POLITEXT

Josep M. Brunat Blay
Enric Ventura Capell

Informació i codis

EDICIONS UPC

POLITEXT 114

Informació i codis

POLITEXT

Josep M. Brunat Blay
Enric Ventura Capell

Informació i codis

EDICIONS UPC

Aquesta obra fou guardonada en el setè concurs
"Ajut a l'elaboració de material docent" convocat per la UPC.

Primera edició: setembre de 2001

Aquest llibre s'ha publicat amb la col·laboració
del Comissionat per a Universitats i Recerca i
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

En col·laboració amb el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.

Disseny de la coberta: Manuel Andreu

© Els autors, 2001

© Edicions UPC, 2001
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL
Jordi Girona Salgado 31, 08034 Barcelona
Tel.: 934 016 883 Fax: 934 015 885
Edicions Virtuals: www.edicionsupc.es
A/e: edicions-upc@upc.es

Producció: Barcelona Digital, SL
Rosselló 77, 08029 Barcelona

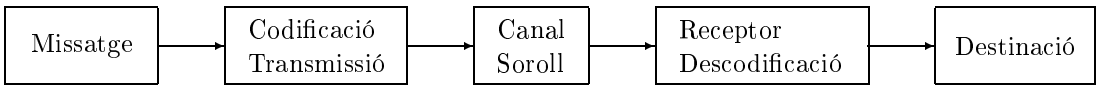
Dipòsit legal: B-34.079-2001
ISBN: 84-8301-528-5

Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstec públics.

Pròleg

La teoria de la comunicació ha experimentat un fort creixement degut tant al nombre cada cop més gran d'aplicacions tecnològiques com a les fortes implicacions socials d'aquestes aplicacions. A més a més, combina esplèndidament l'elegància d'una teoria matemàtica sòlida amb la seva utilització a la tecnologia.

Aquest llibre tracta del problema de la comunicació a través de medis que ocasionalment introdueixen errors, és a dir, a través de *canals amb soroll*. Els principals components d'un sistema de comunicació es poden esquematitzar com segueix:



D'aquests components, el missatge, el canal i la destinació cal considerar-los fixos, especificats pel tipus de missatges que s'estan produint, transmetent i rebent. El control es fa damunt la codificació i la descodificació. El terme *canal* és molt genèric i engloba coses físicament tan diverses com una línia telefònica, un disc compacte o un disc dur. És molt clar que la línia telefònica serveix per transmetre missatges. El disc compacte i el disc dur també poden considerar-se canals atès que primer s'hi desa informació i després es llegeix. Hi ha, doncs, una transmissió de dades des de qui grava fins a qui llegeix.

El transmissor té tres funcions. Primer, ha de comprimir el missatge si és possible, per tal de fer més ràpida la transmissió, però sense perdre informació o, almenys, perdre-la en quantitats tolerables. En segon lloc, ha de transformar el missatge en una forma admissible pel canal, per exemple, pulsacions elèctriques o una ona. Finalment, ha d'incorporar una capacitat de corregir errors que permeti al receptor reproduir el missatge original tan fidelment com sigui possible tot i la degradació que hagi pogut produir el canal.

El receptor ha de ser capaç de desfer els processos fets pel transmissor, corregir els errors produïts i recuperar el missatge transmès.

La teoria de la informació i la teoria de codis són dues aproximacions diferents al problema de la comunicació. La teoria de la informació té els seus orígens en els treballs de Shannon dels

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

anys quaranta. Per ser precisos, potser hauríem de dir que més que una teoria de la informació és una teoria sobre la quantitat d'informació. En efecte, entre els principals problemes que es planteja hi ha els problemes quantitatius següents: avaluar la quantitat d'informació intrínseca a una seqüència de dades; avaluar la capacitat d'un canal donat per transmetre dades; mesurar la fiabilitat del canal; i esbrinar si és possible, per un canal donat, transmetre dades amb (quasi) absoluta fiabilitat. El fonament matemàtic de la teoria de la informació és la teoria de la probabilitat, de la qual sovint s'ha considerat que forma part. Fa l'efecte que l'aproximació de la teoria de la informació al problema de la comunicació és una aproximació global, de grans trets. De vegades es donen fites o proves d'existència teòriques que no subministren un mètode constructiu. El teorema de la codificació de Shannon n'és l'exemple més clar: assegura l'existència de codis amb excel·lents propietats, però l'argument és probabilístic i no descriu com construir-los.

La teoria de la codificació potser té una acta de naixement més difusa, però també podem situar-la a mitjan segle XX. Sens dubte, la necessitat de transmetre dades des de l'espai a la Terra ha estat un dels grans impulsos per al seu desenvolupament. La teoria de la codificació ataca el problema de la comunicació des d'una vessant més concreta. Es tracta d'estudiar com modificar les dades a transmetre per un canal donat, de forma raonablement eficient i que permeti la seva reconstrucció a partir d'una versió parcialment defectuosa. L'objectiu és donar mètodes explícits que funcionin i que es puguin implementar, però normalment no s'exigeix l'optimitat. Els fonaments matemàtics són, essencialment, l'àlgebra i, en especial, els cossos finits.

Naturalment, aquesta descripció *grosso modo* dels dos punts de vista no impedeix que trobem algorismes eficients a la teoria de la informació i que trobem problemes d'interès teòric a la teoria de la codificació.

Aquest llibre és una introducció a la teoria de la comunicació que tracta ambdós temes, informació i codificació, però amb més èmfasi en la codificació que, ens sembla, pot interessar un públic més ampli.

A cavall entre les matemàtiques i l'enginyeria, els dos aspectes de la teoria de la comunicació són cada vegada més presents als plans d'estudis universitaris, tant en diferents enginyeries, com ara les de telecomunicacions i d'informàtica, com a llicenciatures com ara la de matemàtiques. Aquest corrent general es detecta també a les universitats catalanes, en les quals diverses titulacions incorporen assignatures específiques, sigui sobre informació, sobre codificació o, el més freqüent, incidint en ambdues vessants.

La relativa novetat d'aquestes matèries als plans d'estudis fa que, a hores d'ara, hi hagi pocs llibres de text que les tractin amb vocació docent i, els pocs que hi ha, són majoritàriament en anglès i, per tant, d'accés menys immediat. La bibliografia en castellà és molt escassa i en català és pràcticament inexistent. Un dels primers objectius d'aquest llibre és posar a l'abast dels estudiants de grau mitjà o superior, especialment estudiants d'informàtica, telecomunicacions i matemàtiques, una introducció detallada, amb força exemples i exercicis, però sense defugir la rigorositat matemàtica. Pensem que el llibre també pot ser d'utilitat a titulats científics i tècnics amb curiositat sobre temes de tanta actualitat.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Una de les dificultats d'un llibre d'aquestes característiques són els coneixements de matemàtiques que cal pressuposar al lector. En aquest sentit, hem procurat que el text sigui autocontingut en gran mesura. Al capítol 1 hi ha referències a diversos conceptes i resultats que s'empren en un moment o altre del llibre. Llevat d'això, les matemàtiques es van desenvolupant així que calen. Però les parts estrictament matemàtiques estan en apartats o capítols sencers clarament diferenciats de la resta del text. D'aquesta manera, el lector amb aquests coneixements tindrà clar quines parts es pot saltar. Per exemple, al capítol 8 es tracten els anells de polinomis, els anells quocients i l'existència i unicitat dels cossos finits. El lector amb una certa formació matemàtica segurament el pot ometre sense pèrdua de continuïtat, i el lector poc interessat en els fonaments matemàtics pot obviar-ne les demostracions sense més dificultats.

A molts capítols, especialment als dedicats als codis correctors, es presenten algorismes. A més de la corresponent presentació, descripció i justificació del seu bon funcionament, els hem fet explícits en forma de pseudocodi. Ara bé, no ha estat objecte del llibre ni la seva implementació en cap llenguatge concret, ni l'anàlisi de la complexitat ni els detalls de la construcció física del corresponent sistema de comunicació. En aquest sentit, no hem pretès elaborar un manual d'aplicacions tècniques sinó presentar els principis en els quals es basen.

Cada capítol acaba amb una llista de problemes. El nivell d'aquests exercicis varia, des de càlculs rutinaris fins a qüestions teòriques que completen i amplien certs aspectes del text. Enfrontar-se als primers és molt recomanable com a mètode per entendre els conceptes tractats i la manera d'aplicar-los. El més teòrics són adequats per al lector que pretengui aprofundir en el tema i, en tot cas, convé llegir-ne els enunciats amb cura. Remarquem també que alguns dels problemes proposats en un capítol es troben a la teoria d'un capítol posterior com a lema o proposició, amb la demostració corresponent.

El present llibre té associada la pàgina web d'adreça

`http://www-ma2.upc.es/~brunat/iic.html`

que pretén servir com a medi d'interacció amb els lectors. El llibre, doncs, no s'acaba amb les pàgines impreses en paper, sinó que té continuació virtual. En aquest racó de la xarxa, s'hi podrà trobar, per exemple,

- la fe d'errates actualitzada;
- una bibliografia relacionada amb el contingut del llibre que anirem actualitzant a mesura que en tinguem constància;
- progressivament, la resposta dels exercicis més rutinaris i indicacions o solució completa dels més teòrics.

En tots tres aspectes agrairem la col·laboració dels lectors. Mitjançant l'accés a la pàgina web, els lectors poden fer-nos arribar les errades que hagin detectat encara no constatades, textos omesos a la bibliografia i respostes i/o solucions dels problemes. Naturalment, també seran benvinguts tota mena de comentaris i suggeriments.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Hem après força de Gemma Brunat i de Marta Illa, que han llegit diferents parts del manuscrit i hi han fet incomptables esmenes i suggeriments que han millorat notòriament el text original. Estem molt agraïts a totes dues.

Els professors Josep Grané, Jordi Quer i José Luis Ruiz van fer els primers reculls de problemes per a l'assignatura *Teoria de la informació i la codificació* de la Facultat d'Informàtica de Barcelona. A més, el professor Jordi Quer redactà uns apunts de teoria de la informació que han estat una guia per als capítols del 2 al 5. Tots ells ens han deixat emprar aquests materials docents sense restriccions, per la qual cosa ens plau deixar constància de la nostra gratitud.

El professor José Luis Ruiz ha fet el format del llibre i ens ha resolt un munt de problemes tècnics de tota mena. Disposar d'un consultor de LaTeX com ell ha estat un autèntic luxe que ens ha estalviat una quantitat de temps enorme i ha permès que el text tingui una presentació ben agradable.

Finalment, hem d'agrair a la Universitat Politècnica de Catalunya la concessió d'un ajut per a l'elaboració d'aquest llibre, dins el programa d'ajuts per a l'elaboració de material docent de l'any 1999.

Barcelona, juliol de 2001

J. M. Brunat, E. Ventura

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Índex

1 Preliminars **1**

1.1 Conjunts, relacions i aplicacions 1

1.1.1 Conjunts 1

1.1.2 Operacions amb conjunts 3

1.1.3 Relacions d'ordre 4

1.1.4 Particions i relacions d'equivalència 7

1.1.5 Aplicacions 8

1.2 Combinatòria 9

1.3 Matrius 12

1.4 Probabilitat 14

1.4.1 Probabilitats i distribucions de probabilitat 14

1.4.2 Probabilitat condicionada 15

1.4.3 Probabilitat conjunta 16

1.4.4 Variables aleatòries 17

1.5 La funció logaritme 19

Problemes 21

2 Informació i entropia **25**

2.1 Incertesa o informació 25

2.2 Propietats de l'entropia 29

2.3 Informació mútua 35

Problemes 38

3 Codis **43**

3.1 Codificacions 43

3.2 Teorema de Sardinas-Patterson 48

3.3 Desigualtat de Kraft 50

3.4 Codis prefixos maximals 52

Problemes 53

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

4 Codis de font **57**
4.1 Longitud mitjana 57
4.2 Construcció de codis de Huffman 59
4.3 Extensions d'una font 64
4.4 Notes sobre compressió 67
Problemes 70

5 Codificació de canal **73**
5.1 Capacitat d'un canal 73
5.2 Canals simètrics 75
5.3 Esquemes de decisió 76
5.4 Teorema de Shannon 80
Problemes 82

6 Codis de bloc **85**
6.1 Distància de Hamming 85
6.2 Radis de tangència i de cobertura 88
6.3 Detecció i correcció d'errors 91
6.4 El problema fonamental de la teoria de codis 95
6.5 Equivalència de codis 101
Problemes 104

7 Codis basats en l'aritmètica modular **107**
7.1 Anells. L'anell dels nombres enters 107
7.2 Màxim comú divisor 109
7.3 Els anells de classes de residus 112
7.4 El codi ISBN 116
7.5 El codi del DNI 118
7.6 El codi EAN 120
7.7 Un codi decimal corrector de dos errors 122
Problemes 125

8 Polinomis i cossos finits **131**
8.1 Polinomis 131
8.2 Divisió 133
8.3 Polinomis irreductibles 136
8.4 Derivades 137
8.5 Màxim comú divisor 140
8.6 Anells quocients de polinomis 144
8.7 Elements primitius 148
8.8 Existència i unicitat 154
8.9 Sèries 163
Problemes 164

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

9 Espais vectorials **169**
9.1 Espais vectorials 169
9.2 Dependència lineal. Bases 173
9.3 Matrius de Vandermonde 176
9.4 Subespais vectorials 178
9.5 Classes laterals 180
9.6 Isomorfismes 181
9.7 Producte escalar i ortogonalitat 184
Problemes 187

10 Codis lineals **191**
10.1 Codis lineals 191
10.2 Matriu generadora 193
10.3 Matriu de control 200
10.4 Correcció d'errors 203
10.5 Esborralls 207
10.6 Operacions amb codis lineals 208
10.6.1 Codi estès i codi perforat 208
10.6.2 Codis retallats 209
10.6.3 Codis derivats de codis lineals 209
10.6.4 Concatenació 210
Problemes 211

11 Codis perfectes **217**
11.1 Codis perfectes lineals 217
11.2 Codis de Hamming 218
11.3 Codis de Golay binaris 224
11.4 Codis de Golay ternaris 233
11.5 Codis perfectes 238
Problemes 241

12 Codis de Reed-Muller **247**
12.1 La funció d'avaluació 247
12.2 Els codis de Reed-Muller. Dualitat 253
12.3 Construcció recursiva i distància mínima 257
12.4 Varietats lineals 258
12.5 Interpretació geomètrica 260
12.6 Correcció 263
Problemes 267

13 Codis cíclics **269**
13.1 Ideals de $\mathbb{F}_q[x]$ 269
13.2 Els anells $R_q(n)$ 271
13.3 Polinomis generador i de control 275
13.4 Codificació 279

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

13.5 Exemples de codis cíclics 282
13.5.1 Codis de Hamming 282
13.5.2 Codis de Golay 284
13.5.3 Codis de Reed-Muller 285
13.6 Correcció. Mètode de Meggit 287
Problemes 291

14 Ràfegues d'errors **295**
14.1 Captura de l'error 295
14.2 Correcció de ràfegues 298
14.3 Descens de cos 299
14.4 Entrellaçat 302
Problemes 306

15 Codis BCH **311**
15.1 Polinomis mínims 312
15.2 Nova descripció dels codis cíclics 318
15.3 Els codis BCH 321
15.4 Els polinomis localitzador i avaluador 328
15.5 L'equació fonamental 331
15.6 Correcció 335
Problemes 344

16 Codis de Reed-Solomon **349**
16.1 Els codis de Reed-Solomon en versió original 350
16.2 La transformada de Fourier finita 353
16.3 Correcció 356
16.4 Codis de Reed-Solomon retallats 362
16.5 Descens de cos amb codis de Reed-Solomon 363
Problemes 363

17 Aplicacions **367**
17.1 El disc compacte 367
17.2 Codificació a l'espai 372
17.3 Altres aplicacions 374

Índex d'algorismes **375**

Índex de taules **377**

Bibliografia **379**

Índex alfabètic **385**

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1
Preliminars

Aquest capítol és un calaix de sastre de diversos conceptes i resultats que s'empren al llibre i que hem reunit aquí com a recordatori. No està pensat tant per fer-ne una lectura seguida com per acudir-hi per repassar alguna definició o proposició o veure quina notació fem servir. Hi ha poques demostracions, però donem referències d'on trobar les que manquen.

Primer es fa un recordatori de conjunts, relacions i aplicacions. Després fem un breu esment de tres principis combinatòrics bàsics i dels nombres binomials. Continuem amb un resum de probabilitats que es limita a l'únic cas que necessitarem, que és el de variables aleatòries de rang finit. Finalment, recollim propietats de la funció logaritme que s'usen sovint en la teoria de la informació.

1.1 Conjunts, relacions i aplicacions

Una gran quantitat de llibres de matemàtiques, siguin d'àlgebra, d'anàlisi o generals, comencen amb una introducció a la teoria intuïtiva de conjunts on es poden trobar més detalls sobre els temes que tractem aquí. En tot cas, citarem el clàssic llibre de P.R. Halmos [28] com a referència per a aquesta secció.

1.1.1 Conjunts

Llevat dels àmbits dels fonaments de les matemàtiques i de la lògica, els conceptes de *conjunt*, *element* i la relació de *pertinença* d'un element a un conjunt es prenen com a primitius. Això significa que admetem que el que diferents persones entenen amb aquests mots són coses suficientment similars per permetre la comunicació sense (gaires) problemes. Tot i així, esmentem algunes de les propietats d'aquests conceptes que esperem que tothom assumeixi, alhora que fixem la notació que emprarem al respecte.

Un conjunt està format per elements. Si A és un conjunt i a un dels seus elements, s'escriu $a \in A$, i es llegeix *a pertany* a A. Si a no és un dels elements de A, s'escriu $a \notin A$. Dos conjunts són iguals si tenen exactament els mateixos elements.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Hi ha dues formes habituals de definir un conjunt. La primera és explicitant un a un quins són els seus elements, els quals s'escriuen entre claus. Per exemple, $S = \{a, b, c, d\}$ és el conjunt que té per elements les quatre lletres a, b, c, d. Notem que l'ordre en què s'escriguin els quatre elements és irrellevant; l'únic a tenir en compte és quins elements pertanyen al conjunt. Així, $\{a, b, c, d\} = \{b, a, c, d\}$. Tampoc les repeticions són significatives: els conjunts $\{a, a, b, c\}$ i $\{a, b, c\}$ són iguals perquè tenen els mateixos elements, a saber, a, b i c. La segona forma consisteix a donar una propietat que compleixin els elements del conjunt i només ells. Per exemple, $T = \{n : n$ és un enter parell $\}$ defineix el conjunt dels enters parells. Notem que un conjunt pot estar ben definit i alhora ser difícil saber si un element pertany al conjunt o no. Per exemple, el conjunt $S = \{p : p$ és un enter primer$\}$ és un conjunt ben definit en el sentit que tot enter és primer o no ho és, però sovint és difícil decidir si un enter gran és o no primer.

També admetrem que existeix un únic conjunt sense cap element, dit *conjunt buit*, i denotat per $\emptyset$.

Un conjunt A és *subconjunt* d'un conjunt B, i s'indica $A \subseteq B$, si $a \in A$ implica $a \in B$ per a tot a. Equivalentment, si tot element de A és també element de B. Notem que $\emptyset \subseteq A$ i que $A \subseteq A$ per a tot conjunt A. Si $A \subseteq B$ i $A \neq B$, posarem $A \subset B$.

És fàcil comprovar que es compleixen les propietats següents:

1.1.1 Proposició *Si A, B, C són conjunts, aleshores,*

(i) (Reflexiva) $A \subseteq A$;

(ii) (Antisimètrica) *si $A \subseteq B$ i $B \subseteq A$, aleshores $A = B$;*

(iii) (Transitiva) *si $A \subseteq B$ i $B \subseteq C$, aleshores $A \subseteq C$.*

Suposarem coneguts alguns conjunts numèrics usuals. En particular representarem per:

$\mathbb{N}$	el conjunt dels nombres naturals;
$\mathbb{Z}$	el conjunt dels nombres enters;
$\mathbb{Q}$	el conjunt dels nombres racionals;
$\mathbb{Q}^+$	el conjunt dels nombres racionals estrictament positius;
$\mathbb{R}$	el conjunt dels nombres reals;
$\mathbb{R}^+$	el conjunt dels nombres reals estrictament positius.

El conjunt dels primers n nombres naturals serà denotat per $[n]$:

$$[n] = \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Sigui x un nombre real. La *part entera inferior* de x, denotada per $\lfloor x \rfloor$, és el màxim dels enters menors o iguals que x. La *part entera superior* de x, denotada per $\lceil x \rceil$, és el mínim dels enters majors o iguals que x. En símbols,

$$\begin{aligned} \lfloor x \rfloor &= \max\{z \in \mathbb{Z} : z \leq x\}, \\ \lceil x \rceil &= \min\{z \in \mathbb{Z} : x \leq z\}. \end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Si x és enter, ambdues parts enteres coincideixen amb x. En una representació gràfica en una recta, $\lfloor x \rfloor$ és el primer enter a l'esquerra de x i $\lceil x \rceil$ és el primer enter a la dreta de x.

Sigui Ω un conjunt. El conjunt

$$2^\Omega = \{A : A \subseteq \Omega\},$$

s'anomena el *conjunt de les parts* de Ω. Els elements de 2^Ω són, doncs, tots els subconjunts de Ω. Per exemple, si $\Omega = \{a, b, c\}$, tenim,

$$2^\Omega = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

La notació 2^Ω prové del fet que si Ω té n elements, aleshores el conjunt de parts de Ω en té 2^n.

1.1.2 Operacions amb conjunts

Sigui Ω un conjunt i A i B subconjunts de Ω.

La *reunió* o *unió* de A i B és el conjunt $A \cup B$ format pels elements que pertanyen a A o que pertanyen a B. Aquest «o» no és exclusiu: entenem que els elements que pertanyen alhora a A i a B també pertanyen a la unió.

La *intersecció* de A i B és el conjunt $A \cap B$ format pels elements que pertanyen a ambdós conjunts alhora. Si $A \cap B = \emptyset$, es diu que els conjunts A i B són *disjunts*.

La *diferència* de A i B és el conjunt $A \setminus B$ format pels elements de A que no pertanyen a B. La diferència $\Omega \setminus A$ s'anomena el *complementari* de A respecte de Ω, i es denota per $\overline{A}$ si Ω se sobreentén pel context.

La proposició següent recull les propietats més importants de la reunió, la intersecció i la complementació.

1.1.2 Proposició *Sigui Ω un conjunt. Per a tot $A, B, C \subseteq \Omega$, es compleixen les propietats següents:*

(i) $A \cup A = A, \quad A \cap A = A;$

(ii) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C);$

(iii) $A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A;$

(iv) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C);$

(v) $A \cup \Omega = \Omega, \quad A \cap \emptyset = \emptyset;$

(vi) $A \cup \emptyset = A, \quad A \cap \Omega = A;$

(vii) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B};$

(viii) $\overline{\Omega} = \emptyset, \quad \overline{\emptyset} = \Omega;$

(ix) $\overline{\overline{A}} = A.$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Observem que de cada igualtat se n'obté una altra intercanviant les dues operacions de reunió i intersecció i els dos conjunts Ω i $\emptyset$. Les propietats de (i)-(iv) es diuen, respectivament, *idempotents, associatives, commutatives* i *distributives*. Les de (vii) s'anomenen *lleis de De Morgan*.

La reunió i la intersecció es poden generalitzar com segueix: sigui I un conjunt i suposem que, per a cada $i \in I$, A_i és un subconjunt de Ω.

La *reunió* o *unió* dels conjunts A_i, denotada indistintament per les formes

$$\bigcup_{i\in I} A_i, \qquad \bigcup\{A_i : i \in I\},$$

és el conjunt format pels elements x de Ω tals que existeix un $i \in I$ amb $x \in A_i$.

La *intersecció* dels conjunts A_i, denotada per les formes

$$\bigcap_{i\in I} A_i, \qquad \bigcap\{A_i : i \in I\},$$

és el conjunt format pels elements x de Ω tals que $x \in A_i$ per a tot $i \in I$.

Notem que, en el cas que I tingui dos elements, aquestes definicions coincideixen amb la reunió i la intersecció definides més amunt. Si $I = [n]$, aleshores s'usen les notacions

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i, \qquad \bigcap_{i=1}^{n} A_i$$

per a la reunió i intersecció dels n conjunts $A_1, \ldots, A_n$, respectivament.

Siguin A i B dos conjunts. El *producte cartesià de A per B* és el conjunt $A \times B$ format per les parelles ordenades (a, b) amb $a \in A$ i $b \in B$. L'element a s'anomena la *primera component o coordenada* de (a, b) i b la *segona component o coordenada* de la parella (a, b). Notem que $(a, b) = (c, d)$ si, i només si, $a = c$ i $b = d$. Així, $(a, b) \neq (b, a)$ llevat, òbviament, del cas $a = b$.

El producte cartesià es generalitza per n conjunts com segueix. Siguin $A_1, \ldots, A_n$ conjunts. El conjunt $A_1 \times \cdots \times A_n$ és el conjunt de les n–ples $(a_1, \ldots, a_n)$ tals que $a_i \in A_i$. L'element a_i es diu la *i-èsima component o coordenada* de la n–pla. La igualtat de dues n–ples equival a la igualtat component a component:

$$(a_1, \ldots, a_n) = (b_1, \ldots, b_n) \Leftrightarrow a_i = b_i \text{ per a tot } i \in [n].$$

Si A és un conjunt, el producte cartesià $A\times \overset{n)}{\cdots} \times A$ es denota per A^n.

En el context de la teoria de codis els elements $(a_1, \ldots, a_n)$ de A^n s'escriuen sovint sense parèntesis ni comes, $a_1 \cdots a_n$, i s'anomenen *paraules*.

1.1.3 Relacions d'ordre

Una *relació* R definida en un conjunt E és un subconjunt no buit de $E \times E$. En lloc d'escriure $(a, b) \in R$ se sol indicar $a\,R\,b$ i es diu que *a està relacionat amb b*.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Una relació R definida en E és una *relació d'ordre* si, per a tot $a, b, c \in E$ es compleixen les tres propietats següents:

1) (Reflexiva) $a\,R\,a$;

2) (Antisimètrica) $a\,R\,b$ i $b\,R\,a$ impliquen $a = b$;

3) (Transitiva) $a\,R\,b$ i $b\,R\,c$ impliquen $a\,R\,c$.

1.1.3 Exemple En el conjunt $\mathbb{R}$ dels nombres reals, definim $a \leq b$ si, i només si, existeix un nombre p no negatiu tal que $b = a + p$. La relació $\leq$ és la relació d'ordre habitual dels reals.

1.1.4 Exemple En el conjunt $\mathbb{N}$ dels nombres naturals, definim $a|b$ si, i només si, existeix un natural p tal que $b = ap$. La relació $|$ és la usual *relació de divisibilitat*, i és d'ordre.

1.1.5 Exemple En el conjunt 2^Ω de les parts d'un conjunt Ω, la relació $A \subseteq B$ definida a la secció anterior és d'ordre (proposició 1.1.1); s'anomena relació d'*inclusió*.

Un conjunt *ordenat* és una parella $(E, \leq)$ on E és un conjunt i $\leq$ una relació d'ordre definida a E. Llevat de casos concrets, com la divisibilitat o la inclusió, les relacions d'ordre es representen per $\leq$. Si es diu que E és un conjunt ordenat, se sobreentén que la relació d'ordre es denota $\leq$. A més, si $a \leq b$ i $a \neq b$, s'escriu $a < b$.

Sigui $(E, \leq)$ un conjunt ordenat. L'ordre $\leq$ defineix un ordre natural al conjunt E^n, anomenat *ordre lexicogràfic*, com segueix: $(a_1, \ldots, a_n) < (b_1, \ldots, b_n)$ si existeix un $i \in [n]$ tal que $a_1 = b_1, \ldots, a_{i-1} = b_{i-1}$ i $a_i < b_i$. El nom d'«ordre lexicogràfic» prové de la similitud amb l'ordre alfabètic. Per exemple, si $E = \{a, b, c\}$ amb l'ordre alfabètic $a < b < c$, l'ordre lexicogràfic de E^2 dóna

$$(a,a) < (a,b) < (a,c) < (b,a) < (b,b) < (b,c) < (c,a) < (c,b) < (c,c),$$

cosa que correspon a ordenar les parelles alfabèticament.

Sigui E un conjunt ordenat i $\emptyset \neq A \subseteq E$. Un element $a \in A$ és un *mínim* de A o *primer element* de A, si $a \leq x$ per a tot $x \in A$. Notem que si a i b són dos mínims de A, aleshores $a \leq b$ i $b \leq a$, d'on $a = b$. Així, si un conjunt té mínim, aquest mínim és únic. El conjunt E està *ben ordenat* si tot subconjunt no buit de E té mínim.

1.1.6 Exemple Sigui n_0 un enter i E el conjunt dels nombres enters $n \geq n_0$. Aleshores E, amb l'ordre usual, és un conjunt ben ordenat. En particular, el conjunt $\mathbb{N}$, que correspon al cas $n_0 = 1$, és un conjunt ben ordenat.

1.1.7 Exemple Siguin n_0, n_1 enters amb $n_0 < n_1$. Aleshores el conjunt E dels enters n tals que $n_0 \leq n \leq n_1$, també amb l'ordre usual, és un conjunt ben ordenat. En particular, si n és un natural, el conjunt $[n]$ dels primers n naturals és un conjunt ben ordenat.

1.1.8 Exemple El conjunt $\mathbb{Z}$ dels nombres enters, amb l'ordre usual, no és un conjunt ben ordenat. Per exemple, el conjunts dels enters parells, el conjunt dels enters senars i el mateix $\mathbb{Z}$ són subconjunts de $\mathbb{Z}$ que no tenen primer element.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Una propietat essencial dels conjunts ben ordenats és el principi d'inducció.

1.1.9 Proposició (Principi d'inducció) *Sigui E un conjunt ben ordenat i a el primer element de E. Sigui A un subconjunt de E tal que*

1) $a \in A$;

2) *per cada $b \in E$, si $x \in A$ per a tot $x < b$, aleshores $b \in A$.*

Aleshores $A = E$.

Assenyalem algunes formes usuals d'emprar el principi d'inducció.

Sigui n_0 un enter i $E = \{n \in \mathbb{Z} : n \geq n_0\}$. Sigui A un subconjunt no buit de E, que suposarem definit per una propietat:

$$A = \{n \in E : P(n)\}.$$

Demostrar que $A = E$, és a dir, demostrar que es compleix $P(n)$ per a tot $n \geq n_0$ comporta, d'acord amb el principi d'inducció, dos passos:

1) demostrar que n_0 pertany a A, és a dir, provar que es compleix $P(n_0)$;

2) demostrar que si $n > n_0$ i per a tot k amb $n_0 \leq k < n$ es compleix $P(k)$, aleshores es compleix $P(n)$.

Aquesta segona part es pot formular equivalentment com segueix:

2') demostrar que si $n_0 \leq n - 1 < n_1$ i es compleix $P(n-1)$, aleshores es compleix $P(n)$.

Siguin ara $n_0 < n_1$ dos enters i $E = \{n \in \mathbb{Z} : n_0 \leq n \leq n_1\}$. Com abans, sigui A un subconjunt no buit de E, que suposarem definit per una propietat:

$$A = \{n \in E : P(n)\}.$$

Per provar que tot $n \in E$ compleix $P(n)$ cal:

1) demostrar que es compleix $P(n_0)$;

2) demostrar que si $n_0 < n \leq n_1$ i per a tot k amb $n_0 \leq k < n$ es compleix $P(k)$, aleshores es compleix $P(n)$.

La condició 2 es pot enunciar de forma equivalent com segueix:

2') demostrar que si $n_0 \leq k - 1 < n$ i es compleix $P(k-1)$, aleshores es compleix $P(k)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1.1.4 Particions i relacions d'equivalència

Una *partició* $\mathcal{P}$ d'un conjunt A és un conjunt $\mathcal{P}$ de subconjunts no buits de A dos a dos disjunts i tals que la reunió de tots ells és A. Més formalment, una partició de A és un conjunt $\mathcal{P} \subseteq 2^A$ tal que:

1) $P \neq \emptyset$ per a tot $P \in \mathcal{P}$;

2) $P_1 \cap P_2 = \emptyset$ per a tot $P_1, P_2 \in \mathcal{P}$, $P_1 \neq P_2$;

3) $A = \bigcup_{P \in \mathcal{P}} P$.

Per exemple, si $\mathbb{R}^+$ és el conjunt dels reals positius i $\mathbb{R}^-$ el conjunt dels reals negatius, aleshores $\mathcal{P} = \{\mathbb{R}^+, \{0\}, \mathbb{R}^-\}$ és una partició de $\mathbb{R}$.

Una relació R definida en un conjunt A és d'*equivalència* si per a tot $a, b, c \in A$ es compleixen les tres propietats següents:

1) (Reflexiva) $a\,R\,a$;

2) (Simètrica) $a\,R\,b$ implica $b\,R\,a$;

3) (Transitiva) $a\,R\,b$ i $b\,R\,c$ impliquen $a\,R\,c$.

Notem que aquestes són tres propietats bàsiques de la igualtat, la qual cosa fa que una relació definida en la forma $a\,R\,b$ si a i b tenen igual "alguna cosa" fixada, sigui automàticament d'equivalència. Per exemple, en el conjunt $\mathbb{Z}$ dels enters, la relació R tal que a està relacionat amb b si a i b tenen el mateix residu en dividir-los per 3, es d'equivalència. La següent proposició, de demostració immediata, indica que una partició produeix automàticament una relació d'equivalència definint com a relacionats dos elements si pertanyen al mateix conjunt de la partició.

1.1.10 Proposició *Si $\mathcal{P}$ és una partició d'un conjunt A, aleshores la relació R definida en A per*

$$a\,R\,b \quad \textit{si, i només si, existeix un } P \in \mathcal{P} \textit{ tal que } a, b \in P,$$

és d'equivalència.

Sigui R una relació d'equivalència definida en un conjunt A. El conjunt $\overline{a} = \{x \in A : x\,R\,a\}$ s'anomena la *classe d'equivalència* de l'element a. El conjunt de classes d'equivalència es denota per A/R i s'anomena *conjunt quocient* de A per la relació R.

1.1.11 Proposició *Si R és una relació d'equivalència definida en un conjunt A, aleshores el conjunt de classes d'equivalència A/R és una partició de A.*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: La propietat reflexiva comporta que $a \in \overline{a}$ per a tot $a \in A$. Això implica dues de les tres propietats a provar: primerament que una classe d'equivalència $\overline{a}$ és un conjunt no buit perquè $a \in \overline{a}$. En segon lloc, que la reunió de totes les classes és A. En efecte, tot $a \in A$ pertany a alguna classe, la seva pròpia classe $\overline{a}$.

Queda per veure que dues classes diferents són disjuntes. Suposem que hi ha un element x que pertany a dues classes, $x \in \overline{a}$ i $x \in \overline{b}$, és a dir, $x\,R\,a$ i $x\,R\,b$. Per la simètrica tenim $a\,R\,x$ i, per la transitiva, $a\,R\,b$. Aleshores, si $z\,R\,a$, la transitiva implica $z\,R\,b$. Per tant $\overline{a} \subseteq \overline{b}$. Un argument similar demostra $\overline{b} \subseteq \overline{a}$, i obtenim $\overline{a} = \overline{b}$. En definitiva, si dues classes tenen un element en comú, aleshores coincideixen. Per tant, dues classes diferents són disjuntes. □

Sigui $\mathcal{P}$ una partició d'un conjunt A i denotem per R la relació d'equivalència donada a la proposició 1.1.10. Observem que el conjunt quocient A/R és, precisament, la partició $\mathcal{P}$. Recíprocament, sigui R una relació d'equivalència definida en un conjunt A i denotem per $\mathcal{P}$ la partició A/R. Aleshores, la relació d'equivalència associada a la partició A/R per 1.1.10 és, precisament, R.

1.1.5 Aplicacions

Siguin A i B dos conjunts. Una aplicació de A en B és un subconjunt $f \subseteq A \times B$ tal que per a cada $a \in A$ existeix un únic $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$. El conjunt A s'anomena el *domini* o *conjunt inicial* i el conjunt B *conjunt final* de l'aplicació. Donat $a \in A$, l´únic element $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$ s'anomena la *imatge* de a i es denota per $f(a)$ (noteu l'article determinat a "la imatge", perquè és única). L'element a és un *original* de b (noteu l'article indeterminat a "un original" perquè pot no ser únic). Definir una aplicació f comporta, doncs, definir els conjunts inicial i final i explicitar quin element $f(a)$ de B correspon a cada element $a \in A$. S'usa la notació $f\colon A \to B$, $a \mapsto f(a)$. Notem que cada element de A té exactament una imatge, però que els elements de B poden no tenir originals, tenir-ne un o tenir-ne més d'un. El conjunt d'elements de B que tenen original s'anomena la *imatge* de f, i es denota $\mathrm{Im}f$.

Siguin $f\colon A \to B$ i $g\colon B \to C$ dues aplicacions. L'aplicació $g \circ f\colon A \to C$ definida per $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ per tot $a \in A$ s'anomena la *composició* de f i g.

L'aplicació $id_A\colon A \to A$ definida per $id_A(a) = a$ per a tot $a \in A$ s'anomena aplicació *identitat* de A. Certament, si $f\colon A \to B$ és una aplicació, aleshores $f \circ id_A = f = id_B \circ f$.

Una aplicació $f\colon A \to B$ és *injectiva* si elements diferents de A tenen imatges diferents. Equivalentment, si cada element de B té o bé cap original o bé exactament un. Això encara es pot formular de la forma següent, que és potser la més útil a efectes tècnics: f és injectiva si per a tot $a_1, a_2 \in A$, $f(a_1) = f(a_2)$ implica $a_1 = a_2$.

Una aplicació $f\colon A \to B$ és *exhaustiva* si tot element de B té, almenys, un original. Equivalentment, si $\mathrm{Im}f = B$.

Una aplicació $f\colon A \to B$ és *bijectiva* si és injectiva i exhaustiva. Una aplicació $f\colon A \to A$ bijectiva s'anomena una *permutació* de A. Si $f\colon A \to B$ és bijectiva, cada element de B té algun original (perquè és exhaustiva), el qual és únic (perquè és injectiva). Aleshores, fent

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

correspondre a cada element de B el seu únic original per f tenim una nova aplicació $f^{-1}\colon B \to A$, dita la *inversa* de f. L'element $f^{-1}(b)$ és l'únic element $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Notem que $f^{-1} \circ f = id_A$ i que $f \circ f^{-1} = id_B$.

La notació f^{-1} s'usa també en un altre sentit que ara indiquem. Sigui $f\colon A \to B$ una aplicació arbitrària i $b \in B$. Definim $f^{-1}(b)$ com el conjunt de tots els originals de b:

$$f^{-1}(b) = \{a \in A : f(a) = b\}.$$

1.1.12 Proposició *Si $f\colon A \to B$ és una aplicació, aleshores el conjunt $\{f^{-1}(b) : b \in \operatorname{Im} f\}$ és una partició de A.*

Demostració: Si $b \in \operatorname{Im} f$, llavors b té algun original $a \in A$. Per tant, els conjunts $f^{-1}(b)$ amb $b \in B$ no són buits. Si $a \in f^{-1}(b_1) \cap f^{-1}(b_2)$, aleshores $b_1 = f(a) = b_2$. Per tant, els conjunts $f^{-1}(b)$, $b \in \operatorname{Im} f$ són dos a dos disjunts. Finalment, si $a \in A$ i $b = f(a)$, aleshores $a \in f^{-1}(b)$ i concloem que la reunió dels $f^{-1}(b)$ és A. □

En aquest segons sentit, $f^{-1}(b)$ està definit sigui com sigui l'aplicació f; en el primer sentit, en canvi, només per aplicacions bijectives. Ara, si f és bijectiva els dos sentits de $f^{-1}(b)$ quasi coincideixen. Si a és l'original de b, llavors en el primer sentit, $f^{-1}(b)$ és l'element a, mentre que, en el segon, és el conjunt $\{a\}$.

1.2 Combinatòria

Al llarg del text hi ha alguns arguments combinatoris elementals. En particular, els principis combinatoris bàsics i algunes propietats dels nombres binomials apareixen en diversos capítols. Resumim els aspectes que són més rellevants per a aquest llibre. Els detalls es poden trobar a qualsevol text de combinatòria, per exemple a [17].

Sigui n un nombre natural. Un conjunt A és *finit* de *cardinal* n si existeix una aplicació bijectiva $f\colon A \to [n]$. El cardinal d'un conjunt finit A es denota indistintament per $|A|$ o $\#A$.

Els tres principis combinatoris més elementals són els següents:

1.2.1 Proposició (Principi d'igualtat) *Dos conjunts finits A i B tenen el mateix cardinal si, i només si, existeix una aplicació bijectiva $f\colon A \to B$.*

1.2.2 Proposició (Principi d'addició) *Si $A_1, \ldots, A_n$ són subconjunts finits dos a dos disjunts d'un conjunt Ω, aleshores*

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = |A_1| + \cdots + |A_n|.$$

1.2.3 Proposició (Principi del producte) *Si $A_1, \ldots, A_n$ són conjunts finits, aleshores,*

$$|A_1 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdot \cdots \cdot |A_n|.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

El principi del producte comporta:

1.2.4 Corol·lari *Siguin $n \geq 0$ un enter i A un conjunt de cardinal $q \geq 1$. Aleshores el cardinal de A^n és q^n.*

Els nombres binomials són especialment importants en combinatòria. Passem a definir-los i a veure algunes de les seves propietats.

Sigui A un conjunt de cardinal n. Un *k–subconjunt* de A és un subconjunt de A de cardinal k. Siguin n, k dos enters no negatius i sigui A un conjunt de cardinal n. El *nombre binomial n sobre k*, denotat per

$$\binom{n}{k},$$

és el nombre de k–subconjunts que té A. Clarament, aquest nombre no depèn de A, només depèn del cardinal n de A, i de k. Tenim,

(i) si $k > n$, $\binom{n}{k} = 0$ perquè un conjunt de cardinal n no té cap subconjunt amb més de n elements;

(ii) $\binom{n}{0} = 1$ perquè un conjunt de cardinal n només té un 0-subconjunt, que és $\emptyset$;

(iii) $\binom{n}{1} = n$ perquè un conjunt cardinal n té n 1-subconjunts, un per cada element.

(iv) $\binom{n}{n} = 1$ perquè un conjunt de cardinal n té exactament un n–subconjunt, que és ell mateix.

Donem ara una interpretació diferent dels nombres binomials. Sigui $B(n,k)$ el conjunt d'elements de $\{0,1\}^n$ que tenen exactament k coordenades iguals a 1. D'altra banda, sigui $S(n,k)$ el conjunt dels k–subconjunts de $[n]$. Per a cada element $(a_1, \ldots, a_n) \in B(n,k)$ sigui

$$f(a_1, \ldots, a_n) = \{i \in [n] : a_i = 1\}.$$

Per exemple, si $n = 7$ i $k = 3$, alguns dels valors de $f(a_1, \ldots, a_n)$ són els següents:

$$f(0,1,0,1,1,0,0) = \{2,4,5\}, \quad f(1,0,0,1,0,1,0) = \{1,4,6\}.$$

Com que $(a_1, \ldots, a_n)$ té exactament k coordenades iguals a 1, $f(a_1, \ldots, a_n)$ és un k–subconjunt de $[n]$, és a dir, un element de $S(n,k)$. Per tant, f és una aplicació $f\colon B(n,k) \to S(n,k)$. És de rutina comprovar que f és bijectiva. D'acord amb el principi d'igualtat,

$$|B(n,k)| = \binom{n}{k}.$$

Emprarem aquesta interpretació per provar dues propietats ben conegudes dels nombres binomials: la de simetria i una fórmula recurrent.

L'aplicació $f\colon B(n,k) \to B(n,n-k)$ que fa correspondre a cada paraula de $B(n,k)$ la que s'obté canviant els uns per zeros i els zeros per uns és bijectiva. Això dóna la fórmula de simetria:

$$\binom{n}{k} = |B(n,k)| = |B(n,n-k)| = \binom{n}{n-k}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1.2.5 Proposició *Siguin n, k enters amb $1 \leq k \leq n$. Aleshores,*

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

Demostració: Sigui $B_0(n,k)$ el conjunt d'elements de $B(n,k)$ que tenen l'última coordenada igual a 0. Certament, l'aplicació

$$f_0 \colon B_0(n,k) \to B(n-1,k), \quad f_0(a_1, \ldots, a_{n-1}, 0) = (a_1, \ldots, a_{n-1}),$$

és bijectiva. Per tant,

$$|B_0(n,k)| = |B(n-1,k)| = \binom{n-1}{k}.$$

Anàlogament, sigui $B_1(n,k)$ el conjunt d'elements de $B(n,k)$ que tenen l'última coordenada igual a 1. L'aplicació

$$f_1 \colon B_1(n,k) \to B(n-1,k-1), \quad f_1(a_1, \ldots, a_{n-1}, 1) = (a_1, \ldots, a_{n-1}),$$

és bijectiva. Per tant,

$$|B_1(n,k)| = |B(n-1,k-1)| = \binom{n-1}{k-1}.$$

Aleshores,

$$\binom{n}{k} = |B(n,k)| = |B_0(n,k) \cup B_1(n,k)| = |B_0(n,k)| + |B_1(n,k)| = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}. \qquad \square$$

Aquesta fórmula recurrent, juntament amb els valors inicials

$$\binom{n}{0} = 1 \ \text{ per a tot } \ n \geq 0, \quad \text{ i } \quad \binom{n}{1} = n \ \text{ per a tot } \ n \geq 1,$$

permeten calcular els valors dels nombres binomials per a tot $0 \leq k \leq n$.

Amb el conveni que $0! = 1$, es pot comprovar fàcilment que, per $n, k \geq 0$, els nombres

$$b(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

compleixen $b(n,0) = 1$ per a tot $n \geq 0$, $b(n,1) = n$ per a tot $n \geq 1$, i

$$b(n,k) = b(n-1,k) + b(n-1,k-1)$$

per a tot $1 \leq k \leq n$, amb la qual cosa tenim

$$\binom{n}{k} = b(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!},$$

o bé, simplificant factors,

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}.$$

Acabem aquest apartat enunciant el teorema del binomi per un anell commutatiu arbitrari (veure la definició a l'apartat 7.1).

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1.2.6 Teorema (del binomi) *Sigui A un anell commutatiu, $n \geq 0$ un enter i $a, b \in A$. Aleshores,*

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Aplicant el teorema binomial pels nombres enters $a = -1$ i $b = 1$, tenim

1.2.7 Corol·lari *Per a tot enter $n \geq 1$, es compleix*

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0.$$

1.3 Matrius

La major part de l'àlgebra lineal necessària s'inclou en el text, però hi ha dues excepcions. Una és el mètode d'eliminació de Gauss per resoldre sistemes d'equacions lineals. Com se sap, aquest mètode consisteix a eliminar incògnites de foma que el sistema donat es transforma en un altre d'equivalent (en el sentit que té exactament les mateixes solucions) i tal que la discussió i la solució són immediates. Tot i que sovint el mètode s'explica en el context de l'àlgebra lineal, es pot justificar fàcilment fora d'aquest context. Remarquem, doncs, que les poques vegades que el mètode és emprat en un argument (a la proposició 9.7.4, per exemple) no dóna lloc a un argument circular.

La segona excepció està formada per les operacions amb matrius, que recordem aquí breument. En la resta d'aquest apartat, K és un anell commutatiu i unitari (la definició formal és a l'apartat 7.1), però, per fixar idees, es pot prendre com el cos dels reals $\mathbb{R}$ als efectes dels 6 primers capítols; com l'anell $\mathbb{Z}$ dels enters o com un anell $\mathbb{Z}_m$ de classes de residus per als efectes del capítol 7 o, finalment, com un cos finit $\mathbb{F}_q$ des del capítol 8 endavant.

Una *matriu* A de *dimensions* $m \times n$ amb elements o *termes* de K és una aplicació $A\colon [m]\times[n] \to K$. Per a cada $(i,j) \in [m] \times [n]$ l'element $a_{ij} = A(i,j)$ es diu el *terme* (i,j) de la matriu o el terme de *posició* (i,j). La matriu A es sol representar mitjançant els $m \times n$ elements a_{ij} de K distribuïts com segueix:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & \cdots & \cdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Abreujadament, també s'escriu $A = (a_{ij})$. Els elements $(a_{i1}, \ldots, a_{in}) \in K^n$ i $(a_{1j}, \ldots, a_{mj}) \in K^m$ s'anomenen la i–èsima *fila* i j–èsima *columna* de A, respectivament. Els termes a_{ii} es diuen *termes diagonals*. Denotarem per $\mathrm{Mat}_K(m,n)$ el conjunt de totes les matrius de dimensions $m \times n$ amb elements de K. En el cas que K sigui un cos finit $\mathbb{F}_q$, posem $\mathrm{Mat}_q(m,n)$ en lloc de $\mathrm{Mat}_{\mathbb{F}_q}(m,n)$. En el cas $m = n$ definim $\mathrm{Mat}_K(n) = \mathrm{Mat}_K(n,n)$. Les matrius de $\mathrm{Mat}_K(n)$ es diuen *matrius quadrades d'ordre n*. La matriu *identitat* d'ordre n és la matriu quadrada $I_n \in \mathrm{Mat}_K(n)$ que té tots els termes diagonals iguals a 1 i tota la resta iguals a zero.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Són tres les operacions que involucren matrius que definirem. La primera és la suma. Siguin $A = (a_{ij})$ i $B = (b_{ij})$ dues matrius de $\mathrm{Mat}_K(m,n)$. La *suma* de A i B és la matriu $A + B = (z_{ij}) \in \mathrm{Mat}_K(m,n)$ definida per

$$z_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (i,j) \in [m] \times [n].$$

La suma de matrius té les propietats esperables. És clar que és *associativa:* per a tot $A, B, C \in \mathrm{Mat}_K(m,n)$ es compleix $A + (B + C) = (A + B) + C$. La matriu $0 \in \mathrm{Mat}_K(m,n)$ que té tots els termes iguals a zero és l'element neutre: $A + 0 = 0 + A = A$. Si $A = (a_{ij})$, definim $-A = (z_{ij})$ per $z_{ij} = -a_{ij}$ per a $(i,j) \in [m] \times [n]$. Aleshores, tenim $A + (-A) = (-A) + A = 0$. Finalment, la suma és commutativa: $A + B = B + A$.

La segona operació és el producte d'un element de K per una matriu que té com a resultat una matriu de les mateixes dimensions que la donada. Sigui $\lambda \in K$ i $A = (a_{ij}) \in \mathrm{Mat}_K(m,n)$. El *producte* de λ per A és la matriu $\lambda A = (z_{ij}) \in \mathrm{Mat}_K(m,n)$ definida per

$$z_{ij} = \lambda a_{ij}, \quad (i,j) \in [m] \times [n].$$

És rutinari comprovar que aquest producte té les propietats següents: per a tot $A, B \in \mathrm{Mat}_K(m,n)$ i tot $\lambda, \mu \in K$,

(i) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$;

(ii) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$;

(iii) $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$;

(iv) $1A = A$.

Remarquem aquestes propietats perquè, en el cas que K sigui un cos, són les que caracteritzen les estructures algèbriques anomenades espais vectorials (capítol 9).

La tercera i última operació és el producte de matrius. Sigui $A = (a_{ik}) \in \mathrm{Mat}_K(m,p)$ i $B = (b_{kj}) \in \mathrm{Mat}_K(p,n)$. El *producte* de A per B és la matriu $AB = (z_{ij}) \in \mathrm{Mat}_K(m,n)$ definida per

$$z_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj}, \quad (i,j) \in [m] \times [n].$$

Cal remarcar que, per tal que AB estigui definida cal que el nombre de columnes de A coincideixi amb el nombre de files de B (que és p en el paràgraf anterior). En particular pot ser que AB estigui definida però BA no. El producte de matrius té les propietats següents:

(i) $A(B + C) = AB + AC$ per a tot $A \in \mathrm{Mat}_K(m,p)$, $B, C \in \mathrm{Mat}_K(p,n)$;

(ii) $(A + B)C = AC + BC$ per a tot $A, B \in \mathrm{Mat}_K(m,p)$, $C \in \mathrm{Mat}_K(p,n)$;

(iii) $(\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B)$ per a tot $A \in \mathrm{Mat}_K(m,p)$, $B \in \mathrm{Mat}_K(p,n)$, $\lambda \in K$;

(iv) $I_m A = A = A I_n$ per a tot $A \in \mathrm{Mat}_K(m,n)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

La *transposada* d'una matriu $A = (a_{ij}) \in \mathrm{Mat}_K(m,n)$ és la matriu $A^T = (z_{ij}) \in \mathrm{Mat}_K(n,m)$ definida per

$$z_{ij} = a_{ji}, \quad (i,j) \in [n] \times [m].$$

La transposició té les propietats següents:

(i) $(A+B)^T = A^T + B^T$ per a tot $A, B \in \mathrm{Mat}_K(m,n)$ i tot $\lambda \in K$;

(ii) $(\lambda A)^T = \lambda A^T$ per a tot $A \in \mathrm{Mat}_K(m,n)$ i tot $\lambda \in K$;

(iii) $(AB)^T = B^T A^T$ per a tot $A \in \mathrm{Mat}_K(m,p)$, $B \in \mathrm{Mat}_K(p,n)$;

(iv) $(A^T)^T = A$ per a tot $A \in \mathrm{Mat}_K(m,n)$

Emprarem de forma sistemàtica la notació matricial per als sistemes d'equacions lineals. Per exemple, el sistema de m equacions i n incògnites

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i, \quad i \in [m]$$

que té per matriu del sistema la matriu $A = (a_{ij}) \in \mathrm{Mat}_K(m,n)$, es pot descriure matricialment en la forma

$$(x_1, \ldots, x_n)A^T = (b_1, \ldots, b_m).$$

1.4 Probabilitat

Els elements de probabilitat que ens calen són molt bàsics. Ens restringim al cas de conjunts finits, la qual cosa fa que definicions i resultats es puguin simplificar notòriament respecte a les usuals en textos de probabilitat. Cal entendre que, llevat dels casos obvis (com el dels reals $\mathbb{R}$) tots els conjunts de què es fa esment són finits. El text de E. Bonet [13] és una discussió dels espais de probabilitat finits més que suficient per als nostres objectius.

1.4.1 Probabilitats i distribucions de probabilitat

Sigui Ω un conjunt. Una *probabilitat* definida a 2^Ω és una aplicació $P\colon 2^\Omega \to \mathbb{R}$ tal que:

1) $0 \leq P(A) \leq 1$ per a tot $A \in 2^\Omega$;

2) $P(\Omega) = 1$;

3) per a tot $A, B \in 2^\Omega$, si $A \cap B = \emptyset$, aleshores $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

En el context de la probabilitat els subconjunts de Ω s'anomenen *esdeveniments*. Un *esdeveniment elemental* és un esdeveniment de la forma $\{\omega\}$ amb $\omega \in \Omega$. Per abús de llenguatge també anomenarem esdeveniments elementals els elements ω de Ω. Si ω és un esdeveniment elemental, posarem $P(\omega)$ en lloc de $P(\{\omega\})$. Dos esdeveniments A i B són *incompatibles* si $A \cap B = \emptyset$.

De les tres propietats anteriors es dedueixen les següents:

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1.4.1 Proposició *Sigui Ω un conjunt i P una probabilitat definida a 2^Ω. Aleshores,*

(i) $P(\emptyset) = 0$;

(ii) *si $A \subseteq B \subseteq \Omega$, aleshores $P(A) \leq P(B)$;*

(iii) $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$;

(iv) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;

(v) *si $A_1, \ldots, A_n \subseteq \Omega$ són dos a dos incompatibles, aleshores*

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + \cdots + P(A_n).$$

Una *distribució de probabilitats* és una n–pla de nombres reals $(p_1, \ldots, p_n)$ tals que

1) $0 \leq p_i$ per a tot $i \in [n]$;

2) $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$.

1.4.2 Proposició *Sigui $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$ un conjunt finit i P una probabilitat a 2^Ω. Aleshores,*

(i) *la probabilitat d'un esdeveniment és la suma de les probabilitats dels esdeveniments elementals que el formen;*

(ii) *$(P(\omega_1), \ldots, P(\omega_n))$ és una distribució de probabilitats.*

Recíprocament, tenim:

1.4.3 Proposició *Sigui $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ un conjunt finit i $(p_1, \ldots, p_n)$ una distribució de probabilitats. Definim $P(\omega_i) = p_i$ per a tot $i \in [n]$ i, per a cada $A \subseteq \Omega$, $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$. Aleshores P és una probabilitat definida a 2^Ω.*

En resum, si $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$, és equivalent donar una probabilitat a 2^Ω que donar una distribució de probabilitats $(p_1, \ldots, p_n)$ associant a cada element ω_i la probabilitat $P(\omega_i) = p_i$. Això justifica que, a partir d'ara, per una *probabilitat definida a Ω* entenguem una probabilitat definida a 2^Ω.

1.4.2 Probabilitat condicionada

Siguin P una probabilitat definida a un conjunt Ω i B un esdeveniment amb $P(B) \neq 0$. Es pot comprovar que l'aplicació $P(\ \mid B)\colon 2^\Omega \to \mathbb{R}$ definida per

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

és una altra probabilitat definida a Ω que s'anomena *probabilitat condicionada per B*.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Dos esdeveniments A i B són *independents* si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Notem que, en el cas $P(B) \neq 0$, això equival a $P(A \mid B) = P(A)$.

Els dos apartats de la proposició següent es coneixen com a *fórmula de les probabilitats totals* i *fórmula de Bayes*, respectivament.

1.4.4 Proposició *Sigui P una probabilitat definida a Ω i $\{H_1, \ldots, H_n\}$ una partició de Ω formada per esdeveniments de probabilitat no nul·la. Aleshores, per cada $A \subseteq \Omega$ es compleix*

(i) $P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \mid H_i)P(H_i)$;

(ii) *si $P(A) \neq 0$, llavors* $P(H_i \mid A) = \dfrac{P(A \mid H_i)P(H_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A \mid H_j)P(H_j)}$.

1.4.3 Probabilitat conjunta

Siguin Ω_1, Ω_2 dos conjunts finits i P una probabilitat definida a $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$. Aleshores l'aplicació P_1 definida a 2^{Ω_1} per

$$P_1(A) = P(A \times \Omega_2)$$

és una probabilitat a 2^{Ω_1} i l'aplicació P_2 definida a 2^{Ω_2} per

$$P_2(B) = P(\Omega_1 \times B)$$

és una probabilitat a 2^{Ω_2}. La probabilitat P s'anomena *probabilitat conjunta* i P_1, P_2 s'anomenen *probabilitats marginals* de P. Definida la probabilitat conjunta P, les marginals P_1 i P_2 queden determinades per les fórmules anteriors. Habitualment, es prescindeix dels subíndexs de P_1 i P_2, de forma que si $A \subseteq \Omega_1$ la probabilitat $P_1(A) = P(A \times \Omega_2)$ s'indica simplement $P(A)$. Anàlogament, si $B \subseteq \Omega_2$, llavors $P(B) = P_2(B) = P(\Omega_1 \times B)$.

Recíprocament, suposem ara que hi ha definides dues probabilitats P_1 i P_2 a dos conjunts Ω_1 i Ω_2, respectivament. Si es vol definir una probabilitat P a $\Omega_1 \times \Omega_2$ de forma que P_1 i P_2 siguin les marginals de P, les fórmules anteriors

$$P(A \times \Omega_2) = P_1(A), \quad P(\Omega_1 \times B) = P_2(B)$$

no són suficients perquè només defineixen P per conjunts de la forma $A \times \Omega_2$ i $\Omega_1 \times B$, però no per a tots els subconjunts de $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$. És a dir, en general hi haurà diverses P que tinguin P_1 i P_2 com a marginals. Calen, doncs, condicions addicionals per determinar–ne una.

Suposem que, per cada $B \subseteq \Omega_2$ està donada una probabilitat a Ω_1

$$T(\ \ , B)\colon 2^{\Omega_1} \to \mathbb{R}$$

tal que $T(A, \Omega_2) = P_1(A)$ per a tot $A \subseteq \Omega_1$. Definim aleshores

$$P(\omega_1, \omega_2) = T(\{\omega_1\}, \{\omega_2\})P_2(\omega_2).$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Certament, $0 \leq P(\omega_1, \omega_2)$ i

$$\begin{aligned}
\sum_{\omega_1 \in \Omega_1} \sum_{\omega_2 \in \Omega_2} P(\omega_1, \omega_2) &= \sum_{\omega_1 \in \Omega_1} \sum_{\omega_2 \in \Omega_2} T(\{\omega_1\}, \{\omega_2\}) P_2(\omega_2) \\
&= \sum_{\omega_2 \in \Omega_2} \left(\sum_{\omega_1 \in \Omega_1} T(\{\omega_1\}, \{\omega_2\}) \right) P_2(\omega_2) \\
&= \sum_{\omega_2 \in \Omega_2} T(\Omega_1, \{\omega_2\}) P_2(\omega_2) \\
&= \sum_{\omega_2 \in \Omega_2} P_2(\omega_2) \\
&= 1.
\end{aligned}$$

Per tant, els nombres $P(\omega_1, \omega_2)$ formen una distribució de probabilitats i P s'estén a una probabilitat definida a 2^Ω. Aquesta probabilitat té les propietats següents:

(i) $P(A \times \Omega_2) = T(A, \Omega_2) P_2(\Omega_2) = P_1(A)$;

(ii) $P(\Omega_1 \times B) = T(\Omega_1, B) P_2(B) = P_2(B)$;

(iii) Com que $(A \times \Omega_2) \cap (\Omega_1 \times B) = A \times B$,

$$P((A \times \Omega_2) \mid (\Omega_1 \times B)) = \frac{P(A \times B)}{P(\Omega_1 \times B)} = \frac{T(A, B) P_2(B)}{P_2(B)} = T(A, B).$$

Veiem, doncs, que P_1 i P_2 són les probabilitats marginals de P i que l'aplicació T s'interpreta com a probabilitat condicionada.

En definitiva, les probabilitats marginals P_1 i P_2 no determinen la conjunta P. Cal disposar a més a més de les probabilitats condicionades $P(A \mid B) = P((A \times \Omega_2) \mid (\Omega_1 \times B))$. Amb aquesta condició addicional, es poden identificar els esdeveniments $A \subseteq \Omega_1$ amb els esdeveniments $A \times \Omega_2$ i les probabilitats $P_1(A)$ amb les probabilitats $P(A \times \Omega_2)$, ambdues denotades per $P(A)$. Anàlogament, s'identifiquen els esdeveniments $B \subseteq \Omega_2$ i $\Omega_1 \times B$ i es té $P(B) = P_2(B) = P(\Omega_1 \times B)$.

1.4.4 Variables aleatòries

Sigui P una probabilitat definida a Ω. Una *variable aleatòria* és una aplicació $X \colon \Omega \to \mathbb{R}$. El conjunt imatge de X s'anomena el *rang* de X. Si x és del rang de X, l'esdeveniment

$$X^{-1}(x) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}$$

es denota per $(X = x)$ o $X = x$. A més, definim $P(x) = P(X = x)$. Notem que, d'acord amb la proposició 1.1.12, els esdeveniments $X^{-1}(x)$ formen una partició de Ω.

Els experiments aleatoris es descriuen sovint en termes de variables aleatòries. Considerem, per exemple, els dos experiments aleatoris següents. Tots dos consisteixen a tirar dos daus, però en

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

el primer experiment observem la suma dels punts i, en el segon, si el resultat és parell o senar. Ambdós es poden descriure per un model consistent en el conjunt

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\} \times \{1,2,3,4,5,6\}$$

i la distribució de probabilitats uniforme $P(i,j) = 1/36$. Això comporta implícitament considerar els 2^{36} esdeveniments en tots dos casos.

Podem també modelar els experiments en termes de variables aleatòries. Per al primer experiment definim la variable aleatòria $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$ definida per $X(i,j) = i + j$, que té rang $\{2,3,4,\ldots,12\}$. Això remarca que les probabilitats dels esdeveniments $(X = i)$, $2 \leq i \leq 12$ són les significatives. En aquest cas, tenim

$$P(i) = P(X = i) = \begin{cases} (i-1)/36 & \text{si } 2 \leq i \leq 7 \\ (13-i)/36 & \text{si } 8 \leq i \leq 12 \end{cases} \tag{1.1}$$

El model que en resulta és equivalent al de tractar amb el conjunt $\{2,3,\ldots,12\}$ (de 11 elements en lloc de 36) i la probabilitat definida per la distribució de probabilitats donada a (1.1).

Per al segon experiment, considerem la variable aleatòria Y de domini també Ω i definida per $Y(i,j) = 0$ si $i + j$ és parell, i $Y(i,j) = 1$ si $i + j$ és senar. Tenim $P(0) = P(1) = 1/2$. En aquest cas el model resulta equivalent al de tirar una moneda: un conjunt $\{0,1\}$ i la distribució de probabilitats uniforme $P(0) = P(1) = 1/2$.

Els exemples anteriors suggereixen que el conjunt inicial Ω no és rellevant. El significatiu és el rang $\{x_1,\ldots,x_n\}$ de la variable aleatòria (de fet, en el cas finit que tractem, el cardinal del rang) i, sobretot, la distribució de probabilitats $(P(x_1),\ldots,P(x_n))$. El problema, en efecte, es pot modelar mitjançant el conjunt $\{x_1,\ldots,x_n\}$ i la distribució de probabilitats $(P(x_1),\ldots,P(x_n))$. Per això la frase «sigui X una variable aleatòria de rang $\{x_1,\ldots,x_n\}$» s'empra sovint sense especificar el conjunt Ω i, si no es diu explícitament, queda entès que hi ha donada una distribució de probabilitats $(P(x_1),\ldots,P(x_n))$. Si es vol, es pot prendre com a Ω el mateix rang $\{x_1,\ldots,x_n\}$ i la probabilitat definida per la distribució $(P(x_1),\ldots P(x_n))$.

Siguin $X\colon \Omega_1 \to \mathbb{R}$ i $Y\colon \Omega_2 \to \mathbb{R}$ dues variables aleatòries de rangs $\{x_1,\ldots,x_n\}$ i $\{y_1,\ldots,y_m\}$ i distribucions de probabilitat $(P(x_1),\ldots,P(x_n))$, $(P(y_1),\ldots,P(y_m))$, respectivament. L'aplicació *conjunta* o *producte* de X i Y és l'aplicació $(X,Y)\colon \Omega_1 \times \Omega_2 \to \mathbb{R}^2$ definida per $(\omega_1,\omega_2) \mapsto (X(\omega_1),Y(\omega_2))$. La imatge de (X,Y) és el conjunt de les parelles (x_i,y_j) amb $(i,j) \in [n] \times [m]$. Suposem donada una distribució de probabilitats $P(x_i,y_j)$, $(i,j) \in [n] \times [m]$. Notem que

$$(X,Y)^{-1}(x_i,y_j) = ((X = x_i) \times (Y = y_j)),$$

així que

$$P(x_i,y_j) = P((X = x_i) \times (Y = y_j)).$$

L'existència de la distribució de probabilitats $P(x_i,y_j)$ fa que (X,Y) es consideri també una variable aleatòria, anomenada *conjunta* o *producte*. En aquesta situació se suposa implícitament que les probabilitats $P(x_i)$ i $P(y_j)$ són les marginals de $P(x_i,y_j)$, és a dir:

(i) $P(x_i) = P((X = x_i) \times \Omega_2) = \sum_{j=1}^{m} P(x_i,y_j)$;

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(ii) $P(y_j) = P(\Omega_1 \times (Y = y_j)) = \sum_{i=1}^{n} P(x_i, y_j)$.

Suposem que, per certa i, $P(x_i) \neq 0$. Es denota per $P(y_j \mid x_i)$ la probabilitat de $Y = y_j$ (estrictament $\Omega_1 \times (Y = y_j)$) condicionada per $X = x_i$ ($(X = x_i) \times \Omega_2$). Notem que

$$(X = x_i) \times (Y = y_j) = ((X = x_i) \times \Omega_2) \cap (\Omega_1 \times (Y = y_j)).$$

Per tant,

$$P(y_j \mid x_i) = \frac{P(x_i, y_j)}{P(x_i)}.$$

1.5 La funció logaritme

En les definicions d'informació i d'entropia, la funció logaritme hi juga un paper important. Sembla oportú, doncs, resumir les propietats d'aquesta funció que emprarem en el que segueix. No incloem demostracions, que es poden trobar en qualsevol llibre d'anàlisi, per exemple [69].

La *funció exponencial* de base e és la funció $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ definida per $x \mapsto e^x$. Aquesta funció és bijectiva i la seva inversa és la *funció logaritme natural* o *logaritme neperià*,

$$\begin{array}{rccc} \ln\colon & \mathbb{R}^+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & \ln x \end{array}$$

1.5.1 Proposició *La funció logaritme neperià té les propietats següents:*

(i) *té per domini el conjunt $\mathbb{R}^+$ dels nombres reals estrictament positius, i per conjunt imatge el de tots els nombres reals, $\mathbb{R}$;*

(ii) *és contínua i infinitament derivable en tot el seu domini, i la derivada de $x \mapsto \ln x$ és $x \mapsto 1/x$;*

(iii) *és estrictament creixent;*

(iv) $\ln 1 = 0, \quad \ln e = 1$;

(v) $\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$;

(vi) *per a tot $x, y \in \mathbb{R}^+$ i tot $t \in \mathbb{R}$,*

$$\begin{aligned} \ln(xy) &= \ln x + \ln y; \\ \ln(x/y) &= \ln x - \ln y; \\ \ln x^t &= t \ln x; \\ \ln(1/x) &= -\ln x. \end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Si $b > 1$ és un nombre real, la *funció logaritme en base* b és la funció

$$x \mapsto \log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}.$$

El logaritme en base b difereix del logaritme neperià només en el factor constant positiu $1/\ln b$ i, per tant, manté totes les propietats anteriors amb dues úniques excepcions: la derivada queda afectada pel factor constant $1/\ln b$, i $\log_b b = 1$.

En molts contextos matemàtics sovint s'interpreta $\log x$ com $\log_{10} x$. En la teoria de la informació, però, l'ús de la base 2 és més freqüent que el de la base 10, de forma que resulta més còmode sobreentendre el 2 que el 10. Així, d'ara endavant, si no s'indica el contrari la base dels logaritmes és 2: $\log x = \log_2 x$.

Es poden definir també logaritmes en base $b < 1$, però en aquest cas hi ha més diferències, per exemple en els límits i la monotonia. Com que no els hem de menester, els passarem per alt.

La següent propietat indica que la gràfica de $y = \ln x$ sempre es manté per sota de la de $y = x-1$, i que l'únic punt on coincideixen ambdues gràfiques és en el punt $(1, 0)$. Això s'il·lustra a la figura 1.1.

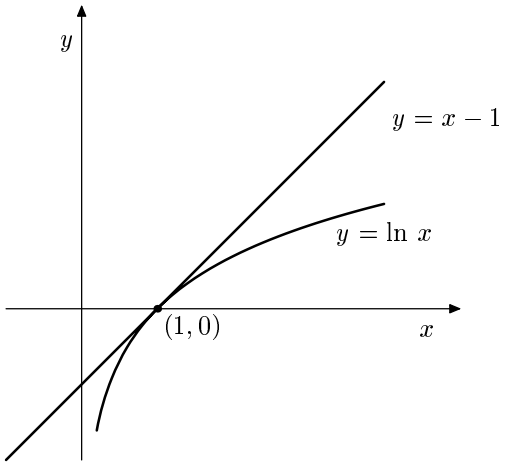


Figura 1.1: Gràfiques de $y = \ln x$ i de $y = x - 1$

1.5.2 Proposició *Per a tot real positiu* x,

(i) $\ln x \leq x - 1$;

(ii) $\ln x = x - 1$ *si, i només si,* $x = 1$.

Acabem aquesta secció amb una última propietat que ens permetrà un conveni de notació prou útil.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1.5.3 Proposició *Per a tot nombre real $b > 1$,* $\lim_{x \to 0^+} x \log_b x = 0$.

La proposició anterior implica que la funció f definida a $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ per

$$f(x) = \begin{cases} x \log_b x & \text{si } x > 0; \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

és contínua per a tot x positiu i contínua per la dreta en $x = 0$. En el que segueix adoptarem el conveni que la funció $x \mapsto x \log_b x$ pren el valor 0 en el punt $x = 0$, és a dir, la interpretarem com la funció f anterior, de forma que $0 \log_b 0 = 0$.

Problemes

1.1 Siguin A i B dos conjunts. Demostreu que $A \times B = \emptyset$ si, i només si, $A = \emptyset$ o $B = \emptyset$.

1.2 Siguin A_1, A_2, B_1, B_2 conjunts no buits. Demostreu:

1) $A_1 \times A_2 \subseteq B_1 \times B_2 \Leftrightarrow A_1 \subseteq B_1$ i $A_2 \subseteq B_2$;
2) $(A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2) = (A_1 \times B_1) \cap (A_2 \times B_2)$;
3) $(A_1 \cup A_2) \times (B_1 \cup B_2) = (A_1 \times B_1) \cup (A_1 \times B_2) \cup (A_2 \times B_1) \cup (A_2 \times B_2)$.

1.3 Demostreu que la relació $|$ de divisibilitat en el conjunt $\mathbb{N}$ és d'ordre, però que $(\mathbb{N}, |)$ no està ben ordenat. Expliciteu un conjunt que no tingui mínim.

1.4 Demostreu per inducció que, si Ω és un conjunt finit de cardinal n, aleshores el cardinal de 2^Ω és 2^n.

1.5 Demostreu per inducció que, per a tot natural n, es compleix:

$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = (1 + 2 + \cdots + n)^2.$$

1.6 Demostreu per inducció que, per a tot natural $n \geq 1$, el nombre

$$n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$$

és múltiple de 9.

1.7 Esbrineu per a quins nombres naturals n es compleixen cadascuna de les desigualtats següents:

1) $n < 2^n$;
2) $n^2 < 2^n$;
3) $2^n \leq (n+1)!$;

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

4) $2^n < n!$.

1.8 En un conjunt A definim la relació I d'*igualtat* per $a\,I\,b$ si, i només si, $a = b$. Demostreu que R és una relació d'equivalència i d'ordre. Demostreu també que I és l'única relació definida a A que és alhora d'equivalència i d'ordre.

1.9 Sigui Ω un conjunt finit. En el conjunt 2^Ω definim la relació $A \leq B \Leftrightarrow |A| \leq |B|$. Esbrineu si la relació $\leq$ és d'ordre.

1.10 En el conjunt $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es defineix la relació

$$(x, y)\, R\, (z, t) \Leftrightarrow x + t = y + z.$$

Demostreu que R és d'equivalència i estabiu una aplicació bijectiva entre el conjunt quocient i $\mathbb{Z}$.

1.11 Sigui m un enter positiu. En el conjunt $\mathbb{Z}$ dels enters, definiu la relació $\equiv$ per

$$a \equiv b \Leftrightarrow a - b \text{ és múltiple de } m.$$

Demostreu que $\equiv$ és d'equivalència i que el conjunt quocient és finit de cardinal m.

1.12 Siguin n i p dos nombres naturals. Denotem per $\mathrm{mcd}(a, b)$ el màxim comú divisor de dos enters a i b. En el conjunt $[n]$ es defineix la relació següent: $a\,R\,b \Leftrightarrow \mathrm{mcd}(a, p) = \mathrm{mcd}(b, p)$. Demostreu que R és d'equivalència. Trobeu les classes d'equivalència per $n = 13$ i $p = 18$.

1.13 Sigui $f\colon A \to B$ una aplicació. Demostreu:

1) f és injectiva $\Leftrightarrow f^{-1}(f(S)) = S$ per a tot $S \subseteq A$;
2) f és exhaustiva $\Leftrightarrow f(f^{-1}(S)) = S$ per a tot $S \subseteq B$.

1.14 Sigui $f\colon A \to B$ una aplicació. Demostreu que, per a tot $S, T \subseteq B$ es compleixen:

1) $f^{-1}(S \cup T) = f^{-1}(S) \cup f^{-1}(T)$;
2) $f^{-1}(S \cap T) = f^{-1}(S) \cap f^{-1}(T)$;
3) $f^{-1}(S \setminus T) = f^{-1}(S) \setminus f^{-1}(T)$.

1.15 Siguin $f\colon A \to B$ i $g\colon B \to A$ dues aplicacions tals que $g \circ f = id_A$. Demostreu que f és injectiva i g exhaustiva.

1.16 Demostreu que si $f\colon A \to B$ i $g\colon B \to C$ són dues aplicacions bijectives, aleshores $g \circ f$ és bijectiva.

1.17 Sigui A un conjunt finit i $f\colon A \to A$ una aplicació. Demostreu que són equivalents,

(a) f és injectiva;
(b) f és exhaustiva;

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(c) f és bijectiva.

1.18 Demostreu les propietats següents dels nombres binomials:

1) $\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$ per a $1 \leq k \leq n$;

2) $\binom{n}{k} = \frac{n}{n-k}\binom{n-1}{k}$ per a $0 \leq k < n$.

1.19 Siguin $0 \leq k \leq n$ nombre enters. Desmostreu:

1) $\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \cdots + \binom{n+k}{k} = \binom{n+k+1}{k+1}$;

2) $\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \cdots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$.

1.20 Demostreu que el nombre de solucions $(x_1, \ldots, x_r)$ de l'equació $x_1 + \cdots + x_r = n$ amb totes les coordenades enteres no negatives és $\binom{n+r-1}{n}$.

1.21 En una ciutat es publiquen tres diaris A, B, i C. El 30% de la població llegeix A, el 20% llegeix B, el 15% llegeix C, el 12% llegeix A i B, el 9% llegeix A i C, el 6% llegeix B i C, i el 3% llegeix tots tres diaris. Escollida una persona a l'atzar, trobeu la probabilitat que llegeixi

1) almenys un dels tres diaris;
2) exclusivament el diari A;
3) els diaris B i C però no el A;
4) el diari A o no llegeixi ni el B ni el C.

1.22 S'escull un nombre a l'atzar entre el 1 i el 6000, tots igualment probables. Trobeu la probabilitat que sigui múltiple de 2, 3, 4 o 5.

1.23 Demostreu que si A i B són esdeveniments independents, aleshores també ho són les parelles d'esdeveniments A i $\overline{B}$, $\overline{A}$ i B, $\overline{A}$ i $\overline{B}$.

1.24 En un joc de daus hem fet juguesca a favor del 4. Es tira el dau i, abans de veure el que ha sortit, ens informen que ha sortit parell. Trobeu la probabilitat de guanyar.

1.25 Trobeu la probabilitat que, en una reunió de 25 persones, hi hagi almenys dues persones que facin l'aniversari el mateix dia de l'any.

1.26 En una cel·la hi ha tres presos A, B i C i només un d'ells serà condemnat amb probabilitat 1/3. Naturalment, el pres A sap que un dels dos presos B i C no serà condemnat. Tanmateix, pregunta al

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

guardià quin dels dos no serà condemnat. Quin efecte té sobre la probabilitat que A sigui condemnat la resposta del guardià?

1.27 En una reunió de n persones ($n \geq 3$) cadascuna llança una moneda. Si una moneda treu un resultat diferent a tota la resta, el propietari paga una ronda. Trobeu la probabilitat que això passi.

1.28 Dues màquines A i B han produït 100 i 200 peces, respectivament. La màquina A produeix un 5% de peces defectuoses i la B un 6%. Es pren una peça a l'atzar. Trobeu:

1) la probabilitat que sigui defectuosa;
2) la probabilitat que procedeixi de la màquina A sabent que és defectuosa.

1.29 Una baralla espanyola de 48 cartes s'ha dividit en dues parts: parells i senars. Es tira un dau i es pren una carta del grup de les parells o de les senars segons que hagi sortit un 6 o no en el dau. Si la carta és figura, trobeu la probabilitat que sigui un 11.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

2
Informació i entropia

Dediquem aquest capítol a la formalització del concepte d'informació o incertesa d'un esdeveniment. Veurem que la definició formal s'adiu amb les propietats que implícitament associem a la informació. L'entropia és un concepte que prové de la termodinàmica i s'ha adaptat a la teoria de la informació. L'entropia d'una variable aleatòria mesura la informació mitjana dels esdeveniments associats a la distribució de probabilitats. A la termodinàmica l'entropia màxima correspon al màxim desordre. Paral·lelament, a la teoria de la informació, l'entropia màxima correspon a la distribució de probabilitats uniforme. Al capítol 4 aplicarem les propietats de l'entropia a la compressió de dades.

També considerarem en aquest capítol les entropies conjunta i condicionada de dues variables aleatòries, i el concepte d'informació mútua que se'n deriva. Al capítol 5 veurem que la capacitat d'un canal es defineix precisament en termes d'informacions mútues.

2.1 Incertesa o informació

Tots tenim una idea més o menys vaga del significat d'incertesa. Potser no en sabríem donar una definició precisa, però sí alguna de les seves propietats. Una definició formal adequada haurà de respectar aquestes propietats.

La incertesa de treure cara en llançar una moneda i la de treure parell en llançar un dau és la mateixa. Això suggereix un primer requeriment: la incertesa d'un esdeveniment ha de dependre exclusivament de la seva probabilitat.

D'incertesa en un esdeveniment n'hi ha molta, poca o gens, però no una quantitat negativa. Per tant, cal que la incertesa d'un esdeveniment sigui un nombre no negatiu.

Esperem que es convingui que un esdeveniment és més incert com menys probable sigui que es produeixi. Per exemple, és molt incert que unes eleccions les guanyi un partit que ha aparegut amb zero diputats a totes les enquestes prèvies. També pensem que és més incert que surti un dos en tirar un dau que no pas que surti cara en tirar una moneda. Això suggereix que a menor probabilitat correspon major incertesa. La incertesa, doncs, ha de ser funció decreixent de la probabilitat.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Finalment, si dos esdeveniments són independents, és natural esperar que la incertesa amb què es produeixen tots dos sigui la suma de les incerteses de cadascun.

Cap al 1928 R.V.L. Hartley donà una definició d'incertesa que compleix totes aquestes condicions. És la següent.

La *incertesa* o *informació* d'un esdeveniment A de probabilitat $P(A) = p \neq 0$ és el nombre

$$I(A) = I(p) = -\log p = \log \frac{1}{p}. \tag{2.1}$$

Comprovem que aquesta definició compleix els requisits anteriors. Certament, $I(A)$ depèn exclusivament de la probabilitat de A. Demostrem tot seguit les altres tres condicions.

2.1.1 Proposició *Per cada dos esdeveniments A i B de probabilitats p i q respectivament, amb $pq \neq 0$, es compleix:*

(i) $I(p) \geq 0$;

(ii) *si $p \leq q$, aleshores $I(p) \geq I(q)$;*

(iii) *si A i B són independents, aleshores $I(A \cap B) = I(pq) = I(p) + I(q)$.*

Demostració: (i) $0 < p \leq 1$ implica $\log p \leq 0$. Aleshores,

$$I(p) = -\log p \geq 0.$$

.

(ii) $0 < p \leq q \leq 1$ implica $\log p \leq \log q \leq 0$, d'on

$$I(p) = -\log p \geq -\log q = I(q).$$

(iii) Com que A i B són independents, tenim

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = pq.$$

Aleshores,

$$I(A \cap B) = I(pq) = -\log pq = -\log p - \log q = I(p) + I(q). \qquad \square$$

Des del punt de vista matemàtic, incertesa i informació són sinònims. Des del punt de vista semàntic, la incertesa és una mesura relativa a un esdeveniment aleatori abans de fer l'experiment, mentre que la informació és una mesura a posteriori. Si un esdeveniment es poc probable que es produeixi, aleshores és molt incert; si s'esdevé, aleshores comporta molta informació.

Les condicions indicades abans per a una bona definició d'incertesa s'interpreten també en termes d'informació. L'última, per exemple, diu que si dos esdeveniments A i B són independents, aleshores la informació de $A \cap B$ és la suma de les informacions. Per exemple, en

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

la hipòtesi (potser no gaire plausible) que l'espai que dedica un diari a un esdeveniment és proporcional a la informació que comporta, és natural pensar que l'espai dedicat a informar de A i de B és la suma dels espais que dedicaria a cadascun.

Si, a la definició d'incertesa, prenem logaritmes en una base $b > 1$ en lloc de fer-ho en base 2, és a dir, si definim

$$I_b(A) = -\log_b P(A) = -\frac{1}{\log b}\log P(A) = \frac{1}{\log b} I(A),$$

obtenim resultats similars. L'única diferència entre el valor de $I_b(A)$ i el de $I(A)$ és el factor positiu $1/\log b$, per tant es mantenen les propietats. Així, un canvi de base es pot interpretar com un canvi d'unitats d'informació. Els noms de les unitats més freqüents són el *bit* per a la base 2, que és la que emprarem llevat que s'indiqui explícitament el contrari, el *nat* per a la base e dels logaritmes naturals, i el *dècit* o *Hartley* per a la base 10.

Una incertesa de 1 bit és la que té l'esdeveniment "cara" a l'experiment de tirar una moneda perfecte: si denotem l'esdeveniment per A, la probabilitat és $P(A) = 1/2$ i la incertesa $I(A) = -\log(1/2) = 1$. Aquesta incertesa és la que fa d'unitat amb la qual comparar les incerteses d'altres esdeveniments.

Les propietats de la proposició 2.1.1 mostren la bondat de la definició d'incertesa. Això, als efectes del que seguirà, és suficient. Tanmateix, des del punt de vista teòric, vaga la pena remarcar que la definició donada és l'única possible que satisfà les condicions exigides llevat de canvis d'unitats, és a dir, llevat del producte per una constant positiva. Això és el que demostra la proposició següent:

2.1.2 Proposició *Sigui $f\colon (0,1] \to \mathbb{R}$ una funció tal que*

1) *f és estrictament decreixent a $(0,1]$;*

2) *$f(xy) = f(x) + f(y)$ per a tot $x, y \in (0,1]$.*

Aleshores existeix una constant $r > 0$ tal que $f(x) = -r \ln x$.

Demostració: La segona condició implica $f(x) = f(x \cdot 1) = f(x) + f(1)$. Per tant, $f(1) = 0$. Com que f és estrictament decreixent, resulta que $f(x) > 0$ per a tot $x \in (0,1)$. Fixem un $a \in (0,1)$. La successió a^m té per primer terme $a^0 = 1$ i és decreixent i té límit 0 perquè $0 < a < 1$. Per tant, donats $x \in (0,1)$ i un natural n, el nombre x^n està entre dues potències de a, és a dir, existeix un m (que depèn de x i de n) tal que

$$a^{m+1} \leq x^n < a^m.$$

Pel fet que f és estrictament decreixent, tenim

$$f(a^m) < f(x^n) \leq f(a^{m+1}).$$

D'acord amb la condició (2), això equival a

$$mf(a) < nf(x) \leq (m+1)f(a).$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Dividim per $nf(a)$ i obtenim

$$\frac{m}{n} < \frac{f(x)}{f(a)} \leq \frac{m+1}{n}. \tag{2.2}$$

La funció $x \mapsto -\ln x$ compleix les dues condicions de l'enunciat. Per tant, els arguments anteriors li són aplicables, la qual cosa comporta

$$\frac{m}{n} < \frac{\ln x}{\ln a} \leq \frac{m+1}{n}. \tag{2.3}$$

Comparant (2.2) i (2.3) obtenim

$$\left| \frac{f(x)}{f(a)} - \frac{\ln x}{\ln a} \right| < \frac{1}{n}.$$

Aquesta desigualtat és independent de m, així que es compleix per a tot $x \in (0,1)$ i tot natural n. Com que $1/n$ té límit 0, resulta

$$\frac{f(x)}{f(a)} = \frac{\ln x}{\ln a},$$

o, equivalentment,

$$\frac{f(x)}{\ln x} = \frac{f(a)}{\ln a}.$$

Com que $f(a) > 0$ i $\ln a < 0$, la constant $r = -f(a)/\ln a$ és positiva. A més, es compleix $f(x) = -r \ln x$ per a tot $x \in (0,1)$ i $f(1) = 0 = -r \ln 1$. Per tant, $f(x) = -r \ln x$ per a tot $x \in (0,1]$. □

Notem també que les funcions $x \mapsto -r \ln x$ són contínues. La incertesa, doncs, és una funció contínua de la probabilitat: a petites variacions de la probabilitat corresponen petites variacions de la incertesa.

Sigui X una variable aleatòria de rang $\{x_1, \ldots, x_n\}$ i sigui $(P(x_1), \ldots, P(x_n))$ la seva distribució de probabilitats. L'*entropia, incertesa* o *informació* de X és el nombre

$$H(X) = \sum_{i=1}^{n} P(x_i) I(X = x_i) = -\sum_{i=1}^{n} P(x_i) \log P(x_i).$$

Notem que $H(X)$ és la mitjana de les informacions $I(X = x_i)$ dels esdeveniments $X = x_i$ ponderada per les probabilitats $P(x_i)$. Així, l'entropia de X s'interpreta com la *informació mitjana* associada a X. Recordem que, d'acord amb el conveni establert al final de la secció 1.5, si $P(x_i) = 0$, interpretem $P(x_i) \log P(x_i)$ com a zero. Alternativament, a la definició es pot prendre la suma estesa només als i tals que $P(x_i) \neq 0$.

Un cas especialment interessant és el d'una variable aleatòria X amb una distribució de probabilitats *uniforme*, $\{1/n, \ldots, 1/n\}$. La definició d'entropia dóna

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} \log \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \log n = \log n.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Per exemple, per un dau ordinari tenim entropia $\log 6 = 2.58$ bits. Per treure una carta d'una baralla de 52 cartes, $\log 52 = 5.70$ bits. Extreure una carta d'una baralla és, doncs, més del doble d'incert que tirar un dau. Equivalentment, la informació aportada per la carta extreta és més del doble que l'aportada pel resultat del dau.

2.1.3 Exemple Tenim un dau tal que la probabilitat de la cara i és proporcional a i, és a dir, per a certa constant λ, la probabilitat que surti la cara i és $p_i = \lambda i$. Atès que $(p_1, \ldots, p_6)$ és una distribució de probabilitats, tenim

$$1 = \sum_{i=1}^{6} p_i = \sum_{i=1}^{6} \lambda i = \lambda \sum_{i=1}^{6} i = 21\lambda,$$

d'on $\lambda = 1/21$ i $p_i = i/21$. Sigui X la variable aleatòria corresponent. La incertesa de l'esdeveniment $X = i$ és

$$I(X = i) = -\log \frac{i}{21} = \log 21 - \log i.$$

La taula següent dóna els valors de les p_i, de les incerteses $I(X = i)$ i dels productes $p_i I(X = i) = -p_i \log p_i$.

i	p_i	$I(X=i)$	$p_i I(X=i)$
1	1/21	4.392	0.209
2	2/21	3.392	0.323
3	3/21	2.807	0.401
4	4/21	2.392	0.456
5	5/21	2.070	0.493
6	6/21	1.807	0.516

L'entropia $H(X)$ és la suma dels valors de l'última columna: $H(X) = 2.398$ bits. Així, la incertesa o informació mitjana d'aquest dau és, aproximadament, 2.4 vegades la de tirar una moneda perfecta.

Si Y és la variable aleatòria corresponent a un dau perfecte, aleshores té la distribució uniforme i l'entropia és $H(Y) = \log 6 = 2.58$. Com és natural, hi ha més incertesa en aquest experiment que en el dau trucat anterior.

2.2 Propietats de l'entropia

De la mateixa manera que la informació d'un esdeveniment depèn exclusivament de la seva probabilitat, l'entropia d'una variable aleatòria X de rang $\{x_1, \ldots, x_n\}$, que hem definit per

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} P(x_i) \log P(x_i),$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

depèn exclusivament de la seva distribució de probabilitats $(P(x_1), \ldots, P(x_n))$. Per tant, és natural definir l'*entropia d'una distribució de probabilitats* $(p_1, \ldots, p_n)$ com el nombre

$$H(p_1, \ldots, p_n) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i.$$

En aquesta secció estudiem les propietats de l'entropia de distribucions de probabilitats. Comencem amb un lema de tipus tècnic que a la bibliografia rep diferents noms, entre d'altres el que nosaltres emprem: lema de Gibbs.

2.2.1 Lema (de Gibbs) *Sigui $(p_1, \ldots, p_n)$ una distribució de probabilitats i $q_1, \ldots, q_n$ nombres reals tals que*

$$q_1 + \cdots + q_n \leq 1 \quad i \quad 0 \leq q_i \quad \text{per } i \in [n].$$

Aleshores, per a tot real $b > 1$ es compleix

$$-\sum_{i=1}^{n} p_i \log_b p_i \leq -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_b q_i.$$

A més, val la igualtat si, i només si, $p_i = q_i$ per a tot $i \in [n]$.

Demostració: Un canvi de base de logaritmes significa la multiplicació de la desigualtat per una constant positiva. Així, només cal demostrar-la per a logaritmes naturals.

Si algun $p_i = 0$, podem eliminar el sumand corresponent dels dos termes. Suposem, doncs, que tots els p_i són > 0.

Si alguna $q_i = 0$, el terme de l'esquerra és finit i el de la dreta és infinit; en aquest cas, doncs, la desigualtat és trivialment certa. Suposem, doncs, que tots els q_i són > 0.

Apliquem la proposició 1.5.2 i obtenim,

$$\begin{aligned} -\sum_{i=1}^{n} p_i \ln p_i + \sum_{i=1}^{n} p_i \ln q_i &= \sum_{i=1}^{n} p_i \ln \frac{q_i}{p_i} \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} p_i \left(\frac{q_i}{p_i} - 1\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} (q_i - p_i) \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n} q_i\right) - 1 \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

A més, s'assoleix la igualtat si, i només si, $\ln(q_i/p_i) = (q_i/p_i) - 1$ per a tot $i \in [n]$, és a dir, si, i només si, $p_i = q_i$ per a tot $i \in [n]$. □

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Sigui $n \geq 1$ un natural fixat i sigui Δ_n el conjunt de totes les distribucions de probabilitats amb n valors,

$$\Delta_n = \{(p_1, \ldots, p_n) \in \mathbb{R}^n : p_1 + \cdots + p_n = 1,\ p_i \geq 0 \text{ per a tot } i \in [n]\}.$$

La proposició següent dóna propietats de la *funció entropia* $H\colon \Delta_n \to \mathbb{R}$.

2.2.2 Proposició *La funció entropia $H\colon \Delta_n \to \mathbb{R}$ és contínua i, per tota $(p_1, \ldots, p_n) \in \Delta_n$, es compleix:*

(i) $H(p_1, \ldots, p_n) \geq 0$;

(ii) $H(p_1, \ldots, p_n) = 0$ *si, i només si,* $p_i = 1$ *per algun* $i \in [n]$;

(iii) $H(p_1, \ldots, p_n) = H(p_{\sigma(1)}, \ldots, p_{\sigma(n)})$ *per tota permutació* σ *de* $[n]$;

(iv) $H(p_1, \ldots, p_n) \leq H(1/n, \ldots, 1/n) = \log n$;

(v) $H(p_1, \ldots, p_n) = H(1/n, \ldots, 1/n)$ *si, i només si,* $(p_1, \ldots, p_n) = (1/n, \ldots, 1/n)$.

Demostració: La continuïtat és conseqüència que la funció $x \mapsto -x \log x$ és contínua, i que la suma i producte de funcions contínues és una funció contínua.

(i) Com que $0 \leq p_i \leq 1$, resulta $p_i \log p_i \leq 0$ per a tot i. Per tant, $H(p_1, \ldots, p_n) \geq 0$.

(ii) Suposem que $H(p_1, \ldots, p_n) = 0$. Com que tots els sumands $-p_i \log p_i$ són no negatius, cadascun d'ells ha de ser 0, la qual cosa implica $p_i = 0$ o $p_i = 1$ per a tot i. Ara, la condició $p_1 + \cdots + p_n = 1$ implica que exactament un p_i ha de ser igual a 1. Recíprocament, si exactament un p_i és 1, aleshores la definició d'entropia dóna $H(p_1, \ldots, p_n) = 0$.

(iii) És conseqüència que la suma és commutativa.

(iv) Ja hem vist que $H(1/n, \ldots, 1/n) = \log n$. Aplicant el lema de Gibbs tenim,

$$\begin{aligned} H(p_1, \ldots, p_n) &= -\sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i \\ &\leq -\sum_{i=1}^{n} p_i \log(1/n) \\ &= \log n = H(1/n, \ldots, 1/n). \end{aligned}$$

(v) D'acord amb el lema de Gibbs, a la desigualtat de la prova anterior val l'igual si, i només si, $p_i = 1/n$ per a tot $i \in [n]$. □

Aquestes propietats concorden amb el que raonablement cal esperar d'una mesura d'incertesa o d'informació d'un experiment aleatori. Que a petites variacions de la distribució de probabilitats corresponguin petites variacions de la incertesa és el que formalment es tradueix en el fet que H sigui contínua.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Com a mitjana de certes mesures (incerteses), l'entropia és no negativa. Això és la propietat (i).

La propietat (ii) indica que l'entropia és 0 si, i només si, una de les probabilitats és 1. Això correspon a la idea intuïtiva que si un dels esdeveniments té probabilitat 1, aleshores no aporta cap informació el fet que ocorri.

L'entropia de $(p_1, \ldots, p_n)$ dóna la incertesa mitjana d'esveniments de probabilitats p_i. Evidentment, aquest valor mitjà no depèn de l'ordre en què considerem els esdeveniments, que és el que indica (iii).

Les propietats (iv) i (v) especifiquen que la funció H definida a Δ_n té un únic màxim absolut, que es pren a la distribució uniforme i té el valor $\log n$. La distribució uniforme, doncs, és la d'incertesa mitjana màxima. Aquest comportament s'exemplifica bé en el cas $n = 2$. A la figura 2.1 hi ha la gràfica de

$$H(p, 1-p) = -p \log p - (1-p) \log(1-p),$$

funció que sovint s'anomena la *funció entropia*. Al valor $p = 1/2$ (per tant $1 - p = 1/2$) és on s'assoleix el màxim.

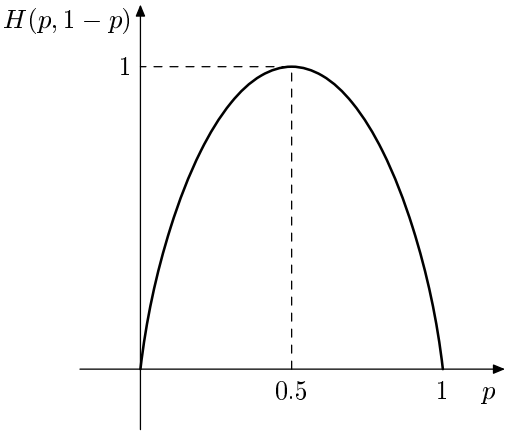


Figura 2.1: Gràfica de la funció entropia

Considerarem ara propietats de l'entropia que involucren distribucions de probabilitats de diferents longituds. Formalment, considerem la funció H definida al conjunt

$$\Delta = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Delta_n$$

de totes les distribucions de probabilitats.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

2.2.3 Proposició

(i) *Per a tot natural* $n \geq 1$,

$$H(\frac{1}{n}, \overset{n)}{\ldots}, \frac{1}{n}) \leq H(\frac{1}{n+1}, \overset{n+1)}{\ldots}, \frac{1}{n+1}).$$

(ii) *Si* $n_1, \ldots, n_k$ *són enters positius i* $n = n_1 + \cdots + n_k$, *aleshores*

$$H(\frac{1}{n}, \overset{n)}{\ldots}, \frac{1}{n}) = H(\frac{n_1}{n}, \ldots, \frac{n_k}{n}) + \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{n} H(\frac{1}{n_i}, \overset{n_i)}{\ldots}, \frac{1}{n_i}).$$

(iii) *Si* $(p_1, \ldots, p_n), (q_1, \ldots, q_m) \in \Delta$, *aleshores,*

$$H(p_1q_1, \ldots, p_1q_m, \ldots, p_nq_1, \ldots, p_nq_m) = H(p_1, \ldots, p_n) + H(q_1, \ldots, q_m).$$

Demostració:

(i) $H(\frac{1}{n}, \overset{n)}{\ldots}, \frac{1}{n}) = \log n < \log(n+1) = H(\frac{1}{n+1}, \overset{n+1)}{\ldots}, \frac{1}{n+1})$.

(ii)
$$\begin{aligned} & H(\frac{n_1}{n}, \ldots, \frac{n_k}{n}) + \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{n} H(\frac{1}{n_i}, \overset{n_i)}{\ldots}, \frac{1}{n_i}) \\ = & -\sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{n} \log \frac{n_i}{n} + \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{n} \log n_i \\ = & -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k} n_i (\log n_i - \log n) + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k} n_i \log n_i \\ = & -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k} n_i \log n_i + \frac{1}{n} \log n \sum_{i=1}^{k} n_i + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k} n_i \log n_i \\ = & \log n \\ = & H(\frac{1}{n}, \overset{n)}{\ldots}, \frac{1}{n}). \end{aligned}$$

(iii) Primer comprovem que $(p_1q_1, \ldots, p_1q_m, \ldots, p_nq_1, \ldots, p_nq_m)$ és una distribució de probabilitats. En efecte $0 \leq p_iq_j$ i

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} p_i q_j = \left(\sum_{i=1}^{n} p_i \right) \left(\sum_{j=1}^{m} q_j \right) = 1 \cdot 1 = 1.$$

Ara comprovem la igualtat de l'enunciat:

$$\begin{aligned} & H(p_1q_1, \ldots, p_1q_m, \ldots, p_nq_1, \ldots, p_nq_m) \\ = & -\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} p_i q_j \log(p_i q_j) \end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

$$
\begin{aligned}
&= -\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} p_i q_j (\log p_i + \log q_j) \\
&= -\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} p_i q_j \log p_i - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} p_i q_j \log q_j \\
&= \left(\sum_{j=1}^{m} q_j\right) H(p_1, \ldots, p_n) + \left(\sum_{i=1}^{n} p_i\right) H(q_1, \ldots, q_m) \\
&= H(p_1, \ldots, p_n) + H(q_1, \ldots, q_m). \qquad \square
\end{aligned}
$$

La propietat (i) es correspon amb la idea intuïtiva que hi ha més incertesa en un dau de $n+1$ cares que en un dau de n cares.

La igualtat de (ii) admet la interpretació següent. Sigui $S = \{s_1, \ldots, s_n\}$ un conjunt i considerem dos experiments. El primer experiment consisteix a extreure un element de S de forma equiprobable. Per al segon experiment, primer considerem una partició $\{B_1, \ldots, B_k\}$ de S en k parts de forma que la part B_i té n_i elements. Certament, $n = n_1 + \cdots + n_k$. L'experiment consta de dues etapes. La primera és escollir una part B_i amb probabilitat $P(B_i) = n_i/n$ proporcional a la seva mida. Després, escollim amb igual probabilitat un element de B_i. Suposem que s_j és al bloc B_r. Tenim,

$$
P(s_j|B_i) = \begin{cases} 1/n_r & \text{si } \ i = r; \\ 0 & \text{altrament.} \end{cases}
$$

Aleshores,

$$
P(s_j) = \sum_{i=1}^{k} P(s_j|B_i)P(B_i) = \frac{1}{n_r} \cdot \frac{n_r}{n} = \frac{1}{n}.
$$

Com que les probabilitats són les mateixes en els dos experiments, les incerteses mitjanes o entropies han de ser les mateixes. En el primer experiment l'entropia és $H(1/n, \overset{n)}{\ldots}, 1/n)$. Mirem ara el segon experiment. La incertesa en escollir una part és $H(n_1/n, \ldots, n_k/n)$. La incertesa en escollir un element de la part B_i és $H(1/n_i, \overset{n_i)}{\ldots}, 1/n_i)$. La mitjana ponderada per a totes les parts és

$$
\sum_{i=1}^{k} P(B_i) H(1/n_i, \overset{n_i)}{\ldots}, 1/n_i) = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{n} H(1/n_i, \overset{n_i)}{\ldots}, 1/n_i).
$$

En definitiva,

$$
H(\frac{1}{n}, \overset{n)}{\ldots}, \frac{1}{n}) = H(\frac{n_1}{n}, \ldots, \frac{n_k}{n}) + \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{n} H(\frac{1}{n_i}, \overset{n_i)}{\ldots}, \frac{1}{n_i}).
$$

La propietat (iii) es pot il·lustrar amb l'experiment de tirar dos daus, un dau de n cares amb la cara i de probabilitat p_i i, a continuació, tirar un dau de m cares amb la cara j de probabilitat q_j. La distribució de probabilitats d'aquest experiment compost és

$$
p_1 q_1, \ldots, p_1 q_m, \ldots, p_n q_1, \ldots, p_n q_m
$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

i la informació mitjana és la suma de les informacions mitjanes corresponents a cada dau.

La definició d'entropia que hem donat no només té totes aquestes propietats desitjables, sinó que, a més, és l'única que les té. Això s'expressa en el teorema següent, la demostració del qual es pot trobar a [63].

2.2.4 Teorema *Sigui H una funció real definida en el conjunt Δ de les distribucions de probabilitats tal que, per cada natural $n \geq 1$, compleix:*

1) *és contínua en el conjunt Δ_n de les distribucions de probabilitats de n valors;*

2) $H(\frac{1}{n}, \overset{n)}{\ldots}, \frac{1}{n}) < H(\frac{1}{n+1}, \overset{n+1)}{\ldots}, \frac{1}{n+1})$;

3) *si $n_1, \ldots, n_k$ són naturals i $n = n_1 + \cdots + n_k$, aleshores*

$$H(\frac{1}{n}, \overset{n)}{\ldots}, \frac{1}{n}) = H(\frac{n_1}{n}, \ldots, \frac{n_k}{n}) + \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{n} H(\frac{1}{n_i}, \overset{n_i)}{\ldots}, \frac{1}{n_i}).$$

Aleshores, existeix un nombre real $b > 1$ tal que H està definida per

$$H(p_1, \ldots, p_n) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_b p_i.$$

2.3 Informació mútua

Siguin X, Y dues variables aleatòries de rangs $\{x_1, \ldots, x_n\}$ i $\{y_1, \ldots, y_m\}$ respectivament, i suposem que hi ha definida una distribució de probabilitats conjunta $(P(x_1, y_1), \ldots, P(x_n, y_m))$. L'entropia d'aquesta distribució és

$$H(X, Y) = -\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} P(x_i, y_j) \log P(x_i, y_j),$$

i s'anomena *entropia conjunta* de les variables X i Y.

L'entropia de Y *condicionada* per l'esdeveniment $X = x_i$, denotada per $H(Y|X = x_i)$, o bé $H(Y|x_i)$ es defineix de forma natural com l'entropia de la distribució de probabilitats $P(y_1|x_i), \ldots, P(y_m|x_i)$:

$$H(Y|X = x_i) = H(Y|x_i) = -\sum_{j=1}^{m} P(y_j|x_i) \log P(y_j|x_i).$$

La mitjana de les entropies anteriors, ponderada per les probabilitats $P(x_i)$, es denota $H(Y|X)$ i s'anomena *entropia de Y condicionada per X*. Admet les expressions següents, que són

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

conseqüència directa de les definicions:

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= \sum_{i=1}^{n} P(x_i) H(Y|x_i) \\ &= \sum_{i=1}^{n} P(x_i) \left(-\sum_{j=1}^{m} P(y_j|x_i) \log P(y_j|x_i) \right) \\ &= -\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} P(x_i, y_j) \log P(y_j|x_i). \end{aligned}$$

Notem que l'entropia conjunta $H(X,Y)$ i l'entropia condicionada per un esdeveniment $H(Y|x_i)$ són entropies de certes distribucions de probabilitats. En canvi, l'entropia condicionada $H(Y|X)$ no és l'entropia d'una distribució de probabilitats, sinó una mitjana ponderada de les entropies $H(Y|x_i)$.

La proposició següent dóna relacions entre l'entropia conjunta, la condicionada i la suma d'entropies.

2.3.1 Proposició *Siguin X i Y dues variables aleatòries de rangs $\{x_1, \ldots, x_n\}$ i $\{y_1, \ldots, y_m\}$ respectivament, i suposem que hi ha definida una distribució de probabilitats conjunta. Aleshores,*

(i) $H(X) + H(Y|X) = H(X,Y) = H(Y) + H(X|Y)$.

(ii) $H(X,Y) \leq H(X) + H(Y)$, *i la igualtat val si, i només si, X i Y són independents.*

(iii) $H(Y|X) \leq H(Y)$ *i la igualtat val si, i només si, X i Y són independents.*

Demostració: (i)

$$\begin{aligned} H(X,Y) &= -\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} P(x_i, y_j) \log P(x_i, y_j) \\ &= -\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} P(x_i, y_j) \log(P(x_i) P(y_j|x_i)) \\ &= -\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} P(x_i, y_j) \log P(x_i) - \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} P(x_i, y_j) \log P(y_j|x_i) \\ &= -\sum_{i=1}^{n} P(x_i) \log P(x_i) + H(Y|X) \\ &= H(X) + H(Y|X). \end{aligned}$$

L'altra igualtat es demostra anàlogament.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(ii) Notem que $0 \leq P(x_i)P(y_j)$ i

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} P(x_i)P(y_j) = \left(\sum_{i=1}^{n} P(x_i)\right)\left(\sum_{j=1}^{m} P(y_j)\right) = 1.$$

Emprem el lema de Gibbs 2.2.1:

$$\begin{aligned}
H(X,Y) &= -\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} P(x_i,y_j)\log P(x_i,y_j) \\
&\leq -\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} P(x_i,y_j)\log(P(x_i)P(y_j)) \\
&= -\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} P(x_i,y_j)\log P(x_i) - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} P(x_i,y_j)\log P(y_j) \\
&= -\sum_{i=1}^{n} P(x_i)\log P(x_i) - \sum_{j=1}^{m} P(y_j)\log P(y_j) \\
&= H(X) + H(Y).
\end{aligned}$$

A més, la desigualtat anterior esdevé una igualtat si, i només si, $P(x_i,y_j) = P(x_i)P(y_j)$ per cada i,j, és a dir, si, i només si, X i Y són independents.

(iii) $H(X)+H(Y|X) = H(X,Y) \leq H(X)+H(Y)$ implica $H(Y|X) \leq H(Y)$. D'acord amb (ii), la independència de X i Y equival a la igualtat $H(Y|X) = H(Y)$. □

La *informació mútua* entre les variables aleatòries X i Y és el nombre

$$I(X,Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) \geq 0.$$

La informació mútua $I(X,Y)$ mesura la disminució d'incertesa sobre X quan es coneix el resultat de Y, o la de Y quan es coneix el resultat de X. Naturalment, si les variables són independents, aquesta diferència és 0 com es dedueix de la proposició anterior.

2.3.2 Exemple Es disposa de dues monedes, una d'elles amb dues cares. S'escull una moneda a l'atzar i es llança dues vegades. Calculem la informació del resultat respecte a quina de les monedes s'ha llançat.

Sigui X la variable aleatòria que dóna la moneda escollida. El seu rang està format per dos reals diferents qualsevol x_1 (moneda correcta) i x_2 (moneda trucada). Les probabilitats són $P(x_1) = P(x_2) = 1/2$.

Sigui Y la variable aleatòria que dóna el resultat. Representem per a les cares i per b les creus. El rang de Y té quatre valors:

$$Y(aa) = y_1, \quad Y(ab) = y_2, \quad Y(ba) = y_3, \quad Y(bb) = y_4.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

D'entrada desconeixem les probabilitats $P(y_j)$, però és natural assignar els valors de $P(y_j|x_i)$ com segueix

$P(y_j\|x_i)$	y_1	y_2	y_3	y_4
x_1	1/4	1/4	1/4	1/4
x_2	1	0	0	0

Emprant $P(x_i, y_j) = P(y_j|x_i)P(x_i)$, obtenim les probabilitats conjuntes

$P(x_i, y_j)$	y_1	y_2	y_3	y_4
x_1	1/8	1/8	1/8	1/8
x_2	1/2	0	0	0

Ara tenim

$$P(y_1) = P(x_1, y_1) + P(x_2, y_1) = 1/8 + 1/2 = 5/8, \quad P(y_2) = P(y_3) = P(y_4) = 1/8.$$

L'entropia de Y és

$$H(Y) = \frac{5}{8}\log\frac{8}{5} + 3 \cdot \frac{1}{8}\log 8 = 1.55 \text{ bits}$$

i l'entropia condicionada és

$$H(Y|X) = -\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{4} P(x_i, y_j)\log P(y_j|x_i) = -4\frac{1}{8}\log\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\log 1 = 1 \text{ bit.}$$

La informació mútua és

$$I(X, Y) = H(Y) - H(Y|X) = 0.55 \text{ bits.}$$

La igualtat $H(Y|X) = H(Y) - 0.55$ indica que el coneixement de X disminueix en 0.55 bits la incertesa de Y. A més, això és simètric, en el sentit que també $H(X|Y) = H(X) - 0.55$.

Problemes

2.1 Suposem que llancem una moneda i un dau, ambdós perfectes. D'on s'obté més informació, d'aquest experiment o del que consisteix a llançar tres monedes perfectes? I si llancem quatre monedes perfectes?

2.2 Digueu quanta informació obtenim en treure una carta d'un joc de 52 cartes en els casos següents:

1) cada carta té la mateixa probabilitat de sortir;
2) la probabilitat que surti una carta negra és el doble de la que té una carta vermella i totes les cartes del mateix color són equiprobables.

2.3 Llancem un dau perfecte que té dues cares numerades amb un 1, dues amb un 2 i les altres dues estan numerades amb un 3. A continuació, llancem una moneda perfecta tantes vegades com indiqui la numeració del dau. Calculeu l'entropia de la variable aleatòria corresponent a aquest experiment.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

2.4 («Una imatge val més que mil paraules», dita popular.) Un discjòquei disposa d'un vocabulari de 10000 mots i en una de les seves xerrameques en deixa anar 1000 que podem considerar a l'atzar. Comproveu que una sola imatge de televisió (en blanc i negre) a l'atzar de 600 columnes i 500 files on cada píxel pot tenir 16 nivells de gris, dóna més de 1000 vegades la informació de la xerrameca del discjòquei.

2.5 La variable aleatòria que descriu la probabilitat d'una lletra A–Z en un missatge imprès en llengua catalana té la distribució donada a la taula 2.1. Trobeu-ne l'entropia. (Per a cada lletra es compten majúscules i minúscules, lletres accentuades i variants. Per exemple, la «Ç» està comptabilitzada com a «C».)

Taula 2.1 Distribució de probabilitats de l'alfabet català

A	0.13222	J	0.00316	S	0.08913
B	0.01395	K	0.00005	T	0.06483
C	0.03941	L	0.07117	U	0.04410
D	0.04162	M	0.03338	V	0.01473
E	0.14658	N	0.06961	W	0.00001
F	0.01066	O	0.00530	X	0.00558
G	0.01357	P	0.02882	Y	0.00422
H	0.00760	Q	0.01432	Z	0.00069
I	0.07391	R	0.07138		

2.6 En dues ciutats, A i B, el temps pot tenir quatre estats: pluja, sol, núvols i boira. A la ciutat A les probabilitats són 1/4 per a tots els estats, i a la ciutat B són 1/4 per al sol, 1/8 per a la pluja, 1/8 per a núvol i 1/2 per a la boira. A quina ciutat fa falta més informació per conèixer el temps?

2.7 Una variable aleatòria X té distribució binomial:

$$p_k = p(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, \dots, n, \qquad 0 < p < 1, \quad q = 1 - p.$$

Demostreu que $H(X) \leq -n(p \log p + q \log q)$.

2.8 Demostreu que tot canvi de dues probabilitats en una distribució finita $(p_1, \dots, p_n)$ que tendeixi a apropar la distribució a una d'equidistribuïda, fa augmentar l'entropia. En concret, si $p_1 > p_2$ i $0 \leq d < (p_1 - p_2)/2$, aleshores $H(p_1, p_2, \dots, p_n) \leq H(p_1 - d, p_2 + d, p_3, \dots, p_n)$.

2.9 Siguin $(p_1, \dots, p_n), (q_1, \dots, q_m)$ i (λ, μ) distribucions de probabilitats i sigui

$$S = \{\lambda p_1, \dots, \lambda p_n, \mu q_1, \dots, \mu q_m\}.$$

1) Demostreu que S és una distribució de probabilitats finita.

2) Calculeu l'entropia de S.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

3) Determineu els valors de λ i μ que maximitzen aquesta entropia.

2.10 Es llancen dos daus no trucats. Siguin X i Y les variables aleatòries que donen el valor de cada dau i Z la variable aleatòria que dóna la suma de les puntuacions dels dos daus. Proveu que $H(Z) < H(X) + H(Y)$.

2.11 Demostreu que, per tota variable aleatòria X, es compleix $H(X, X^2) = H(X)$. Això vol dir que $H(X^2|X) = 0$. Comproveu que $H(X|X^2)$ no sempre és 0.

2.12 La variable aleatòria X pren els valors $1, 2, \ldots, 2n$ amb igual probabilitat. La variable Y es defineix fent $Y = 0$ si X és parell i $Y = 1$ si X és senar. Demostreu que $H(X|Y) = H(X) - 1$ però $H(Y|X) = 0$.

2.13 Siguin $n \geq 2$ un natural, $(p_1, \ldots, p_n)$ una distribució de probabilitats i $1 \leq k < n$. Definim $q_1 = p_1 + \cdots + p_k$ i $q_2 = p_{k+1} + \cdots + p_n$. Demostreu que:

1) (q_1, q_2), $(p_1/q_1, \ldots, p_k/q_1)$ i $(p_{k+1}/q_2, \ldots, p_n/q_2)$ són distribucions de probabilitats;
2) $H(p_1, \ldots, p_n) = H(q_1, q_2) + q_1 H(p_1/q_1, \ldots, p_k/q_1) + q_2 H(p_{k+1}/q_2, \ldots, p_n/q_2)$.

2.14 Siguin X i Y dues variables aleatòries que tenen distribucions de probabilitats $(p_1, \ldots, p_n)$ i $(q_1, \ldots, q_n)$. Definim la *discriminació* o *distància* de X a Y per

$$D(X, Y) = \sum_{j=1}^{n} p_j \log\left(\frac{p_j}{q_j}\right).$$

1) Demostreu que $D(X, Y) \geq 0$ i que $D(X, Y) = 0$ si, i només si, $p_j = q_j$ per a tot $j \in [n]$.
2) Demostreu que si Y té la distribució uniforme, aleshores:

$$D(X, Y) = \log n - H(X).$$

3) Sigui Z una variable aleatòria de distribució $\{p_i q_j : i, j \in [n]\}$, i sigui W tal que té les distribucions de X i Y com a marginals. Demostreu que

$$D(W, Z) = I(X, Y).$$

2.15 Sigui X una variable aleatòria finita i $Y = f(X)$, on f és una funció qualsevol. Demostreu que $H(Y) \leq H(X)$ i que, si f és injectiva, aleshores val la igualtat.

2.16 Siguin $(p_1, \ldots, p_n)$ una distribució de probabilitats, $k \in [n]$, $p = p_1 + \cdots + p_k$ i $q = p_{k+1} + \cdots + p_n$.

1) Demostreu que, per qualsevol $i \in [n]$, es compleix $H(p_1, \ldots, p_n) \geq H(p_i, 1 - p_i)$.
2) Sigui $p_0 = \max\{p_1, \ldots, p_n\}$. Demostreu que $H(p_1, \ldots, p_n) \geq -\log p_0$.
3) Suposeu que el valor p_0 de l'apartat anterior compleix $p_0 \geq 1/2$. Demostreu que $H(p_1, \ldots, p_n) \geq 2(1 - p_0)$.
(Nota: aquesta desigualtat val també si $p_0 \leq 1/2$. Per tant, és possible trobar una prova que no empri la hipòtesi $p_0 \geq 1/2$.)

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

2.17 Sigui $(p_1, \ldots, p_n)$ una distribució de probabilitats. Definim:

$$q_j = \frac{p_{j+1}}{1-p_1}, \quad j \in [n-1].$$

Demostreu que:

1) $(q_1, \ldots, q_{n-1})$ és una distribució de probabilitats;
2) $H(p_1, \ldots, p_n) \leq H(p_1, 1-p_1) + (1-p_1)H(q_1, \ldots, q_{n-1})$;
3) $H(q_1, \ldots, q_{n-1}) \leq H(p_1, 1-p_1) + (1-p_1)\log(n-1)$.

2.18 Una ciutat està dividida en dos barris A i B. Se sap, a efectes d'enquestes, que la meitat dels habitants de A diu la veritat, tres dècimes parts menteix, i dues dècimes parts no contesta; i que tres dècimes parts de B diu la veritat, la meitat menteix, i dues dècimes parts no contesta. Sigui p el tant per cent d'habitants de A i $I(p)$ la informació mútua que la pertinença a un del barris dóna sobre la pertinença a un del grups de respostes. Trobeu la funció $I(p)$ i el seu màxim, amb el corresponent valor de p.

2.19 La precisió del meteoròleg d'una emissora de radio a l'hora de predir el temps que farà ve donada per la taula següent:

	Plou	No plou
Prediu que plourà	1/12	1/6
Prediu que no plourà	1/12	2/3

Per exemple, una de cada 12 vegades l'home del temps prediu que plourà, quan, de fet, plou. Observem que el meteoròleg encerta 3 de cada 4 vegades.

Un home que escolta la ràdio cada dia s'adona que, dient sempre que no plourà, és capaç d'encertar 5 de cada 6 cops el temps que farà. Per això, se'n va a l'emisora a demanar la feina de meteoròleg. No obstant això, la direcció de l'emissora declina la seva oferta. Per què?

2.20 (Els dos últims apartats requereixen el concepte d'esperança.) Sigui X la variable aleatòria que pren els valors N i R segons que la bola d'una ruleta caigui en una casella negra o roja, respectivament. Suposem que els dos esdeveniments són equiprobables i que la banca no hi guanya res, és a dir, retorna el valor apostat duplicat si hi ha encert. El crupier de la ruleta, després d'anys, ha après a preveure el resultat de la jugada a partir de la posició inicial de la bola. Un còmplice del crupier rep un petit senyal d'aquest amb la previsió del resultat. Sigui Y la variable aleatòria que pren els valors n i r segons que el crupier faci un senyal de previsió de casella negra o roja, respectivament. Suposem que les previsions del crupier es compleixen amb probabilitat $3/4$ i que les successives tirades de la bola són independents.

1) Calculeu $I(X,Y)$.
2) El còmplice disposa d'un capital inicial C_0 i decideix d'apostar cada vegada la fracció $1-q$ del seu capital al color previst i la fracció q al color contrari. Demostreu que després de n jugades el capital del còmplice és la variable aleatòria:

$$C_n = C_0 \prod_{k=1}^{n} [2(1-q)]^{z_k} [2q]^{1-z_k},$$

on z_k és la variable aleatòria que val 1 si hi ha encert en la previsió i 0 si no n'hi ha.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

3) Trobeu el valor de q que maximitza l'esperança de C_n.

4) Definim la raó de creixement com:

$$E_n = \frac{1}{n} \log_2 \frac{C_n}{C_0}.$$

Trobeu el valor de q que maximitza l'esperança de E_n. Compareu el valor màxim de E_n amb el de $I(X, Y)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

3
Codis

En el capítol anterior s'ha tractat de la informació i de l'entropia. En aquest s'introdueixen els codis. No hi ha cap dependència entre els dos capítols. Només en el següent es posarà en relació l'un amb l'altre per tractar alguns aspectes de la compressió de dades.

El primer apartat és un seguit de definicions i exemples de codificacions, algunes de les quals ben populars, com el codi Morse i el codi ASCII. A l'apartat 3.3 hi ha les proposicions importants d'aquest capítol, que són condicions sobre les longituds de les paraules d'un codi. Els apartats 3.2 i 3.4 donen resposta a preguntes naturals, per la qual cosa sembla lògic presentar-los, però la resta del llibre no depèn d'ells.

3.1 Codificacions

Un *alfabet q–ari* A és un conjunt finit no buit de cardinal q. Els elements de A s'anomenen *lletres* o *símbols*. Per cada $n \geq 1$, els elements de A^n s'escriuen en la forma $a_1 \cdots a_n$ en lloc de $(a_1, \ldots, a_n)$ i s'anomenen *paraules* de *longitud* n sobre l'alfabet A. Convenim que A^0 té exactament una paraula, que denotarem λ, anomenada *paraula buida* i que té longitud 0. Representarem per A^* el conjunt de totes les paraules en l'alfabet A, és a dir,

$$A^* = \bigcup_{n \geq 0} A^n.$$

Notem que la reunió anterior ho és de conjunts disjunts. La longitud d'una paraula $x \in A^*$ es denota $\ell(x)$; és l'únic nombre n tal que $x \in A^n$. Notem també que, com que A no és buit, A^* conté paraules de totes les longituds i, per tant, és un conjunt infinit.

La *concatenació* de la paraula $x = a_1 \cdots a_r \in A^*$ de longitud r i la paraula $y = b_1 \cdots b_s \in A^*$ de longitud s és la paraula $xy = a_1 \cdots a_r b_1 \cdots b_s$ de A^*. Evidentment,

$$\ell(xy) = \ell(x) + \ell(y).$$

Les propietats següents són immediates:

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

3.1.1 Proposició *Sigui A un alfabet. La concatenació és una operació definida a A^* que té les següents propietats: per a tot $x, y, z, t \in A^*$,*

(i) (associativa) $(xy)z = x(yz)$;

(ii) (element neutre) $\lambda x = x = x\lambda$;

(iii) (simplificació) $xy = xz \Leftrightarrow y = z \Leftrightarrow yx = zx$.

(iv) *Suposem que $xz = yt$. Si $\ell(x) = \ell(y)$, aleshores $x = y$ i $z = t$. Anàlogament, si $\ell(z) = \ell(t)$, aleshores $z = t$ i $x = y$.*

Per la definició de concatenació, qualsevol distribució de parèntesis lícita en una concatenació de tres o més paraules produeix el mateix resultat. Per exemple $(xy)(zt) = x(y(zt)) = ((xy)z)t$. Així, aquests parèntesis són innecessaris i no cal posar-los; escriurem simplement $xyzt$.

Siguin $x, y \in A^*$. La paraula x és un *factor* de y si existeixen $u, v \in A^*$ tals que $y = uxv$. La paraula x és un *prefix* de y si existeix $v \in A^*$ tal que $y = xv$. La paraula x és un *sufix* de y si existeix $u \in A^*$ tal que $y = ux$.

Una expressió d'una paraula $x = x_1 \cdots x_n$ com a concatenació d'altres paraules s'anomena una *factorització* de x.

Donat un alfabet A i un conjunt S finit i no buit de paraules de A^*, podem considerar S com un nou alfabet i formar el corresponent conjunt S^*. Notem que, en aquet cas, $S^* \subseteq A^*$.

Un *codi* sobre un alfabet A és un conjunt $\mathcal{C} \subset A^*$ finit tal que cada paraula de $\mathcal{C}^*$ factoritza en forma única com a concatenació de paraules de $\mathcal{C}$; formalment, si $x_1, \ldots, x_r, y_1, \ldots, y_s \in \mathcal{C}$ i $x_1 \cdots x_r = y_1 \cdots y_s$, aleshores $r = s$ i $x_i = y_i$ per a tot $i \in [r]$. El codi s'anomena *q–ari* si l'alfabet és q–ari. El cardinal de $\mathcal{C}$ s'anomena la *mida* del codi i les paraules de $\mathcal{C}^*$ s'anomenen *missatges* del codi.

La paraula buida λ admet diferents factoritzacions, per exemple $\lambda = \lambda\lambda$. Això implica que cap codi no conté la paraula buida λ.

3.1.2 Exemple Prenem l'alfabet $A = \{a, b, c, d, e\}$ i el conjunt

$$\mathcal{C} = \{a, c, ad, abb, bad, deb, bbcde\} \subset A^*.$$

El conjunt $\mathcal{C}$ no és un codi perquè la paraula $abbcdebad$ de $\mathcal{C}^*$ admet les dues factoritzacions següents:

$$a/bbcde/bad = abbcdebad = abb/c/deb/ad.$$

3.1.3 Exemple Prenem l'alfabet binari $A = \{0, 1\}$ i el conjunt

$$\mathcal{C} = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\} = A^3.$$

Aleshores $\mathcal{C}$ és un codi perquè la factorització és única: $\mathcal{C}^*$ és el conjunt de paraules no buides de longitud múltiple de 3 i la factorització d'una tal paraula consisteix a separar símbols de tres en tres consecutivament.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

En general, si A és un alfabet i $n \geq 1$ és un enter, el conjunt $\mathcal{C} = A^n$ és un codi: la factorització d'una paraula de $\mathcal{C}^*$ consisteix a separar símbols de n en n consecutivament. Aquest codi s'anomena *codi total* de *longitud* n sobre l'alfabet A.

Sigui A un alfabet. Un conjunt finit $\mathcal{C} \subset A^*$ és *prefix* o *instantani* si cap de les seves paraules és prefix d'una altra. Més formalment, si

$$x, y \in A^* \text{ i } xy \in \mathcal{C} \text{ implica } x \notin \mathcal{C}.$$

Per exemple, un conjunt finit amb totes les paraules de la mateixa longitud és un conjunt prefix.

3.1.4 Proposició *Sigui A un alfabet i $\mathcal{C} \subset A^*$ un conjunt prefix. Aleshores $\mathcal{C}$ és un codi.*

Demostració: La paraula buida λ és prefix de tota paraula. Per tant, $\mathcal{C}$ no conté λ.

Cal provar que, si $x_i, y_j \in \mathcal{C}$ i $x_1 \cdots x_r = y_1 \cdots y_s$, aleshores $r = s$ i $x_i = y_i$ per a tot $i \in [r]$. La prova és per inducció sobre r.

Si $r = 1$, tenim $x_1 = y_1 \cdots y_s$. Si $s > 1$, aleshores y_1 és prefix de x_1, cosa que és contradictòria. Així, $s = 1$ i $x_1 = y_1$.

Suposem que el resultat val per $r - 1$ i sigui $x_1 \cdots x_r = y_1 \cdots y_s$. Si $\ell(x_1) < \ell(y_1)$, aleshores x_1 és prefix de y_1; si $\ell(x_1) > \ell(y_1)$, aleshores y_1 és prefix de x_1. Ambdues possibilitats són contradictòries. Per tant $\ell(x_1) = \ell(y_1)$. Això implica, $x_1 = y_1$ i $x_2 \cdots x_r = y_2 \cdots y_s$. Per hipòtesi d'inducció, $r = s$ i $x_i = y_i$ per $i \in [r]$. □

3.1.5 Exemple Prenem l'alfabet binari $A = \{0, 1\}$ i el conjunt

$$\mathcal{C} = \{0, 10, 110, 1110, 1111\} \subset A^*.$$

Tenim un conjunt prefix, i, per tant, un codi. El mètode de factorització és fàcil: llegint el missatge d'esquerra a dreta, cada vegada que es completa una paraula de $\mathcal{C}$ obtenim un factor. Per exemple, considerem el missatge

$$m = 11100111110110101110.$$

La factorització de m com a concatenació de paraules de $\mathcal{C}$ és

$$1110/0/1111/10/110/10/1110.$$

Els codis que són conjunts prefixos s'anomenen *codis prefixos* o *instantanis*. Si totes les paraules de $\mathcal{C}$ tenen la mateixa longitud n, aleshores $\mathcal{C}$ és certament un conjunt prefix i, per tant, un codi. Un codi d'aquest tipus, és a dir, un codi format per paraules de la mateixa longitud n, s'anomena *codi de bloc* de *longitud* n. Un $(n, M)_q$*–codi* és un codi de bloc q–ari de longitud n i mida M.

Sigui S un alfabet de cardinal M i $\mathcal{C}$ un codi q–ari de mida M. Una *codificació* de S en $\mathcal{C}$ és una aplicació bijectiva $f\colon S \to \mathcal{C}$. En aquest cas, de forma natural f s'estén a una aplicació també

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

bijectiva $f\colon S^* \to \mathcal{C}^*$ per $f(s_1 \cdots s_n) = f(s_1)f(s_2)\cdots f(s_n)$. El fet que $\mathcal{C}$ sigui codi i f bijectiva permet conèixer $s_1 \cdots s_n$ a partir de $f(s_1)\cdots f(s_n)$, procés que anomenem de *descodificació*.

Assenyalem que fixats S de cardinal M i un codi $\mathcal{C}$ de mida M sobre un alfabet q–ari, hi ha moltes codificacions de S en $\mathcal{C}$, tantes com $M!$. Evidentment, a efectes de transmissió i/o emmagatzemament de dades el codi tot sol és de poca utilitat, cal també disposar de l'aplicació f, és a dir, saber quina lletra de S representa cada paraula de $\mathcal{C}$. Per abús de llenguatge sovint es parla d'un codi quan el que es fa és donar el codi i la codificació.

3.1.6 Exemple Samuel Morse creà el 1832 una codificació de l'alfabet $\{0, 1, \ldots, 9\}$ en l'alfabet $\{\cdot, -, \sqcup\}$. El que avui anomenem *codi Morse* és una modificació d'aquesta codificació de l'any 1835. Es tracta de la codificació de l'alfabet format per les 26 lletres majúscules de l'anglès en el mateix alfabet $\{\cdot, -, \sqcup\}$ que donem tot seguit:

A	$\cdot - \sqcup$	N	$- \cdot \sqcup$
B	$- \cdot \cdot \cdot \sqcup$	O	$- - - \sqcup$
C	$- \cdot - \cdot \sqcup$	P	$\cdot - - \cdot \sqcup$
D	$- \cdot \cdot \sqcup$	Q	$- - \cdot - \sqcup$
E	$\cdot \sqcup$	R	$\cdot - \cdot \sqcup$
F	$\cdot \cdot - \cdot \sqcup$	S	$\cdot \cdot \cdot \sqcup$
G	$- - \cdot \sqcup$	T	$- \sqcup$
H	$\cdot \cdot \cdot \cdot \sqcup$	U	$\cdot \cdot - \sqcup$
I	$\cdot \cdot \sqcup$	V	$\cdot \cdot \cdot - \sqcup$
J	$\cdot - - - \sqcup$	W	$\cdot - - \sqcup$
K	$- \cdot - \sqcup$	X	$- \cdot \cdot - \sqcup$
L	$\cdot - \cdot \cdot \sqcup$	Y	$- \cdot - - \sqcup$
M	$- - \sqcup$	Z	$- - \cdot \cdot \sqcup$

Notem que el fet que les paraules del codi acabin totes amb el símbol $\sqcup$ i que aquest símbol només es gasti com a senyal de final de paraula, fa que es tracti d'un codi prefix. En la transmissió per cable la durada d'una ratlla era la de tres punts i $\sqcup$ es representava com un silenci de durada també igual a la de tres punts.

3.1.7 Exemple Una de les versions del *codi ASCII* (American Standard Code for Information Interchange) codifica un alfabet S de $2^7 = 128$ símbols (lletres majúscules i minúscules, símbols de puntuació, etc.) en un codi binari. Totes les paraules del codi tenen la mateixa longitud, 7. Es tracta, doncs, d'un codi de bloc. La bijecció s'estableix entre S i les paraules binàries de longitud 7 tal com s'indica a la taula 3.1. Una entrada de la taula es fa correspondre amb la paraula formada per la capçalera de la seva columna seguida de la capçalera de la seva fila. Per exemple, el símbol L es codifica com a 1001100, i el símbol SP, que significa l'espai en blanc, es codifica com a 0100000. Hi ha diverses ampliacions de la taula anterior per incloure caràcters accentuats i d'altres caràcters especials. A més, sovint s'afegeix un bit final a cada paraula, anomenat *bit de paritat*, de forma que el nombre d'uns a la paraula sigui parell. Veurem als capítols 6 i 10 la utilitat d'aquest bit de paritat.

3.1.8 Exemple El *codi hexadecimal* és una codificació de l'alfabet

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Taula 3.1 Codificació ASCII

	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	“	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	’	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	|
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

en un codi de bloc binari de longitud 4. Fa correspondre a cada nombre la seva expressió en base 2 (emprant quatre dígits) i a les lletres A, B, ... , F les expressions en base 2 dels nombres 10, 11, ... , 15, respectivament. La codificació ve donada a la taula següent:

0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

Els codis de bloc binaris de longitud gran fan de mal tractar. Per això, de vegades s'agrupen símbols binaris per obtenir codis més curts sobre alfabets més complexos. Per exemple, la taula anterior de vegades s'usa en el sentit exactament contrari a l'esmentat i s'interpreta com una codificació de l'alfabet $\{0, 1\}^4$ en paraules de longitud 1 de l'alfabet $\{0, \ldots, 9, A, \ldots, F\}$. Això permet escriure paraules binàries de longitud múltiple de 4 (per exemple missatges del codi ASCII amb bit de paritat) com a paraules de l'alfabet $\{0, \ldots, 9, A, \ldots, F\}$.

3.1.9 Exemple Donat un alfabet A, el *codi de repetició* de longitud n és la codificació de l'alfabet A en el codi de bloc de longitud n sobre A definida per $a \mapsto a \overset{n)}{\cdots} a$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

3.2 Teorema de Sardinas-Patterson

Donats un alfabet A i un subconjunt finit $\mathcal{C} \subset A^*$, no sempre és immediat decidir si $\mathcal{C}$ és o no és un codi. En aquest apartat exposem el teorema de Sardinas-Patterson [65], que caracteritza els conjunts de paraules que són codis. A més, si $\mathcal{C}$ no és codi, expliquem com trobar un missatge ambigu.

Com que ni a la resta del capítol ni del llibre s'utilitzen directament els resultats d'aquest apartat i les seves demostracions són feixugues, ens ha semblat oportú no incloure-les. En tot cas, ens remetem als llibres [3, 9, 36] per a una exposició detallada.

Sigui A un alfabet i $x, y, z \in A^*$. Si $z = xy$, es diu que x és el *cap* de y a z i que y és la *cua* de x a z. Donats dos conjunts finits $\mathcal{C}, \mathcal{D} \subset A^*$, definim $\mathcal{C}^{-1}\mathcal{D}$ com el conjunt de cues d'elements de $\mathcal{C}$ als elements de $\mathcal{D}$. Formalment:

$$\mathcal{C}^{-1}\mathcal{D} = \{y \in A^* : \text{ existeix } x \in \mathcal{C} \text{ tal que } xy \in \mathcal{D}\}.$$

Així, per obtenir $\mathcal{C}^{-1}\mathcal{D}$ cal mirar, per cada parella $(x, z) \in \mathcal{C} \times \mathcal{D}$, si x és prefix de z i, en aquest cas, posar la cua de x en z a $\mathcal{C}^{-1}\mathcal{D}$.

Observem que, si $\mathcal{C}$ o $\mathcal{D}$ és buit, aleshores $\mathcal{C}^{-1}\mathcal{D}$ també és buit. Notem també que $\lambda \in \mathcal{C}^{-1}\mathcal{D}$ si, i només si, $\mathcal{C} \cap \mathcal{D} \neq \emptyset$.

3.2.1 Teorema (de Sardinas-Patterson) *Sigui A un alfabet i $\mathcal{C} \subset A^*$ un conjunt finit no buit. Recurrentment, definim*

$$\begin{aligned} U_1 &= \mathcal{C}^{-1}\mathcal{C} \setminus \{\lambda\}; \\ U_{n+1} &= \mathcal{C}^{-1}U_n \cup U_n^{-1}\mathcal{C} \text{ per } n \geq 1. \end{aligned}$$

Aleshores $\mathcal{C}$ és un codi si, i només si, cap dels conjunts U_n conté la paraula buida λ.

Els conjunts U_n contenen factors de paraules de $\mathcal{C}$, del quals n'hi ha un nombre finit. Per tant, una de dues:

1) existeix un m tal que $\lambda \in U_m$, i en aquest cas $\mathcal{C}$ no és codi, o
2) existeixen k, m tals que $k < m$, $U_k = U_m$ i $\lambda \notin U_i$ per $i \in [m]$. En aquest cas, $\lambda \notin U_n$ per a tot n, i $\mathcal{C}$ és codi.

Observem que, si $\mathcal{C}$ és prefix, aleshores $U_1 = \emptyset$ i, per tant, $U_n = \emptyset$ per a tot n. D'acord amb el teorema, $\mathcal{C}$ és codi.

És possible, en el cas que $\mathcal{C}$ no sigui un codi, trobar una paraula *ambigua* de $\mathcal{C}^*$, és a dir, una paraula que admeti dues factoritzacions diferents. El mètode, que no justifiquem, és el següent. Diguem que $\mathcal{C}$ té M paraules, que numerem de 1 a M. Numerem també les paraules de cadascun dels conjunts U_n. Sigui $z \in U_n$.

- Si z és la cua de la paraula i de $\mathcal{C}$ a la paraula j de U_{n-1}, etiquetem z amb la parella (i, j).

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

- Si z és la cua de la paraula i de U_{n-1} a la paraula j de $\mathcal{C}$, etiquetem z amb $[i, j]$.

Notem que la mateixa z pot estar afectada per múltiples etiquetes.

Si $\mathcal{C}$ no és codi, per a algun n trobarem una paraula $z \in \mathcal{C} \cap U_n$. La paraula ambigua w es forma com indica l'algorisme 3.1.

Algorisme 3.1 Formació d'una paraula amb dues factoritzacions

`Entrada`: Un alfabet A;
un conjunt finit $\mathcal{C} \subset A^*$;
la taula dels U_i construïts d'acord amb el teorema 3.2.1;
una paraula $z \in \mathcal{C} \cap U_n$.
`Sortida`: Una paraula de $\mathcal{C}^*$ que admet dues factoritzacions en paraules de $\mathcal{C}$.

`Fer:` $t = z$; $w = z$; $s = n$.
`Mentre` $s \geq 1$, `fer`:
  $u = t$;
  `si` u té una etiqueta $[i, j]$, `fer`:
    prefixar a w la paraula i de U_{s-1};
    t igual a la paraula i de U_{s-1};
  `si` u no té cap etiqueta $[i, j]$ i té una etiqueta (i, j), `fer`:
    prefixar a w la paraula i de $\mathcal{C}$;
    t igual a la paraula j de U_{s-1};
  $s = s - 1$.
`Retornar` w. `Fi`

3.2.2 Exemple Considerem el conjunt $\mathcal{C} = \{0, 10, 110, 1110, 1011, 1101\}$ en l'alfabet binari. Els conjunts U_i amb les etiquetes corresponents es detallen a la taula següent:

#	$\mathcal{C}$	U_1		U_2	
1	0	11	(2,5)	0	[1,3], [2,2]
2	10	1	(3,6)	10	[1,4], [2,3]
3	110			01	[1,6]
4	1110			110	[2,4]
5	1011			011	[2,5]
6	1101			101	[2,6]

La segona i la quarta paraula de U_2 pertanyen a $\mathcal{C}$. Així, $\lambda \in U_3$ i, per tant, $\mathcal{C}$ no és codi.

Per formar una paraula ambigua podem començar amb la segona o la quarta paraula de U_2. Fem-ho amb la quarta. Iniciem amb $t = w = 110$ i $s = 2$. El valor inicial de u també es $u = 110$. L'etiqueta [2,4] de u indica que: (a) cal prefixar la segona paraula de U_1, que és 1, i així obtenim $w = 1110$; (b) fer $t = 1$. La condició del segon «si» no es compleix (les condicions dels dos «si» són exclusives). Per tant, cal fer $s = 1$ i passar a l'etapa següent. Tenim $u = t = 1$, que té

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

l'etiqueta $(3,6)$. Per tant, (a) prefixem a w la tercera paraula de $\mathcal{C}$, i obtenim $w = 1101110$; (b) fem $t = 1101$; (c) fem $s = 0$. L'algorisme acaba i $w = 1101110$ és la paraula ambigua. En efecte, admet les dues factoritzacions

$$1101/110 = 1101110 = 110/1110.$$

3.3 Desigualtat de Kraft

Les longituds de les paraules d'un codi estan sotmeses a la condició necessària següent.

3.3.1 Proposició (Desigualtat de Kraft) *Sigui $\mathcal{C} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ un codi q–ari. Aleshores,*

$$q^{-\ell(x_1)} + \cdots + q^{-\ell(x_n)} \leq 1.$$

Demostració: Siguin

$$\ell = \max\{\ell(x_1), \ldots, \ell(x_n)\}, \quad \alpha = q^{-\ell(x_1)} + \cdots + q^{-\ell(x_n)}.$$

Tenim

$$\alpha^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} q^{-\ell(x_i)}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} q^{-\ell(x_i)}\right) = \sum_{r=2}^{2\ell} \sum_{\ell(x_i)+\ell(x_j)=r} q^{-r}.$$

Com que $\mathcal{C}$ és codi, la concatenació de parelles de paraules de $\mathcal{C}$ diferents dóna resultats diferents. Llavors, el nombre de parelles (x_i, x_j) tals que $\ell(x_i) + \ell(x_j) = r$ és el nombre de paraules de longitud r obtingudes concatenant dues paraules de $\mathcal{C}$. El nombre màxim de paraules de longitud r que es pot obtenir és q^r. Així,

$$\sum_{\ell(x_i)+\ell(x_j)=r} q^{-r} \leq q^r q^{-r} = 1 \quad \text{i} \quad \alpha^2 \leq 2\ell.$$

Un argument similar prova que, per a tot natural $k \geq 2$, es compleix

$$\alpha^k = \sum_{r=k}^{k\ell} \sum_{\ell(x_{i_1})+\cdots+\ell(x_{i_r})=r} q^{-r} \leq k\ell,$$

d'on resulta

$$\alpha \leq \sqrt[k]{k}\sqrt[k]{\ell}.$$

Prenent el límit quan k tendeix a $+\infty$, obtenim $\alpha \leq 1$. □

El recíproc de la proposició anterior no és cert. Si A és un alfabet q–ari, hi ha conjunts $\mathcal{C} = \{x_1, \ldots, x_n\} \subset A^*$ tals que

$$q^{-\ell(x_1)} + \cdots + q^{-\ell(x_n)} \leq 1$$

però que no són codis. Només cal prendre l'alfabet binari i el conjunt $\mathcal{C} = \{0, 00\}$. Es compleix $1/2 + 1/4 = 3/4 \leq 1$, però $\mathcal{C}$ no és codi. Tanmateix, fixades unes longituds que compleixin la desigualtat de Kraft, sempre es pot escollir un codi amb paraules de les longituds fixades. A més a més, el codi es pot escollir prefix:

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

3.3.2 Proposició *Sigui A un alfabet q–ari i $\ell_1, \ldots, \ell_n$ enters positius tals que*

$$q^{-\ell_1} + \cdots + q^{-\ell_n} \leq 1.$$

Aleshores, existeix un codi prefix sobre A format per n paraules de longituds $\ell_1, \ldots, \ell_n$.

Demostració: No és restrictiu suposar $\ell_n \geq \cdots \geq \ell_1 > 0$. La demostració és per inducció sobre n.

Per $n = 1$, el conjunt A^{ℓ_1} no és buit. Sigui $x_1 \in A^{\ell_1}$. Aleshores $\mathcal{C} = \{x_1\}$ compleix les condicions demanades.

Sigui $n \geq 2$ i suposem el resultat vàlid per $n-1$. Siguin $0 < \ell_1 \leq \ell_2 \leq \cdots \leq \ell_n$ amb $\sum_{i=1}^{n} q^{-\ell_i} \leq 1$. Tenim

$$q^{-\ell_1} + \cdots + q^{-\ell_{n-1}} \leq q^{-\ell_1} + \cdots + q^{-\ell_{n-1}} + q^{-\ell_n} \leq 1.$$

Per hipòtesi d'inducció, existeix un codi prefix $\{x_1, \ldots, x_{n-1}\}$ tal que $\ell(x_i) = \ell_i$ per $i \in [n-1]$.

El conjunt A^{ℓ_n} té q^{ℓ_n} paraules, de les quals $q^{\ell_n - \ell_i}$ tenen a x_i com a prefix. Com que cap x_i és prefix de cap altre, el nombre de paraules de A^{ℓ_n} que no tenen cap x_i com a prefix és

$$\begin{aligned} q^{\ell_n} - \sum_{i=1}^{n-1} q^{\ell_n - \ell_i} &> q^{\ell_n} - \sum_{i=1}^{n-1} q^{\ell_n - \ell_i} - q^{\ell_n - \ell_n} \\ &= q^{\ell_n} - \sum_{i=1}^{n} q^{\ell_n - \ell_i} \\ &= q^{\ell_n} \left(1 - \sum_{i=1}^{n} q^{-\ell_i}\right) \geq 0. \end{aligned}$$

Per tant, hi ha alguna $x_n \in A^{\ell_n}$ que no té cap x_i, $i \in [n-1]$, com a prefix. A més, $\ell(x_n) \geq \ell(x_i)$ implica que x_n no és prefix de cap x_i. En definitiva, $\mathcal{C} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ és un codi prefix amb les paraules de les longituds demanades. □

3.3.3 Corol·lari *Si existeix un codi $\mathcal{C} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ sobre un alfabet A amb paraules de longituds $\ell(x_n) \geq \cdots \geq \ell(x_1)$, aleshores existeix un codi prefix $\mathcal{C}' = \{x'_1, \ldots, x'_n\}$ sobre el mateix alfabet A amb paraules de les mateixes longituds $\ell(x'_i) = \ell(x_i)$, $i \in [n]$.*

Demostració: Suposem que existeix un codi q–ari $\mathcal{C} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ amb paraules de longituds $\ell(x_n) \geq \cdots \geq \ell(x_1)$. La desigualtat de Kraft assegura que

$$\sum_{i=1}^{n} q^{-\ell(x_i)} \leq 1.$$

Ara, la proposició 3.3.2 garanteix que existeix un codi $\mathcal{C}'$ sobre el mateix alfabet i amb les paraules de les mateixes longituds $\ell(x_1), \ldots, \ell(x_n)$ que, a més a més, és prefix. □

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

3.4 Codis prefixos maximals

Un codi $\mathcal{C}$ sobre A és *prefix maximal* si és un codi prefix i no existeix cap codi prefix $\mathcal{C}'$ sobre A que contingui estrictament $\mathcal{C}$. Equivalentment, si per a tot codi prefix $\mathcal{C}'$ sobre A la condició $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}'$ implica $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$.

En aquest apartat caracteritzarem els codis prefixos maximals. El primer pas és demostrar que si les longituds de les paraules d'un codi prefix compleixen la desigualtat de Kraft de forma estricta, aleshores el codi no és prefix maximal.

3.4.1 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un codi prefix sobre un alfabet q–ari A i amb paraules de longituds $\ell_n \geq \cdots \geq \ell_1$. Si*

$$q^{-\ell_1} + \cdots + q^{-\ell_n} < 1,$$

aleshores existeix una paraula $x \in A^* \setminus \mathcal{C}$ tal que $\mathcal{C} \cup \{x\}$ és prefix.

Demostració: Sigui $\mathcal{C} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ amb $\ell(x_i) = \ell_i$. Sigui C_i el conjunt de paraules de A^{ℓ_n} que tenen x_i com a prefix. El cardinal de C_i és el nombre de paraules de longitud $\ell_n - \ell_i$, que és $q^{\ell_n - \ell_i}$. Com que $\mathcal{C}$ és prefix, dues paraules diferents x_i, x_j de $\mathcal{C}$ no són prefix una de l'altra, la qual cosa comporta que els conjunts C_i i C_j són disjunts. Per tant,

$$|C_1 \cup \cdots \cup C_n| = \sum_{i=1}^{n} q^{\ell_n - \ell_i}.$$

Així, el conjunt de paraules de A^{ℓ_n} que no tenen cap x_i com a prefix té cardinal

$$|A^{\ell_n} \setminus \bigcup_{i=1}^{n} C_i| = q^{\ell_n} - \sum_{i=1}^{n} q^{\ell_n - \ell_i} = q^{\ell_n} \left(1 - \sum_{i=1}^{n} q^{-\ell_i}\right) > 0,$$

la qual cosa implica que és un conjunt no buit. Si x és d'aquest conjunt, aleshores cap x_i és prefix de x. A més, x no és prefix de cap x_i perquè $\ell(x) = \ell_n \geq \ell_i = \ell(x_i)$. Així, $\mathcal{C} \cup \{x\}$ és un codi prefix. □

El teorema de caracterització és el següent:

3.4.2 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un codi prefix q–ari sobre un alfabet A amb paraules de longituds $\ell_n \geq \cdots \geq \ell_1$. Aleshores, les condicions següents són equivalents:*

(a) *el codi $\mathcal{C}$ és prefix maximal;*

(b) *si $x \in A^* \setminus \mathcal{C}$, aleshores $\mathcal{C} \cup \{x\}$ no és un conjunt prefix;*

(c) *tota paraula de A^* és prefix d'un missatge de $\mathcal{C}$;*

(d) $q^{-\ell_1} + \cdots + q^{-\ell_n} = 1$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: (a) $\Rightarrow$ (b) Si $\mathcal{C}' = \mathcal{C} \cup \{x\}$ fos prefix, aleshores $\mathcal{C}'$ seria un conjunt prefix que conté estrictament $\mathcal{C}$, cosa que és contradictòria.

(b) $\Rightarrow$ (c) Sigui C el conjunt de paraules de A^* que no són prefix de cap missatge de $\mathcal{C}$. Volem provar $C = \emptyset$. Suposem $C \neq \emptyset$ i arribarem a una contradicció.

Sigui x una paraula de C de longitud mínima. Clarament $x \notin \mathcal{C}$. Per hipòtesi, el conjunt $\mathcal{C} \cup \{x\}$ no és prefix.

Per construcció, x no és prefix de cap paraula de $\mathcal{C}$. Per tant, existeix $y \in \mathcal{C}$ que és prefix de x, és a dir, $x = yy_1$ per a certa paraula y_1. Com que $x \notin \mathcal{C}$, la paraula y_1 no és λ. Per tant, $1 \leq \ell(y_1) < \ell(x)$. Com que x és de longitud mínima d'entre les paraules de C, resulta $y_1 \notin C$. Això implica que y_1 és prefix d'un missatge de $\mathcal{C}$, diguem $m_1 = y_1 y_2$. Aleshores $m = ym_1 = yy_1y_2$ és un missatge de $\mathcal{C}$ i $x = yy_1$ n'és prefix, cosa que és contradictòria.

(c) $\Rightarrow$ (d) Si fos $q^{-\ell_1} + \cdots + q^{-\ell_n} < 1$, per la proposició 3.4.1 existeix $x \in A^* \setminus \mathcal{C}$ tal que $\mathcal{C} \cup \{x\}$ és prefix. Aleshores x no és prefix de cap missatge de $\mathcal{C}$.

(d) $\Rightarrow$ (a) Si $\mathcal{C}$ no és maximal, existeix un codi prefix $\mathcal{C}'$ que conté estrictament $\mathcal{C}$. Si $x \in \mathcal{C}' \setminus \mathcal{C}$, el conjunt $\mathcal{C} \cup \{x\}$ és prefix. Aleshores tenim,

$$1 = q^{-\ell_1} + \cdots + q^{-\ell_n} < q^{-\ell_1} + \cdots + q^{-\ell_n} + q^{-\ell(x)} \leq 1,$$

cosa que és contradictòria. □

Problemes

3.1 Volem construir un codi binari prefix que contingui les paraules 0, 10 i 110. Quantes paraules addicionals de longitud 5 es poden afegir a aquest codi?

3.2 Esbrineu si els conjunts següents són codis binaris. Si no ho són, trobeu una paraula de $\{0, 1\}^*$ que factoritzi de dues formes diferents com a concatenació de paraules del conjunt.

1) {0, 10, 1100, 1101, 1110, 1111};
2) {001, 1001, 0010, 1110, 1010, 01110, 0101};
3) {00, 10, 011, 101, 111, 110, 010}.

3.3 Sigui $A = \{a, b, c, d\}$ i $\mathcal{C}$ el conjunt format per les paraules

$$\begin{array}{llll} x_1 = abc, & x_2 = abcd, & x_3 = e, & x_4 = dba, \\ x_5 = bace, & x_6 = ceac, & x_7 = ceab, & x_8 = eabbd. \end{array}$$

Demostreu que $\mathcal{C}$ és un codi.

3.4 Quants símbols calen per construir un codi prefix amb 4 paraules de longitud 1 i 12 paraules de longitud 2?

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

3.5 Quina és la longitud mínima d'un codi de bloc ternari que codifiqui l'alfabet de 26 lletres $A, \ldots, Z$?

3.6 Demostreu que per cada enter positiu m existeix un codi prefix sobre l'alfabet $\{0, 1\}$ que té paraules de totes les longituds $1, 2, \ldots, m$. Construïu-lo explícitament.

3.7 Sigui $n \geq 1$ un enter. Trobeu la mida màxima d'un codi prefix binari tal que la longitud de la paraula més llarga sigui n.

3.8 Determineu si existeix un codi prefix q–ari i, en aquest cas, construïu-ne un, amb paraules de les longituds donades:

1) $q = 2$, longituds $1, 2, 2, 3, 3$;
2) $q = 2$, longituds $1, 3, 3, 3, 4, 4$;
3) $q = 2$, longituds $2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5$;
4) $q = 3$, longituds $1, 1, 2, 2, 3, 3, 3$;
5) $q = 3$, longituds $1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3$;
6) $q = 5$, longituds $1, 1, 1, 1, 1, 8, 9$.

3.9 Construïu un codi prefix binari tal que les paraules tinguin longituds

$$2,\ 3,\ 3,\ 4,\ 4,\ 4,\ 4,\ 7,\ 7,\ 7,\ 7,\ 7,\ 7.$$

3.10 Sigui $n \geq 1$ un enter. Siguin I i J dos conjunts d'enters positius que compleixen la propietat següent: per tot $i, i' \in I$ i tot $j, j' \in J$,

$$i + j \equiv i' + j' \pmod{n} \ \Rightarrow\ i = i',\ j = j'.$$

Sigui $A = \{a, b\}$ un alfabet. Definim el conjunt:

$$\mathcal{C} = \{a^i b a^j \mid i \in I, j \in J\} \cup \{a^n\}.$$

Demostreu que $\mathcal{C}$ és un codi sobre A.

3.11 (Aquest problema presenta una demostració alternativa a la donada en el text de la desigualtat de Kraft i requereix l'ús de recurrències i de sèries). Sigui $\mathcal{C} = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ un codi sobre un alfabet q–ari A i sigui N_k el nombre de missatges de $\mathcal{C}$ que tenen longitud k considerats a A^*.

1) Estabiu una relació lineal recurrent entre els N_k.
2) Calculeu N_k si $A = \{0, 1\}$ i:
   a) $\mathcal{C} = \{0, 10, 11\}$;
   b) $\mathcal{C} = \{0, 10, 110, 111\}$.
3) A partir de les desigualtats $N_k \leq q^k$ demostreu que la sèrie de potències:

$$F(t) = \sum_{k=0}^{\infty} N_k\, t^k$$

és convergent en un interval de la recta real de radi més gran o igual que $1/q$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

4) Aprofiteu la relació de recurrència obtinguda a l'apartat 1 per demostrar la relació

$$F(t)(1-Q(t))=1,$$

on $Q(t)$ és el polinomi

$$Q(t)=\sum_{k=1}^{L}\alpha_k\,t^k,$$

els α_k són els coeficients de la recurrència i L és el màxim de les longituds dels x_i.

5) Deduïu que el polinomi $1-Q(t)$ no té cap zero a l'interval obert $(-1/q,1/q)$ i que $Q(1/q)\leq 1$.

6) Demostreu la fórmula:

$$\sum_{k=1}^{L}\frac{\alpha_k}{q^k}\leq 1$$

a partir dels apartats anteriors.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

4
Codis de font

Una estratègia natural per emmagatzemar un text en un disc d'ordinador de manera que ocupi poc espai és codificar el text de forma que com més freqüent sigui un símbol més curta sigui la paraula del codi que se li assigni. En els dos primers apartats s'explica i justifica el mètode de Huffman, que és el desenvolupament precís de la idea anterior, fet de tal forma que el resultat és òptim.

Les freqüències relatives dels caràcters del text s'interpreten com a probabilitats, amb la qual cosa està definida la informació associada a cada lletra i l'entropia o informació mitjana de la distribució de probabilitats. El primer teorema de Shannon, que veurem a l'apartat 3, dóna un límit a les possibilitats de compressió en termes d'aquesta entropia.

La compressió de dades és un tema ampli, amb vessants i tècniques diverses. L'apartat 4.4 és una nota en què es dóna idea d'alguns aspectes i s'indica bibliografia on trobar molts més detalls.

4.1 Longitud mitjana

Una *font* n–ària o de *mida* $n \geq 2$ és un conjunt $S = \{(a_1, p_1), \ldots, (a_n, p_n)\}$ on $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ és un alfabet n–ari i $P = (p_1, \ldots, p_n)$ una distribució de probabilitats. Sovint, per un abús de llenguatge, una font es dóna en la forma de parella $S = (A, P)$ on $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ és un alfabet i $P = (p_1, \ldots, p_n)$ una distribució de probabilitats, però cal entendre que la lletra a_i està associada a la probabilitat p_i del mateix subíndex, formant una parella (a_i, p_i) de la font.

Cal concebre una font com un dispositiu que emet símbols de l'alfabet A un darrere l'altre. La probabilitat que el dispositiu emeti el símbol a_i és $p_i = P(a_i)$. El fet que l'alfabet sigui finit es descriu dient que la font és *discreta*. (Encara que el concepte de *discret* és més general que el de *finit*, aquí els considerarem com a sinònims). Queda entès també que la probabilitat d'emissió d'un símbol no depèn dels símbols emesos anteriorment o, dit breument, que la font és *sense memòria*. Amb això, la probabilitat d'emissió d'una paraula $a_1 \cdots a_\ell$ de A^* és $P(a_1 \cdots a_\ell) = p_1 \cdots p_\ell$.

Des d'aquest punt de vista, és clar que el cas interessant és aquell en què totes les probabilitats p_i

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

són diferents de zero. En efecte, si per un índex i tenim $p_i = 0$, aleshores la situació es formalitza millor amb l'alfabet obtingut de A suprimint la lletra a_i i la distribució de probabilitats que resulta de P en suprimir $p_i = 0$. D'altra banda, la hipòtesi que totes les p_i són diferents de zero simplifica algunes demostracions, per la qual cosa l'admetrem sovint en aquest capítol. En tot cas, però, ho advertirem.

Siguin $S = (A, P)$ una font n–ària, $\mathcal{C}$ un codi de mida n sobre un alfabet B i $f\colon A \to \mathcal{C}$ una codificació. En aquesta situació es diu que $\mathcal{C} = f(A)$ és un *codi de font* S sobre l'alfabet B. A efectes teòrics, només és rellevant quantes lletres té B, no pas quines. Si B és un alfabet q–ari direm que el codi $\mathcal{C}$ és *q–ari* i, si no s'indica el contrari, quedarà sobreentès que l'alfabet B és $B = \{0, 1, \ldots, q-1\}$.

Establim el conveni que, si $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$, $\mathcal{C} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ i $f\colon A \to \mathcal{C}$ és la codificació, aleshores $x_i = f(a_i)$. Això permet sobreentendre f. Notem que a cada x_i podem associar la probabilitat $p_i = P(a_i)$. Si es vol, es pot pensar en un dispositiu que emet paraules de $\mathcal{C}$, essent $p_i = P(a_i)$ la probabilitat d'emetre x_i.

Suposem que cal emmagatzemar o trametre missatges llargs de A^*, però que els dispositius només permeten emmagatzemar o trametre els símbols de B. Aleshores haurem de codificar A en un codi sobre B. Ara, no totes les codificacions resulten igual de bones. Atès que unes lletres de A tenen més probabilitat que d'altres, resulta que unes paraules de $\mathcal{C}$ apareixeran més vegades que les altres. Si les paraules de més probabilitat són més llargues, això comportarà més espai per emmagatzemar o més símbols de B per trametre. Convé, doncs, que en la mesura del possible les lletres de probabilitat més gran es codifiquin en paraules més curtes. Una mesura de la bondat d'un codi de font és la seva longitud mitjana, que definim tot seguit.

Sigui $\mathcal{C} = \{x_1, \ldots, x_n\}$ un codi de font $S = (A, P)$. La *longitud mitjana* de $\mathcal{C}$ és el nombre

$$\tilde{\ell}(\mathcal{C}) = \sum_{i=1}^{n} p_i \ell(x_i).$$

La longitud mitjana $\tilde{\ell}(\mathcal{C})$ representa la mitjana de símbols de B emprats per codificar les lletres de A. Com cal esperar, és un paràmetre major o igual que 1: si $\ell = \min\{\ell(x_1), \ldots, \ell(x_n)\}$, tenim

$$\tilde{\ell}(\mathcal{C}) = \sum_{i=1}^{n} p_i \ell(x_i) \geq \sum_{i=1}^{n} p_i \ell = \ell \sum_{i=1}^{n} p_i = \ell \geq 1.$$

Remarquem que la longitud mitjana de $\mathcal{C}$ depèn de forma essencial de la codificació, és a dir, de quina probabilitat p_i correspon a la paraula x_i.

4.1.1 Exemple Considerem els codis binaris $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ de font $S = (A, P)$ donats per la taula següent:

A	a	b	c	d	e	f
P	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
$\mathcal{C}_1$	1111	1110	1101	1100	10	0
$\mathcal{C}_2$	0	10	1100	1101	1110	1111

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Com a conjunts de paraules, $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ coincideixen i formen un codi prefix. Però com a codis de font són diferents perquè les probabilitats associades a cada paraula són diferents. Les respectives longituds mitjanes són:

$$\begin{aligned}\tilde{\ell}(\mathcal{C}_1) &= 0.4\cdot 4 + 0.2\cdot 4 + 0.1\cdot 4 + 0.1\cdot 4 + 0.1\cdot 2 + 0.1\cdot 1 = 3.5\\ \tilde{\ell}(\mathcal{C}_2) &= 0.4\cdot 1 + 0.2\cdot 2 + 0.1\cdot 4 + 0.1\cdot 4 + 0.1\cdot 4 + 0.1\cdot 4 = 2.4.\end{aligned}$$

En un missatge prou llarg, amb el primer codi es gasta una mitjana de 3.5 bits per lletra, mentre que amb el segon només 2.4. En un missatge de 1000 lletres, per exemple, emprar el segon codi en lloc del primer comporta un estalvi de 1100 bits. A efectes de trametre o emmagatzemar missatges, el segon codi és, sens dubte, substancialment millor que el primer.

Si existeix un codi de font $\mathcal{C}$ amb $\tilde{\ell}(\mathcal{C})$ mínima, aquest serà el millor en el sentit que a la llarga donarà els missatges més compactes. Si existeix un tal codi i les seves paraules tenen longituds $\ell_1, \ldots, \ell_n$, aleshores, d'acord amb el corol·lari 3.3.3, n'existeix un altre de prefix amb les mateixes longituds i, per tant, amb la mateixa longitud mitjana, la mínima. Així, a la definició següent l'exigència de ser prefix no és restrictiva.

Donada una font $S = (A, P)$ i un enter $q > 1$, un *codi de Huffman* q–ari per S és un codi prefix q–ari de font S i de longitud mitjana mínima.

L'existència de codis de Huffman està garantida per la proposició següent.

4.1.2 Proposició *Per a tota font S i tot alfabet B existeix un codi de Huffman de font S sobre l'alfabet B.*

Demostració: Sigui $S = (A, P)$ i $P = (p_1, \ldots, p_n)$. Farem la demostració només en el cas que $p_i > 0$ per tot $i \in [n]$ (suficient a efectes pràctics). Siguin $p = \min\{p_1, \ldots, p_n\}$, $\mathcal{C}_0$ un codi prefix qualsevol sobre B de mida n, i $L = \tilde{\ell}(\mathcal{C}_0)$. El conjunt $\mathcal{P}$ de codis $\mathcal{C}$ de font S prefixos amb $\tilde{\ell}(\mathcal{C}) \leq L$ és no buit perquè $\mathcal{C}_0 \in \mathcal{P}$. Si $\{x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{P}$, aleshores

$$p\ell(x_i) \leq p_i\ell(x_i) \leq \sum_{j=1}^{n} p_j\ell(x_j) \leq L,$$

d'on $\ell(x_i) \leq L/p$. Com que el nombre de paraules de longitud $\leq L/p$ és finit, el conjunt $\mathcal{P}$ és finit. Per tant conté un codi prefix de longitud mitjana mínima, que és un codi de Huffman. □

El mètode derivat de la demostració anterior és molt poc pràctic perquè es tracta d'una cerca exhaustiva. A l'apartat següent veurem una construcció eficient.

4.2 Construcció de codis de Huffman

Recordem el conveni que l'ordre d'escriptura de les paraules d'un codi i de la distribució de probabilitats de font $S = (A, P)$ dóna la codificació. Per exemple, si $A = \{a, b, c\}$, $P =$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(p_1, p_2, p_3) i $\mathcal{C} = \{x, y, z\}$, implícitament suposem que la codificació és $f(a) = x$, $f(b) = y$ i $f(c) = z$. La longitud mitjana de $\mathcal{C}$ és, en aquest cas, $p_1\ell(x) + p_2\ell(y) + p_3\ell(z)$. Si, en canvi, escrivim $\mathcal{C} = \{y, z, x\}$ estem pressuposant que $f(a) = y$, $f(b) = z$ i $f(c) = x$ i la longitud mitjana és $p_1\ell(y) + p_2\ell(z) + p_3\ell(x)$.

4.2.1 Lema *Sigui $S = (A, P)$ una font amb probabilitats $p_1 \geq p_2 \geq \cdots \geq p_n$, i sigui $\mathcal{C}_0 = \{x_1, \ldots, x_n\}$ un codi de Huffman q–ari per S. Aleshores, $\ell(x_1) \leq \cdots \leq \ell(x_n)$.*

Demostració: Sigui $\mathcal{C}_1 = \{x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, x_i, x_{i+2}, \ldots, x_n\}$. Com que $\mathcal{C}_0$ és de Huffman,

$$\begin{aligned} 0 \leq \tilde{\ell}(\mathcal{C}_1) - \tilde{\ell}(\mathcal{C}_0) &= p_i\ell(x_{i+1}) + p_{i+1}\ell(x_i) - p_i\ell(x_i) - p_{i+1}\ell(x_{i+1}) \\ &= (p_i - p_{i+1})(\ell(x_{i+1}) - \ell(x_i)). \end{aligned}$$

Com que $p_i - p_{i+1} \geq 0$, ha de ser $\ell(x_{i+1}) - \ell(x_i) \geq 0$ i, per tant, $\ell(x_{i+1}) \geq \ell(x_i)$ per a tot $i \in [n-1]$. □

4.2.2 Lema *Sigui $S = (A, P)$ una font amb probabilitats $p_1 \geq p_2 \geq \cdots \geq p_n$ i $\mathcal{C}_0 = \{x_1, \ldots, x_n\}$ un codi de Huffman q–ari per S. Aleshores existeix un $i < n$ tal que*

$$\mathcal{C} = \{x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n, x_i\}$$

és un codi de Huffman q–ari per S, i x_n i x_i difereixen només en la darrera lletra.

Demostració: Demostrarem només el cas $p_n > 0$. D'acord amb el lema 4.2.1, tenim $\ell(x_1) \leq \cdots \leq \ell(x_n)$. Sigui B l'alfabet q–ari sobre el qual està definit $\mathcal{C}$.

Sigui $b \in B$ l'última lletra de x_n, és a dir, x_n és de la forma $x_n = x'_n b$. Considerem el conjunt $\mathcal{C}' = \{x_1, \ldots, x_{n-1}, x'_n\}$. Com que $\mathcal{C}_0$ és de Huffman, si $\mathcal{C}'$ fos prefix tindríem

$$\tilde{\ell}(\mathcal{C}_0) \leq \tilde{\ell}(\mathcal{C}') = \sum_{i=1}^{n-1} p_i\ell(x_i) + p_n(\ell(x_n) - 1) = \tilde{\ell}(\mathcal{C}_0) - p_n < \tilde{\ell}(\mathcal{C}_0),$$

cosa que és contradictòria. Per tant, $\mathcal{C}'$ no és prefix. Com que $\mathcal{C}_0$ ho és, x'_n és prefix d'una paraula x_i amb $i < n$. Sigui $x_i = x'_n y$. Com que x_i no és prefix de x_n, tenim $y \neq \lambda$ i $\ell(x'_n) < \ell(x_i)$, o sigui $\ell(x_n) - 1 < \ell(x_i)$. Aleshores

$$\ell(x_n) \leq \ell(x_i) \leq \ell(x_{i+1}) \leq \cdots \leq \ell(x_n),$$

la qual cosa implica

$$\ell(x_i) = \ell(x_{i+1}) = \cdots = \ell(x_n).$$

El conjunt $\mathcal{C} = \{x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n, x_i\}$ és prefix reordenat de $\mathcal{C}_0$. Així, $\mathcal{C}$ és un codi prefix i $\tilde{\ell}(\mathcal{C}_0) = \tilde{\ell}(\mathcal{C})$, per tant $\mathcal{C}$ és un codi de Huffman. Tenim $x_n = x'_n b$, $x_i = x'_n y$ i $\ell(x_n) = \ell(x_i)$. Això implica que $y \in B$ i que x_i i x_n difereixen només en l'última lletra. □

Hem enunciat els resultats anteriors per codis q–aris. L'últim pas el demostrarem només per codis binaris. La demostració del cas general comporta el mateix tipus d'idees però més de complicació tècnica.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

4.2.3 Teorema *Sigui* $S = \{(a_1, p_1), (a_2, p_2), \ldots, (a_n, p_n)\}$ *una font amb* $p_1 \geq p_2 \geq \cdots \geq p_n$, *i sigui*

$$\overline{S} = \{(a_1, p_1), \ldots, (a_{n-2}, p_{n-2}), (b, p_{n-1} + p_n)\}$$

amb $b \notin \{a_1, \ldots, a_n\}$. *Si* $\overline{\mathcal{C}} = \{x_1, \ldots, x_{n-1}\}$ *és un codi de Huffman binari per* $\overline{S}$, *aleshores*

$$\mathcal{C} = \{x_1, \ldots, x_{n-2}, x_{n-1}0, x_{n-1}1\}$$

és un codi de Huffman binari per S.

Demostració: En primer lloc notem que el fet que $\overline{\mathcal{C}}$ sigui prefix implica que $\mathcal{C}$ també és prefix. A més,

$$\tilde{\ell}(\mathcal{C}) = \tilde{\ell}(\overline{\mathcal{C}}) + p_{n-1} + p_n.$$

D'acord amb la proposició 4.1.2 i el lema 4.2.2, existeix un codi binari $\mathcal{C}_1 = \{y_1, \ldots, y_n\}$ de Huffman per S tal que y_{n-1} i y_n difereixen només en la darrera lletra, diguem $y_{n-1} = y'_{n-1}\alpha$ i $y_n = y'_{n-1}\beta$, on $\{\alpha, \beta\} = \{0, 1\}$. Comprovem que y'_{n-1} no és prefix de cap y_i, $i \in [n-2]$. Si $y_i = y'_{n-1}z$, tenim

$$\ell(y'_{n-1}) \leq \ell(y_i) \leq \ell(y_{n-1}) = \ell(y'_{n-1}) + 1.$$

Per tant, o bé $\ell(y_i) = \ell(y'_{n-1})$ o bé $\ell(y_i) = \ell(y'_{n-1}) + 1$. En el primer cas, y_i és prefix de y_{n-1}, cosa que és contradictòria. En el segon, y_i difereix de y_{n-1} només en la darrera lletra, la qual cosa implica que $y_i = y_n$, que també és contradictori.

Així, el conjunt $\overline{\mathcal{C}}_1 = \{y_1, \ldots, y_{n-2}, y'_{n-1}\}$ és prefix. Considerant-lo com a codi de font $\overline{S}$, tenim

$$\tilde{\ell}(\overline{\mathcal{C}}_1) = \tilde{\ell}(\mathcal{C}_1) - (p_{n-1} + p_n).$$

Com que $\mathcal{C}_1$ és de Huffman per S, tenim $\tilde{\ell}(\mathcal{C}_1) \leq \tilde{\ell}(\mathcal{C})$. I, com que $\overline{\mathcal{C}}$ és de Huffman per $\overline{S}$, tenim $\tilde{\ell}(\overline{\mathcal{C}}) \leq \tilde{\ell}(\overline{\mathcal{C}}_1)$. Aleshores

$$\begin{aligned} \tilde{\ell}(\mathcal{C}_1) \leq \tilde{\ell}(\mathcal{C}) &= \tilde{\ell}(\overline{\mathcal{C}}) + (p_{n-1} + p_n) \\ &\leq \tilde{\ell}(\overline{\mathcal{C}}_1) + (p_{n-1} + p_n) \\ &= \tilde{\ell}(\mathcal{C}_1) - (p_{n-1} + p_n) + (p_{n-1} + p_n) \\ &= \tilde{\ell}(\mathcal{C}_1), \end{aligned}$$

d'on resulta que $\tilde{\ell}(\mathcal{C}_1) = \tilde{\ell}(\mathcal{C})$ i que $\mathcal{C}$ és de Huffman per S. □

Donada una font n–ària S, l'aplicació del teorema es fa construint recursivament una successió de fonts S_i. Es pren $S_0 = S$ i, per $i \geq 1$, es defineix S_i com la font obtinguda reordenant $\overline{S}_{i-1}$ per probabilitats decreixents. La font S_i és de mida $(n - i)$, de manera que la font S_{n-2} és binària. És clar que $\mathcal{C}_{n-2} = \{0, 1\}$ és un codi de Huffman binari per la font binària S_{n-2}. El teorema indica llavors com construir un codi de Huffman binari per S_{n-3}. Recurrentment, el teorema permet construir codis de Huffman binaris per les fonts S_{n-i} fins a obtenir-ne un per a la font binària per $S_0 = S$.

4.2.4 Exemple Construïm un codi de Huffman binari per a la font $S = (A, P)$ de l'exemple 4.1.1

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

A	a	b	c	d	e	f
P	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1

A la taula següent les successives distribucions de probabilitat reordenades per probabilitats decreixents apareixen per columnes. A cada columna, el valor en negreta és la suma dels dos últims valors de la columna anterior.

a	0.4	0.4	0.4	0.4	**0.6**
b	0.2	0.2	0.2	**0.4**	0.4
c	0.1	**0.2**	0.2	0.2	
d	0.1	0.1	**0.2**		
e	0.1	0.1			
f	0.1				

El codi de Huffman es construeix començant per la dreta. A cada columna les dues últimes paraules s'obtenen afegint un 0 i un 1, respectivament, a la paraula en negreta de la columna immediatament a la dreta, i que es correspon amb el valor en negreta de la taula anterior:

a	1	1	1	1	**0**
b	01	01	01	**00**	1
c	0010	**000**	000	01	
d	0011	0010	**001**		
e	0000	0011			
f	0001				

Un codi de Huffman $\mathcal{H}$ per a la font S és

A	a	b	c	d	e	f
$\mathcal{H}$	1	01	0010	0011	0000	0001

i té longitud mitjana

$$\tilde{\ell}(\mathcal{H}) = 0.4 \cdot 1 + 0.2 \cdot 2 + 0.1 \cdot 4 + 0.1 \cdot 4 + 0.1 \cdot 4 + 0.1 \cdot 4 = 2.4,$$

que és la mateixa que la del codi $\mathcal{C}_2$ de l'exemple 4.1.1. Per tant, també $\mathcal{C}_2$ és un codi de Huffman per S.

L'exemple anterior deixa clar que hi pot haver més d'un codi de Huffman per a la mateixa font, però certament tots ells tenen la mateixa longitud mitjana.

No donarem l'enunciat ni la demostració que justifiquen el procés en el cas q–ari. Les idees subjacents són les mateixes, però hi ha una mica més de complicació tècnica. La construcció és similar. S'ordenen les probabilitats en ordre decreixent i a cada etapa se n'agrupen q fins a arribar a tenir-ne exactament q. Es construeixen els codis com abans, afegint a la paraula corresponent els q símbols $0, 1, 2, \ldots, q-1$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Hi ha, però, una dificultat. Si a cada pas agrupem q probabilitats, cada vegada obtindrem una font amb $(q-1)$ elements menys que l'anterior. Al final es vol una font q–ària, que té $\{0,1,\ldots,q-1\}$ com a codi de Huffmann. Si es fan k reduccions, la font final serà de mida $n-k(q-1)$, però aquest valor no és necessàriament q per a cap valor de k. Per evitar aquesta dificultat, al primer pas no s'agrupen q elements, sinó un nombre $r \geq 2$, de manera que S_1 tingui una mida apropiada. S_1 serà $n-(r-1)$–ària i, després de $(k-1)$ etapes més agrupant q probabilitats cada vegada, es vol una font q–ària. És a dir,

$$n-(r-1)-(k-1)(q-1)=q,$$

que equival a

$$n=r-1+(k-1)(q-1)+(q-1)+1=r+k(q-1).$$

Per tant, cal prendre r com el mínim enter tal que $2 \leq r \leq q$ i $n-r$ sigui múltiple de $q-1$.

Després de la primera etapa, queda una distribució de probabilitats que té longitud $n_1=k(q-1)+1$. En general, després de l'etapa i–èsima queda una distribució de $n_i=(k-i+1)(q-1)+1$ probabilitats. En aquest moment, el menor enter r tal que $2 \leq r \leq q$ i n_i-r és múltiple de $q-1$ és precisament q. Així, podem dir que, en cada etapa, si la distribució de probabilitats té longitud n_i, cal agrupar el menor r que compleix $2 \leq r \leq q$ i que n_i-r sigui múltiple de $q-1$. Ara, aquest r és sempre q excepte, potser, a la primera etapa. L'algorisme recursiu 4.1 detalla el procés.

Algorisme 4.1 Construcció d'un codi de Huffman

`Entrada`: Una distribució de probabilitats $P=(p_1,\ldots,p_n)$ amb $p_1 \geq \cdots \geq p_n$;
un enter $q \geq 2$;
`Sortida`: Un codi de Huffman en l'alfabet $\{0,1,\ldots,q-1\}$ per a tota font
[amb distribució de probabilitats P.

`Si` $n \leq q$, `retornar` $\mathcal{C}=\{0,\ldots,n-1\}$. `Fi`.
`Si` $n \geq q+1$, `fer`:
r el mínim enter tal que $2 \leq r \leq q$ i que $n-r$ sigui múltiple de $q-1$;
$s=p_{n-r+1}+\cdots+p_n$;
Q la llista formada per $p_1,\ldots,p_{n-r}$ i s ordenada de major a menor;
i la posició de s a Q;
$\mathcal{H}=\{x_1,\ldots,x_{n-r}\}$ el resultat d'aplicar el present algorisme a Q;
$\mathcal{H}=\{x_1,\ldots,x_{i-1},x_{i+1},\ldots,x_{n-r},x_i0,\ldots,x_ir\}$;
`retornar` $\mathcal{H}$. `Fi`.

Per exemple, en el cas d'un codi ternari $q-1$ és 2 i, a la primera etapa, r s'ha de prendre igual a 2 si n és parell i igual a 3 si n és senar. A les etapes següents, r és sempre 3.

4.2.5 Exemple Construïm un codi de Huffman $\mathcal{H}$ ternari per a la font

A	a	b	c	d	e	f	g	h
P	0.25	0.23	0.13	0.12	0.07	0.07	0.07	0.06

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Com que $n = 8$, a la primera etapa s'han d'agrupar dues probabilitats. A les altres, sempre 3. A l'esquerra hi ha les successives reduccions i, a la dreta, la construcció del codi:

a	0.25	0.25	**0.26**	**0.49**	a	2	2	**1**	**0**
b	0.23	0.23	0.25	0.26	b	00	00	2	1
c	0.13	0.13	0.23	0.25	c	01	01	00	2
d	0.12	**0.13**	0.13		d	10	**02**	01	
e	0.07	0.12	0.13		e	11	10	02	
f	0.07	0.07			f	12	11		
g	0.07	0.07			g	020	12		
h	0.06				h	021			

Així, $\mathcal{C} = \{2, 00, 01, 10, 11, 12, 020, 021\}$ és un codi de Huffman per a la font $S = (A, P)$. La seva longitud mitjana és

$$\tilde{\ell}(\mathcal{H}) = 0.25 \cdot 1 + 0.23 \cdot 2 + 0.13 \cdot 2 + 0.12 \cdot 2 + 0.07 \cdot 2 + 0.07 \cdot 2 + 0.07 \cdot 3 + 0.06 \cdot 3 = 1.88.$$

4.3 Extensions d'una font

A la taula següent es dóna una font binària $S_1 = (A, P)$ i un codi de Huffman binari $\mathcal{H}_1$ per a S_1.

A	a	b
P	0.9	0.1
$\mathcal{H}_1$	0	1

Certament, la longitud mitjana de $\mathcal{H}_1$ és $\tilde{\ell}(\mathcal{H}_1) = 1$ i per codificar A cal un bit per cada lletra. Considerem la font S_2 que té per alfabet A^2, les parelles de lletres de A i, com a distribució de probabilitats, la natural donada pel producte de probabilitats de les lletres que formen la parella. La font S_2 i un codi de Huffman per S_2 es mostren a la taula següent:

A^2	aa	ab	ba	bb
P_2	0.81	0.09	0.09	0.01
$\mathcal{H}_2$	0	10	110	111

El codi $\mathcal{H}_2$ té longitud mitjana $\tilde{\ell}(\mathcal{H}_2) = 1.29$. Així, per codificar A^2 calen 1.29 bits de mitjana per símbol de A^2, la qual cosa fa que calguin $1.29/2 = 0.625$ bits per símbol de A, que és millor que el que teníem amb $\mathcal{H}_1$. Anàlogament, prenent ternes obtenim la font i el codi següents:

A^3	aaa	aab	aba	abb	baa	bab	bba	bbb
P_3	0.729	0.081	0.081	0.009	0.081	0.009	0.009	0.001
$\mathcal{H}_3$	0	110	101	111	100	11101	11100	11111

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

La longitud mitjana és $\tilde{\ell}(\mathcal{H}_3) = 1.598$, que correspon a $1.598/3 = 0.533$ bits per símbol de l'alfabet A. Hom pot preguntar-se si aquest procés es pot repetir indefinidament i, si n'hi ha, quin límit tenen aquestes successives millores. Aquesta és la qüestió que estudiem en aquest apartat.

Sigui $S = \{(a_1, p_1), \ldots, (a_n, p_n)\}$ una font i $k \geq 1$ un enter. L'*extensió k–èsima* de la font S és la font S^k que té com a alfabet A^k, les paraules de longitud k sobre A, i com a probabilitat corresponent a una paraula $a_{i_1} \cdots a_{i_k}$ el nombre

$$P(a_{i_1} \cdots a_{i_k}) = p_{i_1} \cdots p_{i_k}.$$

L'*entropia en base q* d'una font $S = \{(a_1, p_1), \ldots, (a_n, p_n)\}$, denotada per $H_q(S)$, és l'entropia en base q de la seva distribució de probabilitats, és a dir,

$$H_q(S) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_q p_i.$$

Com és usual, si $q = 2$ ometrem el subíndex: $H(S) = H_2(S)$.

L'entropia $H(S)$ d'una font $S = (A, P)$ dóna la informació mitjana per símbol de A. Aleshores $H(S^k)$ és la informació mitjana per símbol de A^k i $H(S^k)/k$ hauria de ser també la informació mitjana per símbol de A. És a dir, el procés d'extensió no hauria de canviar la proporció d'informació per símbol. El teorema següent confirma això.

4.3.1 Proposició *Siguin S una font, $k \geq 1$ un enter i $q > 1$ un real. Aleshores,*

$$H_q(S^k) = kH_q(S).$$

Demostració: Per inducció sobre k. Per a $k = 1$, el resultat és obvi. Sigui $k \geq 2$ i suposem el resultat vàlid per a $k - 1$. Tenim

$$\begin{aligned}
H_q(S^k) &= -\sum_{i_1,\ldots,i_k} p_{i_1} \cdots p_{i_k} \log_q(p_{i_1} \cdots p_{i_k}) \\
&= -\sum_{i_1,\ldots,i_k} p_{i_1} \cdots p_{i_k} (\log_q(p_{i_1} \cdots p_{i_{k-1}}) + \log_q p_{i_k}) \\
&= -\sum_{i_k=1}^{n} p_{i_k} \sum_{i_1,\ldots,i_{k-1}} p_{i_1} \cdots p_{i_{k-1}} \log_q(p_{i_1} \cdots p_{i_{k-1}}) \\
&\quad -\sum_{i_1,\ldots,i_{k-1}} p_{i_1} \cdots p_{i_{k-1}} \sum_{i_k=1}^{n} p_{i_k} \log_q p_{i_k} \\
&= H_q(S^{k-1}) + H_q(S) \\
&= (k-1)H_q(S) + H_q(S) \\
&= kH_q(S). \qquad \square
\end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Veurem ara que l'entropia de la font S és fita inferior de les longituds mitjanes dels codis q–aris de font S, i que pels codis de Huffman la longitud mitjana està compresa entre l'entropia i l'entropia més u.

4.3.2 Teorema *Sigui S una font sense probabilitats nulles i sigui $\mathcal{H}$ un codi de Huffman q–ari per la font S. Aleshores,*

$$H_q(S) \leq \tilde{\ell}(\mathcal{H}) < H_q(S) + 1.$$

Demostració: Sigui $P = (p_1, \ldots, p_n)$ la distribució de probabilitats de S i $\mathcal{H} = \{x_1, \ldots, x_n\}$. Per la desigualtat de Kraft,

$$\sum_{i=1}^{n} q^{-\ell(x_i)} \leq 1.$$

Per aplicació del lema de Gibbs, tenim

$$H_q(S) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_q p_i \leq \sum_{i=1}^{n} p_i \log_q q^{-\ell(x_i)} = \sum_{i=1}^{n} p_i \ell(x_i) = \tilde{\ell}(\mathcal{H}),$$

la qual cosa prova la primera desigualtat.

Per a la segona, definim

$$\ell_i = \left\lceil \log_q \frac{1}{p_i} \right\rceil.$$

En resulta

$$\ell_i \geq \log_q 1/p_i = -\log_q p_i \geq 1, \quad \text{i} \quad -\ell_i \leq \log_q p_i.$$

Prenem exponencials en base q i obtenim $q^{-\ell_i} \leq p_i$. Sumant per a totes les i resulta

$$\sum_{i=1}^{n} q^{-\ell_i} \leq \sum_{i=1}^{n} p_i = 1.$$

D'acord amb la proposició 3.3.2, existeix un codi q–ari $\mathcal{C}$ amb paraules de longituds $\ell_1, \ldots, \ell_n$. Com que $\mathcal{H}$ és de Huffman,

$$\begin{aligned}
\tilde{\ell}(\mathcal{H}) \leq \tilde{\ell}(\mathcal{C}) &= \sum_{i=1}^{n} p_i \ell_i \\
&< \sum_{i=1}^{n} p_i \left(\log_q \frac{1}{p_i} + 1 \right) \\
&= H_q(S) + \sum_{i=1}^{n} p_i \\
&= H_q(S) + 1. \qquad \square
\end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Cal indicar que si al teorema anterior admetem que la font S tingui probabilitats nul·les, aleshores la segona desigualtat pot no ser estricta. Passarem per alt, però, la demostració d'aquest cas.

Finalment, provarem el primer teorema de Shannon o teorema de codificació sense soroll.

4.3.3 Teorema (Shannon Noiseless Coding Theorem) *Per cada enter $k \geq 1$, sigui $\mathcal{H}_k$ un codi de Huffman q–ari per l'extensió k–èsima de la font S. Aleshores,*

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\tilde{\ell}(\mathcal{H}_k)}{k} = H_q(S).$$

Demostració: Una altra vegada farem la prova només per a fonts sense probabilitats nul·les.

Apliquem 4.3.1 i 4.3.2. Tenim

$$kH_q(S) = H_q(S^k) \leq \tilde{\ell}(\mathcal{H}_k) < H_q(S^k) + 1 = kH_q(S) + 1.$$

Dividint per k,

$$H_q(S) \leq \frac{\tilde{\ell}(\mathcal{H}_k)}{k} < H_q(S) + \frac{1}{k}.$$

Només cal prendre límits per obtenir el resultat. □

L'entropia de la font $H_q(S)$ és la quantitat d'informació (en base q) per símbol de A. La desigualtat

$$H_q(S) \leq \frac{\tilde{\ell}(\mathcal{H}_k)}{k}$$

indica que l'entropia de la font és cota inferior de la compressió que es pot obtenir per successives extensions de la font. El límit del teorema 4.3.3 indica que la compressió es pot apropar a l'entropia tant com es vulgui. A tall d'exemple, l'entropia de la font S_1 considerada a l'inici de l'apartat és $H_2(S_1) = -0.9\log 0.9 - 0.1\log 0.1 \simeq 0.47$ i, per a la tercera extensió, hem obtingut $\tilde{\ell}(\mathcal{H}_3)/3 = 0.533$. Per més extensions que es facin, la proporció $\tilde{\ell}(\mathcal{H}_k)/k$ no baixarà de 0.47.

4.4 Notes sobre compressió

En l'allau de transmissió i emmagatzemament de dades en què estem submergits, els mètodes de compressió han pres una gran importància i estan en constant desenvolupament. Els àmbits en què cal o convé comprimir dades, el maquinari i programari de què es disposa i la mateixa naturalesa de les dades a comprimir poden ser molt diferents, la qual cosa fa que per a cada situació calgui pensar el mètode més adient. En tot cas, però, cal tenir presents els límits de la compressió, és a dir, fins a quin punt podem trametre o emmagatzemar la mateixa informació de forma més breu.

Si som capaços de llegir un text en què falten algunes lletres o d'entendre la parla d'algunes persones que no pronuncien totes les síl·labes és perquè en el missatge que ens trameten hi ha

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

redundància. L'absència de part del text o de les síl·labes no modifica la informació inherent al missatge, i això el fa entenedor. Essencialment, els mètodes de compressió consisteixen a eliminar redundància sense perdre informació. El millor mètode de compressió és el que elimina més redundància i més ràpidament. Malauradament, els dos objectius sovint són contradictoris i cal trobar un equilibri entre la rapidesa del procés i la redundància que admetem mantenir. Aquest equilibri es troba en funció dels múltiples factors de què fèiem esment en el paràgraf anterior.

L'entropia d'una font representa la mitjana de les informacions dels símbols de la font. Si una font té una entropia de 3 bits, cada lletra té una informació de 3 bits de mitjana, i sigui quin sigui el mètode que s'empri per codificar la informació, no es podrà baixar d'aquesta fita, llevat que s'admeti perdre una quantitat tolerable d'informació. Col·loquialment, però significativament, podem dir que l'entropia és el límit de la compressió.

Una primera classificació dels mètodes de compressió els divideix en mètodes *sense pèrdua* (d'informació) i mètodes *amb pèrdua* (d'informació). En els primers es pretén que, en descomprimir, s'obtingui exactament el text original abans de la compressió. Són mètodes adequats per comprimir tota classe d'arxius procedents de processadors de textos, bases de dades i fulls de càlcul, entre d'altres. En canvi, en la transmissió d'imatges o de veu, pot ser tolerable una certa pèrdua d'informació si això es compensa amb una major rapidesa. En aquest cas, són adients els mètodes amb pèrdua, en els quals la descompressió no reprodueix exactament l'entrada original; l'usuari pot fixar sovint el nivell de pèrdua que considera tolerable.

Un dels primers mètodes sense pèrdua fou suggerit per C. Shannon i R.M. Fano a finals dels anys quaranta. És anterior, doncs, als ordinadors digitals. Com el de Huffman binari, del qual és un precedent, està basat en probabilitats. Per comprimir un text pel mètode de Shannon-Fano,

1) es calcula la freqüència relativa de cada símbol de l'alfabet;
2) s'ordena per freqüències decreixents;
3) es divideix la llista en dues parts de manera que la suma de les freqüències de les dues parts siguin tan properes entre elles com sigui possible;
4) s'assigna el 0 a la primera part i l'1 a la segona;
5) s'aplica el mètode recursivament a cadascuna de les parts.

La taula següent en dóna un exemple. La primera fila és l'alfabet, la segona les freqüències, i les altres mostren el procés del mètode de Shannon-Fano. A la primera etapa, la primera part conté els dos primers elements de la font i la segona els altres tres, i s'assigna el 0 a la primera part i l'1 a la segona. A les successives subdivisions de cada part, s'afegeix un zero a la subdivisió de l'esquerra i un 1 a la de la dreta.

A	a	b	c	d	e
P	0.38	0.18	0.15	0.15	0.14
	0	0	1	1	1
	00	01	10	11	11
				110	111

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

El codi $\mathcal{C}$ resultant assigna a cada lletra l'última paraula de la seva columna. El codi $\mathcal{C}$ té longitud mitjana

$$\tilde{\ell}(\mathcal{C}) = 0.38 \cdot 2 + 0.18 \cdot 2 + 0.15 \cdot 2 + 0.15 \cdot 3 + 0.14 \cdot 3 = 2.29.$$

El codi de Huffman per a la mateixa font resulta ser

A	a	b	c	d	e
$\mathcal{H}$	1	000	001	010	011

que té longitud mitjana $\tilde{\ell}(\mathcal{H}) = 2.24$. Veiem que, tot i que la longitud mitjana $\tilde{\ell}(\mathcal{C}) = 2.29$ és major que la longitud mitjana mínima $\tilde{\ell}(\mathcal{H}) = 2.24$, la diferència no és gaire gran. El mètode de Shannon-Fano tingué una vida efímera a causa de la publicació l'any 1951 del mètode de Huffman [35], explicat als apartats anteriors, que permet obtenir la longitud mitjana mínima.

L'aplicació pràctica del mètode de Huffman admet variants. L'anomenat mètode *estàtic* pressuposa fixar la mateixa font per a tots els fitxers. Es té una distribució de probabilitats i un codi de Huffman per a aquesta font, que és el que s'utilitza per codificar tots els fitxers. L'inconvenient és que pot passar que la distribució de probabilitats no es correspongui amb la distribució de freqüències d'un fitxer concret, el qual no es comprimirà tant com es podria. L'avantatge és que no cal emmagatzemar o trametre una font per a cada fitxer perquè la mateixa font és vàlida per a tots.

El mètode *semiadaptatiu* consisteix a fixar una font per a cada fitxer. Per comprimir calen dues lectures, la primera per calcular les freqüències relatives de les lletres (que s'identifiquen amb les probabilitats) i fixar la font; a la segona lectura es fa la codificació. L'avantatge és que es té una font adaptada al fitxer, i l'inconvenient és que per a cada fitxer cal trametre o emmagatzemar també la font.

Una tercera variant és el mètode *dinàmic* de D.E. Knuth [38], de l'any 1985. D'una forma enginyosa permet obtenir en una sola lectura la font i la codificació alhora. La distribució de probabilitats i la codificació es van modificant a mesura que es van llegint caràcters, fins a obtenir la font i la codificació final. A l'inici, la distribució i la codificació poden sofrir modificacions substancials, cosa que alenteix el procés, però després hi ha una forta estabilització. Potser l'avantatge més significatiu és que no cal esperar fins al final de la lectura per començar a trametre les lletres codificades. El receptor va creant també la font dinàmicament a mesura que va rebent caràcters, i pot anar descomprimint.

Tant en la codificació de Shannon-Fano com en la de Huffman, cada lletra de l'alfabet es codifica en una paraula de longitud entera. Ara, si la probabilitat d'una lletra és p, la informació és $-\log p$, que no és necessàriament un enter. Les longituds enteres permeten que es mantingui una certa redundància en la codificació i que, per tant, la compressió no sigui òptima. Per exemple, considerem un text de 48 lletres en l'alfabet $A = \{a, b, c, d, e\}$ i amb la següent distribució:

A	a	b	c	d	e
p	$20/48$	$20/48$	$3/48$	$3/48$	$2/48$

Un codi de Huffman per a aquesta font és el següent:

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

A	a	b	c	d	e
$\mathcal{H}$	1	00	011	0100	0101

Comparem la informació $-\log p$ i la longitud ℓ de cada paraula de $\mathcal{H}$. A la tercera fila hi ha les diferències

A	a	b	c	d	e
$-\log p$	1.26	1.26	4.00	4.00	4.58
ℓ	1	2	3	4	4
diferències	+0.26	-0.74	+1	0	0.58

La codificació del text mitjançant $\mathcal{H}$ requereix

$$20 \cdot 1 + 20 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot 4 = 89 \,\text{bits},$$

però la suma de les informacions de les lletres és

$$20 \cdot 1.26 + 20 \cdot 1.26 + 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot 4.58 = 83.56 \,\text{bits},$$

així que tenim 5.44 bits de diferència. La *codificació aritmètica* obvia aquesta dificultat i ajusta l'entropia del text a comprimir amb la del text comprimit. La idea principal és representar el missatge sencer per un nombre real α entre 0 i 1. Cada caràcter llegit escurça l'interval a què pertany α, de manera que el missatge sencer s'acaba representant per un inteval. Es tracta d'un mètode de més difícil implementació i més lent que els anteriors, però pot resultar adequat quan el cost de transmissió és molt alt. En el text [4] es poden trobar els detalls.

Possiblement el mètode més natural i antic de compressió sense pèrdua és el de les abreviatures. Els diccionaris, els textos matemàtics i l'alfabet Braille les empren sistemàticament. Globalment s'anomenen *tècniques de diccionari* i es fonamenten en la idea de substituir cadenes de caràcters per apuntadors a una taula d'abreviatures anomenada *diccionari*. Les codificacions de Ziv i Lempel de 1977 i 1978 han produït una llarga llista de variants i millores que són les més emprades en els ordinadors personals. Ens referim de nou a [4] per als detalls.

Les tècniques de compressió amb pèrdua són també molt variades, i no en farem esment. Ens remetem a [30] i a [23] per a la compressió fractal. Els textos [48, 64] tracten tant la compressió amb pèrdua com sense pèrdua. El primer dels dos incorpora programes en C de tots els algorismes.

Problemes

4.1 Construïu un codi de Huffman binari a partir dels símbols i probabilitats següents:

x_1	0.2	x_2	0.18	x_3	0.1	x_4	0.1
x_5	0.1	x_6	0.061	x_7	0.059	x_8	0.04
x_9	0.04	x_{10}	0.04	x_{11}	0.04	x_{12}	0.03
x_{13}	0.01						

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Compareu la longitud mitjana del codi i l'entropia de la distribució.

4.2 Construïu un codi de Huffman ternari a partir del símbols i probabilitats següents:

x_1	0.3	x_2	0.2	x_3	0.15	x_4	0.1
x_5	0.1	x_6	0.08	x_7	0.05	x_8	0.02

Compareu la longitud mitjana del codi i l'entropia de la distribució.

4.3 Tenim un alfabet de vuit símbols amb probabilitats 0.2, 0.15, 0.15, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Construïu el codi de Huffman ternari per a aquesta font i comproveu que el codi $\{00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21\}$ també té longitud mitjana mínima.

4.4 Aquest problema fa referència a una tècnica coneguda amb el nom de *run length coding*. Una font S produeix una successió de bits independents amb probabilitats $p(0) = 0.9$ i $p(1) = 0.1$. Codifiquem les seqüències emeses per aquesta font en dos passos. Primer, comptem el nombre de zeros entre successius uns i transformem successions de bits de la font en successions dels dígits auxiliars $D = \{0, 1, \ldots, 8\}$ d'acord amb la regla següent:

Successió inicial	1	01	001	0001	...	00000001	00000000
Dígits intermedis	0	1	2	3	...	7	8

Per exemple, la successió següent és codificada pels valors que té a sota:

1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
0			2								8			2	0					4

Assignem a cada símbol de D la probabilitat que correspongui (producte de les probabilitats dels símbols que codifica) i obtenim una segona font S'. En el segon pas construïm un codi de Huffman binari per a la font S'.

1) Calculeu l'entropia de la font S inicial.
2) Calculeu l'entropia de la font intermèdia S'.
3) Construïu el codi de Huffman final i calculeu la seva longitud mitjana.
4) Per a quina classe de fonts pot ser útil aquest procediment?

4.5 Una font sense memòria emet símbols a, b, c, d amb probabilitats 0.4, 0.3, 0.2 i 0.1, respectivament. Trobeu una codificació binària que no requereixi més de 1.87 bits per símbol.

4.6 En un tauler d'escacs un jugador ha d'endevinar, sense mirar, la posició on un altre jugador ha posat la reina; pot fer preguntes que es responguin amb «sí» o «no». Proveu que hi ha una estratègia que permet al primer jugador guanyar amb sis preguntes, però que no és segur que guanyi si només se li permet de fer-ne cinc.

4.7 Demostreu que en un codi de Huffman binari per a una font de cardinal $n \geq 2$ i sense probabilitats nul·les es compleix la igualtat

$$\sum_{i=1}^{n} 2^{-\ell_i} = 1.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

És certa la corresponent igualtat per a codis de Huffman ternaris?

4.8 Tenim una font de n lletres equiprobables i la codifiquem mitjançant un codi binari de Huffman. Sigui $n = x2^j$ amb j enter i $1 \leq x < 2$.

1) Demostreu que les longituds $\ell_1 \leq \ell_2 \leq \cdots \leq \ell_n$ del codi de Huffman compleixen:

$$\ell_n - \ell_1 \leq 1.$$

(Indicació: Si no fos així, es podria allargar una unitat ℓ_1 i escurçar una unitat ℓ_{n-1} i ℓ_n de manera que se seguiria complint la desigualtat de Kraft i existiria un codi més curt).

2) Demostreu que les longituds $\ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_n$ del codi són iguals a j o a $j+1$.

3) Determineu, en funció de x i de j, el nombre d'elements del codi de longitud j.

4) Determineu la longitud mitjana del codi.

4.9 Demostreu que en un codi de Huffman binari de n entrades i de longituds finals $\ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_n$ es compleix la desigualtat següent:

$$\ell_1 + \ell_2 + \cdots + \ell_n \geq n \log n.$$

4.10 Demostreu que en un codi de Huffman binari de n entrades i de longituds finals $\ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_n$ es compleix la desigualtat següent:

$$\ell_1 + \ell_2 + \cdots + \ell_n \leq (n^2 + n - 2)/2.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

5
Codificació de canal

Quan es transmeten dades per un medi físic, s'envien lletres d'un alfabet $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ i es reben lletres d'un altre alfabet $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$. Molt sovint, però no sempre, ambdós alfabets són binaris. La situació desitjable és que la lletra tramesa a_i depengui exclusivament de la lletra rebuda b_j, de forma que la successió de lletres rebudes determini unívocament el missatge tramès. Desafortunadament, no hi ha cap garantia d'això. En general, el que es té és una probabilitat $p_{ij} = P(b_j|a_i)$ de rebre b_j quan s'ha tramès a_i. Un canal es modela mitjançant els dos alfabets A i B i la matriu (p_{ij}), anomenada matriu estocàstica. Si A és l'alfabet d'una font $S = (A, P)$, de forma natural els símbols de B queden associats a una altra distribució de probabilitats. La capacitat del canal es mesura en termes de les informacions mútues de les variables aleatòries que descriuen l'emissió i recepció de les lletres. La formulació precisa d'aquests conceptes és l'objectiu del primer apartat. La capacitat d'un canal no és, en general, fàcil de calcular, però amb certes condicions de simetria com les que es consideren al segon apartat es poden donar fites o el valor exacte.

El receptor ha de decidir, en funció del símbol rebut, quin és el símbol tramès. Un esquema de decisió és un mètode sistemàtic per fer això. La bondat d'un esquema depèn de la probabilitat que es cometin errors en la decisió, però hi ha diferents maneres de mesurar aquesta probabilitat. Es pot, per exemple, pensar que la distribució de probabilitats associada a A està fixada, o bé es pot voler donar una mesura que depengui excusivament del canal. Aquests aspectes s'estudien al tercer apartat.

Finalment, a l'últim apartat, s'enuncia i es comenta el teorema de Shannon, un dels crucials de la teoria de la informació.

5.1 Capacitat d'un canal

Una *matriu estocàstica* o *matriu de probabilitats* és una matriu de nombres reals tal que cada fila és una distribució de probabilitats. Un *canal* K és una terna $K = (A, B, E)$ on $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ i $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ són alfabets i $E = (p_{ij})$ és una matriu estocàstica $m \times n$. L'alfabet A s'anomena alfabet d'*entrada*, el B alfabet de *sortida* i els termes p_{ij} de la matriu E s'anomenen *probabilitats de canal*. Una entrada p_{ij} s'interpreta com la probabilitat $P(b_j|a_i)$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

de rebre b_j quan s'ha tramès a_i.

5.1.1 Exemple Un *canal binari simètric* és un canal $K = (A, B, E)$ on $A = B = \{0, 1\}$ i E és una matriu de la forma

$$E = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{pmatrix},$$

amb $0 \leq p \leq 1$. La matriu indica que la probabilitat de rebre el símbol diferent del tramès és p.

5.1.2 Exemple Un *canal binari amb esborrall* és un canal $K = (A, B, E)$ amb alfabet d'entrada $A = \{0, 1\}$, alfabet de sortida $B = \{0, 1, *\}$, i matriu estocàstica

$$E = \begin{pmatrix} 1-p & 0 & p \\ 0 & 1-p & p \end{pmatrix},$$

on $0 \leq p \leq 1$. Això modela el cas en què el símbol rebut és el correcte amb probabilitat $1 - p$, i en què es desconeix quin és el símbol tramès amb probabilitat p.

Les matrius estocàstiques transformen distribucions de probabilitat en distribucions de probabilitat, com veurem tot seguit.

5.1.3 Lema *Si $E = (p_{ij})$ és una matriu estocàstica $m \times n$ i $P = (p_1, \ldots, p_m)$ és una distribució de probabilitats, aleshores el producte $PE = (q_1, \ldots, q_n)$ és una distribució de probabilitats.*

Demostració: Per a tot $(i, j) \in [m] \times [n]$ tenim $p_i \geq 0$ i $p_{ij} \geq 0$. Això implica

$$q_j = \sum_{i=1}^{m} p_i p_{ij} \geq 0.$$

A més,

$$\sum_{j=1}^{n} q_j = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{m} p_i p_{ij} = \sum_{i=1}^{m} p_i \sum_{j=1}^{n} p_{ij} = 1. \qquad \square$$

Siguin $S = (A, P)$ una font amb $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ i $P = (p_1, \ldots, p_m)$, i $K = (A, B, E)$ un canal. Denotem per X i Y les variables aleatòries que descriuen l'emissió i recepció de les lletres de A i B, respectivament. La probabilitat que la font emeti el símbol a_i és $P(X = a_i) = p_i$. La probabilitat que la lletra rebuda sigui b_j és

$$P(Y = b_j) = q_j = \sum_{i=1}^{m} P(b_j | a_i) P(a_i) = \sum_{i=1}^{n} p_{ij} p_i.$$

Així, PE és la distribució de probabilitats dels símbols de l'alfabet de sortida B. La informació mútua de X i Y és

$$I(X, Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X).$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Fixada la matriu E, el nombre $I(X,Y)$ depèn exclusivament de la distribució de probabilitats $P = (p_1, \dots, p_m)$, és a dir, $I(X,Y) = f(p_1, \dots, p_m)$ per a una certa funció f. El màxim de f s'anomena la *capacitat del canal* i es denota per $\gamma(K)$. Tot i que certs teoremes de l'anàlisi permeten garantir l'existència d'aquest màxim, el seu càlcul efectiu pot ser molt difícil. A l'apartat següent i als problemes hi ha exemples de càlculs de capacitats.

5.2 Canals simètrics

En alguns casos es pot explotar alguna característica de la matriu estocàstica E per obtenir informació més precisa sobre la capacitat. En tota la secció $K = (A, B, E)$ és un canal amb $A = \{a_1, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ i $E = (p_{ij})$, $p_{ij} = P(b_j|a_i)$, $(i,j) \in [m] \times [n]$. A més, X i Y representen les variables aleatòries de l'emissió i la recepció de lletres de A i B, respectivament.

Un canal K és *simètric respecte a l'entrada* si totes les files de E tenen els mateixos valors (eventualment en diferent ordre).

5.2.1 Proposició *Sigui K un canal simètric respecte a l'entrada amb matriu estocàstica $E \in \mathrm{Mat}_{\mathbb{R}}(m,n)$. Aleshores,*

(i) *totes les files de E tenen la mateixa entropia H_0;*

(ii) $I(Y,X) = H(Y) - H_0$;

(iii) $\gamma(K) \leq \log n - H_0$;

(iv) *si existeix una distribució de probabilitats de X tal que la de Y és uniforme, aleshores* $\gamma(K) = \log n - H_0$.

Demostració: (i) Totes les files de E tenen els mateixos valors, encara que potser en diferent ordre. Per tant, totes les files tenen la mateixa entropia $H_0 = H(p_{i1}, \dots, p_{in}) = H(Y|a_i)$.

(ii) $H(Y|X)$ és la mitjana ponderada de les entropies $H(Y|a_i)$, totes iguals a H_0. Per tant, $H(Y|X) = H_0$. Aleshores,

$$I(Y,X) = H(Y) - H(Y|X) = H(Y) - H_0.$$

(iii) L'entropia màxima d'una distribució de probabilitats de n valors és $\log n$. Per tant, $H(Y) \leq \log n$ i $\gamma(K) \leq \log n - H_0$.

(iv) Si per certa distribució de probabilitats de X la corresponent de Y és uniforme, resulta $H(Y) = \log n$ i $I(X,Y) = \log n - H_0$, que és el valor màxim possible. Per tant, $\gamma(K) = \log n - H_0$. □

Un canal K és *simètric respecte a la sortida* si totes les columnes tenen els mateixos valors (eventualment en ordres diferents).

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

5.2.2 Lema *Un canal simètric respecte a la sortida transforma distribucions uniformes en distribucions uniformes.*

Demostració: Considerem la distribució uniforme per a X, és a dir, $P(X = a_i) = 1/m$ per a tot $i \in [m]$. Sigui $s = \sum_{i=1}^{m} P(b_j|a_i)$ la suma dels valors de la columna j de la matriu estocàstica. Aquest nombre no depèn de j perquè totes les columnes tenen els mateixos valors. Aleshores,

$$P(b_j) = \sum_{i=1}^{m} P(a_i)P(b_j|a_i) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} P(b_j|a_i) = \frac{1}{m}s$$

no depèn de j. Així, $P(b_j) = 1/n$ per tot $j \in [n]$. □

Un canal és *simètric* si és simètric respecte a l'entrada i respecte a la sortida.

5.2.3 Proposició *Sigui K un canal simètric amb alfabet de sortida n–ari i tal que l'entropia de les files de la matriu estocàstica és H_0. Aleshores la capacitat de K és*

$$\gamma(K) = \log n - H_0.$$

Demostració: Pel fet de ser K simètric respecte a l'entrada tenim $I(Y, X) = H(Y) - H_0$. Per fet de ser K simètric respecte a la sortida, per una distribució de X equiprobable s'obté una distribució de Y equiprobable i $H(Y) = \log n$ és el màxim possible. Aleshores $\gamma(K) = \log n - H_0$. □

Per exemple, pel canal binari simètric de matriu

$$E = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{pmatrix}$$

l'entropia de les files és $H_0 = -(1-p)\log(1-p) - p\log p$ i la capacitat

$$\gamma(K) = \log 2 - H_0 = 1 + (1-p)\log(1-p) + p\log p.$$

5.3 Esquemes de decisió

L'objectiu d'una comunicació acurada és poder reproduir la informació emesa mitjançant la informació obtinguda al punt d'arribada. Desafortunadament, els canals no són fiables del tot i part de la informació es pot perdre abans d'obtenir la sortida. Una forma de compensar aquesta pèrdua és codificar la font abans de trametre-la. Suposem, per exemple, que podem trametre informació mitjançant un canal binari simètric de matriu

$$E = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{pmatrix},$$

on $p < 1/2$. Si prenem la decisió que el símbol que s'ha tramès és el que hem rebut, la probabilitat de cometre un error és p.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Ara codifiquem cada símbol de la font triplicant-lo. Així, 0 es codifica 000 i 1 es codifica 111. Les possibles sortides són les 8 paraules binàries de longitud 3. Rebut $x_1x_2x_3$, decidim que s'ha tramès 000 o 111 segons que $x_1x_2x_3$ tingui majoria de zeros o d'uns. Amb aquest esquema de decisió, la probabilitat d'un error en la decisió és la probabilitat que el canal hagi provocat dos o més errors en la transmissió, és a dir,

$$\binom{3}{2}p^2(1-p) + \binom{3}{3}p^3 = 3p^2 - 2p^3.$$

Comprovem que $3p^2-2p^3 < p$. En efecte, atès que $p \neq 0$, la inequació equival a $2p^2-3p+1 > 0$. La funció quadràtica $2p^2-3p+1$ té arrels $1/2$ i 1. Per tant, per $0 < p < 1/2$ pren valors positius. Així, codificant la font original d'aquesta forma, disminuïm la probabilitat d'error. Però això té un preu: on abans havíem de trametre un símbol, ara n'hem de trametre tres. El preu de rebaixar la probabilitat d'error ha estat rebaixar també la velocitat de transmissió.

Sigui K un canal amb alfabet d'entrada A i alfabet de sortida B i sigui S una font amb alfabet C. Per tal d'enviar els símbols de C pel canal K, codifiquem C amb un codi de bloc $\mathcal{C} \subseteq A^n$ i enviem les paraules del codi a través del canal. La probabilitat de rebre la paraula $y = b_1b_2\cdots b_n \in B^n$ quan s'ha tramès $x = a_1\cdots a_n \in \mathcal{C}$ és

$$P(y|x) = P(b_1|a_1)\cdots P(b_n|a_n).$$

Si es vol, podem concebre la situació com si tinguéssim un nou canal amb alfabet d'entrada $\mathcal{C}$, alfabet de sortida B^n i probabilitats de canal $P(y|x)$. A més, les paraules de $\mathcal{C}$ tenen associada una distribució de probabilitats, la de la font S. Aquesta situació s'anomena *codificació de canal* i el codi $\mathcal{C}$ s'anomena un *codi de canal* per K.

Sigui $K = (A, B, E)$ un canal i $\mathcal{C} \subseteq A^n$ un codi de canal per K. Un *esquema de decisió* és una aplicació

$$f\colon B^n \longrightarrow \mathcal{C} \cup \{*\},$$

on $*$ és un símbol que no pertany a l'alfabet A. Escollit un esquema de decisió f, si s'ha rebut $y \in B^n$ i $f(y) \neq *$, es decideix que la paraula tramesa ha estat $f(y)$. Si $f(y) = *$, es decideix que no se sap la paraula tramesa (i potser demanar retransmissió). Si $\operatorname{Im} f \subseteq \mathcal{C}$, l'esquema f s'anomena de *correcció completa*, altrament s'anomena de *correcció incompleta*.

Si s'ha tramès x, s'ha rebut y i l'esquema de decisió f dóna $f(y) \neq x$, tenim un error. El *conjunt d'errors* és el conjunt

$$E_f = \{(x, y) \in \mathcal{C} \times B^n : f(y) \neq x\}.$$

La probabilitat d'un error si s'ha tramès la paraula x és

$$P(E_f|x) = \sum_{y \notin f^{-1}(x)} P(y|x),$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

i la probabilitat d'error admet les següents expressions:

$$\begin{aligned} P(E_f) &= \sum_{x\in\mathcal{C}} P(E_f|x)P(x) \\ &= \sum_{x\in\mathcal{C}} \sum_{y\notin f^{-1}(x)} P(y|x)P(x) \\ &= \sum_{(x,y)\in E_f} P(x,y) \\ &= 1 - \sum_{y\in B^n} P(f(y),y). \end{aligned}$$

Notem que $P(E_f)$ no depèn només de l'esquema de decisió f, sinó també de la distribució de probabilitats de les paraules de $\mathcal{C}$.

A la vista de la primera de les expressions anteriors, $P(E_f)$ és la mitjana ponderada dels $P(E_f|x)$, prenent com a pesos la distribució inicial. Per això, $P(E_f)$ s'anomena també *probabilitat mitjana d'error*.

Sembla natural considerar com a bo un esquema que produeixi una probabilitat mínima d'error. Definim ara un esquema de decisió que, com veurem, minimitza $P(E_f)$. Sigui $\mathcal{C}$ un codi de canal $K = (A, B, E)$ i suposem donada una distribució de probabilitats per $\mathcal{C}$. Un *observador ideal* és un esquema de decisió f tal que

$$P(f(y), y) = \max\{P(x, y) : x \in \mathcal{C}\}$$

per a tot $y \in B^n$.

Convé fer tres observacions. La primera, que el màxim dels $P(x, y)$ amb $x \in \mathcal{C}$ es pot assolir en més d'un x; per tant, hi pot haver més d'un observador ideal. La segona, que de la igualtat $P(x|y) = P(x, y)P(y)$ es dedueix que un observador ideal f es pot també caracteritzar com un esquema de decisió que compleixi

$$P(f(y)|y) = \max\{P(x|y) : x \in \mathcal{C}\}$$

per a tot $y \in B^n$. I la tercera, que l'observador ideal depèn dels valors $P(x)$, és a dir, de la distribució inicial del codi de canal $\mathcal{C}$.

5.3.1 Proposició *Donada una distribució de probabilitats d'un codi de canal $\mathcal{C}$, el mínim de les probabilitats mitjanes d'error $P(E_f)$ per a tots els esquemes de decisió f, s'obté per l'observador ideal.*

Demostració: De l'expressió

$$P(E_f) = 1 - \sum_{y\in B^n} P(f(y), y)$$

deduïm que $P(E_f)$ és mínim quan la suma és màxima. Això s'obté quan cada sumand és màxim, és a dir, quan per a cada $y \in B^n$ la probabilitat $P(f(y), y)$ és màxima, o sigui, quan f és un observador ideal. □

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

La propietat anterior fa que d'un observador ideal se'n digui també *correcció per mínima probabilitat d'error.*

La probabilitat d'error $P(E_f)$ i l'obsevador ideal que la minimitza depenen de la distribució de probabilitats inicial. Una mesura de l'error dependent només de la matriu estocàstica del canal és la *probabilitat màxima d'error* d'un esquema de decisió f, que es defineix per

$$P^{\max}(E_f) = \max\{P(E_f|x) : x \in \mathcal{C}\}.$$

5.3.2 Proposició *Sigui f un esquema de decisió. Aleshores, la probabilitat màxima d'error $P^{\max}(E_f)$ és fita superior de la probabilitat d'error $P(E_f)$ per a totes les distribucions inicials de probabilitat.*

Demostració:

$$\begin{aligned} P(E_f) &= \sum_{x\in\mathcal{C}} P(E_f|x)P(x) \\ &\leq \sum_{x\in\mathcal{C}} P^{\max}(E_f)P(x) \\ &= P^{\max}(E_f)\sum_{x\in\mathcal{C}} P(x) \\ &= P^{\max}(E_f). \qquad \square \end{aligned}$$

Uns esquemes de decisió independents de la distribució inicial són els esquemes de màxima versemblança, que definim tot seguit. Considerem un canal $K = (A, B, E)$ i un codi de canal $\mathcal{C}$. Un esquema de decisió f definit a B^n és de *màxima versemblança* si

$$P(y|f(y)) = \max\{P(y|x) : x \in \mathcal{C}\}$$

per a tot $y \in B^n$.

5.3.3 Proposició *Per a la distribució inicial uniforme, un observador ideal és també un esquema de decisió de màxima versemblança.*

Demostració: Sigui m la mida de $\mathcal{C}$, que suposem amb la distribució uniforme. Tenim

$$P(x|y) = \frac{P(y|x)P(x)}{P(y)} = \frac{1}{mP(y)}P(y|x).$$

Fixat y i variant x a $\mathcal{C}$, el valor $mP(y)$ és constant i el màxim dels $P(x|y)$ s'obté pels x que maximitzen $P(y|x)$. $\square$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

5.3.4 Exemple Considerem la font S d'alfabet $A = \{a_1, a_2\}$ i distribució $P(a_1) = 5/8$, $P(a_2) = 3/8$, i el canal $K = (A, B, E)$ amb el mateix alfabet d'entrada A, alfabet de sortida $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ i probabilitats de canal

$$E = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/6 & 1/3 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Prenem el codi de canal $\mathcal{C} = A$. La matriu de les probabilitats conjuntes

$$P(a_i, b_j) = P(b_j|a_i)P(a_i)$$

és

$$\begin{pmatrix} 5/16 & 5/32 & 5/32 \\ 3/48 & 3/24 & 3/16 \end{pmatrix}.$$

Així, l'observador ideal és l'esquema

$$f(b_1) = a_1, \quad f(b_2) = a_1, \quad f(b_3) = a_2,$$

que correspon a agafar el màxim de cada columna de la matriu de probabilitats conjuntes. En canvi, l'esquema de màxima versemblança és

$$f(b_1) = a_1, \quad f(b_2) = a_2, \quad f(b_3) = a_2,$$

que correspon a agafar el màxim de cada columna de la matriu estocàstica.

5.3.5 Exemple Per un canal binari simètric amb distribució d'entrada uniforme i

$$E = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{pmatrix},$$

els esquemes de màxima versemblança i l'observador ideal coincideixen i són l'esquema f definit per

$$\begin{array}{lll} f(b_1) = a_1, & f(b_2) = a_2, & \text{si } p < 1/2 \\ f(b_1) = a_2, & f(b_2) = a_1, & \text{si } p > 1/2. \end{array}$$

La probabilitat d'error és, per a $p < 1/2$,

$$P(E_f) = 1 - P(f(b_1), b_1) - P(f(b_2), b_2) = 1 - \frac{1-p}{2} - \frac{1-p}{2} = p.$$

5.4 Teorema de Shannon

En el codi $\mathcal{C} = \{000, 111\}$, cada paraula està determinada per un dígit i els altres dos són redundants. En general, si un $(n, M)_q$–codi de bloc $\mathcal{C}$ té $M = q^k$ paraules, el podem posar en bijecció amb el codi total de longitud k sobre el mateix alfabet. Així, a cada paraula de $\mathcal{C}$ hi ha $k = \log_q M$ *dígits d'informació* (que determinen la paraula) i $n - k$ de *redundants*. La taxa d'informació o quantitat d'informació per símbol de l'alfabet és $(\log_q M)/n$. Això suggereix la següent definició, vàlida també quan M no és potència de q.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Sigui $\mathcal{C}$ un $(n, M)_q$–codi de bloc. La *taxa d'informació* de $\mathcal{C}$ és el nombre

$$R(\mathcal{C}) = \frac{\log_q M}{n},$$

i la *taxa de redundància* és el nombre $1 - R(\mathcal{C})$.

El teorema de 1948 de Shannon [67] és un dels crucials de la teoria de la informació. Ometem la demostració, que és prou llarga i tècnica. El textos solen fer la demostració per al cas binari, que podeu trobar, per exemple, a [62, 36] i [63].

5.4.1 Teorema (de la codificació amb soroll) *Sigui K un canal (discret i sense memòria) de capacitat $\gamma(K)$ i R un nombre real amb $0 < R < \gamma(K)$. Aleshores existeix una successió $(\mathcal{C}_n, f_n)$ de codis de bloc q–aris $\mathcal{C}_n$ i d'esquemes de decisió f_n amb valors a $\mathcal{C}_n$, tal que*

(i) *$\mathcal{C}_n$ té longitud n;*

(ii) *$R \leq R(\mathcal{C}_n)$;*

(iii) *$\lim_{n\to\infty} P^{\max}(E_{f_n}) = 0$.*

Wolfowitz [78] demostrà l'any 1959 el teorema següent, que en cert sentit és recíproc del de Shannon.

5.4.2 Teorema (recíproc del teorema de Shannon) *Sigui K un canal (discret i sense memòria) amb capacitat $\gamma(K)$. Sigui $(\mathcal{C}_n, f_n)$ una successió de codis de canal q–aris $\mathcal{C}_n$ de longitud n i esquemes de decisió f_n amb valors a $\mathcal{C}_n$. Si la taxa d'informació és $R(\mathcal{C}_n) > \gamma(K)$, aleshores $\lim P^{max}(E_{f_n}) = 1$.*

El teorema 5.4.2 afirma que la capacitat del canal dóna, una fita superior de la taxa d'informació dels codis $\mathcal{C}_n$ si es vol informació fiable.

A més, el teorema 5.4.1 assegura que, si la capacitat del canal és estrictament positiva, existeixen codis amb una probabilitat d'error tan petita com es vulgui i, alhora, amb una taxa d'informació tan propera com es vulgui a la capacitat del canal. El preu és que, potser, la longitud ha d'ésser molt gran. Col·loquialment, un codi bo, en el sentit de poca probabilitat d'error, és car en el sentit de costós de trametre a causa de la longitud gran.

La demostració del teorema 5.4.1 és enginyosa i tècnicament complicada, per la qual cosa l'ometem. Però hi ha alguns aspectes a remarcar. En primer lloc, la prova demostra que els codis $\mathcal{C}_n$ no només existeixen i tenen les propietats esmentades, sinó que un codi (amb restriccions naturals) pres aleatòriament és raonablement probable que tingui aquestes propietats. Desafortunadament, la demostració no és constructiva, és a dir, no dóna cap mètode per construir els codis $\mathcal{C}_n$ i, fins avui, no se sap com construir-los efectivament.

Hi ha també problemes addicionals a considerar. Per exemple, fins i tot si es fos capaç de construir la successió de codis $\mathcal{C}_n$, això seria de poca utilitat si els corresponents esquemes de decisió f_n no fossin fàcils d'implementar. A més a més, si es vol una probabilitat d'error

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

suficientment petita, el teorema implica que potser hauríem d'augmentar la longitud n fins a valors impracticables. En resum, el teorema dóna un resultat teòric molt significatiu, però no resol el problema pràctic de la comunicació fiable. L'esforç per trobar esquemes de decisió fàcils d'implementar ha menat a codis definits mitjançant tècniques algebraiques, algunes de les quals les descriurem als capítols següents.

Problemes

5.1 Una font 3-ària té una distribució de probabilitats uniforme. Els símbols de la font es trameten per un canal de matriu

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/4 & 3/4 \\ 1/3 & 2/3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Trobeu la informació mútua de les variables aleatòries que descriuen l'entrada i sortida del canal.

5.2 Trobeu la capacitat del canal de matriu

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 1/6 & 1/2 & 1/3 \\ 1/3 & 1/6 & 1/2 \end{pmatrix}$$

i la distribució que l'abasta.

5.3 Sigui ε un nombre real amb $0 < \varepsilon < 1$. Trobeu la capacitat del canal de matriu

$$\begin{pmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & 1-\varepsilon \end{pmatrix}$$

i la distribució que l'abasta.

5.4 Un canal ve donat per la matriu

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Trobeu-ne la capacitat i la distribució d'entrada que l'abasta.

5.5 Sigui (p, q) una distribució de probabilitats. Calculeu la capacitat del canal de matriu

$$\begin{pmatrix} q & p & 0 & 0 \\ p & q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q & p \\ 0 & 0 & p & q \end{pmatrix}.$$

5.6 Un canal té dues entrades binàries i una sortida que sempre és igual al producte de les entrades (de fet, el canal actua com una porta AND).

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1) Escriviu la matriu del canal, tenint present que l'alfabet d'entrada és de quatre símbols i el de sortida de dos.
2) Si suposem que les probabilitats d'un 0 o d'un 1 a l'entrada són p i q respectivament, calculeu la informació tramesa pel canal.
3) Estudieu la capacitat d'aquest canal.

5.7 Siguin p i q nombres reals positius tals que $0 < p+q < 1$. Trobeu la capacitat del canal de matriu

$$\begin{pmatrix} 1-p-q & q & p \\ p & q & 1-p-q \end{pmatrix}.$$

5.8 Siguin ε i δ nombres reals amb $0 < \varepsilon, \delta < 1$. Trobeu la capacitat del canal de matriu estocàstica

$$\begin{pmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \delta & 1-\delta \end{pmatrix}$$

i la distribució d'entrada que l'abasta.

5.9 Un canal s'anomena *sense pèrdua* si cada columna de la seva matriu estocàstica té, com a molt, un element no nul. Si X, Y són les variables aleatòries d'entrada i de sortida del canal, demostreu que $H(X|Y) = 0$ i calculeu la capacitat del canal.

5.10 Un canal s'anomena *sense soroll* si, suprimint de la seva matriu estocàstica les columnes formades només per zeros, s'obté la matriu d'una permutació (és a dir, una matriu quadrada tal que cada fila i cada columna té tots els termes 0 excepte exactament un que és 1). Calculeu la capacitat d'un canal sense soroll.

5.11 Un canal es diu *inútil* si totes les files de la seva matriu estocàstica són idèntiques. Calculeu la capacitat d'un canal inútil.

5.12 Calculeu les capacitats dels canals de matrius estocàstiques:

1) $\begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$;

2) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$;

3) $\begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$.

5.13 Siguin

$$E = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

la matriu d'un canal binari, i X i Y les variables aleatòries d'entrada i de sortida amb distribucions de probabilitat (p_1, p_2) i (q_1, q_2), respectivament.

1) Demostreu que
$$I(X,Y) = -q_1 \log q_1 - q_2 \log q_2 + q_1 c_1 + q_2 c_2,$$
on (c_1, c_2) és la solució del sistema
$$p_{i1} c_1 + p_{i2} c_2 = p_{i1} \log p_{i1} + p_{i2} \log p_{i2}, \quad i = 1, 2.$$

2) Demostreu que la capacitat del canal és $\log(2^{c_1} + 2^{c_2})$.

3) Estudieu el cas $p_{11} = p_{22}$.

5.14 (Aquest problema depèn de l'anterior). Siguin E_1 i E_2 dues matrius estocàstiques. Considereu la matriu
$$E = \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix}.$$

1) Demostreu que E és una matriu estocàstica.

2) Siguin γ_1 i γ_2 les capacitats de canals de matrius E_1 i E_2, respectivament. Demostreu que la capacitat d'un canal de matriu E és $\log(2^{\gamma_1} + 2^{\gamma_2})$.

3) Estudieu el cas $\gamma_1 = \gamma_2$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

6
Codis de bloc

El teorema de Shannon és molt significatiu des del punt de vista teòric però involucra tècniques no constructives, la qual cosa el fa poc útil per a les aplicacions. A la pràctica, molts dels esquemes de decisió que s'implementen empren codis de bloc, és a dir, codis tals que totes les paraules tenen la mateixa longitud. Aquesta classe de codis és la que considerarem des d'ara, de manera que, per abreujar, direm només «codi» per dir «codi de bloc».

En els capítols següents afegirem estructura algebraica als codis, la qual cosa permetrà més flexibilitat i eficiència en la correcció. En aquest, però, ens limitarem a l'estructura combinatòria.

Estudiarem la situació següent. Considerem un canal K amb el mateix alfabet A d'entrada i de sortida i sigui $\mathcal{C}$ un codi de canal K. Pel canal es transmeten paraules de $\mathcal{C} \subseteq A^n$ i es reben paraules de A^n. Siguin $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A^n$. La distància de $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$, $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, és el nombre de coordenades que $\mathbf{x}$ i $\mathbf{y}$ tenen diferents. Un esquema de decisió per mínima distància consisteix a corregir la paraula rebuda $\mathbf{y}$ per la paraula $\mathbf{v}$ del codi més propera a $\mathbf{y}$ segons la distància d. Com veurem, la bondat d'un tal esquema depèn de la mínima $\delta(\mathcal{C})$ de les distàncies a què estan cada dues paraules del codi $\mathcal{C}$. Com major és $\delta(\mathcal{C})$, més errors és capaç de detectar i/o corregir l'esquema. Als dos primers apartats es tracten les propietats generals de la distància d, la distància mínima $\delta(\mathcal{C})$ i certs paràmetres del codi derivats de $\delta(\mathcal{C})$. A l'apartat 6.3 s'estudia com depenen les capacitats detectora i correctora d'un codi $\mathcal{C}$ de la distància mínima $\delta(\mathcal{C})$, i els diversos esquemes de decisió que es poden emprar combinant detecció i correcció.

L'apartat 6.4 tracta de l'anomenat problema fonamental de la teoria de codis, que consisteix a trobar la mida màxima d'un codi q–ari fixades la longitud i la distància mínima. Finalment, a l'apartat 6.5, estudiarem el concepte d'equivalència, que permet fixar algunes dades en problemes generals.

D'ara endavant «codi» voldrà dir «codi de bloc».

6.1 Distància de Hamming

Siguin A un alfabet i $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ i $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ dues paraules de A^n. Definim la *distància* de Hamming de $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$, denotada $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, com el nombre de coordenades en què $\mathbf{x}$ i $\mathbf{y}$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

difereixen, és a dir,

$$d(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \#\{i \in [n] : x_i \neq y_i\}.$$

Vegem a continuació que d compleix les propietats bàsiques de tota funció distància.

6.1.1 Proposició *Per a qualssevol* $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$, $\mathbf{z} \in A^n$ *es compleix:*

(i) $d(\mathbf{x},\mathbf{y}) \geq 0$;

(ii) $d(\mathbf{x},\mathbf{y}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y}$;

(iii) $d(\mathbf{x},\mathbf{y}) = d(\mathbf{y},\mathbf{x})$;

(iv) $d(\mathbf{x},\mathbf{y}) \leq d(\mathbf{x},\mathbf{z}) + d(\mathbf{z},\mathbf{y})$.

Demostració: (i), (ii) i (iii) es dedueixen directament de la definició de distància.

(iv) Fixem $i \in [n]$ i observem que

$$x_i \neq y_i \;\Rightarrow\; x_i \neq z_i \text{ o bé } z_i \neq y_i$$

D'aquí es dedueix que el conjunt de coordenades en què $\mathbf{x}$ i $\mathbf{y}$ difereixen està inclòs en la unió dels conjunts de coordenades en què difereixen $\mathbf{x}$ i $\mathbf{z}$, i $\mathbf{z}$ i $\mathbf{y}$. Per tant, $d(\mathbf{x},\mathbf{y}) \leq d(\mathbf{x},\mathbf{z}) + d(\mathbf{z},\mathbf{y})$. □

Definim la *distància* $d(\mathbf{x},\mathcal{C})$ entre un element $\mathbf{x} \in A^n$ i un subconjunt no buit $\mathcal{C} \subseteq A^n$, de la forma natural: és la mínima de les distàncies entre $\mathbf{x}$ i elements de $\mathcal{C}$:

$$d(\mathbf{x},\mathcal{C}) = \min\{d(\mathbf{x},\mathbf{u}) : \mathbf{u} \in \mathcal{C}\}.$$

Sigui $\mathcal{C} \subseteq A^n$ un codi. La *distància mínima* de $\mathcal{C}$, denotada $\delta(\mathcal{C})$, és la mínima distància entre parelles de paraules de $\mathcal{C}$ diferents entre si, és a dir,

$$\delta(\mathcal{C}) = \min\{d(\mathbf{u},\mathbf{v}) : \mathbf{u},\, \mathbf{v} \in \mathcal{C}, \mathbf{u} \neq \mathbf{v}\}.$$

Per al cas en què $\mathcal{C}$ consta d'una sola paraula, posem $\delta(\mathcal{C}) = 0$.

La longitud, la mida, la distància mínima i el nombre de símbols de l'alfabet són els paràmetres més importants d'un codi. En endavant, ens referirem a un codi $\mathcal{C}$ de longitud n, mida M, distància mínima δ i construït sobre un alfabet q–ari, tot dient que és un $(n, M, \delta)_q$*–codi*, o un codi amb paràmetres $(n, M, \delta)_q$.

6.1.2 Exemple Un codi que contingui un sol element s'anomena codi *trivial*. Es tracta d'un $(n, 1, 0)_q$–codi.

6.1.3 Exemple El codi $\mathcal{C} = A^n$ s'anomena el codi *total* de longitud n sobre A. Clarament, és un $(n, q^n, 1)_q$–codi, on $q = |A|$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

6.1.4 Exemple El codi de *repetició* de longitud n sobre l'alfabet q–ari A és el codi

$$\mathcal{R}ep_q(n) = \{(a, \dots, a) : a \in A\}.$$

És clar que es tracta d'un codi amb paràmetres $(n, q, n)_q$.

6.1.5 Exemple Sigui $\mathcal{C}$ un codi binari amb paràmetres $(n, M, \delta)_2$. A partir de $\mathcal{C}$, construïm el codi $\overline{\mathcal{C}}$ format per les paraules $(u_1, \dots, u_n, u_{n+1})$ tals que $(u_1, \dots, u_n) \in \mathcal{C}$ i u_{n+1} és 0 o 1 segons que $(u_1, \dots, u_n)$ tingui un nombre parell o senar d'uns. El bit u_{n+1} s'anomena *bit de paritat*. És clar que la longitud de $\overline{\mathcal{C}}$ és $n+1$, que la mida és M, i que la distància mínima de $\overline{\mathcal{C}}$ és δ o $\delta+1$. Ara bé, dues paraules $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$ estan a distància parella si, i només si, les paraules corresponents de $\overline{\mathcal{C}}$ tenen el mateix bit de paritat. Per tant, la distància entre dues paraules de $\overline{\mathcal{C}}$ és sempre parella, d'on deduïm que $\delta(\overline{\mathcal{C}})$ és parell. Així, $\overline{\mathcal{C}}$ és un codi amb paràmetres $(n+1, M, \delta)_q$ si δ és parell, i $(n+1, M, \delta+1)_q$ si δ és senar.

Fixada $\mathbf{x} \in A^n$, és clar que no hi ha paraules de A^n que distin més que n de $\mathbf{x}$. Per $0 \leq t \leq n$, el nombre de paraules de A^n que estan a distància t de $\mathbf{x}$, és el nombre de maneres d'escollir les t coordenades que seran diferents de les de $\mathbf{x}$, que és $\binom{n}{t}$, multiplicat t vegades pel nombre de possibilitats a cada coordenada; en total, $\binom{n}{t}(q-1)^t$.

Siguin $\mathbf{x} \in A^n$ i r un enter $r \geq 0$. La *bola* de centre $\mathbf{x}$ i radi r, denotada $B(\mathbf{x}, r)$, és el subconjunt de A^n format per les paraules que estan a distància $\leq r$ de $\mathbf{x}$, és a dir,

$$B(\mathbf{x},\, r) = \{\mathbf{y} \in A^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq r\}.$$

D'acord amb la discussió del paràgraf anterior, el cardinal de $B(\mathbf{x}, r)$ és

$$|B(\mathbf{x},\, r)| = \binom{n}{0}(q-1)^0 + \binom{n}{1}(q-1)^1 + \cdots + \binom{n}{r}(q-1)^r. \tag{6.1}$$

6.1.6 Exemple Considerem l'alfabet ternari $A = \{0, 1, 2\}$ i el codi de longitud tres, $\mathcal{C} = \{(1,0,0), (0,1,2), (2,2,1)\} \subseteq A^3$. Tenim

$$d((1,0,0),(0,1,2)) = d((1,0,0),(2,2,1)) = d((0,1,2),(2,2,1)) = 3,$$

per tant $\delta(\mathcal{C}) = 3$. Així, $\mathcal{C}$ és un $(3,3,3)_3$–codi. Per altra banda, les boles de radi 1 centrades en les tres paraules del codi són:

$$\begin{aligned}
B((1,0,0),1) &= \{(1,0,0),(0,0,0),(2,0,0),(1,1,0),(1,2,0),(1,0,1),(1,0,2)\},\\
B((0,1,2),1) &= \{(0,1,2),(1,1,2),(2,1,2),(0,0,2),(0,2,2),(0,1,0),(0,1,1)\},\\
B((2,2,1),1) &= \{(2,2,1),(0,2,1),(1,2,1),(2,0,1),(2,1,1),(2,2,0),(2,2,2)\}.
\end{aligned}$$

Efectivament, cada bola conté $1 + \binom{3}{1}(3-1) = 7$ elements de A^3, que són el centre i les dues possibles variacions de cadascuna de les seves tres coordenades.

Acabem l'apartat amb el lema següent, que s'empra en algunes demostracions.

6.1.7 Lema *Sigui A un alfabet i $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A^n$. Si $0 \leq s \leq r = d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, aleshores existeix $\mathbf{z} \in A^n$ tal que $d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = s$ i $d(\mathbf{z}, \mathbf{y}) = r - s$.*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: Siguin $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ i siguin $i_1 < \cdots < i_r$ les coordenades en què $\mathbf{x}$ i $\mathbf{y}$ difereixen. Sigui $\mathbf{z} \in A^n$ la paraula formada canviant les coordenades $x_{i_1}, \ldots, x_{i_s}$ de $\mathbf{x}$ per les corresponents $y_{i_1}, \ldots, y_{i_s}$ de $\mathbf{y}$. Aleshores, $d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = s$ i $d(\mathbf{z}, \mathbf{y}) = r - s$. □

6.2 Radis de tangència i de cobertura

Sigui $\mathcal{C} \subseteq A^n$ un codi no trivial. Anomenem *radi de tangència* de $\mathcal{C}$, denotat per $\rho(\mathcal{C})$, el màxim enter $r \geq 0$ tal que les boles de radi r centrades a les paraules del codi siguin disjuntes dos a dos:

$$\rho(\mathcal{C}) = \max\{r : B(\mathbf{u}, r) \cap B(\mathbf{v}, r) = \emptyset \text{ per a tot } \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C},\ \mathbf{u} \neq \mathbf{v}\}.$$

El concepte dual és el de *radi de cobertura* de $\mathcal{C}$, denotat per $\tau(\mathcal{C})$, i definit com el mínim enter $r \geq 0$ tal que les boles de radi r centrades a les paraules del codi recobreixin tot A^n:

$$\tau(\mathcal{C}) = \min\{r : \bigcup_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} B(\mathbf{u}, r) = A^n\}.$$

Com que les boles de radi $\tau(\mathcal{C})$ centrades en paraules de $\mathcal{C}$ recobreixen A^n, les de radi $\tau(\mathcal{C}) + 1$ no són dos a dos disjuntes. Per tant, $\rho(\mathcal{C}) \leq \tau(\mathcal{C})$. La fórmula (6.1) permet demostrar les desigualtats següents:

6.2.1 Lema *Sigui $\mathcal{C} \subseteq A^n$ un codi q–ari de mida M. Aleshores,*

(i) $M \displaystyle\sum_{i=0}^{\rho(\mathcal{C})} \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^n$;

(ii) $M \displaystyle\sum_{i=0}^{\tau(\mathcal{C})} \binom{n}{i} (q-1)^i \geq q^n$.

Demostració: (i) Com que les boles de radi $\rho(\mathcal{C})$ centrades en les paraules del codi són disjuntes dos a dos, tenim

$$q^n = |A|^n \geq \left| \bigcup_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} B(\mathbf{u}, \rho(\mathcal{C})) \right| = \sum_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} |B(\mathbf{u}, \rho(\mathcal{C}))| = M \sum_{i=0}^{\rho(\mathcal{C})} \binom{n}{i} (q-1)^i.$$

(ii) Com que les boles de radi $\tau(\mathcal{C})$ centrades en les paraules del codi recobreixen tot A^n, amb possibles interseccions, tenim

$$q^n = |A|^n = \left| \bigcup_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} B(\mathbf{u}, \tau(\mathcal{C})) \right| \leq \sum_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} |B(\mathbf{u}, \tau(\mathcal{C}))| = M \sum_{i=0}^{\tau(\mathcal{C})} \binom{n}{i} (q-1)^i. \qquad \square$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

6.2.2 Exemple En el codi ternari $\mathcal{C} = \{(1,0,0),(0,1,2),(2,2,1)\}$ de l'exemple 6.1.6, podem observar que les tres boles $B((1,0,0),1)$, $B((0,1,2),1)$ i $B((2,2,1),1)$ de radi 1 són disjuntes dos a dos. Però, per exemple, $(1,1,2) \in B((1,0,0),2) \cap B((0,1,2),2)$. Per tant, el radi de tangència de $\mathcal{C}$ és 1, $\rho(\mathcal{C}) = 1$. Com que les tres boles de radi 1 són disjuntes i cadascuna conté 7 paraules, entre les tres contenen un total de 21 paraules de les $27 = 3^3$ de què consta A^3. El primer apartat del lema 6.2.1 simplement expressa, en aquest cas, que $3 \cdot 7 \leq 3^3$.

Per altra banda, els sis elements de A^3 que no són a cap de les tres boles de radi 1 són $(0,0,1)$, $(0,2,0)$, $(1,1,1)$, $(1,2,2)$, $(2,0,2)$ i $(2,1,0)$. Tots ells estan a distància 2 de $(1,0,0)$, és a dir, pertanyen a la bola de centre $(1,0,0)$ i radi 2. Per tant,

$$B((1,0,0),1) \cup B((0,1,2),1) \cup B((2,2,1),1) \neq A^3$$

i

$$B((1,0,0),2) \cup B((0,1,2),2) \cup B((2,2,1),2) = A^3,$$

d'on deduïm que el radi de cobertura de $\mathcal{C}$ és $\tau(\mathcal{C}) = 2$. Com que cada bola de radi 2 conté $1 + \binom{3}{1}(3-1) + \binom{3}{2}(3-1)^2 = 19$ elements i entre les tres recobreixen tot A^3 (encara que amb diverses repeticions), és clar que $57 = 3 \cdot 19 \geq 3^3 = 27$; això és el que expressa el segon apartat del lema 6.2.1.

6.2.3 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un $(n, M, \delta)_q$–codi no trivial. Aleshores,*

(i) $\rho(\mathcal{C}) = \left\lfloor \dfrac{\delta - 1}{2} \right\rfloor$;

(ii) $\tau(\mathcal{C}) = \max\{d(\mathbf{x}, \mathcal{C}) : \mathbf{x} \in A^n\}$.

Demostració: (i) Sigui $r = \lfloor (\delta - 1)/2 \rfloor$. Si, per a certes $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$, existís $\mathbf{x} \in B(\mathbf{u}, r) \cap B(\mathbf{v}, r)$, aleshores $d(\mathbf{u}, \mathbf{x})$, $d(\mathbf{v}, \mathbf{x}) \leq r$ i, per tant,

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{x}) + d(\mathbf{x}, \mathbf{v}) \leq 2r = 2 \left\lfloor \frac{\delta - 1}{2} \right\rfloor \leq \delta - 1,$$

cosa que contradiu la definició de δ. Per tant, $B(\mathbf{u}, r) \cap B(\mathbf{v}, r) = \emptyset$ per a totes $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$. Així, $\rho(\mathcal{C}) \geq r$.

Per l'altra banda, existeixen dues paraules $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$ tals que $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \delta \leq 2r+2$. Pel lema 6.1.7, existeix $\mathbf{x} \in A^n$ amb $d(\mathbf{u}, \mathbf{x}) = r + 1$ i $d(\mathbf{x}, \mathbf{v}) \leq r + 1$, és a dir, $\mathbf{x} \in B(\mathbf{u}, r+1) \cap B(\mathbf{v}, r+1)$. Per tant, les boles de radi $r + 1$ centrades en les paraules del codi no són disjuntes dos a dos. Així doncs, $\rho(\mathcal{C}) < r + 1$. Concloem que $\rho(\mathcal{C}) = r$.

(ii) Per a cada $\mathbf{x} \in A^n$, posem $d_{\mathbf{x}} = d(\mathbf{x}, \mathcal{C})$. Per a algun $\mathbf{u}_{\mathbf{x}} \in \mathcal{C}$, tenim $d_{\mathbf{x}} = d(\mathbf{x}, \mathbf{u}_{\mathbf{x}})$. Sigui ara $r = \max\{d_{\mathbf{x}} : \mathbf{x} \in A^n\}$. Volem provar que $r = \tau(\mathcal{C})$. Per construcció, tot $\mathbf{x} \in A^n$ compleix $\mathbf{x} \notin \cup_{\mathbf{u} \in \mathcal{C}} B(\mathbf{u}, d_{\mathbf{x}} - 1)$ i, per tant, $\tau(\mathcal{C}) \geq d_{\mathbf{x}}$. Així, $\tau(\mathcal{C}) \geq r$. Per altra banda, $\mathbf{x} \in B(\mathbf{u}_{\mathbf{x}}, d_{\mathbf{x}}) \subseteq B(\mathbf{u}_{\mathbf{x}}, r)$ per a tot $\mathbf{x} \in A^n$, és a dir, les boles de radi r centrades en les paraules de $\mathcal{C}$ recobreixen tot A^n. D'aquí deduïm $\tau(\mathcal{C}) \leq r$. □

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

6.2.4 Exemple Continuem amb el mateix codi ternari $\mathcal{C} = \{(1,0,0),(0,1,2),(2,2,1)\}$ dels exemples 6.1.6 i 6.2.2. Sabem que $\delta(\mathcal{C}) = 3$, $\rho(\mathcal{C}) = 1$ i $\tau(\mathcal{C}) = 2$. La fórmula de la proposició 6.2.3 (i) hi concorda:

$$\left\lfloor \frac{\delta(\mathcal{C})-1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{3-1}{2} \right\rfloor = 1 = \rho(\mathcal{C}).$$

Pel que fa a la de l'apartat (ii) és clar que $d_{\mathbf{x}} = 1$ quan $\mathbf{x}$ és qualsevol dels 21 elements continguts en les tres boles de radi 1 descrites a l'exemple 6.1.6, i $d_{\mathbf{x}} = 2$ per als sis elements restants; per tant, $\max\{d_{\mathbf{x}} : \mathbf{x} \in A^n\} = \max\{1,2\} = 2 = \tau(\mathcal{C})$.

Un codi $\mathcal{C}$ s'anomena *perfecte* quan no és trivial i $\rho(\mathcal{C}) = \tau(\mathcal{C})$.

6.2.5 Proposició *Sigui $\mathcal{C} \subseteq A^n$ un codi no trivial. Si $\mathcal{C}$ és perfecte amb $r = \rho(\mathcal{C}) = \tau(\mathcal{C})$, aleshores les boles $B(\mathbf{u},r)$ formen una partició de A^n. Recíprocament, si existeix un enter $r \geq 1$ tal que les boles $B(\mathbf{u},r)$ formen una partició de A^n, aleshores $r = \rho(\mathcal{C}) = \tau(\mathcal{C})$ i $\mathcal{C}$ és perfecte.*

Demostració: Suposem que $\mathcal{C}$ és perfecte i sigui $r = \rho(\mathcal{C}) = \tau(\mathcal{C})$. Les boles $B(\mathbf{u},r)$ amb $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ són dos a dos disjuntes perquè $r = \rho(\mathcal{C})$, i recobreixen A^n perquè $r = \tau(\mathcal{C})$; per tant, les boles $B(\mathbf{u},r)$ amb $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ formen una partició de A^n.

Suposem que, per cert enter $r \geq 1$, les boles $B(\mathbf{u},r)$ formen una partició de A^n. Com que són dos a dos disjuntes, $r \leq \rho(\mathcal{C})$; com que recobreixen A^n, tenim $\tau(\mathcal{C}) \leq r$. Per tant,

$$r \leq \rho(\mathcal{C}) \leq \tau(\mathcal{C}) \leq r$$

i obtenim $r = \rho(\mathcal{C}) = \tau(\mathcal{C})$, és a dir, que el codi $\mathcal{C}$ és perfecte. □

Que les boles de radi r centrades en paraules d'un codi $\mathcal{C} \subseteq A^n$ de mida M formin una partició de A^n comporta que es compleixi la igualtat

$$M \sum_{i=0}^{r} \binom{n}{i} (q-1)^i = q^n.$$

Així, la proposició 6.2.5 admet la formulació aritmètica següent:

6.2.6 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un codi q–ari no trivial de mida M i longitud n. Aleshores, són equivalents:*

(a) *$\mathcal{C}$ és perfecte;*

(b) $M \sum_{i=0}^{\rho(\mathcal{C})} \binom{n}{i} (q-1)^i = q^n$;

(c) $M \sum_{i=0}^{\tau(\mathcal{C})} \binom{n}{i} (q-1)^i = q^n$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

6.2.7 Exemple El codi total $\mathcal{C}$ de longitud n sobre un alfabet A és perfecte. Efectivament, té $\rho(\mathcal{C}) = \tau(\mathcal{C}) = 0$. És a dir, les boles de radi zero centrades en els elements de $\mathcal{C}$ òbviament recobreixen tot A^n i són disjuntes dues a dues.

6.2.8 Exemple El codi binari de repetició de longitud senar n,

$$\mathcal{R}ep_2(n) = \{(0,\dots,0),\ (1,\dots,1)\},$$

és també un codi perfecte. En efecte, la bola de centre $(0,\dots,0)$ i radi $(n-1)/2$ conté totes les paraules de $\{0,1\}^n$ amb més zeros que uns; i la bola d'igual radi i centre $(1,\dots,1)$ conté totes les paraules amb més uns que zeros. Com que n és senar, aquestes dues boles són disjuntes i recobreixen tot $\{0,1\}^n$. Per tant, $\rho(\mathcal{R}ep_2(n)) = \tau(\mathcal{R}ep_2(n)) = (n-1)/2$ i $\mathcal{R}ep_2(n)$ és un codi perfecte.

6.2.9 Exemple El codi ternari

$$\begin{aligned}\mathcal{C} = \ & \{\,(0,0,0,0),(2,1,0,1),(1,2,0,2),(1,1,1,0),(0,2,1,1),(2,0,1,2),\\ & (2,2,2,0),(1,0,2,1),(0,1,2,2)\,\}\end{aligned}$$

és perfecte. Pot comprovar-se fàcilment que les nou boles centrades en els seus elements i de radi 1 cobreixen tot $\{0,1,2\}^4$ i són disjuntes dos a dos. Per tant, $\rho(\mathcal{C}) = \tau(\mathcal{C}) = 1$.

Notem la condició necessària següent per tal que un codi sigui perfecte.

6.2.10 Proposició *La distància mínima d'un codi perfecte és senar.*

Demostració: Sigui $\mathcal{C}$ un codi perfecte de longitud n i distància mínima δ, sobre un alfabet A. Per la proposició 6.2.3 (i), el radi de tangència de $\mathcal{C}$ és $\rho = \lfloor(\delta-1)/2\rfloor$, d'on es dedueix que $\delta = 2\rho+1$ o bé $\delta = 2\rho+2$. Però les boles de radi ρ centrades en els elements de $\mathcal{C}$ recobreixen tot A^n. Per tant, fixat $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$, la intersecció $B(\mathbf{u}, \rho+1) \cap B(\mathbf{v}, \rho)$ és no buida per algun $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{u}$. Si $\mathbf{x}$ pertany a aquesta intersecció, tenim

$$d(\mathbf{u},\mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u},\mathbf{x}) + d(\mathbf{x},\mathbf{v}) \leq \rho + 1 + \rho < 2\rho + 2.$$

D'aquí concloem que δ no pot ser $2\rho+2$. Per tant, $\delta = 2\rho+1$, que és senar. □

Estendrem la discussió sobre codis perfectes al capítol 11.

6.3 Detecció i correcció d'errors

Sigui $\mathcal{C} \subseteq A^n$ un codi. Sembla natural pensar que un bon esquema de decisió pot consistir a triar la (o una de les) paraula del codi a distància mínima de la paraula rebuda. En aquest sentit, direm que un esquema de decisió $f\colon A^n \to \mathcal{C} \cup \{*\}$ és per *mínima distància* quan, per a tot $\mathbf{y} \in A^n$, o bé $f(\mathbf{y}) = *$ o bé

$$d(\mathbf{y}, f(\mathbf{y})) = d(\mathbf{y}, \mathcal{C}).$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

A continuació veurem que, per a un canal binari simètric, un esquema de decisió per mínima distància és, de fet, un esquema de decisió per màxima versemblança, i recíprocament.

6.3.1 Proposició *Considerem un canal binari i simètric amb probabilitat d'error* $P(0|1) = P(1|0) = p < 1/2$*, i sigui* $\mathcal{C}$ *un codi binari. Un esquema de decisió* $f\colon A^n \to \mathcal{C} \cup \{*\}$ *és de mínima distància si, i només si, és de màxima versemblança.*

Demostració: Per a cada paraula rebuda $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in A^n$, segons l'esquema de màxima versemblança, hem d'escollir una paraula del codi $\mathbf{v} = (v_1, \dots v_n) \in \mathcal{C}$ tal que la probabilitat $p(\mathbf{y}|\mathbf{v})$ sigui màxima. Però, com que el canal és simètric i sense memòria, cada coordenada és independent de les altres i

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{v}) = \prod_{i=1}^{n} P(y_i|v_i).$$

Ara bé, si la distància entre $\mathbf{u}$ i $\mathbf{y}$ és d, llavors

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{v}) = \prod_{i=1}^{n} P(y_i|v_i) = p^d(1-p)^{n-d} = (1-p)^n \left(\frac{p}{1-p}\right)^d,$$

que serà màxima quan d sigui mínima, ja que $(1-p)^n$ és fix i $p/1-p < 1$ pel fet de ser $p < 1/2$. És a dir, escollir $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$ de manera que $P(\mathbf{y}|\mathbf{v})$ sigui màxima és equivalent a escollir $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$ de manera que $d(\mathbf{y}, \mathbf{v})$ sigui mínima. Per tant, les regles de correcció per màxima versemblança i per mínima distància coincideixen. □

Imaginem un canal utilitzat amb un codi $\mathcal{C} \subseteq A^n$ i en el qual volem construir un esquema de decisió per mínima distància. Quan la distància mínima de la paraula rebuda, $\mathbf{y} \in A^n$, a les paraules del codi es pren sobre una única paraula $\mathbf{v}$ de $\mathcal{C}$, l'estratègia de decisió és clara: es tracta de corregir $\mathbf{y}$ per $\mathbf{v}$. En canvi, si a $\mathcal{C}$ hi ha més d'una paraula a distància mínima de $\mathbf{y}$, no prendre cap decisió (és a dir, $f(\mathbf{y}) = *$) sembla l'opció més raonable. Malgrat que, segons la proposició 6.3.1, això sigui el que maximitza la versemblança de la decisió, hi ha casos en què altres motius justifiquen l'adopció d'esquemes de decisió lleugerament diferents. Per exemple, en general, la complexitat de determinar la/les paraules de $\mathcal{C}$ (si n'hi ha) a distància r d'una certa paraula $\mathbf{y} \in A^n$, augmenta ràpidament en l'augmentar r, sobretot per a codis de longitud i mida grans. Això pot fer inviable, a la pràctica, un esquema de decisió com el que acabem de descriure.

Una possible solució a aquest problema consisteix a utilitzar la indecisió $(*)$, no només en aquells casos en què la paraula rebuda estigui a distància mínima de més d'una paraula de $\mathcal{C}$, sinó també en aquells altres en què determinar l'única paraula de $\mathcal{C}$ a distància mínima de $\mathbf{y}$ sigui massa complex o massa costós d'implementar. Més concretament, podem considerar la família d'esquemes de decisió f_r, $r \geq 0$, definits de la manera següent: donada $\mathbf{y} \in A^n$ (la paraula rebuda), mirem successivament per $i = 0, 1, \dots, r$, si hi ha paraules del codi a distància i de $\mathbf{y}$; si n'hi ha només una, $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$, definim $f_r(\mathbf{y}) = \mathbf{v}$; si n'hi ha més d'una definim $f_r(\mathbf{y}) = *$; i si no n'hi ha cap, passem a la següent i. Finalment, si havent analitzat $i = r$ no hem pres

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

encara cap decisió, definim $f_r(\mathbf{y}) = *$. Dit d'una altra manera,

$$f_r(\mathbf{y}) = \begin{cases} \mathbf{v} & \text{si } d(\mathbf{y},\mathcal{C}) \leq r \text{ i es pren en una única } \mathbf{v} \in \mathcal{C}; \\ * & \text{en cas contrari.} \end{cases}$$

En el cas que $d(\mathbf{y},\mathcal{C}) > r$, tindrem $f_r(\mathbf{y}) = *$, havent-hi encara la possibilitat que $d(\mathbf{y},\mathcal{C})$ es prengui en una sola paraula $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$. En aquesta situació, l'esquema de decisió f_r desaprofita la potència correctora de $\mathcal{C}$ ja que, amb màxima versemblança, podríem haver corregit $\mathbf{y}$ per $\mathbf{v}$. Aquest és el preu que s'ha de pagar per estalviar-nos el cost algorísmic i computacional de determinar $\mathbf{v}$ en funció de $\mathbf{y}$. Això serà raonable fer-ho només quan aquest cost s'estimi superior al cost de la sol·licitud i espera d'una nova retransmissió.

Siguin $\rho = \rho(\mathcal{C})$ i $\tau = \tau(\mathcal{C})$ els radis de tangència i cobertura de $\mathcal{C}$, respectivament. Recordem que $\rho \leq \tau$. És clar que f_0 simplement fa $f_0(\mathbf{y}) = \mathbf{y}$ si $\mathbf{y} \in \mathcal{C}$ i $f_0(\mathbf{y}) = *$ en els altres casos. També és clar que fins al radi de tangència, $r \leq \rho$, l'esquema de decisió f_r és el següent:

$$f_r(\mathbf{y}) = \begin{cases} \mathbf{v} & \text{si } \mathbf{y} \in B(\mathbf{v},r), \ \ \mathbf{v} \in \mathcal{C} \text{ (única)}; \\ * & \text{si } \mathbf{y} \notin \bigcup\limits_{\mathbf{v}\in\mathcal{C}} B(\mathbf{v},r). \end{cases}$$

Les boles de radi $r < \rho$ centrades en les paraules del codi no recobreixen tot A^n. Per tant, f_r és un esquema de decisió incomplet per $r < \rho$. L'esquema f_ρ és el primer esquema de la família que pot ser complet. I ho és si, i només si, les boles de radi ρ centrades en les paraules del codi recobreixen tot A^n, és a dir, si, i només si, $\mathcal{C}$ és perfecte. Per altra banda, a partir del radi de cobertura, $r \geq \tau = \tau(\mathcal{C})$, es compleix $f_r = f_\tau$ ja que, per a qualsevol $\mathbf{y} \in A^n$ sempre hi ha paraules del codi (ja sigui una única o més d'una) a distància menor o igual que τ de $\mathbf{y}$; per tant, després d'haver analitzat el cas $i = \tau$ a la definició de f_r, l'esquema ja queda totalment definit. D'aquí deduïm que f_τ és un esquema de decisió complet si, i només si, les boles de radis entre ρ i τ (ambdós inclosos) són disjuntes dues a dues. És a dir, f_τ és complet si, i només si, $\mathcal{C}$ és un codi perfecte.

Sigui $s \geq 0$. Direm que $\mathcal{C}$ *detecta* s *errors* si, per a cada $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$, tenim

$$B(\mathbf{u},s) \cap \mathcal{C} = \{\mathbf{u}\}.$$

Suposem que l'emissor envia $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$. Si no es produeix cap error el receptor rebrà $\mathbf{u}$ i l'esquema de decisió f_0 farà correctament $f_0(\mathbf{u}) = \mathbf{u}$. Si es produeixen entre 1 i s errors, el receptor rebrà $\mathbf{y} \in B(\mathbf{u},s)$, $\mathbf{y} \neq \mathbf{u}$. Per tant, $\mathbf{y} \notin \mathcal{C}$ i l'esquema de decisió demanarà retransmissió, $f_0(\mathbf{y}) = *$. Per tant, si s'han produït un màxim de s errors, l'esquema f_0 els detecta correctament.

6.3.2 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un codi amb distància mínima δ i sigui $s \geq 0$. El codi $\mathcal{C}$ detecta s errors si, i només si, $\delta > s$. En particular, $\mathcal{C}$ pot detectar fins a un màxim de $\delta - 1$ errors.*

Demostració: Suposem que $\mathcal{C}$ detecta s errors, és a dir, que $B(\mathbf{u},s) \cap \mathcal{C} = \{\mathbf{u}\}$ per a tota $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$. Suposem $\delta \leq s$. Aleshores, existeixen dues paraules $\mathbf{u},\mathbf{v} \in \mathcal{C}$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$, a distància $d(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \delta \leq s$. Llavors, $\{\mathbf{u},\mathbf{v}\} \subseteq B(\mathbf{u},s) \cap \mathcal{C}$ en contra de la suposició. Per tant, $\delta > s$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Recíprocament, suposem que $\delta > s$. Donat $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$, si $\mathbf{x} \in B(\mathbf{u}, s)$ i $\mathbf{x} \neq \mathbf{u}$ llavors $0 \neq d(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \leq s < \delta$ i per tant $\mathbf{x} \notin \mathcal{C}$. Per tant, $\mathcal{C}$ detecta s errors. □

Sigui $t \geq 0$. Direm que $\mathcal{C}$ *corregeix t errors* si, per a cada $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$, i cada $\mathbf{y} \in A^n$, tenim

$$\mathbf{y} \in B(\mathbf{u}, t) \implies d(\mathbf{y}, \mathbf{u}) < d(\mathbf{y}, \mathbf{v}).$$

En aquest cas, l'esquema f_ρ actua correctament si s'han produït un màxim de t errors. En efecte, si l'emissor envia $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ i es produeixen entre 0 i t errors, el receptor rebrà $\mathbf{y} \in B(\mathbf{u}, t)$. Per tant, $d(\mathbf{y}, \mathbf{u}) < d(\mathbf{y}, \mathbf{v})$ per a tot $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{u}$. Això implica que $f_\rho(\mathbf{y}) = \mathbf{u}$ i per tant la decisió presa per f_ρ és la correcta.

6.3.3 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un codi amb distància mínima δ i sigui $t \geq 0$. El codi $\mathcal{C}$ corregeix t errors si, i només si, $\delta > 2t$. En particular, $\mathcal{C}$ pot corregir fins a un màxim de $\rho(\mathcal{C}) = \lfloor (\delta - 1)/2 \rfloor$ errors.*

Demostració: Suposem que $\mathcal{C}$ corregeix t errors, és a dir, que donats $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$, tot $\mathbf{y} \in B(\mathbf{u}, t)$ compleix $d(\mathbf{y}, \mathbf{u}) < d(\mathbf{y}, \mathbf{v})$. Suposem que $\delta \leq 2t$. Aleshores, existeixen dues paraules $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$ a distància $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \delta \leq 2t$. Sigui $\mathbf{y} \in A^n$ tal que $d(\mathbf{u}, \mathbf{y}) = \lceil \delta/2 \rceil$ i $d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) = \lfloor \delta/2 \rfloor$. Tenim $\lfloor \delta/2 \rfloor \leq \lceil \delta/2 \rceil \leq t$, per tant, $\mathbf{y} \in B(\mathbf{u}, t)$ i $d(\mathbf{y}, \mathbf{u}) = \lceil \delta/2 \rceil \geq \lfloor \delta/2 \rfloor = d(\mathbf{y}, \mathbf{v})$, que contradiu la hipòtesi. Així, $\delta > 2t$.

Recíprocament, suposem que $\delta > 2t$ i siguin $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$. Per a cada $\mathbf{y} \in B(\mathbf{u}, t)$, tenim

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{y}) + d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) \geq d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq \delta > 2t$$

i, per tant,

$$d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) > 2t - d(\mathbf{u}, \mathbf{y}) \geq 2t - t = t \geq d(\mathbf{y}, \mathbf{u}),$$

la qual cosa demostra que $\mathcal{C}$ corregeix t errors. □

Siguin $t, s \geq 0$. Direm que $\mathcal{C}$ *corregeix t errors i en detecta $t + s$ simultàniament* quan, per a cada $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$, i cada $\mathbf{y} \in A^n$, es compleix

$$d(\mathbf{y}, \mathbf{u}) \leq t + s \implies d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) > t.$$

En aquest cas l'esquema de decisió f_t actua correctament si es produeixen un màxim de $t + s$ errors. En efecte, suposem que l'emissor envia $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$. Si es produeixen entre 0 i t errors, el receptor rebrà $\mathbf{y} \in A^n$ amb $d(\mathbf{y}, \mathbf{u}) \leq t \leq t + s$. Per tant, $d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) > t$ per a qualsevol $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{u}$, i l'esquema de decisió donarà $f_t(\mathbf{y}) = \mathbf{u}$ correctament. Per altra banda, si es produeixen entre $t + 1$ i $t + s$ errors, el receptor rebrà $\mathbf{y} \in A^n$ amb $t < d(\mathbf{y}, \mathbf{u}) \leq t + s$, d'on es dedueix que $d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) > t$ per a tota $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{u}$; però ja sabem que $d(\mathbf{y}, \mathbf{u}) > t$. Per tant, $d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) > t$ per a tota $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$, amb la qual cosa l'esquema de decisió demanarà retransmissió, $f_t(\mathbf{y}) = *$. Així f_t actua correctament quan hi ha hagut entre $t + 1$ i $t + s$ errors. En definitiva, f_t corregeix fins a t errors i en detecta fins a $t + s$ correctament.

6.3.4 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un codi amb distància mínima δ i siguin $t, s \geq 0$. El codi $\mathcal{C}$ corregeix t errors i en detecta $t + s$ simultàniament si, i només si, $\delta > 2t + s$.*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: Suposem que $\mathcal{C}$ corregeix t errors i en detecta $t+s$ simultàniament, és a dir, que donats $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$, i $\mathbf{y} \in A^n$, $d(\mathbf{y}, \mathbf{u}) \leq t+s$ implica $d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) > t$. Suposem que $\delta \leq 2t+s$. Aleshores, existeixen dues paraules $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$ a distància $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \delta \leq 2t+s$. Pel lema 6.1.7, existeix una paraula $\mathbf{y} \in A^n$ que compleix $d(\mathbf{u}, \mathbf{y}) \leq t+s$ i $d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) \leq t$, el que és contradictori. Per tant, $\delta > 2t+s$.

Recíprocament, suposem que $\delta > 2t+s$ i siguin $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$. Per a cada $\mathbf{y} \in A^n$ tal que $d(\mathbf{y}, \mathbf{u}) \leq t+s$, tenim

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{y}) + d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) \geq d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq \delta > 2t+s$$

i, per tant,

$$d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) > 2t+s-d(\mathbf{u}, \mathbf{y}) \geq 2t+s-(t+s) = t,$$

la qual cosa demostra que $\mathcal{C}$ corregeix t errors i en detecta $t+s$ simultàniament. □

Observem que, de les proposicions 6.3.2 i 6.3.3, es dedueix que si un codi $\mathcal{C}$ corregeix $t \geq 0$ errors aleshores $\delta(\mathcal{C}) > 2t$ i, per tant, en detecta $2t$. Aquest mateix fet també es posa de manifest en l'estratègia mixta: de la proposició 6.3.4 es dedueix que si $\mathcal{C}$ corregeix t errors i en detecta $t+s$ simultàniament, aleshores $\delta(\mathcal{C}) > 2t+s = 2(t-1)+(s+2)$ i, per tant, també en corregeix $t-1$ i en detecta $s+2$ simultàniament. Així, un tal codi $\mathcal{C}$ es pot emprar amb l'esquema f_t per a corregir t errors i detectar-ne $t+s$; o bé amb f_{t-1} per a corregir-ne $t-1$ i detectar-ne $(t-1)+(s+2)$; o bé amb f_{t-2} per corregir-ne $t-2$ i detectar-ne $(t-2)+(s+4)$; etc.

6.3.5 Exemple Considerem un codi $\mathcal{C}$ amb distància mínima $\delta(\mathcal{C}) = 7$. La família d'esquemes de decisió f_t ofereix les possibilitats següents:

- f_0: $\mathcal{C}$ detecta 6 errors ($7 > 6 = 2 \cdot 0 + 6$). L'esquema només decideix sobre les paraules del codi i qualsevol error que afecti d'entre 1 i 6 coordenades provoca la sol·licitud de retransmissió.
- f_1: $\mathcal{C}$ corregeix 1 error i en detecta $1+4 = 5$ ($7 > 2 \cdot 1 + 4$). L'esquema decideix correctament quan hi ha error en un màxim d'una coordenada, i demana retransmissió sempre que l'error afecti de 2 a 5 coordenades.
- f_2: $\mathcal{C}$ corregeix 2 errors i en detecta $2+2 = 4$ ($7 > 2 \cdot 2 + 2$). L'esquema decideix correctament quan hi ha error en un màxim de 2 coordenades, i demana retransmissió sempre que l'error afecti 3 o 4 coordenades.
- f_3: $\mathcal{C}$ corregeix 3 errors i en detecta $3+0 = 3$ ($7 > 2 \cdot 3 + 0$). L'esquema decideix correctament quan hi ha error en un màxim de 3 coordenades.

6.4 El problema fonamental de la teoria de codis

A l'apartat anterior s'ha vist que les capacitats detectora i correctora d'un codi $\mathcal{C}$ són creixents respecte la seva distància mínima, $\delta(\mathcal{C})$. Interessen, doncs, codis amb distància mínima al més

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

gran possible. Per tal que la transmissió sigui ràpida interessa, també, que la longitud del codi sigui petita. Finalment, per tal de poder codificar una major varietat de missatges, interessa que la mida sigui gran. És a dir, d'un $(n, M, \delta)_q$–codi convé que n sigui petita, M gran i δ gran. Òbviament, aquests tres interessos són contraposats: n petita implica $M \leq |A|^n$ petita, i M gran implica δ petita.

En aquest context, es planteja l'anomenat *problema fonamental de la teoria (combinatòria) de codis*: determinar el valor òptim de cadascun d'aquests tres paràmetres, fixats els altres dos (i, evidentment, fixat també el nombre de símbols de l'alfabet base, q). Usualment, es tracta la versió d'aquest problema que consisteix a fixar q, n i δ i buscar el major valor de M per al qual existeix un $(n, M, \delta)_q$–codi. Aquest valor es denota per $A_q(n, \delta)$:

$$A_q(n, \delta) = \max\{M : \text{ existeix un } (n, M, \delta)_q\text{–codi}\}.$$

S'entén que l'enter $A_q(n, \delta)$ només està definit per enters q, n, δ amb $q \geq 1$ i $0 \leq \delta \leq n$. Un $(n, M, \delta)_q$–codi $\mathcal{C}$ és *optimal* si $M = A_q(n, \delta)$; és a dir, si té la màxima mida entre tots els codis q–aris de longitud n i distància mínima δ.

De la definció es desprèn que, si $n_1 \leq n_2$, llavors $A_q(n_1, \delta) \leq A_q(n_2, \delta)$. Anàlogament, si $\delta_1 \leq \delta_2$ aleshores $A_q(n, \delta_1) \geq A_q(n, \delta_2)$.

La determinació de $A_q(n, \delta)$ com a funció de n i de δ és pròpiament el problema fonamental de la teoria de codis. Malauradament, no es coneix cap expressió explícita d'aquestes funcions. Només se'n saben alguns valors concrets, algunes relacions i algunes fites superiors i inferiors. Els valors extrems de $A_q(n, \delta)$ són senzills però els altres són difícils de calcular en general.

6.4.1 Exemple $A_q(n, 0) = 1$. En efecte, la distància mínima d'un codi trivial és 0, i la de qualsevol altre codi és ≥ 1.

6.4.2 Exemple El codi total $\mathcal{C} = A^n$ té distància mínima 1 i mida q^n, que és la màxima possible. Per tant, $A_q(n, 1) = q^n$.

6.4.3 Exemple Sigui A un alfabet q–ari, i considerem un $(n, M, n)_q$–codi $\mathcal{C}$. Dues paraules de $\mathcal{C}$ diferents han de diferir en n coordenades com a mínim, és a dir, han de tenir forçosament totes les seves coordenades diferents. En particular, les primeres coordenades de totes les paraules del codi han de ser diferents dues a dues. Per tant, $M \leq q$. Però el codi de repetició $\mathcal{R}ep_q(n)$ és un $(n, q, n)_q$–codi. Per tant, $A_q(n, n) = q$.

Calculem el primer valor no trivial de la funció $A_2(n, \delta)$ com a il·lustració de la dificultat que comporta l'anàlisi d'aquest tipus de funcions.

6.4.4 Exemple Calculem $A_2(4, 3)$. Es tracta de construir un codi binari de longitud 4, que tingui distància mínima 3 i amb la màxima mida possible. Emprarem la notació $\overline{0} = 1$ i $\overline{1} = 0$. Suposem que $\mathcal{C} \subseteq \{0,1\}^4$ és un codi amb $\delta(\mathcal{C}) = 3$ i sigui $\mathbf{u} = (a, b, c, d) \in \mathcal{C}$. Qualsevol altra paraula de $\mathcal{C}$ ha de diferenciar-se de $\mathbf{u}$ en tres coordenades com a mínim. Per simetria podem suposar que són les tres primeres i que es tracta de $\mathbf{v} = (\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}, e)$, per a cert $e \in \{0, 1\}$. Sigui

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

$\mathbf{w}$ una possible tercera paraula del codi. S'ha de diferenciar de $\mathbf{u}$ en tres coordenades com a mínim, diguem $i < j < k$; però llavors les coordenades i i j (que estan dins les tres primeres) de $\mathbf{v}$ i de $\mathbf{w}$ seran iguals i, per tant, $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \leq 2$, el que contradiu el fet que $\delta(\mathcal{C}) = 3$. Això comporta que $\mathcal{C}$ no pot tenir tres (ni més) elements. Per tant, $A_2(4, 3) \leq 2$.

Per l'altra banda, el codi $\{(0,0,0,0), (1,1,1,0)\}$ té longitud 4, mida 2 i distància mínima 3. Per tant, $A_2(4, 3) = 2$.

En general, resulta difícil determinar valors concrets de $A_q(n, \delta)$, fins i tot per longituds i distàncies mínimes raonablement petites. La principal dificultat rau en la necessitat de construir codis explícits amb paràmetres prefixats. La taula 6.1 dóna els valors coneguts de $A_2(n, \delta)$ per $n \leq 20$ i $\delta \leq 9$. Quan apareixen dos nombres es tracta de les millors fites conegudes (per exemple, $72 - 76$ vol dir $72 \leq A_2(10, 3) \leq 76$). Les dades d'aquesta taula són preses de S. Litsyn [41].

Taula 6.1 Fites de $A_2(n, \delta)$

n	$\delta = 1$	$\delta = 3$	$\delta = 5$	$\delta = 7$	$\delta = 9$
3	8	2	-	-	-
4	16	2	-	-	-
5	32	4	2	-	-
6	64	8	2	-	-
7	128	16	2	2	-
8	256	20	4	2	-
9	512	40	6	2	2
10	1024	72-76	12	2	2
11	2048	144-152	24	4	2
12	4096	256	32	4	2
13	8192	512	64	8	2
14	16384	1024	128	16	4
15	32768	2048	256	32	4
16	65536	2720-3276	256-340	36-37	6
17	131072	5312-6552	512-680	64-72	10
18	262144	10496-13104	1024-1288	128-144	20
19	524288	20480-26208	2048-2372	256-279	40
20	1048576	36864-43690	2560-4096	512	42-48

La raó per la qual no apareixen en aquesta taula els valors de $A_2(n, \delta)$ per a δ parell és que, en aquest cas, $A_2(n, \delta) = A_2(n-1, \delta-1)$, tal com demostrem a la proposició 6.4.6.

6.4.5 Proposició *Siguin q i $n \geq \delta \geq 1$ tres nombres enters. Aleshores,*

$$A_q(n+1, \delta+1) \leq A_q(n, \delta).$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: Sigui $\mathcal{C}$ un $(n+1, M, \delta+1)_q$–codi optimal, és a dir, de mida $M = A_q(n+1, \delta+1)$. Siguin $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$ dues paraules a distància mínima, $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \delta + 1 \geq 2$, i considerem una coordenada on es diferenciïn, diguem la i–èsima. Esborrant la coordenada i–èsima de cadascuna de les paraules del codi, obtenim un altre codi $\mathcal{C}'$ de longitud n i distància mínima $\delta + 1$ o δ. Com que $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$ es diferencien, entre d'altres, en la coordenada i-èsima esborrada, determinen dues paraules de $\mathcal{C}'$ a distància δ. Per tant, $\delta(\mathcal{C}') = \delta$. A més, $\mathcal{C}'$ té mida M ja que dues paraules de $\mathcal{C}$ no poden tenir només la i–èsima coordenada diferent, pel fet de ser $\delta(\mathcal{C}) \geq 2$. Per tant, $\mathcal{C}'$ és un $(n, M, \delta)_q$–codi. Així,

$$A_q(n+1, \delta+1) = M \leq A_q(n, \delta). \qquad \square$$

6.4.6 Proposició *Siguin $n \geq \delta \geq 1$ dos nombres enters. Si δ és parell aleshores*

$$A_2(n, \delta) = A_2(n-1, \delta-1).$$

Demostració: La desigualtat $A_2(n, \delta) \leq A_2(n-1, \delta-1)$ és un cas particular de la proposició anterior. Per veure la desigualtat contrària, sigui $\mathcal{C}$ un $(n-1, M, \delta-1)_2$–codi optimal, és a dir, amb mida $M = A_2(n-1, \delta-1)$. Com que δ és parell, $\delta - 1$ és senar i, afegint un bit de paritat a $\mathcal{C}$ (vegeu l'exemple 6.1.5) obtindrem un $(n, M, \delta)_2$–codi. Llavors,

$$A_2(n-1, \delta-1) = M \leq A_2(n, \delta),$$

la qual cosa completa la demostració. $\square$

La principal informació que es coneix sobre els valors de $A_q(n, \delta)$ és en forma de fites. Vegem-ne, a continuació, algunes de les més senzilles d'obtenir.

6.4.7 Teorema (Fita de Hamming) *Siguin q i $n \geq \delta \geq 1$ tres nombres enters, i posem $\rho = \lfloor (\delta-1)/2 \rfloor$. Aleshores,*

$$A_q(n, \delta) \leq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{\rho} \binom{n}{i} (q-1)^i}.$$

Demostració: Sigui $\mathcal{C}$ un $(n, M, \delta)_q$–codi optimal, és a dir, amb mida $M = A_q(n, \delta)$. Per la proposició 6.2.3 (i), tenim $\rho(\mathcal{C}) = \rho$. Segons el lema 6.2.1 (i),

$$M \sum_{i=0}^{\rho} \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^n.$$

Per tant,

$$A_q(n, \delta) = M \leq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{\rho} \binom{n}{i} (q-1)^i}. \qquad \square$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

6.4.8 Teorema (Fita de Gilbert-Varshamov) *Siguin q i $n \geq \delta \geq 1$ tres nombres enters. Aleshores,*

$$\frac{q^n}{\sum_{i=0}^{\delta-1} \binom{n}{i} (q-1)^i} \leq A_q(n,\delta).$$

Demostració: Sigui $\mathcal{C}$ un $(n, M, \delta)_q$–codi optimal. Si una paraula $\mathbf{y} \notin \mathcal{C}$ complís $d(\mathbf{y}, \mathcal{C}) \geq \delta$, llavors $\mathcal{C} \cup \{\mathbf{y}\}$ seria un codi amb distància mínima δ i mida $M+1$, cosa que contradiu l'optimalitat de $\mathcal{C}$. Per tant, tota paraula $\mathbf{y} \in A^n$ compleix $d(\mathbf{y}, \mathcal{C}) < \delta$. Llavors, les boles centrades en les paraules de $\mathcal{C}$ i de radi $\delta - 1$ recobreixen tot A^n. Així, $\delta - 1 \geq \tau(\mathcal{C})$. Aplicant ara el lema 6.2.1 (ii) obtenim que

$$M \sum_{i=0}^{\delta-1} \binom{n}{i} (q-1)^i \geq M \sum_{i=0}^{\tau(\mathcal{C})} \binom{n}{i} (q-1)^i \geq q^n,$$

d'on resulta

$$A_q(n,\delta) = M \geq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{\delta-1} \binom{n}{i} (q-1)^i}. \qquad \square$$

6.4.9 Teorema (Fita de Singleton) *Siguin q i $n \geq \delta \geq 1$ tres nombres enters. Aleshores,*

$$A_q(n,\delta) \leq q^{n-\delta+1}.$$

Demostració: Sigui $\mathcal{C}$ un $(n, M, \delta)_q$–codi optimal, és a dir, amb $M = A_q(n,\delta)$. Dues paraules diferents qualssevol del codi, $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$, estan a distància δ, com a mínim i, per tant, es diferencien en alguna coordenada més enllà de les $\delta - 1$ primeres. Per tant, eliminant les primeres $\delta - 1$ coordenades de cada paraula de $\mathcal{C}$, obtindrem un nou codi $\mathcal{C}' \subseteq A^{n-\delta+1}$ amb la mateixa mida $M' = M = A_q(n,\delta)$. Aleshores,

$$A_q(n,\delta) = M' \leq |A^{n-\delta+1}| = q^{n-\delta+1}. \qquad \square$$

La prova de la fita següent requereix un cas particular de la desigualtat de Cauchy-Schwarz, la qual admet molt variades demostracions; per exemple, una d'analítica es pot trobar a [19] i una de geomètrica a [31]. Aquesta desigualtat afirma que si $a_1, \ldots, a_q$ i $m_1, \ldots, m_q$ són nombres reals, aleshores

$$(a_1 m_1 + \cdots + a_q m_q)^2 \leq (a_1^2 + \cdots + a_q^2)(m_1^2 + \cdots + m_q^2).$$

El cas particular que emprarem s'obté prenent $a_1 = \cdots = a_q = 1$. Aleshores,

$$(m_1 + \cdots + m_q)^2 \leq q(m_1^2 + \cdots + m_q^2). \tag{6.2}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

6.4.10 Teorema (Fita de Plotkin) *Siguin $q, n, \delta \geq 1$ tres nombres enters i sigui $\theta = (q-1)/q$. Si $n \geq \delta > \theta n$ aleshores,*

$$A_q(n, \delta) \leq \frac{\delta}{\delta - \theta n}.$$

Demostració: Sigui $\mathcal{C}$ un $(n, M, \delta)_q$–codi optimal, és a dir, amb $M = A_q(n, \delta)$. Per definició de distància mínima, és clar que

$$\sum_{(\mathbf{u},\mathbf{v}) \in \mathcal{C} \times \mathcal{C}} d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 2 \binom{M}{2} \delta = M(M-1)\delta.$$

Calculem d'una altra manera la suma de l'esquerra. Imaginem les paraules de $\mathcal{C}$ com a files d'una matriu. Per a $j \in [q]$, anomenem m_j el nombre d'ocurrències del j–èsim símbol de A en la primera columna. En el sumatori, la primera columna contribueix exactament en $\sum_{j=1}^{q} m_j(M - m_j)$. Tenint en compte que $\sum_{j=1}^{q} m_j = M$ i aplicant la desigualtat (6.2)

$$\left(\sum_{i=1}^{q} m_i \right)^2 \leq q \left(\sum_{i=1}^{q} m_i^2 \right),$$

tenim

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{q} m_j(M - m_j) &= M \sum_{j=1}^{q} m_j - \sum_{j=1}^{q} m_j^2 \leq M^2 - q^{-1} \left(\sum_{j=1}^{q} m_j \right)^2 \\ &= (1 - q^{-1})M^2 = \theta M^2. \end{aligned}$$

Repetint el mateix argument per a cada columna i sumant, obtenim

$$M(M-1)\delta \leq \sum_{(\mathbf{u},\mathbf{v}) \in \mathcal{C} \times \mathcal{C}} d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq \sum_{i=1}^{n} \theta M^2 = \theta M^2 n.$$

Simplificant un factor M i reordenant els termes obtenim $M(\delta - \theta n) \leq \delta$. Finalment, com que $\delta - \theta n > 0$, resulta

$$A_q(n, \delta) = M \leq \frac{\delta}{\delta - \theta n}. \qquad \square$$

6.4.11 Exemple Busquem fites per al valor de $A_2(9, 5)$ i, si és possible, determinem-lo. Es tracta de calcular la màxima mida possible d'un codi binari de longitud 9 i distància mínima 5. Segons la fita de Singleton,

$$A_2(9, 5) \leq 2^{9-5+1} = 32.$$

Segons la fita de Hamming,

$$A_2(9, 5) \leq \frac{2^9}{1 + \binom{9}{1} + \binom{9}{2}} = \frac{512}{46} = 11.13, \quad \text{i.e.} \quad A_2(9, 5) \leq 11.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Finalment, si apliquem la fita de Plotkin, obtenim

$$A_2(9,5) \leq \frac{5}{5-\frac{1}{2}9} = 10.$$

Per tant, en aquest exemple, la millor fita de les tres és la de Plotkin, $A_2(9,5) \leq 10$. En l'altre sentit, la fita de Gilbert-Varshamov dóna:

$$A_2(9,5) \geq \frac{2^9}{1+\binom{9}{1}+\binom{9}{2}+\binom{9}{3}+\binom{9}{4}} = \frac{512}{256} = 2.$$

Per tant, $2 \leq A_2(9,5) \leq 10$. Però combinant la proposició 6.4.6 amb la fita de Plotkin, podem millorar aquesta fitació:

$$A_2(9,5) = A_2(10,6) \leq \frac{6}{6-\frac{1}{2}10} = 6.$$

Així, la millor fitació que tenim en aquests moments és $2 \leq A_2(9,5) \leq 6$. Aquesta discussió no permet concloure el valor de $A_2(9,5)$ donat a la taula 6.1. Per demostrar que $A_2(9,5) = 6$, falta construir un $(9,6,5)_2$–codi. Es pot comprovar que el codi format per les sis paraules $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_6$ següents té els paràmetres requerits:

$$\begin{aligned}
\mathbf{u_1} &= (0,\,0,\,0,\,0,\,0,\,0,\,0,\,0,\,0),\\
\mathbf{u_2} &= (0,\,1,\,0,\,0,\,1,\,1,\,1,\,1,\,0),\\
\mathbf{u_3} &= (1,\,1,\,1,\,1,\,1,\,0,\,0,\,0,\,0),\\
\mathbf{u_4} &= (1,\,0,\,0,\,1,\,0,\,0,\,1,\,1,\,1),\\
\mathbf{u_5} &= (1,\,1,\,1,\,0,\,0,\,1,\,0,\,1,\,1),\\
\mathbf{u_6} &= (0,\,0,\,1,\,1,\,1,\,1,\,1,\,0,\,1).
\end{aligned}$$

Per tant, $A_2(9,5) = 6$.

6.5 Equivalència de codis

Si en un codi $\mathcal{C}_1$ sobre un alfabet A fem una permutació $\sigma\colon [n] \to [n]$ de les seves coordenades obtenim un nou codi $\mathcal{C}_2$, que té, essencialment, les mateixes propietats que $\mathcal{C}_1$. Per exemple, $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ tenen la mateixa longitud, la mateixa mida i la mateixa distància mínima. Per tant, tenen també les mateixes capacitats detectora i correctora.

Anàlogament, si d'un codi $\mathcal{C}_1$ en fixem una coordenada, la i–èsima per exemple, i apliquem una permutació dels símbols de l'alfabet A a la coordenada i–èsima de totes les paraules del codi, obtindrem un altre codi que, com abans, no és necessàriament el mateix, però té les mateixes propietats. Si repetim l'operació a diverses coordenades, aplicant una certa permutació de l'alfabet a cadascuna d'elles, obtenim un codi $\mathcal{C}_2$ que, com abans, té la mateixa longitud, mida i distància mínima que $\mathcal{C}_1$.

Dos codis $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2 \subseteq A^n$ són *equivalents*, denotat $\mathcal{C}_1 \equiv \mathcal{C}_2$, si un s'obté de l'altre per una successió de transformacions dels tipus anteriors. Formalment, $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ són equivalents si existeixen permutacions

$$\sigma\colon [n] \to [n] \quad \text{i} \quad \pi_1, \ldots, \pi_n\colon A \to A$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

tals que

$$(u_1, \ldots, u_n) \in \mathcal{C}_1 \;\Leftrightarrow\; (\pi_1(u_{\sigma(1)}), \ldots, \pi_n(u_{\sigma(n)})) \in \mathcal{C}_2.$$

Notem que la relació $\equiv$ definida en el conjunt de codis és una relació d'equivalència. Evidentment, dos codis equivalents tenen la mateixa longitud, la mateixa mida i la mateixa distància mínima. Per tant, les mateixes capacitats detectora i correctora.

6.5.1 Exemple Considerem el codi ternari

$$\mathcal{C}_1 = \{(1,2,0), (1,1,1), (2,0,0), (2,2,1)\} \subseteq \{0,1,2\}^3.$$

Si apliquem la permutació

$$\pi_1 : \quad 0 \mapsto 1, \quad 1 \mapsto 0, \quad 2 \mapsto 2$$

a la primera coordenada i

$$\pi_2 : \quad 0 \mapsto 2, \quad 1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 0$$

a la segona, i després permutem les coordenades segons

$$\sigma : \quad 1 \mapsto 3, \quad 2 \mapsto 1, \quad 3 \mapsto 2,$$

obtenim el nou codi

$$\mathcal{C}_2 = \{(0,0,0), (1,1,0), (2,0,2), (0,1,2)\},$$

que és equivalent a $\mathcal{C}_1$. Una forma gràfica de fer aquestes operacions consisteix a escriure els elements de $\mathcal{C}_1$ a les files d'una matriu (que en aquest cas serà de dimensions 4×3), i aplicar successivament les permutacions π_1 a la primera columna, π_2 a la segona i finalment reordenar les columnes segons σ:

$$\begin{matrix} \{\,(1,2,0) \\ (1,1,1) \\ (2,0,0) \\ (2,2,1)\,\} \end{matrix} \equiv \begin{matrix} \{\,(0,2,0) \\ (0,1,1) \\ (2,0,0) \\ (2,2,1)\,\} \end{matrix} \equiv \begin{matrix} \{\,(0,0,0) \\ (0,1,1) \\ (2,2,0) \\ (2,0,1)\,\} \end{matrix} \equiv \begin{matrix} \{\,(0,0,0) \\ (1,1,0) \\ (2,0,2) \\ (0,1,2)\,\}. \end{matrix}$$

6.5.2 Exemple Considerem els dos codis binaris

$$\mathcal{C}_1 = \{(0,0,0),\ (1,1,1),\ (0,1,0)\}, \qquad \mathcal{C}_2 = \{(0,1,1),\ (0,1,0),\ (0,0,1)\}.$$

Tots dos tenen longitud 3, mida 3 i distància mínima 1. Tanmateix, no són equivalents com veiem tot seguit. Les tres paraules de $\mathcal{C}_2$ comencen per 0, la qual cosa implica que a qualsevol codi equivalent a $\mathcal{C}_2$ hi ha una posició en què les tres paraules tenen el mateix símbol. Això no passa amb $\mathcal{C}_1$, el qual, doncs, no és equivalent a $\mathcal{C}_2$. Remarquem, doncs, que si bé és cert que codis equivalents tenen els mateixos paràmetres, el recíproc no és cert: hi ha codis, com els $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ anteriors, que tenen els mateixos paràmetres però no són equivalents.

La proposició següent ens mostra un dels avantatges de considerar la noció d'equivalència de codis. Tot codi es pot canviar per un altre d'equivalent que contingui una certa paraula predeterminada. Usualment es treballa amb alfabets de la forma $A = \{0, 1, \ldots, q-1\}$, i aquesta propietat sol usar-se tot dient que qualsevol codi, llevat d'equivalència, conté la paraula-zero, $\mathbf{0} = (0, \ldots, 0)$. La idea per demostrar aquest fet s'il·lustra a l'exemple anterior, on hem aconseguit que la primera paraula del codi fos $(0,0,0)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

6.5.3 Proposició *Sigui A un alfabet i $\mathbf{w} \in A^n$ una paraula. Tot codi $\mathcal{C} \subseteq A^n$ és equivalent a un altre $\mathcal{C}' \subseteq A^n$ tal que $\mathbf{w} \in \mathcal{C}'$.*

Demostració: Posem $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)$ i sigui $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n) \in \mathcal{C}$ una paraula del codi. Per a cada $i \in [n]$, definim π_i per

$$\pi_i(u_i) = w_i, \quad \pi_i(w_i) = u_i, \quad \text{i} \quad \pi_i(x) = x \quad \text{per a tot} \quad x \in A \setminus \{u_i, w_i\}.$$

Per a cada $i \in [n]$, apliquem π_i a la coordenada i. La paraula $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ s'haurà convertit en $\mathbf{w}$ i el codi $\mathcal{C}$ s'ha convertit en un codi $\mathcal{C}'$ equivalent que conté $\mathbf{w}$. □

Consideracions basades en l'equivalència, com la proposició anterior, faciliten sovint el càlcul de valors $A_q(n, \delta)$, com mostrem a l'exemple següent.

6.5.4 Exemple Determinem $A_2(5, 3)$. Les fites de Hamming, Singleton i Plotkin donen,

$$A_2(5,3) \leq 5, \quad A_2(5,3) \leq 8, \quad A_2(5,3) \leq 6,$$

respectivament. Segons la fita de Gilbert-Varshamov, $A_2(5, 3) \geq 2$, però

$$\mathcal{C} = \{(0,0,0,0,0),\ (1,1,1,0,0),\ (0,0,1,1,1)\}$$

és un $(5, 3, 3)_2$–codi. Per tant,

$$3 \leq A_2(5,3) \leq 5.$$

La qüestió ara és saber si existeix algun codi de longitud 5, distància mínima 3 i mida 4 o 5. Anar recorrent tots els possibles subconjunts de 4 o de 5 paraules de $\{0,1\}^5$ un a un per veure si algun d'ells té distància mínima 3 és inviable, ja que en total n'hi ha $\binom{32}{4} + \binom{32}{5} = 237.336$. Emprem la proposició 6.5.3. Suposem que $\mathcal{C}$ és un $(5, M, 3)_2$–codi amb $M \geq 4$. Llevat d'equivalència, podem suposar que $(0,0,0,0,0) \in \mathcal{C}$. Això, juntament amb el fet que $\delta(\mathcal{C}) = 3$, implica que $\mathcal{C}$ conté, com a molt, una sola paraula amb 4 o 5 uns, i cap paraula amb 1 o 2 uns. Però $M \geq 4$; per tant, $\mathcal{C}$ conté almenys dues paraules amb 3 uns. Permutant les coordenades, si cal, podem suposar que les tres paraules següents pertanyen a $\mathcal{C}$:

$$\begin{array}{l}\{\,(0,0,0,0,0)\\ \ \ (1,1,1,0,0)\\ \ \ (0,0,1,1,1)\,\}.\end{array}$$

Ara bé, $(1,1,1,0,0), (0,0,1,1,1) \in \mathcal{C}$ i $\delta(\mathcal{C}) = 3$ impliquen que $\mathcal{C}$ no conté cap altra paraula amb 3 uns i que $(1,1,0,1,1)$ és l'única possible amb 4 o 5 uns que hi pot pertànyer. Aquest argument assegura llavors que, llevat d'equivalència, el codi és

$$\mathcal{C} = \{(0,0,0,0,0), (1,1,1,0,0), (0,0,1,1,1), (1,1,0,1,1)\}.$$

D'aquí deduïm que no existeixen $(5, 5, 3)_2$–codis, que existeix només un $(5, 4, 3)_2$–codi llevat d'equivalència, i que $A_2(5, 3) = 4$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Problemes

6.1 Digueu els paràmetres de cadascun dels codis següents, així com els respectius radis de tangència i de cobertura i el nombre d'errors que són capaços de detectar i de corregir:

1) $\mathcal{C}_1 = \{(0,0,0), (0,1,0), (1,0,1), (1,1,1)\}$;
2) $\mathcal{C}_2 = \{(0,1,1), (1,1,0), (1,0,1)\}$;
3) $\mathcal{C}_3 = \{(0,0,0,0), (1,1,0,0), (1,0,1,0), (1,0,0,1), (0,1,1,0), (0,1,0,1), (0,0,1,1), (1,1,1,1)\}$;
4) $\mathcal{C}_4 = \{(1,0,0,0,0,0), (0,1,0,1,0,1), (0,0,0,0,0,1)\}$;
5) $\mathcal{C}_5 = \{(0,0,0,0,0,0), (1,0,1,0,1,0), (0,1,0,1,0,1)\}$.

Esbrineu quins d'aquests codis es poden ampliar amb una paraula més, sense variar la seva distància mínima.

6.2 Construïu un codi binari de longitud 6 capaç de corregir un error, per codificar un alfabet de 5 símbols. És possible construir un codi com aquest, però que corregeixi 1 error i en detecti 2 simultàniament?

6.3 Demostreu que si $\mathcal{C}$ és un codi binari de longitud 8 que corregeix un error, llavors codifica alfabets de com a molt 28 lletres. Quantes en pot codificar com a màxim, si volem que corregeixi dos errors?

6.4 Definim el complementari d'un codi binari $\mathcal{C} \subseteq \{0,1\}^n$ com el codi $\bar{\mathcal{C}}$ que s'obté canviant en totes les paraules de $\mathcal{C}$ els zeros per uns i els uns per zeros. Trobeu tots els paràmetres de $\bar{\mathcal{C}}$ en funció dels de $\mathcal{C}$.

6.5 Sigui $\mathcal{C}$ el codi binari que consisteix a les paraules 00000000, 11111111 i totes les permutacions cícliques de les tres paraules 11010000, 11100100 i 10101010. Calculeu els paràmetres d'aquest codi.

6.6 Sigui $\mathcal{C}$ un $(n, M, \delta)_q$–codi, on $\delta \geq 2$. Construïm un altre codi $\mathcal{C}'$ esborrant l'última coordenada dels elements de $\mathcal{C}$. Calculeu els paràmetres M', n' i δ' de $\mathcal{C}'$ en funció dels de $\mathcal{C}$. Es perd poder de correcció fent això?

6.7 Esbrineu si és perfecte el codi binari format per les paraules següents:

0000000	1111111	1000101	1100010
0110001	1011000	0101100	0010110
0001011	0111010	0011101	1001110
0100111	1010011	1101001	1110100

6.8 En la paraula binària

01111000000■001110000■00110011001010111000000000■01110

hi ha codificada una data. El sistema que s'ha utilitzat consisteix en escriure-la en forma de sis dígits seguits (per exemple, 290296 vol dir el 29 de febrer de 1996) i passar el nombre a base 2 (en l'exemple,

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

290296 es transforma 1000110110111111000), i emprar la codificació següent:

$$\begin{array}{rcl} \{0,1\}^2 & \to & \mathcal{C} \leq \{0,1\}^6 \\ (0,0) & \mapsto & (0,0,0,0,0,0) \\ (0,1) & \mapsto & (0,0,1,1,1,0) \\ (1,0) & \mapsto & (1,1,1,0,0,0) \\ (1,1) & \mapsto & (1,1,0,0,1,1) \end{array}$$

Com es veu, hi ha algun bit que no ha quedat gaire ben imprès. A més, potser hi ha hagut alguna errada de l'impressor.

1) Trobeu els tres bits que no s'entenen.
2) Esbrineu quants i quins errors d'impremta hi ha hagut.
3) De quina data es tracta?
4) Repetiu el problema canviant els bits 15 i 16 (són dos uns, doncs poseu-hi dos zeros).

6.9 Demostreu que $A_2(3,2) = 4$ i que $A_3(3,2) = 9$. Generalitzeu-ho per a $A_q(3,2)$.

6.10 Demostreu que $A_2(n,\delta) \leq 2A_2(n-1,\delta)$. (Indicació: separeu les paraules segons la darrera lletra.)

6.11 Comproveu que tots els codis de tipus $(n,q,n)_q$ són equivalents al codi de repetició. Quants codis de tipus $(n,2,\delta)_2$ no equivalents existeixen?

6.12 Demostreu que $A_2(8,5) = 4$. Demostreu que tots els codis de tipus $(8,4,5)_2$ són equivalents entre si.

6.13 Demostreu que $A_2(6,3) \leq 8$. (Indicació: proveu que no existeix cap $(6,9,3)_2$–codi suposant que n'existeix un i provant que conté tres paraules amb els mateixos dos símbols al final.)

6.14 Demostreu les següents variacions de la fita de Plotkin per al cas de codis binaris:

1) si d és parell i $n < 2d$, aleshores
$$A_2(n,d) \leq 2\left\lfloor \frac{d}{2d-n} \right\rfloor ;$$
2) si d és senar i $n < 2d+1$, aleshores
$$A_2(n,d) \leq 2\left\lfloor \frac{d+1}{2d+1-n} \right\rfloor ;$$
3) si d és parell, aleshores $A_2(2d,d) \leq 4d$;
4) si d és senar, aleshores $A_2(2d+1,d) \leq 4d+4$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

7
Codis basats en l'aritmètica modular

Quan es dicta, es copia o s'introdueix a una base de dades un nombre llarg, els errors que es produeixen amb més frequència són dos: equivocar l'entrada d'un dígit i transposar dos dígits consecutius. Per controlar aquests tipus d'errors s'afegeix un nou símbol –sovint una lletra, però que representa un enter– que es calcula a partir dels anteriors. Així és com es construeixen codis d'ús tan freqüent com l'*International Standard Book Number* o codi ISBN dels llibres, el codi del document nacional d'identitat, l'*European Article Number* o codi EAN, que és l'omnipresent codi de barres, el codi de correus dels Estats Units d'Amèrica, el codi dels comptes bancaris i molts d'altres.

Aquests codis estan basats en l'aritmètica modular, és a dir, en els anells de classes de residus $\mathbb{Z}_m$. En aquest capítol es tracta l'aritmètica modular suficient per entendre el funcionament d'aquests codis i se n'expliquen tres en detall: l'ISBN, el DNI i l'EAN. En els problemes suggerim l'estudi d'alguns altres. A l'últim apartat n'expliquem un de millor que els anteriors, que és capaç de corregir dos errors.

Per obtenir codis més potents cal àlgebra una mica més sofisticada, que serà desenvolupada als capítols següents.

7.1 Anells. L'anell dels nombres enters

Recordem les definicions axiomàtiques d'anell commutatiu i de cos.

Un *anell commutatiu* és una terna $(A, +, \cdot)$ formada per un conjunt A i dues operacions definides a A que tenen les propietats següents:

1) $(a+b)+c = a+(b+c)$ per a tot $a, b, c \in A$;

2) $a+b = b+a$ per a tot $a, b \in A$;

3) hi ha un element, dit *neutre de la suma* i denotat usualment per 0, tal que $a+0 = a$ per a tot $a \in A$;

4) per cada $a \in A$ existeix un element, dit l'*oposat* de a i denotat per $-a$, tal que $a+(-a) = 0$;

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

5) $(ab)c = a(bc)$ per a tot $a, b, c \in A$;

6) $ab = ba$ per a tot $a, b \in A$;

7) hi ha un element, dit *neutre del producte* i denotat usualment per 1, tal que $a \cdot 1 = a$ per a tot $a \in A$;

8) $a(b + c) = ab + ac$ per a tot $a, b, c \in A$.

Per abús de llenguatge es parla de l'*anell* A, i les operacions es sobreentenen pel context. Si A és un conjunt amb un únic element 0 i definim la suma i el producte per $0 + 0 = 0 = 0 \cdot 0$, obtenim un anell dit *trivial*.

La propietat 1 s'anomena *associativa*. La conseqüència immediata de l'associativa es que es poden escriure sumes reiterades sense parèntesi. Per exemple, $a + b + c + d$ té un significat inequívoc perquè agrupem com agrupem els sumands, el resultat és el mateix:

$$\begin{aligned}(a + (b + c)) + d &= ((a + b) + c) + d \\ &= (a + b) + (c + d) \\ &= a + (b + (c + d)) \\ &= a + ((b + c) + d).\end{aligned}$$

El mateix podem dir per a la propietat 5, l'associativa del producte.

La propietat 2 és la *commutativa* de la suma. Juntament amb l'associativa permet, no només eliminar parèntesis, sinó permutar els elements a operar. Per exemple, $a + b + c = c + b + a$. Un comentari similar és vàlid per a la propietat 6, la commutativa del producte.

La propietat 8 s'anomena *distributiva* del producte respecte a la suma, i és la propietat que relaciona ambdues operacions. Llegida de dreta a esquerra és el que en llenguatge col·loquial es diu *treure factor comú*.

Notem que les propietats 1–3 de la suma guarden un evident paral·lelisme amb les propietats 5–7 del producte. En canvi, no s'exigeix una propietat similar a la 4 per al producte. Un element $u \in A$ és *invertible* si existeix un $v \in A$ tal que $uv = 1$; en aquest cas l'element $v \in A$ és unic, es diu l'*invers* de u i es denota per u^{-1}. El conjunt dels elements invertibles es denota per A^*. Un anell A no trivial és un *cos* si $A^* = A \setminus \{0\}$, és a dir, si tot element diferent de 0 (el neutre per la suma) té invers.

Als apartats següents veurem uns quants exemples d'anells commutatius i de cossos. El que ens interessa en aquest punt és l'*anell dels nombres enters*

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$$

amb la suma i el producte habituals. Resumirem en aquest apartat (sense demostracions) les propietats rellevants per a la discussió subsegüent.

1) L'anell $\mathbb{Z}$ té només dos invertibles, 1 i -1, cadascun dels quals és el seu propi invers.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

2) $ab = 0$ implica $a = 0$ o $b = 0$, per a tot $a, b \in \mathbb{Z}$. Aquesta propietat, que sembla molt natural, no es compleix en alguns anells importants com els que es construeixen a l'apartat 7.3.

3) Com a conseqüència de la remarca anterior, es pot demostrar la propietat de *simplificació*: per a tot $a, b, x \in \mathbb{Z}$, $ax = bx$ i $x \neq 0$ implica $a = b$.

4) En el conjunt dels enters hi ha definida la relació d'ordre $\leq$ usual, les propietats de la qual donarem per conegudes, en particular el seu comportament respecte a les operacions suma i producte.

5) També donarem per conegut el concepte i propietats del *valor absolut* d'un nombre enter.

El teorema de la divisió és crucial:

7.1.1 Teorema (de la divisió) *Si a i b són dos enters i $b \neq 0$, aleshores existeixen dos enters q i r únics tals que*

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|.$$

L'enter q del teorema anterior és el *quocient* de la divisió de a per b, i r el *residu*. Si el residu és zero, és a dir, si $a = bq$, es diu que a és *múltiple* de b i que b és *divisor* o un *factor* de a i s'indica $b|a$. Per exemple, 0 es múltiple de tot enter $b \neq 0$. Noteu que, per a tot enter a, els enters $a, -a, 1, -1$ són divisors de a. Aquests quatre divisors s'anomenen *impropis* i tots els altres, si n'hi ha, *propis*. Un nombre *primer* és un enter ≥ 2 sense divisors propis. El teorema següent dóna una propietat essencial i ben coneguda dels nombres primers.

7.1.2 Proposició *Per a tot enter $a \neq 0$ existeixen un invertible $\epsilon \in \{1, -1\}$, primers $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ i enters positius $n_1, \ldots, n_k$ únics tals que*

$$a = \epsilon p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}.$$

La igualtat anterior s'anomena la *descomposició* de a en factors primers o la *factorització* de a.

7.2 Màxim comú divisor

El *màxim comú divisor* de dos enters a, b, és el major enter divisor de a i de b alhora; es denota per $\mathrm{mcd}(a, b)$. Un mètode popular per obtenir $\mathrm{mcd}(a, b)$ és factoritzar a i b; si no tenen cap factor primer en comú, resulta $\mathrm{mcd}(a, b) = 1$; altrament, el $\mathrm{mcd}(a, b)$ s'obté multiplicant els factors primers comuns a les dues factoritzacions, cadascun elevat al menor dels dos exponents en què apareix a les dues factoritzacions. Tanmateix, trobar efectivament la factorització d'enters grans és un problema molt difícil, fins al punt que hi ha mètodes de trametre missatges encriptats basats en aquesta dificultat. Un mètode més eficient per al càlcul del màxim comú divisor és l'*algorisme d'Euclides*, que es basa en el lema següent:

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

7.2.1 Lema *Siguin a, b, q i r enters tals que $a = bq + r$. Aleshores,*

$$\mathrm{mcd}(a, b) = \mathrm{mcd}(b, r).$$

Demostració: Si d és divisor de a i de b, tenim $a = da'$ i $b = db'$ per a certs enters a' i b'. Aleshores $r = a - bq = da' - db'q = d(a' - b'q)$ i d és divisor de r. Per tant, tot divisor de a i b és divisor de b i r.

Si d és divisor de b i r, aleshores $b = db'$ i $r = dr'$ per a certs enters b' i r' i obtenim $a = bq + r = db'q + dr' = d(b'q + r')$, és a dir, d és divisor de a. Per tant, tot divisor de b i r és divisor de a i b.

Veiem, doncs, que els divisors comuns de a i b coincideixen amb els divisors comuns de b i r. Per tant, el màxim dels dos conjunts és el mateix. □

El lema anterior s'aplica, en particular, quan q i r són el quocient i el residu de la divisió de a per b. Com que a i $-a$ tenen els mateixos divisors, ens podem restringir al càlcul del mcd per nombres positius.

7.2.2 Teorema (Algorisme d'Euclides) *Siguin $a \geq b > 0$ enters, $r_0 = a$, $r_1 = b$ i, per a cada $j \geq 2$, definim recurrentment r_j com el residu de dividir r_{j-2} per r_{j-1}. Aleshores existeix un n tal que $r_{n+1} = 0$ i $r_n = \mathrm{mcd}(a, b)$.*

Demostració: D'acord amb el teorema de la divisió, tenim que, si $r_{j-1} \neq 0$, aleshores $r_j < r_{j-1}$. Com que els nombres r_j són enters no negatius, la successió dels r_j no pot ser estrictament decreixent. Per tant, existeix un n tal que $r_{n+1} = 0$. Ara, d'acord amb el lema ,

$$\begin{aligned} \mathrm{mcd}(a, b) = \mathrm{mcd}(r_0, r_1) &= \mathrm{mcd}(r_1, r_2) \\ &= \mathrm{mcd}(r_2, r_3) \\ &= \cdots \\ &= \mathrm{mcd}(r_{n-1}, r_n) \\ &= \mathrm{mcd}(r_n, 0) \\ &= r_n. \qquad \square \end{aligned}$$

El quocient q_{j-1} de dividir r_{j-2} per r_{j-1} es pot expressar com la part entera $q_{j-1} = \lfloor r_{j-2}/r_{j-1} \rfloor$, i el residu r_j com la diferència $r_j = r_{j-2} - r_{j-1}q_{j-1}$. Emprem aquesta notació en el teorema següent, que estén l'algorisme d'Euclides i que serà aplicada als apartats següents.

7.2.3 Teorema (Algorisme de la identitat de Bezout) *Siguin $a \geq b > 0$ enters. Definim $(r_0, s_0, t_0) = (a, 1, 0)$, $(r_1, s_1, t_1) = (b, 0, 1)$ i, per a cada $j \geq 2$, definim recurrentment*

$$q_{j-1} = \lfloor r_{j-2}/r_{j-1} \rfloor, \qquad (r_j, s_j, t_j) = (r_{j-2} - r_{j-1}q_{j-1}, s_{j-2} - s_{j-1}q_{j-1}, t_{j-2} - t_{j-1}q_{j-1}).$$

Aleshores,

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(i) *existeix un n tal que $r_{n+1} = 0$;*

(ii) $r_n = \mathrm{mcd}(a, b)$*;*

(iii) *per a tota $j \geq 0$, es compleix $r_j = s_j a + t_j b$;*

(iv) $\mathrm{mcd}(a, b) = s_n a + t_n b$.

Demostració: (i) i (ii) estan provats al teorema 7.2.2.

(iii) Per inducció sobre j. Per $j = 0, 1$, les igualtats són immediates. Si la igualtat val per a $j = 0, 1, \ldots, k-1$, $k \geq 2$, aleshores

$$\begin{aligned} r_k &= r_{k-2} - r_{k-1} q_{k-1} \\ &= (s_{k-2} a + t_{k-2} b) - (s_{k-1} a + t_{k-1} b) q_{k-1} \\ &= (s_{k-2} - s_{k-1} q_{k-1}) a + (t_{k-2} - t_{k-1} q_{k-1}) b \\ &= s_k a + t_k b. \end{aligned}$$

(iv) Només cal aplicar l'anterior per a $j = n$. □

El teorema anterior indica que, donats enters positius a, b, existeixen enters x, y tals que $xa + yb = \mathrm{mcd}(a, b)$. Només cal prendre $x = s_n$ i $y = t_n$ al teorema anterior. La igualtat

$$xa + yb = \mathrm{mcd}(a, b)$$

s'anomena *identitat de Bezout*, i els enters x i y *coeficients de Bezout*.

Els coeficients de Bezout no són pas únics. Per exemple, per a $\mathrm{mcd}(6, 15) = 3$, tenim (entre moltes altres) les dues identitats de Bezout següents:

$$3 \cdot 6 + (-1) \cdot 15 = 3 = (-2) \cdot 6 + 1 \cdot 15.$$

7.2.4 Exemple Prenem $a = 252$ i $b = 198$. El teorema 7.2.3 dóna els valors següents:

j	0	1	2	3	4
s_j	1	0	1	-3	**4**
t_j	0	1	-1	4	$\mathbf{-5}$
q_j		1	3	1	2
r_j	252	198	54	36	**18**
r_{j+2}	54	36	18	0	

Per tant, aquí tenim $r_5 = 0$, $\mathrm{mcd}(252, 198) = r_4 = 18$ i els coeficients de Bezout són 4 i -5:

$$4 \cdot 252 - 5 \cdot 198 = 18.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

7.3 Els anells de classes de residus

Per a cada enter positiu m, volem donar estructura d'anell a un conjunt de m elements, diguem $\{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \ldots, \overline{m-1}\}$. El mètode consisteix, bàsicament, a fer les operacions ordinàries, però si el resultat depassa m, quedar-se amb el residu de dividir-lo per m. Per exemple, per a $m = 7$, $\overline{3} \cdot \overline{5} = \overline{1}$ perquè el residu de dividir 15 per 7 és 1. Justificarem formalment que aquest mètode elemental funciona bé i que s'obté una estructura d'anell.

El lema següent és útil.

7.3.1 Lema *Sigui m un enter positiu. Per a cada dos enters x, y, són equivalents:*

(a) *$x - y$ és un múltiple de m;*

(b) *x i y tenen el mateix residu en dividir-los per m.*

Demostració: Siguin

$$x = mq_1 + r_1, \quad y = mq_2 + r_2, \quad 0 \leq r_1, r_2 < m$$

les divisions de x i y per m. Tenim,

$$x - y = m(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2).$$

Suposem que $x - y$ és múltiple de m. Si $r_1 \geq r_2$, resulta que $0 \leq r_1 - r_2 \leq r_1 < m$, és a dir, $r_1 - r_2$ és el residu de dividir $x - y$ per m, el qual és 0. Per tant, $r_1 = r_2$. Si $r_2 \geq r_1$, l'argument es repeteix amb $y - x$, que també és múltiple de m.

Recíprocament, si $r_1 = r_2$, tenim $x - y = m(q_1 - q_2)$, que és múltiple de m. □

Considerem l'anell $\mathbb{Z}$ dels nombres enters i fixem un enter positiu m. Dos enters x i y són *congrus mòdul m* si tenen el mateix residu en dividir-los per m (o, equivalentment d'acord amb el lema 7.3.1, si $x - y$ és múltiple de m). S'indica

$$x \equiv y \pmod{m}.$$

La relació $\equiv$ és una relació d'equivalència. La classe d'equivalència d'un enter x es denota $\overline{x}$ i el conjunt de classes d'equivalència es representa per $\mathbb{Z}_m$. Notem que $\mathbb{Z}_m$ té m elements, tants com possibles residus en dividir enters per m:

$$\mathbb{Z}_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{m-1}\}.$$

Les definicions suggerides a l'inici de l'apartat són:

$$\overline{x} + \overline{y} = \overline{x+y}, \quad \overline{x}\,\overline{y} = \overline{xy}$$

Per exemple, per a $m = 5$, tenim $\overline{3} + \overline{4} = \overline{7} = \overline{2}$. Notem que $3 \equiv 8 \pmod{5}$ i $4 \equiv 14 \pmod{5}$, de forma que $\overline{3} = \overline{8}$ i $\overline{4} = \overline{14}$. Per tal que en la suma de classes no hi hagi ambigüitat, cal que $\overline{8} + \overline{14}$ sigui també $\overline{2}$. Aquest és el cas, en efecte: $\overline{8} + \overline{14} = \overline{22} = \overline{2}$. Això ha d'ocórrer en general i per a les dues operacions. El lema següent ho demostra.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

7.3.2 Lema *Sigui m un enter positiu i x, x', y, y' enters. Si $x \equiv x' \pmod m$ i $y \equiv y' \pmod m$, aleshores $x + y \equiv x' + y' \pmod m$ i $xy \equiv x'y' \pmod m$.*

Demostració: $x \equiv x' \pmod m$ implica $x - x' = mt_1$ per a cert enter t_1. Anàlogament, $y - y' = mt_2$ per a cert enter t_2. Aleshores,

$$(x + x') - (y + y') = (x - x') + (y - y') = mt_1 + mt_2 = m(t_1 + t_2),$$

el que implica $x + x' \equiv y + y' \pmod m$. Pel producte tenim,

$$\begin{aligned} xy - x'y' &= xy - x'y + x'y - x'y' \\ &= (x - x')y + x'(y - y') \\ &= mt_1 y + x'mt_2 \\ &= m(t_1 y + x't_2), \end{aligned}$$

la qual cosa implica $xy \equiv x'y' \pmod m$. □

Així, les operacions a $\mathbb{Z}_m$

$$\overline{x} + \overline{y} = \overline{x + y}, \quad \overline{x}\,\overline{y} = \overline{xy}$$

estan ben definides. És una qüestió de rutina comprovar que tenen les propietats requerides per obtenir un anell que, com és usual, es denota també per $\mathbb{Z}_m$, sobreentenent que les operacions són les anteriors. Notem que el neutre de la suma és $\overline{0}$ i el del producte $\overline{1}$. L'oposat de $\overline{x}$ és $-\overline{x} = \overline{-x} = \overline{m - x}$.

Si pel context queda clar quin és el mòdul m, sovint s'escriu $x \equiv y$ en lloc de $x \equiv y \pmod m$. També, si el context indica que els elements i les operacions són els de $\mathbb{Z}_m$, s'empra x en lloc de $\overline{x}$. Aquest és un (altre) abús de llenguatge que permet simplificar la notació, i que emprarem amb freqüència d'ara endavant, com als exemples que segueixen.

7.3.3 Exemple Les taules de la suma i del producte de $\mathbb{Z}_3$ són les següents:

$+$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

7.3.4 Exemple El mateix per a $\mathbb{Z}_6$:

$+$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

$\cdot$	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Noteu que la propietat commutativa de la suma i del producte es detecta per la simetria de les taules respecte a la diagonal. L'existència d'invers es detecta per l'aparició de 1 a cada fila (i columna) diferent de la de 0. Veiem, doncs, que $\mathbb{Z}_3$ és un cos: 1 és el seu propi invers i 2 i 3 són inversos l'un de l'altre. En canvi, $\mathbb{Z}_6$ no és cos: 2, 3 i 4 no són invertibles de $\mathbb{Z}_6$. La proposició següent permet decidir quins elements de $\mathbb{Z}_m$ són invertibles i, si n'hi ha, quin és l'invers.

7.3.5 Proposició *Sigui m un enter positiu. Aleshores $\overline{a}$ és invertible de $\mathbb{Z}_m$ si, i només si,* $\mathrm{mcd}(a,m)=1$. *En aquest cas, si x és el coeficient de a a la identitat de Bezout, aleshores $\overline{x}$ és l'invers de $\overline{a}$ a $\mathbb{Z}_m$.*

Demostració: Suposem que $\overline{a}$ és invertible. Per a cert $\overline{x}\in\mathbb{Z}_m$ tenim $\overline{x}\,\overline{a}=\overline{xa}=\overline{1}$. Això implica $xa-1=mt$ per a cert enter t, o sigui, $xa-mt=1$. Si d és un divisor positiu de a i de m, aleshores d divideix $xa-mt=1$, cosa que implica $d=1$. Per tant, $\mathrm{mcd}(a,m)=1$.

Recíprocament, si $\mathrm{mcd}(a,m)=1$, per la identitat de Bezout existeixen x i y tals que $xa+ym=1$. Això implica

$$\overline{1}=\overline{xa+ym}=\overline{x}\,\overline{a}+\overline{y}\,\overline{m}=\overline{x}\,\overline{a}+\overline{y}\overline{0}=\overline{x}\,\overline{a},$$

la qual cosa prova que $\overline{a}$ és invertible amb invers $\overline{x}$. □

La proposició següent caracteritza els m tals que $\mathbb{Z}_m$ és un cos.

7.3.6 Proposició *Sigui m un enter positiu. Aleshores $\mathbb{Z}_m$ és un cos si, i només si, m és primer.*

Demostració: Sigui m primer. El màxim comú divisor de m i qualsevol enter és m o 1. Si $\overline{a}\in\mathbb{Z}_m$, $\overline{a}\neq\overline{0}$, aleshores a no és múltiple de m. Per tant, $\mathrm{mcd}(a,m)=1$ i, per la proposició anterior, $\overline{a}$ és invertible.

Recíprocament, suposem que $\mathbb{Z}_m$ és un cos. Si m no és primer, existeixen divisors propis a,b de m tals que $m=ab$. Aleshores, $\overline{0}=\overline{a}\overline{b}$. Com que a no és múltiple de m, $\overline{a}\neq\overline{0}$ i $\overline{a}$ té invers, diguem $\overline{x}$. Aleshores $\overline{0}=\overline{x}\overline{0}=\overline{x}\,\overline{a}\overline{b}=\overline{b}$, la qual cosa implica que b és múltiple de m, és a dir, un divisor impropi de m, cosa que és contradictòria. □

Molts tipus de problemes que és habitual tractar i resoldre en cossos com $\mathbb{Q},\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es poden fer en un cos $\mathbb{Z}_p$ (p primer) sense canvis substancials. Per exemple, el mètode de Gauss per resoldre sistemes d'equacions lineals és vàlid sense canvis quan els coeficients i les solucions pertanyen a $\mathbb{Z}_p$. Això és així perquè les operacions involucrades en l'algorisme de Gauss només depenen de les propietats de la suma i del producte d'un cos. Alguna diferència, però, hi ha. Per exemple, en els sistemes indeterminats no hi haurà infinites solucions, perquè cadascuna de les incògnites involucrades només té p possibles valors. Així, si hi ha k incògnites indeterminades, el nombre de solucions és p^k, un nombre finit. També cal interpretar correctament les notacions usuals. Així, si $a,b\in\mathbb{Z}_p$, $b\neq 0$, una fracció a/b cal interpretar-la com el producte de a per l'invers de b. Per exemple, a $\mathbb{Z}_{11}$, $5/4$ significa $5\cdot 4^{-1}=5\cdot 3=15=4$ perquè l'invers de 4 a $\mathbb{Z}_{11}$ és 3.

La fórmula habitual per resoldre equacions de segon grau $ax^2+bx+c=0$ també es pot emprar a $\mathbb{Z}_p$ si $p\neq 2$, tal com provem a la proposició següent. Recordem que $\Delta=b^2-4ac$ es diu

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

el *discriminant* de l'equació. Un element z de $\mathbb{Z}_p$ és un *quadrat* si existeix un $x \in \mathbb{Z}_p$ tal que $x^2 = z$. Cadascun d'aquests x s'anomena una *arrel quadrada* de z.

7.3.7 Proposició *Sigui $p \geq 3$ un nombre primer.*

(i) *Sigui $z \in \mathbb{Z}_p$. Si z no és un quadrat, aleshores z no té arrels quadrades. Si $z = 0$, té una única arrel quadrada, que és 0. Si z és un quadrat diferent de zero, té dues arrels quadrades diferents, que són oposades.*

(ii) *Sigui Δ el discriminant de l'equació $ax^2 + bx + c = 0$ amb $a \neq 0$. Si Δ no és un quadrat, l'equació no té solucions. Si $\Delta = 0$, en té exactament una, que és $x = -b/(2a)$. Si Δ és un quadrat, l'equació té dues solucions, que són*

$$x_1 = \frac{-b+d}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b-d}{2a},$$

on d i $-d$ són les dues arrels quadrades de Δ.

Demostració: (i) Si z no és quadrat, certament no existeix cap x amb $x^2 = z$. Si $z = 0$, l'equació $xx = x^2 = 0$ implica $x = 0$. Si z és un quadrat, i x és una arrel quadrada, clarament $-x$ és, també, una altra arrel quadrada: $(-x)^2 = x^2 = z$. D'altra banda, si x_1 i x_2 són dues arrels quadrades de z, tenim $x_1^2 = z = x_2^2$, d'on $0 = x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$. Com que $\mathbb{Z}_p$ és cos, un dels dos factors és zero, per tant x_1 i x_2 són iguals o oposats. Així doncs, no hi ha més de dues arrels quadrades. Finalment, notem que, com que p és senar, cap element de $\mathbb{Z}_p$ diferent de zero és el seu propi oposat. Per tant, z té, exactament, dues arrels quadrades.

(ii) Com que p és primer i $p \geq 3$ tenim $2 \neq 0$ i $4 \neq 0$. Com que $a \neq 0$, resulta $2a \neq 0$ i $4a \neq 0$. Així, ambdós elements tenen invers a $\mathbb{Z}_p$. Tenim,

$$0 = ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a} = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}.$$

D'aquí obtenim,

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

El terme de la dreta és un quadrat si, i només si, $\Delta = b^2 - 4ac$ ho és. Si Δ no és un quadrat, no hi ha solució. Si $\Delta = 0$, l'única solució és $x = -b/2a$. Si Δ és un quadrat diferent de zero i d i $-d$ són les dues arrels quadrades, aleshores,

$$x + \frac{b}{2a} = \frac{d}{2a}, \quad x + \frac{b}{2a} = \frac{-d}{2a}$$

i aïllant x obtenim les dues solucions indicades. □

Notem la similitud de les proves anteriors amb les corresponents quan el cos és $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$. Notem també dues diferències: (i) cal excloure la possibilitat $2 = 0$, que invalida les fórmules; (ii) la condició de discriminant positiu ha estat substituïda a la discussió per la condició de ser un quadrat. Això és natural perquè a $\mathbb{Z}_p$ no té sentit distingir entre positius i negatius.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

7.3.8 Exemple Resolem $x^2+4x+3=0$ a $\mathbb{Z}_5$. El discriminant és $\Delta = 16-4\cdot 3 = 1-2 = -1 = 4$. Els dos elements de $\mathbb{Z}_5$ de quadrat igual a 4 són 2 i $-2=3$. Per tant,

$$x_1 = \frac{-4+2}{2} = \frac{-2}{2} = -2\cdot 3 = -1 = 4, \quad x_2 = \frac{-4+3}{2} = \frac{-1}{2} = -1\cdot 3 = -3 = 2.$$

7.4 El codi ISBN

Cada llibre té un número associat anomenat *International Standard Book Number* o ISBN. Un ISBN és una paraula $\mathbf{u} = u_1u_2\cdots u_{10}$ de longitud 10 en l'alfabet

$$\mathbb{Z}_{11} = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,X\},$$

on X representa 10. Els següents en són dos exemples.

0–8218–0564–9
84–8301–216–2

El primer grup de nombres té a veure amb l'idioma:

0: anglès
84: català i castellà

El segon grup té a veure amb l'editorial:

8218: American Mathematical Society
8301: Edicions UPC

El tercer és un nombre assignat al llibre per l'editor:

0564: W. Dicks i E. Ventura: The group fixed by a family of injective endomorphisms of a free group.
216: J.M. Brunat: Combinatòria i teoria de grafs.

L'últim dígit és redundant i es calcula per:

$$u_{10} \equiv u_1 + 2u_2 + 3u_3 + \cdots + 9u_9 \pmod{11}. \tag{7.1}$$

Si el resultat és 10, es posa X.

Els guions tenen com a única finalitat facilitar la lectura, però des d'un punt de vista formal són ignorats.

Com que $10 \equiv -1 \pmod{11}$, la condició (7.1) es pot escriure

$$u_1 + 2u_2 + 3u_3 + \cdots + 9u_9 + 10u_{10} \equiv 0 \pmod{11}. \tag{7.2}$$

En el que resta d'apartat entendrem que les operacions es fan al cos $\mathbb{Z}_{11}$. A més, una paraula de $\mathbb{Z}_{11}^{10}$ serà escrita indistintament en les formes $u_1\cdots u_{10}$ i $(u_1,\ldots,u_{10})$; en aquest últim cas, no cal substituir 10 per X.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Sigui H la matriu d'una fila i deu columnes

$$H = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).$$

amb termes a $\mathbb{Z}_{11}$. La *síndrome* d'una paraula $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_{10}) \in \mathbb{Z}_{11}^{10}$ és l'element de $\mathbb{Z}_{11}$

$$s(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot H^T = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + 9x_9 + 10x_{10}.$$

Sigui $\mathcal{I}$ el conjunt de les paraules de $\mathbb{Z}_{11}^{10}$ tals que 1) tenen síndrome 0; 2) X no apareix a cap de les primeres 9 posicions. El conjunt $\mathcal{I}$ és un codi de bloc de longitud 10 sobre l'alfabet $\mathbb{Z}_{11}$, anomenat *codi ISBN*. Les capacitats detectora i correctora d'aquest codi es resumeixen a la proposició següent.

7.4.1 Proposició *Siguin* $\mathbf{v} \in \mathcal{I}$ *i* $\mathbf{y} \in \mathbb{Z}_{11}^{10}$.

(i) *Si* $\mathbf{y}$ *difereix de* $\mathbf{v}$ *en exactament una posició, aleshores,*

  a) la síndrome de $\mathbf{y}$ *és diferent de zero;*

  b) si es coneix la posició o la magnitud de l'error, aquest es pot corregir.

(ii) *Si* $\mathbf{y}$ *difereix de* $\mathbf{v}$ *en la transposició de dos dígits diferents, aleshores la síndrome de* $\mathbf{y}$ *és diferent de zero.*

Demostració: Per $1 \leq i \leq 10$, posem $\mathbf{e}_i = (0, \ldots, 1, \ldots, 0)$ per denotar el vector de longitud 10 amb tot zeros excepte un 1 a la posició i.

(i) a) Suposem que $\mathbf{y}$ té un error de magnitud λ a la posició i, és a dir, $\mathbf{y} = \mathbf{v} + \lambda\mathbf{e}_i$. Tenim:

$$s(\mathbf{y}) = \mathbf{y}H^T = \mathbf{v}H^T + \lambda\mathbf{e}_iH^T = \lambda i.$$

Com que $\mathbb{Z}_{11}$ és un cos i $i \neq 0$, $\lambda \neq 0$, tenim que: $\lambda \cdot i \neq 0$.

(i) b) Com que $i \neq 0$, $\lambda \neq 0$ i $\mathbb{Z}_{11}$ és un cos, l'equació $s(\mathbf{y}) = \lambda i$ permet calcular i conegut λ o calcular λ conegut i.

(ii) Suposem que $\mathbf{y}$ coincideix amb $\mathbf{v} \in \mathcal{I}$ excepte que els dígits v_j i v_k han estat transposats. Cal suposar $j \neq k$ i $v_j \neq v_k$, altrament seria $\mathbf{v} = \mathbf{y}$. Tenim

$$\mathbf{y}H^T = \sum_{i=1}^{10} iy_i = \sum_{i=1}^{10} iv_i + (k-j)v_j + (j-k)v_k = (k-j)(v_j - v_k) \neq 0. \qquad \square$$

7.4.2 Exemple Considerem 0–13–284796–X, és a dir, la paraula

$$\mathbf{y} = (0, 1, 3, 2, 8, 4, 7, 9, 6, 10).$$

La síndrome de $\mathbf{y}$ és:

$$s(\mathbf{y}) = \mathbf{y}H^T = 2 + 9 + 8 + 40 + 24 + 49 + 72 + 54 + 100 = 6,$$

diferent de zero. Per tant, hi ha errors.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

7.4.3 Exemple Considerem l'ISBN 0–13-28□796–X, que té un error a la posició 6. Calculem la síndrome de la paraula

$$\mathbf{y} = (0, 1, 3, 2, 8, t, 7, 9, 6, 10).$$

amb t desconegut. La síndrome és

$$s(\mathbf{y}) = \mathbf{y}H^T = 2 + 9 + 8 + 40 + 6t + 49 + 72 + 54 + 100 = 4 + 6t.$$

Igualant-la a zero, obtenim $6t = -4 = 7$. L'invers del 6 a $\mathbb{Z}_{11}$ és 2, així que $t = 7 \cdot 2 = 14 = 3$.

7.4.4 Exemple L'ISBN 0–13–284796–X té un error de magnitud 1. Com que la síndrome de $\mathbf{y} = (0, 1, 3, 2, 8, 4, 7, 9, 6, 10)$ és $s(\mathbf{y}) = \mathbf{y}H^T = 6$, tenim $6 = 1 \cdot i$, d'on $i = 6$. Per tant, el 4 de la sisena posició s'ha de corregir i canviar per $4 - 1 = 3$.

7.5 El codi del DNI

El número del document nacional d'identitat (DNI) és un nombre decimal de 8 dígits al qual s'afegeix una lletra a efectes de control. Per decidir la lletra es calcula el residu del nombre mòdul 23 i s'afegeix la lletra que correspon segons la taula 7.5.

Taula 7.1 Les lletres del DNI

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T	R	W	A	G	M	Y	F	P	D	X	B

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
N	J	Z	S	Q	V	H	L	C	K	E

7.5.1 Exemple Calculem la lletra que correspon al nombre 42.306.541. La divisió per 23 dóna 1.839.414 de quocient i 19 de residu. La lletra que correspon al 19 és L, de forma que el DNI complet és 42.306.541-L.

Una forma còmoda d'obtenir el residu mòdul 23 és tenir calculades totes les potències de 10 mòdul 23:

Taula 7.2 Potències de 10 mòdul 23

i	0	1	2	3	4	5	6	7
$10^i \pmod{23}$	1	10	8	11	18	19	6	14

Així, el residu de

$$\mathbf{u} = u_7u_6u_5u_4u_3u_2u_1u_0 = \sum_{i=0}^{7} u_i 10^i$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

mòdul 23 es pot calcular més fàcilment fent el producte de les matrius

$$(u_7, u_6, u_5, u_4, u_3, u_2, u_1, u_0) \cdot (14, 6, 19, 18, 11, 8, 10, 1)^T$$

a $\mathbb{Z}_{23}$. En un DNI correcte aquest valor ha d'ésser el valor de $\mathbb{Z}_{23}$ representat per la lletra corresponent a la taula 7.5. Així, un DNI és una paraula de longitud 9

$$\mathbf{u} = (u_7, u_6, u_5, u_4, u_3, u_2, u_1, u_0, u_{-1})$$

sobre l'alfabet $\mathbb{Z}_{23}$ tal que

1) $0 \leq u_i \leq 9$ per $0 \leq i \leq 7$;

2) $\mathbf{u} \cdot (14, 6, 19, 18, 11, 8, 10, 1, -1)^T = 0$.

El conjunt $\mathcal{D}$ de les paraules de $\mathbb{Z}_{23}^9$ que compleixen aquestes dues condicions formen un codi de bloc, anomenat *codi del DNI*.

Sigui H la matriu amb termes de $\mathbb{Z}_{23}$

$$H = (a_7, a_6, a_5, a_4, a_3, a_2, a_1, a_0, a_{-1}) = (14, 6, 19, 18, 11, 8, 10, 1, -1).$$

La *síndrome* d'una paraula $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_{23}^9$ és l'element $s(\mathbf{x})$ de $\mathbb{Z}_{23}$ definit per

$$s(\mathbf{x}) = \mathbf{x}H^T.$$

El fet que 23 sigui primer fa que les propietats del codi del DNI siguin similars a les de l'ISBN:

7.5.2 Proposició *Siguin* $\mathbf{v} \in \mathcal{D}$ *i* $\mathbf{y} \in \mathbb{Z}_{23}^9$.

(i) *Si* $\mathbf{y}$ *difereix de* $\mathbf{v}$ *en exactament una posició, aleshores,*

  a) la síndrome de $\mathbf{y}$ *és diferent de zero;*

  b) si es coneix la posició o la magnitud de l'error, aquest es pot corregir.

(ii) *Si* $\mathbf{y}$ *difereix de* $\mathbf{v}$ *en la transposició de dos dígits diferents, aleshores la síndrome de* $\mathbf{y}$ *és diferent de zero.*

Demostració: Per $-1 \leq i \leq 7$, posem $\mathbf{e}_i = (0, \ldots, 1, \ldots, 0)$ amb l'únic 1 a la posició i començant per la dreta i numerant la primera posició amb un -1.

(i) a) Sigui $\mathbf{y} = \mathbf{v} + \lambda\mathbf{e}_i$ una paraula amb un error de magnitud $\lambda \neq 0$ a la posició i. Tenim:

$$s(\mathbf{y}) = (\mathbf{v} + \lambda\mathbf{e}_i)H^T = \mathbf{v}H^T + \lambda\mathbf{e}_iH^T = \lambda a_i.$$

Com que $\lambda \neq 0$, $a_i \neq 0$ i $\mathbb{Z}_{23}$ és un cos, resulta $s(\mathbf{y}) \neq 0$.

(i) b) Els a_i són tots diferents. Per tant, a_i determina i és determinat per i. Com que $\mathbb{Z}_{23}$ és un cos, la igualtat $s(\mathbf{y}) = \lambda a_i$, juntament amb $\lambda \neq 0$ i $a_i \neq 0$, permet determinar λ conegut i o bé i conegut λ.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(ii) Suposem que $\mathbf{y}$ coincideix amb $\mathbf{v} \in \mathcal{D}$ excepte que els dígits v_j i v_k han estat transposats. Cal suposar $j \neq k$ i $v_j \neq v_k$, altrament seria $\mathbf{v} = \mathbf{y}$. Aleshores,

$$\mathbf{y}H^T = \sum_{i=-1}^{7} y_i a_i = \sum_{i=-1}^{7} v_i a_i + (a_k - a_j)v_j + (a_j - a_k)v_k = (a_j - a_k)(v_k - v_j) \neq 0. \qquad \square$$

7.5.3 Exemple Comprovem que 52.624.827-E és un DNI correcte. La paraula a comprovar és $\mathbf{y} = (5, 2, 6, 2, 4, 8, 2, 7, 22)$. La síndrome és

$$\begin{aligned} s(\mathbf{y}) &= \mathbf{y}H^T \\ &= (5, 2, 6, 2, 4, 8, 2, 7, 22)(14, 6, 19, 18, 11, 8, 10, 1, -1)^T \\ &= 1 + 12 + 22 + 15 + 21 + 18 + 20 + 7 + 1 \\ &= 115 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Per tant, $\mathbf{y}$ és un DNI correcte.

7.5.4 Exemple Si tenim $\mathbf{y} = 526\square 4827 - E$, llavors:

$$s(\mathbf{y}) = (5, 2, 6, t, 4, 8, 2, 7, 22) \cdot (14, 6, 19, 18, 11, 8, 10, 1, -1)^T = 10 + 18t.$$

Igualant-la a zero, $18t = -10 = 13$. L'invers de 18 mòdul 23 és 9. Tenim, doncs, $t = 13 \cdot 9 = 117 = 2$. Per tant $t = 2$.

7.5.5 Exemple Suposem que sabem que $\mathbf{y} = 52654827$-E té un error de magnitud 3. Aleshores,

$$s(\mathbf{y}) = \mathbf{y}H^T = 100 = 8 = 3a_i.$$

L'invers de 3 mòdul 23 és 8. Per tant, $a_i = 8 \cdot 8 = 64 = 18$. Observant la taula, $a_i = 18$ correspon a $i = 4$. Per tant l'error de mida 3 és a la posició 4. Corregim la posició 4 en tres unitats: $5 - 3 = 2$. El DNI correcte és 52.6$\underline{2}$4.827-E.

La taula 7.2 es pot ampliar fins a $i = 22$ i s'obtenen tots els a_i diferents. Això comporta que la discussió anterior seria igualment vàlida per a hipotètics DNI de fins a 22 dígits més la lletra de control.

7.6 El codi EAN

L'habitual codi de barres amb què van marcats tants i tants articles comercials és un mitjà per llegir ràpidament el codi EAN (o *European Article Number*) del producte, que és el nombre decimal de 13 dígits $\mathbf{u} = u_1 u_2 \cdots u_{13}$ que apareix a la part inferior de les barres. Els dos primers dígits, $u_1 u_2$, determinen l'estat; els cinc següents, $u_3 u_4 u_5 u_6 u_7$, el fabricant; els cinc següents,

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

$u_8u_9u_{10}u_{11}u_{12}$, determinen el producte; l'últim, u_{13}, és un dígit de control i es calcula de forma que

$$(u_1, u_2, \dots, u_{13}) \cdot (1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1)^T = 0$$

a $\mathbb{Z}_{10}$.

Denotem per H la matriu d'una fila i tretze columnes amb termes de $\mathbb{Z}_{10}$ següent:

$$H = (1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1).$$

El codi EAN és el codi $\mathcal{E}$ format per les paraules $\mathbf{u}$ de longitud 13 en l'alfabet $\mathbb{Z}_{10}$ tals que

$$\mathbf{u}H^T = 0,$$

on les operacions es fan a $\mathbb{Z}_{10}$.

La *síndrome* d'una paraula $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_{10}^{13}$ és l'element $s(\mathbf{x})$ de $\mathbb{Z}_{10}$ definit per

$$s(\mathbf{x}) = \mathbf{x}H^T.$$

La proposició següent dóna les propietats del codi $\mathcal{E}$.

7.6.1 Proposició *Siguin* $\mathbf{v} \in \mathcal{E}$ *i* $\mathbf{y} \in \mathbb{Z}_{10}^{13}$.

(i) *Si* $\mathbf{y}$ *difereix de* $\mathbf{v}$ *en exactament una posició, aleshores la síndrome de* $\mathbf{y}$ *és diferent de zero.*

(ii) *Si* $\mathbf{y}$ *s'obté de* $\mathbf{v}$ *mitjançant la transposició de dos dígits diferents* v_j, v_k *a posicions* j,k *de diferent paritat i* $v_k - v_j \neq 5$, *aleshores la síndrome de* $\mathbf{y}$ *és diferent de zero.*

Demostració: Com en les demostracions dels apartats anteriors, per $1 \leq i \leq 13$, posem $\mathbf{e}_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ amb l'únic 1 a la posició i.

(i) Sigui $\mathbf{v} \in \mathcal{E}$ i $\mathbf{y} = \mathbf{v} + \lambda\mathbf{e}_i$ una paraula amb un error de magnitud $\lambda \neq 0$ a la posició i. Tenim,

$$s(\mathbf{y}) = \mathbf{y}H^T = (\mathbf{v} + \lambda\mathbf{e}_i)H^T = \lambda\mathbf{e}_iH^T = \begin{cases} \lambda & \text{si } i \text{ és senar;} \\ 3\lambda & \text{si } i \text{ és parell.} \end{cases}$$

Com que $\mathrm{mcd}(3,10) = 1$, el 3 té invers (que és el 7) a $\mathbb{Z}_{10}$. Per tant, si $3\lambda = 0$, aleshores $\lambda = 0 \cdot 7 = 0$, cosa que és contradictòria. Així, $s(\mathbf{y}) \neq 0$ en tots dos casos.

(ii) Sigui $\mathbf{y}$ una paraula que difereix de $\mathbf{v} \in \mathcal{E}$ en la transposició dels dígits v_j i v_k amb $v_j \neq v_k$ i $j \neq k$ (altrament seria $\mathbf{y} = \mathbf{v}$). Tenim,

$$\mathbf{y} = \mathbf{v} + (v_k - v_j)\mathbf{e}_j + (v_j - v_k)\mathbf{e}_k = \mathbf{v} + (v_k - v_j)(\mathbf{e}_j - \mathbf{e}_k),$$

d'on

$$s(\mathbf{y}) = (v_k - v_j)(\mathbf{e}_j - \mathbf{e}_k)H^T.$$

Si j i k tenen la mateixa paritat, $(\mathbf{e}_j - \mathbf{e}_k)H^T$ és 0 ($1-1$ si tots dos són parells i $3-3$ si són senars). Per tant, la síndrome és zero tot i haver-se produït la transposició. Si j,k tenen diferent paritat, aleshores $(\mathbf{e}_j - \mathbf{e}_k)H^T$ és 2 o $-2 = 8$ i $s(\mathbf{y})$ serà zero si, i només si, $v_k - v_j = 5$. □

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

El fet que l'alfabet sigui el decimal $\mathbb{Z}_{10}$ és un avantatge evident. En canvi, el fet que 10 no sigui primer i, per tant, $\mathbb{Z}_{10}$ no sigui un cos, comporta l'inconvenient que el codi EAN no permet corregir errors i no sempre detecta la transposició de dos dígits. Tanmateix, els dos errors més habituals són, amb molta diferència, els següents: (i) Canviar el valor d'un dígit; aquest error és detectat per síndrome diferent de zero, com hem vist. (ii) La transposició de dos dígits consecutius que, òbviament, tenen diferent paritat. En aquest cas, la transposició només deixa de detectar-se quan la diferència entre els dígits consecutius transposats sigui 5.

7.6.2 Exemple Sigui $\mathbf{y} = 9.788.425.330.667$. Tenim

$$\begin{aligned} s(\mathbf{y}) = \mathbf{y}H^T &= 9+8+4+5+3+6+7+3(7+8+2+3+0+6) \\ &= 2+3\cdot 6 = 20 = 0 \quad \text{a } \mathbb{Z}_{10}. \end{aligned}$$

Així, $\mathbf{y}$ és un codi EAN correcte.

7.6.3 Exemple Posem $\mathbf{v} = 9.788.425.330.667$, la paraula del codi de l'exemple anterior. L'error consistent en la transposició del 5 i el 0 a $\mathbf{v}$ dóna lloc a la paraula $\mathbf{z} = 9.788.420.335.667$ que també és del codi. Si s'ha tramès $\mathbf{v}$ i s'ha rebut $\mathbf{z}$, l'error és indetectable.

7.6.4 Exemple Sigui $\mathbf{y} = 9.788.425.332.667$, que hem obtingut de l'exemple anterior canviant a $\mathbf{v}$ el 0 per 2. Tenim,

$$s(\mathbf{y}) = \mathbf{y}H^T = 6 \neq 0,$$

per tant $\mathbf{y}$ no és un codi EAN. Ara, hi ha diferents possibilitats de canviar un dígit i obtenir una paraula del codi. Podem augmentar en 4 unitats qualsevol dígit en una posició senar i la nova síndrome serà 0; per tant, obtindrem una paraula del codi. Per exemple, sumant 4 a la primera posició (noteu $9+4=13=3$), resulta $\mathbf{v}' = 3.788.425.332.667$ i, sumant 4 a la tercera, resulta $\mathbf{v}'' = 9.728.425.332.667$; totes dues paraules $\mathbf{v}'$, $\mathbf{v}''$ són de $\mathcal{E}$. També podem sumar 8 a un dígit en posició parella i la nova síndrome serà $6+3\cdot 8 = 6+4 = 0$, és a dir, obtindrem una paraula del codi. Per exemple, sumant 8 a la segona posició, obtenim $\mathbf{v}''' = 9.588.425.332.667$, que és del codi.

A [25] hi ha més exemples de codis basats en l'aritmètica modular emprats en l'àmbit dels Estats Units: números de carnet de conduir, xecs de viatge, números de la seguretat social, etc.

7.7 Un codi decimal corrector de dos errors

Els codis anteriors només permeten detectar un error. Veurem ara un exemple de codi decimal una mica més potent que permet corregir-ne dos. L'algorisme de descodificació passa per aplicar la proposició 7.3.7, és a dir, per resoldre equacions quadràtiques al cos $\mathbb{Z}_{11}$.

Considerem el codi $\mathcal{B}$ format per les paraules $u_1 \cdots u_{10}$ de $\mathbb{Z}_{11}^{10}$ tals que $u_i \neq 10$ per $1 \leq i \leq 10$ i

$$\sum_{i=1}^{10} u_i = \sum_{i=1}^{10} i u_i = \sum_{i=1}^{10} i^2 u_i = \sum_{i=1}^{10} i^3 u_i = 0.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Naturalment, cal entendre els elements, les operacions i les igualtats a $\mathbb{Z}_{11}$.

Definim la matriu H següent amb termes a $\mathbb{Z}_{11}$:

$$\begin{aligned} H &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 & 5^2 & 6^2 & 7^2 & 8^2 & 9^2 & 10^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 & 5^3 & 6^3 & 7^3 & 8^3 & 9^3 & 10^3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 1 & 4 & 9 & 5 & 3 & 3 & 5 & 9 & 4 & 1 \\ 1 & 8 & 5 & 9 & 4 & 7 & 2 & 6 & 3 & 10 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La *síndrome* d'una paraula $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_{10}) \in \mathbb{Z}_{11}^{10}$ és el vector $s(\mathbf{x})$ de $\mathbb{Z}_{11}^4$ definit per

$$s(\mathbf{x}) = (s_1, s_2, s_3, s_4) = \mathbf{x}H^T.$$

Les paraules $\mathbf{u}$ de $\mathcal{B}$ són, doncs, les que no tenen cap component igual a 10 i compleixen $s(\mathbf{u}) = 0$. Veurem ara un algorisme eficient de correcció. Suposem que s'ha tramès la paraula $\mathbf{v} = v_1 v_2 \cdots v_{10}$, que s'ha rebut $\mathbf{y} = y_1 y_2 \cdots y_{10}$ i que s'han produït dos errors de magnituds a i b a les posicions i i j, respectivament. Tenim,

$$\begin{aligned} (s_1, s_2, s_3, s_4) &= \mathbf{y}H^T = (\sum_{i=1}^{10} y_i, \sum_{i=1}^{10} i y_i, \sum_{i=1}^{10} i^2 y_i, \sum_{i=1}^{10} i^3 y_i) \\ &= (a+b, ai+bj, ai^2+bj^2, ai^3+bj^3). \end{aligned}$$

Cal resoldre el sistema de les quatre equacions següents en les quatre incògnites i, j, a, b:

$$a + b = s_1 \tag{7.3}$$
$$ai + bj = s_2 \tag{7.4}$$
$$ai^2 + bj^2 = s_3 \tag{7.5}$$
$$ai^3 + bj^3 = s_4 \tag{7.6}$$

Multiplicant cadascuna de les tres primeres equacions per i i restant-li la següent obtenim:

$$b(i-j) = is_1 - s_2 \tag{7.7}$$
$$bj(i-j) = is_2 - s_3 \tag{7.8}$$
$$bj^2(i-j) = is_3 - s_4 \tag{7.9}$$

El producte de (7.7) i (7.9) és

$$b^2 j^2 (i-j)^2 = (is_1 - s_2)(is_3 - s_4)$$

i, elevant al quadrat (7.8), obtenim

$$b^2 j^2 (i-j)^2 = (is_2 - s_3)^2.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Igualant els segons termes de les dues últimes equacions, resulta

$$(is_2 - s_3)^2 = (is_1 - s_2)(is_3 - s_4),$$

que és una equació quadràtica en la incògnita i. Desenvolupant,

$$(s_2^2 - s_1 s_3)i^2 + (s_1 s_4 - s_2 s_3)i + (s_3^2 - s_2 s_4) = 0. \tag{7.10}$$

Les solucions $\{i_1, i_2\}$ de (7.10) es troben aplicant la fórmula per a equacions de segon grau (proposició 7.3.7(ii)). Un argument similar, canviant els papers de i i de j, prova que els valors de j també satisfan (7.10). Així, $\{i, j\} = \{i_1, i_2\}$ i les solucions de (7.10) són les posicions cercades i, j. Finalment, les equacions (7.3) i (7.4) permeten calcular

$$a = \frac{s_1 j - s_2}{j - i}, \qquad b = s_1 - a.$$

Per tal d'explicitar l'algorisme, anomenem P, Q, R els coeficients de (7.10):

$$P = s_2^2 - s_1 s_3, \quad Q = s_1 s_4 - s_2 s_3, \quad R = s_3^2 - s_2 s_4.$$

Notem que, si s'ha produït només un error de mida a a la posició i, tenim

$$(s_1, s_2, s_3, s_4) = (a, ai, ai^2, ai^3),$$

d'on $a = s_1$, $i = s_2/s_1$, i $P = Q = R = 0$.

Per tant, si ni P, Q, i R són simultàniament zero ni el discriminant $\Delta = Q^2 - 4PR$ és un quadrat diferent de zero, podem deduir que s'han produït més de dos errors.

La discussió anterior justifica l'esquema de decisió explicitat a l'algorisme 7.1.

Per facilitar l'aplicació de l'algorisme, incloem la taula de quadrats no zero a $\mathbb{Z}_{11}$ i la corresponent taula d'arrels quadrades.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x^2	1	4	9	5	3	3	5	9	4	1

x	1	3	4	5	9
$\sqrt{x}$	1, 10	5, 6	2, 9	4, 7	3, 8

7.7.1 Exemple Suposem que s'ha rebut la paraula $\mathbf{y} = 1204000910$. Calculem

$$\begin{aligned}
(s_1, s_2, s_3, s_4) &= (1, 2, 0, 4, 0, 0, 0, 9, 1, 0)H^T = (6, 3, 4, 0), \\
P &= s_2^2 - s_1 s_3 = 9 - 24 = -15 = 7, \\
Q &= s_1 s_4 - s_2 s_3 = 0 - 12 = -1 = 10, \\
R &= s_3^2 - s_2 s_4 = 16 - 0 = 5.
\end{aligned}$$

El discriminant de l'equació quadràtica és

$$\Delta = Q^2 - 4PR = 10^2 - 140 = -40 = 4,$$

i les dues arrels quadrades de 4 són 2 i 9. Així, les posicions dels errors són:

$$i = \frac{-10 + 2}{14} = -8/3 = 3/3 = 1; \qquad j = \frac{-10 + 9}{14} = 10/3 = 10 \cdot 4 = 40 = 7.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Algorisme 7.1 Correcció del codi $\mathcal{B}$

`Entrada:` La matriu H;
una paraula $\mathbf{y} = y_1 \cdots y_{10}$ de $\mathbb{Z}_{11}^{10}$.
`Sortida:` La paraula $\mathbf{v}$ de $\mathcal{B}$ a distància ≤ 2 de $\mathbf{y}$ o $*$.

`Fer:` $s(\mathbf{y}) = (s_1, s_2, s_3, s_4) = \mathbf{y}H^T$.
`Si` $s(\mathbf{y}) = \mathbf{0}$, `retornar` $\mathbf{y}$. `Fi`.
`Fer:` $P = s_2^2 - s_1 s_3$; $Q = s_1 s_4 - s_2 s_3$; $R = s_3^2 - s_2 s_4$; $\mathbf{v} = \mathbf{y}$.
`Si` $P = Q = R = 0$, `fer:`
  $i = s_2/s_1$; $v_i = v_i - s_1$;
  `retornar` $\mathbf{v}$. `Fi`.
`Si` $P \neq 0$ i $\Delta = Q^2 - 4PR$ és un quadrat diferent de zero de $\mathbb{Z}_{11}$, `fer:`
  d una arrel quadrada de Δ;
  $i = \dfrac{-Q + d}{2P}$; $j = \dfrac{-Q - d}{2P}$;
  $a = \dfrac{js_1 - s_2}{j - i}$; $b = s_1 - a$;
  $v_i = v_i - a$; $v_j = v_j - b$;
  `retornar` $\mathbf{v}$. `Fi`.
`Retornar` $*$. `Fi`.

Les mides dels errors són

$$a = \frac{js_1 - s_2}{j - i} = \frac{7 \cdot 6 - 3}{6} = 6/6 = 1, \qquad b = s_1 - a = 6 - 1 = 5.$$

Cal, doncs, restar 1 a la posició 1 i restar 5 a la posició 7. La paraula corregida és $\underline{0}2040\underline{0}6910$.

7.7.2 Exemple Suposem que s'ha rebut la paraula $\mathbf{y} = 8439212345$. Calculem

$$\begin{aligned} (s_1, s_2, s_3, s_4) &= (8, 3, 9, 4), \\ P &= 3^2 - 8 \cdot 9 = 3, \\ Q &= 32 - 27 = 5, \\ R &= 81 - 12 = 3, \\ \Delta &= Q^2 - 4PR = 25 - 36 = 0. \end{aligned}$$

Per tant, decidim que hi ha tres o més errors.

Problemes

7.1 Demostreu:

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1) si x és un enter, aleshores x^2 és congru amb 0 o amb 1 mòdul 4.
2) no existeixen enters x i y tals que $x^2 + y^2 = 1839$.

7.2 Demostreu que un enter és divisible per

1) 2 si, i només si, l'última xifra és parella;
2) 3 si, i només si, la suma de les seves xifres és divisible per 3;
3) 5 si, i només si, l'última xifra és 0 o 5;
4) 7 si, i només si, el nombre que resulta en suprimir l'última xifra i restar-li el doble d'aquesta xifra és divisible per 7 (exemple: $x = 22512$, $x_1 = 2251 - 4 = 2247$, $x_2 = 224 - 14 = 210$, $x_3 = 21 - 0 = 21$, divisible per 7, per tant 22512 és divisible per 7);
5) 11 si la diferència entre la suma de les xifres que ocupen lloc parell i la suma de les xifres que ocupen lloc senar és divisible per 11.

7.3 Sigui p un nombre primer. Demostreu:

1) si k és un enter amb $1 \leq k \leq p-1$, aleshores $\binom{p}{k}$ és múltiple de p;
2) si $a, b \in \mathbb{Z}_p$, aleshores $(a+b)^p = a^p + b^p$.

7.4 Trobeu tots els invertibles dels anells $\mathbb{Z}_m$ per a $m \in \{7, 8, 10, 30\}$.

7.5 Resoleu les equacions següents a $\mathbb{Z}_m$ per al m que s'indica a cada cas:

1) $3x = 2, \quad m = 7$;
2) $17x = 14, \quad m = 21$;
3) $128x = 833, \quad m = 1001$.

7.6 Resoleu els sistemes d'equacions lineals següents en el cos $\mathbb{Z}_5$:

1) $\left.\begin{array}{rcrcl} 2x & + & 3y & = & 1 \\ x & + & 4y & = & 4 \end{array}\right\}$;

2) $\left.\begin{array}{rcrcrcl} x & + & y & + & z & = & 0 \\ 2x & + & 2y & + & 3z & = & 0 \\ x & + & 2y & + & 3z & = & 3 \end{array}\right\}$;

3) $\left.\begin{array}{rcrcrcl} 2x & + & y & & & = & 2 \\ x & + & y & + & 3z & = & 0 \\ 4x & + & 3y & + & z & = & 2 \end{array}\right\}$.

7.7 Sigui p un primer i considereu el cos $\mathbb{Z}_p$. Demostreu:

1) si $p = 2$, cada element és un quadrat;
2) si $p > 2$, exactament la meitat dels elements diferents de zero són quadrats.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

7.8 Resoleu les equacions següents a $\mathbb{Z}_p$ pel p que s'indica a cada cas:

1) $x^2 + x + 1 = 0, \quad p = 5$;
2) $x^2 - x + 2 = 0, \quad p = 7$;
3) $5x^2 + 9x + 5 = 0, \quad p = 11$;
4) $x^2 + x + 10 = 0, \quad p = 13$;
5) $3x^2 + 6x + 9 = 0, \quad p = 19$.

7.9 Demostreu que, si p és primer, $a^{p-1} = 1$ a $\mathbb{Z}_p$.

7.10 Sigui p un enter primer. Un element $a \in \mathbb{Z}_p$ és *primitiu* si els elements $a, a^2, a^3, \ldots, a^{p-1} = 1$ són diferents dos a dos (noteu que això indica que tots els elements diferents de zero de $\mathbb{Z}_p$ són potències de a).

1) Trobeu tots els elements primitius de $\mathbb{Z}_5$ i $\mathbb{Z}_7$.
2) Demostreu que 2 és un element primitiu de $\mathbb{Z}_{11}$.
3) Demostreu que 10 és un element primitiu de $\mathbb{Z}_{23}$.

7.11 Per a cadascuna de les equacions següents, trobeu totes les solucions (x, y) de nombres enters, o demostreu que no n'hi ha. (Indicació: preneu classes mòdul el coeficient de y i trobeu els possibles valors de x. Substituïu-los a l'equació per trobar els de y o demostrar que no n'hi ha.)

1) $2x + 5y = 11$;
2) $17x + 13y = 100$;
3) $60x + 18y = 97$.

7.12 Calculeu la distància mínima del codi ISBN. Detecteu i/o corregiu errors en els ISBN següents:

1) 84-7223-954-3;
2) 84-7635-458-X;
3) 0-38□-94599-7;
4) 0-7923-4688-8, sabent que hi ha un error de mida 2.

7.13 Considereu el codi $\mathcal{C}$ format per les paraules $u_1 u_2 \cdots u_{10}$ en l'alfabet decimal tals que

$$\sum_{i=1}^{10} u_i \equiv 0 \pmod{11}.$$

Demostreu que aquest codi pot detectar un error. Quin desavantatge té aquest codi respecte a l'ISBN?

7.14 Calculeu la distància mínima del codi del DNI. Detecteu i/o corregiu errors en els DNI següents:

1) 42.726.135-N;

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

2) 36.401.301-Y;

3) 46.00□.002-J;

4) 49.761.170-T, sabent que hi ha un error de mida 4.

7.15 Calculeu la distància mínima del codi EAN.

7.16 El número d'identitat dels passaports d'alguns estats és una paraula de set dígits sobre $\mathbb{Z}_{10}$. Els sis primers donen la data de naixement en la forma:

u_1u_2	u_3u_4	u_5u_6
dia	mes	any

L'últim u_7 es calcula de manera que:

$$u_7 + 7(u_1 + u_4) + 3(u_2 + u_5) + u_3 + u_6 = 0$$

a $\mathbb{Z}_{10}$. Demostreu que aquest codi detecta errors simples i investigueu com es comporta respecte a la transposició de dígits consecutius.

7.17 El *codi compte client* CCC és un codi que empren les entitats bancàries per identificar comptes corrents, llibretes, etc. Una paraula del codi CCC consta de 20 dígits. Els quatre primers identifiquen l'entitat; els quatre següents, l'oficina; els dos següents són de control; els deu darrers identifiquen el compte o llibreta. De fet, el CCC és la concatenació de dos codis: el primer $\mathcal{C}_1$ és de longitud 9 (entitat, oficina i dígit de control) i el segon $\mathcal{C}_2$ és de longitud 11 (dígit de control i compte).

El codi $\mathcal{C}_1$ està format per les paraules $\mathbf{u} = (u_2, u_3, \ldots, u_9, u_{10})$ de $\mathbb{Z}_{11}^{10}$ tals que tots els u_i són diferents de 10 i

$$\sum_{i=2}^{10} 2^i u_i = 0.$$

El codi $\mathcal{C}_2$ està format per les paraules $\mathbf{v} = (v_{10}, v_0, v_1, \ldots, v_9)$ de $\mathbb{Z}_{11}^{11}$ tals que tots els v_i són diferents de 10 i

$$2^{10} v_{10} + \sum_{i=0}^{9} 2^i v_i = 0.$$

1) Demostreu que els codis $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ detecten un error i detecten la transposició de dos dígits.

2) Demostreu que per cadascun dels dos codis, si es produeix un error i es coneix la posició o es coneix la magnitud de l'error, aleshores l'error es pot corregir.

3) Detecteu i/o corregiu errors en els CCC següents:

   a) 2700 7876 63 2345678916;

   b) 2410 □606 80 3418733470;

   c) 0072 0101 93 0000122351;

   d) 2032 9836 61 97406□0916;

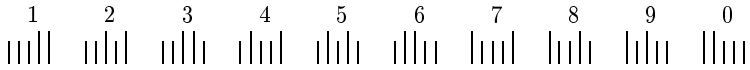
   e) 1209 0200 62 8603800215.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

7.18 El codi postal *Zip* dels Estats Units és un codi format per paraules $\mathbf{u} = u_1 \cdots u_{10}$ de longitud 10 sobre $\mathbb{Z}_{10}$. El primer dígit representa una de les 10 àrees geogràfiques, des del 0 al nord-est fins al 9 a l'oest; els dos dígits següents identifiquen un centre de distribució de correu; els dos següents identifiquen la ciutat o oficina postal local. Des del 1963 el codi tenia cinc dígits, però el 1983 se n'hi afegiren quatre més per facilitar l'ordenació. Els dos primers d'aquest quatre determinen un sector de repartiment i els altres dos delimiten l'àrea, per exemple una planta d'un gratacel. El desè dígit és de control i està definit de forma que

$$\sum_{i=1}^{10} u_i = 0,$$

amb operacions a $\mathbb{Z}_{10}$. A efectes de lectura automàtica, cada dígit es representa mitjançant una successió de tres barres curtes i dues de llargues d'acord amb l'esquema següent:



A més, hi ha una barra llarga a l'inici i al final de cada paraula.

1) Llegiu el codi Zip representat pel codi de barres:



2) El codi Zip de la North Carolina State University és 27695-8205t. Calculeu el dígit de control t.
3) Demostreu que si la lectora del codi de barres fa un únic error, aquest error és detectat.
4) Demostreu que si hi ha un error i se'n coneix la posició, aleshores l'error es pot corregir.
5) Apliqueu l'apartat anterior per corregir el codi:



6) Proveu que si es produeixen dos errors en un bloc de cinc barres, aleshores aquests errors es poden detectar, però no sempre corregir.

7.19 Des de l'any 1966 els ciutadans de Noruega tenen assignat un nombre d'identificació

$$u_1 u_2 u_3 \cdots u_{11}$$

de 11 dígits decimals. Els sis primers representen la data de naixement, $u_7 u_8 u_9$ és un nombre personal i $u_{10} u_{11}$ són dígits de control definits per:

$$u_{10} = -(3u_1 + 7u_2 + 6u_3 + u_4 + 8u_5 + 9u_6 + 4u_7 + 5u_8 + 2u_9)$$
$$u_{11} = -(5u_1 + 4u_2 + 3u_3 + 2u_4 + 7u_5 + 6u_6 + 5u_7 + 4u_8 + 3u_9 + 2u_{10})$$

on les operacions es fan a $\mathbb{Z}_{11}$. Si el codi s'empra per a detecció d'errors, quins errors dobles s'escapen de la detecció?

7.20 Descodifiqueu les paraules següents del codi corrector de dos errors $\mathcal{B}$ de l'apartat 7.7:

1) $(8, 4, 5, 9, 3, 1, 0, 0, 9, 5)$;
2) $(8, 4, 0, 9, 2, 1, 3, 0, 4, 5)$;
3) $(8, 1, 0, 9, 2, 1, 0, 0, 5, 5)$;
4) $(5, 1, 4, 8, 9, 1, 7, 0, 4, 0)$;
5) $(5, 1, 4, 0, 0, 1, 7, 0, 4, 0)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

8
Polinomis i cossos finits

Les famílies de codis que tractarem en els capítols següents requereixen una certa maquinària algebraica, que descriurem en aquest capítol i en el següent. L'objectiu principal d'aquest són els cossos finits. Per a això, cal una certa familiaritat amb els polinomis i amb els anells quocients, als quals dediquem els primers apartats.

Aquest capítol té similitud i dependència dels primers apartats del capítol 7 i a ell ens remetem per a les definicions d'anell, element invertible, grup dels invertibles, cos, etc., i també per a les propietats elementals allà esmentades. Hem fet la divisibilitat de polinomis amb més detall que allà la divisibilitat dels enters. Per exemple, al capítol 7 no hem provat el teorema de la divisió, mentre que en aquest sí que incloem la demostració per a polinomis.

Als apartats 8.7 i 8.8 hi ha una discussió prou detallada sobre l'existència i unicitat dels cossos finits i l'existència d'elements primitius. Tanmateix, els punts essencials són la construcció d'un cos finit i els enunciats de la proposició 8.7.1, del corol·lari 8.7.4 i dels teoremes 8.8.3, 8.8.12 i 8.8.13. El lector poc interessat en justificacions teòriques pot ometre els altres resultats i demostracions. El tema dels cossos finits es reprendrà al primer apartat del capítol 15, on es desenvoluparà l'àlgebra necessària per a la presentació dels codis BCH.

8.1 Polinomis

Sigui $\mathbb{N}$ el conjunt dels nombres naturals (aquí admetem que $0 \in \mathbb{N}$) i sigui A un anell commutatiu. Recordem que una *successió* de A és una aplicació $a\colon \mathbb{N} \to A$. La imatge d'un $n \in \mathbb{N}$ es denota per a_n i s'anomena el *n–èsim terme* de la successió.

Un *polinomi* amb *coeficients* a A és una successió $a\colon \mathbb{N} \to A$ tal que existeix un terme a_n a partir del qual tots els altres termes són zero, és a dir, $a_m = 0$ per a tot $m \geq n+1$. Amb això, el polinomi a es pot representar per una successió finita

$$a = (a_0, a_1, \dots, a_n), \tag{8.1}$$

i queda entès que $a_m = 0$ per a tot $m > n$. Els elements a_k s'anomenen els *coeficients* del polinomi. El coeficient a_0 s'anomena *terme constant* o *terme independent*.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

La representació (8.1) no és única, però dues representacions del mateix polinomi només difereixen en el nombre de zeros que s'escriguin al final. Per exemple, $(1,0,2)$, $(1,0,2,0)$ i $(1,0,2,0,0)$ representen el mateix polinomi a que té termes $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $a_2 = 2$ i $a_m = 0$ per a tot $m \geq 3$.

Certament, la notació (8.1) és poc usual i, de fet, poc pràctica. L'habitual és escollir un símbol x, que s'anomena *indeterminada*, i escriure a en la forma

$$a = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n.$$

Convé explicitar la indeterminada x i escriure $a(x)$ com a símbol del polinomi. Si $\alpha \in A$, això permet escriure $a(\alpha)$ per representar l'element de A

$$a(\alpha) = a_0 + a_1 \alpha + \cdots + a_n \alpha^n.$$

Un *monomi* és un polinomi amb un únic coeficient diferent de zero, és a dir, un polinomi de la forma ax^n amb $a \neq 0$ i $n \geq 0$.

Denotarem per $A[x]$ el conjunt de tots els polinomis amb coeficients a A. Siguin

$$a(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n, \qquad b(x) = b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m$$

dos polinomis de $A[x]$. Suposem que $n \geq m$. Podem escriure $b(x)$ en la forma

$$b(x) = b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m + b_{m+1} x^{m+1} + \cdots + b_n x^n$$

prenent $b_{m+1} = \cdots = b_n = 0$.

La *suma* $a(x) + b(x)$ i el *producte* $a(x)b(x)$ es defineixen com segueix:

$$\begin{aligned} a(x) + b(x) &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_n + b_n)x^n, \\ a(x)b(x) &= a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)x \\ &\quad + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0)x^2 + \cdots + a_n b_m x^{n+m}. \end{aligned}$$

És pesat, però rutinari, comprovar que $A[x]$, amb aquestes dues operacions, és un anell commutatiu. El neutre de la suma és el polinomi 0 (és a dir, la successió (0) amb tots els termes iguals a 0) i el neutre del producte és el polinomi 1 (és a dir, la successió (1) que té el terme independent igual a 1 i tots els altres iguals a 0).

Les propietats d'anell commutatiu són les que permeten operar amb polinomis tal com es fa normalment i justifiquen els convenis usuals: si un coeficient a_i és zero, no s'escriu el corresponent sumand $a_i x^i$ i els coeficients 1 tampoc no s'escriuen (llevat que sigui el terme independent) Per exemple, prenem $A = \mathbb{Z}_3$ i

$$a(x) = 1 + 2x + 2x^2, \quad b(x) = 2 + x.$$

Tenim

$$\begin{aligned} a(x) + b(x) &= (1+2) + (2+1)x + (2+0)x^2 = 2x^2, \\ a(x)b(x) &= (1 \cdot 2) + (1 \cdot 1 + 2 \cdot 2)x + (2 \cdot 1 + 2 \cdot 2)x^2 + (2 \cdot 1)x^3 \\ &= 2 + 2x + 2x^3. \end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Els polinomis $a(x)$ amb $a_n = 0$ per a tot $n \geq 1$ s'anomenen polinomis *constants*. Noteu que les operacions amb polinomis constants coincideixen amb les corresponents operacions a A, així que podem identificar cada element de A amb el corresponent polinomi constant de $A[x]$.

Sigui $a(x)$ un polinomi diferent de 0. El *grau* de $a(x)$, denotat per $\deg a(x)$, és el màxim n tal que $a_n \neq 0$. Per exemple, els polinomis constants no nuls són els polinomis de grau 0. Convenim que el grau del polinomi 0 és $-\infty$.

Si un polinomi $a(x)$ té grau $n \geq 0$, aleshores es pot escriure

$$a(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$$

amb $a_n \neq 0$. En aquest cas el coeficient a_n s'anomena el coeficient *principal*. Un polinomi és *mònic* si el seu coeficient principal és 1. Per exemple a $\mathbb{Z}_4[x]$, el polinomi $1 + 2x + x^2$ és mònic, però $2 + x + 2x^2$ no ho és.

8.2 Divisió

L'estudi dels polinomis és especialment ric quan l'anell A dels coeficients és un cos. Aquesta és la situació que assumirem en la resta del capítol. Potser els exemples més usuals són els cossos numèrics dels racionals $\mathbb{Q}$, dels reals $\mathbb{R}$ o dels complexos $\mathbb{C}$, però en el nostre context els més rellevants són els cossos $\mathbb{Z}_p$ amb p primer construïts al capítol 7 i, més generalment, els cossos finits que considerarem a partir de l'apartat 8.7.

El comportament del grau dels polinomis respecte a les operacions és senzill:

8.2.1 Proposició *Sigui K un cos i $a(x), b(x) \in K[x]$. Aleshores,*

(i) $\deg(a(x) + b(x)) \leq \max\{\deg a(x), \deg b(x)\}$;

(ii) $\deg(a(x)b(x)) = \deg a(x) + \deg b(x)$.

Demostració: Siguin a_n i b_m els coeficients principals de $a(x)$ i $b(x)$, respectivament. Sense pèrdua de generalitat podem suposar $n \geq m$.

(i) Si $n > m$, el coeficient principal de $a(x) + b(x)$ és a_n i val la igualtat. Si $n = m$ i $a_n + b_m \neq 0$, el coeficient principal de $a(x) + b(x)$ és $a_n + b_m$, i també val la igualtat. Si $n = m$ i $a_n + b_m = 0$, aleshores $a(x) + b(x)$ té grau menor que $m = n$ (eventualment $-\infty$ si $a(x) + b(x) = 0$).

(ii) Si $a(x) = 0$ o $b(x) = 0$, aleshores $a(x)b(x) = 0$ i els dos termes de la igualtat són $-\infty$. Si $a(x)$ i $b(x)$ són tots dos diferents de zero amb coeficients principals a_n i b_m respectivament, aleshores $a_n b_m \neq 0$ i $a(x)b(x) \neq 0$ té grau $n + m$. □

Notem que la segona propietat pot no complir-se si els coeficients no pertanyen a un cos. Per exemple, si $A = \mathbb{Z}_6$, $a(x) = 2 + 2x + 3x^2$ i $b(x) = 5 + 4x + x^2 + 2x^3$, aleshores

$$\begin{aligned} a(x)b(x) &= 10 + (8 + 10)x + (2 + 8 + 15)x^2 + (4 + 2 + 12)x^3 + (4 + 3)x^4 + 6x^5 \\ &= 4 + x^2 + x^4, \end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

així que

$$\deg a(x)b(x) = 4 \neq 5 = \deg a(x) + \deg b(x).$$

El fet que $2 \times 3 = 0$ a $\mathbb{Z}_6$ fa que el grau del producte sigui menor que la suma dels graus.

Com a conseqüència de la proposició anterior, podem caracteritzar els invertibles de $K[x]$ per a qualsevol cos K.

8.2.2 Proposició *Si K és un cos, els elements invertibles de $K[x]$ són els polinomis constants no nuls, $K[x]^* = K^*$.*

Demostració: Certament, un polinomi constant no nul $\lambda \in K^*$ té invers λ^{-1}. Per tant, $K^* \subseteq K[x]^*$.

Recíprocament, si $a(x) \in K[x]^*$, aleshores té invers, diguem $b(x)$. Prenent graus a la igualtat $a(x)b(x) = 1$ resulta $\deg a(x) + \deg b(x) = 0$. Com que $a(x) \neq 0 \neq b(x)$, resulta $\deg a(x) = \deg b(x) = 0$ i ambdós polinomis són constants no nuls. □

La proposició següent formalitza la divisió de polinomis.

8.2.3 Teorema (de la divisió) *Sigui K un cos i siguin $a(x), b(x)$ polinomis de $K[x]$ amb $b(x) \neq 0$. Aleshores existeixen polinomis $q(x)$ i $r(x)$ únics tals que*

$$a(x) = b(x)q(x) + r(x), \quad \deg r(x) < \deg b(x).$$

Demostració: Provem primer l'existència per inducció sobre el grau de $a(x)$. Si $\deg a(x) < \deg b(x)$, només cal prendre $q(x) = 0$ i $r(x) = a(x)$. Si $b(x) = b$ és constant, només cal prendre $q(x) = b^{-1}a(x)$ i $r(x) = 0$. Suposem, doncs, que $\deg a(x) \geq \deg b(x) \geq 1$ i suposem que el resultat és cert per a polinomis de grau estrictament menor que $\deg a(x)$. Posem

$$a(x) = a_{m+k}x^{m+k} + \cdots + a_0, \quad b(x) = b_m x^m + \cdots + b_0,$$

amb $a_{m+k} \neq 0$, $b_m \neq 0$, $m \geq 1$ i $k \geq 0$. Sigui

$$\tilde{a}(x) = a(x) - a_{m+k}b_m^{-1}x^k b(x).$$

El coeficient de grau $m+k$ de $\tilde{a}(x)$ és

$$a_{m+k} - (a_{m+k}b_m^{-1})b_m = 0,$$

així que $\deg \tilde{a}(x) < \deg a(x)$. Per la hipòtesi d'inducció, existeixen $\tilde{q}(x)$ i $r(x)$ tals que

$$\tilde{a}(x) = b(x)\tilde{q}(x) + r(x),$$

amb $\deg r(x) < \deg b(x)$. Si posem

$$q(x) = \tilde{q}(x) + a_{m+k}b_m^{-1}x^k,$$

resulta que

$$a(x) = b(x)q(x) + r(x)$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

i està provada l'existència.

Per a la unicitat, suposem que

$$a(x) = b(x)q_1(x) + r_1(x) = b(x)q_2(x) + r_2(x),$$

amb $\deg r_1(x) < \deg b(x)$ i $\deg r_2(x) < \deg b(x)$. Aleshores,

$$b(x)(q_1(x) - q_2(x)) = r_2(x) - r_1(x).$$

Si $q_1(x) \neq q_2(x)$, el costat esquerre és un polinomi de grau $\geq \deg b(x)$, mentre que el costat dret és un polinomi de grau $< \deg b(x)$. Per tant, ha de ser $q_1(x) = q_2(x)$, la qual cosa implica també $r_1(x) = r_2(x)$. □

Remarquem que la construcció de $\tilde{a}(x)$ a la prova anterior és precisament el mètode que se segueix a la pràctica en la divisió de polinomis. Per exemple, si $K = \mathbb{Z}_5$ i

$$a(x) = x^4 + 4x^3 + x^2 + 3x + 4 \quad \text{i} \quad b(x) = x^2 + 3x + 2,$$

a la primera etapa s'obté

$$\tilde{a}(x) = a(x) - x^2 b(x) = x^3 - x^2 + (3x + 4),$$

encara que a la pràctica no baixem els termes $3x$ i 4 fins que siguin necessaris.

Els polinomis $q(x)$ i $r(x)$ del teorema 8.2.3 s'anomenen el *quocient* i el *residu* de la divisió de $a(x)$ per $b(x)$. Si $r(x) = 0$, es diu que $a(x)$ és un *múltiple* de $b(x)$ i que $b(x)$ és un *divisor* de $a(x)$ o que *divideix* $a(x)$, i s'indica $b(x)|a(x)$. Per exemple, el polinomi 0 és múltiple de tot polinomi. Un polinomi constant $\lambda \in K^*$ és divisor de tot polinomi $a(x)$ perquè $a(x) = \lambda\lambda^{-1}a(x)$. Si $a(x) \in K[x]$ i $\lambda \in K^*$, aleshores el polinomi $\lambda a(x)$ és divisor de $a(x)$. Donat $a(x)$, els polinomis constants no nuls i els polinomis $\lambda a(x)$ amb $\lambda \in K^*$ s'anomenen *divisors impropis* de $a(x)$. Els altres divisors es diuen *divisors propis*. Notem que els divisors propis de $a(x)$ són els divisors de $a(x)$ de grau positiu i estrictament menor que $\deg a(x)$.

Un element $\alpha \in K$ és una *arrel* del polinomi $a(x) \in K[x]$ si en substituir x per α a $a(x)$ i fer les operacions indicades a K, resulta l'element 0 de K. Breument, si $a(\alpha) = 0$. Per exemple, $\alpha = 2$ és una arrel de $a(x) = 3x + x^2 \in \mathbb{Z}_5[x]$ perquè $a(2) = 3 \cdot 2 + 2^2 = 6 + 4 = 10 = 0$ a $\mathbb{Z}_5$. Com a conseqüència del teorema de la divisió, tenim l'anomenat teorema del residu:

8.2.4 Teorema (del residu) *Sigui K un cos, $\alpha \in K$ i $a(x) \in K[x]$. Aleshores, $a(\alpha) = 0$ si, i només si, $(x - \alpha)|a(x)$.*

Demostració: Siguin $q(x)$ i $r(x)$ el quocient i el residu de dividir $a(x)$ per $x - \alpha$. Com que $x - \alpha$ és de grau 1, el residu és una constant $r = r(x)$. Tenim, doncs,

$$a(x) = (x - \alpha)q(x) + r$$

i, substituint x per α, s'obté $a(\alpha) = r$. Per tant, $a(\alpha) = 0$ si, i només si, $r = 0$, és a dir, si, i només si, $x - \alpha$ divideix $a(x)$. □

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

8.2.5 Corol·lari *Si K és un cos i $a(x) \in K[x] \setminus \{0\}$, aleshores el nombre d'arrels de $a(x)$ en el cos K és menor o igual que* $\deg a(x)$.

Demostració: Per inducció sobre el grau n de $a(x)$. Si $n = 0$, aleshores $a(x)$ és constant no nul i, per tant, no té arrels. Suposem que $n \geq 1$ i que el resultat és vàlid per a polinomis de grau estrictament menor que n. Si $a(x)$ no té arrels, el resultat és trivialment cert. Si en té alguna, diguem α, aleshores $a(x) = (x-\alpha)q(x)$ per cert polinomi $q(x)$ de grau $n-1$. Ara, tota arrel de $a(x)$ és o una arrel de $x-\alpha$, o sigui α, o una arrel de $q(x)$. Per hipòtesi d'inducció $q(x)$ té, com a molt, $n-1$ arrels. Comptant α, obtenim que $a(x)$ té, com a molt, n arrels. □

Notem que la hipòtesi que els polinomis ho siguin sobre un cos és essencial. Per exemple, el polinomi $2x + 2x^2 \in \mathbb{Z}_4$ és de grau 2, però té quatre arrels, els quatre elements de $\mathbb{Z}_4$. El problema és que el teorema de la divisió no es compleix per polinomis amb coeficients a $\mathbb{Z}_4$, que no és cos. Aleshores, no es poden deduir ni el teorema del residu ni el corol·lari 8.2.5.

8.3 Polinomis irreductibles

Sigui K un cos. Un polinomi $a(x) \in K[x]$ de grau ≥ 1 és *irreductible* si no té divisors propis.

Per polinomis de grau petit la irreductibilitat està lligada a l'existència d'arrels, com mostra la proposició següent.

8.3.1 Proposició *Sigui K un cos i $a(x) \in K[x]$.*

(i) *Si* $\deg a(x) = 1$, *aleshores $a(x)$ és irreductible i té exactament una arrel.*

(ii) *Si* $\deg a(x) \geq 2$, *i $a(x)$ té una arrel, aleshores $a(x)$ no és irreductible.*

(iii) *Si* $\deg a(x) \in \{2, 3\}$, *aleshores $a(x)$ és irreductible si, i només si, no té arrels.*

Demostració:

(i) Un polinomi de grau 1 no té divisors propis, i per tant és irreductible. Si $a(x) = a_0 + a_1 x$ amb $a_1 \neq 0$, aleshores $a(x)$ té l'única arrel $-a_0/a_1$.

(ii) Suposem que $a(x)$ té una arrel $\alpha \in K$. D'acord amb el teorema 8.2.4, tenim $a(x) = (x-\alpha)q(x)$ per a cert $q(x) \in K[x]$. Com que $\deg a(x) \geq 2$, el polinomi $x-\alpha$ és un divisor propi de $a(x)$, el qual, per tant, no és irreductible.

(iii) D'acord amb (ii), si $a(x)$ té una arrel, aleshores no és irreductible. Recíprocament, si $a(x)$ no és irreductible, aleshores $a(x) = p(x)q(x)$ per a certs polinomis $p(x)$ i $q(x)$, ambdós de grau ≥ 1. Com que $\deg p(x) + \deg q(x) = \deg a(x) \in \{2, 3\}$, almenys un dels dos polinomis $p(x)$ o $q(x)$, diguem $p(x)$, té grau 1. D'acord amb (i), $p(x)$ té una arrel α, i resulta $a(\alpha) = p(\alpha)q(\alpha) = 0$. Per tant, $a(x)$ té una arrel. □

La propietat esmentada a (iii) deixa de complir-se per a polinomis de grau ≥ 4. Per exemple, el polinomi $1 + x + x^2 \in \mathbb{Z}_2[x]$ no té arrels, la qual cosa comporta que $a(x) = (1 + x + x^2)^2$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

tampoc no en té. Tanmateix, $a(x)$ no és irreductible perquè és producte de dos polinomis de grau 2.

No donem la demostració del teorema anàleg a 7.1.2 per a polinomis, però el problema 8.1 en suggereix els passos per obtenir la prova.

8.3.2 Proposició *Sigui K un cos i $a(x) \in K[x] \setminus K$. Aleshores existeixen un $\lambda \in K^*$, enters positius $n_1, \ldots, n_k$ i polinomis mònics irreductibles $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ únics llevat l'ordre, tals que*

$$a(x) = \lambda f_1(x)^{n_1} \cdots f_k(x)^{n_k}.$$

La igualtat anterior s'anomena la *factorització* de $a(x)$ en producte de factors irreductibles.

Notem que els factors irreductibles d'un producte $a(x)b(x)$ són els de $a(x)$ i els de $b(x)$. Això implica que si un polinomi irreductible $f(x)$ divideix un producte $a(x)b(x)$, aleshores divideix almenys un dels dos factors. Sovint aquesta observació elemental és clau en l'estudi de divisibilitat de polinomis.

Cal remarcar que el caràcter d'irreductible d'un polinomi depèn essencialment del cos en què es consideri. Per exemple, el polinomi $x^2-2 \in \mathbb{R}[x]$ no és irreductible perquè admet la factorització $x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$. En canvi, considerat amb els coeficients racionals, $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ és irreductible perquè els dos factors anteriors no pertanyen a $\mathbb{Q}[x]$. Anàlogament, el polinomi $x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ és irreductible perquè és de grau dos i no té arrels, però considerat a $\mathbb{Z}_3[x]$ admet la factorització $x^2 + x + 1 = (x + 2)(x + 2)$ i, per tant, no és irreductible.

És sabut que sobre el cos $\mathbb{C}$ dels nombres complexos els únics polinomis irreductibles són els de grau 1. Sobre el cos $\mathbb{R}$ dels nombres reals, els irreductibles són els polinomis de grau 1 i els polinomis $ax^2 + bx + c$ de grau 2 amb discriminant $b^2 - 4ac$ negatiu. En el cos $\mathbb{Q}$ dels racionals, en canvi, hi ha polinomis irreductibles de tots els graus. Per al cas que aquí més ens interessa, que és el dels cossos finits, demostrarem que també hi ha polinomis irreductibles de tots els graus. Posposarem això, però, fins a l'apartat 8.8.

8.4 Derivades

En el plantejament tradicional de l'anàlisi, les derivades de les funcions es defineixen mitjançant el concepte de límit. Les derivades de les funcions polinòmiques es dedueixen aleshores sense gaire dificultat. El concepte de límit, però, no és natural en els cossos finits, que són els que tractarem, així que aquí definirem directament la derivada d'un polinomi i després comprovarem que té les mateixes propietats que les derivades de l'anàlisi.

En tot aquest apartat, K representa un cos. Establirem, a més, el conveni de notació següent: si $a \in K$ i n és un nombre natural, denotem per na l'element de K

$$na = (1 + \overset{n)}{\cdots} + 1)a = a + \overset{n)}{\cdots} + a.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

La *derivada* d'un polinomi $a(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in K[x]$, denotada indistintament per $a'(x)$ o $(a(x))'$, és el polinomi

$$a'(x) = a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1} \in K[x].$$

A la proposició següent comprovem que aquesta definició de derivada satisfà les propietats naturals.

8.4.1 Proposició *Siguin K un cos, $a(x), b(x) \in K[x]$, $\lambda \in K$, i $k \geq 1$ un enter. Aleshores,*

(i) $(a(x) + b(x))' = a'(x) + b'(x)$;

(ii) $(\lambda a(x))' = \lambda a'(x)$;

(iii) $(a(x)b(x))' = a'(x)b(x) + a(x)b'(x)$;

(iv) $(a(x)^k)' = ka(x)^{k-1}a'(x)$.

Demostració: Afegint, si cal, monomis amb coeficient zero, podem escriure els polinomis en la forma $a(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ i $b(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$.

(i)

$$\begin{aligned}(a(x) + b(x))' &= ((a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_n + b_n)x^n)' \\ &= (a_1 + b_1) + 2(a_2 + b_2)x + \cdots + n(a_n + b_n)x^{n-1} \\ &= (a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1}) + (b_1 + 2b_2x + \cdots + nb_nx^{n-1}) \\ &= a'(x) + b'(x).\end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}(\lambda a(x))' &= (\lambda a_0 + \lambda a_1x + \cdots + \lambda a_nx^n)' \\ &= \lambda a_1 + 2\lambda a_2x + \cdots + n\lambda a_nx^{n-1} \\ &= \lambda(a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1}) \\ &= \lambda a'(x).\end{aligned}$$

(iii) Posem que $a_i = b_i = 0$ per a tota i no compresa entre 0 i n. Per provar la igualtat veurem que, per a cada $i \geq 0$, els coeficients de x^i als dos membres de la igualtat coincideixen.

El coeficient de x^{i+1} en el producte $a(x)b(x)$ és $\sum_{j=0}^{n} a_jb_{i+1-j}$. Per tant, el coeficient de x^i a la derivada $(a(x)b(x))'$ és

$$(i+1)\sum_{j=0}^{n} a_jb_{i+1-j}.$$

Per altra banda, el coeficient de x^i al producte $a(x)'b(x)$ és

$$\sum_{j=0}^{n}(j+1)a_{j+1}b_{i-j} = \sum_{j=1}^{n+1} ja_jb_{i-j+1} = \sum_{j=0}^{n} ja_jb_{i-j+1},$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

i el coeficient de x^i a $a(x)b(x)'$ és

$$\sum_{j=0}^{n}(i-j+1)a_j b_{i-j+1}.$$

Per tant, el coeficient de x^i a $a(x)'b(x)+a(x)b(x)'$ és

$$\sum_{j=0}^{n} j a_j b_{i-j+1} + \sum_{j=0}^{n}(i-j+1)a_j b_{i-j+1} = (i+1)\sum_{j=0}^{n} a_j b_{i+1-j},$$

que coincideix amb el de x^i a $(a(x)b(x))'$.

(iv) Per inducció sobre k. Si $k=1$, el resultat és trivial. Per $k \geq 2$, i usant (iii) i la hipòtesi d'inducció, tenim

$$\begin{aligned}(a(x)^k)' &= (a(x)^{k-1}a(x))' \\ &= (a(x)^{k-1})'a(x) + a(x)^{k-1}a'(x) \\ &= (k-1)a(x)^{k-2}a'(x)a(x) + a(x)^{k-1}a'(x) \\ &= ka(x)^{k-1}a'(x). \qquad \square\end{aligned}$$

Notem que, a diferència del que passa amb polinomis a coeficients reals, un polinomi $a(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ pot ser no constant i tenir derivada zero. Per exemple, per a tot enter $m \geq 1$, el polinomi $a(x) = x^{pm}$ no és constant i té derivada 0.

Sigui $a(x) \in K[x]$ i $f(x) \in K[x]$ un factor irreductible de $a(x)$. La *multiplicitat* de $f(x)$ és el màxim enter m tal que $a(x)$ és divisible per $f(x)^m$. Certament, la multiplicitat m d'un factor irreductible de $a(x)$ compleix $1 \leq m \leq \deg a(x)$. El factor $f(x)$ s'anomena *simple* si té multiplicitat 1 i s'anomena *múltiple* si té multiplicitat $m \geq 2$.

Si $\alpha \in K$ és una arrel de $a(x)$, segons el teorema del residu 8.2.4, $a(x)$ és divisible per $x-\alpha$. La *multiplicitat* de l'arrel α es defineix com la multiplicitat del factor $x-\alpha$, i l'arrel s'anomena *simple* o *múltiple* segons que tingui multiplicitat 1 o superior.

La derivada es pot emprar per testar la simplicitat d'un factor irreductible.

8.4.2 Proposició *Sigui $f(x) \in K[x]$ un factor irreductible d'un polinomi $a(x) \in K[x]$. Aleshores $f(x)$ és múltiple si, i només si, $f(x)$ divideix $a'(x)$. En particular, una arrel $\alpha \in K$ de $a(x)$ és múltiple si, i només si, $a'(\alpha)=0$.*

Demostració: Per a cert polinomi $g(x) \in K[x]$ tenim $a(x) = f(x)g(x)$, i el factor irreductible $f(x)$ és múltiple si, i només si, $f(x)$ divideix $g(x)$. Si $f(x)$ és múltiple, aleshores $f(x)$ divideix $g(x)$ i, per tant divideix $f'(x)g(x)+f(x)g'(x) = a'(x)$. Recíprocament, si $f(x)$ divideix $a'(x) = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$, aleshores divideix $f'(x)g(x) = a'(x) - f(x)g'(x)$. Com que $f'(x)$ és de grau menor que $f(x)$, el polinomi irreductible $f(x)$ no divideix $f'(x)$. Per tant, divideix $g(x)$ i $f(x)$ és múltiple.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Una arrel $\alpha \in K$ de $a(x)$ és múltiple si, i només si, $x - \alpha$ divideix $a'(x)$, o sigui si, i només si $a'(\alpha) = 0$. $\square$

Per exemple, si p és un primer, el polinomi $a(x) = x^{p^m} - x \in \mathbb{Z}_p[x]$ no té factors irreductibles múltiples perquè $a'(x) = -1$ no és divisible per cap polinomi irreductible. En particular, tampoc no té arrels múltiples.

8.5 Màxim comú divisor

Continuem considerant només polinomis amb coeficients en un cos K. Siguin $a(x), b(x)$ dos polinomis de $K[x]$ almenys un dels quals és diferent de zero. Un *màxim comú divisor* de $a(x)$ i $b(x)$ és un polinomi $d(x)$ que és divisor de $a(x)$ i de $b(x)$ i tal que tot divisor de $a(x)$ i de $b(x)$ és també divisor de $d(x)$; es denota per $\mathrm{mcd}(a(x), b(x))$.

Com que 1 divideix a tot polinomi, la definició comporta l'existència d'un màxim comú divisor. En canvi, no comporta la unicitat. Per exemple, si $d(x)$ és un màxim comú divisor de $a(x)$ i $b(x)$, aleshores és clar que $\lambda d(x)$ és també un màxim comú divisor de $a(x)$ i $b(x)$ per a tot $\lambda \in K^*$. D'altra banda, si $d_1(x)$ i $d_2(x)$ són màxims comuns divisors de $a(x)$ i $b(x)$, aleshores cadascun és divisor de l'altre i tenim $d_1(x) = d_2(x)f(x)$, $d_2(x) = d_1(x)g(x)$ per a certs polinomis $f(x)$, $g(x)$. Llavors,

$$d_1(x) = d_2(x)f(x) = d_1(x)g(x)f(x).$$

Igualant graus, veiem que $g(x)f(x)$ ha de ser un polinomi constant i, per tant, $g(x)$ i $f(x)$ són constants. Per tant, dos màxims comuns divisors difereixen només en un factor constant no nul. Així doncs, donats $a(x)$ i $b(x)$ existeix exactament un màxim comú divisor mònic, el qual, si es vol, es pot especificar com el màxim comú divisor de $a(x)$ i $b(x)$. Però sovint no cal fer aquesta restricció.

Si es disposa de les factoritzacions de $a(x)$ i $b(x)$, aleshores és immediat trobar el màxim comú divisor: si no tenen cap factor irreductible en comú, resulta $\mathrm{mcd}(a(x), b(x)) = 1$; altrament, el $\mathrm{mcd}(a(x), b(x))$ s'obté multiplicant els factors irreductibles comuns a les dues factoritzacions, cadascun elevat al menor dels dos exponents en què apareix a les dues factoritzacions. Però trobar efectivament la factorització d'un polinomi és un problema en general difícil, de forma que aquest mètode de càlcul de $\mathrm{mcd}(a(x), b(x))$ sovint no és viable. Un mètode més eficient és l'anàleg al que hem emprat per als enters, l'*algorisme d'Euclides*, que es basa en el teorema de la divisió i en el lema següent.

8.5.1 Lema *Siguin K un cos i $a(x), b(x), q(x), r(x) \in K[x]$, tals que $a(x) = b(x)q(x) + r(x)$. Aleshores,*

$$\mathrm{mcd}(a(x), b(x)) = \mathrm{mcd}(b(x), r(x)).$$

Demostració: Si $d(x)$ és divisor de $a(x)$ i de $b(x)$, tenim $a(x) = d(x)a'(x)$ i $b(x) = d(x)b'(x)$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

per a certs polinomis $a'(x), b'(x) \in K[x]$. Aleshores,

$$\begin{aligned} r(x) &= a(x) - b(x)q(x) \\ &= d(x)a'(x) - d(x)b'(x)q(x) = d(x)(a'(x) - b'(x)q(x)) \end{aligned}$$

i veiem que $d(x)$ és divisor de $r(x)$. Per tant, tot divisor de $a(x)$ i $b(x)$ és divisor de $b(x)$ i $r(x)$.

Si $d(x)$ és divisor de $b(x)$ i $r(x)$, aleshores $b(x) = d(x)b'(x)$ i $r(x) = d(x)r'(x)$ per a certs polinomis $b'(x), r'(x) \in K[x]$. Així tenim,

$$\begin{aligned} a(x) &= b(x)q(x) + r(x) \\ &= d(x)b'(x)q(x) + d(x)r'(x) = d(x)(b'(x)q(x) + r'(x)), \end{aligned}$$

és a dir, $d(x)$ és divisor de $a(x)$. Per tant, tot divisor de $b(x)$ i $r(x)$ és divisor de $a(x)$ i de $b(x)$.

Veiem, doncs, que els divisors comuns de $a(x)$ i de $b(x)$ coincideixen amb els divisors comuns de $b(x)$ i de $r(x)$. Per tant, els màxims comuns divisors són els mateixos. □

El lema anterior s'aplica, en particular, quan $q(x)$ i $r(x)$ són el quocient i el residu de la divisió de $a(x)$ per $b(x)$.

8.5.2 Teorema (Algorisme d'Euclides) *Siguin K un cos i $a(x), b(x) \in K[x]$, $b(x) \neq 0$. Definim $r_0(x) = a(x)$, $r_1(x) = b(x)$ i, per a cada $j \geq 2$, definim recurrentment $r_j(x)$ com el residu de dividir $r_{j-2}(x)$ per $r_{j-1}(x)$. Aleshores, existeix un n tal que $r_{n+1}(x) = 0$ i $r_n(x) = \operatorname{mcd}(a(x), b(x))$.*

Demostració: D'acord amb el teorema de la divisió, tenim que, si $r_j(x) \neq 0$, aleshores $\deg r_{j+1}(x) < \deg r_j(x)$. Com que els graus dels polinomis $r_j(x)$ són enters no negatius, existeix un n tal que $r_{n+1}(x) = 0$. Ara, d'acord amb el lema 8.5.1,

$$\begin{aligned} \operatorname{mcd}(a(x), b(x)) = \operatorname{mcd}(r_0(x), r_1(x)) &= \operatorname{mcd}(r_1(x), r_2(x)) \\ &= \operatorname{mcd}(r_2(x), r_3(x)) \\ &= \cdots \\ &= \operatorname{mcd}(r_n(x), r_{n+1}(x)) \\ &= \operatorname{mcd}(r_n(x), 0) \\ &= r_n(x). \qquad \square \end{aligned}$$

Notem que, si el grau de $r_0(x) = a(x)$ és menor que el de $r_1(x) = b(x)$, la primera divisió dóna 0 de quocient i $r_2(x) = a(x)$ de residu. Per tant, la resta de l'algorisme segueix com si l'haguéssim inicialitzat amb $r_0(x) = b(x)$ i $r_1(x) = a(x)$. Així, és millor prendre d'entrada $r_0(x)$ i $r_1(x)$ de manera que $\deg r_0(x) \leq \deg r_1(x)$.

El següent resultat exemplifica el teorema anterior i serà útil més endavant.

8.5.3 Proposició *Siguin a, b i q enters positius, $d = \operatorname{mcd}(a, b)$ i K un cos. Aleshores, a l'anell $K[x]$ tenim:*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(i) $\mathrm{mcd}(x^a-1,\, x^b-1) = x^d-1$;

(ii) $\mathrm{mcd}(x^{a+1}-x,\, x^{b+1}-x) = x^{d+1}-x$;

(iii) $\mathrm{mcd}(x^{q^a}-x,\, x^{q^b}-x) = x^{q^d}-x$.

Demostració: (i) Suposem $a \geq b$. La prova és per inducció sobre a. Per a $a = 1$, la igualtat esdevé $\mathrm{mcd}(x-1,\, x-1) = x-1$, que és òbviament certa. Suposem ara $a \geq b$ i $a \geq 2$. Si $a = b$, la igualtat és òbvia. Considerem, doncs, el cas $a > b$. Sigui $a = bq + r$, $0 \leq r < b$ la divisió entera de a per b. Segons 7.2.2, es compleix $\mathrm{mcd}(b, r) = \mathrm{mcd}(a, b) = d$. Com que $r < b < a$, la hipòtesi d'inducció implica

$$\mathrm{mcd}(x^b-1,\, x^r-1) = x^d-1.$$

La igualtat

$$x^a-1 = (x^b-1)(x^{a-b} + x^{a-2b} + \cdots + x^{a-qb}) + (x^r-1)$$

i $0 \leq r < b$ indiquen que el residu de dividir x^a-1 per x^b-1 és x^r-1. Segons el teorema 8.5.2,

$$\mathrm{mcd}(x^a-1,\, x^b-1) = \mathrm{mcd}(x^b-1, x^r-1) = x^d-1.$$

(ii) $\mathrm{mcd}(x^{a+1}-x, x^{b+1}-x) = x\,\mathrm{mcd}(x^a-1, x^b-1) = x(x^d-1) = x^{d+1}-x$.

(iii) El mateix argument de la part (i) canviant x per q prova que $\mathrm{mcd}(q^a-1, q^b-1) = q^d-1$. Ara, la part (ii) dóna

$$\mathrm{mcd}(x^{q^a}-x, x^{q^b}-x) = x^{\mathrm{mcd}(q^a-1,q^b-1)+1} - x = x^{q^d-1+1} - x = x^{q^d} - x. \qquad \square$$

Com en el cas dels enters, l'algorisme d'Euclides té una versió estesa que hem anomenat *algorisme de la identitat de Bezout*. L'enunciem a continuació. Les quatre primeres propietats són anàlogues a les esmentades per als nombres enters al teorema 7.2.3. Afegim les propietats addicionals (v)-(viii) que seran útils al capítol 15.

8.5.4 Teorema (Algorisme de la identitat de Bezout) *Sigui K un cos i $a(x), b(x) \in K[x]$ polinomis amb $b(x) \neq 0$. Definim*

$$(r_0(x),\, s_0(x),\, t_0(x)) = (a(x),\, 1,\, 0), \qquad (r_1(x),\, s_1(x),\, t_1(x)) = (b(x),\, 0,\, 1),$$

i, per cada $j \geq 2$, definim recurrentment $q_{j-1}(x)$ com al quocient de la divisió de $r_{j-2}(x)$ per $r_{j-1}(x)$ i

$$\begin{aligned} r_j(x) &= r_{j-2}(x) - r_{j-1}(x)q_{j-1}(x), \\ s_j(x) &= s_{j-2}(x) - s_{j-1}(x)q_{j-1}(x), \\ t_j(x) &= t_{j-2}(x) - t_{j-1}(x)q_{j-1}(x). \end{aligned}$$

Aleshores,

(i) *existeix un enter n tal que $r_{n+1}(x) = 0$;*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(ii) $r_n(x) = \mathrm{mcd}(a(x), b(x))$;

(iii) $r_j(x) = s_j(x)a(x) + t_j(x)b(x)$ *per a tot* $j \geq 0$;

(iv) $\mathrm{mcd}(a(x), b(x)) = s_n(x)a(x) + t_n(x)b(x)$;

(v) $\deg q_j(x) \geq 1$ *per* $j \geq 2$;

(vi) $\deg t_{j+1}(x) = \deg t_j(x) + \deg q_j(x)$ *per* $j \geq 1$;

(vii) $\deg t_j(x) = \deg a(x) - \deg r_{j-1}(x)$ *per* $j \geq 1$;

(viii) $s_j(x)t_{j+1}(x) - t_j(x)s_{j+1}(x) = (-1)^j$ *per* $j \geq 1$.

Demostració: Notem que $r_j(x)$ és, precisament, el residu de dividir $r_{j-2}(x)$ per $r_{j-1}(x)$. Per tant, (i) i (ii) estan demostrats al teorema 8.5.2.

(iii) Per inducció sobre j. Per $j = 0, 1$, les igualtats són immediates. Si la igualtat val per $j = 0, 1, \ldots, k-1$, $k \geq 2$, aleshores

$$\begin{aligned} r_k(x) &= r_{k-2}(x) - r_{k-1}(x)q_{k-1}(x) \\ &= (s_{k-2}(x)a(x) + t_{k-2}(x)b(x)) - (s_{k-1}(x)a(x) + t_{k-1}(x)b(x))q_{k-1}(x) \\ &= (s_{k-2}(x) - s_{k-1}(x)q_{k-1}(x))a(x) + (t_{k-2}(x) - t_{k-1}(x)q_{k-1}(x))b(x) \\ &= s_k(x)a(x) + t_k(x)b(x). \end{aligned}$$

(iv) Només cal prendre $j = n$ a l'apartat anterior.

(v) La primera de les divisions de l'algorisme d'Euclides dóna un quocient $q_1(x)$ de grau zero precisament quan $\deg a(x) = \deg b(x)$. En les successives divisions, el divisor $r_j(x)$ té grau estrictament menor que el dividend $r_{j-1}(x)$ i, per tant, el quocient $q_j(x)$ té grau ≥ 1.

(vi) Per inducció sobre j. Per $j = 1$ la igualtat és trivial. Sigui $j \geq 2$ i suposem que $\deg t_{j+1}(x) = \deg t_j(x) + \deg q_j(x)$. Per definició, $t_{j+2}(x) = t_j(x) - t_{j+1}(x)q_{j+1}(x)$ i, per la hipòtesi d'inducció juntament amb l'apartat anterior, el segon sumand té grau estrictament superior que el primer. Per tant, $\deg t_{j+2}(x) = \deg t_{j+1}(x) + \deg q_{j+1}(x)$.

(vii) També per inducció sobre j. Per a $j = 1$ la igualtat és trivial. Sigui $j \geq 2$ i suposem que $\deg t_j(x) = \deg a(x) - \deg r_{j-1}(x)$. Per (vi), $\deg t_{j+1}(x) = \deg t_j(x) + \deg q_j(x)$. Per tant, $\deg t_{j+1}(x) - \deg t_j(x) = \deg q_j(x) = \deg r_{j-1}(x) - \deg r_j(x)$. Sumant aquesta igualtat amb la de la hipòtesi d'inducció obtenim $\deg t_{j+1}(x) = \deg a(x) - \deg r_j(x)$.

(viii) Altra vegada per inducció. Per $j = 1$ la igualtat és trivial. Sigui $j \geq 2$ i suposem que $s_j(x)t_{j+1}(x) - t_j(x)s_{j+1}(x) = (-1)^j$. Aleshores, per les definicions de $t_{j+2}(x)$ i $s_{j+2}(x)$, tenim

$$\begin{aligned} s_{j+1}(x)t_{j+2}(x) - t_{j+1}(x)s_{j+2}(x) &= s_{j+1}(x)(t_j(x) - t_{j+1}(x)q_{j+1}(x)) \\ &\quad -t_{j+1}(x)(s_j(x) - s_{j+1}(x)q_{j+1}(x)) \\ &= s_{j+1}(x)t_j(x) - t_{j+1}(x)s_j(x) \\ &= -(-1)^j = (-1)^{j+1}. \qquad \square \end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Si, amb la notació de la proposició anterior, prenem $s(x) = s_n(x)$ i $t(x) = t_n(x)$, obtenim $s(x)a(x)+t(x)b(x) = \mathrm{mcd}(a(x), b(x))$, igualtat que s'anomena *identitat de Bezout*. Els polinomis $s(x)$ i $t(x)$ s'anomenen els *coeficients de Bezout* de la identitat.

La igualtat (iii) s'anomena *j–èsima identitat de Bezout*, i els polinomis $s_j(x)$ i $t_j(x)$, els *j–èsims coeficients de Bezout*.

8.5.5 Exemple Considerem el cos $K = \mathbb{Z}_7$ i els polinomis $x^2 + x + 5$ i $x^3 + 2x^2 + x + 1$. Per calcular el màxim comú divisor i els coeficients de Bezout s'aplica el teorema 8.5.4 prenent com a $a(x)$ el polinomi de major grau, en aquest cas $a(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$, i com a $b(x)$ l'altre, $b(x) = x^2 + x + 5$. A l'esquema següent es detallen els càlculs. Hem inclòs la primera fila amb els valors de j i la primera columna amb les etiquetes $s_j(x)$, $t_j(x)$, $q_j(x)$ i $r_j(x)$ per facilitar la correspondència amb el teorema 8.5.4, però a la pràctica són innecessàries. Notem que, d'acord amb l'algorisme d'Euclides, els residus inicials són $r_0(x) = a(x)$ i $r_1(x) = b(x)$.

j	0	1	2	3
$s_j(x)$	1	0	1	$\mathbf{-4x+2}$
$t_j(x)$	0	1	$-x-1$	$\mathbf{4x^2+2x-1}$
$q_j(x)$		$x+1$	$4x-2$	$4x+6$
$r_j(x)$	x^3+2x^2+x+1	x^2+x+5	$-5x-4$	$\mathbf{4}$
	$-x^3-x^2-5x$	$-x^2-5x$	$-2x$	
	x^2-4x+1	$-4x+5$	3	
	$-x^2-x-5$	$4x+6$	-3	
	$-5x-4$	4	0	

Per tant, el màxim comú divisor és 4 i la identitat de Bezout és

$$(-4x+2)(x^3+2x^2+x+1) + (4x^2+2x-1)(x^2+x+5) = 4.$$

Si es vol prendre 1 com a màxim comú divisor, els coeficients de Bezout s'obtenen multiplicant l'anterior igualtat per l'invers de 4 a $\mathbb{Z}_7$, que és 2:

$$(6x+4)(x^3+2x^2+x+1) + (x^2+4x-2)(x^2+x+5) = 1.$$

8.6 Anells quocients de polinomis

En tot aquest apartat K segueix representant un cos. Comencem amb un lema similar al 7.3.1.

8.6.1 Lema *Sigui K un cos i $f(x) \in K[x] \setminus \{0\}$. Per a cada dos polinomis $a(x)$ i $b(x)$ són equivalents:*

(a) *$a(x) - b(x)$ és múltiple de $f(x)$;*

(b) *$a(x)$ i $b(x)$ tenen el mateix residu en dividir-los per $f(x)$.*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: Siguin

$$a(x) = f(x)q_1(x) + r_1(x), \quad b(x) = f(x)q_2(x) + r_2(x),$$

les divisions de $a(x)$ i $b(x)$ per $f(x)$. Tenim,

$$a(x) - b(x) = f(x)(q_1(x) - q_2(x)) + (r_1(x) - r_2(x)).$$

Tant $r_1(x)$ com $r_2(x)$ tenen grau menor que el de $f(x)$, així que el grau de $r_1(x) - r_2(x)$ és menor que el de $f(x)$. Per tant, $r_1(x) - r_2(x)$ és el residu de la divisió de $a(x) - b(x)$ per $f(x)$. En conseqüència, $a(x) - b(x)$ és múltiple de $f(x)$ si, i només si, $r_1(x) = r_2(x)$. □

Fixem un polinomi $f(x) \in K[x] \setminus \{0\}$. Dos polinomis $a(x)$ i $b(x)$ són *congrus mòdul* $f(x)$ si tenen el mateix residu en dividir-los per $f(x)$ o, equivalentment, si $a(x) - b(x)$ és múltiple de $f(x)$. S'indica

$$a(x) \equiv b(x) \pmod{f(x)}.$$

La relació $\equiv$ és una relació d'equivalència definida al conjunt $K[x]$. La classe d'equivalència de $a(x)$ es denota per $\overline{a(x)}$ i el conjunt de classes d'equivalència es representa per $K[x]/(f(x))$. Notem que hi ha una bijecció entre el conjunt $K[x]/(f(x))$ i els possibles residus en dividir per $f(x)$, és a dir, els polinomis de grau estrictament menor que $\deg f(x)$.

Ara veurem que la relació $\equiv$ es comporta bé respecte a les operacions:

8.6.2 Lema *Sigui K un cos, $f(x) \in K[x] \setminus \{0\}$ i $a_1(x), b_1(x), a_2(x), b_2(x) \in K[x]$ tals que*

$$a_1(x) \equiv a_2(x), \quad b_1(x) \equiv b_2(x) \pmod{f(x)}.$$

Aleshores,

$$a_1(x) + b_1(x) \equiv a_2(x) + b_2(x), \quad a_1(x)b_1(x) \equiv a_2(x)b_2(x) \pmod{f(x)}.$$

Demostració: $a_1(x) \equiv a_2(x) \pmod{f(x)}$ implica $a_1(x) - a_2(x) = f(x)t_1(x)$ per a cert polinomi $t_1(x)$. Anàlogament, $b_1(x) - b_2(x) = f(x)t_2(x)$ per a cert $t_2(x)$. Aleshores,

$$\begin{aligned}(a_1(x) + b_1(x)) - (a_2(x) + b_2(x)) &= (a_1(x) - a_2(x)) + (b_1(x) - b_2(x)) \\ &= f(x)t_1(x) + f(x)t_2(x) \\ &= f(x)(t_1(x) + t_2(x)),\end{aligned}$$

cosa que implica $a_1(x) + b_1(x) \equiv a_2(x) + b_2(x) \pmod{f(x)}$.

Pel producte tenim

$$\begin{aligned}a_1(x)b_1(x) - a_2(x)b_2(x) &= a_1(x)b_1(x) - a_2(x)b_1(x) + a_2(x)b_1(x) - a_2(x)b_2(x) \\ &= (a_1(x) - a_2(x))b_1(x) + a_2(x)(b_1(x) - b_2(x)) \\ &= f(x)t_1(x)b_1(x) + a_2(x)f(x)t_2(x) \\ &= f(x)(t_1(x)b_1(x) + a_2(x)t_2(x)),\end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

la qual cosa implica $a_1(x)b_1(x) \equiv a_2(x)b_2(x) \pmod{f(x)}$. $\square$

Com en el cas dels enters, el lema anterior comporta que les operacions definides a $K[x]/(f(x))$ per

$$\overline{a(x)} + \overline{b(x)} = \overline{a(x)+b(x)}, \quad \overline{a(x)}\ \overline{b(x)} = \overline{a(x)b(x)},$$

estan ben definides. És rutinari comprovar que aquestes operacions tenen les propietats requerides per obtenir un anell commutatiu i unitari. El neutre de la suma és $0 = \overline{0} = \overline{f(x)}$ i el del producte $1 = \overline{1}$. L'anell $K[x]/(f(x))$ es diu *anell quocient* de $K[x]$ *mòdul* $f(x)$.

Si $f(x)$ és un polinomi constant no nul, el quocient $K[x]/(f(x))$ té una única classe i és un anell trivial. Considerarem, doncs, quocients mòdul polinomis $f(x)$ de grau ≥ 1. En aquest cas, podem comprovar que l'aplicació $\pi\colon K \to K[x]/(f(x))$ definida fent correspondre a cada $a \in K$ la seva classe $\pi(a) = \overline{a}$ és injectiva. En efecte, si $\overline{a} = \overline{b}$, tenim que $a - b$ és múltiple de $f(x)$. Però l'únic múltiple constant de $f(x)$ és 0. Per tant $a - b = 0$ i $a = b$. Això indica que la classe de $a \in K$ conté un únic element constant, que és el mateix a. A més a més, les operacions amb elements de K es corresponen amb les operacions amb les corresponents classes:

$$\begin{array}{rclclcl} \pi(a+b) & = & \overline{a+b} & = & \overline{a}+\overline{b} & = & \pi(a)+\pi(b), \\ \pi(ab) & = & \overline{ab} & = & \overline{a}\,\overline{b} & = & \pi(a)\pi(b), \\ \pi(1) & = & \overline{1}. & & & & \end{array}$$

En definitiva, podem identificar cada $a \in K$ amb $\overline{a}$, considerar K com un subconjunt del quocient $K[x]/(f(x))$ i les operacions a K com la restricció a aquest subconjunt de les operacions de $K[x]/(f(x))$. D'acord amb aquesta discussió, en endavant no posarem la ratlla per a la classe dels polinomis constants.

Sigui $a(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in K[x]$ i posem $\alpha = \overline{x}$. L'aplicació repetida de les operacions i la identificació anterior comporta que

$$\overline{a(x)} = a_0 + a_1\overline{x} + \cdots + a_n\overline{x}^n = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n = a(\alpha).$$

En particular, $0 = \overline{f(x)} = f(\alpha)$. A efectes pràctics, les operacions al quocient $K[x]/(f(x))$ es fan igual que a $K[x]$ substituint x per α i amb la peculiaritat que $f(\alpha) = 0$.

En aquest llibre, llevat que s'indiqui explícitament el contrari, la classe de x en un quocient $K[x]/(f(x))$ serà denotada per α.

8.6.3 Exemple Sigui $f(x) = 1 + x + x^2 \in \mathbb{Z}_2[x]$. Hi ha quatre possibles residus en dividir per $f(x)$, que són els quatre polinomis de $\mathbb{Z}_2[x]$ de grau ≤ 1. Per tant, hi ha quatre classes d'equivalència. Si, tal com hem convingut, $\alpha = \overline{x}$,

$$\mathbb{Z}_2[x]/(f(x)) = \{0, 1, \overline{x}, \overline{1+x}\} = \{0, 1, \alpha, 1+\alpha\}.$$

Com que $1 + \alpha + \alpha^2 = 0$, tenim $\alpha^2 = -1 - \alpha = 1 + \alpha$. Les taules de la suma i del producte de

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

$\mathbb{Z}_2[x]/(f(x))$ són les següents:

$+$	0	1	α	$\alpha+1$
0	0	1	α	$1+\alpha$
1	1	0	$1+\alpha$	α
α	α	$1+\alpha$	0	1
$1+\alpha$	$1+\alpha$	α	1	0

$\cdot$	0	1	α	$1+\alpha$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$1+\alpha$
α	0	α	$1+\alpha$	1
$1+\alpha$	0	$\alpha+1$	1	α

Investigarem ara quins elements de l'anell quocient són invertibles.

8.6.4 Proposició *Sigui K un cos i $f(x) \in K[x] \setminus \{0\}$. Aleshores $a(\alpha) \in K[x]/(f(x))$ té invers si, i només si,* $\mathrm{mcd}(a(x), f(x)) = 1$. *En aquest cas, si $s(x)$ és el coeficient de $a(x)$ a la identitat de Bezout, aleshores $s(\alpha)$ és l'invers de $a(\alpha)$.*

Demostració: Suposem que $a(\alpha)$ és invertible. Per a cert $s(x) \in K[x]$, tenim $1 = s(\alpha)\, a(\alpha) = \overline{s(x)a(x)}$. Això implica $s(x)a(x) - 1 = t(x)f(x)$ per a cert polinomi $t(x) \in K[x]$, o sigui, $s(x)a(x) - t(x)f(x) = 1$. Si $d(x)$ és un divisor comú de $a(x)$ i de $f(x)$, aleshores $d(x)$ és un divisor de 1, i per tant és constant no nul. Això implica $\mathrm{mcd}(a(x), f(x)) = 1$.

Recíprocament, si $\mathrm{mcd}(a(x), f(x)) = 1$, per la identitat de Bezout, existeixen polinomis $s(x)$ i $t(x)$ tals que $s(x)a(x) + t(x)f(x) = 1$. Prenent classes mòdul $f(x)$, resulta $s(\alpha)\, a(\alpha) = 1$ i veiem que $s(\alpha)$ és l'invers de $a(\alpha)$ a l'anell $K[x]/(f(x))$. □

8.6.5 Exemple Considerem el cos $\mathbb{Z}_3$ i el polinomi $f(x) = x^2 + x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$. Considerem l'element $2\alpha + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]/(f(x))$. Primer calculem el màxim comú divisor de $a(x) = 2x + 1$ i $f(x)$.

$$\begin{array}{rll} & 2x-2 & 2x+1 \\ x^2+x+2 & 2x+1 & 1 \\ \hline -x^2-2x & 0 & \\ -x+2 & & \\ x+2 & & \\ 1 & & \end{array}$$

Com que el màxim comú divisor és 1, concloem que $2\alpha + 1$ té invers. Per calcular-lo, obtenim els coeficients de Bezout:

$$\begin{array}{rll} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2x+2 \\ & 2x-2 & 2x+1 \\ x^2+x+2 & 2x+1 & 1 \\ \hline -x^2-2x & 0 & \\ -x+2 & & \\ x+2 & & \\ 1 & & \end{array}$$

La identitat de Bezout és

$$1 \cdot (x^2 + x + 2) + (-2x + 2)(2x + 1) = 1.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Prenent classes mòdul $f(x)$, resulta que l'invers de $2\alpha+1$ és $-2\alpha+2=\alpha+2$. En efecte:

$$(\alpha+2)(2\alpha+1)=2\alpha^2+2\alpha+2=(\alpha^2+\alpha+2)\cdot 2+1=1.$$

Finalment, podem caracteritzar els polinomis $f(x)$ tals que el quocient $K[x]/(f(x))$ és un cos.

8.6.6 Proposició *Sigui K un cos i $f(x)\in K[x]\setminus\{0\}$. Aleshores $K[x]/(f(x))$ és un cos si, i només si, $f(x)$ és irreductible.*

Demostració: Suposem que $f(x)$ és irreductible. Per a tot $a(\alpha)\neq 0$, el polinomi $a(x)$ no és múltiple de $f(x)$ i, per tant, $\mathrm{mcd}(a(x),f(x))=1$. D'acord amb la proposició anterior, $a(\alpha)$ és invertible. Així, tot element no nul de $K[x]/(f(x))$ té invers. Per tant, el quocient $K[x]/(f(x))$ és un cos.

Recíprocament, suposem que $K[x]/(f(x))$ és un cos i sigui $f(x)=a(x)b(x)$ amb $a(x),b(x)\in K[x]$. Prenent classes obtenim $0=a(\alpha)\,b(\alpha)$. Si $a(x)$ no és múltiple de $f(x)$, $a(\alpha)\neq 0$ i $a(\alpha)$ té invers, diguem $s(\alpha)$. Llavors $0=s(\alpha)a(\alpha)\,b(\alpha)=b(\alpha)$, la qual cosa implica que $b(x)$ és múltiple de $f(x)$ i, per tant, un divisor impropi de $f(x)$. Així, $f(x)$ no té divisors propis i és irreductible. □

Com es pot comprovar, les proposicions 8.6.4 i 8.6.6 tenen una evident similitud amb les proposicions 7.3.5 i 7.3.6 respectivament, no només en l'enunciat, sinó també en les demostracions.

8.7 Elements primitius

L'*ordre* d'un cos finit és el seu cardinal, és a dir, el nombre d'elements que té. Els exemples més senzills de cossos finits són els de la forma $\mathbb{Z}_p$ amb p un enter primer. La proposició 8.6.6 en dóna altres exemples: si $f(x)\in\mathbb{Z}_p[x]$ és un polinomi irreductible de grau $r\geq 2$, aleshores el quocient $\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ és un cos. El nombre d'elements d'aquest quocient és igual al de possibles residus en dividir per $f(x)$, és a dir, al del conjunt de polinomis de grau $\leq r-1$ i coeficients a $\mathbb{Z}_p$. Aquest nombre és exactament $q=p^r$. Per tant, $\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ és un cos finit d'ordre $q=p^r$. Veurem més endavant que tot cos finit és d'aquesta forma.

En aquest apartat representarem per $\mathbb{F}_q$ un cos finit d'ordre q. L'objectiu és estudiar les propietats dels elements de $\mathbb{F}_q^*$. En particular, provarem que n'existeix un tal que tots els altres són potències seves.

Sigui $\beta\in\mathbb{F}_q^*$. Com que $\mathbb{F}_q^*$ té $q-1$ elements, les q primeres potències de β,

$$\beta,\beta^2,\ldots,\beta^q,$$

no són totes diferents. Per tant, existeixen enters positius $s,t\in[q-1]$, tals que $\beta^s=\beta^{s+t}=\beta^s\beta^t$. Simplificant, $1=\beta^t$. Concloem que, per a tot $\beta\in\mathbb{F}_q^*$ existeix un enter $t\in[q-1]$ tal que $\beta^t=1$. El menor d'aquests enters s'anomena l'*ordre* de β i es denota $\mathrm{ord}\,\beta$:

$$\mathrm{ord}\,\beta=\min\{t\geq 1:\beta^t=1\}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Tal com hem vist, $1 \leq \operatorname{ord}\beta \leq q-1$. Cal remarcar que si $t = \operatorname{ord}\beta$, aleshores les potències

$$\beta, \beta^2, \ldots, \beta^t = 1$$

són totes diferents. En efecte, si $1 \leq i < i+j \leq t$ i $\beta^i = \beta^{i+j} = \beta^i\beta^j$, aleshores $1 = \beta^j$ amb $j < t$, en contra de la definició d'ordre. Sovint, les potències s'ordenen començant per l'exponent 0, és a dir: $1, \beta, \ldots, \beta^{t-1}$. Notem que 1 és l'únic element de $\mathbb{F}_q^*$ d'ordre 1.

La proposició següent recull les propietats de l'ordre.

8.7.1 Proposició *Siguin $\mathbb{F}_q$ un cos finit d'ordre q i $\beta \in \mathbb{F}_q^*$ un element d'ordre t. Aleshores:*

(i) $t|(q-1)$;

(ii) *si s és un enter, aleshores $\beta^s = 1$ si, i només si, $t|s$;*

(iii) $\beta^{q-1} = 1$;

(iv) *per a tot $k \geq 1$, l'ordre de β^k és $t/\operatorname{mcd}(k,t)$.*

Demostració: (i) Sigui $H = \{1, \beta, \ldots, \beta^{t-1}\}$, que és un conjunt de cardinal t. Si $\gamma \in \mathbb{F}_q^*$, el conjunt $\gamma H = \{\gamma, \gamma\beta, \ldots, \gamma\beta^{t-1}\}$ també té cardinal t. Observem que $\beta^s H = H$ per a tot enter s. Si $\gamma\beta^i = \gamma'\beta^j$ amb $i \leq j$, resulta $\gamma = \gamma'\beta^{j-i}$ i $\gamma H = \gamma'\beta^{j-i}H = \gamma' H$. Això comporta que dos conjunts γH, $\gamma' H$ són iguals o disjunts. Per tant, existeixen elements $\gamma_1, \ldots, \gamma_h$ de $\mathbb{F}_q^*$ tals que $\gamma_1 H, \ldots, \gamma_h H$ és una partició de $\mathbb{F}_q^*$. Aleshores el cardinal de $\mathbb{F}_q^*$ és $q-1 = ht$ i $t|(q-1)$.

(ii) Si $s = tk$, tenim $\beta^s = \beta^{tk} = (\beta^t)^k = 1$. Recíprocament, si $\beta^s = 1$, dividim s per t i obtenim $s = tc + r$ amb $r < t$. Llavors $\beta^r = \beta^{s-tc} = \beta^s(\beta^t)^{-c} = 1$. Com que t és l'ordre de β i $r < t$, resulta $r = 0$ i s és múltiple de t.

(iii) D'acord amb (i), $q-1$ és múltiple de t. Per (ii), $\beta^{q-1} = 1$.

(iv) Siguin $d = \operatorname{mcd}(k,t)$, $k = k'd$ i $t = t'd$. Sabem que $\operatorname{mcd}(k',t') = 1$. Primer notem que

$$(\beta^k)^{t/d} = (\beta^t)^{k/d} = 1,$$

la qual cosa implica que $\operatorname{ord}\beta^k$ és divisor de t/d. Ara, si $(\beta^k)^s = 1$, tenim, $\beta^{ks} = 1$ i ks ha de ser múltiple de t. Aleshores $t = t'd$ és divisor de $ks = k'ds$, cosa que implica $t'|k's$. Atès que $\operatorname{mcd}(k',t') = 1$, tenim que s és múltiple de $t' = t/d$. Per tant, l'ordre de β^k és múltiple de t/d. En definitiva, $\operatorname{ord}\beta^k = t/d$. □

L'objectiu immediat és comptar quants elements de cada ordre hi ha en un cos finit. La discussió es basa parcialment en una propietat aritmètica de l'anomenada *funció ϕ d'Euler*, que passem a definir.

Per a tot enter $n \geq 1$, sigui

$$\phi(n) = \#\{x \in [n] : \operatorname{mcd}(x,n) = 1\}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

La taula següent mostra uns valors de n, el conjunt $P(n) = \{x \in [n] : \mathrm{mcd}(x, n) = 1\}$ i el valor de $\phi(n) = |P(n)|$.

n	$P(n)$	$\phi(n)$
1	$\{1\}$	1
2	$\{1\}$	1
3	$\{1, 2\}$	2
4	$\{1, 3\}$	2
5	$\{1, 2, 3, 4\}$	4
6	$\{1, 5\}$	2
7	$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$	6
8	$\{1, 3, 5, 7\}$	4
9	$\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$	6

Als exemples anteriors es pot comprovar que la suma dels $\phi(d)$ amb d divisor de n dóna precisament n. Per exemple, els divisors de 8 són 1, 2, 4 i 8, i es compleix

$$\phi(1) + \phi(2) + \phi(4) + \phi(8) = 1 + 1 + 2 + 4 = 8.$$

En general, tenim:

8.7.2 Proposició *Sigui n un enter positiu. Aleshores*

$$\sum_{d|n} \phi(d) = n.$$

Demostració: Considerem el conjunt de fraccions

$$S = \{1/n, 2/n, \ldots, n/n\},$$

i escrivim cadascuna d'elles en forma reduïda, és a dir, amb numerador i denominador primers entre si. Els denominadors que apareixeran són els divisors de n. Per a cada $d|n$, sigui S_d el conjunt de fraccions de S que, en forma reduïda, tenen denominador d. Els numeradors de les fraccions de S_d són, precisament, els enters menors que d i primers amb d. Per tant, $|S_d| = \phi(d)$. Com que els conjunts S_d formen una partició de S, resulta

$$n = |S| = \left| \bigcup_{d|n} S_d \right| = \sum_{d|n} |S_d| = \sum_{d|n} \phi(d). \qquad \square$$

8.7.3 Proposició *Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit d'ordre q. Per a cada enter positiu d, el nombre d'elements de $\mathbb{F}_q^*$ d'ordre d és $\phi(d)$ si $d|(q-1)$, i 0 altrament.*

Demostració: D'acord amb la proposició 8.7.1(i), tot element de $\mathbb{F}_q^*$ té per ordre un divisor de $q - 1$. Així, si d no divideix $q - 1$, el nombre d'elements d'ordre d és 0.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Per a cada divisor d de $q-1$, sigui $\psi(d)$ el nombre d'elements de $\mathbb{F}_q^*$ d'ordre d. Com que tot element de $\mathbb{F}_q^*$ té per ordre un divisor de $q-1$, tenim

$$\sum_{d|(q-1)} \psi(d) = q-1.$$

Suposem que hi ha un element β d'ordre d. Llavors, $1, \beta, \beta^2, \ldots, \beta^{d-1}$ són tots diferents i arrels de $x^d - 1 \in \mathbb{F}_q[x]$, per tant són totes les arrels d'aquest polinomi. Així, tot element d'ordre d és arrel del polinomi $x^d - 1$ i, per tant, potència de β. Però, per la proposició 8.7.1(iv), d'aquestes potències, només $\phi(d)$ tenen ordre d. Per tant, si hi ha un element d'ordre d, resulta $\psi(d) = \phi(d)$. Si no n'hi ha cap, aleshores $0 = \psi(d) < \phi(d)$. Així que

$$q-1 = \sum_{d|(q-1)} \psi(d) \leq \sum_{d|(q-1)} \phi(d) = q-1$$

i, per tant, $\psi(d) = \phi(d)$ per a cada divisor d de $q-1$. □

Un element $\beta \in \mathbb{F}_q^*$ és *primitiu* si té ordre $q-1$. La proposició anterior implica el corol·lari següent, del qual es farà un ús intensiu.

8.7.4 Corol·lari *Tot cos finit té un element primitiu.*

Demostració: Un cos té almenys dos elements, 0 i 1. Per tant, si $\mathbb{F}_q$ és un cos finit, tenim $q \geq 2$. Aleshores $\phi(q-1) \geq 1$ i el teorema anterior garanteix l'existència d'elements d'ordre $q-1$, és a dir, d'elements primitius. □

Si $\beta \in \mathbb{F}_q^*$ és primitiu, tot element no nul del cos és potència de β amb l'exponent unívocament determinat entre 0 i $q-2$:

$$\mathbb{F}_q^* = \{\beta, \beta^2, \ldots, \beta^{q-1} = 1, \} = \{1, \beta, \ldots, \beta^{q-2}\}.$$

L'aplicació $\mathbb{Z}_{q-1} \to \mathbb{F}_q^*$ definida per $i \mapsto \beta^i$ és bijectiva i a la suma de $\mathbb{Z}_{q-1}$ correspon el producte de $\mathbb{F}_q^*$:

$$i + j \mapsto \beta^{i+j} = \beta^i \beta^j.$$

Si es disposa explícitament de la correspondència $i \mapsto \beta^i$, aleshores els càlculs de productes es simplifiquen notòriament perquè es redueixen a una suma mòdul $q-1$. L'aplicació $i \mapsto \beta^i$ s'anomena la *taula de logaritmes* en base β per al cos finit $\mathbb{F}_q$. Si $\gamma \in \mathbb{F}_q^*$, existeix un únic enter $i \in \{0, 1, \ldots, q-2\}$ tal que $\gamma = \beta^i$. Aquest i s'anomena el *logaritme en base β de γ* i es denota $\log_\beta \gamma$.

Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit d'ordre q. Un polinomi $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ és *primitiu* si és irreductible i $\alpha = \overline{x}$ és un element primitiu del cos $\mathbb{F}_q[x]/(f(x))$.

8.7.5 Exemple Considerem el polinomi $f(x) = x^2 + 2x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$. Tenim $f(0) = 2$, $f(1) = 2$, $f(2) = 1$. Així, $f(x)$ és de grau 2 i no té arrels, per tant és irreductible. Considerem el cos

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(f(x))$ i sigui $\alpha = \overline{x}$. Com que $\overline{f(x)} = 0$, resulta $\alpha^2 + 2\alpha + 2 = 0$ i $\alpha^2 = -2\alpha - 2 = \alpha + 1$. L'ordre de tot element és divisor de 8, i per tant l'ordre de α és 2, 4 o 8. Tenim,

$$\alpha^2 = \alpha + 1 \neq 0, \quad \alpha^4 = (\alpha + 1)^2 = \alpha^2 + 2\alpha + 1 = \alpha + 1 + 2\alpha + 1 = 2 \neq 0.$$

L'ordre de α no és ni 2 ni 4, per tant és 8. Concloem que α és primitiu i que $f(x)$ és un polinomi primitiu.

Tal com hem indicat, als efectes de calcular a $\mathbb{F}_9$, convé disposar de tots els seus elements no nuls en forma de potències de α, és a dir, de la taula de logaritmes en base α. És la següent:

$$\begin{array}{rcl} 1 & = & 1 \\ \alpha & = & \alpha \\ \alpha^2 & = & \alpha + 1 \\ \alpha^3 & = & \alpha^2 + \alpha = \alpha + 1 + \alpha = 2\alpha + 1 \\ \alpha^4 & = & 2\alpha^2 + \alpha = 2(\alpha + 1) + \alpha = 2 \\ \alpha^5 & = & 2\alpha \\ \alpha^6 & = & 2\alpha^2 = 2(\alpha + 1) = 2\alpha + 2 \\ \alpha^7 & = & 2\alpha^2 + 2\alpha = 2(\alpha + 1) + 2\alpha = \alpha + 2 \end{array}$$

Com és natural, per a α^8 tenim

$$\alpha^8 = \alpha^2 + 2\alpha = \alpha + 1 + 2\alpha = 1.$$

Per fer un producte com $(\alpha + 2)(2\alpha + 1)^{10}$ només cal notar que $\alpha + 2 = \alpha^7$ i $2\alpha + 1 = \alpha^3$; per tant, $(2\alpha + 1)^{10} = \alpha^{30} = \alpha^6$ i $(\alpha + 2)(2\alpha + 1)^{10} = \alpha^7\alpha^6 = \alpha^{13} = \alpha^5$.

Disposant de la taula de logaritmes, els inversos es calculen sense necessitat de l'algorisme d'Euclides. Per exemple, l'invers de $2\alpha = \alpha^5$ és $\alpha^{8-5} = \alpha^3 = 2\alpha + 1$.

8.7.6 Exemple Considerem el polinomi $f(x) = x^4 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ i comprovem que és irreductible. Com que $f(0) = f(1) = 1$, no té arrels i no té factors de grau 1. Si factoritza, ho fa com a producte de dos polinomis mònics de grau 2. A més, els termes independents dels dos factors han de ser iguals a 1:

$$f(x) = x^4 + x + 1 = (x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 1).$$

Igualant els coeficients de grau 3 i de grau 1 s'obtenen les condicions incompatibles $0 = b + a$ i $1 = a + b$. Per tant, $f(x)$ és irreductible.

Considerem el cos finit $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(f(x))$. Tenim $0 = f(\alpha) = \alpha^4 + \alpha + 1$, és a dir, $\alpha^4 = \alpha + 1$. La taula 8.1 és la taula de logaritmes en base α per a aquest cos.

Naturalment, $\alpha^{15} = \alpha^4 + \alpha = \alpha + 1 + \alpha = 1$. Veiem, doncs, que α és primitiu.

Com ja s'ha vist, si es disposa de la taula de logaritmes d'un cos finit $\mathbb{F}_q$ en base un element primitiu β, el producte de dos elements $\beta^i\beta^j$ es fa simplement sumant els exponents mòdul $q - 1$. Per calcular $\beta^i + \beta^j$, en canvi, cal passar per les expressions de β^i i β^j com a polinomis

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Taula 8.1 Taula de logaritmes per $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{Z}_2[x]/(x^4+x+1)$

1	$=$	1	α^8	$=$	$(\alpha+1)+\alpha^2+\alpha$	$=\alpha^2+1$
α	$=$	α	α^9			$=\alpha^3+\alpha$
α^2	$=$	α^2	α^{10}	$=$	$(\alpha+1)+\alpha^2$	$=\alpha^2+\alpha+1$
α^3	$=$	α^3	α^{11}			$=\alpha^3+\alpha^2+\alpha$
α^4	$=$	$\alpha+1$	α^{12}	$=$	$(\alpha+1)+\alpha^3+\alpha^2$	$=\alpha^3+\alpha^2+\alpha+1$
α^5	$=$	$\alpha^2+\alpha$	α^{13}	$=$	$(\alpha+1)+\alpha^3+\alpha^2+\alpha$	$=\alpha^3+\alpha^2+1$
α^6	$=$	$\alpha^3+\alpha^2$	α^{14}	$=$	$(\alpha+1)+\alpha^3+\alpha$	$=\alpha^3+1$
α^7	$=$	$\alpha^4+\alpha^3=\alpha^3+\alpha+1$				

en β. Ara definirem el logaritme de Jacobi, que permet fer les sumes $\beta^i+\beta^j$ sense passar per l'expressió polinòmica.

Sigui β un element primitiu d'un cos finit $\mathbb{F}_q$. Si k és un enter tal que $\beta^k \neq -1$, aleshores $1+\beta^k \neq 0$. Per tant, existeix un únic enter $J(k)$ tal que

$$1+\beta^k = \beta^{J(k)}, \quad 0 \leq J(k) \leq q-2.$$

L'enter $J(k)$ s'anomena *logaritme de Jacobi* de k en base β.

Notem que

$$J(i)=J(j) \Leftrightarrow 1+\beta^i = 1+\beta^j \Leftrightarrow \beta^i=\beta^j \Leftrightarrow i \equiv j \pmod{q-1},$$

per la qual cosa els valors de $J(k)$ per $0 \leq k \leq q-2$ determinen els valors de $J(k)$ per a tot enter.

Si i i j són enters tals que $J(i-j)$ està definit, aleshores tenim,

$$\beta^i+\beta^j = \beta^i(1+\beta^{j-i}) = \beta^i\beta^{J(j-i)} = \beta^{i+J(j-i)}.$$

Si $J(i-j)$ no està definit, aleshores $1+\beta^{i-j}=0$, que equival a $\beta^i+\beta^j=0$. Per tant, si es disposa de les taules de logaritmes de Jacobi, aleshores es pot calcular $\beta^i+\beta^j$ sense passar per les expressions polinòmiques.

8.7.7 Exemple A l'exemple 8.7.6 hi ha la taula de logaritmes de $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4+x+1)$ en base l'element primitiu α. La taula de logaritmes de Jacobi és la següent:

k	$1+\alpha^k$	$\alpha^{J(k)}$	$J(k)$	k	$1+\alpha^k$	$\alpha^{J(k)}$	$J(k)$
0	0	$-$	$-$	8	α^2	α^2	2
1	$\alpha+1$	α^4	4	9	$\alpha^3+\alpha+1$	α^7	7
2	α^2+1	α^8	8	10	$\alpha^2+\alpha$	α^5	5
3	α^3+1	α^{14}	14	11	$\alpha^3+\alpha^2+\alpha+1$	α^{12}	12
4	α	α^1	1	12	$\alpha^3+\alpha^2+\alpha$	α^{11}	11
5	$\alpha^2+\alpha+1$	α^{10}	10	13	$\alpha^3+\alpha^2$	α^6	6
6	$\alpha^3+\alpha^2+1$	α^{13}	13	14	α^3	α^3	3
7	$\alpha^3+\alpha$	α^9	9				

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Per calcular, per exemple,

$$\gamma = (\alpha^2+\alpha+1)(\alpha^3+\alpha^2+1) + \frac{\alpha^2+\alpha}{\alpha^2+1} + (\alpha^3+\alpha^2+\alpha),$$

es pot fer

$$\begin{aligned}
\gamma &= \alpha^{10}\alpha^{13} + \frac{\alpha^5}{\alpha^8} + \alpha^{11} \\
&= \alpha^8 + \alpha^{-3} + \alpha^{11} \\
&= \alpha^8 + \alpha^{12} + \alpha^{11} \\
&= \alpha^{8+J(12-8)} + \alpha^{11} \\
&= \alpha^9 + \alpha^{11} \\
&= \alpha^{9+J(11-9)} \\
&= \alpha^{17} \\
&= \alpha^2.
\end{aligned}$$

8.8 Existència i unicitat

Siguin K_1 i K_2 dos cossos. Una aplicació $\sigma\colon K_1 \to K_2$ és un *isomorfisme* si és bijectiva i per a tot $\beta,\gamma \in K_1$ es compleix $\sigma(\beta+\gamma) = \sigma(\beta)+\sigma(\gamma)$ i $\sigma(\beta\gamma) = \sigma(\beta)\sigma(\gamma)$. Si existeix un isomorfisme $\sigma\colon K_1 \to K_2$, aleshores l'aplicació inversa $\sigma^{-1}\colon K_2 \to K_1$ també és un isomorfisme i els dos cossos es diuen *isomorfs*.

Si $\sigma\colon K_1 \to K_2$ és un isomorfisme, qualsevol propietat de K_1 es tradueix immediatament a una propietat de K_2 substituint els elements β de K_1 pels corresponents $\sigma(\beta)$ de K_2. Dos cossos isomorfs, doncs, són essencialment el mateix.

L'objectiu d'aquest apartat és triple. Primer, provar que tot cos finit és isomorf a un cos de la forma $\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ per a un primer p i un polinomi irreductible $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ adequats. Com a conseqüència, resultarà que tot cos finit té ordre potència de primer (teorema 8.8.3).

Segon, que si $\mathbb{F}_q$ és un cos finit i $r \geq 1$ és un enter, aleshores existeix un polinomi irreductible $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ de grau r. Prenent $\mathbb{Z}_p$ com a cos finit, això implica que existeix un cos finit d'ordre p^r, a saber, $\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ (teorema 8.8.12).

Tercer, que dos cossos finits són isomorfs si, i només si, tenen el mateix ordre (teorema 8.8.13).

Per al primer objectiu cal el concepte de característica. Si $\mathbb{F}_q$ és un cos finit, els elements de $\mathbb{F}_q$ de la forma

$$n \cdot 1 = 1 + \overset{n)}{\cdots} + 1$$

amb n natural no poden ser tots diferents. Per tant, existeixen m i n naturals, $1 \leq m < n$ tals que $m \cdot 1 = n \cdot 1$, és a dir, $(m-n)\cdot 1 = 0$. Veiem, doncs, que existeixen enters positius p tals que $p \cdot 1 = 0$. El menor enter positiu p tal que $p \cdot 1 = 0$ s'anomena la *característica* de $\mathbb{F}_q$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

8.8.1 Proposició *La característica d'un cos finit $\mathbb{F}_q$ és un nombre primer.*

Demostració: Sigui p la característica de $\mathbb{F}_q$ i sigui $p = ab$ amb $1 \leq a < p$. Aleshores $0 = p \cdot 1 = (a \cdot 1)(b \cdot 1)$. Per tant, $a \cdot 1 = 0$ o $b \cdot 1 = 0$. Com que $1 \leq a < p$, la definició de característica comporta que $a \cdot 1 \neq 0$ i que $b \geq p$. Aleshores $b = p$ no és un divisor propi de p. Així, p no té divisors propis i, per tant, és primer. □

El subconjunt $\{0,\ 1,\ 2 \cdot 1,\ \ldots,\ (p-1) \cdot 1\}$ de $\mathbb{F}_q$ és tancat per la suma i pel producte i, amb aquestes dues operacions forma un cos, que s'anomena el *cos primer* de $\mathbb{F}_q$. De fet, l'única diferència entre el cos primer i $\mathbb{Z}_p$ és de notació. Si convenim a denotar simplement per n l'element $n \cdot 1$, aleshores podem identificar $\mathbb{Z}_p$ amb el cos primer de $\mathbb{F}_q$.

El següent lema empra aquesta identificació i recull un petit argument que usarem repetidament.

8.8.2 Lema *Siguin $\mathbb{F}_q$ un cos finit de característica p i $f(x), g(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$. Suposem que $f(x)$ és irreductible i que existeix $\alpha \in \mathbb{F}_q$ tal que $f(\alpha) = g(\alpha) = 0$. Aleshores, $g(x)$ és múltiple de $f(x)$.*

Demostració: Com que $f(x)$ és irreductible, el màxim comú divisor de $f(x)$ i $g(x)$ és $f(x)$ o 1. Si fos 1, per la identitat de Bezout, existeixen polinomis $s(x)$ i $t(x)$ tals que

$$s(x)f(x) + t(x)g(x) = 1.$$

Substituint x per α, obtenim $0 = 1$, cosa que és contradictòria. Per tant, $\mathrm{mcd}(f(x), g(x)) = f(x)$ i concloem que $g(x)$ és múltiple de $f(x)$. □

La següent proposició és el primer dels objectius assenyalats.

8.8.3 Teorema *Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit d'ordre q, i p la seva característica. Aleshores existeix un polinomi irreductible $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tal que $\mathbb{F}_q$ és isomorf a $\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$. A més, si $f(x)$ és de grau r, es compleix $q = p^r$.*

Demostració: Identificant $\mathbb{Z}_p$ amb el cos primer de $\mathbb{F}_q$, tot polinomi de $\mathbb{Z}_p[x]$ es pot considerar com un polinomi de $\mathbb{F}_q[x]$. El corol·lari 8.7.4 garanteix que $\mathbb{F}_q$ té un element β primitiu. Considerem l'aplicació $\mathbb{Z}_p[x] \to \mathbb{F}_q$ definida per $a(x) \mapsto a(\beta)$. Com que $\mathbb{F}_q$ és finit i $\mathbb{Z}_p[x]$ no, l'aplicació no és injectiva. Per tant, existeixen polinomis diferents $a(x), b(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tals que $a(\beta) = b(\beta)$. El polinomi $a(x) - b(x)$ no és zero i compleix $a(\beta) - b(\beta) = 0$. Per tant, existeixen polinomis $h(x)$ no nuls tals que $h(\beta) = 0$. Sigui $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ un polinomi no nul de grau mínim tal que $f(\beta) = 0$. Comprovem que $f(x)$ és irreductible. Si $f(x) = s(x)t(x)$ amb $1 \leq \deg s(x) < \deg f(x)$, tenim $0 = f(\beta) = s(\beta)t(\beta)$ i resulta $s(\beta) = 0$ o $t(\beta) = 0$. Com que $1 \leq \deg s(x) < \deg f(x)$, tenim $s(\beta) \neq 0$. Per tant, $t(\beta) = 0$ i $\deg t(x) \geq \deg f(x)$. Així, $f(x) = s(x)t(x)$ no és una factorització pròpia i $f(x)$ és irreductible a $\mathbb{Z}_p[x]$.

Certament, si $h(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ és múltiple de $f(x)$, aleshores $h(\beta) = 0$. Recíprocament, si $h(\beta) = 0$, aleshores $f(\beta) = h(\beta) = 0$ i $f(x)$ és irreductible. Pel lema 8.8.2, $h(x)$ és múltiple de $f(x)$. Veiem, doncs, que els polinomis $h(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tals que $h(\beta) = 0$ són precisament els múltiples de $f(x)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Com que $f(x)$ és irreductible, el quocient $\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ és un cos. Sigui α la classe de x. Considerem l'aplicació

$$\begin{array}{rccc} F\colon & \mathbb{Z}_p[x]/(f(x)) & \to & \mathbb{F}_q \\ & a(\alpha) & \mapsto & a(\beta) \end{array}$$

i comprovem que està ben definida i que és un isomorfisme. Siguin $a(x), b(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tals que $a(\alpha) = b(\alpha)$. Aleshores $a(x) - b(x)$ i $f(x)$ s'anul·len per $x = \alpha$. Com que $f(x)$ és irredutible, el lema 8.8.2 implica que $a(x) - b(x) = f(x)c(x)$ per a cert $c(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$. Per tant, $a(\beta) - b(\beta) = f(\beta)c(\beta) = 0$ i $a(\beta) = b(\beta)$. Així, F està ben definida. Atès que β és primitiu,

$$F(0) = 0,\ F(1) = 1,\ F(\alpha) = \beta,\ F(\alpha^2) = \beta^2,\ \ldots,\ F(\alpha^{q-2}) = \beta^{q-2}$$

són tots els elements de $\mathbb{F}_q$. Per tant, F és exhaustiva. Si $a(\beta) = b(\beta)$, aleshores $a(\beta) - b(\beta) = 0$ i $a(x) - b(x)$ és múltiple de $f(x)$, la qual cosa implica $a(\alpha) = b(\alpha)$. Per tant, F és injectiva. Comprovem que F conserva les operacions:

$$\begin{aligned} F(a(\alpha) + b(\alpha)) &= a(\beta) + b(\beta) = F(a(\alpha)) + F(b(\alpha)), \\ F(a(\alpha)b(\alpha)) &= a(\beta)b(\beta) = F(a(\alpha))F(b(\alpha)). \end{aligned}$$

Finalment, si el grau de $f(x)$ és r, el cos $\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ té p^r elements. Per tant, $\mathbb{F}_q$ també té ordre $q = p^r$. $\square$

El segon objectiu de l'apartat és provar que, per a tot cos finit $\mathbb{F}_q$ i tot enter $r \geq 1$ existeix un polinomi irreductible $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ de grau r. Aquest resultat s'obtindrà combinant la factorització de cert polinomi (proposició 8.8.5) amb l'anomenada fórmula d'inversió de Möbius (proposició 8.8.9). Cal el lema següent.

8.8.4 Lema *Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit d'ordre q i característica p. Aleshores,*

(i) $x^q - x = \prod_{\beta \in \mathbb{F}_q} (x - \beta)$;

(ii) $(\beta + \gamma)^{p^h} = \beta^{p^h} + \gamma^{p^h}$ *per a tot* $\beta, \gamma \in \mathbb{F}_q$ *i tot enter* $h \geq 0$.

Demostració:

(i) Per 8.7.1(i) cadascun dels $q - 1$ elements $\beta \in \mathbb{F}_q^*$ compleix $\beta^{q-1} = 1$, és a dir, $\beta^q - \beta = 0$. Així, els $q-1$ elements de $\mathbb{F}_q^*$ són arrels del polinomi $x^q - x$. També 0 és arrel d'aquest polinomi. Per tant, $x^q - x$ és divisible per $\prod_{\beta \in \mathbb{F}_q}(x - \beta)$. Com que tots dos polinomis tenen el mateix grau q i són mònics, coincideixen.

(ii) Per inducció sobre h. Per $h = 0$ el resultat és trivial. Considerem el cas $h = 1$. Pel binomi de Newton,

$$(\beta + \gamma)^p = \sum_{i=0}^{p} \binom{p}{i} \beta^i \gamma^{p-i}. \tag{8.2}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Tenim

$$i!(p-i)!\binom{p}{i} = p!.$$

Certament, el nombre primer p divideix $p!$. Si $1 \leq i \leq p-1$, tots els factors de $i!$ i de $(p-i)!$ són estrictament menors de p, així que p no divideix $i!(p-i)!$. Per tant, p divideix $\binom{p}{i}$. Aleshores, mòdul p tots els binomials de la fórmula (8.2) són zero excepte

$$\binom{p}{0} = \binom{p}{p} = 1,$$

fet que acaba la demostració per $h = 1$. Sigui ara $h \geq 2$ i suposem el teorema provat per $h-1$. Tenim,

$$(\beta+\gamma)^{p^h} = \left((\beta+\gamma)^{p^{h-1}}\right)^p = \left(\beta^{p^{h-1}} + \gamma^{p^{h-1}}\right)^p = \beta^{p^h} + \gamma^{p^h}. \qquad \square$$

8.8.5 Proposició *Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit i $m \geq 1$ un enter. El polinomi $x^{q^m} - x$ és el producte de tots els polinomis de $\mathbb{F}_q[x]$ mònics, irreductibles i de grau divisor de m, sense repeticions.*

Demostració: Sigui $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ mònic, irreductible i de grau d. Primer veurem que $f(x)$ divideix $x^{q^d} - x$. El cos $\mathbb{F}_{q^d} = \mathbb{F}_q[x]/(f(x))$ té q^d elements i, pel lema anterior, tots ells són arrels del polinomi $x^{q^d} - x$. En particular, α és arrel de $x^{q^d} - x$; i, clarament, és també arrel de $f(x)$. Com que $f(x)$ és irreductible, pel lema 8.8.2, ha de dividir $x^{q^d} - x$.

Suposem ara que $d|m$. Aleshores, segons el lema 8.5.3 (iii), $x^{q^d} - x$ divideix $x^{q^m} - x$. Per tant, $f(x)$ divideix $x^{q^m} - x$.

Recíprocament, suposem que $f(x)$ divideix $x^{q^m} - x$. Aleshores, $f(x)$ divideix

$$\mathrm{mcd}(x^{q^d} - x, x^{q^m} - x) = x^{q^e} - x,$$

on $e = \mathrm{mcd}(d, m)$. Com que $f(\alpha) = 0$ a $\mathbb{F}_{q^d}$, i $f(x)$ divideix $x^{q^e} - x$, resulta $\alpha^{q^e} = \alpha$. Per altra banda, tot $\beta \in \mathbb{F}_{q^d}^*$ és de la forma $\beta = \lambda_0 + \lambda_1\alpha + \cdots + \lambda_{d-1}\alpha^{d-1}$ amb $\lambda_i \in \mathbb{F}_q$. Aleshores, com que q és potència de la característica de $\mathbb{F}_q$ i, per tant, q^e és potència de la característica de $\mathbb{F}_{q^d}$, usant 8.8.4 (ii) i 8.7.1 (iii), tenim,

$$\begin{aligned}
\beta^{q^e} &= (\lambda_0 + \lambda_1\alpha + \cdots + \lambda_{d-1}\alpha^{d-1})^{q^e} \\
&= \lambda_0^{q^e} + \lambda_1^{q^e}\alpha^{q^e} + \cdots + \lambda_{d-1}^{q^e}(\alpha^{d-1})^{q^e} \\
&= \lambda_0 + \lambda_1\alpha + \cdots + \lambda_{d-1}\alpha^{d-1} \\
&= \beta.
\end{aligned}$$

Per tant, tot $\beta \in \mathbb{F}_{q^d}$ és una arrel de $x^{q^e} - x$. Però aquest polinomi té un màxim de q^e arrels. Per tant, $q^d = |\mathbb{F}_{q^d}| \leq q^e$. Això implica $d \leq e = \mathrm{mcd}(d, m) \leq d$. Per tant, $d = e$ i $d|m$.

Finalment, com que q^m és potència de la característica de $\mathbb{F}_q$, la derivada del polinomi $x^{q^m} - x$ és $q^m x^{q^m-1} - 1 = -1$. D'acord amb la proposició 8.4.2, tots els factors de $x^{q^m} - x$ són simples. $\square$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Suposant que disposem d'un algorisme prou eficient per factoritzar polinomis a $\mathbb{F}_q$, la proposició 8.8.5 ens dóna una manera de trobar tots els polinomis irreductibles de $\mathbb{F}_q[x]$ d'un grau donat d. Veguem-ho amb un parell d'exemples.

8.8.6 Exemple La factorització del polinomi $x^{2^3} - x = x^8 - x$ a $\mathbb{F}_2[x]$ és la següent:

$$x^8 - x = x(x+1)(x^3+x+1)(x^3+x^2+1).$$

D'aquí deduïm que existeixen exactament dos polinomis irreductibles de grau 3 sobre $\mathbb{F}_2$, a saber, x^3+x+1 i x^3+x^2+1.

8.8.7 Exemple Per trobar tots els polinomis de grau 6 irreductibles sobre $\mathbb{F}_2$, cal factoritzar $x^{2^6} - x = x^{64} - x$ sobre $\mathbb{F}_2$. En la descomposició d'aquest polinomi apareixen tots els polinomis irreductibles de graus 1, 2, 3 i 6, sense repeticions. Per estalviar càlculs, podem eliminar primer tots els factors de grau 2 dividint per $x^{2^2} - x$, o tots els de grau 3 dividint per $x^{2^3} - x$; si volem fer les dues eliminacions, caldrà multiplicar per $x^{2^1} - x$, ja que els de grau 1 hauran estat trets dos cops. Llavors, la factorització del polinomi

$$a(x) = \frac{(x^{64}+x)(x^2+x)}{(x^4+x)(x^8+x)}$$

dóna la llista completa dels polinomis irreductibles de grau 6 a $\mathbb{F}_2[x]$. Tenim,

$$\begin{aligned} a(x) &= x^{54}+x^{53}+x^{51}+x^{50}+x^{48}+x^{46}+x^{45}+x^{43}+x^{42}+x^{33}+x^{32}+x^{30} \\ &\quad +x^{29}+x^{27}+x^{25}+x^{24}+x^{22}+x^{21}+x^{12}+x^{11}+x^9+x^8+x^6+x^4 \\ &\quad +x^3+x+1 \\ &= (x^6+x+1)(x^6+x^3+1)(x^6+x^4+x^2+x+1)(x^6+x^4+x^3+x+1) \\ &\quad (x^6+x^5+1)(x^6+x^5+x^2+x+1)(x^6+x^5+x^3+x^2+1) \\ &\quad (x^6+x^5+x^4+x+1)(x^6+x^5+x^4+x^2+1), \end{aligned}$$

la qual cosa dóna els $54/6 = 9$ polinomis irreductibles de grau 6 sobre $\mathbb{F}_2$. Aquests polinomis coincideixen amb els de la taula 8.2.

La *funció de Möbius* μ està definida sobre els enters positius com segueix:

$$\mu(m) = \begin{cases} 1 & \text{si } m = 1, \\ (-1)^k & \text{si } m \text{ és producte de } k \text{ primers diferents}, \\ 0 & \text{si } m \text{ és divisible pel quadrat d'un primer.} \end{cases}$$

Per exemple, $\mu(15) = \mu(3 \cdot 5) = (-1)^2 = 1$; $\mu(30) = \mu(2 \cdot 3 \cdot 5) = (-1)^3 = -1$; i $\mu(18) = \mu(2 \cdot 3^2) = 0$ perquè el 3 té un exponent ≥ 2.

La funció de Möbius té la propietat següent.

8.8.8 Lema *Per a tot enter $n \geq 2$ es compleix*

$$\sum_{d|n} \mu(d) = 0.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: Sigui $n = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ la descomposició de n en factors primers. Cada divisor d de n és de la forma $d = p_1^{f_1} \cdots p_r^{f_r}$ amb $0 \leq f_i \leq e_i$ i $\mu(d)$ és zero excepte quan tots els f_i són 0 o 1. Així, cada divisor d de n amb $\mu(d) \neq 0$ es correspon amb el subconjunt de $\{p_1, \ldots, p_r\}$ que conté els p_i tals que $f_i = 1$. El nombre d'aquests subconjunts de cardinal k és $\binom{r}{k}$ i $\mu(d) = (-1)^k$. Aplicant 1.2.7, tenim

$$\sum_{d|n} \mu(d) = 1 - \binom{r}{1} + \binom{r}{2} - \cdots + (-1)^r \binom{r}{r} = 0. \qquad \square$$

8.8.9 Proposició (Fórmula d'inversió de Möbius) *Sigui $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ una aplicació i definim l'aplicació $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ per*

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d).$$

Aleshores,

$$g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f(\frac{n}{d}).$$

Demostració: Sigui S el conjunt de parelles de naturals (c, d) tals que $d|n$ i $c|(n/d)$. Comprovem que $(c, d) \in S$ si, i només si, $c|n$ i $d|(n/c)$. En efecte, si $(c, d) \in S$, existeixen r i s tals que $n = dr$ i $n/d = r = cs$. Així, $n = csd$ i tenim que $c|n$. A més $n/c = sd$ és enter i $d|(n/c)$. El recíproc és similar canviant els rols de c i d.

Aleshores,

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \mu(d) f(\frac{n}{d}) &= \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{c|(n/d)} g(c) \\ &= \sum_{(c,d)\in S} \mu(d) g(c) \\ &= \sum_{c|n} g(c) \sum_{d|(n/c)} \mu(d) \end{aligned}$$

Segons el lema 8.8.8, si $n/c \geq 2$, la suma $\sum_{d|(n/c)} \mu(d)$ és zero. Per tant, roman només el sumand corresponent a $c = n$ i l'expressió anterior queda

$$\sum_{d|n} \mu(d) f(\frac{n}{d}) = g(n) \sum_{d|1} \mu(d) = g(n)\mu(1) = g(n). \qquad \square$$

Fixem un cos finit $\mathbb{F}_q$ d'ordre q. Per a cada enter $r \geq 1$, denotarem per $N_q(r)$ el nombre de polinomis mònics, irreductibles i de grau r amb coeficients a $\mathbb{F}_q$. Els polinomis irreductibles de grau r s'obtenen multiplicant els irreductibles mònics per qualsevol escalar no nul. Per tant, el nombre d'irreductibles de grau r (mònics o no) és $(q-1)N_q(r)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

8.8.10 Proposició *Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit d'ordre q i $r \geq 1$ un enter. Aleshores, el nombre de polinomis mònics, irreductibles i de grau r amb coeficients a $\mathbb{F}_q$ és*

$$N_q(r) = \frac{1}{r} \sum_{d|r} \mu(d) q^{r/d} \geq 1.$$

En particular, per a cada enter $r \geq 1$, a $\mathbb{F}_q[x]$ existeixen polinomis irreductibles de grau r.

Demostració: Per la proposició 8.8.5 el polinomi $x^{q^r} - x$ és el producte de tots els polinomis mònics, irreductibles i de grau divisor de r. Igualant els graus en aquesta factorització, tenim:

$$q^r = \sum_{d|r} d N_q(d).$$

Apliquem la fórmula d'inversió de Möbius a la funció $g(r) = rN_q(r)$. Si definim

$$f(r) = \sum_{d|r} g(d) = \sum_{d|r} d N_q(d) = q^r,$$

la fórmula d'inversió de Möbius dóna

$$rN_q(r) = g(r) = \sum_{d|r} \mu(d) f(r/d) = \sum_{d|r} \mu(d) q^{r/d}.$$

Dividint per r obtenim la igualtat.

Per $d = 1$ el sumand corresponent és q^r. Tots els altres sumands diferents de zero són de la forma $\pm q^i$ amb $i < r$. Per tant,

$$N_q(r) \geq \frac{1}{r}(q^r - (q^{r-1} + q^{r-2} + \cdots + q + 1)) = \frac{1}{r}\left(q^r - \frac{q^r - 1}{q - 1}\right) > 0.$$

Com que $N_q(r)$ és enter, resulta que $N_q(r) \geq 1$. □

8.8.11 Exemple Calculem el nombre $N_5(4)$ de polinomis mònics irreductibles de grau 4 a $\mathbb{Z}_5[x]$. Els divisors de 4 són $1, 2$ i 4. Per tant,

$$N_5(4) = \frac{1}{4}(\mu(1)5^4 + \mu(2)5^2 + \mu(4)5) = \frac{1}{4}(5^4 - 5^2) = 150.$$

Com a conseqüència de la proposició 8.8.10 obtenim el teorema d'existència de cossos finits.

8.8.12 Teorema (d'existència de cossos finits) *Per a cada enter primer p i cada enter $r \geq 1$ existeix un cos finit de p^r elements.*

Demostració: La proposició 8.8.10 garanteix l'existència d'un polinomi $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ irreductible de grau r. Aleshores $\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ és un cos finit de p^r elements. □

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

El problema pràctic en aquest procediment és trobar efectivament el polinomi irreductible $f(x)$. En les aplicacions s'empren taules ja elaborades per valors de p i r recorrent tot el rang de valors probables d'aparèixer en casos pràctics, o bé mètodes computacionals per generar polinomis i testar la seva irreductibilitat. Les taules 8.2, 8.3 i 8.4 donen tots els polinomis de $\mathbb{Z}_2[x]$, $\mathbb{Z}_3[x]$ i $\mathbb{Z}_5[x]$ mònics, irreductibles i de grau r per als valors de r que s'indiquen. Els polinomis es representen mitjançant la successió dels seus coeficients, començant pel de grau major, que és sempre 1 perquè els polinomis són mònics. Es poden trobar taules més extenses a [39].

Taula 8.2 Polinomis mònics i irreductibles de $\mathbb{Z}_2[x]$ de grau $r \leq 7$

$r=1$	10	11					
$r=2$	111						
$r=3$	1011	1101					
$r=4$	10011	11001	11111				
$r=5$	100101	101001	101111	110111	111011	111101	
$r=6$	1000011	1001001	1010111	1011011	1100001	1100111	1101101
	1110011	1110101					
$r=7$	10000011	10001001	10001111	10010001	10011101	10100111	10101011
	10111001	10111111	11000001	11001011	11010011	11010101	11100101
	11101111	11110001	11110111	11111101			

Taula 8.3 Polinomis mònics i irreductibles de $\mathbb{Z}_3[x]$ de grau $r \leq 5$

$r=1$	10	11	12						
$r=2$	101	112	122						
$r=3$	1021	1022	1102	1112	1121	1201	1211	1222	
$r=4$	10012	10022	10102	10111	10121	10202	11002	11021	11101
	11111	11122	11222	12002	12011	12101	12112	12121	12212
$r=5$	100021	100022	100112	100211	101011	101012	101102	101122	101201
	101221	102101	102112	102122	102202	102211	102221	110002	110012
	110021	110101	110111	110122	111011	111121	111211	111212	112001
	112022	112102	112111	112201	112202	120001	120011	120022	120202
	120212	120221	121012	121111	121112	121222	122002	122021	122101
	122102	122201	122212						

Des del punt de vista pràctic, és suficient saber construir cossos finits de l'ordre desitjat. Des del punt de vista teòric, la unicitat és un resultat significatiu. El teorema següent cobreix el tercer objectiu d'aquest apartat.

8.8.13 Teorema (d'unicitat de cossos finits) *Dos cossos finits són isomorfs si, i només si, tenen el mateix ordre.*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Taula 8.4 Polinomis mònics i irreductibles de $\mathbb{Z}_5[x]$ de grau $r \leq 3$

$r=1$	10	11	12	13	14						
$r=2$	102	103	111	112	123	124	133	134	141	142	
$r=3$	1011	1014	1021	1024	1032	1033	1042	1043	1101	1102	1113
	1114	1131	1134	1141	1143	1201	1203	1213	1214	1222	1223
	1242	1244	1302	1304	1311	1312	1322	1323	1341	1343	1403
	1404	1411	1412	1431	1434	1442	1444				

Demostració: Certament, si dos cossos són isomorfs, aleshores tenen el mateix ordre. Per veure el recíproc, provarem que fixat un ordre q, tot cos d'ordre q és isomorf a un de concret.

Sigui $q = p^r$ amb p primer i $r \geq 1$ enter. Sigui $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ mònic, irreductible i de grau r. El quocient

$$K_1 = \mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$$

és un cos d'ordre $q = p^r$. Denotem per α la classe de x a K_1. Veurem que si K_2 és qualsevol altre cos d'ordre q, aleshores K_2 és isomorf a K_1.

Segons la proposició 8.8.5, $x^{p^r} - x$ és el producte de tots els polinomis mònics, irreductibles i de grau divisor de r. El polinomi $f(x)$ és un d'aquests polinomis, així que

$$x^{p^r} - x = f(x)g(x)$$

per a cert polinomi $g(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ de grau $p^r - r$. D'altra banda, a K_2 tenim la factorització

$$x^{p^r} - x = \prod_{\beta \in K_2} (x - \beta).$$

Per tot $\beta \in K_2$, tenim $f(\beta)g(\beta) = 0$. De les p^r arrels de $x^{p^r} - x$ a K_2, només un màxim de $p^r - r$ poden ser arrels de $g(x)$; la resta són arrels de $f(x)$. Sigui $\gamma \in K_2$ una d'elles. Considerem l'aplicació $F\colon K_1 \to K_2$ definida per $a(\alpha) \mapsto a(\gamma)$. Aquesta aplicació està ben definida: si $a(\alpha) = b(\alpha)$, aleshores α és una arrel de $a(x) - b(x)$ i de $f(x)$, el qual és irreductible. Segons el lema 8.8.2, $a(x) - b(x)$ és múltiple de $f(x)$. Com que $f(\gamma) = 0$, concloem que $a(\gamma) - b(\gamma) = 0$ i que F està ben definida. Comprovem que F és injectiva amb un argument similar. Si $a(\gamma) = b(\gamma)$, aleshores γ és una arrel de $a(x) - b(x)$ i de $f(x)$, per tant $a(x) - b(x)$ és múltiple de $f(x)$ i $a(\alpha) = b(\alpha)$. Així, F és injectiva. Com que K_1 i K_2 tenen el mateix ordre, també és exhaustiva. Finalment, conserva les operacions:

$$F(a(\alpha) + b(\alpha)) = a(\gamma) + b(\gamma) = F(a(\alpha)) + F(b(\alpha)),$$
$$F(a(\alpha)b(\alpha)) = a(\gamma)b(\gamma) = F(a(\alpha))F(b(\alpha)). \qquad \square$$

Si $f_1(x)$ i $f_2(x)$ són polinomis irreductibles de grau r amb coeficients a $\mathbb{Z}_p$, el teorema 8.8.13 assegura que els cossos $K_1 = \mathbb{F}_p[x]/(f_1(x))$ i $K_2 = \mathbb{F}_p[x]/(f_2(x))$ són isomorfs. Tanmateix, l'isomorfisme no és el que fa correspondre a un element $a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}$ de K_1

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

l'element que s'escriu igual $a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}$ a K_2. Per exemple, els polinomis $f_1(x) = 1 + x + x^3$ i $f_2(x) = 1 + x^2 + x^3$ de $\mathbb{F}_2[x]$ no tenen arrels i, per tant, són tots dos irreductibles. En el quocient $K_1 = \mathbb{F}_p[x]/(f_1(x))$ tenim

$$\alpha^2\alpha^2 = \alpha^3\alpha = (\alpha+1)\alpha = \alpha^2 + \alpha,$$

mentre que, a $K_2 = \mathbb{F}_p[x]/(f_2(x))$,

$$\alpha^2\alpha^2 = \alpha^3\alpha = (\alpha^2+1)\alpha = \alpha^3 + \alpha = \alpha^2 + 1 + \alpha = \alpha^2 + \alpha + 1.$$

Això indica que, si bé K_1 i K_2 són isomorfs i que qualsevol propietat d'un d'ells es pot traslladar a una propietat de l'altre, el polinomi $f_i(x)$ escollit determina la retolació dels elements. Per tant, en càlculs concrets, cal detallar el polinomi irreductible $f(x)$ escollit per construir el cos.

En endavant, per a q potència de primer, denotarem per $\mathbb{F}_q$ el cos de q elements, que és únic llevat d'isomorfismes. En particular, si p és un enter primer, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}_p$.

8.9 Sèries

La definició de polinomi s'estén a la de sèrie tan sols suprimint la condició que el nombre de coeficients diferents de zero sigui finit. Només considerarem sèries amb coeficients a un cos finit i, com hem fet amb les derivades, les considerarem des d'un punt de vista algebraic; les qüestions de convergència, que són essencials en el tractament analític, seran irrellevants per a nosaltres.

Una *sèrie formal* sobre $\mathbb{F}_q$ és una successió $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{F}_q$. La terminologia és la mateixa que amb els polinomis: la imatge del natural n es denota per a_n i s'anomena el n–èsim *coeficient* de la sèrie. El coeficient a_0 s'anomena *terme constant* o *terme independent*. Com en el cas dels polinomis, s'escull un símbol x, que s'anomena *indeterminada*, i s'escriu a en la forma

$$a(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i.$$

Denotarem per $\mathbb{F}_q[[x]]$ el conjunt de totes les sèries amb coeficients a $\mathbb{F}_q$. Observem que un polinomi $a(x)$ és una sèrie per a la qual existeix un enter n tal que $a_m = 0$ per a tot $m \geq n+1$. Així, $\mathbb{F}_q[x] \subseteq \mathbb{F}_q[[x]]$.

És pesat, però rutinari, comprovar que el conjunt $\mathbb{F}_q[[x]]$ és un anell commutatiu amb les operacions de suma i producte naturals:

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i\right) + \left(\sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i\right) = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) x^i,$$

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i\right)\left(\sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i\right) = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{i} a_j b_{i-j}\right) x^i.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Notem que les operacions anteriors estenen les donades per polinomis. Així, la suma i el producte de dos polinomis és indistint que es facin considerant-los només com a polinomis o considerant-los com a sèries. En canvi, l'existència d'invers canvia substancialment depenent de si es considera la propietat a $\mathbb{F}_q[x]$ o a $\mathbb{F}_q[[x]]$. Els únics polinomis de $\mathbb{F}_q[x]$ que tenen invers a $\mathbb{F}_q[x]$ són els constants no nuls. En canvi, hi ha polinomis que, com a sèries, tenen invers. La proposició següent en dóna un exemple.

8.9.1 Lema *Sigui $\beta \in \mathbb{F}_q$. Llavors, el polinomi $1-\beta x \in \mathbb{F}_q[x]$ és invertible a $\mathbb{F}_q[[x]]$ i*

$$(1-\beta x)^{-1} = \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i x^i.$$

Demostració: Simplement cal multiplicar:

$$(1-\beta x)\sum_{i=0}^{\infty} \beta^i x^i = \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i x^i - \sum_{i=0}^{\infty} \beta^{i+1} x^{i+1} = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i x^i - \sum_{i=1}^{\infty} \beta^i x^i = 1. \qquad \square$$

Problemes

8.1 Aquest problema suggereix la demostració de la proposició 8.3.2. Sigui K un cos. Tots els polinomis considerats en aquest problema pertanyen a $K[x]$.

1) Siguin $a(x)$ i $b(x)$ polinomis i $a(x)$ no constant. Proveu que $\deg a(x)b(x) > \deg b(x)$.
2) Proveu que, si $a(x)$ és un polinomi no constant, aleshores o bé $a(x)$ és irreductible o bé $a(x) = b(x)c(x)$, on $b(x)$ i $c(x)$ són polinomis mònics no constants de grau estrictament menor que el de $a(x)$.
3) Sigui $a(x)$ no constant. Proveu que $a(x)$ és producte de polinomis irreductibles (empreu inducció sobre el grau de $a(x)$).
4) Sigui $a(x) \in K[x] \setminus K$. Proveu que existeixen un $\lambda \in K^*$, enters positius $n_1, \ldots, n_k$ i polinomis mònics irreductibles $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ tals que
$$a(x) = \lambda f_1(x)^{n_1} \cdots f_k(x)^{n_k}.$$
5) Sigui
$$a(x) = \lambda f_1(x)^{n_1} \cdots f_k(x)^{n_k} = \mu g_1(x)^{m_1} \cdots g_l(x)^{m_l}$$
amb $\lambda, \mu \in K$, els $f_i(x)$ i $g_j(x)$ mònics irreductibles i n_i, m_j enters positius. Demostreu que $k = l$, que $\lambda = \mu$, i que existeix una permutació $\sigma\colon [k] \to [k]$ tal que $f_i(x) = g_{\sigma(i)}(x)$ i $n_i = m_{\sigma(i)}$ per a tot $i \in [k]$.

8.2 Sigui K un cos i $a(x) \in K[x]$. Definim recurrentment les derivades successives de $a(x)$ per

$$a^{(0)}(x) = a(x), \quad a^{(1)}(x) = a'(x), \quad a^{(n)}(x) = (a^{(n-1)}(x))' \text{ per } n \geq 2.$$

Demostreu que si $\deg a(x) = n$, aleshores

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1) $a^{(n)}(x) = a_n n!$;
2) $a^{(m)}(x) = 0$ per a tota $m > n$.

8.3 Demostreu la fórmula de Leibnitz per a la derivada n–èsima d'un producte de dos polinomis:

$$(a(x)b(x))^{(n)} = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^{(i)}(x) b^{(n-i)}(x).$$

8.4 Siguin K un cos i $a(x), f(x) \in K[x]$. Demostreu:

1) si $i < n$ aleshores la multiplicitat de $f(x)$ com a divisor de la derivada i–èsima de $(f(x))^n$ és $n - i$;
2) $f(x)$ divideix $a(x)$ amb multiplicitat $> n$ si, i només si, $f(x)$ divideix $a^{(n)}(x)$.

8.5 Trobeu el màxim comú divisor dels polinomis que s'indiquen a continuació:

1) $a(x) = x^7 + 1,\ b(x) = x^5 + x^3 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$;
2) $a(x) = x^5 + x + 1,\ b(x) = x^6 + x^5 + x^4 + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$;
3) $a(x) = x^8 + 2x^5 + x^3 + x^2 + 1,\ b(x) = 2x^6 + x^5 + 2x^3 + 2x^2 + 2 \in \mathbb{F}_3[x]$.

8.6 Demostreu que un polinomi $a(x) \in K[x]$ té tots els factors simples si, i només si, $\mathrm{mcd}(a(x), a'(x)) = 1$. Apliqueu això per factoritzar el polinomi $x^7 + x^4 + x^2 + x + 1$ sobre $\mathbb{F}_2[x]$.

8.7 Feu la llista de tots els polinomis mònics i irreductibles de $\mathbb{F}_p[x]$ de grau $\leq n$ per als valors de p i n que s'indiquen:

1) $p = 2,\ n = 4$;
2) $p = 3,\ n = 2$;
3) $p = 3,\ n = 3$;
4) $p = 5,\ n = 2$.

Contrasteu les respostes amb les taules 8.2, 8.3 i 8.4.

8.8 Demostreu que, per a qualsevol potència de primer q i qualsevol primer m, el nombre de polinomis de $\mathbb{F}_q[x]$ mònics i irreductibles de grau m és exactament $(q^m - q)/m$.

8.9 Calculeu els nombres següents:

1) $N_3(8)$, $N_3(9)$ i $N_3(12)$;
2) $N_9(1)$, $N_9(2)$, $N_9(3)$, $N_9(18)$.

8.10 Sigui $K = \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x^2 + x)$. Calculeu els productes que s'indiquen a continuació i deduïu que K no és un cos:

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1) $(\alpha^2+\alpha)(\alpha+1)$;
2) $\alpha(\alpha^2+\alpha+1)$.

8.11 Comproveu que el polinomi $a(x)=x^5-1\in\mathbb{F}_{31}[x]$ es descompon de la forma següent:

$$a(x)=(x^2-3x+2)(x^3+3x^2+7x+15)$$

i calculeu la seva classe mòdul el polinomi $f(x)$ si:

1) $f(x)=x^2-3x+2$;
2) $f(x)=x^5$;
3) $f(x)=x^2$.

8.12 Proveu que el polinomi $x^4+x^3+x^2+x+1\in\mathbb{F}_2[x]$ és irreductible però que no és primitiu.

8.13 Sabem que $f(x)\in\mathbb{F}_2[x]$ és un polinomi tal que $\mathbb{F}_2[x]/(f(x))$ és un cos on $\alpha^9=\alpha^3+\alpha\neq 0$. Determineu $f(x)$.

8.14 Considereu el polinomi $f(x)=x^4+x^3+1\in\mathbb{F}_2[x]$.

1) Demostreu que $f(x)$ és primitiu.
2) Trobeu els ordres dels elements α^4, $\alpha+\alpha^2$ i α^5 a $\mathbb{F}_{16}=\mathbb{F}_2[x]/(f(x))$.

8.15 Considereu el polinomi $f(x)=x^4+x^3+x^2+x+1\in\mathbb{F}_2[x]$.

1) Demostreu que $f(x)$ és irreductible.
2) Calculeu els inversos de $1+\alpha$ i $1+\alpha^2+\alpha^3$ a $\mathbb{F}_{16}=\mathbb{F}_2[x]/(f(x))$.
3) Expresseu l'invers de $1+\alpha$ com a suma de potències d'ell mateix.

8.16 Considereu el polinomi $f(x)=1+x+x^6\in\mathbb{F}_2[x]$.

1) Demostreu que $f(x)$ és irreductible.
2) Calculeu els inversos dels elements α, $1+\alpha^2+\alpha^3$ i $1+\alpha^3+\alpha^4$ al cos $\mathbb{F}_{64}=\mathbb{F}_2[x]/(1+x+x^6)$.
3) Trobeu un element primitiu d'aquest cos.

8.17 Considereu el polinomi $f(x)=x^3+x^2+1\in\mathbb{F}_2[x]$.

1) Comproveu que $f(x)$ és primitiu.
2) Escriviu la taula de logaritmes de $\mathbb{F}_8=\mathbb{F}_2[x]/(f(x))$ en base α.
3) Construïu la taula de la multiplicació d'aquest cos.

8.18 Considereu el quocient $\mathbb{F}_2[x]/(x^3+x+1)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1) Comproveu que es tracta del cos $\mathbb{F}_8$.
2) Feu una llista dels seus elements.
3) Calculeu les successives potències de α i esbrineu si és primitiu.
4) Calculeu l'ordre de cadascun dels elements de $\mathbb{F}_8$. Comproveu que la quantitat d'elements de cada ordre està d'acord amb el teorema que ho compta.
5) Utilitzant aquesta taula de logaritmes, calculeu:

$$\frac{(\alpha+\alpha^2)^3}{\alpha^3+\alpha^2+1}+\left(1+(1+\alpha+\alpha^3)^{20}+(\alpha+\alpha^{14}+\alpha^2)^3\right)^4+1+\frac{\alpha}{(\alpha^2+\alpha+1)^3}.$$

8.19 Considereu $K=\mathbb{F}_2[x]/(x^6+x^4+x^2+x+1)$.

1) Comproveu que K és un cos i trobeu-ne l'ordre.
2) Calculeu l'ordre de α. Esbrineu si és primitiu.
3) Calculeu l'invers de $\alpha^5+\alpha^3+\alpha^2+\alpha$.
4) Compteu quants elements hi ha a K de cada ordre.

8.20 Comproveu que el polinomi $f(x)=x^3+x^2+1\in\mathbb{F}_2[x]$ és primitiu. Resoleu els sistemes d'equacions següents en les incògnites u, v i w i amb coeficients a $\mathbb{F}_8=\mathbb{F}_2[x]/(f(x))$.

1)
$$\left.\begin{aligned} u+v+w &= 1+\alpha \\ (1+\alpha)u+(1+\alpha^2)v+\alpha^3 w &= 0 \\ (1+\alpha)u+\alpha^2 v+\alpha w &= 1+\alpha+\alpha^2 \end{aligned}\right\}$$

2)
$$\left.\begin{aligned} (1+\alpha)u+(1+\alpha^2)v+\alpha^3 w &= 0 \\ (1+\alpha)u+\alpha^2 v+\alpha w &= 0 \end{aligned}\right\}$$

8.21 Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit de característica diferent de 2 i sigui $\beta\in\mathbb{F}_q^*$. Proveu que l'equació $x^2=\beta$ té dues solucions diferents a $\mathbb{F}_q$ o cap.

8.22 Considereu el polinomi $f(x)=2+2x+x^2\in\mathbb{F}_3[x]$, que és primitiu (exemple 8.7.5), i el cos $\mathbb{F}_9=\mathbb{F}_3[x]/(f(x))$.

1) Trobeu els elements de $\mathbb{F}_9$ que són quadrats.
2) Estudieu les solucions de l'equació $at^2+bt+c=0$ amb $a,b,c\in\mathbb{F}_9$ i $a\neq 0$.
3) Resoleu l'equació $\alpha t^2-2\alpha t+(\alpha+2)=0$.

8.23 Demostreu que el polinomi $f(x)=x^2+x+2\in\mathbb{F}_3[x]$ és primitiu. Sigui $\mathbb{F}_9=\mathbb{F}_3[x]/f(x)$. Comproveu que $t=1+\alpha$ és una solució de l'equació

$$(2+\alpha)t^3+2\alpha t^2+(2+2\alpha)t+1=0,$$

i trobeu les altres solucions de l'equació.

8.24 Proveu que el polinomi $f(x)=x^5+x^2+1$ és primitiu sobre $\mathbb{F}_2$. En el cos $\mathbb{F}_{32}=\mathbb{F}_2[x]/(f(x))$,

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1) expresseu l'element:
$$\beta = \alpha^5 + \alpha^{23} + \frac{\alpha^2 + \alpha^4}{1 + \alpha^{12}}$$
com a potència de α;

2) resoleu l'equació de segon grau
$$\alpha^3 t^2 + \alpha^{18} t + 1 = 0.$$

8.25 Sigui p un enter primer i $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ un polinomi irreductible de grau $n \geq 1$. Demostreu que l'ordre de α a $\mathbb{F}_p[x]/(f(x))$ és $\geq n$.

8.26 Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit de característica p. Demostreu:

1) $(\beta - \gamma)^p = \beta^p - \gamma^p$ per a tot $\beta, \gamma \in \mathbb{F}_q$;
2) l'aplicació $\mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_q$ definida per $\beta \mapsto \beta^p$ és un isomorfisme.

8.27 Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit de característica p. Demostreu:

1) si $p = 2$, tots els elements de $\mathbb{F}_q$ són quadrats;
2) si p és senar, llavors exactament la meitat dels elements no nuls de $\mathbb{F}_q$ són quadrats.

8.28 Demostreu que si q és una potència d'un primer senar, aleshores el producte de tots els elements no nuls del cos finit $\mathbb{F}_q$ és -1.

8.29 Sigui q una potència de primer. Calculeu les sumes
$$S_n = \sum_{\beta \in \mathbb{F}_q} \beta^n,$$
per a tot enter positiu n.

8.30 Considereu l'anell de sèries $\mathbb{F}_q[[x]]$.

1) Demostreu que $ax + b$ és invertible a $\mathbb{F}_q[[x]]$ si, i només si, $b \neq 0$; en aquest cas, calculeu l'invers.
2) Demostreu que si un polinomi $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ té el terme independent no nul i descompon en factors de grau 1, aleshores té invers a $\mathbb{F}_q[[x]]$.
3) Calculeu $(x^2 + 2)^{-1}$ a $\mathbb{F}_3[[x]]$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

9
Espais vectorials

En aquest capítol es recullen les definicions i resultats referents a espais vectorials de dimensió finita sobre un cos finit que calen pels capítols posteriors.

Tot i que una bona part de la discussió es pot fer sobre un cos arbitrari, prendrem d'antuvi com a cos un cos finit $\mathbb{F}_q$ per fixar idees i perquè als capítols següents no cal una altra cosa, En general, el fet que el cos sigui finit permet simplificar algunes demostracions, però també fa que alguns conceptes, com el d'ortogonalitat, tingui certes propietats diferents de les ordinàries. Per exemple, un vector no nul pot ser perpendicular a ell mateix.

En el primer apartat es donen la definició d'espai vectorial, els exemples més importants per als nostres objectius, i algunes propietats elementals. La dependència i la independència lineal, i els conceptes de base i de dimensió són els objectius del segon apartat. Les matrius de Vandermonde i el polinomi d'interpolació, que es tracten al tercer apartat, són aplicacions de la independència lineal que es retrobaran al capítol 15. Els subespais vectorials, les classes laterals, els isomorfismes i l'ortogonalitat ocupen els quatre apartats següents. Tots ells són crucials per a la resta del llibre. Els codis lineals són subespais vectorials; els mètodes de correcció depenen de certes classes laterals; els isomorfismes permeten considerar les paraules d'un codi des de diferents punts de vista que en faciliten l'estudi; finalment, l'ortogonalitat és el fonament de l'anomenada matriu de control d'un codi. Tanmateix, en aquest capítol no hi ha terminologia pròpia de teoria de codis, que hem posposat fins al següent.

9.1 Espais vectorials

Un *grup abelià* és una parella $(V, +)$ formada per un conjunt V i una operació $+$ definida a V tal que

1) $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$ per a tot $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$;

2) $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$ per a tot $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$;

3) existeix un element $\mathbf{0} \in V$, dit *neutre*, tal que $\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{x} = \mathbf{x}$ per a tot $\mathbf{x} \in V$;

4) per a cada $\mathbf{x} \in V$ existeix un element $-\mathbf{x} \in V$ tal que $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = (-\mathbf{x}) + \mathbf{x} = \mathbf{0}$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Notem que les quatre propietats anteriors són les exigides a la primera operació d'un anell. Així, si $(A,+,\cdot)$ és un anell, aleshores $(A,+)$ és un grup abelià. Disposem, doncs, d'un seguit d'exemples de grup abelians: $(\mathbb{Z},+)$, $(\mathbb{Z}_m,+)$, $(\mathbb{F}_q,+)$, $(\mathbb{F}_q[x],+)$, etc.

Les condicions 1–4 estan escollides de forma que, com a conseqüència seva, es puguin derivar les propietats que normalment tenen les operacions denotades per $+$, com les dels exemples suara esmentats. A la secció 7.1 ja hem comentat les conseqüències de les propietats 1 (associativa) i 2 (commutativa). Fem algunes remarques addicionals:

- L'element neutre és únic. En efecte, si $\mathbf{0}_1$ i $\mathbf{0}_2$ són dos elements neutres, $\mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_1+\mathbf{0}_2 = \mathbf{0}_2$.
- De la definició es desprèn que $-(-\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ per a tot $\mathbf{x} \in V$.
- Usualment s'adopta el conveni $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{x} + (-\mathbf{y})$. Amb això, tenim $-(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = -\mathbf{x} - \mathbf{y}$. Aquesta propietat s'estén de forma natural a qualsevol nombre de sumands.
- Es compleix la propietat de simplificació: $\mathbf{x}+\mathbf{z} = \mathbf{y}+\mathbf{z}$ implica $\mathbf{x} = \mathbf{y}$. En efecte, sumant $-\mathbf{z}$ als dos costats de $\mathbf{x}+\mathbf{z} = \mathbf{y}+\mathbf{z}$ resulta $\mathbf{x}+\mathbf{0} = \mathbf{y}+\mathbf{0}$, és a dir, $\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

En definitiva, les quatre condicions de la definició impliquen que es compleixen les propietats usuals de tota suma.

Un $\mathbb{F}_q$*–espai vectorial* és una parella formada per:

1) un grup abelià $(V,+)$;
2) una aplicació $\mathbb{F}_q \times V \to V$, $(\lambda,\mathbf{x}) \mapsto \lambda\mathbf{x}$ tal que, per tot $\mathbf{x},\mathbf{y} \in V$ i tot $\lambda,\mu \in \mathbb{F}_q$, es compleixen les propietats següents:
   a) $\lambda(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \lambda\mathbf{x}+\lambda\mathbf{y}$;
   b) $(\lambda+\mu)\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}+\mu\mathbf{x}$;
   c) $\lambda(\mu\mathbf{x}) = (\lambda\mu)\mathbf{x}$;
   d) $1\mathbf{x} = \mathbf{x}$.

Els elements de $\mathbb{F}_q$ es diuen *escalars*, els de V *vectors* i l'aplicació de 2 *producte per escalars* o *llei de composició externa*. Tal com hem fet a les condicions anteriors, normalment emprarem lletres negretes per representar vectors i lletres gregues per representar escalars. Tot i que l'espai vectorial consta dels dos components, per abús de llenguatge es diu sovint que V és un espai vectorial sobre $\mathbb{F}_q$ o un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial. Queden sobreentesos pel context la suma que fa de V un grup abelià i quina és la llei de composició externa.

La propietat 2a es diu *distributiva respecte als vectors*. Es pot estendre a sumes de més de dos vectors gràcies a l'associativa de la suma de vectors. Per exemple,

$$\begin{aligned}\lambda(\mathbf{x}+\mathbf{y}+\mathbf{z}) &= \lambda((\mathbf{x}+\mathbf{y})+\mathbf{z})\\ &= \lambda(\mathbf{x}+\mathbf{y})+\lambda\mathbf{z}\\ &= (\lambda\mathbf{x}+\lambda\mathbf{y})+\lambda\mathbf{z}\\ &= \lambda\mathbf{x}+\lambda\mathbf{y}+\lambda\mathbf{z}.\end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

La propietat 2b es diu *distributiva respecte a escalars*. De la mateixa manera, també es pot estendre fàcilment a sumes de més de dos escalars. Per exemple,

$$(\lambda + \mu + \rho)\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{x} + \rho\mathbf{x}.$$

La propietat 2c es diu *pseudoassociativa*. Com a conseqüència seva, en el producte de diversos escalars per un vector no cal posar parèntesis. Una expressió com $\lambda\mu\rho\mathbf{x}$ té sentit perquè es posin com es posin els parèntesis el vector que en resulta és el mateix. Notem que, en canvi, una expressió $\lambda\mathbf{xy}$ no en té, de sentit. Per això és útil el conveni que seguirem de representar els vectors amb lletres negretes. En particular, això permet distingir l'element neutre de V, denotat per $\mathbf{0}$, i el neutre de la suma de $\mathbb{F}_q$, denotat per 0.

La propietat 2d té com a finalitat permetre certes simplificacions. Per exemple, com veurem més endavant, permet provar que si $\lambda\mathbf{x} = \mathbf{y}$ i $\lambda \neq 0$, aleshores $\mathbf{x} = (1/\lambda)\mathbf{y}$.

9.1.1 Exemple Considerem un conjunt V amb un únic element $V = \{\mathbf{0}\}$. L'operació $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$ dóna a V estructura de grup abelià. El producte d'un escalar $\lambda \in \mathbb{F}_q$ per $\mathbf{0}$ es defineix de l'única forma possible: $\lambda\mathbf{0} = \mathbf{0}$. És clar que es compleixen les propietats d'una llei de composició externa. Obtenim un espai vectorial anomenat *espai vectorial trivial*.

9.1.2 Exemple Considerem el conjunt $\mathbb{F}_q^n = \mathbb{F}_q \times \overset{n)}{\cdots} \times \mathbb{F}_q$. La *suma* de dos elements $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ i $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ de $\mathbb{F}_q^n$ es defineix coordenada a coordenada:

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n).$$

Amb aquesta operació, $\mathbb{F}_q^n$ resulta ser un grup abelià. El neutre és $\mathbf{0} = (0, \ldots, 0)$ i l'oposat de $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ és $-\mathbf{x} = (-x_1, \ldots, -x_n)$. El producte d'un escalar $\lambda \in \mathbb{F}_q$ per un vector $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ es defineix com el vector

$$\lambda\mathbf{x} = (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n).$$

És rutinari comprovar que aquesta llei de composició externa compleix les quatre propietats exigides a la definició. Per tant, $\mathbb{F}_q^n$ és un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial.

9.1.3 Exemple Un segon exemple d'espai vectorial s'obté substituint els vectors de $\mathbb{F}_q^n$ per matrius de dimensions fixades amb termes a $\mathbb{F}_q$. Com a grup abelià prenem el conjunt $\mathrm{Mat}_q(m, n)$ de les matrius de m files i n columnes amb termes a $\mathbb{F}_q$. La suma es fa, com abans, component a component: si $X = (x_{ij})$ i $Y = (y_{ij})$ són matrius de $\mathrm{Mat}_q(m, n)$, la suma de X i Y és la matriu $X + Y = (z_{ij})$ definida per

$$z_{ij} = x_{ij} + y_{ij}, \quad i \in [m],\ j \in [n].$$

La llei de composició externa es defineix també de forma similar: si $\lambda \in \mathbb{F}_q$ i $X = (x_{ij}) \in \mathrm{Mat}_q(m, n)$, aleshores la matriu $\lambda X = (z_{ij})$ es defineix per

$$z_{ij} = \lambda x_{ij}, \quad i \in [m],\ j \in [n].$$

És rutinari comprovar que es compleixen totes les propietats d'espai vectorial. Notem que, amb aquestes definicions, l'espai vectorial $\mathbb{F}_q^n$ coincideix amb l'espai vectorial $\mathrm{Mat}_q(1, n)$. En el cas $m = n$ posarem $\mathrm{Mat}_q(n)$ en lloc de $\mathrm{Mat}_q(n, n)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

9.1.4 Exemple Prenem com a grup abelià el conjunt $\mathbb{F}_q[x]_r$ de polinomis de grau $\leq r$ amb coeficients a $\mathbb{F}_q$, amb la suma usual de polinomis. El producte de $\lambda \in \mathbb{F}_q$ per un polinomi $f(x) = a_0 + \cdots + a_n x^n \in \mathbb{F}_q[x]$ és el polinomi

$$\lambda f(x) = \lambda a_0 + \cdots + \lambda a_n x^n.$$

Una altra vegada, és de rutina comprovar les quatre propietats del producte per escalars. En aquest cas, aquestes propietats es poden veure com a casos particulars de les corresponents propietats del producte de polinomis quan un dels dos polinomis és constant.

9.1.5 Exemple Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit de característica p. Considerem el grup abelià format per $\mathbb{F}_q$ amb la suma i, com a cos, prenem el cos primer $\mathbb{F}_p$ de $\mathbb{F}_q$. El producte de $\lambda \in \mathbb{F}_p$ per $\mathbf{a} \in \mathbb{F}_q$ és el producte $\lambda\mathbf{a}$ fet a $\mathbb{F}_q$. Les propietats del producte de $\mathbb{F}_q$ comporten les quatre propietats d'espai vectorial. Així, $\mathbb{F}_q$ és un $\mathbb{F}_p$–espai vectorial.

Les condicions a-d de la llei de composició externa estan escollides de forma que es compleixin propietats considerades naturals. A continuació assenyalem algunes d'aquestes propietats. Val a dir que als nostres efectes seria suficient comprovar aquestes propietats en cadascun dels tres exemples anteriors, la qual cosa és rutinària. Tanmateix, potser val la pena donar una idea de com es poden deduir dels axiomes.

9.1.6 Proposició *Sigui V un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial. Per a tot $\lambda \in \mathbb{F}_q$ i tot $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$, es compleix:*

(i) $\lambda \neq 0$ *i* $\lambda\mathbf{x} = \mathbf{y}$ *implica* $\mathbf{x} = \lambda^{-1}\mathbf{y}$*;*

(ii) $\lambda\mathbf{x} = \mathbf{0}$ *si, i només si,* $\lambda = 0$ *o* $\mathbf{x} = \mathbf{0}$*;*

(iii) $(-1)\mathbf{x} = -\mathbf{x}$.

Demostració: (i) Com que $\lambda \neq 0$, existeix $\lambda^{-1} \in \mathbb{F}_q$. Multiplicant els dos termes per λ^{-1} obtenim

$$\lambda^{-1}\mathbf{y} = \lambda^{-1}(\lambda\mathbf{x}) = (\lambda^{-1}\lambda)\mathbf{x} = 1\mathbf{x} = \mathbf{x}.$$

(ii) Tenim: $\mathbf{0} + 0\mathbf{x} = 0\mathbf{x} = (0+0)\mathbf{x} = 0\mathbf{x} + 0\mathbf{x}$. Per la propietat de simplificació en el grup abelià V, obtenim $\mathbf{0} = 0\mathbf{x}$. Per tant, si $\lambda = 0$, aleshores $\lambda\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Per altra banda, tenim: $\mathbf{0} + \lambda\mathbf{0} = \lambda\mathbf{0} = \lambda(\mathbf{0}+\mathbf{0}) = \lambda\mathbf{0} + \lambda\mathbf{0}$. Per la simplificació, $\mathbf{0} = \lambda\mathbf{0}$. Per tant, si $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, aleshores $\lambda\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Recíprocament, suposem $\lambda\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Si $\lambda = 0$, no hi ha res a demostrar. Si $\lambda \neq 0$, aleshores existeix λ^{-1} i tenim $\mathbf{x} = 1\mathbf{x} = (\lambda^{-1}\lambda)\mathbf{x} = \lambda^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

(iii) Tenim $\mathbf{x} + (-1)\mathbf{x} = 1\mathbf{x} + (-1)\mathbf{x} = (1 + (-1))\mathbf{x} = 0\mathbf{x} = \mathbf{0}$, la qual cosa implica $(-1)\mathbf{x} = -\mathbf{x}$. □

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

9.2 Dependència lineal. Bases

Sigui V un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial i $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \in V$. Un vector $\mathbf{y}$ és *combinació lineal* dels vectors $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \in V$ si existeixen escalars $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ tals que

$$\mathbf{y} = \lambda_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \lambda_n \mathbf{x}_n.$$

Per exemple, el vector $\mathbf{0}$ és combinació lineal de qualssevol vectors $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$: només cal prendre tots els escalars $\lambda_i = 0$. El conjunt de tots els vectors que són combinació lineal de $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ es denota per $\langle \mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \rangle$.

Fixats n vectors $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$, considerem l'aplicació

$$\begin{array}{rccl} \Phi(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n)\colon & \mathbb{F}_q^n & \longrightarrow & V \\ & (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) & \mapsto & \lambda_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \lambda_n \mathbf{x}_n. \end{array}$$

Si pel context és clar quins són els vectors $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$, posarem només Φ en lloc de $\Phi(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n)$.

Els vectors $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ formen un *sistema de generadors* de V si l'aplicació $\Phi(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n)$ és exhaustiva. Això és dir que cada vector de V és combinació lineal de $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$, és a dir, que $V = \langle \mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \rangle$.

Els vectors $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ són *linealment independents* si l'aplicació Φ és injectiva. Això és dir que tot vector $\mathbf{y} \in V$ o no és combinació lineal de $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ o bé ho és amb els coeficients unívocament determinats:

$$\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \lambda_n \mathbf{x}_n = \mu_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \mu_n \mathbf{x}_n \Rightarrow (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = (\mu_1, \ldots, \mu_n).$$

La proposició següent dóna una caracterització de la independència lineal que sovint es pren com a definició.

9.2.1 Proposició *Els vectors $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ són linealment independents si, i només si, els únics escalars $\rho_1, \ldots, \rho_n$ tals que $\rho_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \rho_n \mathbf{x}_n = \mathbf{0}$ són $\rho_1 = \cdots = \rho_n = 0$.*

Demostració: Si $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ són linealment independents, aleshores

$$\rho_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \rho_n \mathbf{x}_n = \mathbf{0} = 0\mathbf{x}_1 + \cdots + 0\mathbf{x}_n$$

implica $(\rho_1, \ldots, \rho_n) = (0, \ldots, 0)$, i es compleix la condició.

Recíprocament, suposem que es compleix la condició i que

$$\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \lambda_n \mathbf{x}_n = \mu_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \mu_n \mathbf{x}_n.$$

Aleshores passem tots els sumands a un costat i apliquem la distributiva respecte a escalars. Obtenim

$$(\lambda_1 - \mu_1)\mathbf{x}_1 + \cdots + (\lambda_n - \mu_n)\mathbf{x}_n = \mathbf{0},$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

d'on resulta que els coeficients han d'ésser tots zero, és a dir

$$\lambda_1 = \mu_1, \ldots, \lambda_n = \mu_n.$$

Així, $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = (\mu_1, \ldots, \mu_n)$. □

Per exemple, un vector $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ és linealment independent. En efecte, ja hem vist a 9.1.6(ii) que $\lambda\mathbf{x} = \mathbf{0}$ i $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ impliquen $\lambda = 0$.

Si els vectors $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ no són linealment independents, es diu que són *linealment dependents*. Per exemple, el vector $\mathbf{0}$ és linealment dependent: $1\mathbf{0} = \mathbf{0}$ i $1 \neq 0$.

9.2.2 Proposició *Sigui V un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial i $n \geq 2$ un enter. Els vectors $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ són linealment dependents si, i només si, un d'ells és combinació lineal dels altres.*

Demostració: Si $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ són linealment dependents, aleshores existeixen escalars $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ no tots zero tals que

$$\lambda_1\mathbf{x}_1 + \cdots + \lambda_n\mathbf{x}_n = \mathbf{0}.$$

Sense pèrdua de generalitat podem suposar $\lambda_1 \neq 0$. Aleshores,

$$\mathbf{x}_1 = (-\lambda_2/\lambda_1)\mathbf{x}_2 + \cdots + (-\lambda_n/\lambda_1)\mathbf{x}_n$$

i veiem que $\mathbf{x}_1$ és una combinació lineal de $\mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_n$.

Recíprocament, si un dels vectors, diguem $\mathbf{x}_1$, és combinació lineal dels altres,

$$\mathbf{x}_1 = \mu_2\mathbf{x}_2 + \cdots + \mu_n\mathbf{x}_n,$$

aleshores,

$$1 \cdot \mathbf{x}_1 - \mu_2\mathbf{x}_2 - \cdots - \mu_n\mathbf{x}_n = \mathbf{0},$$

la qual cosa implica que $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ són linealment dependents. □

Com que el vector $\mathbf{0}$ és combinació lineal de qualsevol conjunt de vectors, obtenim que si entre els vectors $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ hi ha el vector $\mathbf{0}$, aleshores els vectors són linealment dependents.

Els vectors $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ formen *una base* de V si l'aplicació $\Phi(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n)$ és bijectiva, és a dir, si formen un sistema de generadors i són linealment independents. Això equival a dir que cada vector de V es pot expressar com a combinació lineal de $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ i que aquesta expressió és única en el sentit que els coeficients estan unívocament determinats.

Notem que en un espai vectorial trivial $V = \{\mathbf{0}\}$ no hi ha vectors linealment independents i, per tant, no hi ha cap base. Aquesta és l'única excepció que cal fer en el teorema següent.

9.2.3 Teorema *Sigui $V \neq \{\mathbf{0}\}$ un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial finit. Aleshores,*

(i) *tot sistema de generadors de V conté una base;*

(ii) *V té una base;*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(iii) *totes les bases tenen el mateix nombre de vectors.*

Demostració: (i) Per inducció sobre el nombre r de generadors. Si $r = 1$, $V = \langle \mathbf{x}_1 \rangle$ amb $\mathbf{x}_1 \neq 0$. Com que $\mathbf{x}_1$ és linealment independent, ell tot sol forma una base.

Suposem que $r \geq 2$ i que el resultat val per a $r-1$ generadors. Sigui $V = \langle \mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \rangle$. Si $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ són linealment independents, aleshores formen una base de V i hem acabat. Si són linealment dependents, aleshores un d'ells és combinació lineal dels altres. No és restrictiu suposar que és $\mathbf{x}_1$. Existeixen escalars $\lambda_2, \ldots, \lambda_n$, tals que

$$\mathbf{x}_1 = \lambda_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + \lambda_n \mathbf{x}_n.$$

Si $\mathbf{y} \in V$, $\mathbf{y}$ és combinació lineal de $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$:

$$\mathbf{y} = \mu_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \mu_n \mathbf{x}_n = \mu_1 \sum_{j=2}^{n} \lambda_j \mathbf{x}_j + \mu_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + \mu_n \mathbf{x}_n = \sum_{j=2}^{n} (\mu_1 \lambda_j + \mu_j) \mathbf{x}_j,$$

la qual cosa implica que $\mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_n$ és un sitema de generadors de V. Per hipòtesi d'inducció, $\mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_n$ conté una base, i, en conseqüència, $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ conté una base.

(ii) Considerem tots els vectors de V, que formen un conjunt finit. Certament, formen també un conjunt de generadors. Per l'apartat anterior, V conté una base.

(iii) Siguin $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_m$ i $\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_n$ dues bases de V. Com que $\Phi(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_m)$ és bijectiva, resulta que V té q^m vectors. Anàlogament, com que $\Phi(\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_n)$ és bijectiva, V té q^n vectors. Així, $q^m = |V| = q^n$. Prenent logaritmes en base q, obtenim $m = n$. □

El nombre de vectors d'una base d'un espai vectorial V s'anomena la *dimensió* de l'espai vectorial i es denota $\dim V$. Un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial de dimensió n té, doncs, q^n vectors.

9.2.4 Exemple Per a cada $i \in [n]$, sigui $\mathbf{e}_i$ el vector de $\mathbb{F}_q^n$ que té la i–èsima coordenada igual a 1 i la resta de coordenades iguals a zero. Per exemple, per $n = 3$,

$$\mathbf{e}_1 = (1,0,0), \quad \mathbf{e}_2 = (0,1,0), \quad \mathbf{e}_3 = (0,0,1).$$

És immediat comprovar que $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ és una base de $\mathbb{F}_q^n$, sovint anomenada *base canònica*. Per tant, $\dim \mathbb{F}_q^n = n$.

9.2.5 Exemple Els polinomis $1, x, x^2, \ldots, x^n$ formen una base de l'espai vectorial $\mathbb{F}_q[X]_n$ dels polinomis amb coeficients a $\mathbb{F}_q$ de grau $\leq n$. Així, $\dim \mathbb{F}_q[X]_n = n+1$.

9.2.6 Exemple Sigui p un nombre primer i $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ un polinomi irreductible de grau n. Considerem el cos finit $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[x]/(f(x))$ com a $\mathbb{F}_p$–espai vectorial. Com és habitual, sigui α la classe de x a $\mathbb{F}_q$. Cada element de $\mathbb{F}_q$ admet una expressió $a_0 + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}$ amb els coeficients $a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{F}_p$ unívocament determinats. Això és dir que $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$ formen una base del $\mathbb{F}_p$–espai vectorial $\mathbb{F}_q$. Per tant, $\dim \mathbb{F}_q = n$.

9.2.7 Corol·lari *Sigui V un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial de dimensió n. Aleshores,*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(i) *el màxim nombre de vectors linealment independents és* $n = \dim V$*;*

(ii) *el mínim nombre de vectors que formen un sistema de generadors és* $n = \dim V$*.*

Demostració: Siguin $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ vectors de $\mathbb{F}_q^n$ i considerem l'aplicació

$$\Phi = \Phi(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k)\colon \mathbb{F}_q^k \to V$$

definida a l'inici de l'apartat.

(i) Si $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ són linealment independents, l'aplicació Φ és injectiva i $q^k \leq |V| = q^n$. Per tant, $k \leq n$. Per l'altra banda, els n vectors d'una base són linealment independents. Per tant n és el màxim nombre de vectors linealment independents que admet l'espai vectorial V.

(ii) Si $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ formen un sistema de generadors, l'aplicació ϕ és exhaustiva i $q^k \geq |V| = q^n$. Per tant, $k \geq n$. Per l'altra banda, els n vectors d'una base formen un sistema de generadors. Per tant, n és el mínim nombre de vectors que formen un sistema de generadors de V. □

Si $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \in V$ són n vectors d'un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial V de dimensió n, l'aplicació $\Phi = \Phi(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n)\colon \mathbb{F}_q^n \to V$ ho és entre conjunts del mateix cardinal. Aleshores, són equivalents (a) Φ és bijectiva, (b) Φ és injectiva, (c) Φ és exhaustiva. Per tant, tenim:

9.2.8 Corol·lari *Sigui V un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial de dimensió n i $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \in V$ n vectors. Aleshores són equivalents*

(a) $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ *formen una base;*

(b) $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ *són linealment independents;*

(c) $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ *formen un sistema de generadors.*

9.3 Matrius de Vandermonde

Hi ha un tipus de matrius que juga un paper essencial en els codis BCH que veurem al capítol 15. Les definim a continuació i provem la seva principal propietat.

Una matriu de *Vandermonde* sobre $\mathbb{F}_q$ és una matriu A tal que A o la seva transposada A^T és de la forma

$$\begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}, \tag{9.1}$$

on $a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{F}_q$ són diferents dos a dos. La principal propietat d'aquestes matrius és que tenen les seves n files i les seves n columnes linealment independents.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

9.3.1 Proposició *Sigui $A \in \mathrm{Mat}_q(n)$ una matriu de Vandermonde. Aleshores, tant les n files de A com les seves n columnes són linealment independents.*

Demostració: Podem suposar que A és de forma (9.1). Considerem les columnes de A, i prenguem-ne una combinació lineal amb coeficients $\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{F}_q$ que doni el vector zero. La coordenada i d'aquesta combinació lineal és

$$\lambda_0 + \lambda_1 a_i + \cdots + \lambda_{n-1} a_i^{n-1} = 0,$$

i, per tant, a_i és una arrel del polinomi

$$f(x) = \lambda_0 + \lambda_1 x + \cdots + \lambda_{n-1} x^{n-1}.$$

El polinomi $f(x)$ té grau $\leq n-1$ i té les n arrels diferents $a_1, \ldots, a_n$. Per tant, $f(x) = 0$, és a dir, $\lambda_0 = \lambda_1 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$. Això demostra que les columnes de A són linealment independents.

Una combinació lineal de les columnes de A amb coeficients $\lambda_0, \ldots, \lambda_{n-1}$ és el vector columna $A(\lambda_0, \ldots, \lambda_{n-1})^T$. Que els vectors columna de A siguin linealment independents significa que formen una base de $\mathbb{F}_q^n$. Aleshores, l'aplicació

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{F}_q^n & \longrightarrow & \mathbb{F}_q^n \\ (\lambda_0, \ldots, \lambda_{n-1}) & \mapsto & (A(\lambda_0, \ldots, \lambda_{n-1})^T)^T = (\lambda_0, \ldots, \lambda_{n-1})A^T \end{array}$$

és bijectiva. Per demostrar la independència de les files de A, considerem-ne una combinació lineal, que podem posar en la forma $\mathbf{y}A$ per a cert vector $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$. Hem de veure que $\mathbf{y}A = \mathbf{0}$ implica $\mathbf{y} = \mathbf{0}$. Ara, $\mathbf{y}A = \mathbf{0}$ implica $\mathbf{y}A\mathbf{x}^T = 0$ per a tot $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n$. Per l'exhaustivitat de l'aplicació anterior, això és equivalent a dir que $\mathbf{y}\mathbf{z}^T = 0$ per a tot vector $\mathbf{z} \in \mathbb{F}_q^n$. Prenent com a $\mathbf{z}$ els diferents vectors de la base canònica de $\mathbb{F}_q^n$, obtenim que $\mathbf{y} = \mathbf{0}$. □

Una aplicació de les matrius de Vandermonde és el teorema d'interpolació següent.

9.3.2 Teorema (d'interpolació) *Siguin $(a_1, b_1), \ldots, (a_n, b_n) \in \mathbb{F}_q^2$ tals que $a_1, \ldots, a_n$ són diferents dos a dos. Aleshores, existeix un únic polinomi $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ tal que*

$$\deg f(x) \leq n-1 \quad i \quad f(a_j) = b_j, \quad j \in [n].$$

Demostració: Cerquem els coeficients $\lambda_0, \ldots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{F}_q$ d'un polinomi $f(x) = \lambda_0 + \lambda_1 x + \cdots + \lambda_{n-1} x^{n-1}$ que compleixi les n condicions $f(a_j) = b_j$. Aquestes condicions formen un sistema de n d'equacions lineals en les n incògnites $\lambda_0, \ldots, \lambda_{n-1}$ que té per matriu del sistema la matriu A de Vandermonde de (9.1). Les condicions equivalen a obtenir $(b_1, \ldots, b_n)$ com a combinació lineal de les columnes de A. Com que les columnes de A formen base de $\mathbb{F}_q^n$, el vector $(b_1, \ldots, b_n)$ és combinació lineal de les columnes de A amb els coeficients $(\lambda_0, \ldots, \lambda_n)$ unívocament determinats. Així, els $(\lambda_0, \ldots, \lambda_n)$ existeixen i són únics. □

El polinomi $f(x)$ del teorema anterior s'anomena *polinomi interpolador* dels punts (a_j, b_j), $j \in [n]$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

L'argument anterior comporta resoldre un sistema d'equacions per trobar efectivament el polinomi amb les condicions donades. Tanmateix, podem donar una construcció directa explícita. Donats $(a_j, b_j) \in \mathbb{F}_q^2$, $j \in [n]$, amb $a_1 \ldots, a_n$ tots diferents, definim

$$p_i(x) = \frac{(x-a_1)\cdots(x-a_{i-1})(x-a_{i+1})\cdots(x-a_n)}{(a_i-a_1)\cdots(a_i-a_{i-1})(a_i-a_{i+1})\cdots(a_i-a_n)}.$$

Notem que els factors dels denominadors no són zero perquè els a_j són diferents dos a dos, i que el numerador té $n-1$ factors. Per tant $p_i(x)$ és un polinomi de $\mathbb{F}_q[x]$ de grau $n-1$. Ara,

$$p_i(a_j) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j. \end{cases}$$

Per tant, el polinomi

$$f(x) = b_1 p_1(x) + \cdots + b_n p_n(x)$$

té grau $\leq n-1$ i compleix $f(a_j) = b_j$ per a tot $j \in [n]$, així que és el polinomi interpolador dels punts $(a_1, b_1), \ldots, (a_n, b_n)$.

9.3.3 Exemple Considerem els cos $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2+2x+2)$ de l'exemple 8.7.5. Calculem el polinomi $f(x)$ tal que

$$f(1) = \alpha^3,\ f(\alpha^2) = \alpha^6,\ f(\alpha^4) = \alpha^7,\ f(\alpha^5) = \alpha^2.$$

Tenim:

$$\begin{aligned}
p_1(x) &= \frac{(x-\alpha^2)(x-\alpha^4)(x-\alpha^5)}{(1-\alpha^2)(1-\alpha^4)(1-\alpha^5)} = \frac{x^3+\alpha^2x+\alpha^7}{\alpha^3} = \alpha^5x^3+\alpha^7x+\alpha^4, \\
p_2(x) &= \frac{(x-1)(x-\alpha^4)(x-\alpha^5)}{(\alpha^2-1)(\alpha^2-\alpha^4)(\alpha^2-\alpha^5)} = \frac{x^3+\alpha x^2+\alpha^4x+\alpha^5}{\alpha^3} = \alpha^5x^3+\alpha^6x^2+\alpha x+\alpha^2, \\
p_3(x) &= \frac{(x-1)(x-\alpha^2)(x-\alpha^5)}{(\alpha^4-1)(\alpha^4-\alpha^2)(\alpha^4-\alpha^5)} = \frac{x^3+x^2+\alpha x+\alpha^3}{\alpha^2} = \alpha^6x^3+\alpha^6x^2+\alpha^7x+\alpha, \\
p_4(x) &= \frac{(x-1)(x-\alpha^2)(x-\alpha^4)}{(\alpha^5-1)(\alpha^5-\alpha^2)(\alpha^5-\alpha^4)} = \frac{x^3+\alpha^6x^2+\alpha^4x+\alpha^2}{1} = x^3+\alpha^6x^2+\alpha^4x+\alpha^2.
\end{aligned}$$

El polinomi cercat és

$$f(x) = \alpha^3p_1(x) + \alpha^6p_2(x) + \alpha^7p_3(x) + \alpha^2p_4(x) = \alpha^5x^3+\alpha^5x^2+x+\alpha.$$

9.4 Subespais vectorials

Sigui V un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial. Un subconjunt $W \subseteq V$ és un *subespai vectorial* si

1) $W \neq \emptyset$;

2) $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in W \implies \mathbf{x}+\mathbf{y} \in W$;

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

3) $\mathbf{x} \in W$ i $\lambda \in \mathbb{F}_q \implies \lambda\mathbf{x} \in W$.

Sigui W un subespai vectorial d'un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial V. La condició 1 implica que existeix $\mathbf{x} \in W$. La condició 3 implica que $\mathbf{0} = 0\mathbf{x} \in W$. Per tant, el vector $\mathbf{0}$ pertany a tot subespai vectorial.

Si es vol provar que cert conjunt W és un subespai vectorial, cal provar en primer lloc $W \neq \emptyset$. Una bona forma de fer-ho és comprovar que $\mathbf{0} \in W$. Si $\mathbf{0} \notin W$, és que W no és subespai. Si $\mathbf{0} \in W$, ja hem provat $W \neq \emptyset$.

Si q és un nombre primer $q = p$, aleshores la condició 3 de subespai és conseqüència de la segona. En efecte, sigui $W \subseteq V$ complint la propietat 2. Si $\mathbf{x} \in W$ i $\lambda \in \mathbb{F}_p$, tenim,

$$\lambda\mathbf{x} = (1+\overset{\lambda)}{\cdots}+1)\mathbf{x} = \mathbf{x} + \cdots + \mathbf{x} \in W,$$

és a dir, es compleix la propietat 3. Per tant, si el cos és $\mathbb{F}_p$ amb p primer, un subespai vectorial d'un espai vectorial V és simplement un subconjunt no buit de V tancat per la suma.

Sigui V un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial. Notem que $\{\mathbf{0}\}$ és un subespai vectorial de V, dit el subespai *trivial*. El mateix V és, també, un subespai vectorial de V. Clarament, qualsevol altre subespai vectorial W de V satisfà $\{\mathbf{0}\} \subseteq W \subseteq \mathbb{F}_q^n$. Els subespais $\{\mathbf{0}\}$ i $\mathbb{F}_q^n$ s'anomenen subespais *impropis* i tots els altres, subespais *propis*.

Vegem uns exemples de subespais vectorials.

9.4.1 Exemple Sigui $H \in \mathrm{Mat}_q(m,n)$ i sigui W el conjunt de vectors $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{F}_q^n$ tals que

$$\mathbf{x}H^T = (x_1, \ldots, x_n)H^T = \mathbf{0}.$$

Noteu que W és el conjunt de solucions del sistema d'equacions lineals homogeni de m equacions i les n incògnites $x_1, \ldots, x_n$ que té H com a matriu del sistema. Comprovem que W és un subespai vectorial. En primer lloc $\mathbf{0}H^T = \mathbf{0}$. Per tant $\mathbf{0} \in W \neq \emptyset$. Si $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in W$ i $\lambda \in \mathbb{F}_q^n$, aleshores

$$(\mathbf{x}+\mathbf{y})H^T = \mathbf{x}H^T + \mathbf{y}H^T = \mathbf{0}+\mathbf{0} = \mathbf{0}, \quad (\lambda\mathbf{x})H^T = \lambda(\mathbf{x}H^T) = \lambda\mathbf{0} = \mathbf{0},$$

la qual cosa implica $\mathbf{x}+\mathbf{y} \in W$ i $\lambda\mathbf{x} \in W$. Així, W és un subespai vectorial de $\mathrm{Mat}_q(m,n)$.

9.4.2 Exemple Sigui V un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial i $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \in V$. El conjunt $W = \langle \mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \rangle$ format pels vectors que són combinació lineal de $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ és un subespai vectorial de V. En primer lloc, $\mathbf{0}$ és combinació lineal de qualssevol vectors, així que $\mathbf{0} \in W \neq \emptyset$. En segon lloc, si $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in W$, aleshores per a certs $\lambda_i, \mu_i \in \mathbb{F}_q$ tenim $\mathbf{y} = \sum_{i=1}^n \lambda_i\mathbf{x}_i$ i $\mathbf{z} = \sum_{i=1}^n \mu_i\mathbf{x}_i$. Llavors,

$$\mathbf{y}+\mathbf{z} = \sum_{i=1}^n \lambda_i\mathbf{x}_i + \sum_{i=1}^n \mu_i\mathbf{x}_i = \sum_{i=1}^n (\lambda_i+\mu_i)\mathbf{x}_i \in W.$$

Finalment, si $\lambda \in \mathbb{F}_q$, resulta

$$\lambda\mathbf{y} = \lambda\sum_{i=1}^n \lambda_i\mathbf{x}_i = \sum_{i=1}^n (\lambda\lambda_i)\mathbf{x}_i \in W.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

El subespai vectorial $\langle \mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \rangle$ de les combinacions lineals de $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ s'anomena el *subespai generat* per $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$.

9.4.3 Exemple Sigui r un enter ≥ 1 i $\mathbb{F}_q[X]_r$ l'espai vectorial dels polinomis de grau $\leq r$. Si s és un enter $s \leq r$, aleshores $\mathbb{F}_q[X]_s$ és un subespai vectorial de $\mathbb{F}_q[X]_r$, com és immediat de comprovar.

Sigui W un subespai vectorial d'un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial V. D'acord amb la definició de subespai, la suma de dos elements de W és un element de W. Aquesta suma és associativa i commutativa perquè aquestes dues propietats es compleixen per a tots els elements de V, en particular també per als de W. Ja hem vist que $\mathbf{0}$ pertany a tot subespai, per tant W té neutre. Finalment, si $\mathbf{x} \in W$, tenim $-\mathbf{x} = (-1)\mathbf{x} \in W$ i veiem que W conté, amb cada element, el seu oposat. En resum, $(W, +)$ és un grup abelià. D'acord amb la definició de subespai, el producte d'un escalar per un element de W és un element de W. A més, les quatre propietats de la llei de composició externa valen per a tots els elements de V, en particular per als de W. En definitiva, W és, ell mateix, un espai vectorial amb les mateixes operacions que V restringides a W. Això comporta que conceptes com sistema de generadors, base i dimensió s'apliquin també a tot subespai d'un espai vectorial. A continuació veiem que la dimensió es comporta de forma creixent respecte a la inclusió de subespais.

9.4.4 Proposició *Siguin W_1, W_2 subespais vectorials d'un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial V finit. Aleshores,*

(i) $W_1 \subseteq W_2$ *implica* $\dim W_1 \leq \dim W_2$*;*

(ii) $W_1 \subseteq W_2$ *i* $\dim W_1 = \dim W_2$ *impliquen* $W_1 = W_2$.

Demostració: (i) Siguin $n = \dim W_1$ i $m = \dim W_2$. Aleshores, $q^n = |W_1| \leq |W_2| = q^m$ la qual cosa implica $\dim W_1 = n \leq m = \dim W_2$.

(ii) Sigui $n = \dim W_1 = \dim W_2$. Aleshores $|W_1| = q^n = |W_2|$, la qual cosa juntament amb $W_1 \subseteq W_2$ implica $W_1 = W_2$. □

9.5 Classes laterals

Siguin V un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial, W un subespai vectorial de V i $\mathbf{x} \in V$. La *classe lateral de* $\mathbf{x}$ *mòdul* W és el conjunt

$$\mathbf{x} + W = \{\mathbf{x} + \mathbf{w} : \mathbf{w} \in W\}.$$

Les classes laterals juguen un paper important en el procés de correcció dels codis lineals que tractarem al capítol següent. La proposició 9.5.1 en resumeix les propietats més importants.

9.5.1 Proposició *Sigui V un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial de dimensió n i W un subespai vectorial de V de dimensió k. Aleshores,*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(i) *la relació* $\sim$ *definida a* V *per*

$$\mathbf{x} \sim \mathbf{y} \Leftrightarrow \mathbf{x} - \mathbf{y} \in W$$

és d'equivalència;

(ii) *la classe d'equivalència d'un vector* $\mathbf{x}$ *és la seva classe lateral* $\mathbf{x} + W$ *mòdul* W*;*

(iii) *totes les classes tenen* q^k *elements;*

(iv) *hi ha* q^{n-k} *classes.*

Demostració: (i) Per a cada $\mathbf{x} \in V$, tenim $\mathbf{x} - \mathbf{x} = \mathbf{0} \in W$ i, per tant, $\mathbf{x} \sim \mathbf{x}$, és a dir, la relació $\sim$ és reflexiva. Si $\mathbf{x} \sim \mathbf{y}$, aleshores $\mathbf{x} - \mathbf{y} \in W$. Com que W és subespai, $\mathbf{y} - \mathbf{x} = -(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \in W$ i tenim $\mathbf{y} \sim \mathbf{x}$. Així, $\sim$ és simètrica. Finalment, si $\mathbf{x} \sim \mathbf{y}$ i $\mathbf{y} \sim \mathbf{z}$, tenim $\mathbf{x} - \mathbf{y} \in W$ i $\mathbf{y} - \mathbf{z} \in W$. La suma de dos vectors de W pertany a W, de forma que $\mathbf{x} - \mathbf{z} = (\mathbf{x} - \mathbf{y}) + (\mathbf{y} - \mathbf{z}) \in W$ i resulta $\mathbf{x} \sim \mathbf{z}$. Per tant $\sim$ és transitiva.

(ii) Recordem que la classe de $\mathbf{x}$ és el conjunt

$$\overline{\mathbf{x}} = \{\mathbf{y} \in V : \mathbf{y} \sim \mathbf{x}\}.$$

Tenim

$$\mathbf{y} \in \overline{\mathbf{x}} \Leftrightarrow \mathbf{y} \sim \mathbf{x} \Leftrightarrow \mathbf{y} - \mathbf{x} \in W \Leftrightarrow \mathbf{y} \in \mathbf{x} + W,$$

cosa que demostra que $\overline{\mathbf{x}} = \mathbf{x} + W$.

(iii) Considerem una classe $\mathbf{x} + W$. Comprovem que l'aplicació $f\colon W \to \mathbf{x} + W$ definida per $\mathbf{w} \mapsto \mathbf{x} + \mathbf{w}$ és bijectiva. Cada element $\mathbf{x} + \mathbf{w} \in \mathbf{x} + W$ té original $\mathbf{w}$, així que f és exhaustiva. D'altra banda, si $f(\mathbf{u}) = f(\mathbf{v})$, tenim $\mathbf{x} + \mathbf{u} = \mathbf{x} + \mathbf{v}$ i, simplificant, $\mathbf{u} = \mathbf{v}$. Per tant f és també injectiva.

Com que $\dim W = k$, el cardinal de W és $|W| = q^k$. Com que f és bijectiva, $|\mathbf{x}+W| = |W| = q^k$.

(iv) El conjunt de classes formen una partició de V, que té q^n elements. Cada classe té q^k elements. Per tant, hi ha $q^n/q^k = q^{n-k}$ classes. □

9.6 Isomorfismes

Siguin V i W dos $\mathbb{F}_q$–espais vectorials. Una aplicació $f\colon V \to W$ és *lineal* si, per a tot $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ i tot $\lambda \in \mathbb{F}_q$, es compleixen

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}), \quad f(\lambda \mathbf{x}) = \lambda f(\mathbf{x}).$$

Col·loquialment, una aplicació lineal és una aplicació entre espais vectorials que conserva la suma i la llei de composició externa. En veurem tot seguit altres propietats.

9.6.1 Lema *Si* V *i* W *són dos* $\mathbb{F}_q$*–espais vectorials i* $f\colon V \to W$ *és una aplicació lineal, aleshores*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(i) $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$;

(ii) *el conjunt* $f(V) = \{f(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in V\}$ *és un subespai vectorial de* W;

(iii) *si* $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ *és un sistema de generadors de* V, *aleshores* $f(\mathbf{x}_1), \ldots, f(\mathbf{x}_n)$ *és un sistema de generadors de* $f(V)$.

Demostració: (i) Tenim

$$f(\mathbf{0}) + \mathbf{0} = f(\mathbf{0}) = f(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = f(\mathbf{0}) + f(\mathbf{0}),$$

i, simplificant $f(\mathbf{0})$, obtenim $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

(ii) $\mathbf{0} = f(\mathbf{0}) \in f(V)$ implica $f(V) \neq \emptyset$. Si $f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y}) \in f(V)$ i $\lambda \in \mathbb{F}_q$,

$$f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}) = f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \in f(V), \quad \lambda f(\mathbf{x}) = f(\lambda \mathbf{x}) \in f(V),$$

i, per tant, $f(V)$ és un subespai vectorial.

(iii) Tot vector $\mathbf{x} \in V$ és de la forma

$$\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \lambda_n \mathbf{x}_n$$

per a certs escalars $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Aplicant f i emprant les dues propietats de linealitat,

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= f(\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \lambda_n \mathbf{x}_n) \\ &= f(\lambda_1 \mathbf{x}_1) + \cdots + f(\lambda_n \mathbf{x}_n) \\ &= \lambda_1 f(\mathbf{x}_1) + \cdots + \lambda_n f(\mathbf{x}_n) \in f(V). \end{aligned}$$ □

No és cert, en general, que si $f\colon V \to W$ és una aplicació lineal i $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ són vectors linealment independents de V, aleshores $f(\mathbf{x}_1), \ldots, f(\mathbf{x}_n)$ siguin vectors linealment independents de W. Aquesta propietat és exclusiva de les aplicacions lineals injectives, que caracteritzem tot seguit.

9.6.2 Proposició *Siguin* V *i* W *dos* $\mathbb{F}_q$*–espais vectorials i* $f\colon V \to W$ *una aplicació lineal. Aleshores són equivalents,*

(a) f *és injectiva;*

(b) $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ *si, i només si,* $\mathbf{x} = \mathbf{0}$;

(c) *si* $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ *són vectors linealment independents, aleshores els vectors* $f(\mathbf{x}_1), \ldots, f(\mathbf{x}_n)$ *són linealment independents.*

Demostració: (a)⇒ (b) Ja hem vist al lema 9.6.1 que $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ per tota f lineal. Si f és injectiva i $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, tenim $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0} = f(\mathbf{0})$ i, per tant, $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(b)⇒ (c) Suposem que

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(\mathbf{x}_i) = \mathbf{0}.$$

Pel fet de ser f lineal,

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mathbf{x}_i\right) = \mathbf{0}.$$

La condició (b) implica

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mathbf{x}_i = \mathbf{0}$$

i, com que $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ són linealment independents, $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$.

(c)⇒ (a) Sigui $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$. El vector $\mathbf{x} - \mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ és linealment independent. D'acord amb (c), el vector $f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})$ és linealment independent i, per tant, diferent de zero. Així, $f(\mathbf{x}) \neq f(\mathbf{y})$. □

Un *isomorfisme* de V a W és una aplicació lineal bijectiva. Si hi ha un isomorfisme $f\colon V \to W$, aleshores els espais vectorials V i W es diu que són *isomorfs*.

Com a conseqüència del lema 9.6.1 i de la proposició 9.6.2, un isomorfisme transforma una base en una altra base i, per tant, els espais vectorials isomorfs tenen la mateixa dimensió. Noteu també que, si $f\colon V \to W$ és una aplicació lineal injectiva, aleshores $f\colon V \to f(V)$ és un isomorfisme.

9.6.3 Exemple És immediat comprovar que l'aplicació

$$\begin{array}{rcl} f\colon \mathbb{F}_q[x]_r & \longrightarrow & \mathbb{F}_q^{r+1} \\ a_0 + a_1 x + \cdots + a_r x^r & \mapsto & (a_0, a_1, \ldots, a_r) \end{array}$$

és un isomorfisme. La base $1, x, x^2, \ldots, x^r$ de $\mathbb{F}_q[x]_r$ es transforma en la base canònica de $\mathbb{F}_q^{r+1}$:

$$f(1) = (1, 0, \ldots, 0) = \mathbf{e}_1, \quad f(x) = (0, 1, \ldots, 0) = \mathbf{e}_2, \quad \ldots \quad f(x^r) = (0, \ldots, 0, 1) = \mathbf{e}_{r+1}.$$

9.6.4 Exemple Sigui $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ una base d'un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial V. L'aplicació $\Phi\colon \mathbb{F}_q^n \to V$ definida per

$$(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \mapsto \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mathbf{x}_i$$

és bijectiva. És fàcil comprovar que també és lineal. Per tant, és un isomorfisme. Tenim, doncs, que tot $\mathbb{F}_q$–espai vectorial de dimensió n és isomorf a $\mathbb{F}_q^n$.

Dos espais vectorials isomorfs tenen les mateixes propietats i, essencialment, són el mateix. Qualsevol propietat d'un d'ells es trasllada a l'altra mitjançant l'isomorfisme. L'últim exemple suggereix que podem prendre $\mathbb{F}_q^n$ com a model de tot $\mathbb{F}_q$–espai vectorial de dimensió n.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

9.7 Producte escalar i ortogonalitat

En aquest últim apartat ens centrarem en el $\mathbb{F}_q$–espai vectorial $\mathbb{F}_q^n$. Atesa l'última remarca de l'apartat anterior, això no és especialment restrictiu.

Siguin $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$. El *producte escalar* de $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ i $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ és l'escalar

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n.$$

Notem que $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ coincideix amb el producte de les matrius $\mathbf{x}$ i $\mathbf{y}^T$:

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x}\mathbf{y}^T.$$

9.7.1 Exemple Considerem el cos $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$ i sigui $\alpha = \overline{x}$. A l'espai vectorial $\mathbb{F}_4^3$ tenim

$$\begin{aligned} (1, \alpha^2, \alpha) \cdot (\alpha, 1, \alpha) &= \alpha + \alpha^2 + \alpha^2 = \alpha; \\ (0, \alpha, \alpha) \cdot (0, \alpha, \alpha) &= \alpha^2 + \alpha^2 = 0. \end{aligned}$$

Noteu que el producte escalar de $\mathbf{x} = (0, \alpha, \alpha)$ per ell mateix és 0, una propietat que a l'espai $\mathbb{R}^3$ només té el vector $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$.

Les tres propietats següents són de comprovació immediata. També es poden veure com a conseqüència del producte de matrius.

9.7.2 Lema *Per a tot $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{F}_q^n$ i tot $\lambda, \mu \in \mathbb{F}_q$ es compleix:*

(i) (commutativa) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$;

(ii) (distributiva) $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \cdot \mathbf{z} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{z} + \mathbf{y} \cdot \mathbf{z}$;

(iii) (homogènia) $(\lambda \mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \lambda(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) = \mathbf{x}(\lambda \mathbf{y})$.

Certament, la distributiva s'estén a més de dos sumands. L'homogènia permet escriure $\lambda \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ sense parèntesi en lloc de qualsevol de les tres expressions que apareixen a l'enunciat de la propietat. La distributiva es pot estendre a les combinacions lineals de k vectors:

$$\left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{x}_i \right) \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{y}.$$

Les propietats anteriors són anàlogues a les del producte escalar dels vectors de $\mathbb{R}^n$.

Dos vectors $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ són *ortogonals* o *perpendiculars*, i sindica $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$, si $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$.

Si V és un subespai vectorial de $\mathbb{F}_q^n$, el *dual* o *ortogonal* de V és el conjunt $V^\perp$ format pels vectors que són ortogonals a tots els vectors de V:

$$V^\perp = \{\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n : \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0 \text{ per a tot } \mathbf{x} \in V\}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

9.7.3 Proposició *Siguin V un subespai vectorial de $\mathbb{F}_q^n$ de dimensió k i $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ una base de V. Aleshores,*

(i) *$V^\perp$ és un subespai vectorial;*

(ii) *$\mathbf{y} \in V^\perp$ si, i només si, $\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{y} = 0$ per a tot $i \in [k]$.*

Demostració: (i) Com que $\mathbf{0} \in V^\perp$, tenim $V^\perp \neq \emptyset$. Si $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in V^\perp$ i $\lambda \in \mathbb{F}_q$, aleshores per a tot $\mathbf{x} \in V$,

$$\mathbf{x} \cdot (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{z} = 0 + 0 = 0, \quad \mathbf{x} \cdot (\lambda \mathbf{y}) = \lambda(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) = \lambda\, 0 = 0$$

d'on resulta que $\mathbf{y} + \mathbf{z}$ i $\lambda \mathbf{y}$ pertanyen a $V^\perp$.

(ii) Si $\mathbf{y} \in V^\perp$, aleshores $\mathbf{y}$ és perpendicular a tots els vectors de V, en particular als vectors $\mathbf{x}_i$ d'una base. Recíprocament, suposem que $\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{y} = 0$ per a tot $i \in [k]$ i sigui $\mathbf{x} \in V$. Com que $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ és una base de V, existeixen escalars $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ tals que

$$\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \lambda_k \mathbf{x}_k.$$

Llavors,

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{x}_i \right) \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i (\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{y}) = 0.$$

i obtenim $\mathbf{y} \in V^\perp$. □

9.7.4 Proposició *Siguin V i W subespais vectorials de $\mathbb{F}_q^n$. Aleshores,*

(i) *$V \subseteq W$ implica $W^\perp \subseteq V^\perp$;*

(ii) *$\dim V + \dim V^\perp = n$;*

(iii) *$(V^\perp)^\perp = V$.*

Demostració: (i) Els vectors de $W^\perp$ són els ortogonals a tots els vectors de W; en particular, són ortogonals a tots els vectors de V i, per tant, pertanyen a $V^\perp$.

(ii) Sigui $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ una base de V. Posem $\mathbf{x}_i = (g_{i1}, \ldots, g_{in})$ per $i \in [k]$. Un vector $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ és de $V^\perp$ si, i només si, $\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{y} = 0$ per a tot $i \in [k]$, és a dir, si, i només si, és una solució del sistema homogeni de k equacions lineals en n incògnites

$$g_{i1} y_1 + \cdots + g_{in} y_n = 0, \quad i \in [k]. \tag{9.2}$$

Com que $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ són linealment independents, les k equacions són independents. Per tant, hi ha $n - k$ incògnites que poden prendre valors arbitraris i, per a cada assignació de valors a aquestes $n-k$ incògnites, els valors de les altres k queden unívocament determinats. Hi ha doncs, q^{n-k} solucions, la qual cosa implica que $V^\perp$ té dimensió $n - k$. Per tant, $\dim V + \dim V^\perp = k + n - k = n$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(iii) Tot vector de V és ortogonal a tot vector de $V^\perp$, per tant $V \subseteq (V^\perp)^\perp$. Ara, si $k = \dim V$,

$$\dim(V^\perp)^\perp = n - (n-k) = k = \dim V,$$

i en concloem la igualtat. □

Si V és un subespai de $\mathbb{F}_q^n$, la dimensió de $V^\perp$ es diu la *codimensió* de V. Segons l'anterior, és el nombre $n - \dim V$.

Notem que la prova de l'apartat (ii) suggereix un mètode per trobar l'ortogonal d'un subespai $V = \langle \mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k \rangle$ de $\mathbb{F}_q^n$. Sigui G la matriu de $\mathrm{Mat}_q(k,n)$ que té per files els vectors $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$, i considerem el sistema d'equacions lineals homogeni (9.2), que té G per matriu del sistema. Aquest sistema es pot escriure matricialment en la forma $\mathbf{y}G^T = \mathbf{0}$. Les seves solucions formen el subespai $V^\perp$.

9.7.5 Exemple Considerem el cos $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^3+x+1)$, sigui $\alpha = \overline{x}$ i considerem el subespai V de $\mathbb{F}_8^6$

$$V = \langle (1,\alpha,0,0,1+\alpha,0),\ (0,0,\alpha,1,0,\alpha),\ (0,1,0,\alpha,1,1) \rangle.$$

Sigui G la matriu que té per files els generadors de V:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 & 0 & 1+\alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & 0 & \alpha & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

El subespai $V^\perp$ està format pels vectors $\mathbf{x} = (x,y,z,t,u,v)$ que són solució del sistema d'equacions lineals homogeni $\mathbf{x}G^T = \mathbf{0}$. Aplicant el mètode de reducció de Gauss,

$$\begin{array}{c} \begin{matrix} x & y & z & t & u & v \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} \boxed{1} & \alpha & 0 & 0 & 1+\alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & 0 & \alpha & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \simeq \begin{array}{c} \begin{matrix} y & z & t & u & v \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 1 & 0 & \alpha \\ \boxed{1} & 0 & \alpha & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \simeq \begin{array}{c} \begin{matrix} z & t & u & v \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} \alpha & \boxed{1} & 0 & \alpha \end{pmatrix} \end{array}.$$

Aïllant cada incògnita del corresponent pivot, obtenim,

$$\begin{aligned} t &= \alpha z + \alpha v, \\ y &= \alpha t + u + v = \alpha(\alpha z + \alpha v) + u + v = \alpha^2 z + u + (1+\alpha^2)v, \\ x &= \alpha y + (1+\alpha)u, \\ &= \alpha(\alpha^2 z + u + (1+\alpha^2)v) + (1+\alpha)u, \\ &= (1+\alpha)z + u + (\alpha + \alpha^3)v, \\ &= (1+\alpha)z + u + v. \end{aligned}$$

Les incògnites z, u, v poden prendre valors arbitraris i les altres s'expressen en funció d'aquestes. Les solucions del sistema són els vectors

$$\begin{aligned} (x,y,z,t,u,v) &= ((1+\alpha)z + u + v,\ \alpha^2 z + u + (1+\alpha^2)v,\ z,\ \alpha z + \alpha v,\ u,\ v) \\ &= z(1+\alpha, \alpha^2, 1, \alpha, 0, 0) + u(1,1,0,0,1,0) + v(1, 1+\alpha^2, 0, \alpha, 0, 1). \end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Per a cada assignació arbitrària de valors a z, u i v tenim una solució. Hi ha, doncs, 8^3 solucions, la qual cosa comporta que

$$V^\perp = \langle (1+\alpha, \alpha^2, 1, \alpha, 0, 0), (1, 1, 0, 0, 1, 0), (1, 1+\alpha^2, 0, \alpha, 0, 1) \rangle$$

té dimensió 3.

Bàsicament, hi ha dues formes de donar un subespai vectorial V de $\mathbb{F}_q^n$ de dimensió k. Una és donar-ne una base $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$. L'altra és donar una base $\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_{n-k}$ de $V^\perp$. Si G és la matriu que té per files $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$, aleshores $V^\perp$ és el conjunt de solucions del sistema d'equacions lineals homogeni $\mathbf{y}G^T = \mathbf{0}$ que té G com a matriu del sistema. Si H és la matriu que té per files $\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_{n-k}$, aleshores V és el conjunt de solucions del sistema $\mathbf{x}H^T = \mathbf{0}$.

Problemes

9.1 Sigui V un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial i $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k, \mathbf{x}_{k+1} \in V$. Demostreu:

1) si $k \geq 2$ i $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ són vectors linealment independents, aleshores $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_{k-1}$ són linealment independents;
2) si $k \geq 1$ i $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ són vectors linealment dependents, aleshores $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_{k+1}$ són linealment dependents.

9.2 Considereu l'espai vectorial $\mathrm{Mat}_q(m, n)$.

1) Trobeu-ne una base i la dimensió.
2) Expliciteu un isomorfisme entre $\mathrm{Mat}_q(m, n)$ i $\mathbb{F}_q^{mn}$.

9.3 Una matriu $X = (x_{ij}) \in \mathrm{Mat}_q(n)$ és simètrica si $x_{ij} = x_{ji}$ per a tot $i, j \in [n]$. Demostreu que el conjunt $\mathrm{Sim}_q(n)$ de les matrius simètriques és un subespai vectorial de $\mathrm{Mat}_q(n)$ i trobeu-ne la dimensió.

9.4 Demostreu que un subconjunt no buit W d'un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial V és un subespai vectorial si, i només si, per a tot $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in W$ i tot $\lambda, \mu \in \mathbb{F}_q$ es compleix $\lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{y} \in W$.

9.5 Considereu l'espai vectorial $\mathbb{F}_2^n$. Sigui W el conjunt de vectors de $\mathbb{F}_2^n$ que tenen un nombre parell de coordenades diferent de zero.

1) Demostreu que W és un subespai vectorial de $\mathbb{F}_2^n$.
2) Trobeu una base i la dimensió de W.
3) Caracteritzeu les classes laterals mòdul W.

9.6 Sigui $n \geq 1$ un enter i $\sigma\colon [n] \to [n]$ una bijecció. Demostreu que l'aplicació $f_\sigma\colon \mathbb{F}_q^n \to \mathbb{F}_q^n$ definida per $f_\sigma(x_1, \ldots, x_n) = (x_{\sigma(1)}, \ldots, x_{\sigma(n)})$ és un isomorfisme.

9.7 Siguin $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ vectors d'un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial. Demostreu:

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1) $\langle \mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k \rangle = \langle \mathbf{x}_{\sigma(1)}, \ldots, \mathbf{x}_{\sigma(k)} \rangle$ per a tota permutació σ de $[k]$;

2) $\langle \lambda\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k \rangle = \langle \mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k \rangle$ per a tot $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$;

3) $\langle \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \ldots, \mathbf{x}_k \rangle = \langle \mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k \rangle$.

9.8 Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit de característica 2. Demostreu que el conjunt W dels vectors $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n$ tals que $\mathbf{x} \perp \mathbf{x}$ és un subespai vectorial de $\mathbb{F}_q^n$.

9.9 Sigui $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ un polinomi irreductible de grau m i considerem el cos $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[x]/(f(x))$. Sigui V un $\mathbb{F}_q$–espai vectorial de dimensio n. Demostreu:

1) V es un $\mathbb{F}_p$–espai vectorial amb la mateixa suma, i amb la restriccio de la llei de composició externa als escalars de $\mathbb{F}_p$;

2) V té dimensió nm com a $\mathbb{F}_p$–espai vectorial;

3) si $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ es una base de V com a $\mathbb{F}_q$–espai vectorial, aleshores

$$\{\alpha^i \mathbf{v}_j \ : \ 0 \leq i \leq m-1, \ 1 \leq j \leq n\}$$

es una base de V com a $\mathbb{F}_p$–espai vectorial.

9.10 Demostreu:

1) el nombre de $(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k)$ tals que $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ són vectors de $\mathbb{F}_q^n$ linealment independents és

$$q^{k(k-1)/2} \prod_{i=n-k+1}^{n} (q^i - 1);$$

2) el nombre de $(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k)$ tals que $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ formen una base de $\mathbb{F}_q^k$ és

$$q^{k(k-1)/2} \prod_{i=1}^{k} (q^i - 1);$$

3) el nombre de subespais vectorials de dimensió k de $\mathbb{F}_q^n$ és

$$\frac{\displaystyle\prod_{i=n-k+1}^{n} (q^i - 1)}{\displaystyle\prod_{i=1}^{k} (q^i - 1)};$$

4) el nombre de classes laterals de subespais vectorials de $\mathbb{F}_2^n$ de dimensió k és

$$2^{n-k} \frac{\displaystyle\prod_{i=n-k+1}^{n} (q^i - 1)}{\displaystyle\prod_{i=1}^{k} (q^i - 1)}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

9.11 A l'exemple 8.7.5 es prova que el polinomi $f(x) = x^2 + 2x + 2 \in \mathbb{F}_3[x]$ és primitiu. Considereu el cos $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(f(x))$.

1) Determineu els elements de $\mathbb{F}_9$ que són quadrats.
2) Trobeu els vectors $\mathbf{x}$ de $\mathbb{F}_9^2$ tals que $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = 0$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

10
Codis lineals

En aquest capítol emprarem tècniques pròpies de l'àlgebra lineal per estudiar una classe molt àmplia de codis, que són els codis lineals. Al primer apartat donem la definició i comentem algunes generalitats. Un codi lineal és, simplement, un subespai vectorial de $\mathbb{F}_q^n$ i, com a tal, es pot definir donant-ne una base o donant un sistema d'equacions lineals homogeni amb el mínim nombre d'equacions. En el primer cas es té una matriu generadora i en el segon una matriu de control del codi. Els apartats 10.2 i 10.3 tracten d'aquestes descripcions d'un codi lineal. L'estructura vectorial permet establir un mètode sistemàtic de detecció i correcció d'errors, que s'explica a la secció 10.4. Tanmateix, cal entendre aquest mètode com un marc general en què estudiar famílies més concretes de codis que detallarem en els capítols següents i que permeten encara millores substancials. A l'apartat 10.5 hi ha una primera referència als esborralls, que són símbols no llegibles, però que, en certes condicions, es poden substituir pels símbols correctes per tenir paraules del codi. Finalment, l'última secció conté certes operacions per construir codis a partir de codis lineals. La majoria dels estudiats al capítol 7 es poden veure des d'aquesta perspectiva.

10.1 Codis lineals

Sigui q una potència de primer. Un $[n,k]_q$–*codi lineal* $\mathcal{C}$ és un subespai vectorial de $\mathbb{F}_q^n$ de dimensió k.

Si $\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_k$ és una base de $\mathcal{C}$, els elements de $\mathcal{C}$ són totes les combinacions lineals

$$\lambda_1\mathbf{u}_1+\cdots+\lambda_k\mathbf{u}_k$$

amb $\lambda_1,\dots,\lambda_k\in\mathbb{F}_q$. El fet que $\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_k$ sigui una base comporta que hi ha tantes combinacions lineals com vectors $(\lambda_1,\dots,\lambda_k)\in\mathbb{F}_q^k$, és a dir, q^k. Un $[n,k]_q$–codi lineal, doncs, té mida q^k.

10.1.1 Exemple El codi de repetició $\mathcal{R}ep_q(n)$ de longitud n sobre $\mathbb{F}_q$ està format per tots els vectors $(\lambda,\dots,\lambda)=\lambda(1,\dots,1)$ amb $\lambda\in\mathbb{F}_q$. Així, $\mathcal{R}ep_q(n)$ és el subespai de $\mathbb{F}_q^n$ generat pel vector $(1,\dots,1)$:

$$\mathcal{R}ep_q(n)=\langle(1,\dots,1)\rangle.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Es tracta, doncs, d'un $[n,1]_q$–codi lineal.

10.1.2 Exemple El codi binari $\{(0,0,1,0,1),(1,0,0,1,0),(1,1,1,0,1)\} \subseteq \mathbb{F}_2^5$ no és lineal perquè no conté el vector $(0,0,0,0,0)$. També es pot argumentar que la mida no és potència de dos. Com que els tres vectors donats són linealment independents, el subespai

$$\mathcal{C} = \langle (0,0,1,0,1),(1,0,0,1,0),(1,1,1,0,1)\rangle$$

que generen és un codi lineal de dimensió 3, és a dir, un $[5,3]_2$–codi lineal. La mida de $\mathcal{C}$ és $2^3 = 8$ i aquests vuit vectors són els següents:

$$\begin{aligned}\mathcal{C} \;=\; & \{(0,0,0,0,0),(0,0,1,0,1),(1,0,0,1,0),(1,1,1,0,1),\\ & (1,0,1,1,1),(0,1,1,1,1),(1,1,0,0,0),(0,1,0,1,0)\}.\end{aligned}$$

Com que un codi lineal $\mathcal{C}$ és un subespai vectorial, la paraula $\mathbf{0}$ pertany al codi. Veurem ara que un primer avantage de la linealitat és que la distància mínima $\delta(\mathcal{C})$ es pot calcular mirant només les distàncies de les paraules de $\mathcal{C}$ a la paraula $\mathbf{0}$.

El *pes* d'una paraula $\mathbf{x} = (x_1,\ldots,x_n) \in \mathbb{F}_q^n$, denotat $|\mathbf{x}|$, és el nombre de coordenades no nul·les de $\mathbf{x}$, és a dir,

$$|\mathbf{x}| = \#\{i \in [n] : x_i \neq 0\}.$$

En particular, el pes de la paraula $\mathbf{0}$ és zero. És evident que una certa coordenada de $\mathbf{x}$ i de $\mathbf{y}$ coincideixen si, i només si, la corresponent coordenada de $\mathbf{x}-\mathbf{y}$ és 0. Per tant,

$$d(\mathbf{x},\mathbf{y}) = |\mathbf{x}-\mathbf{y}|,$$

i, en particular,

$$d(\mathbf{x},\mathbf{0}) = |\mathbf{x}|.$$

Aquesta relació simple entre el pes i la distància de Hamming serà útil al llarg de tot el capítol. Per exemple, permet deduir l'expressió de la distància mínima de què fèiem esment abans.

10.1.3 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi lineal. Aleshores,*

$$\delta(\mathcal{C}) = \min\{\,|\mathbf{u}| : \mathbf{0} \neq \mathbf{u} \in \mathcal{C}\,\}.$$

Demostració: Per una banda $|\mathbf{u}| = d(\mathbf{u},\mathbf{0}) \geq \delta(\mathcal{C})$ per a tot $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ no nul. Per tant, $\delta(\mathcal{C}) \leq \min\{\,|\mathbf{u}| : \mathbf{0} \neq \mathbf{u} \in \mathcal{C}\,\}$.

Per altra banda, siguin $\mathbf{v},\mathbf{w} \in \mathcal{C}$ tals que $\delta(\mathcal{C}) = d(\mathbf{v},\mathbf{w})$. Com que $\mathcal{C}$ és lineal, el vector $\mathbf{v}-\mathbf{w}$ és de $\mathcal{C}$. Aleshores tenim,

$$\delta(\mathcal{C}) = d(\mathbf{v},\mathbf{w}) = |\mathbf{v}-\mathbf{w}| \geq \min\{\,|\mathbf{u}| : 0 \neq \mathbf{u} \in \mathcal{C}\,\}.$$

Per tant, val la igualtat. □

Per exemple, en el codi $\mathcal{C}$ de l'exemple 10.1.2, la paraula no nul·la de pes mínim té pes 2. Per tant, $\delta(\mathcal{C}) = 2$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Si la distància mínima d'un $[n,k]_q$–codi lineal és δ, direm que es tracta d'un $[n,k,\delta]_q$–codi lineal. Els enters q,n,k i δ es diuen els *paràmetres* del codi. Ja hem fet notar que la mida d'un codi lineal de dimensió k sobre $\mathbb{F}_q$ és q^k. Així, un $[n,k,\delta]_q$–codi lineal és un (n,q^k,δ)–codi.

Si $\mathcal{C}$ és un codi no lineal de mida M, per determinar $\delta(\mathcal{C})$ cal calcular les $\binom{M}{2} = M(M-1)/2$ distàncies entre totes les parelles de paraules del codi. En canvi, si $\mathcal{C}$ és lineal de mida M, d'acord amb la proposició 10.1.3 és suficient calcular els $M-1$ pesos de les paraules no nul·les. Aquest és un primer avantage de la linealitat.

Un $[n,k]_q$–codi lineal té mida q^k, però queda unívocament determinat amb només els k vectors d'una base o amb els $n-k$ d'una base del seu subespai ortogonal. Això permet operar amb codis de mida q^k tractant només k o $n-k$ vectors.

Un tercer avantatge és que es coneixen bons mètodes de detecció i correcció de codis lineals. A més, sovint els codis lineals tenen bones propietats addicionals. Per exemple, alguns codis perfectes, com els de Hamming o els de Golay (vegeu el capítol 11) són lineals.

Potser l'inconvenient més significatiu és que, com que els alfabets sobre els quals es defineixen els codis lineals són cossos finits, la mida és necessàriament potència de primer. Tanmateix, diverses construccions de codis prenen com a punt de partida un codi lineal que se sotmet a diferents modificacions per construir-ne un altre que, si bé potser ja no és lineal, conserva alguna de les bones propietats de la linealitat. Comentarem aquest aspecte a l'última secció.

Les dues formes naturals de descriure un subespai vectorial són donar-ne una base i donar una base del subespai ortogonal (equivalentment, donar la matriu d'un sistema d'equacions homogeni les solucions del qual són els vectors del codi). El primer mètode es tradueix en la matriu generadora del codi, i el segon en la matriu de control. Tractarem aquestes matrius en les dues seccions següents.

10.2 Matriu generadora

Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi lineal. Una *matriu generadora* de $\mathcal{C}$ és una matriu $G \in \mathrm{Mat}_q(k,n)$ les files de la qual formen una base de $\mathcal{C}$.

Naturalment, com que $\mathcal{C}$ admet més d'una base (excepte en els casos trivials), també tindrà diverses matrius generadores. En tot cas, però, el nombre de files és k, la dimensió de $\mathcal{C}$.

10.2.1 Exemple Siguin $\mathbf{u}_1 = (0,0,1,0,1)$, $\mathbf{u}_2 = (1,0,0,1,0)$, $\mathbf{u}_3 = (1,1,1,0,1)$. El codi binari lineal $\mathcal{C} = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ de l'exemple 10.1.2 admet $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ com a base i, per tant, admet la matriu

$$G_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

com a matriu generadora. Els vectors $\mathbf{u}_2$, $\mathbf{u}_4 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3 = (0,1,0,1,0)$, $\mathbf{u}_1$ són també linealment independents i formen una altra base de $\mathcal{C}$. Per tant, $\mathcal{C}$ admet també la matriu

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

generadora

$$G_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Suposem que disposem d'un alfabet A de q^k lletres, on q és potència de primer. Codifiquem l'alfabet mitjançant una bijecció $A \to \mathbb{F}_q^k$. A fi i efecte de detectar i/o corregir errors, a les paraules de $\mathbb{F}_q^k$ els afegim redundància: escollim un enter $n \geq k$, un $[n,k]_q$–codi lineal $\mathcal{C}$ i una matriu generadora G de $\mathcal{C}$. Diguem que $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$ són les files de G. Aleshores es codifica $\mathbb{F}_q^k$ en $\mathcal{C}$ mitjançant l'aplicació $\Phi\colon \mathbb{F}_q^k \to \mathcal{C}$ definida per

$$\mathbf{x} = (\lambda_1, \ldots, \lambda_k) \mapsto \mathbf{x}G = \lambda_1 \mathbf{u}_1 + \cdots + \lambda_k \mathbf{u}_k.$$

Notem que, d'acord amb la definició de base, l'aplicació Φ és bijectiva. Les paraules de $\mathcal{C}$ són les que es transmeten pel canal. Rebuda una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$, es busca la paraula $\mathbf{v}$ del codi més propera (o una de les més properes) i es pren $\mathbf{v}$ com la paraula tramesa. El sistema d'equacions lineals

$$\mathbf{x}G = \mathbf{v}$$

és compatible determinat, i la seva solució és una paraula de $\mathbb{F}_q^k$, la qual determina unívocament la lletra de l'alfabet A.

El bon funcionament del sistema depèn essencialment d'una bona selecció del codi. El punt crucial és el d'escollir $\mathbf{v}$ una vegada rebuda $\mathbf{y}$, que és el que es tracta a la secció 10.4. Ara, escollit el codi, una adequada selecció de la matriu generadora pot simplificar molt la cerca de la solució del sistema $\mathbf{x}G = \mathbf{v}$.

10.2.2 Exemple A l'exemple 10.2.1 hem vist que les matrius

$$G_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad G_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

són dues matrius generadores del mateix codi $\mathcal{C}$. Les codificacions emprant una o altra matriu es detallen a la taula següent:

$\mathbf{x} \in \mathbb{F}_2^3$	$\mathbf{x}G_1$	$\mathbf{x}G_2$
(0,0,0)	(0,0,0,0,0)	(0,0,0,0,0)
(0,0,1)	(1,1,1,0,1)	(0,0,1,0,1)
(0,1,0)	(1,0,0,1,0)	(0,1,0,1,0)
(0,1,1)	(0,1,1,1,1)	(0,1,1,1,1)
(1,0,0)	(0,0,1,0,1)	(1,0,0,1,0)
(1,0,1)	(1,1,0,0,0)	(1,0,1,1,1)
(1,1,0)	(1,0,1,1,1)	(1,1,0,0,0)
(1,1,1)	(0,1,0,1,0)	(1,1,1,0,1)

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Emprant G_2, veiem que, pel fet que les tres primeres columnes de G_2 formen la matriu identitat, les tres primeres coordenades de $\mathbf{x}G$ formen, precisament, el vector $\mathbf{x}$, cosa que no passa amb G_1. Així, donada una paraula $\mathbf{v}$ del codi, la solució del sistema $\mathbf{x}G_2 = \mathbf{v}$ és immediata. Escollir G_2 és, doncs, millor que escollir G_1.

A continuació veiem un mètode per obtenir, a partir d'una matriu generadora arbitrària una "bona" matriu generadora.

Com que la suma de vectors és commutativa, la dependència o independència lineal dels vectors no depèn de l'ordre en què es considerin. En particular, tenim:

10.2.3 Lema *Si $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$ és una base d'un $[n,k]_q$–codi lineal $\mathcal{C}$, aleshores per a tota permutació $\sigma\colon [n] \to [n]$ els vectors $\mathbf{u}_{\sigma(1)}, \ldots, \mathbf{u}_{\sigma(k)}$ formen una base de $\mathcal{C}$.*

10.2.4 Proposició *Sigui $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$ una base d'un $[n,k]_q$–codi lineal $\mathcal{C}$. Si $\mathbf{v} = \lambda_1\mathbf{u}_1 + \cdots + \lambda_k\mathbf{u}_k$ i $\lambda_i \neq 0$, aleshores $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_{i-1}, \mathbf{v}, \mathbf{u}_{i+1}, \ldots, \mathbf{u}_k$ és una base de $\mathcal{C}$.*

Demostració: D'acord amb el lema 10.2.3, només cal provar que si $\lambda_1 \neq 0$, aleshores els vectors $\mathbf{v}, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_k$ formen una base. Aplicant el corol·lari 9.2.8 només cal veure que són linealment independents.

Suposem que

$$\mu_1\mathbf{v} + \mu_2\mathbf{u}_2 + \cdots + \mu_k\mathbf{u}_k = \mathbf{0}.$$

Substituint $\mathbf{v}$ i agrupant coeficients, resulta

$$\mathbf{0} = \mu_1 \sum_{i=1}^{k} \lambda_i\mathbf{u}_i + \sum_{i=2}^{k} \mu_i\mathbf{u}_i = \mu_1\lambda_1\mathbf{u}_1 + \sum_{i=2}^{k} (\mu_1\lambda_i + \mu_i)\mathbf{u}_i.$$

La independència de $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$ comporta

$$\mu_1\lambda_1 = 0, \qquad \mu_1\lambda_i + \mu_i = 0, \quad i \in \{2, \ldots, k\}.$$

Com que $\lambda_1 \neq 0$, obtenim $\mu_1 = 0$. Això comporta $\mu_i = 0$ per $i \in \{2, \ldots, k\}$. □

Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi lineal i G una matriu generadora. Fer una *transformació elemental* a G és fer-li una de les tranformacions següents:

1) permutar files de G;

2) multiplicar una fila per un escalar no nul;

3) sumar a una fila una combinació lineal de les altres.

10.2.5 Proposició *Siguin G_1 i G_2 dues matrius de $\mathrm{Mat}_q(k,n)$ amb les k files linealment independents. Aleshores G_1 i G_2 són matrius generadores del mateix codi si, i només si, G_2 s'obté de G_1 mitjançant una successió de transformacions elementals.*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: Suposem que G_2 s'obté de G_1 per una successió de transformacions elementals. Les files de G_1 formen una base d'un codi $\mathcal{C}$. D'acord amb el lema 10.2.3 i la proposició 10.2.4, les transformacions elementals tranformen una base d'un subespai en una base del mateix subespai. Per tant, les files de G_2 formen base de $\mathcal{C}$ i, per tant, G_2 és una matriu generadora de $\mathcal{C}$.

Recíprocament, suposem que G_1 i G_2 són matrius generadores del mateix codi $\mathcal{C}$. Siguin $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$ les files de G_1 i $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ les files de G_2. Les files de G_1 formen una base de $\mathcal{C}$, per tant $\mathbf{v}_1$ és combinació lineal de $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$:

$$\mathbf{v}_1 = \lambda_1 \mathbf{u}_1 + \cdots + \lambda_k \mathbf{u}_k.$$

Com que $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, algun coeficient λ_i és diferent de zero. D'acord amb la proposició 10.2.4, es pot substituir cert $\mathbf{u}_i$ per $\mathbf{v}_1$ i obtenir una nova base. Permutant l'ordre, tenim una base $\mathbf{v}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_k$. El vector $\mathbf{v}_2$ admet una expressió

$$\mathbf{v}_2 = \mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{w}_2 + \cdots + \mu_k \mathbf{w}_k.$$

Si $\mu_2 = \cdots = \mu_k = 0$, els vectors $\mathbf{v}_1$ i $\mathbf{v}_2$ serien linealment dependents, fet que no és el cas perquè formen part d'una base. Per tant algun $\mu_i \neq 0$ amb $i \geq 2$. Com abans, tenim una base $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{z}_3, \ldots, \mathbf{z}_k$. El procediment es repeteix fins a obtenir la base $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$. Així doncs, podem passar de G_1 a G_2 amb dos tipus de transformacions: permutació de files i canviar una fila per una combinació lineal de totes amb el coeficient d'ella no nul. La primera és una transformació elemental de tipus 1. La segona és el resultat d'aplicar primer una transformació elemental de tipus 2 seguida d'una de tipus 3. En definitiva, una successió de transformacions elementals permet passar de G_1 a G_2. □

A l'exemple 10.2.2 hem comentat l'avantatge que suposa que les k primeres columnes de la matriu generadora d'un $[n,k]_q$–codi lineal formin la base canònica de $\mathbb{F}_q^k$. Tanmateix, no tots els codis admeten una matriu generadora d'aquestes característiques. L'algorisme 10.1 la retorna quan existeix. Si no, retorna una matriu generadora amb la base canònica de $\mathbb{F}_q^k$ a les columnes al més a l'esquerra possible. Com demostrarem, la matriu retornada per l'algorisme depèn només del codi i no de la matriu generadora d'entrada emprada per descriure'l. L'anomenarem *matriu generadora canònica* del codi. Remarquem que l'aplicació de l'algorisme consisteix a fer una successió de transformacions elementals a la matriu generadora d'entrada.

L'algorisme actua com segueix. S'inicia amb la posició $(f,c) = (1,1)$. Per a una posició assolida (f,c), es busca a la columna c si hi ha algun terme per sota de la fila f diferent de zero. Si no hi és, es busca a la columna $c+1$, també per sota de la fila f. Això es repeteix fins que es troba el primer terme $g_{rs} \neq 0$. Aleshores es permuten les files f i r. En aquest punt, el terme $g_{fs} \neq 0$. Aquest terme s'anomena *pivot* i en el procés manual se sol emmarcar. A continuació, es multiplica la fila f per g_{fs}^{-1} amb la qual cosa s'aconsegueix $g_{fs} = 1$. Mitjançant transformacions elementals es fan zero tots els termes de la columna s excepte $g_{fs} = 1$. Finalment, es passa a la següent fila $f = f+1$ i columna $c = s+1$.

Notem que està garantida l'existència dels valors (r,s) tals que $g_{rs} \neq 0$ amb $r \geq f$ i $s \geq c$, altrament la fila f seria tota de zeros i les files de la matriu no formarien base de $\mathcal{C}$.

Si es vol, es pot modificar l'algorisme de forma que també retorni la llista $(c_1, \ldots, c_k)$ dels

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Algorisme 10.1 Matriu generadora canònica

`Entrada:` Una matriu generadora $G \in \mathrm{Mat}_q(k,n)$ d'un codi lineal $\mathcal{C}$.
`Sortida:` La matriu generadora canònica de $\mathcal{C}$.

`Fer:` $G_0 = G = (g_{ij})$; $f = 1$; $c = 1$.
`Mentre` $f \leq k$ `fer:`
  $s = \min\{j \geq c :$ existeix $i \geq f$ amb $g_{ij} \neq 0\}$;
  $r = \min\{i \geq f : g_{is} \neq 0\}$;
  permutar les files r i f;
  multiplicar la fila f de G_0 per g_{fs}^{-1};
  $t = 1$;
  `mentre` $t \leq k$ `fer:`
    `si` $t \neq f$, restar a la fila t de G_0 la fila f multiplicada per g_{ts};
    $t = t + 1$;
  $f = f + 1$; $c = s + 1$.
`Retornar` G_0. `Fi`.

successius valors de c. Les columnes $c_1, \ldots, c_k$ de la matriu resultant formen la matriu identitat, I_k. L'algorisme actua de forma que la identitat s'obté tant a l'esquerra com és possible.

Veurem ara que la matriu retornada per l'algorisme no depèn de la matriu generadora escollida com a entrada. Cal la següent observació elemental.

Sigui $\sigma\colon [n] \to [n]$ una bijecció. És rutinari comprovar que l'aplicació $f_\sigma\colon \mathbb{F}_q^n \to \mathbb{F}_q^n$ definida per $f_\sigma(x_1, \ldots, x_n) = (x_{\sigma(1)}, \ldots, x_{\sigma(n)})$ és un isomorfisme de $\mathbb{F}_q^n$. En particular, transforma una base d'un codi $\mathcal{C}$ en una base del codi $f_\sigma(\mathcal{C})$.

10.2.6 Proposició *Si $\mathcal{C}$ és un $[n,k]_q$–codi lineal, per a totes les matrius generadores G de $\mathcal{C}$, l'algorisme 10.1 retorna la mateixa matriu G_0.*

Demostració: Siguin G' i G'' dues matrius generadores del mateix $[n,k]_q$–codi lineal i G'_0, G''_0 les corresponents matrius retornades per l'algorisme. Siguin $c'_1 < \cdots < c'_k$ les columnes que donen I_k a G'_0 i siguin $c''_1 < \cdots < c''_k$ les columnes que donen I_k a G''_0. A més, posem $\mathbf{u}'_1, \ldots, \mathbf{u}'_k$ els vectors fila de G'_0 i $\mathbf{u}''_1, \ldots, \mathbf{u}''_k$ els de G''_0. Primer demostrem per inducció sobre n que $c'_i = c''_i$ per a tot $i \in [n]$. Per a $n = 1$ el resultat és trivial: $c'_1 = c''_1 = 1$. Sigui $n \geq 2$ i suposem el resultat demostrat per a $n-1$. Si $c''_1 < c'_1$, aleshores la coordenada c''_1 de $\mathbf{u}''_1$ no és zero, però la coordenada c''_1 de tots els vectors $\mathbf{u}'_i$ és 0. Per tant, $\mathbf{u}''_1, \mathbf{u}'_1, \ldots, \mathbf{u}'_k$ són linealment independents, en contra de $\dim \mathcal{C} = k$. Per tant, $c'_1 = c''_1$. Si apliquem l'algorisme a les matrius obtingudes de G' i G'' suprimint la primera fila i la columna c'_1, s'obtenen les matrius G'_0 i G''_0 amb la primera fila i la columna c'_1 eliminades. La matriu identitat I_{k-1} apareix a les columnes $c'_2 - 1 < \cdots < c'_k - 1$ i $c''_2 - 1 < \cdots < c''_k - 1$, respectivament. Per hipòtesi d'inducció, $c'_i - 1 = c''_i - 1$ per a $i \in \{2, \ldots, k\}$. Per tant, $c'_i = c''_i$ per a tot $i \in [k]$, és a dir G'_0 i G''_0 tenen la matriu identitat a les mateixes k columnes, diguem $c_1 < \cdots < c_k$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Sigui $\sigma\colon [n] \to [n]$ una bijecció tal que $\sigma(c_i) = i$. L'aplicació f_σ tranforma $\mathcal{C}$ en un codi $f_\sigma(\mathcal{C})$ que admet $f_\sigma(\mathbf{u}'_1), \ldots, f_\sigma(\mathbf{u}'_k)$ i $f_\sigma(\mathbf{u}''_1), \ldots, f_\sigma(\mathbf{u}''_k)$ com a bases. Noteu que les matrius generadores corresponents a aquestes bases són de la forma $(I_k \mid A')$ i $(I_k \mid A'')$. Sigui i el menor índex tal que $f_\sigma(\mathbf{u}'_i) \neq f_\sigma(\mathbf{u}''_i)$. El vector diferència $f_\sigma(\mathbf{u}'_i) - f_\sigma(\mathbf{u}''_i)$ no és 0 i té les primeres k coordenades igual a 0. Per tant no és combinació lineal de $f_\sigma(\mathbf{u}'_1), \ldots, f_\sigma(\mathbf{u}'_k)$, cosa que és contradictòria. Per tant, $f_\sigma(\mathbf{u}'_i) = f_\sigma(\mathbf{u}''_i)$ per a tot $i \in [k]$. Com que f_σ és isomorfisme, resulta $\mathbf{u}'_i = \mathbf{u}''_i$ per a tot $i \in [k]$, és a dir, $G'_0 = G''_0$. □

La proposició anterior justifica la definició següent: la *matriu generadora canònica* d'un $[n,k]_q$–codi lineal $\mathcal{C}$ és la matriu generadora produïda per l'algorisme 10.1 aplicat a qualsevol matriu generadora de $\mathcal{C}$ presa com a matriu d'entrada. Es tracta de la matriu generadora amb la matriu identitat tant a l'esquerra com és possible.

Una matriu generadora G d'un $[n,k]_q$–codi lineal és *sistemàtica* si les primeres k columnes de G formen la matriu identitat I_k. Dit altrament, si en l'aplicació de l'algoritme s'obté $c_i = i$ per a tot $i \in [k]$. Notem que l'aplicació de l'algorisme a una matriu sistemàtica la deixa invariant, és a dir, una matriu generadora sistemàtica és una matriu generadora canònica. Un codi és *sistemàtic* si admet una matriu generadora sistemàtica o, equivalentment, si la seva matriu generadora canònica és sistemàtica.

10.2.7 Exemple La matriu generadora G_2 dels exemples 10.2.1 i 10.2.2 és sistemàtica, mentre que la G_1 no ho és. L'aplicació de l'algorisme a G_1 ha de produir G_2. Comprovem-ho. Les transformacions elementals successives són les següents: intercanviem les files primera i segona; sumem a la tercera fila la primera; permutem les files segona i tercera; sumem a la segona fila la tercera.

$$\begin{aligned}
G_1 &= \begin{pmatrix} 0&0&1&0&1\\ 1&0&0&1&0\\ 1&1&1&0&1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{1}&0&0&1&0\\ 0&0&1&0&1\\ 1&1&1&0&1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{1}&0&0&1&0\\ 0&0&1&0&1\\ 0&1&1&1&1 \end{pmatrix} \\
&\sim \begin{pmatrix} \boxed{1}&0&0&1&0\\ 0&\boxed{1}&1&1&1\\ 0&0&1&0&1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{1}&0&0&1&0\\ 0&\boxed{1}&1&1&1\\ 0&0&\boxed{1}&0&1 \end{pmatrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1&0&0&1&0\\ 0&1&0&1&0\\ 0&0&1&0&1 \end{array}\right) \\
&= G_2
\end{aligned}$$

10.2.8 Exemple A continuació detallem l'obtenció de la matriu generadora canònica del $[7,3]_5$–codi lineal donat per la matriu generadora

$$G = \begin{pmatrix} 1&4&1&2&4&0&0\\ 3&4&0&0&1&1&4\\ 0&3&3&4&2&2&3 \end{pmatrix}.$$

La successió de transformacions és la següent: restar a la segona fila la primera multiplicada per 3; multiplicar la segona fila per $2^{-1} = 3$; restar a la tercera la segona multiplicada per 3 i

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

a la primera la segona multiplicada per 4.

$$G = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 4 & 1 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 3 & 4 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & 4 & 1 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{2} & 2 & 4 & 4 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 3 & 4 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & 4 & 1 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 2 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 4 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 2 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{3} & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

En aquest punt és clar que el codi no és sistemàtic perquè les tres primeres columnes són linealment dependents. Continuem l'aplicació de l'algorisme: multipliquem la tercera fila per 2; restem a la primera la tercera per 4 i a la segona la tercera per 2.

$$G \sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 2 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 2 & 0 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 0 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

La definició d'equivalència de codis (apartat 6.5) es sol fer més restrictiva en el cas de codis lineals exigint que les permutacions de l'alfabet admissibles siguin productes per escalars no nuls. Amb precisió:

Dos codis lineals q–aris $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ de longitud n són *linealment equivalents*, denotat $\mathcal{C}_1 \equiv \mathcal{C}_2$, si existeix una permutació $\sigma\colon [n] \to [n]$ i n escalars no nuls $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{F}_q$ tals que

$$(u_1, \ldots, u_n) \in \mathcal{C}_1 \quad \Leftrightarrow \quad (\lambda_1 u_{\sigma(1)}, \ldots, \lambda_n u_{\sigma(n)}) \in \mathcal{C}_2.$$

Notem que si $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ són codis linealment equivalents, aleshores les aplicacions $\pi_i\colon \mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_q$ definides per $x \mapsto \lambda_i x$ són bijectives i, per tant, els codis $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ són equivalents. El recíproc, però, no és cert. Si $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ són codis lineals equivalents, aleshores existeixen permutacions $\sigma\colon [n] \to [n]$ i $\pi_1, \ldots, \pi_n\colon \mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_q$ tals que

$$(u_1, \ldots, u_n) \in \mathcal{C}_1 \;\Leftrightarrow\; (\pi_1(u_{\sigma(1)}), \ldots, \pi_n(u_{\sigma(n)})) \in \mathcal{C}_2.$$

Ara bé, les permutacions π_i poden no ser del tipus $\pi_i(x) = \lambda x$ i, per tant, $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ poden no ser linealment equivalents. Per economia de llenguatge, en el context dels codis lineals, direm només *equivalents* en lloc de linealment equivalents.

Com a conseqüència de la proposició 10.2.6 tenim:

10.2.9 Corol·lari *Tot codi lineal és equivalent a un codi sistemàtic.*

Demostració: Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi lineal i G_0 la seva matriu generadora canònica i siguin $c_1 < \cdots < c_k$ les columnes que donen la matriu identitat. Sigui $\sigma\colon [n] \to [n]$ una permutació tal que $\sigma(c_i) = i$ per a $i \in [k]$. Aplicar la permutació σ a les coordenades del codi $\mathcal{C}$ el transforma en el codi linealment equivalent $f_\sigma(\mathcal{C})$, que és sistemàtic. □

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

10.3 Matriu de control

Un $[n,k]_q$–codi lineal $\mathcal{C}$ és un subespai vectorial de $\mathbb{F}_q^n$ de dimensió k. Per tant, el subespai ortogonal $\mathcal{C}^\perp$ és un subespai vectorial de $\mathbb{F}_q^n$ de dimensió $n-k$, és a dir, un $[n,n-k]_q$–codi lineal, anomenat el *codi dual* de $\mathcal{C}$. El codi lineal $\mathcal{C}$ queda unívocament determinat donant-ne una base, és a dir, mitjançant una matriu generadora, o també donant una base de $\mathcal{C}^\perp$. Una matriu generadora H de $\mathcal{C}^\perp$ s'anomena una *matriu de control* de $\mathcal{C}$. Com hem remarcat a la secció 9.7, H és la matriu d'un sistema d'equacions lineals homogeni les solucions del qual són, precisament, els vectors de $\mathcal{C}$. Com veurem, als efectes de detecció i correcció d'errors la matriu de control és més útil que la generadora.

10.3.1 Exemple Considerem el $[6,3]_8$–codi lineal $\mathcal{C}$ sobre el cos $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^3+x+1)$ amb matriu generadora

$$G = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 & 0 & 1+\alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & 0 & \alpha & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

A l'exemple 9.7.5 hem vist que el sistema d'equacions lineals homogeni amb matriu G, que podem escriure matricialment $\mathbf{x}G^T = \mathbf{0}$, té com a solucions els vectors del subespai

$$\mathcal{C}^\perp = \langle (1+\alpha, \alpha^2, 1, \alpha, 0, 0), (1,1,0,0,1,0), (1, 1+\alpha^2, 0, \alpha, 0, 1) \rangle,$$

així que una matriu de control de $\mathcal{C}$ és

$$G = \begin{pmatrix} 1+\alpha & \alpha^2 & 1 & \alpha & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\alpha^2 & 0 & \alpha & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si la matriu generadora és sistemàtica, la matriu de control s'obté immediatament, com provem tot seguit.

10.3.2 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi lineal i siguin $G \in \mathrm{Mat}_q(k,n)$ i $H \in \mathrm{Mat}_q(n-k,n)$ dues matrius de la forma*

$$G = (I_k \mid A) \quad i \quad H = \left(-A^T \mid I_{n-k}\right).$$

Llavors, G és la matriu generadora sistemàtica de $\mathcal{C}$ si, i només si, H n'és una matriu de control.

Demostració: Notem que les k files de G són linealment independents, així com les $n-k$ files de H. Tenim,

$$GH^T = (I_k \mid A)\left(-A^T \mid I_{n-k}\right)^T = -A + A = 0. \tag{10.1}$$

Per tant, les $n-k$ files de H són perpendiculars a les k files de G. Així, les files de G formen base de $\mathcal{C}$ si, i només si, les de H formen base de $\mathcal{C}^\perp$. □

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

La unicitat de la matriu sistemàtica implica, d'acord amb la proposició anterior, la unicitat de la matriu de control de la forma $H = (-A^T \mid I_{n-k})$, que s'anomena *matriu de control sistemàtica* del codi $\mathcal{C}$. Els codis sistemàtics admeten, doncs, una matriu generadora sistemàtica i una matriu de control sistemàtica.

La proposició anterior té la corresponent versió general per a matrius canòniques. La demostració és anàloga.

10.3.3 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi lineal i siguin $G \in \mathrm{Mat}_q(k,n)$ i $H \in \mathrm{Mat}_q(n-k,n)$ dues matrius tals que:*

(i) *Les columnes $c_1 < \cdots < c_k$ de G formen la identitat I_k i les altres columnes $c'_1 < \cdots < c'_{n-k}$ formen una matriu A.*

(ii) *Les columnes $c'_1 < \cdots < c'_{n-k}$ de H formen la identitat I_{n-k} i les altres $c_1 < \cdots < c_k$ formen la matriu $-A^T$.*

Aleshores G és la matriu generadora canònica de $\mathcal{C}$ si, i només si, H n'és una matriu de control.

Com abans, la unicitat de la matriu generadora canònica comporta la unicitat de la matriu de control de la forma descrita a la proposició, anomenada *matriu de control canònica* de $\mathcal{C}$. L'avantatge de les matrius generadora i de control canòniques sobre les sistemàtiques és que tot codi, sistemàtic o no, té una matriu generadora canònica i una matriu de control canònica.

10.3.4 Exemple Considerem el $[7,3]_5$–codi lineal $\mathcal{C}$ de matriu generadora sistemàtica

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

La matriu de control sistemàtica és

$$H = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & -3 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -4 & -4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

10.3.5 Exemple Considerem el $[7,3]_5$–codi lineal $\mathcal{C}$ de matriu generadora

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Apliquem l'algorisme 10.1 per obtenir la matriu generadora canònica

$$G \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Per tant, la matriu de control canònica és:

$$H = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & -3 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -4 & 0 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La proposició següent prova que la distància mínima d'un codi lineal es pot calcular també a partir dels vectors columna de qualsevol matriu de control. Això evita haver de calcular els pesos de totes les paraules no nul·les del codi.

10.3.6 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi lineal i H una matriu de control de $\mathcal{C}$. Aleshores, $\delta(\mathcal{C})$ és el mínim nombre de columnes de H linealment dependents.*

Demostració: Siguin $H_1, \ldots, H_n$ les columnes de H i $\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_n) \in \mathcal{C}$. Tenim,

$$u_1 H_1 + \cdots + u_n H_n = \mathbf{u} H^T = \mathbf{0}.$$

Aleshores, les coordenades no nul·les de $\mathbf{u}$ dónen una combinació lineal no trivial de les columnes de H. Així doncs, existeix $\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_n) \in \mathcal{C}$ de pes r si, i només si, existeixen r columnes de H linealment dependents. La distància mínima $\delta(\mathcal{C})$ és el mínim dels pesos $|\mathbf{u}|$ amb $\mathbf{u} \in \mathcal{C} \setminus \{\mathbf{0}\}$. Per tant, és també el mínim nombre de vectors columna de H linealment dependents. □

10.3.7 Exemple El polinomi $f(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ és irreductible perquè és de grau 2 sense arrels. Considerem el cos $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(f(x))$ i, amb la notació usual, sigui $\alpha = \bar{x}$. L'ordre de α no és 1 i divideix $|\mathbb{F}_4^*| = 3$, per tant $\operatorname{ord}\alpha = 3$ i α és primitiu. Considerem el $[5,3]_4$–codi lineal $\mathcal{C}$ de matriu de control

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \alpha & \alpha^2 \end{pmatrix}.$$

Com que la primera coordenada no nul·la de cada columna és 1, la dependència lineal de dues columnes equival a la seva igualtat. Certament, no hi ha dues columnes iguals, per tant, cada dues columnes són linealment independents. D'altra banda, qualssevol tres columnes són dependents perquè la matriu té només dues files. Per tant, la distància mínima de $\mathcal{C}$ és 3.

La fita de Singleton (6.4.9) es pot aplicar als codis lineals per obtenir la fita següent de la distància mínima.

10.3.8 Proposició *Si $\mathcal{C}$ és un $[n,k,\delta]_q$–codi lineal, aleshores $\delta \leq n - k + 1$.*

Demostració: La mida de $\mathcal{C}$ és q^k. La fita de Singleton (6.4.9) dóna $q^k \leq A_q(n,\delta) \leq q^{n-\delta+1}$, la qual cosa implica $k \leq n - \delta + 1$ o, equivalentment, $\delta \leq n - k + 1$. □

Tot $[n,k]_q$–codi, doncs, té una distància mínima menor o igual que $n - k + 1$. Els codis que assoleixen aquesta fita són els de major capacitat detectora i correctora entre els que tenen

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

longitud i dimensió fixades. Un $[n,k]_q$–codi lineal $\mathcal{C}$ és *de màxima distància separadora* si la seva distància mínima $\delta(\mathcal{C})$ assoleix aquesta fita, és a dir, si $\delta(\mathcal{C}) = n-k+1$. Els codis de Reed-Solomon (capítol 16) són exemples rellevants de codis de màxima distància separadora.

La proposició següent caracteritza els codis de màxima distància separadora.

10.3.9 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k,\delta]_q$–codi lineal amb matriu generadora G i matriu de control H. Aleshores són equivalents:*

(a) $\delta = n-k+1$;

(b) *cada $n-k$ columnes de H són linealment independents.*

Demostració: (a)⇒(b) Com que $\delta = n-k+1$, la proposició 10.3.6 implica que cada $\delta-1 = n-k$ columnes de H són linealment independents.

(b)⇒(a) La condició (b) i la proposició 10.3.6 impliquen $n-k \leq \delta-1$, és a dir, $n-k+1 \leq \delta$. Per 10.3.8, $\delta \leq n-k+1$. Per tant, $\delta = n-k+1$. □

10.4 Correcció d'errors

Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k,\delta]_q$–codi lineal. L'esquema de decisió per mínima distància consisteix a decidir que, rebuda una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$, la paraula tramesa és la paraula $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$ a distància mínima de $\mathbf{y}$. Si el nombre d'errors que conté $\mathbf{y}$ respecte a la paraula del codi tramesa és menor o igual que $\rho(\mathcal{C})$, aleshores la paraula $\mathbf{v}$ a distància mínima és única i la decisió presa és la correcta.

Veurem ara que, en els codis lineals, la recerca de la paraula $\mathbf{v}$ del codi a distància mínima de la rebuda es pot fer sense el càlcul exhaustiu de totes les distàncies $d(\mathbf{y},\mathbf{u})$ amb $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$.

Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k,\delta]_q$–codi lineal definit per la matriu de control H. La *síndrome* d'una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$ és el vector

$$s(\mathbf{y}) = \mathbf{y}H^T \in \mathbb{F}_q^{n-k}.$$

Les paraules de $\mathcal{C}$ són, doncs, les que tenen síndrome $\mathbf{0}$. Si $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in \mathbb{F}_q^n$, tenim,

$$s(\mathbf{y}_1) = s(\mathbf{y}_2) \Leftrightarrow \mathbf{y}_1H^T = \mathbf{y}_2H^T \Leftrightarrow (\mathbf{y}_1-\mathbf{y}_2)H^T = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{y}_1-\mathbf{y}_2 \in \mathcal{C} \Leftrightarrow \mathbf{y}_1+\mathcal{C} = \mathbf{y}_2+\mathcal{C}.$$

Així, dues paraules tenen la mateixa síndrome si, i només si, pertanyen a la mateixa classe lateral de $\mathcal{C}$.

Un *líder* d'una classe lateral $\mathbf{y}+\mathcal{C}$ és un vector de la classe de pes mínim. Per exemple, el líder de la classe $\mathcal{C}$ és, òbviament, el vector $\mathbf{0}$. La proposició següent dóna les propietats dels líders interessants als efectes de correcció.

10.4.1 Proposició *Siguin $\mathcal{C}$ un $[n,k,\delta]_q$–codi lineal de radi de tangència $\rho = \rho(\mathcal{C})$, $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$ i $\mathbf{z}$ un líder de la classe $\mathbf{y}+\mathcal{C}$. Aleshores,*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(i) $\mathbf{y} - \mathbf{z} \in \mathcal{C}$;

(ii) $d(\mathbf{y}, \mathcal{C}) = |\mathbf{z}| = d(\mathbf{y}, \mathbf{y} - \mathbf{z})$;

(iii) *si* $d(\mathbf{y}, \mathcal{C}) \leq \rho$, *aleshores la classe* $\mathbf{y} + \mathcal{C}$ *té un únic líder.*

Demostració: (i) Els vectors $\mathbf{y}$ i $\mathbf{z}$ són de la mateixa classe lateral de $\mathcal{C}$, per tant $\mathbf{y} - \mathbf{z} \in \mathcal{C}$.

(ii) $d(\mathbf{y}, \mathcal{C}) = \min\{|\mathbf{y} - \mathbf{u}| : \mathbf{u} \in \mathcal{C}\}$. El conjunt dels vectors $\mathbf{y} - \mathbf{u}$ amb $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ és, precisament, $\mathbf{y} + \mathcal{C}$ i un vector de pes mínim d'aquest conjunt és $\mathbf{z}$. Per tant,

$$d(\mathbf{y}, \mathcal{C}) = |\mathbf{z}| = d(\mathbf{y}, \mathbf{y} - \mathbf{z}).$$

(iii) Siguin $\mathbf{z}_1$ i $\mathbf{z}_2$ són dos líders de la classe $\mathbf{y} + \mathcal{C}$. La condició $d(\mathbf{y}, \mathcal{C}) \leq \rho$ i (ii) impliquen que $|\mathbf{z}_1| = |\mathbf{z}_2| = d(\mathbf{y}, \mathcal{C}) \leq \rho = \lfloor (\delta - 1)/2 \rfloor$. Aleshores el pes de $\mathbf{z}_2 - \mathbf{z}_1 \in \mathcal{C}$ és

$$|\mathbf{z}_2 - \mathbf{z}_1| \leq |\mathbf{z}_2| + |\mathbf{z}_1| \leq 2\rho \leq \delta - 1 < \delta$$

i, per tant, $\mathbf{z}_1 - \mathbf{z}_2 = \mathbf{0}$, és a dir, $\mathbf{z}_1 = \mathbf{z}_2$. □

Així, corregir una paraula $\mathbf{y}$ amb l'esquema de decisió per mínima distància consisteix a trobar el líder $\mathbf{z}$ de la classe lateral $\mathbf{y} + \mathcal{C}$ i corregir $\mathbf{y}$ com a $\mathbf{y} - \mathbf{z}$. La classe lateral $\mathbf{y} + \mathcal{C}$ és el conjunt de vectors amb la mateixa síndrome que $\mathbf{y}$, és a dir, el conjunt de solucions del sistema d'equacions lineals $\mathbf{x}H^T = s(\mathbf{y})$. L'algorisme 10.2 explicita aquest procediment.

Algorisme 10.2 Correcció de codis lineals

`Entrada:` Una matriu de control H d'un $[n, k]_q$–codi lineal i una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$.
`Sortida:` Una paraula de $\mathcal{C}$ a distància mínima de $\mathbf{y}$.

Calcular la síndrome $\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T$ de $\mathbf{y}$.
Cercar un líder $\mathbf{z}$ de la classe de $\mathbf{y}$.
`Retornar` $\mathbf{y} - \mathbf{z}$. `Fi`.

La instrucció de cercar un líder d'una classe necessita alguna precisió. Un mètode és el de resoldre el sistema $\mathbf{x}H^T = \mathbf{s}$, anar donant valors als paràmetres i quedar-se amb una solució $\mathbf{z}$ no nul·la de pes mínim. A la pràctica, però, el que rebrà el receptor és una seqüència de paraules $\mathbf{y}$, per a cadascuna de les quals haurà d'aplicar l'algorisme anterior. Per implementar això, es pot seguir una estratègia dinàmica, o una estratègia amb preparació prèvia. La primera consisteix a seguir l'algorisme consecutivament, a mesura que es van rebent les paraules $\mathbf{y}$. Si es va generant una taula de síndromes amb els líders que els corresponen, evitarem de recalcular classes laterals i líders de síndromes apareguts prèviament. Alternativament, es pot calcular tota la taula de síndromes i líders abans de començar el procés de correcció. Disposant d'aquesta taula en memòria, l'algorisme queda reduït a calcular la síndrome de $\mathbf{y}$ i restar-li el líder donat per la taula.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Si s'opta per l'esquema de correcció incompleta, només es corregeix la paraula rebuda $\mathbf{y}$ si el líder $\mathbf{z}$ de la classe de $\mathbf{y}$ compleix $|\mathbf{z}| \leq \rho(\mathcal{C})$; altrament, es retorna $*$. En aquest cas, només cal fer la taula de líders i síndromes per líders de pes $\leq \rho(\mathcal{C})$.

Si s'opta pel càlcul previ de la taula de líders i síndromes, pot resultar més còmode de construir-la començant pels possibles líders. En lloc de cercar un líder per a cada síndrome, es calcula la síndrome de les paraules de pes i, començant per $i = 0$, fins que han aparegut totes les síndromes o bé fins que han estat considerats tots els líders de pes $\leq \rho$.

Observem que les síndromes depenen de la matriu de control escollida, però les classes laterals i els seus líders no depenen de l'elecció de H. Per tant, el mètode descrit actua amb qualsevol matriu de control H i dóna un resultat independent de H. Malgrat això, els càlculs són més senzills si s'escull la matriu de control canònica.

10.4.2 Exemple Considerem el $[5,2]_2$–codi lineal $\mathcal{C}$ donat per la matriu generadora sistemàtica

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

D'acord amb la proposició 10.3.2, la matriu de control sistemàtica és

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El mínim nombre de columnes de H linealment dependents és 3. Per tant la distància mínima de $\mathcal{C}$ és $\delta = 3$ i el radi de tangència és $\rho = 1$. En un esquema de correcció incomplet, cal fer la taula de líders i síndromes per líders de pes ≤ 1. Els vectors de pes 1 són els de la base canònica $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_5$ i les corresponents síndromes són les columnes de H:

líders	síndromes
00000	000
10000	111
01000	110
00100	100
00010	010
00001	001

Suposem que s'ha rebut la paraula $\mathbf{y} = 00110$. La síndrome és $\mathbf{y}H^T = (1,1,0)$. El líder corresponent és $\mathbf{e}_2 = (0,1,0,0,0)$ i la paraula $\mathbf{y}$ es corregeix per $\mathbf{y} - \mathbf{e}_2 = 0\underline{1}110$.

Suposem rebuda la paraula $\mathbf{y} = 11010$. La síndrome és $\mathbf{y}H^T = (0,1,1)$, que no figura a la llista. Això significa que $\mathbf{y}$ té almenys dos errors i retornem $*$.

En un esquema de correcció completa, cal cercar els líders de les dues síndromes que queden: 011 i 101. Aquests líders tindran pes ≥ 2 perquè les paraules de pes 1 ja són a la taula. La síndrome 011 s'obté sumant les dues últimes síndromes, i la suma dels dos líders corresponents és 00011, que té pes 2. Així, 00011 és un líder de la classe de síndrome 011. Anàlogament,

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

00101 és un líder de la classe de síndrome 101. La taula anterior admet la compleció

líders	síndromes
00011	011
00101	101

Amb aquest esquema, la paraula $\mathbf{y} = 11010$, que amb l'esquema incomplet no es corregia, ara es corregeix restant-li el líder $\mathbf{z} = 00011$, és a dir, $\mathbf{y} - \mathbf{z} = 11\underline{0}0\underline{1}$. Ara, com que el radi de tangència del codi és 1, la compleció de la taula no és única. Una altra possible és

líders	síndromes
10100	011
10010	101

Amb aquesta selecció de líders, la mateixa paraula $\mathbf{y} = 11010$ es corregeix per $\mathbf{y} - \mathbf{z} = 11010 - 10100 = \underline{0}1\underline{1}10$.

10.4.3 Exemple L'alfabet {␣,B,C,E,F,M,N,T} es codifica en l'alfabet binari com segueix:

␣	B	C	E	F	M	N	T
0000	1001	0010	1011	0100	1101	0110	1111

Per tal de corregir errors, es codifiquen les paraules binàries de longitud 4 amb el $[8,4]_2$–codi lineal de matriu generadora sistemàtica

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tenim,

$\mathbf{x}$	0000	1001	0010	1011
$\mathbf{x}G$	0000000	10011011	00101110	10110101

$\mathbf{x}$	0100	1101	0110	1111
$\mathbf{x}G$	01001010	11010001	01100100	11111111

Suposem que s'ha rebut el missatge

10010011 10110101 01110100 00000000 01001010 10110101 11011111

(hem posat espais a efectes de facilitar la lectura) que volem descodificar. Com que la matriu generadora és sistemàtica, la matriu de control és

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Cada dues columnes de H són diferents, i per tant linealment independents. D'altra banda, la primera columna és la suma de la sisena i setena. Per tant, el mínim nombre de columnes linealment dependents és 3, la distància mínima de $\mathcal{C}$ és 3 i hi ha capacitat de corregir un error. Considerem l'esquema de decisió incomplet. Els líders de pes 1 són els vectors $\mathbf{e}_i$ de la base canònica de $\mathbb{F}_2^8$ i la síndrome de $\mathbf{e}_i$ és la columna i de H. Descomponem el missatge rebut en paraules $\mathbf{y}$ de longitud 8, calculem les síndromes $\mathbf{y}H^T$ i els líders $\mathbf{z}$ corresponents, i esmenem les paraules rebudes. Les quatre primeres coordenades són la codificació de la lletra.

$\mathbf{y}$	$\mathbf{y}H^T$	$\mathbf{z}$	$\mathbf{y}-\mathbf{z}$	lletra
10010011	1000	00001000	1001$\underline{1}$011	B
10110101	0000	00000000	10110101	E
01110100	1101	00010000	011$\underline{0}$0100	N
00000000	0000	00000000	00000000	␣
01001010	0000	00000000	01001010	F
10110101	0000	00000000	10110101	E
11011111	1110	00100000	11$\underline{1}$11111	T

Així que el missatge tramès és BEN FET.

La limitació pràctica principal del mètode de correcció exposat és la necessitat de construir la taula de líders i síndromes. En un esquema de correcció complet per a un $[n,k]_q$–codi lineal, cal construir i emmagatzemar una taula de q^{n-k} líders i síndromes, la longitud de la qual és molt gran per poc elevats que siguin q i n. Per això, molts dels codis realment emprats es basen en refinaments més o menys astuts del mètode dels líders i síndromes que permetin trobar el líder sense passar per la construcció de la taula.

10.5 Esborralls

Quan es fan fotocòpies i queden borroses, quan es trasmet un fax, quan s'omple un formulari a mà amb poca cura, passa sovint que hi ha alguns símbols il·legibles, que anomenem *esborralls*. En general, quan es trameten per un canal paraules d'un codi de bloc $\mathcal{C}$ de longitud n sobre un alfabet A, el que es rep de vegades no són paraules de A^n, sinó paraules de longitud n sobre l'alfabet $A \cup \{\square\}$ format per A i per un nou símbol $\square$ que no és de A, anomenat *esborrall*. El problema de corregir la paraula rebuda es pot plantejar aleshores així: substituïm els esborralls per símbols arbitaris de A i corregim la nova paraula, tenint en compte que disposem de la informació addicional que es coneixen les posicions d'alguns errors, que són les posicions dels esborralls originals.

En general, els algorismes de correcció tenen dues etapes. La primera, localitzar les posicions dels errors, i la segona calcular la magnitud dels errors. En un codi binari, la primera part resol alhora la segona. Si el codi no és binari però és lineal, el coneixement de les posicions dels errors també permet determinar la seva magnitud, com veiem tot seguit.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k,\delta]_q$–codi lineal de matriu de control H. Suposem que s'ha tramès $\mathbf{u}\in\mathcal{C}$ i que s'ha rebut $\mathbf{y}=\mathbf{u}+\mathbf{e}$ amb un màxim de $\delta-1$ errors. Suposem també conegudes les posicions on s'han produït els errors, és a dir, el conjunt $I=\{i\in[n]:e_i\neq 0\}$. Aleshores podem determinar $\mathbf{e}$ com segueix. El sistema d'equacions lineals amb vector incògnita $\mathbf{x}=(x_1,\ldots,x_n)$

$$\left.\begin{array}{rcl}\mathbf{x}H^T &=& \mathbf{y}H^T\\ x_i &=& 0,\quad i\notin I\end{array}\right\}$$

admet $\mathbf{e}$ com a solució. Si $\mathbf{e}'\neq\mathbf{e}$ és una altra solució, aleshores $\mathbf{y}-\mathbf{e}$ i $\mathbf{y}-\mathbf{e}'$ tenen síndrome zero i pertanyen al codi. Aleshores,

$$\delta\leq d(\mathbf{y}-\mathbf{e},\mathbf{y}-\mathbf{e}')=|\mathbf{e}'-\mathbf{e}|\leq|I|\leq\delta-1<\delta,$$

cosa que és contradictòria. Per tant, el sistema anterior determina unívocament el vector d'error.

Notem que l'argument emprat a les proves de les proposicions 7.4.1 i 7.5.2 relatives als codis de l'ISBN i del DNI per corregir l'error, coneguda la posició, es basa exactament a resoldre una equació lineal a $\mathbb{F}_{11}$ i a $\mathbb{F}_{23}$, respectivament.

Finalment, remarquem que el mètode d'obtenir l'error com a solució d'un sistema d'equacions és, però, computacionalment lent, i per tant poc aconsellable des del punt de vista pràctic.

10.6 Operacions amb codis lineals

Un mètode emprat amb freqüència és el de modificar adequadament un codi lineal per obtenir-ne un altre que millori els paràmetres o que sigui més apropiat per a una aplicació concreta. Aquí comentem algunes de les estratègies usuals.

10.6.1 Codi estès i codi perforat

Si $\mathcal{C}$ és un codi (lineal o no) i s'afegeix una o més coordenades a les paraules de $\mathcal{C}$ s'obté un nou codi $\overline{C}$, del qual es diu que és un codi *estès* de $\mathcal{C}$. Si $\mathcal{C}$ és lineal, el mètode més usual és el d'afegir un *bit de control de paritat* que descrivim tot seguit.

Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k,\delta]_q$–codi lineal. Sigui $\overline{\mathcal{C}}$ el codi estès de $\mathcal{C}$ format per totes les paraules $(u_1,\ldots,u_n,u_{n+1})$ tals que

$$(u_1,\ldots,u_n)\in\mathcal{C},\quad u_1+\cdots+u_n+u_{n+1}=0.$$

Si H és una matriu de control de $\mathcal{C}$, aleshores una matriu de control de $\overline{\mathcal{C}}$ és

$$\overline{H}=\left(\begin{array}{ccc|c} & & & 0\\ & H & & \vdots\\ & & & 0\\ \hline 1 & \cdots & 1 & 1\end{array}\right).$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

El codi $\overline{\mathcal{C}}$ té longitud $n+1$ i dimensió k.

Si $\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_n) \in \mathcal{C}$, posem $\overline{\mathbf{u}} = (u_1, \ldots, u_n, u_{n+1}) \in \overline{\mathcal{C}}$. És clar que

$$|\overline{\mathbf{u}}| = \begin{cases} |\mathbf{u}| & \text{si } u_{n+1} = 0, \\ |\mathbf{u}| + 1 & \text{si } u_{n+1} \neq 0. \end{cases}$$

Això implica que $\delta(\overline{\mathcal{C}}) \in \{\delta, \delta+1\}$.

Si $\mathcal{C}$ és binari i de distància mínima senar, aleshores una paraula $\mathbf{u}$ de pes mínim té pes δ, que és senar i la paraula $\overline{\mathbf{u}}$ té pes $\delta+1$. Per tant, si $\mathcal{C}$ és un $[n,k,\delta]_2$–codi lineal amb δ senar, llavors $\overline{\mathcal{C}}$ és un $[n,k,\delta+1]_2$–codi lineal. En els codis binaris de distància mínima senar aquesta construcció és típica. Permet augmentar en una unitat la distància mínima i, per tant, en una unitat la capacitat detectora al preu d'augmentar en una unitat la longitud.

El procés oposat al d'extensió és el de *perforació*. Perforar un codi $\mathcal{C}$ consisteix a eliminar una o més coordenades de totes les paraules de $\mathcal{C}$. Si $\mathcal{C}$ és un $[n,k,\delta]_q$–codi lineal i $\delta \geq 2$, aleshores en perforar $\mathcal{C}$ per una coordenada s'obté un $[\hat{n},\hat{k},\hat{d}]_q$–codi lineal $\hat{\mathcal{C}}$ amb

$$\hat{n} = n-1, \quad \hat{k} = \hat{k}, \quad \hat{\delta} \in \{\delta-1, \delta\}.$$

Al capítol 11 hi ha dos exemples concrets d'aquest procediment: la construcció dels codis de Golay $\mathcal{G}_{23}$ i $\mathcal{G}_{12}$ per perforació dels codis de Golay $\mathcal{G}_{24}$ i $\mathcal{G}_{13}$, respectivament.

10.6.2 Codis retallats

Considerem un $[n,k,\delta]_q$–codi lineal $\mathcal{C}$ i fixem una coordenada $j \in [n]$. El codi *retallat* de $\mathcal{C}$ per la posició j és el codi $\tilde{\mathcal{C}}_j$ obtingut de $\mathcal{C}$ escollint les paraules de $\mathcal{C}$ que tenen 0 a la posició j i després eliminant la coordenada j. Formalment:

$$\tilde{\mathcal{C}}_j = \{(u_1, \ldots, u_{j-1}, u_{j+1}, \ldots, u_n) : (u_1, \ldots, u_{j-1}, 0, u_{j+1}, \ldots, u_n) \in \mathcal{C}\}.$$

Clarament, la longitud de $\tilde{\mathcal{C}}_j$ és $\tilde{n} = n-1$, la dimensió $\tilde{k}$ compleix $\tilde{k} \in \{k-1, k\}$ i la distància mínima $\tilde{\delta}$ compleix $\tilde{\delta} \geq \delta$.

El *retallat* de $\mathcal{C}$ per un conjunt de posicions $J = \{j_1, \ldots, j_r\} \subseteq [n]$ és el codi $\tilde{\mathcal{C}}_J$ que es defineix de forma natural: s'escullen les paraules de $\mathcal{C}$ que tenen 0 a les posicions $j_1, \ldots, j_r$ i després s'eliminen aquestes posicions. Alternativament, ordenades les posicions de J de menor a major, diguem $j_1 < \cdots < j_r$, es retalla $\mathcal{C}$ per la posició j_1, el codi resultant es retalla per la posició $j_2 - 1$, el codi resultant es retalla per la posició $j_3 - 2$, etc.

10.6.3 Codis derivats de codis lineals

El codi $\mathcal{I}$ de l'ISBN considerat a l'apartat 7.4 es pot descriure en els següents termes: sigui $\mathcal{C}$ el $[10,9]_{11}$–codi lineal de matriu de control

$$H = (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

El mínim nombre de columnes linealment dependents és 2, de forma que $\delta(\mathcal{C}) = 2$. Això permet detectar un error i, si es coneix la posició, també es pot corregir. El codi $\mathcal{I}$ és el codi obtingut de $\mathcal{C}$ eliminant les paraules que tenen $X = 10$ en alguna posició diferent de l'última. Certament, això fa que $\mathcal{I}$ no sigui lineal, però la tècnica de les síndromes segueix sent vàlida per a les paraules de $\mathcal{I}$ tan sols considerant-les de $\mathcal{C}$. Això és el que s'ha fet amb detall a l'apartat 7.4.

Consideracions semblants es poden fer amb el codi del DNI $\mathcal{D}$ de l'apartat 7.5 i amb el codi decimal corrector de dos errors $\mathcal{B}$ de la secció 7.7. El codi del DNI no és lineal, però està contingut en un $[9, 8, 2]_{23}$–codi lineal del qual es té la matriu de control. Anàlogament, el codi corrector de dos errors no és lineal, però està contingut en un $[10, 6, 5]_{11}$–codi lineal del qual es dóna la matriu de control. En ambdós casos, les propietats dels codis $\mathcal{D}$ i $\mathcal{B}$ es deriven de les propietats dels respectius codis lineals que els contenen.

10.6.4 Concatenació

La concatenació de codis és una construcció d'un codi binari de longitud $2n$ a partir de dos codis binaris de longitud n. Els codis inicials no han de ser necessàriament lineals, però la construcció depèn de l'estructura d'espai vectorial de $\mathbb{F}_2^n$.

Siguin $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ i $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ dues paraules binàries de longitud n. La seva *concatenació* és la paraula $\mathbf{x}|\mathbf{y}$ de longitud $2n$

$$\mathbf{x}|\mathbf{y} = (x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n).$$

Siguin $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ dos codis binaris (no necessàriament lineals) de longitud n. Definim

$$\mathcal{C}_1|\mathcal{C}_2 = \{\mathbf{u}|\mathbf{u}+\mathbf{v} : \mathbf{u} \in \mathcal{C}_1 \text{ i } \mathbf{v} \in \mathcal{C}_2\}.$$

La proposició següent dóna propietats d'aquesta operació entre codis.

10.6.1 Proposició *Per $i \in [2]$, sigui $\mathcal{C}_i$ un $(n, M_i, \delta_i)_2$–codi, i sigui $\delta = \min\{2\delta_1, \delta_2\}$. Aleshores, $\mathcal{C}_1|\mathcal{C}_2$ és un $(2n, M_1M_2, \delta)_2$–codi.*

Demostració: Certament, $\mathcal{C}_1|\mathcal{C}_2$ és un codi binari de longitud $2n$.

Siguin $\mathbf{u}, \mathbf{u}' \in \mathcal{C}_1$ i $\mathbf{v}, \mathbf{v}' \in \mathcal{C}_2$. Si $\mathbf{u}|\mathbf{u}+\mathbf{v} = \mathbf{u}'|\mathbf{u}'+\mathbf{v}'$, igualant les primeres n coordenades, tenim $\mathbf{u} = \mathbf{u}'$. Igualant les n últimes, $\mathbf{u}+\mathbf{v} = \mathbf{u}'+\mathbf{v}' = \mathbf{u}+\mathbf{v}'$, d'on $\mathbf{v} = \mathbf{v}'$. Per tant, cada parella de paraules $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ amb $\mathbf{u} \in \mathcal{C}_1$ i $\mathbf{v} \in \mathcal{C}_2$ produeix una paraula $\mathbf{u}|\mathbf{u}+\mathbf{v}$ diferent. Resulta, doncs, que la mida de $\mathcal{C}_1|\mathcal{C}_2$ és el producte M_1M_2 de les mides de $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$.

Provem que la distància mínima és $\delta = \min\{2\delta_1, \delta_2\}$.

Com abans, siguin $\mathbf{u}, \mathbf{u}' \in \mathcal{C}_1$ i $\mathbf{v}, \mathbf{v}' \in \mathcal{C}_2$. Posem

$$\mathbf{a} = \mathbf{u}|\mathbf{u}+\mathbf{v}, \quad \mathbf{b} = \mathbf{u}'|\mathbf{u}'+\mathbf{v}'.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Si $\mathbf{v} = \mathbf{v}'$, tenim

$$\begin{aligned} d(\mathbf{a},\mathbf{b}) &= d(\mathbf{u},\mathbf{u}') + d(\mathbf{u}+\mathbf{v},\mathbf{u}'+\mathbf{v}) \\ &= d(\mathbf{u},\mathbf{u}') + d(\mathbf{u},\mathbf{u}') \\ &\geq 2\delta_1. \end{aligned}$$

Si $\mathbf{v} \neq \mathbf{v}'$,

$$\begin{aligned} d(\mathbf{a},\mathbf{b}) &= d(\mathbf{u},\mathbf{u}') + d(\mathbf{u}+\mathbf{v},\mathbf{u}'+\mathbf{v}') \\ &= |\mathbf{u}+\mathbf{u}'| + |\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{u}'+\mathbf{v}')| \\ &= d(\mathbf{u}+\mathbf{u}',\mathbf{0}) + d(\mathbf{u}+\mathbf{u}',\mathbf{v}+\mathbf{v}') \\ &\geq d(\mathbf{v}+\mathbf{v}',\mathbf{0}) \\ &= d(\mathbf{v},\mathbf{v}') \\ &\geq \delta_2. \end{aligned}$$

Per tant, $\delta(\mathcal{C}_1|\mathcal{C}_2) \geq \min\{2\delta_1, \delta_2\} = \delta$.

Si prenem $\mathbf{u}, \mathbf{u}' \in \mathcal{C}_1$ amb $d(\mathbf{u},\mathbf{u}') = \delta_1$ i $\mathbf{v} \in \mathcal{C}_2$ arbitrari, tenim

$$\delta(\mathcal{C}_1|\mathcal{C}_2) \leq d(\mathbf{u}|\mathbf{u}+\mathbf{v}, \mathbf{u}'|\mathbf{u}'+\mathbf{v}) = 2\delta_1.$$

Si prenem $\mathbf{v}, \mathbf{v}' \in \mathcal{C}_2$ amb $d(\mathbf{v},\mathbf{v}') = \delta_2$ i $\mathbf{u} \in \mathcal{C}_1$ arbitrari, tenim

$$\delta(\mathcal{C}_1|\mathcal{C}_2) \leq d(\mathbf{u}|\mathbf{u}+\mathbf{v}, \mathbf{u}|\mathbf{u}+\mathbf{v}') = \delta_2.$$

Per tant, $\delta(\mathcal{C}_1|\mathcal{C}_2) \leq \min\{2\delta_1, \delta_2\}$, i tenim la igualtat. □

En el cas que els codis $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ siguin lineals, tenim el següent:

10.6.2 Corol·lari *Per a $i \in [2]$, sigui $\mathcal{C}_i$ un $[n, k_i, \delta_i]_2$–codi lineal. Aleshores, $\mathcal{C}_1|\mathcal{C}_2$ és un $[2n, k_1+k_2, \delta]_2$–codi lineal on $\delta = \min\{2\delta_1, \delta_2\}$.*

Demostració: La linealitat de $\mathcal{C}_1|\mathcal{C}_2$ és de comprovació immediata. La mida de $\mathcal{C}_i$ és 2^{k_i}. Per la proposició anterior, la mida de $\mathcal{C}_1|\mathcal{C}_2$ és el producte $2^{k_1}2^{k_2} = 2^{k_1+k_2}$. Això comporta que la dimensió és $k_1 + k_2$. □

Els codis de Reed-Muller es poden construir mitjançant concatenacions successives (vegeu l'apartat 12.3). Les codificacions dels discos compactes empren també la concatenació de codis (apartat 17.1).

Problemes

10.1 Siguin $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ i $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ paraules de $\mathbb{F}_2^n$. Definim el producte $\mathbf{x} \wedge \mathbf{y}$ per

$$\mathbf{x} \wedge \mathbf{y} = (x_1 y_1, \ldots, x_n y_n).$$

Demostreu:

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1) $(\mathbb{F}_2^n, +, \wedge)$ és un anell commutatiu;

2) $|\mathbf{x}+\mathbf{y}| = |\mathbf{x}| + |\mathbf{y}| - 2|\mathbf{x}\wedge\mathbf{y}|$ per a tot $\mathbf{x},\mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^n$;

3) $|\mathbf{x}+\mathbf{y}+\mathbf{z}| = |\mathbf{x}| + |\mathbf{y}| + |\mathbf{z}| - 2|\mathbf{x}\wedge\mathbf{y}| - 2|\mathbf{y}\wedge\mathbf{z}| - 2|\mathbf{z}\wedge\mathbf{x}| + 4|\mathbf{x}\wedge\mathbf{y}\wedge\mathbf{z}|$ per a tot $\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z} \in \mathbb{F}_2^n$.

10.2 Considereu el codi binari lineal $\mathcal{C}$ donat per la matriu generadora

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Calculeu la dimensió, la longitud i la taxa d'informació de $\mathcal{C}$.

2) Feu una llista completa dels elements de $\mathcal{C}$.

3) Calculeu $\delta(C)$.

4) Calculeu la matriu generadora canònica de $\mathcal{C}$ i repetiu l'apartat 2 utilitzant-la.

5) Calculeu la matriu de control canònica de $\mathcal{C}$ i repetiu l'apartat 3 utilitzant-la.

10.3 Considereu el codi binari

$$\begin{aligned}\mathcal{C} = \quad & \{\,(0,0,0,0,0),\,(1,0,1,0,1),\,(0,0,1,1,1),\,(0,1,1,0,1),\\ & (0,1,0,1,0),(1,0,0,1,0),\,(1,1,0,0,0),\,(1,1,1,1,1)\,\}.\end{aligned}$$

1) Demostreu que és lineal.

2) Calculeu la matriu generadora canònica de $\mathcal{C}$.

3) Trobeu els paràmetres i la taxa d'informació de $\mathcal{C}$.

10.4 Considereu el codi lineal binari de matriu generadora

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1) Calculeu les seves matrius generadora i de control canòniques i comproveu que no és sistemàtic.

2) Construïu dos codis sistemàtics, tots dos equivalents a l'anterior.

10.5 Sigui $\mathcal{C}$ el codi binari lineal donat per la matriu de control següent:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Calculeu els paràmetres de $\mathcal{C}$.

2) Calculeu les matrius generadora i de control canòniques de $\mathcal{C}$.

3) Feu una llista completa dels elements de $\mathcal{C}$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

10.6 Considereu els codis binaris lineals $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ donats, respectivament, per les matrius generadora i de control següents:

$$G_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Calculeu la matriu generadora canònica de $\mathcal{C}_1$.
2) Calculeu la matriu de control canònica de $\mathcal{C}_1$.
3) Calculeu la matriu de control canònica de $\mathcal{C}_2$.
4) Calculeu la matriu generadora canònica de $\mathcal{C}_2$.
5) Demostreu que $\mathcal{C}_1 = \mathcal{C}_2$.
6) Calculeu els paràmetres d'aquest codi.
7) Feu una llista explícita de tots els seus elements.

10.7 Considereu el codi lineal $\mathcal{C}$ sobre $\mathbb{F}_3$ donat per la matriu generadora següent:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Calculeu-ne els paràmetres.
2) Feu una llista de tots els elements de $\mathcal{C}$.
3) Calculeu $\delta(\mathcal{C})$.
4) Calculeu la matriu generadora canònica de $\mathcal{C}$ i repetiu l'apartat 2 utilitzant-la.
5) Calculeu la matriu de control canònica de $\mathcal{C}$ i repetiu l'apartat 3 utilitzant-la.

10.8 Considereu el codi lineal $\mathcal{C}$ sobre $\mathbb{F}_7$ donat per la matriu de control següent:

$$H = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 5 & 2 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 6 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Trobeu-ne els paràmetres.
2) Calculeu la matriu de control canònica de $\mathcal{C}$.
3) Esbrineu si el vector $(1, 1, 1, 6, 5, 4, 3)$ pertany a $\mathcal{C}$.
4) Calculeu la matriu generadora canònica de $\mathcal{C}$ i decidiu si es tracta d'un codi sistemàtic.

10.9 Considereu el codi lineal $\mathcal{C}$ sobre $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$ donat per la matriu de control següent:

$$H = \begin{pmatrix} \alpha & 1+\alpha & \alpha & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \alpha & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Calculeu els paràmetres i la capacitat correctora de $\mathcal{C}$.
2) Calculeu la matriu generadora canònica de $\mathcal{C}$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

3) Codifiqueu la paraula *Error* seguint els passos següents:
   a) codificar les lletres amb el codi ASCII de 7 bits (vegeu la taula 3.1);
   b) afegir zeros al final fins que el nombre total de bits sigui múltiple de 6;
   c) convertir cada dos bits en un element de $\mathbb{F}_4$ mitjançant la bijecció natural ($00 \mapsto 0$, $10 \mapsto 1$, $01 \mapsto \alpha$, $11 \mapsto 1+\alpha$);
   d) codificar cada tres símbols de $\mathbb{F}_4$ mitjançant el codi $\mathcal{C}$;
   e) convertir cada símbol de $\mathbb{F}_4$ en dos bits.
4) Seguint el procés de l'apartat anterior, s'ha codificat un missatge i s'ha tramès. S'ha rebut

$$100001101110101111111111001100101010101001001111.$$

   Desxifreu-ne el significat.
5) Expliqueu que, malgrat que $\delta(\mathcal{C}) = 3$, en el quart bloc s'hagin detectat i corregit amb èxit dos bits erronis.
6) Torneu a desxifrar el missatge canviant el bit 13 de 1 a 0. Comenteu què passa i per què.

10.10 Doneu una nova demostració de la proposició 10.3.8 emprant la proposició 10.3.6.

10.11 Sigui $\mathcal{C}$ un codi binari lineal.

1) Demostreu que o bé tots els vectors de $\mathcal{C}$ tenen pes parell, o bé exactament la meitat el tenen parell i la meitat senar.
2) Sigui $\mathcal{C}' = \{\mathbf{v} \in \mathcal{C} \,:\, |\mathbf{v}| \text{ parell}\}$. Demostreu que $\mathcal{C}'$ és un codi lineal i trobeu-ne la dimensió.

10.12 Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi lineal i suposem que G n'és una matriu generadora que té exactament t columnes nul·les, on $0 \leq t \leq n$.

1) Demostreu que, per a cada $i \in [n]$, la quantitat de vectors de $\mathcal{C}$ que tenen la coordenada i–èsima igual a zero és o bé q^k o bé q^{k-1}.
2) Demostreu que la suma dels pesos de tots els vectors de $\mathcal{C}$ és igual a $(n-t)q^{k-1}$.
3) Comproveu els dos apartats anteriors amb els codis dels exercicis 10.2, 10.3 i 10.7.

10.13 Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k,\delta]_q$–codi lineal. Demostreu que si $n > (q^{n-k}-1)/(q-1)$, aleshores $\delta \leq 2$.

10.14 Un codi lineal $\mathcal{C}$ es diu *autodual* si $\mathcal{C} = \mathcal{C}^\perp$.

1) Demostreu que, si un codi lineal $\mathcal{C}$ és autodual, aleshores tota matriu generadora de $\mathcal{C}$ també és una matriu de control de $\mathcal{C}$.
2) Esbrineu si el codi binari lineal de matriu generadora

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

   és autodual.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

3) Poseu un exemple de codi autodual que no sigui binari.

4) Demostreu que si $\mathcal{C}$ és un $[n,k]_q$–codi lineal autodual llavors n és parell i $k = n/2$.

10.15 Considereu el codi

$$\begin{aligned}\mathcal{C} = \quad & \{(0,0,0,0,0),(1,0,1,0,1),(0,0,1,1,1),(0,1,1,0,1),\\ & (0,1,0,1,0),(1,0,0,1,0),(1,1,0,0,0),(1,1,1,1,1)\}\end{aligned}$$

de l'exercici 10.3.

1) Corregiu els vectors $(0,1,0,0,1)$, $(0,1,1,0,0)$ i $(1,1,0,1,1)$ calculant directament les distàncies a totes les paraules del codi.

2) Expliciteu la classe lateral de cadascun dels tres vectors i el líder corresponent, i corregiu els vectors.

3) Feu una taula de síndromes i líders per a $\mathcal{C}$ i, utilitzant-la, torneu a corregir els mateixos tres vectors.

10.16 Amb el codi de l'exercici 10.8, corregiu l'esborrall de la paraula $(2,4,5,0,0,\square,3)$.

10.17 Amb el codi de l'exercici 10.9, corregiu l'esborrall de la paraula $(\alpha,\square,1+\alpha,0,\square)$.

10.18 Repetiu el problema anterior per al codi de l'exercici 10.5.

10.19 Considereu el codi binari $\mathcal{C}$ que té per matriu de control

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Calculeu els paràmetres i les capacitats correctora i detectora de $\mathcal{C}$.

2) Calculeu les matrius generadora i de control canòniques de $\mathcal{C}$.

3) Codifiqueu el missatge *Si* en ASCII de 7 bits i aplicant la matriu generadora de l'apartat anterior.

4) Seguint el sistema de l'apartat anterior, s'ha codificat i tramès una paraula. S'ha rebut

$$0110110000100100110111101111 0 \square 000000010000$$

on, com es pot veure, hi ha un bit il·legible. Desxifreu-ne el significat.

5) Repetiu l'apartat anterior canviant el bit 16 de 0 a 1. Comenteu què passa i per què.

10.20 (En aquest problema s'exposa el mètode dit de *correcció per lògica majoritària.*) Sigui $\mathcal{C}$ un codi lineal. Un conjunt de vectors $\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_r$ és un sistema de control ortogonal a la posició i per al codi $\mathcal{C}$ si

1) $\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_r \in \mathcal{C}^\perp$;

2) la coordenada i–èsima de cada vector $\mathbf{u}_s$ és 1;

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

3) per a cada $j \neq i$ existeix com a molt un vector $\mathbf{u}_s$ amb la coordenada j–èsima diferent de zero.

Suposem que s'ha rebut una paraula $\mathbf{y}$ amb t errors. Sigui

$$a(i) = \#\{s : \mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_s \neq 0\}.$$

1) Proveu que

$$a(i) = \begin{cases} \leq t & \text{si } y_i \text{ és correcte;} \\ \geq r - t + 1 & \text{si } y_i \text{ és incorrecte.} \end{cases}$$

2) Suposem que $t \leq r/2$. Proveu que

$$a(i) = \begin{cases} \leq r/2 & \text{si } y_i \text{ és correcte;} \\ \geq r/2 & \text{si } y_i \text{ és incorrecte.} \end{cases}$$

3) Indiqueu com emprar els resultats anteriors per detectar errors i, si $\mathcal{C}$ és binari, corregir-los.

4) Considereu el codi binari de matriu de control

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Analitzeu el mètode per al sistema de vectors 1110000, 1001100, 1000011 a la primera posició.

10.21 Trobeu els paràmetres de la família de codis lineals $\mathcal{C}_n$ definida recurrentment com segueix:

$$\begin{array}{ll} \mathcal{C}_0 = \mathbb{F}_2^2 & \text{(codi total de longitud 2)} \\ \mathcal{C}_1 = \mathcal{C}_0 | \mathcal{R}ep_2(2) & \\ \mathcal{C}_n = \mathcal{C}_{n-1} | \mathcal{R}ep_2(2^n) & \text{si } n \geq 2. \end{array}$$

10.22 Siguin $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ codis binaris lineals de longitud n amb matrius generadores G_1 i G_2. Descriviu una matriu generadora de $\mathcal{C}_1|\mathcal{C}_2$.

10.23 L'objectiu d'aquest exercici és demostrar que $A_2(16, 3) \geq 2560$. La fita és pitjor que la donada a la taula 6.1, però és un bon exemple de les tècniques emprades per obtenir fites dels $A_q(n, \delta)$.

1) Calculeu els paràmetres del codi $\mathcal{C}_1$ estès del codi binari total de longitud 7.

2) Sigui $\mathcal{C}_2$ el codi format per totes les permutacions cícliques de les paraules 00000000, 11111111, 11010000, 11100100, 10101010. Demostreu que $\mathcal{C}_2$ no és lineal.

3) Trobeu els paràmetres de $\mathcal{C}_2$.

4) Trobeu els paràmetres de $\mathcal{C}_1|\mathcal{C}_2$.

5) Demostreu que $A_2(16, 3) \geq 2560$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

11
Codis perfectes

En aquest capítol es fa un estudi més detallat dels codis perfectes definits a l'apartat 6.2. Comencem amb un recordatori del context en què els vam introduir al capítol 6 i amb una remarca específica per als codis perfectes lineals. L'apartat 11.2 es dedica a una família important de codis perfectes lineals, que són els codis de Hamming. Tenen un algorisme de correcció molt fàcil, però només permeten corregir un error. Després es consideren els quatre codis de Golay. A l'apartat 11.3 estudiarem els codis de Golay binaris $\mathcal{G}_{24}$ i $\mathcal{G}_{23}$. Tots dos són lineals i el segon és perfecte. A l'apartat següent, 11.4, veurem els codis de Golay ternaris $\mathcal{G}_{12}$ i $\mathcal{G}_{11}$. Com en el cas dels binaris, tots dos són lineals i, a més, $\mathcal{G}_{11}$ és perfecte. Finalment, a l'últim apartat, presentem una panoràmica general del que es coneix sobre l'existència de codis perfectes, lineals o no, que és un tema de recerca difícil i actiu.

El gruix de la discussió se centra en els codis de Hamming i de Golay, que són lineals. El mètode de correcció de codis lineals es millora substancialment en aquests casos emprant propietats específiques dels codis considerats.

11.1 Codis perfectes lineals

El problema fonamental de la teoria de codis (apartat 6.4) consisteix a determinar el màxim de les mides dels codis de bloc q–aris de longitud n i distància mínima δ, nombre que es denota per $A_q(n,\delta)$. El valor exacte de $A_q(n,\delta)$ es coneix per ben pocs valors de q, n i δ. Fins i tot en el cas binari, la informació és escassa, com mostra la taula 6.1. Tot el que es té són fites, com la superior de Hamming (teorema 6.4.7) i la inferior de Gilbert-Varshamov (teorema 6.4.8).

En aquest capítol estudiarem en quines condicions s'assoleix la fita de Hamming i quins són els codis que l'assoleixen.

La fita de Hamming (teorema 6.4.7) afirma que els paràmetres d'un $(n, M, \delta)_q$–codi amb radi de tangència ρ satisfan

$$M \leq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{\rho} \binom{n}{i}(q-1)^i}.$$

Un $(n, M, \delta)_q$–codi $\mathcal{C}$ és *perfecte* si el radi de tangència $\rho(\mathcal{C})$ i el radi de cobertura $\tau(\mathcal{C})$ coinci-

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

deixen. Equivalentment (proposició 6.2.6) si assoleix la fita de Hamming, és a dir, si

$$M \sum_{i=0}^{\rho} \binom{n}{i} (q-1)^i = q^n. \tag{11.1}$$

Un codi perfecte lineal presenta l'avantatge que cada classe lateral té un únic líder, com provem tot seguit.

11.1.1 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi lineal perfecte amb radi de tangència ρ. Aleshores, cada classe lateral de $\mathcal{C}$ conté un únic líder, el qual té pes no superior a ρ.*

Demostració: Per fet de ser $\mathcal{C}$ perfecte, les boles de radi ρ centrades en paraules del codi recobreixen $\mathbb{F}_q^n$ (proposició 6.2.5). Això implica $d(\mathbf{y},\mathcal{C}) \leq \rho$, per a tot $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$ i, per 10.4.1(iii) i (ii), que $\mathbf{y}+\mathcal{C}$ té un únic líder $\mathbf{z}$ de pes $|\mathbf{z}| = d(\mathbf{y},\mathcal{C}) \leq \rho$. □

11.2 Codis de Hamming

Els codis de Hamming formen una família de codis lineals que depenen d'un paràmetre i que tenen com a alfabet un cos finit. Foren introduïts i estudiats per R. Hamming i per M.J. Golay cap al 1948 i constitueixen una família de codis d'ús extremadament senzill. A més, s'utilitzen com a primer pas per a la construcció d'altres famílies de codis més sofisticades.

Sigui $\mathbb{F}_q$ el cos finit de q elements i $t \geq 2$ un enter. Posem $\mathbb{F}_q^* = \mathbb{F}_q \setminus \{0\}$. Considerem l'espai vectorial $\mathbb{F}_q^t$ i eliminem-ne el vector $\mathbf{0}$: $(\mathbb{F}_q^t)^* = \mathbb{F}_q^t \setminus \{\mathbf{0}\}$. La relació següent:

$$\mathbf{x} \sim \mathbf{y} \Longleftrightarrow \mathbf{x} = \lambda\mathbf{y} \text{ per cert } \lambda \in \mathbb{F}_q^*$$

és una relació d'equivalència en el conjunt $(\mathbb{F}_q^t)^*$. En efecte, és clarament reflexiva. És simètrica, ja que si $\mathbf{x} = \lambda\mathbf{y}$ per a cert $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$, aleshores $\mathbf{y} = \lambda^{-1}\mathbf{x}$. I és transitiva, ja que $\mathbf{x} = \lambda\mathbf{y}$ i $\mathbf{y} = \mu\mathbf{z}$ per a certs $\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z} \in (\mathbb{F}_q^t)^*$ i $\lambda,\mu \in \mathbb{F}_q^*$ impliquen $\mathbf{x} = (\lambda\mu)\mathbf{z}$ amb $\lambda\mu \in \mathbb{F}_q^*$.

D'acord amb la definició, la classe d'un vector $\mathbf{x} \in (\mathbb{F}_q^t)^*$ és el conjunt

$$\overline{\mathbf{x}} = \{\lambda\mathbf{x} : \lambda \in \mathbb{F}_q^*\},$$

que té exactament $q-1$ elements independentment de $\mathbf{x}$. Així, el nombre total de classes és $(q^t-1)/(q-1)$. En particular, sobre el cos $\mathbb{F}_2$, les classes són d'un sol element, $\overline{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}\}$ i n'hi ha 2^t-1.

A efectes de definir unívocament una matriu de control dels codis de Hamming, convé establir un ordre a $\mathbb{F}_q$. Sigui β un element primitiu de $\mathbb{F}_q$ i ordenem $\mathbb{F}_q$ per potències de β posant el 0 com a mínim:

$$0 < 1 < \beta < \beta^2 < \cdots < \beta^{q-2}.$$

Això indueix lexicogràficament un ordre a $\mathbb{F}_q^t$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Tot vector $\mathbf{x} \in (\mathbb{F}_q^t)^*$ té alguna coordenada no nul·la. Sigui $\lambda = x_i$ la primera coordenada de $\mathbf{x}$ diferent de zero. La classe $\overline{\mathbf{x}}$ té un únic vector amb la primera coordenada no nul·la igual a 1, que és $\lambda^{-1}\mathbf{x}$. De cada classe prenem l'únic vector amb la primera coordenada no nul·la igual a 1 i disposem-los com a columnes d'una matriu H ordenats lexicogràficament.

Entre les columnes de H hi ha els t vectors de la base canònica de $\mathbb{F}_q^t$. Per tant, les t files de H són linealment independents. El *codi de Hamming* $\mathcal{H}am_q(t)$ és el codi lineal que té H com a matriu de control.

El teorema següent resumeix les principals propietats dels codis de Hamming.

11.2.1 Teorema *El codi $\mathcal{H}am_q(t)$ és un codi lineal i*

(i) *té longitud $n = (q^t - 1)/(q - 1)$;*

(ii) *té codimensió t i dimensió $k = n - t$;*

(iii) *té distància mínima $\delta = 3$;*

(iv) *té taxa d'informació màxima entre els codis lineals de codimensió t i distància mínima 3;*

(v) *és un codi perfecte.*

Demostració: Sigui H la matriu de control de $\mathcal{H}am_q(t)$.

(i) La matriu H té $(q^t - 1)/(q - 1)$ columnes. Per tant, la longitud de $\mathcal{H}am_q(t)$ és $n = (q^t - 1)/(q - 1)$.

(ii) Com que la matriu H té t files independents, la codimensió de $\mathcal{H}am_q(t)$ és t i la seva dimensió és $k = n - t$.

(iii) Dos vectors de dues classes diferents no són múltiples l'un de l'altre. Per tant, cada parell de columnes de H és linealment independent. Siguin $\mathbf{x}$ i $\mathbf{y}$ dues columnes diferents de H i considerem la columna $\mathbf{z}$ de H que pertanyi a la classe del vector $\mathbf{x} + \mathbf{y}$. Les tres columnes $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ són linealment dependents. Així, segons la proposició 10.3.6, $\delta(\mathcal{H}am_q(t)) = 3$.

(iv) La taxa d'informació d'un codi lineal de longitud n i codimensió fixada t és

$$\frac{k}{n} = \frac{n-t}{n} = 1 - \frac{t}{n},$$

que és màxima quan t/n és mínim, és a dir, quan n és màxima. Però si es vol que la distància mínima sigui 3, cap matriu de control H del codi en qüestió podrà contenir ni una columna nul·la ni una parella de columnes l'una múltiple de l'altra. És a dir, cada classe de $(\mathbb{F}_q^t)^*$ aportarà, com a màxim, una columna a H. Així, el nombre màxim de columnes de H, és a dir, la longitud màxima d'un tal codi, és el nombre de classes de $(\mathbb{F}_q^t)^*$, que és $(q^t - 1)/(q - 1)$ i coincideix amb la longitud de $\mathcal{H}am_q(t)$.

(v) El codi de Hamming $\mathcal{H}am_q(t)$ és un $(n, q^{n-t}, 3)_q$–codi on $n = (q^t - 1)/(q - 1)$. Per tant, el seu radi de tangència és $\rho = \lfloor (3 - 1)/2 \rfloor = 1$. Per demostrar que és un codi perfecte només cal

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

comprovar que els seus paràmetres satisfan l'equació (11.1). Efectivament,

$$M\sum_{i=0}^{\rho}\binom{n}{i}(q-1)^i = q^{n-t}(1+n(q-1)) = q^{n-t}q^t = q^n. \qquad \square$$

Recordem que un $(n, M, \delta)_q$–codi és *optimal* si $M = A_q(n, \delta)$.

11.2.2 Corol·lari *Si q és potència de primer i $n = (q^t-1)/(q-1)$ per a cert $t \geq 2$, aleshores $A_q(n,3) = q^{n-t}$. A més, el codi $\mathcal{H}am_q(t)$ és optimal.*

Demostració: Sigui $\mathcal{C}$ un $(n, M, 3)_q$–codi amb $n = (q^t-1)/(q-1)$ per a cert $t \geq 2$. Per la fita de Hamming, sabem que

$$M \leq A_q(n,3) \leq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{1}\binom{n}{i}(q-1)^i} = \frac{q^n}{1+n(q-1)} = q^{n-t}.$$

Però, $\mathcal{H}am_q(t)$ és un $(n, q^{n-t}, 3)_q$–codi. Per tant, és optimal i $A_q(n,3) = q^{n-t}$. $\square$

11.2.3 Exemple Considerem el codi $\mathcal{H}am_2(2)$, és a dir, posem $q = 2$ i $t = 2$. El conjunt de vectors és $(\mathbb{F}_2^2)^* = \{(0,1),(1,0),(1,1)\}$ i les classes d'equivalència contenen vectors aïllats. La matriu de control és

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

i els paràmetres de $\mathcal{H}am_2(2)$ són

$$n = (2^2-1)/(2-1) = 3, \quad k = 3-2 = 1.$$

Les paraules $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ del codi són les solucions del sistema

$$(v_1, v_2, v_3)H^T = (0,0,0),$$

és a dir, $v_1 + v_2 = 0$ i $v_1 + v_3 = 0$. Per tant, $v_1 = v_2 = v_3$. Deduïm que es tracta del codi de repetició de longitud 3:

$$\mathcal{H}am_2(2) = \{(0,0,0),(1,1,1)\} = \mathcal{R}ep_2(3).$$

11.2.4 Exemple Considerem el codi $\mathcal{H}am_2(3)$, és a dir, posem $q = 2$ i $t = 3$. El conjunt $(\mathbb{F}_2^3)^*$ té $2^3 - 1 = 7$ vectors separats en classes individuals. Per tant, en aquest cas, les columnes de la matriu H són els 7 vectors binaris no nuls de longitud 3 ordenats lexicogràficament:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Observem que l'ordre lexicogràfic comporta que la columna i–èsima de H correspon al nombre natural i escrit en base 2; aquest fet serà emprat en l'algorisme de correcció. Els paràmetres de $\mathcal{H}am_2(3)$ són:

$$n = (2^3 - 1)/(2 - 1) = 7, \quad k = 7 - 3 = 4.$$

Podem explicitar les $2^4 = 16$ paraules de $\mathcal{H}am_2(3)$ resolent el sistema d'equacions $\mathbf{v}H^T = \mathbf{0}$. Són les següents:

$$\begin{array}{llll}
(0,0,0,0,0,0,0), & (0,0,0,1,1,1,1), & (0,0,1,0,1,1,0), & (0,0,1,1,0,0,1),\\
(0,1,0,0,1,0,1), & (0,1,0,1,0,1,0), & (0,1,1,0,0,1,1), & (0,1,1,1,1,0,0),\\
(1,0,0,0,0,1,1), & (1,0,0,1,1,0,0), & (1,0,1,0,1,0,1), & (1,0,1,1,0,1,0),\\
(1,1,0,0,1,1,0), & (1,1,0,1,0,0,1), & (1,1,1,0,0,0,0), & (1,1,1,1,1,1,1).
\end{array}$$

11.2.5 Exemple Considerem ara el codi $\mathcal{H}am_3(3)$, és a dir, posem $q = 3$ i $t = 3$. El conjunt $\mathbb{F}_3^3$ té $3^3 - 1 = 26$ vectors estructurats en 13 classes de dos vectors cadascuna. La matriu H de control és

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

i els paràmetres de $\mathcal{H}am_3(3)$ són:

$$n = (3^3 - 1)/(3 - 1) = 13, \quad k = 13 - 3 = 10.$$

Per tant, $\mathcal{H}am_3(3)$ és un codi format per $3^{10} = 59.049$ vectors.

11.2.6 Exemple Finalment, considerem el codi $\mathcal{H}am_4(2)$, és a dir, posem $q = 4$ i $t = 2$. Prenent com a model del cos de quatre elements

$$\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1) = \{0, 1, \alpha, \alpha^2 = 1 + \alpha\},$$

el conjunt $(\mathbb{F}_4^2)^*$ conté $4^2 - 1 = 15$ vectors estructurats en 5 classes de tres vectors cadascuna. La matriu de control H és:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \alpha & \alpha^2 \end{pmatrix}$$

i els paràmetres de $\mathcal{H}am_4(2)$ són

$$n = (4^2 - 1)/(4 - 1) = 5, \quad k = 5 - 2 = 3.$$

Així, $\mathcal{H}am_4(2)$ és un codi de mida $4^3 = 64$.

Veurem ara que l'algorisme de correcció dels codis lineals resulta especialment senzill en aplicar-lo a $\mathcal{H}am_q(t)$ gràcies a les característiques de la matriu de control.

Considerem el codi $\mathcal{H}am_q(t)$ i sigui $n = (q^t - 1)/(q - 1)$ la seva longitud. Suposem rebut un vector $\mathbf{y} = \mathbf{u} + \mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ amb $\mathbf{u} \in \mathcal{H}am_q(t)$ i sigui $\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T$ la seva síndrome. Si $\mathbf{s} = 0$, aleshores $\mathbf{y}$ és una paraula del codi. Si $\mathbf{s} \neq 0$, sigui λ la seva primera coordenada no nul·la. El vector $\lambda^{-1}\mathbf{s}$ té la primera coordenada no nul·la igual a 1 i, per tant, és una de les columnes de H, diguem

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

la i–èsima columna H_i. Tenim, doncs, $\mathbf{s} = \lambda H_i$. Sigui $\mathbf{e}_i$ l'i–èsim vector de la base canònica de $\mathbb{F}_q^n$. El vector $\lambda\mathbf{e}_i$ té pes 1 i

$$(\lambda\mathbf{e}_i)H^T = \lambda H_i = \mathbf{s},$$

així que $\lambda\mathbf{e}_i$ és un líder de la classe de $\mathbf{y}$ i és l'únic líder per la proposició 11.1.1. Cal corregir $\mathbf{y}$ per $\mathbf{y} - \lambda\mathbf{e}_i$, és a dir, restar λ a la coordenada i–èsima de $\mathbf{y}$.

Aquesta discussió justifica l'algorisme 11.1.

Algorisme 11.1 Correcció de codis de Hamming

`Entrada:` La matriu H de control de $\mathcal{H}am_q(t)$ i un vector $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$ amb $n = (q^t - 1)/(q - 1)$.
`Sortida:` La paraula de $\mathcal{H}am_q(t)$ més propera a $\mathbf{y}$.

Calcular la síndrome $\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T$.
`Si` $\mathbf{s} = \mathbf{0}$, `retornar` $\mathbf{y}$. `Fi`.
`Si` $\mathbf{s} \neq \mathbf{0}$ `fer:`
  λ igual a la primera coordenada no nul·la de $\mathbf{s}$;
  i igual a la posició de $\lambda^{-1}\mathbf{s}$ com a columna de H;
  $\mathbf{v}$ igual al vector obtingut de $\mathbf{y}$ restant λ a la coordenada i–èsima;
  `retornar` $\mathbf{v}$. `Fi`.

El cas binari admet la versió alternativa següent. Les columnes de la matriu H són tots els vectors de $(\mathbb{F}_2^t)^*$. Rebuda la paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^n$, calculem la síndrome $\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T$ i busquem a quina columna de H es troba. Si $\mathbf{s}$ és la columna i–èsima de H, la correcció consisteix a canviar el bit i–èsim de $\mathbf{y}$ (respecte al cas general ara tenim sempre $\lambda = 1$). Però, com que les columnes de H estan escrites en ordre lexicogràfic, la lectura en base 2 de cada columna de H dóna precisament la posició que ocupa. Per tant, si llegim la síndrome $\mathbf{s}$ en base 2 obtindrem directament la posició que ocupa com a columna de H, és a dir, la posició on hi ha l'error. Així, la correcció de $\mathbf{y}$ consisteix simplement a canviar-li el bit i–èsim, on i és el nombre decimal representat per $\mathbf{s}$ en base 2. Això s'explicita a l'algorisme 11.2.

Algorisme 11.2 Correcció de codis de Hamming binaris

`Entrada:` La matriu H de control de $\mathcal{H}am_2(t)$ i un vector $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$ amb $n = 2^t - 1$.
`Sortida:` La paraula de $\mathcal{H}am_2(t)$ més propera a $\mathbf{y}$.

Calcular la síndrome $\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T$.
`Si` $\mathbf{s} = \mathbf{0}$, `retornar` $\mathbf{y}$. `Fi`.
`Si` $\mathbf{s} \neq \mathbf{0}$ `fer:`
  i igual al nombre decimal que s'escriu $\mathbf{s}$ en base 2;
  $\mathbf{v}$ igual al vector obtingut canviant la coordenada i–èsima de $\mathbf{y}$;
  `retornar` $\mathbf{v}$. `Fi`.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

11.2.7 Exemple Considerem el codi $\mathcal{H}am_2(3)$ de l'exemple 11.2.4. La matriu de control és

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Suposem que s'ha rebut $\mathbf{y} = (1,1,0,1,0,1,1)$. La síndrome és

$$\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T = (1,1,0,1,0,1,1)H^T = (1,1,0).$$

El nombre decimal que s'escriu 110 en base 2 és 6 (veiem que, en efecte, (1,1,0) és la sisena columna de H). Per tant, $i = 6$, canviem el sisè bit de $\mathbf{y}$ i decidim que la paraula correcta és $\mathbf{v} = (1,1,0,1,0,\underline{0},1)$.

11.2.8 Exemple Considerem el codi $\mathcal{H}am_3(3)$ de l'exemple 11.2.5. La matriu de control és

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Suposem que s'ha rebut $\mathbf{y} = (0,1,1,2,0,0,2,0,2,2,1,0,1)$. La síndrome és

$$\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T = (0,1,1,2,0,0,2,0,2,2,1,0,1)H^T = (2,0,2).$$

Tenim $\lambda = 2$ i $\lambda^{-1}\mathbf{s} = 2\mathbf{s} = (1,0,1)$, que és la sisena columna de H. La correcció consisteix, doncs, a restar 2 a la sisena coordenada de $\mathbf{y}$. Decidim que la paraula correcta és $\mathbf{v} = (0,1,1,2,0,\underline{1},2,0,2,2,1,0,1)$.

11.2.9 Exemple Considerem el codi $\mathcal{H}am_4(2)$ de l'exemple 11.2.6. El model de cos és $\mathbb{F}_4 = \{0,1,\alpha,\alpha^2\}$ amb $\alpha^2 = \alpha + 1$. La matriu de control és

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \alpha & \alpha^2 \end{pmatrix}.$$

Suposem que s'ha rebut $\mathbf{y} = (1,\alpha^2,0,\alpha^2,\alpha^2)$. La síndrome és

$$\mathbf{s} = \mathbf{y}H^T = (1,\alpha^2,0,\alpha^2,\alpha^2)H^T = (\alpha^2,\alpha).$$

Tenim $\lambda = \alpha^2$ i $\lambda^{-1}\mathbf{s} = \alpha\mathbf{s} = (1,\alpha^2)$, que és la cinquena columna de H. La correcció consisteix, doncs, a restar α^2 a la cinquena coordenada de $\mathbf{y}$. Decidim que la paraula correcta és $\mathbf{v} = (1,\alpha^2,0,\alpha^2,\underline{0})$.

Per acabar aquest apartat, veurem que, llevat d'equivalència, els codis de Hamming són els únics codis lineals amb els seus paràmetres.

11.2.10 Proposició *Sigui q potència de primer, $t \geq 2$ un enter i $n = (q^t-1)/(q-1)$. Aleshores, tot $[n, n-t, 3]_q$–codi lineal és equivalent al codi de Hamming $\mathcal{H}am_q(t)$.*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: Sigui $\mathcal{C}$ un $[n, n-t, 3]_q$–codi lineal i H una matriu de control de $\mathcal{C}$. Com que $\delta(\mathcal{C}) = 3$, la matriu H no conté ni la columna nul·la ni parelles de columnes l'una múltiple d'una altra. Per tant, considerant l'espai vectorial $\mathbb{F}_q^t$, cada classe d'equivalència de $(\mathbb{F}_q^t)^*$ contribueix, com a molt, en una columna de H. Però hi ha $(q^t-1)/(q-1)$ classes d'equivalència i el nombre de columnes de H és precisament $n = (q^t-1)/(q-1)$. Per tant, les columnes de H contenen un i només un representant de cada classe de $(\mathbb{F}_q^t)^*$. Multiplicant cada columna per l'invers de la seva primera coordenada no nul·la i ordenant les columnes resultants per ordre lexicogràfic, s'obté la matriu de control de $\mathcal{H}am_q(t)$. Per tant, el codi donat és equivalent al codi de Hamming $\mathcal{H}am_q(t)$. □

En tota la discussió d'aquest apartat hem fixat unívocament la matriu de control d'un codi de Hamming $\mathcal{H}am_q(t)$. Com mostra la proposició anterior, això es pot relaxar molt: simplement cal prendre un element de cada classe d'equivalència de $(\mathbb{F}_q^t)^*$ per la relació $\sim$ i posar-los com a columnes d'una matriu H. El codi que té H com a matriu de control és (equivalent a) un codi de Hamming $\mathcal{H}am_q(t)$.

11.3 Codis de Golay binaris

Els codis $\mathcal{G}_{23}$ i $\mathcal{G}_{24}$ que estudiarem en aquest apartat són els anomenats codis *de Golay binaris*. Hi ha textos que es refereixen a $\mathcal{G}_{23}$ com el *codi de Golay binari* pròpiament dit, i parlen del $\mathcal{G}_{24}$ com el codi *de Golay binari estès*. Ambdós són de gran interès teòric i pràctic. Els codis de Golay binaris foren introduïts per M.J. Golay el 1949. Cal dir que el $\mathcal{G}_{24}$ va ser utilitzat per la NASA en l'enviament a la terra de les fantàstiques fotografies en color que va fer la sonda espacial Voyager al seu pas pels planetes Júpiter i Saturn.

El codi $\mathcal{G}_{23}$ és perfecte i $\mathcal{G}_{24}$ n'és una ampliació. Malgrat això, i a causa de les seves propietats algebraiques, és més senzill de fer primer la construcció del $\mathcal{G}_{24}$ i, després, la corresponent perforació per a obtenir $\mathcal{G}_{23}$. Encara que la construcció que en farem a continuació pugui semblar una mica artificiosa, és la més curta i senzilla de presentar. Com que el $\mathcal{G}_{24}$ és un codi autodual, començarem per presentar un parell de fets generals sobre codis autoduals que són necessaris per a la construcció.

Una matriu $A \in \mathrm{Mat}_q(k)$ és *antiortogonal* si

$$AA^T = -I_k$$

o, equivalentment, si $A^TA = -I_k$.

Un $[n,k]_q$–codi lineal $\mathcal{C}$ és *autodual* si $\mathcal{C} = \mathcal{C}^\perp$; equivalentment, si tota matriu generadora G és també una matriu de control. Si $\mathcal{C}$ és autodual, igualant les dimensions de $\mathcal{C}$ i de $\mathcal{C}^\perp$ obtenim $k = n-k$, és a dir, $n = 2k$. Per tant, tot codi autodual té la longitud doble que la dimensió.

La relació entre les matrius antiortogonals i els codis autoduals es veu a la proposició següent.

11.3.1 Proposició *Una matriu $A \in \mathrm{Mat}_q(k)$ és antiortogonal si, i només si, el codi que té per matriu generadora $G = (I_k \mid A)$ és un codi autodual.*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: Siguin $A \in \mathrm{Mat}_q(k)$ i $\mathcal{C}$ el codi que té $G = (I_k \mid A)$ com a matriu generadora. Segons la proposició 10.3.2, la matriu $H = (-A^T \mid I_k)$ és una matriu de control de $\mathcal{C}$. Llavors $\mathcal{C}$ és autodual si, i només si, H també és una matriu generadora de $\mathcal{C}$, és a dir si, i només si, $HH^T = 0$. Però, com que

$$HH^T = (-A^T \mid I_k) \begin{pmatrix} -A \\ I_k \end{pmatrix} = A^T A + I_k,$$

aquest producte de matrius és zero si, i només si, A és una matriu antiortogonal. □

11.3.2 Proposició *Sigui $A \in \mathrm{Mat}_q(k)$ una matriu antiortogonal i considerem el $[2k, k]_q$–codi lineal $\mathcal{C}$ de matriu generadora $G = (I_k \mid A)$. Llavors,*

(i) *les dues matrius $G = (I_k \mid A)$ i $H = (-A^T \mid I_k)$ són simultàniament generadores i de control de $\mathcal{C}$;*

(ii) *si A és simètrica, aleshores per a tot $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^k$,*

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{C} \iff (-\mathbf{y}, \mathbf{x}) \in \mathcal{C};$$

(iii) *per $q = 2$ i $q = 3$, totes les paraules de $\mathcal{C}$ tenen pes múltiple de q.*

Demostració: (i) La matriu G és una matriu generadora de $\mathcal{C}$ i, per la proposició anterior, $\mathcal{C}$ és autodual. Per tant H és també una matriu generadora de $\mathcal{C} = \mathcal{C}^\perp$. Per simetria, G i H són també matrius de control de $\mathcal{C}$.

(ii) Suposem A simètrica. Pel que acabem de demostrar, tant $G = (I_k \mid A)$ com $H = (-A^T \mid I_k) = (-A \mid I_k)$ són matrius generadores de $\mathcal{C}$. Llavors, donats $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^k$, el vector $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ pertany a $\mathcal{C}$ si, i només si, és combinació lineal de les files de G. La mateixa combinació lineal però amb les files de H dóna el vector $(-\mathbf{y}, \mathbf{x})$ que, per tant, també pertany a $\mathcal{C}$.

(iii) Els cossos $\mathbb{F}_2$ i $\mathbb{F}_3$ compleixen $0^2 = 0$ i $\lambda^2 = 1$ per a tot $\lambda \neq 0$ (de fet, són els únics que satisfan això). Així, per a tot vector $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$, tenim que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$ és congru amb $|\mathbf{u}|$ mòdul q. Com que $\mathcal{C}$ és autodual, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$, és a dir, $|\mathbf{u}|$ és múltiple de q per a tot $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$. □

A continuació considerem la matriu $A \in \mathrm{Mat}_2(12)$ següent:

$$A = \begin{pmatrix}
1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0
\end{pmatrix}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Una observació visual ens confirma que la matriu A és simètrica. A més, també és antiortogonal. Això es pot demostrar tot fent el producte $AA^T = A^2$ i comprovant que dóna I_{12}, o bé amb l'argument alternatiu següent.

Per $i \in [12]$, sigui $\mathbf{u}_i \in \mathbb{F}_2^{12}$ la fila i–èsima de A i $\mathbf{u}'_i \in \mathbb{F}_2^{11}$ el vector resultant d'esborrar l'última coordenada de $\mathbf{u}_i$.

La matriu A és simètrica i totes les seves files tenen exactament 7 uns excepte l'última, que en té 11. Per tant, $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_i = 1$ per a tot $i \in [12]$. Observem que la submatriu A' de A formada esborrant l'última fila i l'última columna de A és una matriu *circulant*, és a dir, cada fila s'obté de l'anterior traslladant-la una posició cap a l'esquerra, i posant la primera coordenada en última posició (incloent el pas de la fila 11 a la fila 1). Per tant, donats $1 \leq i < j \leq 11$, tenim

$$\mathbf{u}'_i \cdot \mathbf{u}'_j = \mathbf{u}'_{i-1} \cdot \mathbf{u}'_{j-1} = \cdots = \mathbf{u}'_1 \cdot \mathbf{u}'_{j-i+1}.$$

Aquestes igualtats, juntament amb el fet que els deu productes $\mathbf{u}'_1 \cdot \mathbf{u}'_j$, per $j = 2, \ldots, 11$, donen 1 (cosa que cal comprovar un a un), demostren que $\mathbf{u}'_i \cdot \mathbf{u}'_j = 1$ per a tot $i, j \in [11]$. Com que l'última columna de A té un 1 a les onze primeres posicions, resulta que $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \mathbf{u}'_i \cdot \mathbf{u}'_j + 1 = 1 + 1 = 0$ per a tot $i, j \in [11]$. Finalment, $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_{12} = |\mathbf{u}'_i| = 6 = 0$ per a $i \in [11]$. Per tant, $AA^T = I_{12}$ i concloem que A és antiortogonal.

El *codi de Golay binari estès*, denotat $\mathcal{G}_{24}$, és el codi binari que té per matriu generadora

$$G = (I_{12} \mid A).$$

El *codi de Golay binari*, denotat $\mathcal{G}_{23}$, és el codi resultant de perforar $\mathcal{G}_{24}$ per l'última coordenada. Així, $\mathcal{G}_{23}$ té per matriu generadora la matriu G' obtinguda de G eliminant-ne l'última columna.

De la definició i de l'argument anterior, es veu que $\mathcal{G}_{24}$ és un codi binari, sistemàtic i autodual, de longitud 24 i dimensió 12. Com que és autodual, les dues matrius

$$G = (I_{12} \mid A) \qquad \text{i} \qquad H = (A \mid I_{12})$$

són simultàniament generadores i de control de $\mathcal{G}_{24}$. Aquest és un fet fonamental per a la resta del present apartat. Anem a calcular a continuació la distància mínima de $\mathcal{G}_{24}$.

Donats dos vectors, $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n), \mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ de $\mathbb{F}_2^n$, denotem per $\mathbf{x} \wedge \mathbf{y}$ el vector

$$\mathbf{x} \wedge \mathbf{y} = (x_1 y_1, \ldots, x_n y_n).$$

És clar que $|\mathbf{x} \wedge \mathbf{y}|$ coincideix amb el nombre enter $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$, fent el producte a $\mathbb{Z}$. El lema següent és d'utilitat.

11.3.3 Lema *Per a tot $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^n$, es compleix*

$$|\mathbf{x} + \mathbf{y}| = |\mathbf{x}| + |\mathbf{y}| - 2|\mathbf{x} \wedge \mathbf{y}|.$$

Demostració: Per a cada $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{F}_2^n$, posem

$$c(\mathbf{x}) = \{i \in [n] : x_i = 1\}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Tenim,

$$|\mathbf{x}| = |c(\mathbf{x})|, \qquad |\mathbf{x} \wedge \mathbf{y}| = |c(\mathbf{x}) \cap c(\mathbf{y})|, \quad |\mathbf{x}+\mathbf{y}| = |(c(\mathbf{x}) \cup c(\mathbf{y})) \setminus (c(\mathbf{x}) \cap c(\mathbf{y}))|.$$

Aleshores

$$\begin{aligned} |\mathbf{x}+\mathbf{y}| &= |(c(\mathbf{x}) \cup c(\mathbf{y})) \setminus (c(\mathbf{x}) \cap c(\mathbf{y}))| \\ &= |c(\mathbf{x}) \cup c(\mathbf{y})| - |c(\mathbf{x}) \cap c(\mathbf{y})| \\ &= |c(\mathbf{x})| + |c(\mathbf{y})| - |c(\mathbf{x}) \cap c(\mathbf{y})| - |c(\mathbf{x}) \cap c(\mathbf{y})| \\ &= |\mathbf{x}| + |\mathbf{y}| - 2|\mathbf{x} \wedge \mathbf{y}|. \qquad \square \end{aligned}$$

Sovint, donat un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_2^{24}$, ens interessarà distingir entre les 12 primeres coordenades (la meitat esquerra de $\mathbf{x}$) i les 12 últimes (la meitat dreta); les denotarem per $\mathbf{x}_L \in \mathbb{F}_2^{12}$ i $\mathbf{x}_R \in \mathbb{F}_2^{12}$, respectivament. Així, $\mathbf{x} = (\mathbf{x}_L, \mathbf{x}_R)$. En endavant, denotarem per $\mathbf{e}_i \in \mathbb{F}_2^{12}$ l'i–èsim vector de la base canònica de $\mathbb{F}_2^{12}$, $i \in [12]$.

11.3.4 Lema *Totes les paraules de $\mathcal{G}_{24}$ tenen pes múltiple de 4.*

Demostració: Totes les files de G, que formen una base de $\mathcal{G}_{24}$, tenen pes múltiple de 4 (totes tenen pes 8 excepte l'última, que té pes 12). Per tant, només cal demostrar que si $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{G}_{24}$ i $|\mathbf{u}|$ i $|\mathbf{v}|$ són múltiples de 4, aleshores $|\mathbf{u}+\mathbf{v}|$ també és múltiple de 4.

Com que $\mathcal{G}_{24}$ és autodual, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0 \in \mathbb{F}_2$, és a dir, $|\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}|$ és parell. Així, $2|\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}|$ és múltiple de 4. Aleshores, pel lema 11.3.3, $|\mathbf{u}+\mathbf{v}|$ és suma de múltiples de 4 i, per tant, múltiple de 4. $\square$

11.3.5 Proposició *La distància mínima de $\mathcal{G}_{24}$ és $\delta(\mathcal{G}_{24}) = 8$.*

Demostració: El lema anterior implica que $\delta(\mathcal{G}_{24})$ és múltiple de 4. Però, la primera fila de G, que és una paraula de $\mathcal{G}_{24}$, té pes 8. Per tant, $\delta(\mathcal{G}_{24}) = 4$ o $\delta(\mathcal{G}_{24}) = 8$. Només falta descartar la primera possibilitat, és a dir, cal demostrar que $\mathcal{G}_{24}$ no conté cap vector de pes 4.

Suposem que un vector $\mathbf{v} \in \mathcal{G}_{24}$ té pes 4 i busquem una contradicció. El fet que $|\mathbf{v}| = 4$ ens porta a una de les 5 possibilitats següents: $|\mathbf{v}_L| = 0$ i $|\mathbf{v}_R| = 4$; $|\mathbf{v}_L| = 1$ i $|\mathbf{v}_R| = 3$; $|\mathbf{v}_L| = 2$ i $|\mathbf{v}_R| = 2$; $|\mathbf{v}_L| = 3$ i $|\mathbf{v}_R| = 1$; o bé $|\mathbf{v}_L| = 4$ i $|\mathbf{v}_R| = 0$. Però $\mathbf{v}$, que és combinació lineal de les files de G i també de les de H, per una banda és la suma d'exactament $|\mathbf{v}_L|$ files de G i, per una altra, de $|\mathbf{v}_R|$ files de H. Per tant, la primera i última possibilitats impliquen $\mathbf{v} = 0$, que no és el cas, i la segona i penúltima impliquen que $\mathbf{v}$ és una fila de G o de H, que tampoc és el cas perquè A no té files de pes 3.

Per tant, $|\mathbf{v}_L| = 2$ i $|\mathbf{v}_R| = 2$, és a dir, $\mathbf{v}$ coincideix amb la suma de dues files de G i a l'hora amb la suma de dues files de H. Però sumant les files $i, j \in [11]$, $i < j$, de la matriu A sempre s'obté un vector de pes 6:

$$|\mathbf{u}_i + \mathbf{u}_j| = |\mathbf{u}'_i + \mathbf{u}'_j| = |\mathbf{u}'_{i-1} + \mathbf{u}'_{j-1}| = \cdots = |\mathbf{u}'_1 + \mathbf{u}'_{j-i+1}| = 6,$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

i sumant una de les 11 primeres amb l'última també

$$|\mathbf{u}_i + \mathbf{u}_{12}| = |\mathbf{u}'_i + \mathbf{u}'_{12}| + 1 = 11 - |\mathbf{u}'_i| + 1 = 11 - 6 + 1 = 6.$$

Per tant, $|\mathbf{v}_L| = 6$ i $|\mathbf{v}_R| = 6$, que contradiu $|\mathbf{v}| = 4$. □

La discussió anterior comporta:

11.3.6 Proposició *El codi $\mathcal{G}_{24}$ és un $[24, 12, 8]_2$–codi lineal, 3-corrector, sistemàtic i autodual.*

Notem que $\mathcal{G}_{24}$ conté $2^{12} = 4.096$ vectors i que $\mathbb{F}_2^{24}$ descompon en $2^{24}/2^{12} = 2^{12} = 4.096$ classes laterals. Com es veu, el còmput de la taula de síndromes i líders per tal d'aplicar el mètode genèric de correcció dels codis lineals seria molt llarg. Les característiques específiques de $\mathcal{G}_{24}$ permeten, però, un algorisme més eficient que ara descriurem.

Suposem que s'ha tramès la paraula $\mathbf{v} = (\mathbf{v}_L, \mathbf{v}_R)$ i que s'ha rebut $\mathbf{y} = (\mathbf{y}_L, \mathbf{y}_R)$, amb un error desconegut $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_L, \mathbf{e}_R)$. En aquesta situació, $\mathbf{y} = \mathbf{v} + \mathbf{e}$. Com que tant H com G són matrius de control de $\mathcal{G}_{24}$, podem calcular dues síndromes per a $\mathbf{y}$:

$$S_H(\mathbf{y}) = \mathbf{y}H^T = (\mathbf{y}_L, \mathbf{y}_R) \begin{pmatrix} A \\ I_{12} \end{pmatrix} = \mathbf{y}_L A + \mathbf{y}_R,$$

$$S_G(\mathbf{y}) = \mathbf{y}G^T = (\mathbf{y}_L, \mathbf{y}_R) \begin{pmatrix} I_{12} \\ A \end{pmatrix} = \mathbf{y}_L + \mathbf{y}_R A.$$

Notem, a més, la relació següent entre ambdós síndromes. Atès que $A^2 = -I_{12} = I_{12}$,

$$S_H(\mathbf{y})A = (\mathbf{y}_L A + \mathbf{y}_R)A = \mathbf{y}_L + \mathbf{y}_R A = S_G(\mathbf{y}).$$

El mètode de correcció es basa en la proposició següent.

11.3.7 Proposició *Siguin $\mathbf{v} \in \mathcal{G}_{24}$ i $\mathbf{y} = \mathbf{v} + \mathbf{e}$ per a cert vector $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_2^{24}$ de pes $|\mathbf{e}| \leq 3$. Aleshores, es dóna alguna de les situacions següents:*

(i) $|S_H(\mathbf{y})| \leq 3$;

(ii) $0 \leq |S_H(\mathbf{y}) + \mathbf{u}_i| \leq 2$, *per a alguna* $i \in [12]$;

(iii) $|S_G(\mathbf{y})| \leq 3$;

(iv) $0 \leq |S_G(\mathbf{y}) + \mathbf{u}_i| \leq 2$, *per a alguna* $i \in [12]$.

Demostració: En primer lloc observem que

$$S_H(\mathbf{y}) = \mathbf{y}H^T = \mathbf{v}H^T + \mathbf{e}H^T = \mathbf{0} + \mathbf{e}H^T = S_H(\mathbf{e}).$$

Anàlogament, $S_G(\mathbf{y}) = S_G(\mathbf{e})$. Com que $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_L, \mathbf{e}_R)$ té pes no superior a 3, o bé $|\mathbf{e}_L| \leq 1$ o bé $|\mathbf{e}_R| \leq 1$. En el primer supòsit, es complirà (i) o (ii), i en el segon tindrem (iii) o (iv).

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

En efecte, suposem que $|\mathbf{e}_L| \leq 1$. Si $\mathbf{e}_L = \mathbf{0}$ llavors

$$|S_H(\mathbf{y})| = |S_H(\mathbf{e})| = |\mathbf{0}A + \mathbf{e}_R| = |\mathbf{e}_R| = |\mathbf{e}| \leq 3.$$

Contràriament, suposem que $|\mathbf{e}_L| = 1$, és a dir, que $\mathbf{e}_L = \mathbf{e}_i$ per a certa $i \in [12]$. Aleshores,

$$|S_H(\mathbf{y}) + \mathbf{u}_i| = |S_H(\mathbf{e}) + \mathbf{u}_i| = |\mathbf{e}_L A + \mathbf{e}_R + \mathbf{u}_i| = |\mathbf{u}_i + \mathbf{e}_R + \mathbf{u}_i| = |\mathbf{e}_R| \leq 2.$$

Anàlogament, treballant amb la matriu G en lloc de la H i considerant les meitats dretes dels vectors en lloc de les esquerres, es pot demostrar que si $|\mathbf{e}_R| \leq 1$ es compleix (iii) o (iv). □

Per tant, si cap de les dues síndromes $S_H(\mathbf{y})$, $S_G(\mathbf{y})$ tenen pes menor o igual a 3, ni difereixen d'alguna fila de A en com a molt dues coordenades, llavors podem deduir que s'han produït més de tres errors, i que s'ha superat la capacitat correctora del codi. En el cas que es compleixin (i), (ii), (iii) o (iv), la proposició següent indica com fer la correcció.

11.3.8 Proposició *Sigui* $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^{24}$.

(i) *Si* $|S_H(\mathbf{y})| \leq 3$, *aleshores* $\mathbf{v} = \mathbf{y} + (\mathbf{0},\, S_H(\mathbf{y})) \in \mathcal{G}_{24}$.

(ii) *Per a cada* $i \in [12]$, *si* $0 \leq |\mathbf{x}| \leq 2$ *on* $\mathbf{x} = S_H(\mathbf{y}) + \mathbf{u}_i$, *aleshores* $\mathbf{v} = \mathbf{y} + (\mathbf{e}_i,\, \mathbf{x}) \in \mathcal{G}_{24}$.

(iii) *Si* $|S_G(\mathbf{y})| \leq 3$, *aleshores* $\mathbf{v} = \mathbf{y} + (S_G(\mathbf{y}),\, \mathbf{0}) \in \mathcal{G}_{24}$.

(iv) *Per a cada* $i \in [12]$, *si* $0 \leq |\mathbf{x}| \leq 2$ *on* $\mathbf{x} = S_G(\mathbf{y}) + \mathbf{u}_i$, *aleshores* $\mathbf{v} = \mathbf{y} + (\mathbf{x},\, \mathbf{e}_i) \in \mathcal{G}_{24}$.

A més, si es compleixen simultàniament més d'una de les hipòtesis, els corresponents vectors $\mathbf{v}$ *coincideixen.*

Demostració: Comprovarem que, en cada cas, el corresponen vector $\mathbf{v}$ té síndrome $\mathbf{0}$.

(i) Sigui $\mathbf{v} = \mathbf{y} + (\mathbf{0}, S_H(\mathbf{y}))$. Aleshores,

$$\mathbf{v}H^T = \mathbf{y}H^T + (\mathbf{0},\, S_H(\mathbf{y})) \begin{pmatrix} A \\ I_{12} \end{pmatrix} = S_H(\mathbf{y}) + S_H(\mathbf{y}) = \mathbf{0}.$$

(ii) Sigui $\mathbf{v} = \mathbf{y} + (\mathbf{e}_i,\, \mathbf{x})$. Tenim

$$\mathbf{v}H^T = \mathbf{y}H^T + (\mathbf{e}_i,\, \mathbf{x}) \begin{pmatrix} A \\ I_{12} \end{pmatrix} = S_H(\mathbf{y}) + \mathbf{u}_i + \mathbf{x} = \mathbf{x} + \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

(iii) i (iv) es demostren de manera totalment anàloga, canviant H per G.

En cada cas, la paraula $\mathbf{v} \in \mathcal{G}_{24}$ i s'obté sumant a $\mathbf{y}$ un vector de pes menor o igual a 3. Com que $\delta(\mathcal{G}_{24}) = 8$, el vector $\mathbf{v}$, si existeix, està determinat unívocament per $\mathbf{y}$. □

Les dues proposicions 11.3.7 i 11.3.8 justifiquen l'algorisme 11.3.

A l'exercici 11.23 se suggereix una petita millora de l'algorisme anterior.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Algorisme 11.3 Correcció del codi de Golay binari estès $\mathcal{G}_{24}$

`Entrada:` La matriu A i una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^{24}$.
`Sortida:` L'única paraula $\mathbf{v} \in \mathcal{G}_{24}$ a distància ≤ 3 de $\mathbf{y}$, si existeix; altrament, $*$.

Per $i \in [12]$ `fer:`
  $\mathbf{u}_i$ igual a la fila i–èsima de A;
  $\mathbf{e}_i$ igual al vector i–èsim de la base canònica de $\mathbb{F}_2^{12}$.
Calcular la síndrome $S_H(\mathbf{y}) = \mathbf{y}_L A + \mathbf{y}_R$.
`Si` $|S_H(\mathbf{y})| \leq 3$, `fer:`
  $\mathbf{e} = (\mathbf{0}, S_H(\mathbf{y}))$; `retornar` $\mathbf{v} = \mathbf{y} + \mathbf{e}$. `Fi`.
$i = 1$.
`Mentre` $i \leq 12$ `fer:`
  $\mathbf{x} = S_H(\mathbf{y}) + \mathbf{u}_i$;
  `si` $0 \leq |\mathbf{x}| \leq 2$ `fer:`
    $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_i, \mathbf{x})$; `retornar` $\mathbf{y} = \mathbf{v} + \mathbf{e}$. `Fi`.
  $i = i + 1$;
Calcular la síndrome $S_G(\mathbf{y}) = S_H(\mathbf{y})A$.
`Si` $|S_G(\mathbf{y})| \leq 3$, `fer:`
  $\mathbf{e} = (S_G(\mathbf{y}), \mathbf{0})$; `retornar` $\mathbf{v} = \mathbf{y} + \mathbf{e}$. `Fi`.
$i = 1$.
`Mentre` $i \leq 12$ `fer:`
  $\mathbf{x} = S_G(\mathbf{y}) + \mathbf{u}_i$;
  `si` $0 \leq |\mathbf{x}| \leq 2$ `fer:`
    $\mathbf{e} = (\mathbf{x}, \mathbf{e}_i)$; `retornar` $\mathbf{y} = \mathbf{v} + \mathbf{e}$. `Fi`.
  $i = i + 1$.
`Retornar` $*$. `Fi`.

11.3.9 Exemple Apliquem l'algorisme a la paraula

$$\mathbf{y} = (101111101111, 010010010010).$$

Calculem la síndrome

$$S_H(\mathbf{y}) = \mathbf{y}_L A + \mathbf{y}_R = 011010101001 + 010010010010 = 001000111011,$$

que no té pes menor o igual a 3. Si anem sumant a $S_H(\mathbf{y})$ cadascuna de les files de A, obtenim les paraules

$$\begin{array}{lcrcrcl}
S_H(\mathbf{y}) + \mathbf{u}_1 & = & 001000111011 & + & 110111000101 & = & 111111111110, \\
S_H(\mathbf{y}) + \mathbf{u}_2 & = & 001000111011 & + & 101110001011 & = & 100110110000, \\
S_H(\mathbf{y}) + \mathbf{u}_3 & = & 001000111011 & + & 011100010111 & = & 010100101100, \\
S_H(\mathbf{y}) + \mathbf{u}_4 & = & 001000111011 & + & 111000101101 & = & 110000010110,
\end{array}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

$$\begin{array}{lcccccl}
S_H(\mathbf{y})+\mathbf{u}_5 & = & 001000111011 & + & 110001011011 & = & 111001100000,\\
S_H(\mathbf{y})+\mathbf{u}_6 & = & 001000111011 & + & 100010110111 & = & 101010001100,\\
S_H(\mathbf{y})+\mathbf{u}_7 & = & 001000111011 & + & 000101101111 & = & 001101101111,\\
S_H(\mathbf{y})+\mathbf{u}_8 & = & 001000111011 & + & 001011011101 & = & 000011100110,\\
S_H(\mathbf{y})+\mathbf{u}_9 & = & 001000111011 & + & 010110111001 & = & 011110000010,\\
S_H(\mathbf{y})+\mathbf{u}_{10} & = & 001000111011 & + & 101101110001 & = & 100101001010,\\
S_H(\mathbf{y})+\mathbf{u}_{11} & = & 001000111011 & + & 011011100011 & = & 010011011000,\\
S_H(\mathbf{y})+\mathbf{u}_{12} & = & 001000111011 & + & 111111111110 & = & 110111000101.
\end{array}$$

cap de les quals té pes 0, ni pes 1, ni pes 2. Per tant, cal calcular la síndrome

$$S_G(\mathbf{y}) = S_H(\mathbf{y})A = 100000000001,$$

que té pes $2 \leq 3$. L'error és

$$\mathbf{e} = (S_G(\mathbf{y}), \mathbf{0}) = (100000000001,\ 000000000000),$$

i la paraula corregida és

$$\mathbf{v} = \mathbf{y} + \mathbf{e} = (\underline{0}01111101110\underline{0},\ 010010010010).$$

Notem que, efectivament, $\mathbf{v} \in \mathcal{G}_{24}$, ja que és la suma de les files segona, cinquena, vuitena i onzena de H.

Considerem ara el codi de Golay binari $\mathcal{G}_{23}$. Primer resumim les seves principals propietats i després presentem l'algorisme de correcció.

11.3.10 Proposició *El codi de Golay binari $\mathcal{G}_{23}$ és un $[23,12,7]_2$–codi lineal, 3-corrector, sistemàtic i perfecte.*

Demostració: El codi $\mathcal{G}_{23}$ s'obté eliminant l'última coordenada de totes les paraules de $\mathcal{G}_{24}$. Per tant, és clar que $\mathcal{G}_{23}$ és un codi binari, lineal i sistemàtic. Com que $\mathcal{G}_{24}$ és un $[24,12,8]_2$–codi, el codi $\mathcal{G}_{23}$ té longitud 23, dimensió menor o igual a 12, i distància mínima 8 o 7.

La matriu G' resultant d'esborrar l'última columna de la matriu generadora G de $\mathcal{G}_{24}$ és una matriu generadora de $\mathcal{G}_{23}$. Així, la dimensió de $\mathcal{G}_{23}$ és 12. De l'altra banda, la primera fila de G és (100000000000, 110111000101), que té pes 8. Per tant, la primera fila de G' té pes 7, cosa que comporta que $\delta(\mathcal{G}_{23}) = 7$.

Finalment, els paràmetres de $\mathcal{G}_{23}$ satisfan l'equació (11.1):

$$\begin{aligned}
2^{12}\sum_{i=0}^{\lfloor (7-1)/2\rfloor}\binom{23}{i}(2-1)^i &= 2^{12}\left(1+23+\binom{23}{2}+\binom{23}{3}\right)\\
&= 2^{12}(1+23+253+1771)\\
&= 2^{12}\cdot 2048\\
&= 2^{23}.
\end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Per tant, es tracta d'un codi perfecte. □

L'algorisme de correcció de $\mathcal{G}_{24}$ s'adapta fàcilment per corregir $\mathcal{G}_{23}$. El codi $\mathcal{G}_{23}$ és perfecte i capaç de corregir 3 errors. Per tant, donat $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^{23}$, existeix un únic $\mathbf{v} \in \mathcal{G}_{23}$ tal que $d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) \leq 3$. Sigui $b \in \mathbb{F}_2$ tal que en afegir-lo al final de $\mathbf{v}$ obtinguem un vector de $\mathcal{G}_{24}$: $\hat{\mathbf{v}} = (\mathbf{v}, b) \in \mathcal{G}_{24}$. Sigui $a \in \mathbb{F}_2$ arbitrari i $\hat{\mathbf{y}} = (\mathbf{y}, a)$. Llavors, segons el lema 11.3.3,

$$|\hat{\mathbf{y}}| + |\hat{\mathbf{v}}| - 2|\hat{\mathbf{y}} \wedge \hat{\mathbf{v}}| = |\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{v}}| = d(\hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{v}}) \leq d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) + 1 \leq 4.$$

D'acord amb el lema 11.3.4, $|\hat{\mathbf{v}}|$ és múltiple de 4 i, si $d(\hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{v}})$ fos 4, $|\hat{\mathbf{y}}|$ seria parell. Així, si escollim el bit a de manera que el pes de $\hat{\mathbf{y}}$ sigui senar, llavors $d(\hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{v}}) \leq 3$. Utilitzant ara l'algoritme de correcció per al $\mathcal{G}_{24}$, podem determinar $\hat{\mathbf{v}}$ en funció de $\hat{\mathbf{y}}$. Suprimint l'últim bit, obtenim l'únic element $\mathbf{v}$ de $\mathcal{G}_{23}$ a distància mínima de $\mathbf{y}$. Observem, a més, que quan apliquem l'algoritme 11.3 a aquesta situació particular, el resultat no pot ser *. Així, doncs, l'algorisme 11.4 dóna un esquema de decisió complet per al codi $\mathcal{G}_{23}$.

Algorisme 11.4 Correcció del codi de Golay binari $\mathcal{G}_{23}$

`Entrada:` La matriu A i una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^{23}$.
`Sortida:` L'única paraula $\mathbf{v} \in \mathcal{G}_{23}$ a distància ≤ 3 de $\mathbf{y}$.

> `Si` $|\mathbf{y}|$ és senar, `fer` $a = 0$; `altrament`, `fer` $a = 1$.
> $\hat{\mathbf{y}} = (\mathbf{y}, a) \in \mathbb{F}_2^{24}$.
> `Fer:`
> $\hat{\mathbf{v}}$ igual a la sortida de l'algorisme 11.3 aplicat a la paraula $\hat{\mathbf{y}}$;
> $\mathbf{v}$ igual a la paraula obtinguda de $\hat{\mathbf{v}}$ en eliminar-ne l'últim bit.
> `Retornar` $\mathbf{v}$. `Fi`.

11.3.11 Exemple Suposem que s'ha rebut la paraula

$$\mathbf{y} = (111110001011, 00000001000).$$

El pes de $\mathbf{y}$ és 9, senar. Per tant, $a = 0$ i $\hat{\mathbf{y}}$ s'obté de $\mathbf{y}$ afegint-hi un zero al final:

$$\hat{\mathbf{y}} = (111110001011, 000000010000).$$

Apliquem l'algoritme 11.3 a $\hat{\mathbf{y}}$. La primera síndrome és

$$S_H(\hat{\mathbf{y}}) = \hat{\mathbf{y}}_L A + \hat{\mathbf{y}}_R = 111110001011 + 000000010000 = 111110011011,$$

que no té pes menor o igual a 3. Si anem sumant a $S_H(\hat{\mathbf{y}})$ cadascuna de les files de la matriu A, obtenim

$$S_H(\hat{\mathbf{y}}) + \mathbf{u}_1 = 111110011011 + 110111000101 = 001001011110,$$
$$S_H(\hat{\mathbf{y}}) + \mathbf{u}_2 = 111110011011 + 101110001011 = 010000010000,$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

i parem perquè ja hem obtingut un vector de pes 2, concretament $\mathbf{x} = S_H(\hat{\mathbf{y}}) + \mathbf{u}_2 = \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_8$. Per tant, l'error (en longitud 24) és:

$$\mathbf{e} = (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_8) = (010000000000, 010000010000),$$

i la correcció a $\mathcal{G}_{24}$ és

$$\hat{\mathbf{v}} = \hat{\mathbf{y}} + \mathbf{e} = (1\underline{0}1110001011, 0\underline{1}0000\underline{0}0000).$$

Eliminem l'últim bit i corregim $\mathbf{y}$ per

$$\mathbf{v} = (1\underline{0}1110001011,\ 0\underline{1}000000\underline{0}000) \in \mathcal{G}_{23}.$$

11.4 Codis de Golay ternaris

Els codis de Golay ternaris $\mathcal{G}_{12}$ i $\mathcal{G}_{11}$ estudiats en aquest apartat són molt similars als binaris. Encara que menys importants que els binaris des d'un punt de vista pràctic, segueixen sent interessants des de la vessant teòrica, especialment $\mathcal{G}_{11}$ pel fet de ser perfecte, com veurem a continuació. L'estratègia per construir-los és la mateixa que en cas binari. Primer analitzarem $\mathcal{G}_{12}$ utilitzant la seva autodualitat, i després eliminarem l'últim símbol per obtenir $\mathcal{G}_{11}$.

Considerem la matriu $B \in \mathrm{Mat}_3(6)$ següent:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

El *codi de Golay ternari estès*, denotat $\mathcal{G}_{12}$, és el codi ternari que té per matriu generadora

$$G = (I_6 \mid B).$$

El *codi de Golay ternari*, denotat $\mathcal{G}_{11}$, és el codi resultant de perforar $\mathcal{G}_{12}$ per l'última coordenada. La matriu generadora de $\mathcal{G}_{11}$ és l'obtinguda de G eliminant-ne l'última columna.

Com es pot comprovar fàcilment, B és una matriu simètrica tal que $BB^T = B^2 = 2I_6 = -I_6$. Per tant, per la proposició 11.3.1, $\mathcal{G}_{12}$ és un codi autodual que té simultàniament les dues matrius

$$G = (I_6 \mid B), \qquad \text{i} \qquad H = (2B \mid I_6).$$

com a matrius generadores i com a matrius de control.

Per altra banda, és clar que $\mathcal{G}_{12}$ és un codi ternari, sistemàtic i lineal, de longitud 12 i dimensió 6. A continuació calculem la seva distància mínima.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Per analogia amb la notació de l'apartat anterior, denotarem per $\mathbf{u}_i$ la i–èsima fila de B i per $\mathbf{e}_i$ el vector i–èsim de la base canònica de $\mathbb{F}_3^6$, $i \in [6]$. Finalment, si $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_3^{12}$, denotarem per $\mathbf{x}_L$ i $\mathbf{x}_R$ els vectors formats per les 6 primeres i les 6 últimes coordenades de $\mathbf{x}$, respectivament. Així, $\mathbf{x} = (\mathbf{x}_L, \mathbf{x}_R)$.

11.4.1 Proposició *La distància mínima del $\mathcal{G}_{12}$ és $\delta(\mathcal{G}_{12}) = 6$.*

Demostració: Per la proposició 11.3.2(iii), tots els vectors de $\mathcal{G}_{12}$ tenen pes múltiple de 3. La primera fila de G és $(100000, 012211)$ i té pes 6. Per tant, només cal demostrar que $\mathcal{G}_{12}$ no conté cap vector de pes 3.

Suposem que $\mathbf{u} \in \mathcal{G}_{12}$ i que $|\mathbf{u}| = 3$. Com que $\mathbf{u}$ és combinació lineal tant de les files de G com de les files de H, $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ implica $\mathbf{u}_L \neq \mathbf{0}$ i $\mathbf{u}_R \neq \mathbf{0}$. Per tant, $|\mathbf{u}_L| = 1$ i $|\mathbf{u}_R| = 2$ o a l'inrevés. Ara bé, això vol dir que $\mathbf{u}$ coincideix amb una fila de G o una de H, cosa que contradiu el fet que totes les files de B tinguin pes 5. □

La discussió anterior comporta:

11.4.2 Proposició *El codi $\mathcal{G}_{12}$ és un $[12, 6, 6]_3$–codi lineal, 2-corrector, sistemàtic i autodual.*

Discutim tot seguit l'algorisme de correcció per a $\mathcal{G}_{12}$.

El codi $\mathcal{G}_{12}$ és un $[12, 6, 6]_3$–codi lineal i, per tant, capaç de corregir $\lfloor (6-1)/2 \rfloor = 2$ errors. Com en el cas binari, l'algorisme de correcció general per a codis lineals es pot millorar substancialment emprant les propietats particulars de $\mathcal{G}_{12}$.

Suposem que s'ha tramès la paraula $\mathbf{v} = (\mathbf{v}_L, \mathbf{v}_R)$ i que s'ha rebut $\mathbf{y} = (\mathbf{y}_L, \mathbf{y}_R)$, havent-se produït un error desconegut $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_L, \mathbf{e}_R)$. En aquesta situació, $\mathbf{y} = \mathbf{v} + \mathbf{e}$. Com que tant H com G són matrius de control de $\mathcal{G}_{12}$, podem calcular dues síndromes de $\mathbf{y}$:

$$S_H(\mathbf{y}) = \mathbf{y}H^T = (\mathbf{y}_L, \mathbf{y}_R) \begin{pmatrix} 2B \\ I_6 \end{pmatrix} = 2\mathbf{y}_L B + \mathbf{y}_R,$$

$$S_G(\mathbf{y}) = \mathbf{y}G^T = (\mathbf{y}_L, \mathbf{y}_R) \begin{pmatrix} I_6 \\ B \end{pmatrix} = \mathbf{y}_L + \mathbf{y}_R B.$$

A més, notem que $B^2 = -I_6 = 2I_6$ comporta

$$S_H(\mathbf{y})B = (2\mathbf{y}_L B + \mathbf{y}_R)B = \mathbf{y}_L + \mathbf{y}_R B = S_G(\mathbf{y}).$$

El mètode de correcció que donarem a continuació es basa en la proposició següent, l'anàloga de 11.3.7.

11.4.3 Proposició *Siguin $\mathbf{v} \in \mathcal{G}_{12}$ i $\mathbf{y} = \mathbf{v} + \mathbf{e}$ per a cert vector $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_3^{12}$ de pes $|\mathbf{e}| \leq 2$. Aleshores, es dóna alguna de les situacions següents:*

(i) $|S_H(\mathbf{y})| \leq 2$;

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(ii) $|S_G(\mathbf{y})| \leq 2$;

(iii) $S_G(\mathbf{y}) = \alpha\mathbf{e}_i + \beta\mathbf{u}_j$, *per certes* $i, j \in [6]$ *i* $\alpha, \beta \in \mathbb{F}_3^*$.

Demostració: Tenim

$$S_H(\mathbf{y}) = \mathbf{y}H^T = \mathbf{v}H^T + \mathbf{e}H^T = \mathbf{0} + \mathbf{e}H^T = S_H(\mathbf{e})$$

i, anàlogament, $S_G(\mathbf{y}) = S_G(\mathbf{e})$. Com que $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_L, \mathbf{e}_R)$ té pes no superior a 2, o bé $\mathbf{e}_L = \mathbf{0}$, o bé $\mathbf{e}_R = \mathbf{0}$, o bé $|\mathbf{e}_L| = |\mathbf{e}_R| = 1$. Aquests tres casos donaran lloc a (i), (ii) i (iii), respectivament.

En efecte, suposem que $\mathbf{e}_L = \mathbf{0}$. Llavors,

$$|S_H(\mathbf{y})| = |S_H(\mathbf{e})| = |2\mathbf{e}_L B + \mathbf{e}_R| = |\mathbf{e}_R| = |\mathbf{e}| \leq 2,$$

que és (i). Anàlogament, es pot demostrar que si $\mathbf{e}_R = \mathbf{0}$ llavors $|S_G(\mathbf{y})| \leq 2$, és a dir, (ii).

Finalment, suposem que $|\mathbf{e}_L| = |\mathbf{e}_R| = 1$, és a dir, que $\mathbf{e}_L = \alpha\mathbf{e}_i$ i $\mathbf{e}_R = \beta\mathbf{e}_j$ per a certs $i, j \in [6]$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{F}_3^*$. Aleshores,

$$S_G(\mathbf{y}) = S_G(\mathbf{e}) = \mathbf{e}_L + \mathbf{e}_R B = \alpha\mathbf{e}_i + \beta\mathbf{e}_j B = \alpha\mathbf{e}_i + \beta\mathbf{u}_j.$$

Això prova que, en aquest cas, es compleix (iii). □

Veiem, doncs, que si cap de les dues síndromes $S_H(\mathbf{y})$, $S_G(\mathbf{y})$ tenen pes menor o igual a 2, ni difereixen en una sola coordenada de cap fila de B ni de $2B$, llavors podem deduir que s'han produït més de dos errors, i que s'ha superat la capacitat correctora del codi. En cas que es compleixin (i), (ii) o (iii), la proposició següent indica com fer la correcció.

11.4.4 Proposició *Sigui* $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_3^{12}$.

(i) *Si* $|S_H(\mathbf{y})| \leq 2$, *aleshores* $\mathbf{v} = \mathbf{y} - (\mathbf{0}, S_H(\mathbf{y})) \in \mathcal{G}_{12}$.

(ii) *Si* $|S_G(\mathbf{y})| \leq 2$, *aleshores* $\mathbf{v} = \mathbf{y} - (S_G(\mathbf{y}), \mathbf{0}) \in \mathcal{G}_{12}$.

(iii) *Si* $S_G(\mathbf{y}) - \beta\mathbf{u}_j = \alpha\mathbf{e}_i$ *per a certs* $i, j \in [6]$ *i* $\alpha, \beta \in \mathbb{F}_3^*$, *aleshores* $\mathbf{v} = \mathbf{y} - (\alpha\mathbf{e}_i,\, \beta\mathbf{e}_j) \in \mathcal{G}_{12}$.

A més, si es compleixen simultàniament més d'una de les hipòtesis, els corresponents vectors $\mathbf{v}$ *coincideixen.*

Demostració: Comprovem que, en cada cas el corresponent vector $\mathbf{v}$ té síndrome $\mathbf{0}$.

(i) Sigui $\mathbf{v} = \mathbf{y} - (\mathbf{0}, S_H(\mathbf{y}))$. Aleshores,

$$\mathbf{v}H^T = \mathbf{y}H^T - (\mathbf{0},\, S_H(\mathbf{y})) \begin{pmatrix} 2B \\ I_6 \end{pmatrix} = S_H(\mathbf{y}) - S_H(\mathbf{y}) = \mathbf{0}.$$

(ii) Anàlogament a (i) emprant G en lloc de H.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(iii) Sigui $\mathbf{v} = \mathbf{y} - (\alpha\mathbf{e}_i, \beta\mathbf{e}_j)$. Si $S_G(\mathbf{y}) - \beta\mathbf{u}_j = \alpha\mathbf{e}_i$, aleshores

$$\mathbf{v}G^T = \mathbf{y}G^T - (\alpha\mathbf{e}_i, \beta\mathbf{e}_j) \begin{pmatrix} I_6 \\ B \end{pmatrix} = S_G(\mathbf{y}) - \alpha\mathbf{e}_i - \beta\mathbf{u}_j = \mathbf{0}.$$

A més, en tots els casos, $\mathbf{v} \in \mathcal{G}_{12}$ i s'obté sumant a $\mathbf{y}$ un vector de pes menor o igual a 2. Com que $\delta(\mathcal{G}_{12}) = 6$, el vector $\mathbf{v}$, si existeix, està determinat unívocament per $\mathbf{y}$. □

Les dues proposicions anteriors permeten establir l'algorisme 11.5 per a la correcció del codi de Golay ternari estès, $\mathcal{G}_{12}$.

Algorisme 11.5 Correcció del codi de Golay ternari estès $\mathcal{G}_{12}$

`Entrada:` La matriu B i una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_3^{12}$.
`Sortida:` L'única paraula de $\mathcal{G}_{12}$ a distància ≤ 2 de $\mathbf{y}$ si existeix; altrament, $*$.

Per a $i \in [6]$, `fer:`
  $\mathbf{u}_i$ igual a la fila i–èsima de B;
  $\mathbf{e}_i$ igual al vector i–èsim de la base canònica de $\mathbb{F}_3^6$;
Calcular la síndrome $S_H(\mathbf{y}) = 2\mathbf{y}_L B + \mathbf{y}_R$.
`Si` $|S_H(\mathbf{y})| \leq 2$, `fer:`
  $\mathbf{e} = (\mathbf{0}, S_H(\mathbf{y}))$; `retornar` $\mathbf{v} = \mathbf{y} - \mathbf{e}$. `Fi`.
Calcular la síndrome $S_G(\mathbf{y}) = S_H(\mathbf{y})B$.
`Si` $|S_G(\mathbf{y})| \leq 2$, `fer:`
  $\mathbf{e} = (S_G(\mathbf{y}), \mathbf{0})$; `retornar` $\mathbf{v} = \mathbf{y} - \mathbf{e}$. `Fi`.
$j = 1$.
`Mentre` $j \leq 6$ `fer:`
  $\mathbf{x} = S_G(\mathbf{y}) - \mathbf{u}_j$;
  `si` $|\mathbf{x}| = 1$, `fer:`
    $\mathbf{e} = (\mathbf{x}, \mathbf{e}_j)$; `retornar` $\mathbf{v} = \mathbf{y} - \mathbf{e}$; `Fi`.
  $\mathbf{x} = S_G(\mathbf{y}) - 2\mathbf{u}_j$;
  `si` $|\mathbf{x}| = 1$, `fer:`
    $\mathbf{e} = (\mathbf{x}, 2\mathbf{e}_j)$; `retornar` $\mathbf{v} = \mathbf{y} - \mathbf{e}$. `Fi`.
  $j = j + 1$.
`Retornar` $*$. `Fi`.

11.4.5 Exemple Suposem que s'ha rebut la paraula

$$\mathbf{y} = (201100, 101002).$$

Calculem la síndrome:

$$S_H(\mathbf{y}) = 2\mathbf{y}_L B + \mathbf{y}_R = 211112 + 101002 = 012111,$$

que no te pes menor o igual a 2. L'altra síndrome,

$$S_G(\mathbf{y}) = S_H(\mathbf{y})B = 012022,$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

tampoc no té pes menor o igual a 2. Hem d'anar restant a $S_G(\mathbf{y})$ cadascuna de les files de B i cadascuna de les files de $2B$, fins a obtenir una resta de pes 1. Quan restem el doble de la fila quarta s'obté

$$\mathbf{x} = S_G(\mathbf{y}) - 2\mathbf{u}_4 = 012022 - 112022 = 200000 = 2\mathbf{e}_1.$$

L'error és

$$\mathbf{e} = (\mathbf{x}, 2\mathbf{e}_j) = (200000, 000200),$$

i la paraula corregida és

$$\mathbf{v} = \mathbf{y} - \mathbf{e} = (\underline{0}01100,\ 101\underline{1}02).$$

Efectivament, $\mathbf{v} \in \mathcal{G}_{12}$, ja que és la suma de la tercera i quarta files de G.

Per acabar, considerem el codi de Golay ternari $\mathcal{G}_{11}$. A continuació es resumeixen les seves principals propietats que es demostren de manera anàloga a la proposició 11.3.10.

11.4.6 Proposició *El codi de Golay ternari $\mathcal{G}_{11}$ és un $[11, 6, 5]_3$–codi lineal, 2-corrector, sistemàtic i perfecte.*

Demostració: El codi $\mathcal{G}_{11}$ s'obté eliminant l'última coordenada de totes les paraules de $\mathcal{G}_{12}$. Per tant, es tracta d'un codi ternari, lineal i sistemàtic. Com que $\mathcal{G}_{12}$ és un $[12, 6, 6]_3$–codi lineal, $\mathcal{G}_{11}$ té longitud 11, dimensió menor o igual a 6, i distància mínima 6 o 5.

És clar que la matriu resultant d'esborrar l'última columna de G és una matriu G' generadora de $\mathcal{G}_{11}$. Per tant, la dimensió de $\mathcal{G}_{11}$ és 6. Per l'altra banda, la primera fila de G és $(100000, 012211) \in \mathcal{G}_{12}$, que té pes 6, per tant, la primera fila de G' té pes 5, d'on deduïm que $\delta(\mathcal{G}_{11}) = 5$.

Finalment, els paràmetres de $\mathcal{G}_{11}$ satisfan l'equació (11.1):

$$3^6 \sum_{i=0}^{\lfloor (5-1)/2 \rfloor} \binom{11}{i} (3-1)^i = 3^6 \left(1 + 11 \cdot 2 + \binom{11}{2} 4\right) = 3^6 \cdot (1 + 22 + 220) = 3^6 \cdot 243 = 3^{11}.$$

Per tant, $\mathcal{G}_{11}$ és un codi perfecte. □

L'adaptació de l'algorisme de correcció de $\mathcal{G}_{12}$ per a $\mathcal{G}_{11}$ es fa imitant el cas binari. S'afegeix un símbol al final de la paraula rebuda, després s'aplica l'algorisme de correcció del $\mathcal{G}_{12}$ i, finalment, s'elimina l'últim símbol del resultat. Però no podem determinar a priori el símbol a afegir, ja que a distància 3 d'una paraula de pes múltiple de 3 hi ha paraules de pes congru amb 0, 1 o 2 mòdul 3 (en canvi, en el cas binari, a distància 4 d'una paraula de pes múltiple de 4 només hi ha paraules de pes parell). Per tant, cal provar un a un els tres possibles símbols terminals fins a trobar el correcte. Tot això es detalla a l'algorisme 11.6.

Remarquem que el fet que $\mathcal{G}_{11}$ sigui perfecte assegura que, donat $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_3^{11}$, existeix un únic $\mathbf{v} \in \mathcal{G}_{11}$ tal que $d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) \leq 2$. Llavors, si $b \in \mathbb{F}_3$ és tal que $(\mathbf{v}, b) \in \mathcal{G}_{12}$, tenim

$$d((\mathbf{y}, b), (\mathbf{v}, b)) = d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) \leq 2.$$

Per tant, l'aplicació de l'algorisme 11.5 a $\hat{\mathbf{y}} = (\mathbf{y}, b)$ sempre retorna una paraula $\hat{\mathbf{v}}$ de $\mathcal{G}_{12}$ i, per tant, l'algorisme 11.6 sempre retorna un vector de $\mathcal{G}_{11}$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Algorisme 11.6 Correcció del codi de Golay ternari $\mathcal{G}_{11}$

`Entrada:` La matriu B i una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_3^{11}$.
`Sortida:` L'única paraula $\mathbf{v} \in \mathcal{G}_{11}$ a distància ≤ 2 de $\mathbf{y}$.

`Fer` $b = 0$.
`Mentre` $b \leq 2$ `fer:`
  $\hat{\mathbf{y}} = (\mathbf{y}, b)$;
  aplicar l'algorisme 11.5 a la paraula $\hat{\mathbf{y}}$;
  `si` l'algorisme retorna un $\hat{\mathbf{v}} \in \mathbb{F}_2^{12}$, `fer:`
    $\mathbf{v}$ igual al vector obtingut de $\hat{\mathbf{v}}$ eliminant-ne l'última coordenada;
    `retornar` $\mathbf{v}$. `Fi`.
$b = b + 1$.

11.4.7 Exemple Suposem que s'ha tramès una paraula de $\mathcal{G}_{11}$ i que s'ha rebut

$$\mathbf{y} = (201100, 10100).$$

Posem $b = 0$ i apliquem l'algorisme de $\mathcal{G}_{12}$ a $\hat{\mathbf{y}} = (201100, 101000)$. Cap de les dues síndromes

$$S_H(\hat{\mathbf{y}}) = 012112, \qquad S_G(\hat{\mathbf{y}}) = 120102,$$

té pes ≤ 2. Mirant d'una en una, veiem que $S_G(\hat{\mathbf{y}})$ no és a distància 1 de cap fila de B ni de $2B$. Així, l'algorisme 11.5 retorna $*$. Posem, $b = 1$ i

$$\hat{\mathbf{y}} = (201100, 101001).$$

Una altra vegada, les dues síndromes

$$S_H(\hat{\mathbf{y}}) = 012110, \qquad S_G(\hat{\mathbf{y}}) = 201212,$$

tenen pes superior a 2 i $S_G(\hat{\mathbf{y}})$ no és a distància 1 de cap fila de B ni de $2B$. L'algorisme 11.5 també retorna $*$. Finalment, posem $b = 2$. L'algorisme 11.5 aplicat a $\hat{\mathbf{y}} = (201100, 101002)$ retorna

$$\hat{\mathbf{v}} = (\underline{0}01100, 101\underline{1}02)$$

(vegeu l'exemple 11.4.5). Per tant, corregim $\mathbf{y}$ per

$$\mathbf{v} = (\underline{0}01100, 101\underline{1}0)$$

11.5 Codis perfectes

El 1949, M. Golay començà a estudiar el problema de descriure tots els codis perfectes. Malgrat que s'han fet diversos progressos, aquest problema no està encara completament resolt. A continuació, veiem una panoràmica dels resultats més significatius.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

El primer pas consisteix a estudiar l'equació (11.1):

$$M \sum_{i=0}^{\rho} \binom{n}{i} (q-1)^i = q^n \tag{11.2}$$

des d'un punt de vista purament aritmètic. Si un $(n, M, \delta)_q$–codi és perfecte, segons la proposició 6.2.10 δ ha de ser senar. A més, cal que els nombres n, M, $\rho = (\delta - 1)/2$ i q compleixin l'equació (11.2). En particular, M i el sumatori del membre de l'esquerre han de ser potències de q, la qual cosa és una restricció aritmètica molt forta. Globalment, doncs, hi haurà pocs codis perfectes. M. Golay, el 1949, va fer una primera cerca de paràmetres que compleixen l'equació (11.2) i va trobar els descrits en la proposició següent.

11.5.1 Proposició *Els valors de n, M, ρ i q següents són solucions de l'equació (11.2):*

(i) *n arbitrari, $M = q^n$, $\rho = 0$ i q arbitrari.*

(ii) *n senar, $M = 2$, $\rho = \frac{n-1}{2}$ i $q = 2$.*

(iii) *$n = (q^t - 1)/(q-1)$, $M = q^{n-t}$, $\rho = 1$ i q i t arbitraris.*

(iv) *$n = 23$, $M = 2^{12}$, $\rho = 3$ i $q = 2$.*

(v) *$n = 11$, $M = 3^6$, $\rho = 2$ i $q = 3$.*

(vi) *$n = 90$, $M = 2^{78}$, $\rho = 2$ i $q = 2$.*

Demostració: (i) és clar.

(ii) Com que

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} = 2^n \quad \text{i} \quad \binom{n}{i} = \binom{n}{n-i},$$

el sumatori del costat esquerre de l'equació (11.2) dóna precisament la meitat de 2^n. Així,

$$M \sum_{i=0}^{\frac{n-1}{2}} \binom{n}{i} = 2 \cdot \frac{2^n}{2} = 2^n.$$

(iii) $M \displaystyle\sum_{i=0}^{1} \binom{n}{i} (q-1)^i = q^{n-t}(1 + n(q-1)) = q^{n-t}(1 + q^t - 1) = q^n.$

(iv) $M \displaystyle\sum_{i=0}^{3} \binom{23}{i} = 2^{12}(1 + 23 + 253 + 1771) = 2^{12}2^{11} = 2^{23}.$

(v) $M \displaystyle\sum_{i=0}^{2} \binom{11}{i} 2^i = 3^6(1 + 22 + 220) = 3^6 3^5 = 3^{11}.$

(vi) $M \displaystyle\sum_{i=0}^{2} \binom{90}{i} = 2^{78}(1 + 90 + 4005) = 2^{78}2^{12} = 2^{90}.$ □

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Emprant l'ordinador, l'any 1967 J.H. van Lint va fer una cerca exhaustiva de les solucions de l'equació (11.2). El resultat fou que les sis solucions descrites per Golay a la proposició anterior són les úniques amb $n \leq 1000$, $\rho \leq 1000$ i $q \leq 100$. Al treball de 1957 [71], A. Tietäväinen, demostrà que l'anterior és una llista completa dels paràmetres que poden donar lloc a codis perfectes sobre alfabets de cardinal potència d'un primer. Aquest mateix resultat fou descobert independentment per V.A. Zinov'ev i V.K. Leont'ev el mateix any, vegeu [79].

11.5.2 Teorema (de Tietäväinen) *Sigui q una potència d'un primer i $\mathcal{C}$ un $(n, M, \delta)_q$–codi perfecte. Aleshores, n, M, $\rho = \lfloor(\delta - 1)/2\rfloor$ i q coincideixen amb els paràmetres descrits al apartats* (i), (ii), (iii), (iv) *o* (v) *de la proposició anterior.*

La demostració d'aquest fet és massa complexa per incloure-la en aquest llibre. El detalls es poden trobar, per exemple, a [42]. Notem, però, que els paràmetres de l'apartat (vi) no apareixen en l'enunciat. Més endavant, demostrarem que no existeix cap $(90, 2^{78}, 5)_2$–codi.

Respecte al cas d'alfabets de cardinal no potència de primer se saben ben poques coses. Un dels resultats més significatius en aquesta direcció és el teorema següent, degut a M.R. Best l'any 1983, [10]:

11.5.3 Teorema (Best) *Tots els codis perfectes sobre qualsevol alfabet, amb $\rho \geq 3$ i $\rho \neq 6, 8$ són equivalents o bé a $\mathcal{R}ep_2(n)$ amb $n \geq 7$ o bé a $\mathcal{G}_{23}$.*

A continuació, considerarem els paràmetres descrits en els sis punts de la llista anterior i, un a un, buscarem codis perfectes amb cadascun d'aquestes paràmetres. Fixem $A = \mathbb{Z}_q$ com a alfabet de cardinal q.

(i) n arbitrari, $M = q^n$, $\rho = 0$ i q arbitrari. Clarament, per a cada valor de n i de q només hi ha un codi amb aquests paràmetres, que és el codi total $\mathcal{C} = A^n$ de longitud n sobre A. Clarament es tracta d'un codi perfecte.

(ii) n senar, $M = 2$, $\rho = (n-1)/2$ i $q = 2$. El codi de repetició $\mathcal{R}ep_2(n) = \{(0, \ldots, 0), (1, \ldots, 1)\}$ per n senar té aquests paràmetres i, per tant, és un codi perfecte. Recíprocament, sigui $\mathcal{C}$ un codi amb els paràmetres esmentats. Aleshores $\mathcal{C}$ té exactament dos elements que estan a distància $\delta(\mathcal{C}) = 2\rho + 1 = n$; és a dir, $\mathcal{C}$ és de la forma $\mathcal{C} = \{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ per a certs $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{Z}_2^n$ amb totes les coordenades diferents. Per tant, $\mathcal{C}$ és equivalent al codi $\mathcal{R}ep_2(n)$. Així, els únics codis perfectes amb aquests paràmetres són precisament $\mathcal{R}ep_2(n)$ i els seus equivalents.

(iii) $n = (q^t - 1)/(q - 1)$, $M = q^{n-t}$, $\rho = 1$ i q i t arbitraris. Per q potència de primer, aquests són els paràmetres dels codis de Hamming, estudiats a l'apartat 11.2. Allà hem vist (proposició 11.2.10) que tot codi lineal amb aquests paràmetres és equivalent al corresponent codi de Hamming. Sense suposar linealitat, la situació és força diferent. J.L. Vasil'ev, el 1962, va construir una família de codis perfectes no lineals amb els mateixos paràmetres que els codis de Hamming binaris però sense ser-ne equivalents (vegeu [73]). J. Schönheim el 1968 i B. Lindstrom el 1969 van aportar altres exemples del mateix fenomen, per a tots els valors de q potència de primer (vegeu [66] i [40]). El problema de determinar tots els codis perfectes amb aquests paràmetres sembla molt complicat i està lluny de ser resolt. Per exemple, hi ha

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

evidències per creure que existeixen diversos milers de $(15, 2^{11}, 3)_2$–codis perfectes no equivalents entre si (vegeu [53]).

(iv) $n = 23$, $M = 2^{12}$, $\rho = 3$ i $q = 2$. M. Golay el 1949 va construir el codi perfecte $\mathcal{G}_{23}$, que té aquests paràmetres. El treball de Pless [54] de l'any 1968 demostra que tot codi lineal amb aquests paràmetres és equivalent al $\mathcal{G}_{23}$. A diferència del cas anterior, el treball de Delsarte i Goethals [20] del 1975 demostra el mateix resultat sense la hipòtesi de linealitat. Per tant, $\mathcal{G}_{23}$ és l'únic codi, lineal o no, amb aquests paràmetres, llevat d'equivalència.

(v) $n = 11$, $M = 3^6$, $\rho = 2$ i $q = 3$. Com en el cas anterior, M. Golay també va construir el codi perfecte $\mathcal{G}_{11}$ amb aquests paràmetres. Els mateixos treballs esmentats en el cas anterior, també demostren la unicitat llevat d'equivalència de $\mathcal{G}_{11}$ com a codi, lineal o no, amb els paràmetres en qüestió.

(vi) $n = 90$, $M = 2^{78}$, $\rho = 2$ i $q = 2$. En aquest cas, la situació és ben diferent. Com ja hem indicat abans, no existeix cap $(90, 2^{78}, 5)_2$–codi. Aquest fet es demostra en la proposició següent.

11.5.4 Proposició *No existeix cap* $(90, 2^{78}, 5)_2$*–codi.*

Demostració: Considerem, prèviament, la noció següent: donats dos vectors $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^n$, direm que $\mathbf{x}$ *cobreix* $\mathbf{y}$ quan $y_i = 1$ implica $x_i = 1$; és a dir, quan a totes les coordenades on $\mathbf{y}$ té un 1, $\mathbf{x}$ també l'hi té.

Suposem que $\mathcal{C}$ és un $(90, 2^{78}, 5)_2$–codi (lineal o no) i busquem una contradicció. Segons la proposició 6.5.3, podem suposar, llevat d'equivalència, que $\mathbf{0} \in \mathcal{C}$. Per tant, tot $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ té pes major o igual a 5.

Considerem ara els tres conjunts següents:

$$\begin{aligned} U &= \{\mathbf{u} \in \mathcal{C} : \ |\mathbf{u}| = 5, \ u_1 = u_2 = 1\}, \\ Y &= \{\mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^{90} : \ |\mathbf{y}| = 3, \ y_1 = y_2 = 1\}, \\ D &= \{(\mathbf{u}, \mathbf{y}) : \ \mathbf{u} \in U, \ \mathbf{y} \in Y, \ \mathbf{u} \text{ cobreix } \mathbf{y}\}. \end{aligned}$$

Per una banda, és clar que cada vector $\mathbf{u} \in U$ cobreix exactament tres vectors de Y. Per tant, $|D| = 3|U|$. Per l'altra banda, com que $\mathcal{C}$ és un codi perfecte amb $\delta(\mathcal{C}) = 5$, per a cada $\mathbf{y} \in Y$ existeix un únic $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ tal que $\mathbf{y} \in B(\mathbf{u}, 2)$. Ara, com que $|\mathbf{y}| = 3$ i $|\mathbf{u}| \geq 5$, forçosament serà $|\mathbf{u}| = 5$ i $\mathbf{u}$ cobreix $\mathbf{y}$. Per tant, tot vector de Y és cobert per un i només un vector de U. Així, $|D| = |Y| = 90 - 2 = 88$. Això és una contradicció, ja que 88 no és múltiple de 3. □

Problemes

11.1 Esbrineu si és perfecte el codi binari següent:

{ 0000000, 1111111, 1000101, 1100010, 0110001, 1011000, 0101100, 0010110,
0001011, 0111010, 0011101, 1001110, 0100111, 1010011, 1101001, 1110100 }.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

11.2 Demostreu que tots els codis q–aris perfectes amb $\delta = 3$ tenen paràmetres com els dels codis de Hamming, és a dir, longitud $n = (q^t - 1)/(q - 1)$ i mida q^{n-t} per a cert $t \geq 1$.

11.3 Considereu els codis $\mathcal{H}am_2(2)$ i $\mathcal{H}am_2(3)$.

1) Calculeu-ne les matrius generadores canòniques.
2) Codifiqueu 0 i 1 en $\mathcal{H}am_2(2)$.
3) Codifiqueu 0100 i 0011 en $\mathcal{H}am_2(3)$.
4) Corregiu i descodifiqueu 111 i 110 en $\mathcal{H}am_2(2)$.
5) Corregiu i descodifiqueu 1001101 i 0101111 en $\mathcal{H}am_2(3)$.

11.4 Considereu el codi $\mathcal{C} = \mathcal{H}am_2(4)$.

1) Calculeu la longitud, la dimensió, la distància mínima i la taxa d'informació de $\mathcal{C}$.
2) Calculeu la matriu generadora canònica de $\mathcal{C}$.
3) Codifiqueu el missatge *AVUI* en ASCII de 7 bits i aplicant després el codi $\mathcal{C}$.
4) Seguint el sistema de l'apartat anterior, s'ha codificat una paraula i s'ha tramès. S'ha rebut

   $$100000111100000\ 110111010111011\ 101001001010001.$$

   Desxifreu-ne el significat.
5) Repetiu l'apartat anterior canviant el bit 15 de 0 a 1. Comenteu què passa i per què.

11.5 Sigui $\mathcal{C}$ el codi obtingut afegint un bit de paritat al final del codi $\mathcal{H}am_2(3)$.

1) Construïu una matriu generadora sistemàtica per a $\mathcal{C}$.
2) Determineu els paràmetres de $\mathcal{C}$.
3) Demostreu que $\mathcal{C}$ és autodual.
4) Descriviu un algorisme de correcció per a $\mathcal{C}$.
5) Corregiu i descodifiqueu les paraules rebudes següents, que han estat codificades amb la matriu de l'apartat 1:

   $$10101010, \qquad 11010110, \qquad 11111111.$$

11.6 Demostreu que la taxa d'informació dels codis $\mathcal{H}am_2(r)$ creix amb r, i tendeix a 1 quan $r \to \infty$. Comenteu aquest fet en relació amb la capacitat correctora d'aquests codis.

11.7 Considereu el codi $\mathcal{H}am_8(2)$ construït amb el cos $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$.

1) Calculeu els seus paràmetres.
2) Construïu-ne una matriu de control.
3) Construïu les seves matrius generadora i de control canòniques.
4) Codifiqueu el vector $(0,\ 1 + \alpha,\ \alpha^2,\ 1 + \alpha + \alpha^2,\ \alpha + \alpha^2,\ \alpha,\ \alpha)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

5) Trieu una coordenada del vector codificat a 4 i modifiqueu-la a l'atzar. Apliqueu el mètode de correcció. Es recupera correctament la paraula original?

6) Trieu dues coordenades del vector codificat a 4 i modifiqueu-les a l'atzar. Apliquem el mètode de correcció. Es recupera correctament la paraula original?

11.8 Considereu el codi $\mathcal{H}am_4(3)$ construït amb el cos $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2+x+1)$.

1) Calculeu els seus paràmetres.

2) Construïu-ne una matriu de control.

3) Construïu les seves matrius generadora i de control canòniques.

4) Codifiqueu el vector $(0,\ 0,\ \alpha,\ 1+\alpha,\ 1+\alpha,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 0,\ 1+\alpha,\ 0,\ 1+\alpha,\ \alpha,\ \alpha,\ \alpha,)$.

5) Trieu una coordenada del vector codificat a 4) i modifiqueu-la a l'atzar. Apliqueu el mètode de correcció. Es recupera correctament la paraula original?

6) Trieu dues coordenades del vector codificat a 4) i modifiqueu-les Apliqueu el mètode de correcció. Es recupera correctament la paraula original?

11.9 Considereu el codi $\mathcal{H}am_9(2)$ construït amb el cos $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2+2x+2)$.

1) Calculeu els seus paràmetres.

2) Construïu-ne una matriu de control.

3) Construïu les seves matrius generadora i de control canòniques.

4) Codifiqueu el vector $(0,\ 1+\alpha,\ 2\alpha,\ 2+\alpha,\ 2,\ 2,\ 0,\ \alpha)$.

5) Trieu una coordenada del vector codificat a 4) i modifiqueu-la a l'atzar. Apliqueu el mètode de correcció. Es recupera correctament la paraula original?

6) Trieu dues coordenades del vector codificat a 4) i modifiqueu-les a l'atzar. Apliqueu el mètode de correcció. Es recupera correctament la paraula original?

11.10 Demostreu que si q és potència d'un primer i $3 \leq n \leq q+1$, aleshores $A_q(n,3) = q^{n-2}$. (Indicació: elimineu coordenades a un cert codi de Hamming.)

11.11 Considereu un canal binari simètric amb probabilitat d'error p.

1) Calculeu la probabilitat que la transmissió d'un bloc d'11 bits arribi correctament.

2) Torneu a calcular la mateixa probabilitat, però ara usant el codi $\mathcal{H}am_2(4)$.

3) Doneu valors concrets a p (per exemple, $p = 0.1$, $p = 0.01$) i compareu els resultats dels apartats anteriors entre si i amb la taxa d'informació de $\mathcal{H}am_2(4)$. Comenteu-ho.

11.12 El *codi símplex* $\mathcal{S}_2(t)$ és el codi dual del codi de Hamming $\mathcal{H}_2(t)$.

1) Calculeu la longitud i la dimensió de $\mathcal{S}_2(t)$.

2) Llisteu totes les paraules de $\mathcal{S}_2(2)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

3) Sigui $H(t)$ la matriu de control de $\mathcal{H}_2(t)$. Demostreu que, per $t \geq 2$,

$$H_2(t+1) = \left(\begin{array}{ccc|c|ccc} 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \hline & & & 0 & & & \\ & H_2(t) & & \vdots & & H_2(t) & \\ & & & 0 & & & \end{array}\right).$$

4) Per cada $\mathbf{a} \in \mathcal{S}_2(t)$, sigui $\overline{\mathbf{a}}$ la paraula obtinguda de $\mathbf{a}$ canviant totes les coordenades 0 per 1 i totes les coordenades 1 per 0. Demostreu que, per a $t \geq 2$,

$$\mathcal{S}_2(t+1) = \{\mathbf{a}0\mathbf{a} : \mathbf{a} \in \mathcal{S}_2(t)\} \cup \{\mathbf{a}1\overline{\mathbf{a}} : \mathbf{a} \in \mathcal{S}_2(t)\}.$$

5) Demostreu que la distància entre cada dues paraules diferents de $\mathcal{S}_2(t)$ és 2^{t-1}.

11.13 (El problema de les travesses.) En una jornada, es juguen n partits de futbol, cadascun dels quals pot acabar en un dels tres resultats 1,X,2. Amb els n resultats s'organitza una travessa. Fer una travessa consisteix a predir el resultat de cada partit, és a dir, podem pensar una travessa com un element de A^n, on $A = \{1, X, 2\}$ és un alfabet ternari. Sigui $f(n)$ el nombre mínim de travesses que és necessari fer per assegurar-nos que alguna tindrà, com a molt, un sol error.

1) Demostreu que $f(n) \geq \dfrac{3^n}{2n+1}$. (Indicació: penseu en el radi de cobertura d'un codi ternari.)
2) Calculeu $f(1)$, $f(2)$ i $f(3)$.
3) Calculeu exactament el valor de $f(n)$ quan $n = (3^t - 1)/2$ per a alguna $t \geq 1$. (Indicació: penseu en els codis de Hamming sobre $\mathbb{F}_3$.)
4) Calculeu la mínima quantitat de diners que cal gastar per assegurar una travessa d'almenys 13 encerts el proper cap de setmana.
5) Feu la mínima quantitat de travesses que us permetin assegurar com a mínim tres encerts en el cas següent:

Barcelona	Espanyol														
R. Madrid	At. Madrid														
Sevilla	Betis														
Bilbao	R. Societat														

6) Demostreu que $23 \leq f(5) \leq 27$. (H.J.L. Kamps i J.H. van Lint van demostrar l'any 1967, [37], que $f(5) = 27$ fent un argument de 10 pàgines. Els valors de $f(n)$ per a $n > 5$ no es coneixen, excepte per als n coberts en l'apartat 3. Hi ha treballs que donen fites per a $f(6)$, $f(7)$ i $f(8)$ a [22], [75] i [12].)

11.14 Sigui $i \in [8]$. Demostreu que el vector resultant de sumar i files diferents de la matriu A emprada per definir els codis de Golay té pes no inferior a $8 - i$.

11.15 Demostreu que $\mathcal{G}_{24}$ s'obté de $\mathcal{G}_{23}$ afegint un bit de paritat al final.

11.16 Demostreu que $\mathcal{G}_{12}$ s'obté de $\mathcal{G}_{11}$ afegint un últim símbol que coincideixi amb la suma dels 11 inicials (operacions a $\mathbb{F}_3$):

$$\mathcal{G}_{12} = \{(\mathbf{u}, a) : \ \mathbf{u} \in \mathcal{G}_{11}, \ a = \sum_{i=1}^{11} u_i\}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

11.17 Corregiu i descodifiqueu les paraules rebudes següents, que estan codificades sistemàticament en Golay binari estès:

1) 111000000000 011011011011;
2) 111111000000 100011100111;
3) 000111000111 101000101101;
4) 110000000000 101100100000;
5) 110101011101 111000000000.

11.18 Corregiu i descodifiqueu les paraules rebudes següents, que estan codificades sistemàticament en Golay binari:

1) 111111000000 10101110011;
2) 111111000000 11100011100;
3) 111000000000 11011100110;
4) 110111001101 11100000000.

11.19 S'ha tramès una paraula codificada en $\mathcal{G}_{24}$ i s'ha rebut la paraula $\mathbf{y}$. En cada cas es donen les dues síndromes de $\mathbf{y}$. Trobeu l'error més probable.

1) $S_H(\mathbf{y}) = 010010000000$, $S_G(\mathbf{y}) = 011111010000$;
2) $S_H(\mathbf{y}) = 010010100101$, $S_G(\mathbf{y}) = 001000110000$;
3) $S_H(\mathbf{y}) = 111111000101$, $S_G(\mathbf{y}) = 111100010111$;
4) $S_H(\mathbf{y}) = 111111111011$, $S_G(\mathbf{y}) = 010010001110$;
5) $S_H(\mathbf{y}) = 001101110110$, $S_G(\mathbf{y}) = 111110101101$;
6) $S_H(\mathbf{y}) = 010111111001$, $S_G(\mathbf{y}) = 100010111111$.

11.20 Considereu el codi $\mathcal{G}_{24}$. Siguin $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in \mathbb{F}_2^{24}$ tals que $S_H(\mathbf{y}_1) = S_G(\mathbf{y}_2)$ i $S_G(\mathbf{y}_1) = S_H(\mathbf{y}_2)$. Què podem dir de les seves correccions $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathcal{G}_{24}$?

11.21 Corregiu i descodifiqueu les paraules rebudes següents, que estan codificades sistemàticament en Golay ternari estès:

1) 111000 020010;
2) 222101 111020;
3) 111111 222222;
4) 111000 000222;
5) 102010 020102.

11.22 Corregiu i descodifiqueu les paraules rebudes següents, que estan codificades sistemàticament en Golay ternari:

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1) 111111 10101;
2) 100002 22210;
3) 121212 21210;
4) 112200 00201.

11.23 Siguin $\mathbf{v} \in \mathcal{G}_{24}$, $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_2^{24}$ i $\mathbf{y} = \mathbf{v} + \mathbf{e}$.

1) Suposem que $|\mathbf{e}| \leq 3$. Demostreu que $|S_H(\mathbf{y})| \leq 3$ si $\mathbf{e}_L = \mathbf{0}$, i que $|S_H(\mathbf{y})| \geq 5$ en cas contrari.
2) Suposem que $|\mathbf{e}| \leq 3$. Demostreu que $|S_G(\mathbf{y})| \leq 3$ si $\mathbf{e}_R = \mathbf{0}$, i que $|S_G(\mathbf{y})| \geq 5$ en cas contrari.
3) Deduïu que si $|S_H(\mathbf{y})| = 4$ o $|S_G(\mathbf{y})| = 4$, aleshores l'algorisme 11.3 acabarà demanant retransmissió.
4) Milloreu l'esmentat algorisme aprofitant el fet de l'apartat anterior.

11.24 Considerem un canal binari simètric amb probabilitat d'error p.

1) Calculeu la probabilitat que la transmissió d'un bloc de 12 bits arribi correctament.
2) Torneu a calcular la mateixa probabilitat, però ara usant el codi $\mathcal{G}_{23}$.
3) Doneu valors concrets a p (per exemple $p = 0.1$, $p = 0.01$) i compareu els resultats dels apartats anteriors entre si i amb la taxa de transmissió de $\mathcal{G}_{23}$. Comenteu-ho.

11.25 Demostreu que en el codi de Hamming $\mathcal{H}am_q(t)$ hi ha exactament $\dfrac{(q^t-1)(q^t-q)}{6(q-1)}$ paraules de pes 3.

11.26 Demostreu que el codi de Golay ternari té exactament 132 elements de pes 5.

En la sèrie formada pels 6 exercicis que segueixen, comptem les quantitats d'elements dels codis de Golay binaris de cada pes.

11.27 Demostreu que $1\overbrace{\cdots\cdots}^{24)}1 \in \mathcal{G}_{24}$ i que $1\overbrace{\cdots\cdots}^{23)}1 \in \mathcal{G}_{23}$.

11.28 Demostreu que a $\mathcal{G}_{24}$ només hi ha vectors de pesos 0, 8, 12, 16 i 24. Diguem A_0, A_8, A_{12}, A_{16} i A_{24} a les respectives quantitats. Demostreu que $A_0 = A_{24} = 1$ i que $A_8 = A_{16}$.

11.29 Demostreu que a $\mathcal{G}_{23}$ només hi ha vectors de pesos 0, 7, 8, 11, 12, 15, 16 i 23. Diguem B_0, B_7, B_8, B_{11}, B_{12}, B_{15}, B_{16} i B_{23} a les respectives quantitats. Demostreu que $B_0 = B_{23} = 1$, $B_7 = B_{16}$, $B_8 = B_{15}$ i que $B_{11} = B_{12}$.

11.30 Demostreu que $B_7 = 253$. (Indicació: construïu una aplicació del conjunt $\{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_2^{23} : |\mathbf{x}| = 4\}$ en el conjunt d'elements de $\mathcal{G}_{23}$ de pes 7.)

11.31 Demostreu que $B_8 = 506$. (Indicació: construïu una aplicació del conjunt $\{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_2^{23} : |\mathbf{x}| = 5\}$ en el conjunt d'elements de $\mathcal{G}_{23}$ de pesos 7 o 8.)

11.32 Feu una enumeració completa de les quantitats d'elements de $\mathcal{G}_{24}$ i de $\mathcal{G}_{23}$ distribuïts per pesos.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

12
Codis de Reed-Muller

El 1969 el Mariner trameté fotos en blanc i negre de la lluna. Cada punt d'una foto admetia $2^6 = 64$ nivells de gris i aquests 6 bits d'informació es codificaven en una paraula binària de longitud 32 d'un codi de Reed-Muller $\mathcal{RM}(1,5)$ capaç de corregir 7 errors. Aquest fet fa que els codis de Reed-Muller tinguin un assenyalat interès històric. A més a més són una bona mostra de com emprar tècniques algebraiques i geomètriques per construir codis amb algorismes de correcció específics.

Fem tres construccions d'aquests codis. La primera, en termes d'avaluació de polinomis, ocupa els apartats 12.1 i 12.2. En el primer s'estudia la funció d'avaluació i, en el segon, es construeixen els codis. Això permet determinar els paràmetres (excepte la distància mínima), una matriu generadora i comprovar que el dual d'un codi de Reed-Muller també és un codi de Reed-Muller. Al tercer apartat considerem la construcció recursiva, de la qual es dedueix immediatament la distància mínima. L'apartat 12.4 es dedica a les varietats lineals de $\mathbb{F}_2^m$, les quals dónen una interpretació geomètrica d'aquests codis que és la que s'utilitza per a la correcció de l'apartat 12.6.

A l'apartat 13.5 retrobarem els codis de Reed-Muller en relació amb els codis cíclics.

12.1 La funció d'avaluació

A la secció 8.1 s'ha definit l'anell de polinomis en una variable i coeficients a un anell commutatiu. Com que en aquest capítol emprarem $x_1, \ldots, x_n$ per representar coordenades, per evitar confusions denotarem les indeterminades dels polinomis amb lletres majúscules. Considerem un anell de polinomis $A[X_1]$ amb coeficients a un anell commutatiu A. L'anell $A[X_1]$ és commutatiu. Ara, prenent $A[X_1]$ com a nou anell de coeficients i una nova indeterminada X_2, es pot construir l'anell commutatiu $A[X_1][X_2]$. Com que $X_1X_2 = X_2X_1$, tenim que $A[X_1][X_2] = A[X_2][X_1]$ i podem denotar aquest anell per $A[X_1, X_2]$ sense ambigüitat. Recurrentment, per a cada enter $m \geq 2$ definim

$$A[X_1, \ldots, X_m] = A[X_1, \ldots, X_{m-1}][X_m].$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

En aquest capítol prendrem $A = \mathbb{F}_2$. Per flexibilitzar la notació, els polinomis de $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$ seran denotats indistintament amb una única lletra, per exemple f, o bé explicitant les variables, $f(X_1, \ldots, X_m)$. A part de l'estructura d'anell, $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$ és també un $\mathbb{F}_2$–espai vectorial.

Un *monomi* de $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$ és un polinomi de la forma $X_1^{\alpha_1} \cdots X_m^{\alpha_m}$ amb $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ enters no negatius, on es segueix el conveni $X_i^0 = 1$. L'enter $\alpha_1 + \cdots + \alpha_m$ s'anomena el *grau del monomi* i α_i és el *grau de la variable* X_i en el monomi. Tot polinomi $f \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$ diferent de zero és suma de monomis diferents. El *grau de* $f \neq 0$ és el major dels graus d'aquests monomis. Si $f = 0$, el seu grau es defineix com a $-\infty$. El *grau de* $f \neq 0$ *en la variable* X_i és el major dels graus de la variable X_i en els monomis de f.

Un polinomi $f \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$ és *reduït* si el grau de cada variable és ≤ 1. Denotem per $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]^\star$ el conjunt de polinomis reduïts en les variables $X_1, \ldots, X_m$. La suma de polinomis reduïts és un polinomi reduït, per tant $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]^\star$ és un subespai vectorial de $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$.

El *polinomi reduït* de $f \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$ és el polinomi $f^\star \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]^\star$ obtingut a partir de f rebaixant a 1 tots els exponents de les variables que siguin majors que 1 (i sumant monomis similars si és el cas). Per exemple, si

$$f(X_1, X_2, X_3) = 1 + X_1X_2^2 + X_1^2X_2^3 + X_2^2X_3^3,$$

llavors

$$f^\star(X_1, X_2, X_3) = 1 + X_1X_2 + X_1X_2 + X_2X_3 = 1 + X_2X_3.$$

Certament, es compleix el lema següent:

12.1.1 Lema *Per a tot* $f, g \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$,

(i) $(f + g)^\star = f^\star + g^\star$;

(ii) $(f^\star)^\star = f^\star$.

Al llarg de tot el capítol suposarem que m és un enter estrictament positiu i que $n = 2^m$. A més a més, numerarem els vectors de $\mathbb{F}_2^m$ de manera que, per $i \in [n]$, el vector $\mathbf{v}_i$ és l'expressió del nombre $i - 1$ en base 2 completada fins a m dígits amb zeros a l'esquerra si cal. Formalment,

$$\mathbf{v}_i = (\alpha_1, \ldots, \alpha_m) \quad \Leftrightarrow \quad i - 1 = \alpha_1 2^{m-1} + \alpha_2 2^{m-2} + \cdots + \alpha_{m-1} 2 + \alpha_m.$$

amb $\alpha_j \in \{0, 1\}$ per a tot $j \in [m]$. Tenim, doncs,

$$\mathbb{F}_2^m = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}.$$

Per exemple, per $m = 3$, la numeració és la que es dóna a la taula 12.1.

La *funció d'avaluació* és la funció

$$\begin{array}{rccl} ev\colon \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m] & \longrightarrow & \mathbb{F}_2^n \\ f & \mapsto & ev(f) = (f(\mathbf{v}_1), \ldots, f(\mathbf{v}_n)). \end{array}$$

La paraula $ev(f)$ s'anomena l'*avaluació* o *vector característic* del polinomi f.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Taula 12.1 Numeració dels vectors de $\mathbb{F}_2^3$

$i-1$	$\mathbf{v}_i$	$i-1$	$\mathbf{v}_i$
0	(0,0,0)	4	(1,0,0)
1	(0,0,1)	5	(1,0,1)
2	(0,1,0)	6	(1,1,0)
3	(0,1,1)	7	(1,1,1)

12.1.2 Exemple Considerem el polinomi $f = X_1 + X_2 + X_3 \in \mathbb{F}_2[X_1, X_2, X_3]$. Tenim:

$i-1$	$\mathbf{v}_i$	$f(\mathbf{v}_i)$
0	$(0,0,0)$	0
1	$(0,0,1)$	1
2	$(0,1,0)$	1
3	$(0,1,1)$	0
4	$(1,0,0)$	1
5	$(1,0,1)$	0
6	$(1,1,0)$	0
7	$(1,1,1)$	1

Així, el vector característic de f és $ev(f) = (0,1,1,0,1,0,0,1)$.

Un polinomi de k variables $f \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_k]$ es pot considerar com a polinomi de $m > k$ variables, $f \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_k, X_{k+1}, \ldots, X_m]$, i els corresponents vectors característics tenen longituds diferents. Per tant el context sempre ha de deixar clar en quin anell de polinomis es considera el polinomi que s'avalua.

12.1.3 Exemple Els vectors $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{n/2}$ de $\mathbb{F}_2^m$ tenen 0 com a primera component, i els vectors $\mathbf{v}_{n/2+1}, \ldots, \mathbf{v}_n$ tenen 1 com a primera component. Per tant, l'avaluació del polinomi $X_1 \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$ és

$$ev(X_1) = (0, \ldots, 0, 1, \ldots, 1),$$

amb 2^{m-1} zeros i 2^{m-1} uns. Per exemple,

$$\begin{array}{ll} ev(X_1) = (0,0,1,1) & (\text{ per } m = 2) \\ ev(X_1) = (0,0,0,0,1,1,1,1) & (\text{ per } m = 3) \end{array}$$

Recordem que a l'apartat 11.3 hem definit l'operació $\wedge$ a $\mathbb{F}_2^n$: si $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ i $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ són vectors de $\mathbb{F}_2^n$, aleshores

$$\mathbf{x} \wedge \mathbf{y} = (x_1 y_1, \ldots, x_n y_n).$$

El lema següent és de comprovació immediata.

12.1.4 Lema *Per a tot $f, g \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$ es compleix:*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(i) $ev(f+g) = ev(f) + ev(g)$;

(ii) $ev(fg) = ev(f) \wedge ev(g)$.

Com que $\mathbf{x} \wedge \mathbf{x} = \mathbf{x}$ per a tot $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_2^n$, la segona de les propietats anteriors comporta $ev(f^2) = ev(f) \wedge ev(f) = ev(f)$ i, en general, $ev(f^s) = ev(f)$ per a tot enter positiu s. En particular, $ev(X_i^s) = ev(X_i)$ i

$$ev(X_{i_1}^{s_1} \cdots X_{i_k}^{s_k}) = ev(X_{i_1}^{s_1}) \wedge \cdots \wedge ev(X_{i_k}^{s_k}) = ev(X_{i_1}) \wedge \cdots \wedge ev(X_{i_k}) = ev(X_{i_1} \cdots X_{i_k}).$$

En definitiva, tot polinomi f té el mateix vector característic que el seu reduït $f^\star$:

$$ev(f) = ev(f^\star).$$

Això implica que dos polinomis amb el mateix polinomi reduït tenen el mateix vector característic. L'objectiu immediat és veure que el recíproc també es compleix.

12.1.5 Proposició *Sigui $f, g \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$. Aleshores,*

(i) *$ev(f) = \mathbf{0}$ si, i només si, $f^\star = 0$;*

(ii) *$ev(f) = ev(g)$ si, i només si, $f^\star = g^\star$.*

Demostració: (i) Si $f^\star = 0$, aleshores $ev(f) = ev(f^\star) = ev(0) = \mathbf{0}$.

Recíprocament, suposem que $ev(f) = \mathbf{0}$. Provarem per inducció sobre m que $f^\star = 0$.

Si $m = 1$, el polinomi $f^\star$ és d'una variable X_1 i de grau ≤ 1. La igualtat

$$ev(f^\star) = (f^\star(0), f^\star(1)) = \mathbf{0} = (0,0)$$

implica que $f^\star$ té les dues arrels 0 i 1. Com que és de grau ≤ 1, resulta $f^\star = 0$.

Sigui ara $m \geq 2$ i suposem el resultat cert per a polinomis de $m-1$ o menys variables. Com que el grau de $f^\star$ en X_1 és ≤ 1, el polinomi $f^\star$ es pot posar en la forma

$$f^\star(X_1, \ldots, X_m) = g_0(X_2, \ldots, X_m) + g_1(X_2, \ldots, X_m)X_1$$

on g_0 i g_1 són polinomis reduïts en les variables $X_2, \ldots, X_m$. Com que $ev(f^\star) = ev(f) = \mathbf{0}$, per a tot $(z_2, \ldots, z_m) \in \mathbb{F}_2^{m-1}$ el polinomi de $\mathbb{F}_2[X_1]$

$$f^\star(X_1, z_2, \ldots, z_m) = g_0(z_2, \ldots, z_m) + g_1(z_2, \ldots, z_m)X_1$$

té grau ≤ 1 i té dues arrels 0 i 1. Per tant, es tracta del polinomi 0. Així,

$$g_0(z_2, \ldots, z_m) = 0, \quad g_1(z_2, \ldots, z_m) = 0$$

per a tot $(z_2, \ldots, z_m) \in \mathbb{F}_2^{m-1}$. Això comporta que $ev(g_0) = ev(g_1) = \mathbf{0} \in \mathbb{F}_2^{n/2}$. Per hipòtesi d'inducció, $g_0^\star = g_1^\star = 0$. Com que g_0 i g_1 són reduïts, $g_0 = g_0^\star = 0$ i $g_1 = g_1^\star = 0$. Això implica $f^\star = 0$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(ii) Tenim,

$$\begin{array}{rcll} f^\star = g^\star & \iff & f^\star - g^\star = 0 & \\ & \iff & (f-g)^\star = 0 & \text{per 12.1.1(i)} \\ & \iff & ev(f+g) = \mathbf{0} & \text{per (i)} \\ & \iff & ev(f) + ev(g) = \mathbf{0} & \text{per 12.1.4(i)} \\ & \iff & ev(f) = ev(g). & \square \end{array}$$

Ara veurem que la funció d'avaluació és exhaustiva.

12.1.6 Proposició *Per a tota paraula* $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_2^n$*, existeix un polinomi reduït* $f \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]^\star$ *tal que* $ev(f) = \mathbf{x}$.

Demostració: Per a cada $i \in [n]$, posem $\mathbf{v}_i = (v_{i,1}, \ldots, v_{i,m})$ i definim el polinomi

$$g_i(X_1, \ldots, X_m) = \prod_{k=1}^{m} (X_k + v_{i,k} + 1),$$

que és reduït. Tenim

$$g_i(\mathbf{v}_j) = \prod_{k=1}^{m} (v_{j,k} + v_{i,k} + 1) = \begin{cases} 1 & \text{si } j = i, \\ 0 & \text{si } j \neq i. \end{cases}$$

Aleshores, els vectors $ev(g_1), \ldots, ev(g_n)$ són la base canònica de $\mathbb{F}_2^n$. Si $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{F}_2^n$, el polinomi $f = x_1 g_1 + \cdots + x_n g_n$ és reduït i, per la linealitat de ev, tenim que $ev(f) = \mathbf{x}$. $\square$

12.1.7 Exemple Posem $m = 3$ i calculem els polinomis g_i.

i	$\mathbf{v}_i$	g_i
1	$(0,0,0)$	$(X_1+1)(X_2+1)(X_3+1)$
2	$(0,0,1)$	$(X_1+1)(X_2+1)X_3$
3	$(0,1,0)$	$(X_1+1)X_2(X_3+1)$
4	$(0,1,1)$	$(X_1+1)X_2X_3$
5	$(1,0,0)$	$X_1(X_2+1)(X_3+1)$
6	$(1,0,1)$	$X_1(X_2+1)X_3$
7	$(1,1,0)$	$X_1X_2(X_3+1)$
8	$(1,1,1)$	$X_1X_2X_3$

Considerem $\mathbf{x} = (0,1,0,0,1,0,1,1)$. El polinomi reduït que s'avalua a $\mathbf{x}$ és

$$\begin{array}{rcl} f & = & g_2 + g_5 + g_7 + g_8 \\ & = & (1+X_1)(1+X_2)X_3 + X_1(1+X_2)(1+X_3) + X_1X_2(1+X_3) + X_1X_2X_3 \\ & = & X_1 + X_3 + X_2X_3. \end{array}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Sigui $\mathcal{B}_m$ el conjunt de monomis reduïts en m variables, és a dir,

$$\begin{array}{ll} 1; & \\ X_i, & 1 \leq i \leq m; \\ X_i X_j, & 1 \leq i < j \leq m; \\ \cdots & \\ X_{i_1} \cdots X_{i_s}, & 1 \leq i_1 < \cdots < i_s \leq m; \\ \cdots & \\ X_1 X_2 \cdots X_m. & \end{array}$$

Aquests monomis són independents i tot polinomi reduït és suma de monomis de $\mathcal{B}_m$. Per tant, $\mathcal{B}_m$ és una base de $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]^\star$.

12.1.8 Proposició *L'aplicació*

$$\begin{array}{rccc} ev\colon \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]^\star & \to & \mathbb{F}_2^n \\ f & \mapsto & ev(f) \end{array}$$

és un isomorfisme d'espais vectorials i transforma la base $\mathcal{B}_m$ de $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]^\star$ en una base $ev(\mathcal{B}_m)$ de $\mathbb{F}_2^n$.

Demostració: La proposició 12.1.5 prova que la restricció de ev als polinomis reduïts és injectiva, i la proposició 12.1.6 asegura que és exhaustiva. Per tant, ev posa en bijecció els polinomis reduïts de m variables i els vectors de $\mathbb{F}_2^n$. D'acord amb 12.1.4(i), aquesta aplicació és lineal. En definitiva, ev és un isomorfisme d'espais vectorials. Com que $\mathcal{B}_m$ és base de $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]^\star$, resulta que $ev(\mathcal{B}_m)$ és una base de $\mathbb{F}_2^n$. □

La proposició anterior també dóna el nombre de polinomis reduïts en m variables: és el nombre de vectors de $\mathbb{F}_2^n$, que és $2^n = 2^{2^m}$.

El pes d'una paraula de la base $ev(\mathcal{B}_m)$ és fàcil de calcular:

12.1.9 Proposició *Si $f = X_{i_1} X_{i_2} \cdots X_{i_s} \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$ és un monomi reduït de grau $s \leq m$, aleshores $ev(f)$ té pes 2^{m-s}.*

Demostració: El polinomi f pren el valor 1 en els vectors $\mathbf{v}_i$ que tenen 1 a totes les posicions $i_1, i_2, \ldots, i_s$ i pren el valor 0 en els altres vectors. Per tant, el pes de $ev(f)$ coincideix amb el nombre de vectors tals que tenen 1 a les posicions $i_1, \ldots i_s$. D'aquests vectors n'hi ha exactament 2^{m-s}. □

Notem que l'únic vector característic d'un monomi reduït que té pes senar és el de $X_1 \cdots X_m$, que té pes $2^0 = 1$. A títol d'exemple, posem els vectors característics dels monomis de $\mathcal{B}_3$, que figuren a la taula següent en columna sota del monomi corresponent.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

$i-1$	$\mathbf{v}_i$	1	X_1	X_2	X_3	X_1X_2	X_1X_3	X_2X_3	$X_1X_2X_3$
0	(0,0,0)	1	0	0	0	0	0	0	0
1	(0,0,1)	1	0	0	1	0	0	0	0
2	(0,1,0)	1	0	1	0	0	0	0	0
3	(0,1,1)	1	0	1	1	0	0	1	0
4	(1,0,0)	1	1	0	0	0	0	0	0
5	(1,0,1)	1	1	0	1	0	1	0	0
6	(1,1,0)	1	1	1	0	1	0	0	0
7	(1,1,1)	1	1	1	1	1	1	1	1

12.2 Els codis de Reed-Muller. Dualitat

Siguin r i m dos enters amb $0 \leq r \leq m$ i denotem per $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]_r$ l'espai vectorial dels polinomis de $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$ de grau $\leq r$. El *codi de Reed-Muller* d'*ordre* r i *longitud* $n = 2^m$, denotat per $\mathcal{RM}(r, m)$, és el conjunt de vectors característics dels polinomis de $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]_r$, és a dir, el conjunt $ev(\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]_r)$.

Com que tot polinomi f i el seu reduït $f^\star$ tenen la mateixa avaluació, $ev(f) = ev(f^\star)$, podem definir alternativament $\mathcal{RM}(r, m)$ com el conjunt de vectors característics de polinomis reduïts de $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$ de grau com a molt r.

La proposició següent reuneix algunes de les propietats rellevants dels codis de Reed-Muller.

12.2.1 Proposició *Siguin r, m enters amb $0 \leq r \leq m$. Aleshores es compleixen les propietats següents:*

(i) *el codi de Reed-Muller $\mathcal{RM}(r, m)$ és lineal;*

(ii) *la longitud de $\mathcal{RM}(r, m)$ és $n = 2^m$;*

(iii) *les avaluacions dels monomis reduïts de grau $\leq r$, $ev(X_{i_1} \cdots X_{i_s})$ amb $1 \leq i_1 < \cdots < i_s \leq m$ i $s \leq r$, formen una base de $\mathcal{RM}(r, m)$;*

(iv) *la dimensió de $\mathcal{RM}(r, m)$ és*

$$k = \sum_{s=0}^{r} \binom{m}{s};$$

(v) $\mathcal{RM}(0, m) \subset \mathcal{RM}(1, m) \subset \cdots \subset \mathcal{RM}(m, m) = \mathbb{F}_2^n$.

Demostració: (i) Dues paraules de $\mathcal{RM}(r, m)$ són de la forma $ev(f), ev(g)$ per certs polinomis $f, g \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]_r$. Aleshores $f + g \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]_r$ i

$$ev(f) + ev(g) = ev(f + g) \in \mathcal{RM}(r, m).$$

(ii) Per la definició.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(iii) Tota paraula de $\mathcal{RM}(r,m)$ és el vector característic d'una suma de monomis reduïts de grau $\leq r$. Per tant, les avaluacions d'aquests monomis formen un sistema de generadors de $\mathcal{RM}(r,m)$. A més, com que formen part de la base $ev(\mathcal{B}_m)$ de $\mathbb{F}_2^n$, són independents.

(iv) El nombre de monomis $X_{i_1}\cdots X_{i_s}$ amb $1 \leq i_1 < \cdots < i_s \leq m$ coincideix amb el nombre de subconjunts de cardinal s de $[m]$, que és $\binom{m}{s}$. Per tant la dimensió de $\mathcal{RM}(r,m)$ és

$$k = \sum_{s=0}^{r} \binom{m}{s}.$$

(v) Considerem el cas $r < m$. Tot polinomi de grau $\leq r$ és un polinomi de grau $\leq r+1$. Això comporta $\mathcal{RM}(r,m) \subseteq \mathcal{RM}(r+1,m)$. Com que

$$\dim \mathcal{RM}(r,m) = \sum_{s=0}^{r} \binom{m}{s} < \sum_{s=0}^{r+1} \binom{m}{s} = \dim \mathcal{RM}(r+1,m),$$

les inclusions són estrictes. Finalment, per $r = m$ tenim,

$$\dim \mathcal{RM}(m,m) = \sum_{s=0}^{m} \binom{m}{s} = 2^m = n = \dim \mathbb{F}_2^n,$$

d'on resulta que $\mathcal{RM}(m,m) = \mathbb{F}_2^n$. $\square$

Per $r = m$, el codi $\mathcal{RM}(m,m)$ és el codi total $\mathbb{F}_2^n$. Els altres tres casos extrems $r = 0$, $r = 1$ i $r = m-1$ es descriuen als exemples següents.

12.2.2 Exemple El codi $\mathcal{RM}(0,m)$ està format per les avaluacions dels polinomis de grau zero, és a dir, dels polinomis constants. Per tant, consta dels dos vectors $\mathbf{0} = (0,\ldots,0)$ i $\mathbf{1} = (1,\ldots,1)$ i veiem que es tracta del codi binari de repetició de longitud n, que és el codi lineal $\langle \mathbf{1} \rangle$ generat pel vector $\mathbf{1} = (1,\ldots,1)$. Per exemple, $\mathcal{RM}(0,3)$ és un $[8,1]_2$–codi de matriu generadora

$$G = (ev(1)) = (\ 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1\ ).$$

12.2.3 Exemple El codi $\mathcal{RM}(1,m)$ està format per les avaluacions dels polinomis de grau ≤ 1. Una base està formada per les avaluacions dels polinomis $1, X_1, X_2, \ldots, X_m$. Per tant, és un $[2^m, m+1]_2$–codi lineal. Per exemple, $\mathcal{RM}(1,3)$ té matriu generadora

$$G = \begin{pmatrix} ev(1) \\ ev(X_1) \\ ev(X_2) \\ ev(X_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El codi dual de $\mathcal{RM}(1,3)$ té G com a matriu de control. Sumem la primera fila a totes les altres i permutem la primera i última files. Obtenim la matriu

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

que és una altra matriu de control de $\mathcal{RM}(1,3)^\perp$. Notem que si suprimim l'última fila i l'última columna de H obtenim una matriu de control de $\mathcal{H}am_2(3)$. Així, H és una matriu de control del codi estès de $\mathcal{H}am_2(3)$. En definitiva, $\mathcal{RM}(1,3)^\perp$ és equivalent al codi estès de $\mathcal{H}am_2(3)$. Generalitzarem aquest resultat a l'exemple 12.2.6.

12.2.4 Exemple Considerem el conjunt $\mathcal{P}$ format per les paraules de $\mathbb{F}_2^n$ que tenen pes parell. Tal com s'ha vist al lema 11.3.3, si $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^n$, aleshores

$$|\mathbf{x}+\mathbf{y}| = |\mathbf{x}| + |\mathbf{y}| - 2|\mathbf{x} \wedge \mathbf{y}|.$$

Per tant, la suma de dues paraules de pes parell és una paraula de pes parell i $\mathcal{P}$ és un codi lineal, que s'anomena *codi parell* de longitud n. Sigui S el conjunt de paraules de $\mathbb{F}_2^n$ de pes senar. Per $x \in \mathbb{F}_2$, posem $\overline{x} = 0$ si $x = 1$ i $\overline{x} = 1$ si $x = 0$. L'aplicació $\mathcal{P} \to S$, definida per $(x_1, \ldots, x_n) = (\overline{x}_1, x_2, \ldots, x_n)$, és bijectiva. Per tant, el nombre de paraules de $\mathcal{P}$ és $2^n/2 = 2^{n-1}$. Concloem que $\dim \mathcal{P} = n-1$.

Veurem ara que $\mathcal{RM}(m-1,m)$ coincideix amb el codi parell $\mathcal{P}$ de longitud $n = 2^m$. En efecte, el conjunt de vectors característics de $\mathcal{B}'_m = \mathcal{B}_m \setminus \{X_1 \cdots X_m\}$ forma una base de $\mathcal{RM}(m-1,m)$. D'acord amb 12.1.9, totes les paraules de $ev(\mathcal{B}'_m)$ tenen pes parell. Per tant $\mathcal{RM}(m-1,m)$ és subespai vectorial de $\mathcal{P}$. Ara, la dimensió de $\mathcal{RM}(m-1,m)$ és $2^m - 1 = n-1$, que coincideix amb la de $\mathcal{P}$. Per tant, ambdós coincideixen. Per exemple, $\mathcal{RM}(2,3)$ té matriu generadora

$$G = \begin{pmatrix} ev(1) \\ ev(X_1) \\ ev(X_2) \\ ev(X_3) \\ ev(X_1X_2) \\ ev(X_1X_3) \\ ev(X_2X_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1&1&1&1&1&1&1&1 \\ 0&0&0&0&1&1&1&1 \\ 0&0&1&1&0&0&1&1 \\ 0&1&0&1&0&1&0&1 \\ 0&0&0&0&0&0&1&1 \\ 0&0&0&0&0&1&0&1 \\ 0&0&0&1&0&0&0&1 \end{pmatrix},$$

i, en efecte, totes les files tenen pes parell.

Una propietat rellevant dels codis de Reed-Muller és que els seus duals també són codis de Reed-Muller.

12.2.5 Proposició $\mathcal{RM}(r,m)^\perp = \mathcal{RM}(m-r-1,m)$.

Demostració:

$$\begin{aligned} \dim \mathcal{RM}(r,m)^\perp &= 2^m - \dim \mathcal{RM}(r,m) \\ &= \sum_{s=0}^{m} \binom{m}{s} - \sum_{s=0}^{r} \binom{m}{s} \end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

$$\begin{aligned} &= \sum_{s=r+1}^{m} \binom{m}{s} \\ &= \sum_{s=r+1}^{m} \binom{m}{m-s} \\ &= \sum_{j=0}^{m-r-1} \binom{m}{j} \\ &= \dim \mathcal{RM}(m-r-1,m). \end{aligned}$$

Per tant, només cal provar que $\mathcal{RM}(m-r-1,m)$ és un subespai de $\mathcal{RM}(r,m)^\perp$. Sigui f un polinomi de grau $s \leq m-r-1$ i g un polinomi de grau $t \leq r$. Volem provar que el producte escalar $ev(f) \cdot ev(g) = 0$. Notem que aquest producte és la suma de les components de $ev(f) \wedge ev(g) = ev(fg)$. Per tant, només cal veure que $ev(fg)$ té pes parell. El grau de fg és $s+t \leq m-r-1+r = m-1$, per tant $ev(fg) \in \mathcal{RM}(m-1,m)$, que, segons l'exemple 12.2.4, és el codi parell. Per tant, $ev(fg)$ té pes parell. □

12.2.6 Exemple Aplicarem el resultat anterior a veure que $\mathcal{RM}(m-2,m)$ és el codi de Hamming estès de longitud 2^m. El dual de $\mathcal{RM}(m-2,m)$ és

$$\mathcal{RM}(m-2,m)^\perp = \mathcal{RM}(1,m),$$

que té matriu generadora

$$G = \begin{pmatrix} ev(1) \\ ev(X_1) \\ \vdots \\ ev(X_m) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriu G, doncs, és una matriu de control de $\mathcal{RM}(m-2,m)$. Les columnes de G són totes diferents: com que les avaluacions dels polinomis $X_1, \ldots, X_m$ en un vector de $\mathbb{F}_2^m$ són les coordenades del vector, si dues columnes $i < j$ de G coincideixen, aleshores $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_j$, cosa que és contradictòria.

Sumem la primera fila a totes les altres i després intercanviem la primera i l'última. Amb això obtenim una altra matriu H de control de $\mathcal{RM}(m-2,m)$, que segueix tenint totes les columnes diferents:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si eliminem l'última fila i l'última columna d'aquesta matriu, s'obté una matriu H' de m files i 2^m-1 columnes, amb totes les columnes no nul·les i diferents. Per tant, H' és una matriu de control del codi $\mathcal{H}am_2(m)$ i la matriu H és una matriu de control del mateix codi de Hamming

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

estès. Per exemple, per $m = 3$ el codi $\mathcal{RM}(1,3)^\perp = \mathcal{RM}(1,3)$ és el codi $\mathcal{H}am_2(3)$ estès, tal com hem vist a l'exemple 12.2.3.

12.3 Construcció recursiva i distància mínima

En aquesta secció veurem com els codis de Reed-Muller es poden construir recurrentment mitjançant la concatenació definida a 10.6.4. Com a conseqüència, en deduirem la distància mínima.

12.3.1 Proposició *Si $m > r > 0$, aleshores*

$$\mathcal{RM}(r,m) = \mathcal{RM}(r,m-1)|\mathcal{RM}(r-1,m-1).$$

Demostració: Siguin $ev(f') \in \mathcal{RM}(r,m-1)$ i $ev(f'') \in \mathcal{RM}(r-1,m-1)$, amb $f', f'' \in \mathbb{F}_2[X_2,\ldots,X_m]$. Aleshores,

$$ev(f')|ev(f'') = (ev(f'), ev(f') + ev(f'')) = (ev(f'),\mathbf{0}) + (\mathbf{0}, ev(f') + ev(f'')).$$

Observem que $(ev(f'),\mathbf{0})$ és el vector característic de $(1+X_1)f' \in \mathbb{F}_2[X_1,\ldots,X_m]$ i que $(\mathbf{0}, ev(f') + ev(f''))$ és el vector característic de $X_1(f'+f'') \in \mathbb{F}_2[X_1,\ldots,X_m]$. Per tant,

$$ev(f')|ev(f'') = ev((1+X_1)f' + X_1(f'+f'') = ev(f' + X_1 f'') \in \mathcal{RM}(r,m).$$

Això demostra la inclusió

$$\mathcal{RM}(r,m-1)|\mathcal{RM}(r-1,m-1) \subseteq \mathcal{RM}(r,m).$$

Ara, segons 10.6.2, la dimensió de $\mathcal{RM}(r,m-1)|\mathcal{RM}(r-1,m-1)$ és la suma de les dimensions dels dos codis,

$$\begin{aligned}\sum_{s=0}^{r}\binom{m-1}{s} + \sum_{s=0}^{r-1}\binom{m-1}{s} &= \binom{m-1}{0} + \sum_{s=1}^{r}\left(\binom{m-1}{s} + \binom{m-1}{s-1}\right)\\ &= \binom{m}{0} + \sum_{s=1}^{r}\binom{m}{s} = \dim \mathcal{RM}(r,m),\end{aligned}$$

la qual cosa comporta la igualtat dels subespais. □

12.3.2 Proposició *La distància mínima de $\mathcal{RM}(r,m)$ és 2^{m-r}.*

Demostració: Sigui δ la distància mínima de $\mathcal{RM}(r,m)$. El pes de $ev(X_1\cdots X_r) \in \mathcal{RM}(r,m)$ és 2^{m-r}, de forma que $\delta \leq 2^{m-r}$.

Per $r = m$, el codi $\mathcal{RM}(m,m)$ és el codi total de distància mínima $1 = 2^0 = 2^{m-m}$. Per $r = 0$, $\mathcal{RM}(0,m)$ és el codi de repetició, de distància mínima $n = 2^m = 2^{m-0}$ (exemple 12.2.2).

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Per als altres valors de r emprarem inducció sobre m. El cas $m = 1$ ja està demostrat. Si $m > r > 0$, d'acord amb les proposicions 12.3.1 i 10.6.2, i la hipòtesi d'inducció, la distància mínima de $\mathcal{RM}(r,m) = \mathcal{RM}(r,m-1)|\mathcal{RM}(r-1,m-1)$ és $\min\{2 \cdot 2^{m-r-1}, 2^{m-r}\} = 2^{m-r}$, com es volia demostrar. □

Com a conseqüència de la proposició anterior, el codi $\mathcal{RM}(r,m)$ pot corregir $2^{m-r-1}-1$ errors. A l'apartat 12.6 veurem un algorisme de correcció.

12.4 Varietats lineals

La tercera construcció dels codis de Reed-Muller que presentem és geomètrica. Comencem per estudiar punts, rectes, plans i, en general, varietats lineals de $\mathbb{F}_2^m$.

Un element de $\mathbb{F}_2^m$ s'anomena també *punt*. Sigui V un subespai vectorial de $\mathbb{F}_2^m$ i $\mathbf{a} \in \mathbb{F}_2^m$ un punt. La *varietat lineal* que *passa* per $\mathbf{a}$ i té *direcció* V és la classe lateral de $\mathbf{a}$ mòdul V, és a dir, el conjunt de punts

$$\mathbf{a} + V = \{\mathbf{a} + \mathbf{v} : \mathbf{v} \in V\}.$$

Sovint ometrem l'adjectiu «lineal». La dimensió de V s'anomena la *dimensió de la varietat*. Una *k–varietat* és una varietat de dimensió k. Com que un subespai de dimensió k té 2^k vectors, una k–varietat té 2^k punts.

L'únic subespai de dimensió 0 és $V = \{\mathbf{0}\}$. Una 0–varietat, $\mathbf{a} + \{\mathbf{0}\}$, té un únic punt, $\{\mathbf{a}\}$. Clarament, el nombre de varietats de dimensió 0 és el nombre de punts, 2^m. Les varietats de dimensió 1 s'anomenen *rectes*, i les de dimensió 2 *plans*. Un subespai V de dimensió 1 és de la forma $V = \{\mathbf{0}, \mathbf{u}\}$ on $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. La recta que passa per $\mathbf{a}$ i té direcció V és el conjunt format pels dos punts $\{\mathbf{a}, \mathbf{a}+\mathbf{u}\}$. Recíprocament, qualsevol conjunt amb dos punts diferents $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ és la recta que passa per $\mathbf{a}$ i té direcció $V = \{\mathbf{0}, \mathbf{b}-\mathbf{a}\}$.

Notem que cada punt està contingut a $2^m - 1$ rectes: tantes com punts diferents del donat. En quants plans està continguda una recta? En general, podem comptar quantes $(k+1)$–varietats contenen una k–varietat donada.

12.4.1 Proposició *Sigui $L \subset \mathbb{F}_2^m$ una varietat de dimensió $k < m$. Aleshores,*

(i) *Donat un punt $\mathbf{b} \in \mathbb{F}_2^m \setminus L$, existeix exactament una $(k+1)$–varietat que passa per $\mathbf{b}$ i que conté L.*

(ii) *La k–varietat L està continguda en, exactament, $2^{m-k}-1$ varietats de dimensió $k+1$.*

Demostració: (i) Sigui $L = \mathbf{a} + \langle \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k \rangle$ la k–varietat donada i $\mathbf{b} \in \mathbb{F}_2^m \setminus L$. Atès que $\mathbf{b} \notin L$, el vector $\mathbf{b}-\mathbf{a}$ no és combinació lineal de $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$. Llavors, la varietat $L_1 = \mathbf{a} + \langle \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k, \mathbf{b}-\mathbf{a} \rangle$ és de dimensió $k+1$, passa per $\mathbf{b}$ i conté L. Cal veure que és l'única que compleix aquestes condicions.

Sigui L_2 una $(k+1)$–varietat que conté L i que passa per $\mathbf{b}$. Que L_2 sigui de dimensió $(k+1)$ i contingui L força que L_2 sigui de la forma $L_2 = \mathbf{a} + \langle \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1} \rangle$, on $\mathbf{u}_{k+1}$ no és combinació

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

lineal de $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$. Com que L_2 ha de passar per $\mathbf{b}$, aleshores $\mathbf{b}-\mathbf{a}$ ha de ser combinació lineal de $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1}$:

$$\mathbf{b}-\mathbf{a} = \alpha_1\mathbf{u}_1 + \cdots + \alpha_{k+1}\mathbf{u}_{k+1}, \quad \alpha_1, \ldots, \alpha_{k+1} \in \mathbb{F}_2.$$

Atès que $\mathbf{b} \notin L$, el vector $\mathbf{b}-\mathbf{a}$ no és combinació lineal de $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$. Per tant, $\alpha_{k+1} \neq 0$ i

$$\mathbf{u}_{k+1} = \alpha_1\mathbf{u}_1 + \cdots + \alpha_k\mathbf{u}_k + (\mathbf{b}-\mathbf{a}).$$

Obtenim

$$\langle \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1} \rangle = \langle \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k, \mathbf{b}-\mathbf{a} \rangle.$$

En definitiva, L_2 és la varietat

$$L_2 = \mathbf{a} + \langle \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k, \mathbf{b}-\mathbf{a} \rangle = L_1.$$

(ii) La varietat L té 2^k punts, per tant hi ha $2^m - 2^k$ punts $\mathbf{b}$ de $\mathbb{F}_2^m \setminus L$, cadascun dels quals, segons (i), determina una varietat de dimensió $k+1$ que conté L: $\mathbf{a} + \langle \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k, \mathbf{b}-\mathbf{a} \rangle$. Ara, dos d'aquests punts $\mathbf{b_1}$ i $\mathbf{b_2}$ determinen la mateixa varietat si, i només si, $\langle \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k, \mathbf{b_1}-\mathbf{a} \rangle = \langle \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k, \mathbf{b_2}-\mathbf{a} \rangle$, és a dir, si, i només si, $\mathbf{b_2}-\mathbf{a} \in \langle \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k, \mathbf{b_1}-\mathbf{a} \rangle \setminus \langle \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k \rangle$. Per tant, fixat $\mathbf{b}_1$, hi ha $2^{k+1} - 2^k = 2^k$ punts (comptant el mateix $\mathbf{b}_1$) que dónen la mateixa varietat. En definitiva, el nombre de varietats diferents de dimensió $k+1$ que contenen L és

$$\frac{2^m - 2^k}{2^k} = 2^{m-k} - 1. \qquad \square$$

El problema 9.10 proposa comptar el nombre de k–subespais vectorials i de k–varietats de $\mathbb{F}_q^m$. Farem aquí aquest compte en el cas $q = 2$, però els arguments suggereixen com fer-ho en general.

12.4.2 Proposició *Siguin $1 \leq k \leq m$ nombres enters. Aleshores,*

(i) *el nombre $I(m,k)$ de k–tuples $(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k)$ amb $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ vectors de $\mathbb{F}_2^m$ linealment independents és*

$$I(m,k) = 2^{k(k-1)/2} \prod_{i=m-k+1}^{m} (2^i - 1);$$

(ii) *el nombre $B(k)$ de k–tuples $(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k)$ tals que $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$ formen una base de $\mathbb{F}_2^k$ és*

$$B(k) = 2^{k(k-1)/2} \prod_{i=1}^{k} (2^i - 1);$$

(iii) *el nombre $S(m,k)$ de k–subespais vectorials de $\mathbb{F}_2^m$ és*

$$S(m,k) = \frac{I(m,k)}{B(k)} = \frac{\displaystyle\prod_{i=m-k+1}^{m} (2^i - 1)}{\displaystyle\prod_{i=1}^{k} (2^i - 1)};$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(iv) *el nombre $V(m,k)$ de k–varietats lineals de $\mathbb{F}_2^m$ és*

$$V(m,k) = 2^{m-k}S(m,k) = 2^{m-k}\frac{\prod_{i=m-k+1}^{m}(2^i-1)}{\prod_{i=1}^{k}(2^i-1)}.$$

Demostració: (i) Com a vector $\mathbf{x}_1$ es pot escollir qualsevol dels vectors no nuls de $\mathbb{F}_2^m$; hi ha 2^m-1 eleccions. Hi ha 2 vectors que són combinació lineal de $\mathbf{x}_1$; com a $\mathbf{x}_2$ es pot escollir qualsevol dels altres; tenim 2^m-2 possibles eleccions per $\mathbf{x}_2$. Recursivament, escollits $\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_{j-1}$, hi ha 2^{j-1} vectors que en siguin combinació lineal. Com a $\mathbf{x}_j$ es pot escollir qualsevol dels 2^m-2^{j-1} que queden. Per tant, el nombre cercat és:

$$\begin{aligned} I(m,k) &= (2^m-1)(2^m-2)(2^m-2^2)\cdots(2^m-2^{k-1}) \\ &= (2^m-1)2(2^{m-1}-1)2^2(2^{m-2}-1)\cdots 2^{k-1}(2^{m-k+1}-1) \\ &= 2^{1+2+\cdots+(k-1)}\prod_{i=m-k+1}^{m}(2^i-1) \\ &= 2^{k(k-1)/2}\prod_{i=m-k+1}^{m}(2^i-1). \end{aligned}$$

(ii) Només cal notar que $B(k) = I(k,k)$.

(iii) El nombre $I(m,k)$ s'obté multiplicant el nombre $S(m,k)$ de k–subespais pel nombre $B(k)$ de bases que té cada subespai. Per tant, $S(m,k) = I(m,k)/B(k)$.

(iv) Cada k–subespai té $2^m/2^k = 2^{m-k}$ classes laterals, o sigui, k–varietats lineals que el tenen per direcció. Per tant, el nombre de k–varietats és $2^{m-k}S(m,k)$. □

12.4.3 Exemple Calculem el nombre de varietats de $\mathbb{F}_2^3$. A part de l'única 3–varietat, que és $\mathbb{F}_2^3$, hi ha

$$\begin{aligned} V(3,0) &= 2^3 = 8 \quad \text{punts}, \\ V(3,1) &= 2^2(2^3-1)/(2-1) = 28 \quad \text{rectes}, \\ V(3,2) &= 2^1(2^2-1)(2^3-1)/((2-1)(2^2-1)) = 14 \quad \text{plans}. \end{aligned}$$

12.5 Interpretació geomètrica

Sigui $\mathbf{x} = (x_1,\ldots,x_n) \in \mathbb{F}_2^n$. Definim el *suport* de $\mathbf{x}$, denotat per $\sup(\mathbf{x})$, com el conjunt

$$\sup(\mathbf{x}) = \{\mathbf{v}_i \in \mathbb{F}_2^m : x_i = 1\}.$$

Recordem que, d'acord amb la notació establerta a l'apartat 1.1, $2^{\mathbb{F}_2^m}$ denota el conjunt de tots els subconjunts de $\mathbb{F}_2^m$. Com que un vector binari queda unívocament determinat pel conjunt de

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

les coordenades que valen 1, resulta clar que l'aplicació sup: $\mathbb{F}_2^n \to 2^{\mathbb{F}_2^m}$ definida per $\mathbf{x} \mapsto \sup(\mathbf{x})$ és bijectiva.

Anàlogament, definim el *suport* d'un polinomi reduït $f \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]^\star$, denotat per $\sup(f)$, com el conjunt

$$\sup(f) = \sup(ev(f)) = \{\mathbf{v}_i \in \mathbb{F}_2^m : f(\mathbf{v}_i) = 1\}.$$

Ja ha estat provat (proposició 12.1.8) que ev: $\mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]^\star \to \mathbb{F}_2^n$ també és bijectiva, de forma que tenim les dues bijeccions

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]^\star & \longrightarrow & \mathbb{F}_2^n & \longrightarrow & 2^{\mathbb{F}_2^m} \\ f & \to & ev(f) & \to & \sup(f) \end{array}$$

Considerem ara les corresponents inverses. Donat $S \subseteq \mathbb{F}_2^m$, l'únic vector $\mathbf{x}_S = (x_1, \ldots, x_n)$ tal que $\sup(\mathbf{x}_S) = S$ s'anomena el *vector característic* de S. Està definit per

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathbf{v}_i \in S; \\ 0 & \text{si } \mathbf{v}_i \notin S. \end{cases}$$

El *polinomi associat a un vector* $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_2^n$ és l'únic polinomi reduït $f \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]^\star$ tal que $ev(f) = \mathbf{x}$. El *polinomi associat a un conjunt* $S \subseteq \mathbb{F}_2^m$, denotat f_S, és el polinomi associat al vector característic $\mathbf{x}_S$ de S, és a dir, és l'únic polinomi reduït f_S tal que $\sup(f_S) = S$. Tenim, doncs, les bijeccions

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]^\star & \leftarrow & \mathbb{F}_2^n & \leftarrow & 2^{\mathbb{F}_2^m} \\ f_S & \leftarrow & \mathbf{x}_S & \leftarrow & S \end{array}$$

El codi $\mathcal{RM}(r, m) \subseteq \mathbb{F}_2^n$ s'obté aplicant ev als polinomis reduïts de grau com a molt r. Alternativament, veurem que també és el subespai generat pels vectors característics de les varietats lineals de dimensió major o igual que $m - r$. El primer pas és establir que la dimensió d'una varietat lineal i el grau del seu polinomi associat sumen m.

12.5.1 Proposició *Si L és una k–varietat de $\mathbb{F}_2^m$, aleshores el seu polinomi associat f_L té grau $m - k$.*

Demostració: Sigui $L = \mathbf{a} + V$ una k–varietat i H la matriu de control canònica de V. La matriu H té m columnes, $m - k$ files i conté la identitat I_{m-k} en certes columnes $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_{m-k} \leq m$. Els vectors $\mathbf{y}$ de V són exactament les solucions de $\mathbf{y}H^T = \mathbf{0}$, i els punts $\mathbf{x}$ de la varietat L són exactament els de la forma $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{y}$, és a dir, els que compleixen $\mathbf{x}H^T + \mathbf{a}H^T = \mathbf{0}$ o, equivalentment, $\mathbf{x}H^T = \mathbf{a}H^T$. Si $H = (h_{ij})$, $\mathbf{a}H^T = (c_1, \ldots, c_{m-k})$ i $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_m)$, l'equació matricial anterior es pot descriure mitjançant el sistema d'equacions

$$\sum_{j=1}^{m} h_{ij} x_j = c_i, \qquad i \in [m - k],$$

que es pot reescriure

$$1 + c_i + \sum_{j=1}^{m} h_{ij} x_j = 1, \qquad i \in [m - k]. \tag{12.1}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Considerem el polinomi $f \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$ obtingut substituint a (12.1) les incògnites x_j per les variables X_j i multiplicant els termes esquerres resultants:

$$f = \prod_{i=1}^{m-k} \left(1 + c_i + \sum_{j=1}^{m} h_{ij} X_j\right).$$

Aleshores $f(\mathbf{x}) = 1$ si, i només si, cada factor del producte anterior és 1, és a dir, si, i només si, $\mathbf{x}$ és solució de (12.1) o, equivalentment, si, i només si, $\mathbf{x} \in L$. Per tant, $f_L = f^\star$. Només cal provar que el grau de $f^\star$ és $m - k$.

Per construcció, tots els monomis de f tenen grau $\leq m - k$. Per tant, $\deg f^\star \leq \deg f \leq m - k$. Com que H conté la matriu I_{m-k} a les columnes $j_1 < j_2 < \cdots < j_{m-k}$, per a tota $i \in [m-k]$, tenim $h_{ij_s} = 0$ per $i \neq j_s$ i $h_{j_s j_s} = 1$. Per tant, la variable X_{j_s}, $s \in [m-k]$, només apareix al factor $i = j_s$ del producte que defineix f, i amb coeficient 1. Així, el monomi $X_{j_1} \cdots X_{j_s}$ apareix un sol cop i amb coeficient 1 en el desenvolupament del producte de f. Com que aquest monomi és reduït, tenim que $\deg f^\star = m - k$. $\square$

Cal el lema elemental següent.

12.5.2 Lema *Si L_1 i L_2 són dues varietats lineals de $\mathbb{F}_2^m$ i $L_1 \cap L_2 \neq \emptyset$, aleshores $L_1 \cap L_2$ és una varietat lineal.*

Demostració: Sigui $\mathbf{a} \in L_1 \cap L_2$. Aleshores $L_1 = \mathbf{a} + V_1$ i $L_2 = \mathbf{a} + V_2$ per a certs subespais vectorials V_1 i V_2. La intersecció de subespais és un subespai, de forma que $V_1 \cap V_2$ és un subespai vectorial i $\mathbf{a} + (V_1 \cap V_2)$ és una varietat lineal. Comprovem que

$$L_1 \cap L_2 = \mathbf{a} + (V_1 \cap V_2).$$

Com que $V_1 \cap V_2 \subseteq V_i$ per $i \in [2]$, la inclusió $\mathbf{a} + (V_1 \cap V_2) \subseteq L_1 \cap L_2$ és clara. Si $\mathbf{x} \in L_1 \cap L_2$ aleshores $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{u} = \mathbf{a} + \mathbf{v}$ per a certs $\mathbf{u} \in V_1$ i $\mathbf{v} \in V_2$. Això comporta $\mathbf{u} = \mathbf{v} \in V_1 \cap V_2$ i, per tant, que $\mathbf{x} \in \mathbf{a} + (V_1 \cap V_2)$. $\square$

Si f i g són polinomis, $ev(fg) = ev(f) \wedge ev(g)$. D'altra banda, és clar que, si S_1 i S_2 són subconjunts de $\mathbb{F}_2^m$, aleshores

$$\mathbf{x}_{S_1 \cap S_2} = \mathbf{x}_{S_1} \wedge \mathbf{x}_{S_2}.$$

Amb això, estem en condicions de descriure geomètricament els codis de Reed-Muller.

12.5.3 Teorema *El codi de Reed-Muller $\mathcal{RM}(r, m)$ és el subespai vectorial de $\mathbb{F}_2^n$ generat pels vectors característics de les varietats lineals de $\mathbb{F}_2^m$ de dimensió $\geq m - r$.*

Demostració: Sigui $\mathcal{V}(r, m)$ el subespai vectorial de $\mathbb{F}_2^n$ generat pels vectors característics de les varietats lineals de $\mathbb{F}_2^m$ de dimensió $\geq m - r$. Volem provar $\mathcal{V}(r, m) = \mathcal{RM}(r, m)$.

Sigui L una varietat de dimensió $k \geq m - r$. Aleshores el seu polinomi associat $f_L \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]^\star$ és un polinomi reduït de grau $m - k \leq r$. Per tant, $\mathbf{x}_L = ev(f_L) \in \mathcal{RM}(r, m)$. Això implica la inclusió $\mathcal{V}(r, m) \subseteq \mathcal{RM}(r, m)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Fixem $i \in [m]$. El conjunt $V_i = \{(v_1, \ldots, v_m) \in \mathbb{F}_2^m : v_i = 0\}$ és un subespai vectorial i té cardinal 2^{m-1}. Per tant, té dues classes laterals, una és el mateix V_i i l'altra és

$$L_i = \mathbf{a} + V_i = \{(v_1, \ldots, v_m) \in \mathbb{F}_2^m : v_i = 1\}.$$

per a qualsevol $\mathbf{a} \notin V_i$. Notem que L_i és una $(m-1)$–varietat lineal. També que $\sup(X_i) = L_i$ o, equivalentment, $ev(X_i) = \mathbf{x}_{L_i}$.

Siguin $1 \leq i_1 < \cdots < i_s \leq r$. Comprovem que $L_{i_1} \cap \cdots \cap L_{i_s}$ és una varietat lineal de dimensió $m - s \geq m - r$. Clarament, el subespai

$$W = \{(x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{F}_2^m : x_{i_1} = \cdots = x_{i_s} = 0\}$$

té dimensió $m - s$. Sigui $\mathbf{b}$ el vector que té les coordenades $i_1, \ldots, i_s$ iguals a 1 i la resta iguals a zero. Aleshores

$$\mathbf{b} + W = \{(x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{F}_2^m : x_{i_1} = \cdots = x_{i_s} = 1\} = L_{i_1} \cap \cdots \cap L_{i_s}.$$

Per tant, $\dim L_{i_1} \cap \cdots \cap L_{i_s} = \dim W = m - s \geq m - r$.

Considerem ara un monomi $X_{i_1} \cdots X_{i_s}$ de grau $s \leq r$. Tenim

$$ev(X_{i_1} \cdots X_{i_s}) = ev(X_{i_1}) \wedge \cdots \wedge ev(X_{i_s}) = \mathbf{x}_{L_{i_1}} \wedge \cdots \wedge \mathbf{x}_{L_{i_s}} = \mathbf{x}_{L_{i_1} \cap \ldots \cap L_{i_s}} \in \mathcal{V}(r, m).$$

Com que els vectors $ev(X_{i_1} \cdots X_{i_s})$ amb $s \leq r$ formen una base de $\mathcal{RM}(r, m)$, obtenim la inclusió $\mathcal{RM}(r, m) \subseteq \mathcal{V}(r, m)$. □

12.5.4 Corol·lari *Si L és una k–varietat de $\mathbb{F}_2^m$ amb $k \geq r + 1$, aleshores el seu vector característic $\mathbf{x}_L$ pertany a $\mathcal{RM}(r, m)^\perp$.*

Demostració: Segons el teorema anterior, $\mathcal{RM}(m - r - 1, m)$ és generat pels vectors característics de les varietats lineals de dimensió $\geq m - (m - r - 1) = r + 1$. En particular, si L és una k–varietat amb $k \geq r + 1$, tenim $\mathbf{x}_L \in \mathcal{RM}(m - r - 1, m) = \mathcal{RM}(r, m)^\perp$. □

12.6 Correcció

Sigui $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^n$ i L una k–varietat de $\mathbb{F}_2^m$. La *paritat* de L respecte a $\mathbf{y}$ és el producte escalar

$$\epsilon(L, \mathbf{y}) = \mathbf{x}_L \cdot \mathbf{y}.$$

Si $\epsilon(L, \mathbf{y}) = 0$, es diu que la varietat L és *parella* respecte a $\mathbf{y}$; altrament, es diu *senar*.

Notem que $\epsilon(L, \mathbf{y})$ és 0 o 1 segons que el nombre de coordenades no nul·les de $\mathbf{y}$ a les posicions dels punts de L sigui parell o senar.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

12.6.1 Exemple Siguin $m = 3$ i $\mathbf{y} = (1,1,0,1,0,0,1,1)$. Considerem la 2–varietat

$$L = \mathbf{v}_4 + \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_5 \rangle = \mathbf{v}_4 + \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_5, \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_5\} = \{\mathbf{v}_4, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_8, \mathbf{v}_7\}$$

(vegeu la taula 12.1 per a la numeració dels vectors $\mathbf{v}_i$). La paritat de L respecte a $\mathbf{y}$ és 1 perquè entre les coordenades 3, 4, 7 i 8 de $\mathbf{y}$ hi ha 3 uns:

$$\epsilon(L, \mathbf{y}) = \mathbf{x}_L \cdot \mathbf{y} = (0,0,1,1,0,0,1,1) \cdot (1,1,0,1,0,0,1,1) = 1 + 1 + 1 = 1.$$

Suposem que s'ha tramès una paraula $\mathbf{u} \in \mathcal{RM}(r,m)$ i que s'ha rebut una paraula $\mathbf{y} = \mathbf{u} + \mathbf{e}$. Esbrinar l'error $\mathbf{e}$ és determinar les coordenades i tals que $e_i = 1$. Ara, la condició $e_i = 1$ és equivalent a la condició $\epsilon(\{\mathbf{v}_i\}, \mathbf{e}) = 1$. Per tant, si es coneixen les paritats dels punts respecte a $\mathbf{e}$, aleshores el vector d'error $\mathbf{e}$ queda determinat. La proposició següent dóna un mètode per calcular aquestes paritats basat a calcular la paritat respecte a $\mathbf{e}$ de varietats de dimensió cada vegada menor fins a arribar als punts. La paritat de varietats de dimensió $\geq r+1$ es pot calcular directament i, per les de dimensió $\leq r$, s'utilitza un criteri de majoria.

12.6.2 Proposició *Siguin $\mathbf{u} \in \mathcal{RM}(r,m)$, $\mathbf{y} = \mathbf{u} + \mathbf{e}$ i L una k–varietat de $\mathbb{F}_2^m$.*

(i) *Si $k \geq r+1$, aleshores $\epsilon(L, \mathbf{e}) = \epsilon(L, \mathbf{y})$.*

(ii) *Si $0 \leq k \leq r$ i $|\mathbf{e}| \leq 2^{m-r-1} - 1$, aleshores $\epsilon(L, \mathbf{e})$ coincideix amb la majoria de les paritats respecte a $\mathbf{e}$ de totes les $(k+1)$–varietats que contenen L.*

Demostració: (i) D'acord amb el corol·lari 12.5.4, tenim $\mathbf{x}_L \in \mathcal{RM}(r,m)^\perp$. Per tant, la paritat de L respecte a $\mathbf{y}$ és

$$\epsilon(L, \mathbf{y}) = \mathbf{x}_L \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x}_L \cdot \mathbf{u} + \mathbf{x}_L \cdot \mathbf{e} = \mathbf{x}_L \cdot \mathbf{e} = \epsilon(L, \mathbf{e}).$$

(ii) Posem $t = |\mathbf{e}|$ i sigui $\mathcal{V}$ el conjunt de $(k+1)$–varietats que contenen L. D'acord amb la proposició 12.4.1, el conjunt $\mathcal{V}$ té $2^{m-k} - 1$ varietats, i cadascuna està determinada per un punt que no és de L. Considerem els punts $\mathbf{v}_i$ que no són de L i tals que $e_i = 1$. Aquests punts determinen un màxim de t varietats de $\mathcal{V}$. La resta de $(k+1)$–varietats de $\mathcal{V}$ tenen la propietat que no contenen cap punt $\mathbf{v}_i$ tal que $e_i = 1$ i, per tant, tenen la mateixa paritat respecte a $\mathbf{e}$ que L. El nombre d'aquestes últimes varietats és, almenys,

$$2^{m-k} - 1 - t \geq 2^{m-k} - 1 - (2^{m-r-1} - 1).$$

Per veure que són majoria, cal provar

$$(2^{m-k} - 1) - (2^{m-r-1} - 1) > 2^{m-r-1} - 1$$

o, equivalentment, $2^{m-k} - 1 > 2^{m-r} - 2$, cosa que és òbvia perquè $k \leq r$. □

Així, per corregir $\mathbf{y}$, calculem les paritats $\epsilon(L, \mathbf{e}) = \epsilon(L, \mathbf{y})$ per a totes les $(r+1)$–varietats L. La proposició 12.6.2(ii) permet calcular la paritat respecte a $\mathbf{e}$ de totes les r–varietats, després la de totes les $(r-1)$–varietats, etc. fins arribar a determinar les paritats respecte a $\mathbf{e}$ de les

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

0–varietats o punts. Ara, $\epsilon(\{\mathbf{v}_i\}, \mathbf{e}) = 1$ és equivalent que la i–èsima coordenada de $\mathbf{y}$ sigui errònia.

Explicitem l'algorisme. La paraula rebuda és $\mathbf{y}$ i, si el nombre d'errors de $\mathbf{y}$ és $\leq 2^{m-r-1} - 1$, la discussió anterior comporta que aquests estan a les coordenades i tals que $\epsilon(\{\mathbf{v}_i\}, \mathbf{e}) = 1$. Si el nombre de punts $\mathbf{v}_i$ de paritat senar és major que $2^{m-r-1} - 1$, es retorna $*$.

Algorisme 12.1 Correció de codis de Reed-Muller

`Entrada:` Un codi de Reed Muller $\mathcal{C} = \mathcal{RM}(r, m)$;
una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^m$.
`Sortida:` La paraula $\mathbf{w} \in \mathcal{C}$ més propera a $\mathbf{y}$ si $d(\mathbf{y}, \mathcal{C}) \leq \rho(\mathcal{C}) = 2^{m-r-1} - 1$; altrament $*$.

`Fer` $\mathbf{w} = \mathbf{y}$.
Calcular la paritat respecte a $\mathbf{y}$ de cada $(r+1)$–varietat.
$k = r$.
`Mentre` $k \geq 0$, `fer:`
  anomenar cada k–varietat parella o senar segons sigui parella o senar la
    [majoria de les $(k+1)$–varietats que la contenen;
  $k = k - 1$.
`Fer` $i = 1$; $j = 0$;
`Mentre` $i \leq 2^m$, `fer:`
  `si` $\{\mathbf{v}_i\}$ és senar, `fer:`
    canviar la i–èsima coordenada de $\mathbf{w}$;
    $j = j + 1$;
    `si` $j > 2^{m-r-1} - 1$, `retornar` *. `Fi`.
  $i = i + 1$.
`Retornar` $\mathbf{w}$. `Fi`.

12.6.3 Exemple Considerem el codi $\mathcal{RM}(1, 3)$ i sigui $\mathbf{y} = (0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1)$. Com que $r = 1$, comencem per descriure totes les 2–varietats (vegeu la taula 12.1 per a l'ordenació dels vectors). Cada dos vectors no nuls de $\mathbb{F}_2^3$ generen un subespai de dimensió 2. Aquests subespais són:

$$\begin{aligned}
\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle &= \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\} \\
\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_5 \rangle &= \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_5, \mathbf{v}_6\} \\
\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_7 \rangle &= \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_7, \mathbf{v}_8\} \\
\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_5 \rangle &= \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_5, \mathbf{v}_7\} \\
\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_6 \rangle &= \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_6, \mathbf{v}_8\} \\
\langle \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_5 \rangle &= \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_5, \mathbf{v}_8\} \\
\langle \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_6 \rangle &= \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_6, \mathbf{v}_7\}
\end{aligned}$$

Cadascun d'aquests subespais és la direcció de dues varietats lineals: el mateix subespai i el complementari respecte a $\mathbb{F}_2^3$. Això dóna les 14 varietats lineals de dimensió 2, de les quals es calcula la paritat respecte a $\mathbf{y}$. Per exemple, la 2–varietat $L = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ té vector

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

característic $\mathbf{x}_L = (1,1,1,1,0,0,0,0)$ i el producte escalar amb $\mathbf{y}$ dóna $\epsilon(L,\mathbf{y}) = \mathbf{x}_L \cdot \mathbf{y} = 0$, per tant L és parella respecte a $\mathbf{y}$ (i respecte a $\mathbf{e}$). Fent el mateix amb tots els plans, obtenim la taula següent, en la que $\epsilon = \epsilon(L,\mathbf{y}) = \epsilon(L,\mathbf{e})$:

L	ϵ	L	ϵ
$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3,\mathbf{v}_4\}$	0	$\{\mathbf{v}_5,\mathbf{v}_6,\mathbf{v}_7,\mathbf{v}_8\}$	1
$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_5,\mathbf{v}_6\}$	1	$\{\mathbf{v}_3,\mathbf{v}_4,\mathbf{v}_7,\mathbf{v}_8\}$	0
$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_7,\mathbf{v}_8\}$	0	$\{\mathbf{v}_3,\mathbf{v}_4,\mathbf{v}_5,\mathbf{v}_6\}$	1
$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_3,\mathbf{v}_5,\mathbf{v}_7\}$	1	$\{\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_4,\mathbf{v}_6,\mathbf{v}_8\}$	0
$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_3,\mathbf{v}_6,\mathbf{v}_8\}$	0	$\{\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_4,\mathbf{v}_5,\mathbf{v}_7\}$	1
$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_4,\mathbf{v}_5,\mathbf{v}_8\}$	1	$\{\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3,\mathbf{v}_6,\mathbf{v}_7\}$	0
$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_4,\mathbf{v}_6,\mathbf{v}_7\}$	0	$\{\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3,\mathbf{v}_5,\mathbf{v}_8\}$	1

Cada dos punts diferents dóna una recta. Pel criteri de majoria decidim la paritat ϵ de les rectes respecte a l'hipotètic error. Per exemple, la recta $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2\}$ està continguda als tres plans $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3,\mathbf{v}_4\}$, $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_5,\mathbf{v}_6\}$, $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_7,\mathbf{v}_8\}$, de paritat respectiva 0, 1 i 0. Per tant la recta $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2\}$ és parella. Anàlogament per a la resta de rectes. Així, s'obté:

L	ϵ	L	ϵ
$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2\}$	0	$\{\mathbf{v}_3,\mathbf{v}_5\}$	1
$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_3\}$	0	$\{\mathbf{v}_3,\mathbf{v}_6\}$	0
$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_4\}$	0	$\{\mathbf{v}_3,\mathbf{v}_7\}$	0
$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_5\}$	1	$\{\mathbf{v}_3,\mathbf{v}_8\}$	0
$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_6\}$	0	$\{\mathbf{v}_4,\mathbf{v}_5\}$	1
$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_7\}$	0	$\{\mathbf{v}_4,\mathbf{v}_6\}$	0
$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_8\}$	0	$\{\mathbf{v}_4,\mathbf{v}_7\}$	0
$\{\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$	0	$\{\mathbf{v}_4,\mathbf{v}_8\}$	0
$\{\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_4\}$	0	$\{\mathbf{v}_5,\mathbf{v}_6\}$	1
$\{\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_5\}$	1	$\{\mathbf{v}_5,\mathbf{v}_7\}$	1
$\{\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_6\}$	0	$\{\mathbf{v}_5,\mathbf{v}_8\}$	1
$\{\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_7\}$	0	$\{\mathbf{v}_6,\mathbf{v}_7\}$	0
$\{\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_8\}$	0	$\{\mathbf{v}_6,\mathbf{v}_8\}$	0
$\{\mathbf{v}_3,\mathbf{v}_4\}$	0	$\{\mathbf{v}_7,\mathbf{v}_8\}$	0

Finalment, s'obté la paritat dels punts:

L	ϵ	L	ϵ
$\{\mathbf{v}_1\}$	0	$\{\mathbf{v}_5\}$	1
$\{\mathbf{v}_2\}$	0	$\{\mathbf{v}_6\}$	0
$\{\mathbf{v}_3\}$	0	$\{\mathbf{v}_7\}$	0
$\{\mathbf{v}_4\}$	0	$\{\mathbf{v}_8\}$	0

Com que hem obtingut només un punt amb paritat senar i $1 \leq 2^{3-1-1} - 1$, decidim que s'ha produït un sol error, que l'error és a la cinquena posició, i que la paraula correcta és $\mathbf{w} = (0,1,1,0,\underline{1},0,0,1)$.

Per valors moderats de r i m el mètode descrit és eficient. Per exemple, el codi emprat pel Mariner fou el codi $\mathcal{RM}(1,5)$, que és un $[32,6]_2$–codi que corregeix $2^{5-1-1} - 1 = 7$ errors. Per

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

a cada paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^{32}$ rebuda, l'algorisme ha de calcular la paritat respecte a $\mathbf{y}$ dels $V(5,2) = 1240$ plans de $\mathbb{F}_2^5$ (proposició 12.4.2(iv)). Després, pel mètode de la majoria, ha de decidir la paritat de les $V(5,1) = 496$ rectes i dels 32 punts per, finalment, poder corregir. El mètode és acceptable si prèviament es disposa de les llistes de plans, rectes i punts convenientment estructurades. Cal remarcar que existeixen altres mètodes de correcció per als codis de Reed-Muller, incloent-ne d'específics per a $\mathcal{RM}(1,m)$. Vegeu, per exemple, [34].

Problemes

12.1 Sigui $f = 1 + X_1 + X_2X_3$. Trobeu $ev(f)$ considerant

1) $f \in \mathbb{F}_2[X_1, X_2, X_3]$;
2) $f \in \mathbb{F}_2[X_1, X_2, X_3, X_4]$.

12.2 Trobeu polinomis reduïts que s'avaluïn a les paraules següents:

1) $(1,0,1,0,0,1,1,0)$;
2) $(0,0,1,0,0,1,0,0)$;
3) $(1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0)$;
4) $(1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0)$.

12.3 Demostreu que si $F\colon \mathbb{F}_2^m \to \mathbb{F}_2$ és una aplicació, aleshores existeix $f \in \mathbb{F}_2[X_1, \ldots, X_m]$ tal que $F(z_1, \ldots, z_m) = f(z_1, \ldots, z_m)$ per a tot $(z_1, \ldots, z_m) \in \mathbb{F}_2^m$.

12.4 Trobeu els paràmetres i llisteu totes les paraules dels codis següents:

1) $\mathcal{RM}(0,1)$;
2) $\mathcal{RM}(1,1)$;
3) $\mathcal{RM}(0,2)$;
4) $\mathcal{RM}(1,2)$;
5) $\mathcal{RM}(2,2)$;
6) $\mathcal{RM}(0,3)$;
7) $\mathcal{RM}(1,3)$.

12.5 Demostreu que $\mathcal{RM}(1,m+1) = \mathcal{RM}(1,m)|\mathcal{R}ep_2(2^m)$ per a tot enter $m \geq 1$.

12.6 Determineu tots els codis de Reed-Muller que són autoduals.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

12.7 Sigui m un enter positiu i $n = 2^m$. Definim les matrius següents:

$$\begin{aligned}
G(0,m) &= (1\ \ldots\ 1) \in \mathrm{Mat}_2(1,n);\\
G(1,m) &= \begin{pmatrix} G(1,m-1) & G(1,m-1) \\ 0\ \ldots\ 0 & 1\ \ldots\ 1 \end{pmatrix};\\
G(r,m) &= \begin{pmatrix} G(r,m-1) & G(r,m-1) \\ 0\ \ldots\ 0 & G(r-1,m-1) \end{pmatrix} \qquad \text{per } 0 < r < m;\\
G(m,m) &= \begin{pmatrix} G(m-1,m) \\ 0 \ldots 0\ 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Demostreu que $G(r,m)$ és una matriu generadora de $\mathcal{RM}(r,m)$ per a $0 \leq r \leq m$.

12.8 Calculeu el nombre de subespais de dimesió k i de k–varietats de $\mathbb{F}_2^5$ per $0 \leq k \leq 5$.

12.9 Sigui L una varietat de $\mathbb{F}_2^m$ de dimensió $m-1$. Demostreu que $\mathbb{F}_2^m \setminus L$ també és una varietat de dimensió $m-1$.

12.10 Demostreu que el codi $\mathcal{RM}(m-1,m)$ és el codi parell, és a dir, el codi format per les paraules de pes parell de $\mathbb{F}_2^n$.

12.11 Sigui $\hat{\mathcal{RM}}(r,m)$ el codi de Reed-Muller perforat per l'última coordenada. Demostreu:

1) $\hat{\mathcal{RM}}(r,m)$ té longitud $2^m - 1$, i la mateixa dimensió i distància mínima que $\mathcal{RM}(r,m)$;
2) $\hat{\mathcal{RM}}(0,m)$ és el codi de repetició de longitud $2^m - 1$;
3) $\hat{\mathcal{RM}}(m-2,m)$ és el codi de Hamming de longitud $2^m - 1$.

12.12 Trobeu un codi binari de longitud 15, dimensió 5 i capaç de corregir 3 errors.

12.13 Corregiu les paraules següents emprant el codi que s'indica en cada cas.

1) $(0,1,1,1,1,1,0,0)$, $\mathcal{RM}(1,3)$;
2) $(0,1,1,1,1,0,0,1)$, $\mathcal{RM}(2,3)$;
3) $(1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1)$, $\mathcal{RM}(2,4)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

13
Codis cíclics

Els codis cíclics formen una classe de codis lineals rellevant per diverses raons. Codis importants, com els de Hamming binaris i els de Golay $\mathcal{G}_{23}$ i $\mathcal{G}_{11}$ estudiats al capítol anterior, i els BCH i de Reed-Solomon que tractarem més endavant, són codis cíclics o equivalents a codis cíclics. Des del punt de vista teòric, tenen una estructura algebraica interessant. Des del punt de vista pràctic, es poden implementar amb els anomenats registres de desplaçament.

En el primer apartat s'estudien els ideals de l'anell $\mathbb{F}_q[x]$; al capítol 15 també caldrà fer referència a aquesta discussió. Al segon apartat es tracta l'anell quocient de $\mathbb{F}_q[x]$ mòdul $x^n - 1$, que denotem $R_q(n)$. En especial s'estudien els seus ideals, que es posen en relació amb els de $\mathbb{F}_q[x]$. Després definim els codis cíclics i veiem que es poden identificar amb els ideals de $R_q(n)$. Un codi cíclic queda definit mitjançant l'anomenat polinomi generador o, alternativament, el polinomi de control. Aquests polinomis, la seva relació amb les matrius generadora i de control i la codificació es tracten als apartats 13.3 i 13.4.

Alguns dels codis ja estudiats en capítols anteriors o algunes de les seves modificacions són codis cíclics. A l'apartat 13.5 es miren els codis de Hamming, de Golay i de Reed-Muller des del punt de vista de codis cíclics.

El fet que un codi sigui cíclic permet refinar el mètode de síndromes-líders de correcció emprat pels codis lineals. Això es detalla a l'apartat 13.6. A l'apartat 14.1 considerarem un altre mètode.

13.1 Ideals de $\mathbb{F}_q[x]$

Un *ideal* de $\mathbb{F}_q[x]$ és un subconjunt I de $\mathbb{F}_q[x]$ que compleix les tres condicions següents:

1) $I \neq \emptyset$;

2) $a(x), b(x) \in I \quad \Rightarrow \quad a(x) + b(x) \in I$;

3) $f(x) \in \mathbb{F}_q[x],\ a(x) \in I \quad \Rightarrow \quad f(x)a(x) \in I$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Certament, el conjunt $\{0\}$ és un ideal, que s'anomena *ideal trivial* o *ideal nul*. Notem que si I és un ideal, aleshores no és buit i, per tant, existeix $a(x) \in I$. Aplicant la condició 3 amb $f(x) = 0$ resulta $0 = 0a(x) \in I$. Per tant, $\{0\}$ és un ideal contingut a qualsevol altre ideal. També l'anell tot sencer $\mathbb{F}_q[x]$ és un ideal, que s'anomena ideal *total* i que conté tots els altres ideals.

Donat un polinomi $g(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, denotem per $\langle g(x) \rangle$ el conjunt dels seus múltiples:

$$\langle g(x) \rangle = \{p(x)g(x) \ : \ p(x) \in \mathbb{F}_q[x]\}.$$

Les proposicions que segueixen demostren que aquests conjunts són ideals i que tot ideal és de la forma $\langle g(x) \rangle$ per a cert polinomi $g(x)$ adequat.

13.1.1 Proposició *Siguin $g(x), g_1(x) \in \mathbb{F}_q[x]$. Aleshores,*

(i) *el conjunt $\langle g(x) \rangle$ és un ideal de $\mathbb{F}_q[x]$;*

(ii) *$\langle g(x) \rangle \subseteq \langle g_1(x) \rangle$ si, i només si, $g_1(x)$ divideix $g(x)$;*

(iii) *$\langle g(x) \rangle = \langle g_1(x) \rangle$ si, i només si, existeix $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$ tal que $g(x) = \lambda g_1(x)$.*

Demostració: (i) En primer lloc, $g(x) = 1g(x) \in \langle g(x) \rangle$. Per tant, $\langle g(x) \rangle$ no és buit. Ara siguin $a(x), b(x) \in \langle g(x) \rangle$ i $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$. Per a certs polinomis $p(x), q(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, tenim $a(x) = p(x)g(x)$ i $b(x) = q(x)g(x)$. Aleshores,

$$\begin{aligned} a(x) + b(x) &= p(x)g(x) + q(x)g(x) = (p(x) + q(x))g(x) \in \langle g(x) \rangle, \\ f(x)a(x) &= f(x)(p(x)g(x)) = (f(x)p(x))g(x) \in \langle g(x) \rangle. \end{aligned}$$

Per tant, $\langle g(x) \rangle$ és un ideal.

(ii) Suposem que $\langle g(x) \rangle \subseteq \langle g_1(x) \rangle$. Aleshores, $g(x) \in \langle g(x) \rangle \subseteq \langle g_1(x) \rangle$ implica que $g(x)$ és múltiple de $g_1(x)$, és a dir, que $g_1(x)$ és divisor de $g(x)$.

Recíprocament, si $g_1(x)$ és divisor de $g(x)$, tot múltiple de $g(x)$ és múltiple de $g_1(x)$ i, per tant, $\langle g(x) \rangle \subseteq \langle g_1(x) \rangle$.

(iii) Suposem primer que $\langle g(x) \rangle = \langle g_1(x) \rangle$. Si tots dos ideals són el trivial aleshores $g(x) = g_1(x) = 0$ i la condició es compleix per a qualsevol $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$. Suposem, doncs, que l'ideal no és el trivial, és a dir, $g(x) \neq 0 \neq g_1(x)$. Tenim les dues inclusions $\langle g(x) \rangle \subseteq \langle g_1(x) \rangle$ i $\langle g(x) \rangle \supseteq \langle g_1(x) \rangle$. D'acord amb (ii), existeixen $p(x)$ i $q(x)$ tals que $g(x) = p(x)g_1(x)$ i $g_1(x) = q(x)g(x)$. Aleshores

$$g(x) = p(x)g_1(x) = p(x)q(x)g(x),$$

i, atès que $g(x) \neq 0$, tenim $p(x)q(x) = 1$. Per tant, els polinomis $p(x)$ i $q(x)$ són constants no nuls, en particular $p(x) = \lambda \in \mathbb{F}_q^*$. Això implica que $g(x) = \lambda g_1(x)$.

Recíprocament, suposem que existeix $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$ tal que $g(x) = \lambda g_1(x)$. Si $g(x) = 0$, resulta $\langle g(x) \rangle = \{0\} = \langle g_1(x) \rangle$. Si $g(x) \neq 0$, aleshores $g_1(x)$ divideix $g(x)$ i, per tant, $\langle g(x) \rangle \subseteq \langle g_1(x) \rangle$. Com que $g_1(x) = \lambda^{-1}g(x)$, també $g(x)$ divideix $g_1(x)$ i obtenim la inclusió $\langle g(x) \rangle \supseteq \langle g_1(x) \rangle$. Per tant, $\langle g(x) \rangle = \langle g_1(x) \rangle$. $\square$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

L'ideal $\langle g(x)\rangle$ s'anomena l'*ideal generat per* $g(x)$ i el polinomi $g(x)$ un *generador* de l'ideal $\langle g(x)\rangle$. De l'apartat (iii) de la proposició anterior es dedueix que dos generadors difereixen només en un factor constant no nul i que un ideal $\langle g(x)\rangle$ no trivial admet un únic generador mònic, que és $\lambda^{-1}g(x)$, on λ és el coeficient principal de $g(x)$.

Provarem a continuació la remarcable propietat que qualsevol ideal de $\mathbb{F}_q[x]$ és de la forma $\langle g(x)\rangle$ per a un $g(x)$ adequat. Per a l'ideal trivial tenim $\{0\} = \langle 0\rangle$. Per als no trivials, veurem que un $g(x)$ adequat és un polinomi no nul de l'ideal de grau mínim.

13.1.2 Proposició *Sigui I un ideal no trivial de $\mathbb{F}_q[x]$.*

(i) *Si $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, aleshores $I = \langle f(x)\rangle$ si, i només si, $f(x)$ és un polinomi no nul de I de grau mínim.*

(ii) *Existeix un únic polinomi mònic $g(x)$ tal que $I = \langle g(x)\rangle$.*

Demostració: (i) Suposem que $I = \langle f(x)\rangle$. Clarament $f(x) \in I \setminus \{0\}$ i tot polinomi $a(x) \in I \setminus \{0\}$ és múltiple no nul de $f(x)$; per tant, de grau $\deg a(x) \geq \deg f(x)$.

Recíprocament, suposem que $f(x)$ té grau mínim entre els polinomis de $I \setminus \{0\}$. Tot polinomi de $\langle f(x)\rangle$ és de la forma $p(x)f(x)$ per a cert $p(x) \in \mathbb{F}_q[x]$. Atès que $f(x) \in I$, resulta $p(x)f(x) \in I$. Això prova la inclusió $\langle f(x)\rangle \subseteq I$.

Sigui ara $a(x) \in I$. Dividint $a(x)$ per $f(x)$ s'obtenen polinomis $q(x)$ i $r(x)$ tals que

$$a(x) = q(x)f(x) + r(x), \qquad \deg r(x) < \deg f(x).$$

Aleshores $r(x) = a(x) + (-q(x))f(x) \in I$. Com que $f(x)$ té grau mínim entre els polinomis no nuls de I, resulta $r(x) = 0$ i $a(x) \in \langle f(x)\rangle$. Per tant, $\langle f(x)\rangle = I$.

(ii) Sigui $f(x) \in I \setminus \{0\}$ de grau mínim, és a dir, $I = \langle f(x)\rangle$, i sigui μ el coeficient principal de $f(x)$. D'acord amb la proposició 13.1.1, els polinomis que generen $I = \langle f(x)\rangle$ són, exactament, els de la forma $\lambda f(x)$ amb $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$. D'entre ells l'únic que és mònic és $g(x) = \mu^{-1}f(x)$. □

13.2 Els anells $R_q(n)$

En el context dels codis cíclics és útil un exemple concret d'anell quocient de polinomis dels que han estat construïts a l'apartat 8.6. Seguirem els convenis de notació allà establerts.

Definim l'anell

$$R_q(n) = \mathbb{F}_q[x]/(x^n - 1).$$

Com és usual, denotarem per α la classe de x en el quocient i identificarem els elements λ de $\mathbb{F}_q$ amb la seva corresponent classe del quocient. Recordem que la classe d'equivalència d'un polinomi $a(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_tx^t \in \mathbb{F}_q[x]$ és $a(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_t\alpha^t$. L'anell $R_q(n)$ té tants elements com possibles residus de divisions de polinomis de $\mathbb{F}_q[x]$ per $x^n - 1$, és a dir, tants com polinomis de $\mathbb{F}_q[x]$ de grau $\leq n-1$. Aquest nombre és q^n. Cada element de $R_q(n)$ és

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

la classe $a(\alpha)$ d'un únic polinomi $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ de grau $\leq n-1$; per tant, admet una expressió única $a(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}$ com a polinomi en α de grau $\leq n-1$ i coeficients a $\mathbb{F}_q$.

Sigui quin sigui el cos finit $\mathbb{F}_q$, si $n \geq 2$, el polinomi $x^n - 1$ no és irreductible perquè té l'arrel 1. Per tant, l'anell $R_q(n)$ no és un cos. Tanmateix, l'element α és invertible: $\alpha^n = 1$ implica $\alpha^{-1} = \alpha^{n-1}$.

A part de l'estructura d'anell, $R_q(n)$ té també estructura de $\mathbb{F}_q$–espai vectorial amb la llei de composició externa

$$\lambda(a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}) = \lambda a_0 + \lambda a_1\alpha + \cdots + \lambda a_{n-1}\alpha^{n-1}.$$

Com que $R_q(n)$ té q^n elements, la seva dimensió és n. Com que tot element de $R_q(n)$ es pot escriure com a polinomi de grau $\leq n-1$ en α, resulta que els elements $1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1}$ formen un sistema de n generadors de $R_q(n)$ i, per tant, en formen una base.

Una propietat essencial de l'anell $R_q(n)$, que el fa útil en l'estudi dels codis cíclics, és la següent: sigui $a(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} \in R_q(n)$. Atès que $\alpha^n = 1$, tenim

$$\alpha a(\alpha) = a_0\alpha + a_1\alpha^2 + \cdots + a_{n-2}\alpha^{n-1} + a_{n-1} = a_{n-1} + a_0\alpha + a_1\alpha^2 + \cdots + a_{n-2}\alpha^{n-1}.$$

Així, el producte per α d'un element de $R_q(n)$ correspon a desplaçar cíclicament els coeficients en la seva expressió com a polinomi en α de grau $\leq n-1$.

El concepte d'ideal de $R_q(n)$ és similar al d'ideal de $\mathbb{F}_q[x]$ definit a l'apartat anterior. Un *ideal* de $R_q(n)$ és un subconjunt $\mathcal{C}$ de $R_q(n)$ tal que

1) $\mathcal{C} \neq \emptyset$;

2) $a(\alpha), b(\alpha) \in \mathcal{C} \;\Rightarrow\; a(\alpha) + b(\alpha) \in \mathcal{C}$;

3) $f(\alpha) \in R_q(n),\ a(\alpha) \in \mathcal{C} \;\Rightarrow\; f(\alpha)a(\alpha) \in \mathcal{C}$.

La condició 3 es compleix en particular per als elements $f(\alpha) = \lambda \in \mathbb{F}_q$, així que un ideal és també un subespai vectorial. Notem que $\{0\}$ és un ideal, anomenat *ideal trivial* o *ideal nul* i que està contingut en tot ideal de $R_q(n)$. L'anell $R_q(n)$ és també un ideal, anomenat *total*, i conté tots els altres ideals de $R_q(n)$.

Posarem ara en relació els ideals de $R_q(n)$ amb els de $\mathbb{F}_q[x]$. Per analogia amb el cas de $\mathbb{F}_q[x]$, per a cada $g(\alpha) \in R_q(n)$, definim

$$\langle g(\alpha)\rangle = \{p(\alpha)g(\alpha) \;:\; p(\alpha) \in R_q(n)\}.$$

El mateix argument que l'emprat per al punt (i) de la proposició 13.1.1 prova que $\langle g(\alpha)\rangle$ és un ideal de $R_q(n)$. S'anomena l'*ideal generat* per $g(\alpha)$ i es diu que $g(\alpha)$ és un *generador* seu.

Igual que amb els ideals de polinomis, si $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$, aleshores $\langle g(\alpha)\rangle = \langle \lambda g(\alpha)\rangle$. En canvi, a $R_q(n)$ pot ocórrer que $\langle g(\alpha)\rangle = \langle g_1(\alpha)\rangle$ sense que els elements $g(\alpha)$ i $g_1(\alpha)$ difereixin en una constant de $\mathbb{F}_q^*$. Per exemple, a l'anell $R_2(3)$, es pot comprovar que el producte de $1+\alpha$ i de $1+\alpha^2$ per cadascun dels 8 elements de $R_2(3)$ dóna el mateix conjunt:

$$\langle 1+\alpha\rangle = \{0, 1+\alpha, 1+\alpha^2, \alpha+\alpha^2\} = \langle 1+\alpha^2\rangle.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Tots dos elements $1+\alpha$ i $1+\alpha^2$ són generadors del mateix ideal, però l'un no s'obté de l'altre multiplicant per l'únic element de $\mathbb{F}_2^*$, que és 1.

Un mètode immediat per construir ideals de $R_q(n)$ consisteix a prendre un element arbitrari $g(\alpha)$ i tots els seus múltiples. Així obtenim l'ideal $\langle g(\alpha)\rangle$. El resultat rellevant és que, com veurem ara, tots els ideals són d'aquesta forma. La demostració passa per la corresponent propietat a $\mathbb{F}_q[x]$.

Sigui $\mathcal{C}$ un ideal de $R_q(n)$. Definim

$$I(\mathcal{C}) = \{a(x) \in \mathbb{F}_q[x] \ : \ a(\alpha) \in \mathcal{C}\}.$$

Tenim,

13.2.1 Proposició *Sigui $\mathcal{C} \subseteq R_q(n)$. Aleshores $\mathcal{C}$ és un ideal de $R_q(n)$ si, i només si, $I(\mathcal{C})$ és un ideal de $\mathbb{F}_q[x]$ que conté $\langle x^n-1\rangle$.*

Demostració: Suposem que $\mathcal{C}$ és un ideal de $R_q(n)$. Si $a(x) = x^n - 1$, tenim $a(\alpha) = 0 \in \mathcal{C}$. Per tant, $x^n - 1 \in I(\mathcal{C}) \neq \emptyset$.

Si $a(x), b(x) \in I(\mathcal{C})$ i $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, tenim, $a(\alpha), b(\alpha) \in \mathcal{C}$ i $f(\alpha) \in R_q(n)$. Com que $\mathcal{C}$ és un ideal, $a(\alpha)+b(\alpha)$ i $f(\alpha)a(\alpha)$ són de $\mathcal{C}$. Això implica que $a(x)+b(x)$ i $f(x)a(x)$ pertanyen a $I(\mathcal{C})$. En definitiva, $I(\mathcal{C})$ és un ideal de $\mathbb{F}_q[x]$. Que $x^n-1 \in I(\mathcal{C})$ i que $I(\mathcal{C})$ és un ideal comporten la inclusió $\langle x^n-1\rangle \subseteq I(\mathcal{C})$.

Recíprocament, suposem que $I(\mathcal{C})$ és un ideal de $\mathbb{F}_q[x]$ que conté $\langle x^n-1\rangle$. Això implica que $0 = \alpha^n - 1 \in \mathcal{C} \neq \emptyset$.

Els elements de $R_q(n)$ són de la forma $f(\alpha)$ per a polinomis $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$. Si $a(\alpha), b(\alpha) \in \mathcal{C}$ i $f(\alpha) \in R_q(n)$, aleshores $a(x), b(x) \in I(\mathcal{C})$. Com que $I(\mathcal{C})$ és un ideal, tenim $a(x)+b(x) \in I(\mathcal{C})$ i $f(x)a(x) \in I(\mathcal{C})$. Aleshores $a(\alpha)+b(\alpha) \in \mathcal{C}$ i $f(\alpha)a(\alpha) \in \mathcal{C}$, és a dir, $\mathcal{C}$ és un ideal de $R_q(n)$. □

Acabem de veure que si $\mathcal{C}$ és un ideal de $R_q(n)$, aleshores $I(\mathcal{C})$ és un ideal de $\mathbb{F}_q[x]$, el qual no és trivial perquè conté $\langle x^n-1\rangle$. D'acord amb la proposició 13.1.2(ii), existeix un únic polinomi mònic $g(x)$ tal que $I(\mathcal{C}) = \langle g(x)\rangle$, que és el polinomi mònic $g(x)$ de grau mínim tal que $g(\alpha) \in \mathcal{C}$. El polinomi $g(x)$ s'anomena el *polinomi generador* de $\mathcal{C}$. Resumim tot seguit algunes de les seves propietats.

13.2.2 Proposició *Sigui $g(x)$ el polinomi generador d'un ideal $\mathcal{C}$ de $R_q(n)$.*

(i) *Sigui $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]$. Aleshores $a(\alpha) \in \mathcal{C}$ si, i només si, $g(x)$ divideix $a(x)$;*

(ii) *$\mathcal{C} = \langle g(\alpha)\rangle$;*

(iii) *$g(x)$ és un divisor de $x^n - 1$;*

(iv) *el terme independent de $g(x)$ no és zero.*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: (i) Sigui $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]$. Tenim,

$$a(\alpha) \in \mathcal{C} \;\Leftrightarrow\; a(x) \in I(\mathcal{C}) = \langle g(x) \rangle \;\Leftrightarrow\; g(x) | a(x).$$

(ii) Per definició de polinomi generador, $g(\alpha) \in \mathcal{C}$. Això implica $\langle g(\alpha) \rangle \subseteq \mathcal{C}$. Recíprocament, sigui $a(\alpha) \in \mathcal{C}$. Aleshores $a(x) \in I(\mathcal{C}) = \langle g(x) \rangle$. Per tant, existeix $p(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ tal que $a(x) = p(x)g(x)$. Aleshores, $a(\alpha) = p(\alpha)g(\alpha) \in \langle g(\alpha) \rangle$ i concloem l'altra inclusió $\mathcal{C} \subseteq \langle g(\alpha) \rangle$.

(iii) Com que $x^n - 1 \in I(\mathcal{C}) = \langle g(x) \rangle$, tenim que $g(x)$ divideix $x^n - 1$.

(iv) Com que $g(x)$ divideix $x^n - 1$, existeix un polinomi $h(x)$ tal que $g(x)h(x) = x^n - 1$. El producte dels termes independents g_0 i h_0 de $g(x)$ i $h(x)$ és $g_0 h_0 = -1 \neq 0$. Per tant, $g_0 \neq 0$. □

El punt (iii) de la proposició 13.2.2 dóna un mètode per trobar tots els ideals de $R_q(n)$. Tot el que cal és la factorització de $x^n - 1$ en factors irreductibles. Això permet obtenir tots els divisors de $x^n - 1$ i, per tant, tots els possibles polinomis generadors i tots els ideals de $R_q(n)$. No entrarem en el problema de la factorització de $x^n - 1$, que no és trivial. Assenyalem només que la proposició 8.8.5 en dóna certa informació per al cas $n = q^m - 1$. La taula 13.1 dóna les factoritzacions a $\mathbb{F}_2[x]$ de $x^n - 1 = x^n + 1$ amb $n \leq 25$ i senar. Notem que si n és parell es pot posar en la forma $n = 2^r m$ per a certs enters positius r i m amb m senar. Aleshores,

$$x^n + 1 = x^{2^r m} + 1 = (x^m + 1)^{2^r}$$

i la factorització de $x^n + 1$ es dedueix de la de $x^m + 1$ elevant a 2^r cada factor. Així, coneixent les factoritzacions per n senar, es dedueixen fàcilment les corresponents per n parell.

Taula 13.1 Factoritzacions de $x^n + 1$ a $\mathbb{F}_2[x]$

$$\begin{aligned}
x+1 &= 1+x \\
x^3+1 &= (1+x)(1+x+x^2) \\
x^5+1 &= (1+x)(1+x+x^2+x^3+x^4) \\
x^7+1 &= (1+x)(1+x+x^3)(1+x^2+x^3) \\
x^9+1 &= (1+x)(1+x+x^2)(1+x^3+x^6) \\
x^{11}+1 &= (1+x)(1+x+\cdots+x^{10}) \\
x^{13}+1 &= (1+x)(1+x+\cdots+x^{12}) \\
x^{15}+1 &= (1+x)(1+x+x^2)(1+x+x^2+x^3+x^4)(1+x+x^4)(1+x^3+x^4) \\
x^{17}+1 &= (1+x)(1+x+x^2+x^4+x^6+x^7+x^8)(1+x^3+x^4+x^5+x^8) \\
x^{19}+1 &= (1+x)(1+x+\cdots+x^{18}) \\
x^{21}+1 &= (1+x)(1+x+x^2)(1+x^2+x^3)(1+x+x^3) \\
&\quad (1+x^2+x^4+x^5+x^6)(1+x+x^2+x^4+x^6) \\
x^{23}+1 &= (1+x)(1+x+x^5+x^6+x^7+x^9+x^{11})(1+x^2+x^4+x^5+x^6+x^{10}+x^{11}) \\
x^{25}+1 &= (1+x)(1+x+x^2+x^3+x^4)(1+x^5+x^{10}+x^{15}+x^{20})
\end{aligned}$$

13.2.3 Exemple La factorització de $x^3 + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ en factors irreductibles és

$$x^3 - 1 = (x+1)(1+x+x^2).$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Per tant, $R_2(3)$ té exactament els quatre ideals següents:

$g(x)$	$\langle g(\alpha)\rangle$
1	$R_2(3)$
$1+x$	$\{0,\ 1+\alpha,\ \alpha+\alpha^2,\ 1+\alpha^2\}$
$1+x+x^2$	$\{0,\ 1+\alpha+\alpha^2\}$
$1+x^3$	$\{0\}$

13.3 Polinomis generador i de control

Un codi $\mathcal{C}\subseteq\mathbb{F}_q^n$ és *cíclic* si és lineal i

$$(a_0,\ldots,a_{n-1})\in\mathcal{C}\ \Rightarrow\ (a_{n-1},a_0,\ldots,a_{n-2})\in\mathcal{C}.$$

Altrament dit, un codi cíclic és un codi lineal tancat per desplaçaments cíclics.

L'objectiu immediat és establir una bijecció entre $\mathbb{F}_q^n$ i $R_q(n)$ de forma que als codis cíclics els corresponguin els ideals. Veurem que la correspondència natural d'associar a cada $(a_0,\ldots,a_{n-1})$ de $\mathbb{F}_q^n$ l'element $a_0+a_1\alpha+\cdots+a_{n-1}\alpha^{n-1}$ de $R_q(n)$ té les propietats requerides. Això també justifica que, en aquest capítol, numerem les coordenades de 0 a $n-1$ en lloc de fer-ho de 1 a n com és habitual. Definim, doncs, l'aplicació

$$\begin{array}{rcl}\phi\colon \mathbb{F}_q^n & \longrightarrow & R_q(n)\\ \mathbf{a}=(a_0,\ldots,a_{n-1}) & \mapsto & a(\alpha)=a_0+a_1\alpha+\cdots+a_{n-1}\alpha^{n-1}.\end{array}$$

És rutinari comprovar que ϕ és una aplicació lineal que transforma la base canònica de $\mathbb{F}_q^n$ en la base $1,\alpha,\ldots,\alpha^{n-1}$ de $R_q(n)$. És, doncs, un isomorfisme d'espais vectorials. A la proposició següent comprovem que els codis cíclics es corresponen exactament amb els ideals de $R_q(n)$.

13.3.1 Proposició *Sigui $\mathcal{C}\subseteq\mathbb{F}_q^n$. Aleshores $\mathcal{C}$ és un codi cíclic si, i només si, $\phi(\mathcal{C})$ és un ideal de $R_q(n)$.*

Demostració: Suposem que $\mathcal{C}$ és un codi cíclic. Com que ϕ és un isomorfisme d'espais vectorials i $\mathcal{C}$ un subespai vectorial, segons el lema 9.6.1(ii), resulta que $\phi(\mathcal{C})$ és un subespai vectorial de $R_q(n)$.

Cal ara demostrar que, si $f(\alpha)\in R_q(n)$ i $\phi(\mathbf{a})\in\phi(\mathcal{C})$ aleshores $f(\alpha)\phi(\mathbf{a})\in\phi(\mathcal{C})$. Com que $\phi(\mathcal{C})$ és un subespai vectorial, la propietat es compleix per $f(\alpha)=\lambda\in\mathbb{F}_q$. Ara la provarem per potències de α i, finalment, per un $f(\alpha)$ arbitrari.

El fet que $\mathcal{C}$ sigui cíclic comporta que $(a_{n-1},a_0,\ldots,a_{n-2})\in\mathcal{C}$. Llavors,

$$\alpha\phi(\mathbf{a})=a_{n-1}+a_0\alpha+\cdots+a_{n-1}\alpha^{n-2}\in\phi(\mathcal{C}).$$

Aplicant el mateix argument a $(a_{n-1},a_0,\ldots,a_{n-2})$ obtenim $\alpha^2\phi(\mathbf{a})\in\phi(\mathcal{C})$ i, en general, $\alpha^i\phi(\mathbf{a})\in\phi(\mathcal{C})$ per a tot enter $i\geq 1$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Si $f(\alpha) = b_0 + b_1\alpha + \cdots + b_{n-1}\alpha^{n-1} \in R_q(n)$, tenim

$$f(\alpha)\phi(\mathbf{a}) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \alpha^i \phi(\mathbf{a}).$$

Pels dos casos anteriors, cada sumand $b_i\alpha^i\phi(\mathbf{a})$ pertany a $\phi(\mathcal{C})$. Atès que $\phi(\mathcal{C})$ és tancat per la suma, concloem que $f(\alpha)\phi(\mathbf{a}) \in \phi(\mathcal{C})$ i que $\phi(\mathcal{C})$ és un ideal.

Recíprocament, suposem que $\phi(\mathcal{C})$ és un ideal de $R_q(n)$. En particular, $\phi(\mathcal{C})$ és un subespai vectorial. Com que ϕ és isomorfisme, $\mathcal{C}$ és un codi lineal. Cal veure que és tancat per desplaçaments cíclics.

Si $\mathbf{a} = (a_0, \ldots, a_{n-1}) \in \mathcal{C}$, aleshores $\alpha\phi(\mathbf{a}) = a_{n-1} + a_0\alpha + \cdots + a_{n-2}\alpha^{n-2}$ pertany a $\phi(\mathcal{C})$ pel fet de ser $\phi(\mathcal{C})$ un ideal. Així, $(a_{n-1}, a_0, \ldots, a_{n-2}) \in \mathcal{C}$ i concloem que $\mathcal{C}$ és cíclic. □

Per economia de llenguatge, si convé identificarem cada vector $\mathbf{a} \in \mathbb{F}_q^n$ amb la corresponent imatge $\phi(\mathbf{a}) = a(\alpha)$ i cada codi cíclic $\mathcal{C}$ amb el corresponent ideal $\phi(\mathcal{C})$ de $R_q(n)$. Així, un codi cíclic $\mathcal{C}$ és un ideal de $R_q(n)$. Com a tal, està unívocament determinat pel seu polinomi generador, que s'anomena *polinomi generador del codi cíclic*.

Cada element de $R_q(n)$ admet una expressió de la forma $a_0 + \cdots + \alpha_{n-1}\alpha^{n-1}$ amb els coeficients $a_0, \ldots, a_{n-1}$ unívocament determinats. Aleshores, l'aplicació

$$\begin{array}{rcl} R_q(n) & \to & \mathbb{F}_q[x]_{n-1} \\ a_0 + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} & \mapsto & a_0 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \end{array}$$

és bijectiva. Si $\mathcal{C}$ és un ideal de $R_q(n)$, la corresponent imatge per aquesta bijecció és $I(\mathcal{C}) \cap \mathbb{F}_q[x]_{n-1}$, conjunt que denotarem per $I(\mathcal{C})_{n-1}$.

Les propietats d'aquestes bijeccions permeten emprar indistintament les notacions

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{a} & = & (a_0, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{F}_q^n, \\ a(\alpha) & = & a_0 + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} \in R_q(n), \\ a(x) & = & a_0 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \in \mathbb{F}_q[x]_{n-1}, \end{array}$$

per representar un element d'un codi cíclic.

El polinomi generador d'un codi cíclic conté molta informació rellevant del codi. En particular, veurem tot seguit que el seu grau és la codimensió i que els seus coeficients determinen una matriu generadora.

13.3.2 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi cíclic de polinomi generador $g(x) = g_0 + \cdots + g_r x^r$ de grau r. Aleshores la codimensió de $\mathcal{C}$ és $n-k = r$ i la matriu de* $\mathrm{Mat}_q(k,n)$

$$G = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & \cdots & & g_r & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & g_0 & g_1 & g_2 & \cdots & & g_r & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & g_0 & g_1 & g_2 & \cdots & & g_r & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & & & & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & g_0 & g_1 & g_2 & \cdots & & g_r \end{pmatrix}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

n'és una matriu generadora.

Demostració: Les $n-r$ files de G corresponen a les paraules $g(\alpha)$, $\alpha g(\alpha)$, ... , $\alpha^{n-r-1}g(\alpha)$, que pertanyen totes a $\mathcal{C}$. A més, són linealment independents a causa de la forma triangular inferior de la matriu G (recordem que, per la proposició 13.2.2(iv), $g_0 \neq 0$). Només manca provar que tota paraula de $\mathcal{C}$ és combinació lineal d'aquestes. Sigui $a(\alpha) \in \mathcal{C}$ amb $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ de grau $\leq n-1$. Per a cert $q(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, tenim $a(x) = q(x)g(x)$. El polinomi $a(x)$ té grau $\leq n-1$ i el polinomi $g(x)$ té grau r. Per tant, $\deg q(x) \leq n-r-1$. Si $q(x) = q_0 + q_1 x + \cdots + q_{n-r-1}x^{n-r-1}$, tenim

$$\begin{aligned} a(\alpha) &= q(\alpha)g(\alpha) \\ &= (q_0 + q_1\alpha + \cdots + q_{n-r-1}\alpha^{n-r-1})g(\alpha) \\ &= q_0 g(\alpha) + q_1 \alpha g(\alpha) + \cdots + q_{n-r-1}\alpha^{n-r-1}g(\alpha), \end{aligned}$$

que és la combinació lineal cercada. □

13.3.3 Exemple Detallem els polinomis generadors i les corresponents matrius generadores de tots els codis cíclics ternaris de longitud 4. La factorització de $x^4 - 1 \in \mathbb{F}_3[x]$ en producte d'irreductibles és

$$x^4 - 1 = (x-1)(x+1)(x^2+1).$$

Hi ha, doncs, $2^3 = 8$ divisors de $x^4 - 1$ a $\mathbb{F}_3[x]$, cadascun dels quals genera un dels 8 codis cíclics. La llista exhaustiva dels polinomis generadors $g(x)$ i de les corresponents matrius generadores G es mostra a la taula 13.2.

Taula 13.2 Codis cíclics ternaris de longitud 4

$g(x)$	G
1	I_4
$x-1$	$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$
$x+1$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
x^2+1	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
$(x-1)(x+1) = x^2 - 1$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
$(x-1)(x^2+1) = x^3 - x^2 + x - 1$	$\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$
$(x+1)(x^2+1) = x^3 + x^2 + x + 1$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
$x^4 - 1$	

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Notem que el polinomi x^4-1 genera el codi trivial, que no té matriu generadora perquè no té una base. Tal com es veu en la taula anterior, la matriu generadora donada per la proposició 13.3.2 no és en general sistemàtica ni canònica. Així, no podem usar les proposicions 10.3.2 i 10.3.3 per obtenir de forma immediata una matriu de control. Tanmateix, hi ha una forma natural d'escollir-ne una, que és la que descrivim a continuació.

Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi cíclic de polinomi generador $g(x)$. El polinomi $g(x)$ divideix x^n-1; sigui $h(x)\in\mathbb{F}_q[x]$ tal que

$$x^n-1=g(x)h(x).$$

Com que el polinomi $g(x)$ és mònic i té grau $n-k$, el polinomi $h(x)$ també és mònic i té grau k. El polinomi $h(x)$ s'anomena el *polinomi de control* del codi cíclic $\mathcal{C}$. La proposició següent justifica aquest nom.

13.3.4 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi cíclic de polinomi generador $g(x)$ i polinomi de control $h(x)$ i sigui $a(\alpha)\in R_q(n)$. Aleshores $a(\alpha)\in\mathcal{C}$ si, i només si, $a(\alpha)h(\alpha)=0$.*

Demostració: Suposem que $a(\alpha)\in\mathcal{C}$. Per la proposició 13.2.2(i), $a(x)=q(x)g(x)$ per a cert $q(x)\in\mathbb{F}_q[x]$. Aleshores,

$$a(\alpha)h(\alpha)=q(\alpha)g(\alpha)h(\alpha)=q(\alpha)(\alpha^n-1)=0.$$

Recíprocament, suposem que $a(\alpha)h(\alpha)=0$. L'algorisme de la divisió dóna

$$a(x)=q(x)g(x)+r(x),\qquad \deg r(x)<\deg g(x)=n-k.$$

Prenem classes i multipliquem per $h(\alpha)$. Com que $g(\alpha)h(\alpha)=0$, tenim

$$0=a(\alpha)h(\alpha)=q(\alpha)g(\alpha)h(\alpha)+r(\alpha)h(\alpha)=r(\alpha)h(\alpha).$$

El polinomi $r(x)h(x)$ té grau $<n-k+k=n$ i $r(\alpha)h(\alpha)=0$, per tant $r(x)h(x)=0$, cosa que implica $r(x)=0$. Aleshores $a(x)=q(x)g(x)$ i resulta $a(\alpha)\in\mathcal{C}$. $\square$

A la vista de la proposició anterior i del fet que $\dim\langle h(\alpha)\rangle=n-k=\dim\mathcal{C}^\perp$, hom pot ser temptat a creure que $h(x)$ és el polinomi generador de $\mathcal{C}^\perp$, fet que, en general, no és el cas. El motiu és que a vectors ortogonals de $\mathbb{F}_q^n$ no corresponen (en general) elements de $R_q(n)$ de producte zero. També pot ocórrer que $a(\alpha)h(\alpha)=0$ sense que les corresponents paraules de $\mathbb{F}_q^n$ siguin ortogonals. Tot i així, a la proposició següent veurem que la condició $a(\alpha)h(\alpha)=0$ implica certes condicions d'ortogonalitat que permeten obtenir el polinomi generador de $\mathcal{C}^\perp$ i la matriu de control de $\mathcal{C}$.

Sigui $h(x)=h_0+h_1x+\cdots+h_kx^k$ un polinomi de grau k amb coeficients a $\mathbb{F}_q$. El polinomi

$$\bar{h}(x)=x^kh(x^{-1})=h_k+h_{k-1}x+\cdots+h_0x^k,$$

s'anomena el *polinomi recíproc* de $h(x)$; els seus coeficients són els de $h(x)$ en ordre invers.

13.3.5 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi cíclic de polinomi de control*

$$h(x)=h_0+h_1x+\cdots+h_kx^k.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(i) *La matriu de* $\mathrm{Mat}_q(n-k,n)$

$$H=\begin{pmatrix} h_k & h_{k-1} & \cdots & h_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & h_k & h_{k-1} & \cdots & h_0 & 0 & \cdots & 0 \\ & \cdots & & & \cdots & & & \vdots \\ & & & & & & & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & h_k & h_{k-1} & \cdots & & h_0 \end{pmatrix}$$

és una matriu de control de $\mathcal{C}$.

(ii) *El codi dual* $\mathcal{C}^\perp$ *és un codi cíclic de polinomi generador*

$$h_0^{-1}\bar{h}(x)=h_0^{-1}(h_k+h_{k-1}x+\cdots+h_0x^k).$$

Demostració: (i) Un element $a(\alpha)=a_0+a_1\alpha+\cdots+a_{n-1}\alpha^{n-1}\in R_q(n)$ pertany a $\mathcal{C}$ si, i només si, $a(\alpha)h(\alpha)=0$. Expressant $a(\alpha)h(\alpha)$ com a combinació lineal de la base 1, α, α^2, $\ldots$, α^{n-1} de $R_q(n)$, per tal que $a(\alpha)h(\alpha)=0$, tots els coeficients de la combinació lineal han de ser zero, en particular els coeficients de α^k, α^{k+1}, $\ldots$, α^{n-1}. Això dóna el sistema

$$\left.\begin{array}{ccccccccccc} a_0h_k & + & a_1h_{k-1} & + & \cdots & + & a_kh_0 & & & = & 0 \\ & & a_1h_k & + & a_2h_{k-1} & + & \cdots & + & a_{k+1}h_0 & = & 0 \\ & & & & & & \cdots & \cdots & \cdots & & \\ & & & & a_{n-k-1}h_k+\cdots & & & & +a_{n-1}h_0 & = & 0 \end{array}\right\}$$

Veiem que tota paraula $(a_0,a_1,\ldots,a_{n-1})$ del codi és ortogonal a la paraula $(h_k,\ldots,h_0,0,\ldots,0)$ i a totes les seves desplaçades cícliques fins a $(0,\ldots,0,h_k,\ldots,h_0)$. Això és dir que les files de la matriu H de l'enunciat són paraules de $\mathcal{C}^\perp$. Ja hem observat que el polinomi $h(x)$ és mònic, és a dir, $h_k=1$; així, la matriu H té uns a les posicions diagonals i zeros per sota. Per tant, les $n-k$ files de H són linealment independents, formen una base de $\mathcal{C}^\perp$ i H és una matriu de control de $\mathcal{C}$.

(ii) Sigui $g(x)$ el polinomi generador de $\mathcal{C}$, que té grau $n-k$. Considerem el seu polinomi recíproc $\bar{g}(x)=x^{n-k}g(x^{-1})$. Tenim,

$$\bar{h}(x)\bar{g}(x)=x^kh(x^{-1})x^{n-k}g(x^{-1})=x^nh(x^{-1})g(x^{-1})=x^n(x^{-n}-1)=1-x^n,$$

i, per tant, $\bar{h}(x)$ és un factor de x^n-1. També ho és $h_0^{-1}\bar{h}(x)$ que, a més, és mònic. Aleshores $h_0^{-1}\bar{h}(x)$ és el polinomi generador d'un codi cíclic, el qual, segons la proposició 13.3.2, té per matriu generadora la matriu $h_0^{-1}H$, on H és la matriu de l'enunciat. Per tant, $\langle h_0^{-1}\bar{h}(\alpha)\rangle=\mathcal{C}^\perp$ i $h_0^{-1}\bar{h}(x)$ és el polinomi generador de $\mathcal{C}$. □

13.4 Codificació

Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi cíclic de polinomi generador $g(x)$. La codificació d'una paraula $\mathbf{a}=(a_0,\ldots,a_{k-1})$ de $\mathbb{F}_q^k$ es pot fer de la forma usual, que és la de multiplicar $\mathbf{a}$ per la matriu

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

generadora G explicitada al teorema 13.3.2. En termes de $R_q(n)$, les files de G són $g(\alpha)$, $\alpha g(\alpha)$, $\ldots$, $\alpha^k g(\alpha)$ i el producte $\mathbf{a}G$ correspon a l'element $(a_0+a_1\alpha+\cdots+a_k\alpha^k)g(\alpha) = a(\alpha)g(\alpha)$ de $R_q(n)$.

La descodificació també es pot fer en termes polinòmics. Sigui $a(\alpha)g(\alpha)$ una paraula del codi i multipliquem el polinomi $a(x)g(x)$ pel polinomi de control $h(x)$:

$$a(x)g(x)h(x) = a(x)(x^n-1) = -a(x) + x^n a(x).$$

Atès que $a(x)$ té grau $k-1 < n$, els coeficients del polinomi anterior són

$$-a_0, \ldots, -a_{k-1}, 0, \ldots, 0, a_0, \ldots, a_{k-1}.$$

Els oposats dels primers k coeficients (o els k últims) donen la paraula original. Així, per descodificar una paraula $(b_0, \ldots, b_{n-1})$ del codi, només cal multiplicar $b(x) = b_0+\cdots+b_{n-1}x^{n-1}$ per $h(x)$; els oposats dels primes k coeficients formen la paraula descodificada.

13.4.1 Exemple Considerem el $[7,4]_2$–codi cíclic $\mathcal{C}$ de polinomi generador $g(x) = 1+x+x^3$. Notem que

$$x^7 - 1 = (1+x+x^3)(1+x+x^2+x^4),$$

així que, en efecte, $g(x)$ és un polinomi generador d'un codi cíclic. El polinomi de control és $h(x) = 1+x+x^2+x^4$. La matriu generadora donada per la proposició 13.3.2 és

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La codificació de $\mathbf{a} = (1,0,0,1)$ és $(1,0,0,1)G = (1,1,0,0,1,0,1)$. Si es vol, $\mathbf{a}$ es codifica com a

$$(1+\alpha^3)g(\alpha) = (1+\alpha^3)(1+\alpha+\alpha^3) = (1+\alpha+\alpha^4+\alpha^6),$$

que és l'element de $R_q(n)$ que correspon a $(1,1,0,0,1,0,1)$.

Per trobar quina és la paraula de $\mathbb{F}_2^4$ codificada per $\mathbf{b} = (1,1,0,0,1,0,1)$ multipliquem

$$b(x)h(x) = (1+x+x^4+x^6)(1+x+x^2+x^4) = 1+x^3+x^7+x^{10}$$

i els quatre primers coeficients donen la paraula cercada $\mathbf{a} = (1,0,0,1)$.

La codificació anterior no és sistemàtica. Exposem ara una altra codificació que, si bé no és sistemàtica, se li acosta molt i té els mateixos avantatges que una de sistemàtica. L'única diferència és que els símbols de la paraula no codificada ocupen les últimes posicions de la paraula codificada en lloc de les primeres.

Sigui $\mathbf{a} = (a_0, \ldots, a_{k-1})$ una paraula de $\mathbb{F}_q^k$ i considerem el corresponent polinomi $a(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{k-1}x^{k-1}$. Dividim el polinomi $x^{n-k}a(x)$ per $g(x)$:

$$x^{n-k}a(x) = q(x)g(x) + r(x), \qquad \deg r(x) < \deg g(x) = n-k.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Sigui $-r(x) = r_0 + r_1 x + \cdots + r_{n-k-1}x^{n-k-1}$ i considerem ara el polinomi

$$x^{n-k}a(x) - r(x) = q(x)g(x) \in \langle g(x) \rangle.$$

Cadascun dels monomis de $x^{n-k}a(x)$ té, com a mínim, grau $n-k$. El grau de $r(x)$ és, com a molt, $n-k-1$. Per tant, a la diferència $x^{n-k}a(x) - r(x)$ no hi ha cancel·lacions entre els monomis de $x^{n-k}a(x)$ i els de $r(x)$:

$$x^{n-k}a(x) - r(x) = r_0 + r_1 x + \cdots + r_{n-k-1}x^{n-k-1} + a_0 x^{n-k} + \cdots + a_{k-1}x^{n-1}.$$

La paraula $\mathbf{a}$ es codifica com a

$$(r_0, \ldots, r_{n-k-1}, a_0, \ldots, a_{k-1}).$$

En termes de $R_q(n)$, la paraula $\mathbf{a}$ es codifica per $\alpha^{n-k}a(\alpha) - r(\alpha)$.

Notem que la descodificació és immediata: només cal prendre les últimes k coordenades de la paraula del codi per obtenir la paraula original.

Una matriu generadora per a aquesta codificació s'obté codificant els vectors de la base canònica de $\mathbb{F}_2^k$.

13.4.2 Exemple Considerem el $[7,4]_2$–codi cíclic $\mathcal{C}$ de l'exemple 13.4.1. El polinomi generador és $g(x) = 1 + x + x^3$ i el de control $h(x) = 1 + x + x^2 + x^4$. Considerem la mateixa paraula $\mathbf{a} = (1,0,0,1)$. El polinomi corresponent és $a(x) = 1 + x^3$. El mètode comporta dividir $x^3(1+x^3) = x^3 + x^6$ per $g(x) = 1 + x + x^3$. El quocient és $q(x) = x + x^3$ i el residu és $r(x) = x + x^2$. Tenim,

$$x^3(1+x^3) - r(x) = x + x^2 + x^3 + x^6,$$

o sigui que la paraula $\mathbf{a}$ es codifica per $(0,1,1,1,0,0,1)$. Evidentment, les quatre últimes coordenades formen la paraula $\mathbf{a}$.

Una matriu generadora per a aquesta codificació s'obté codificant les quatre paraules de la base canònica $(1,0,0,0)$, $(0,1,0,0)$, $(0,0,1,0)$ i $(0,0,0,1)$. Cal restar (o sumar perquè la característica és 2) a x^3, x^4, x^5 i x^6 el corresponent residu de dividir per $g(x)$:

$$\begin{aligned} x^3 - (1+x) &= g(x), \\ x^4 - (x+x^2) &= xg(x), \\ x^5 - (1+x+x^2) &= (1+x^2)g(x), \\ x^6 - (1+x^2) &= (1+x+x^3)g(x). \end{aligned}$$

Per tant, la matriu generadora per a aquesta codificació és:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

En concordança amb el càlcul anterior, $\mathbf{a}G = (0,1,1,1,0,0,1)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Remarquem que, en l'exemple tractat, el càlcul d'una matriu de control a partir de qualsevol de les dues generadores dóna una matriu amb totes les paraules binàries no nul·les de longitud 3 com a columnes. Això comporta que el codi $\mathcal{C}$ és equivalent a un codi de Hamming $\mathcal{H}am_2(3)$. Veurem a l'apartat següent que tot codi binari de Hamming és cíclic.

13.5 Exemples de codis cíclics

Els codis cíclics van ser primer estudiats per E. Prange l'any 1957 i l'interès per aquesta classe de codis fou estimulat per resultats de R.C. Bose i D.K. Ray-Chaudhuri de l'any 1960 que donaven fites inferiors de la distància mínima per a una àmplia classe de codis cíclics. Ràpidament es va veure que moltes classes de codis ja coneguts es podien veure com a codis cíclics. En aquest apartat comentem aquest aspecte per als codis de Hamming, de Golay i de Reed-Muller.

Des del punt de vista lògic, la resta del llibre no depèn del caràcter de cíclic o no cíclic d'aquests codis. Incloem aquests resultats a títol essencialment informatiu i alguns resultats massa tècnics els donem sense demostració o amb demostració parcial.

13.5.1 Codis de Hamming

Introduïm aquí el concepte de polinomi mínim, que serà estudiat en termes més generals a l'apartat 15.1.

Sigui β un element d'un cos $\mathbb{F}_q$ de característica dos, és a dir, amb $q = 2^t$ per a cert enter positiu t. Considerem el conjunt

$$N(\beta) = \{a(x) \in \mathbb{F}_2[x] : a(\beta) = 0 \text{ a } \mathbb{F}_q\}.$$

És immediat comprovar que $N(\beta)$ és un ideal, dit *ideal anul·lador* de β. Notem que tots els polinomis de $\mathbb{F}_2[x]$ són mònics. Així, la proposició 13.1.1(iii), garanteix que el polinomi no nul $m(x)$ de $N(\beta)$ de menor grau és l'únic generador de $N(\beta)$: $N(\beta) = \langle m(x) \rangle$. El polinomi $m(x)$ s'anomena *polinomi mínim* de β. La proposició següent dóna dues propietats addicionals d'aquest polinomi.

13.5.1 Proposició *Sigui β un element d'ordre n d'un cos $\mathbb{F}_q$ amb $q = 2^t$ per a cert enter positiu t, i sigui $m(x)$ el polinomi mínim de β. Aleshores*

(i) *$m(x)$ és irreductible;*

(ii) *$m(x)$ divideix $x^n - 1$.*

Demostració: (i) Suposem que $m(x)$ no és irreductible. Aleshores existeixen polinomis $a(x), b(x)$ amb $1 \leq \deg a(x), \deg b(x) < \deg m(x)$ tals que $m(x) = a(x)b(x)$. Tenim $0 = m(\beta) = a(\beta)b(\beta)$, per tant $a(\beta) = 0$ o $b(\beta) = 0$. Suposem que sigui $a(\beta) = 0$. Llavors $a(x) \in N(\beta) = \langle m(x) \rangle$. Aleshores $a(x)$ és múltiple no nul de $m(x)$, cosa que contradiu $1 \leq \deg a(x) < \deg m(x)$. Anàlogament si $b(\beta) = 0$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(ii) Com que $\beta^n - 1 = 0$, el polinomi $x^n - 1$ pertany a $N(\beta) = \langle m(x) \rangle$. Per tant, $m(x)$ divideix $x^n - 1$. $\square$

El fet que $m(x)$ divideixi $x^n - 1$ suggereix que és el polinomi generador d'un codi cíclic. En efecte, aquest és el cas:

13.5.2 Proposició *Sigui $m(x)$ el polinomi mínim d'un element $\beta \in \mathbb{F}_q$ amb $q = 2^t$.*

(i) *Si $\operatorname{ord} \beta = n$, aleshores $\mathcal{C} = \langle m(\alpha) \rangle \subseteq R_2(n)$ és un codi cíclic de longitud n que té polinomi generador $m(x)$.*

(ii) *Si β és primitiu, el codi $\mathcal{C}$ és equivalent a $\mathcal{H}am_2(t)$.*

(iii) *Tot codi binari de Hamming és equivalent a un codi cíclic.*

Demostració: (i) Com que $m(x)$ divideix $x^n - 1$, el codi $\mathcal{C} = \langle m(\alpha) \rangle$ és cíclic de longitud n i polinomi generador $m(x)$. Notem que això implica que $N(\beta) = I(\mathcal{C})$.

(ii) Que β sigui primitiu significa que el seu ordre és $n = 2^t - 1$. Les paraules de $\mathcal{C}$ són les paraules $(a_0, \ldots, a_{n-1})$ tals que $a(x) \in I(\mathcal{C}) = N(\beta)$, és a dir, tals que

$$a(\beta) = a_0 + a_1\beta + \cdots + a_{n-1}\beta^{n-1} = 0. \tag{13.1}$$

Els elements $1, \beta, \ldots, \beta^{n-1}$ són tots els elements no nuls de $\mathbb{F}_q$, els quals es poden posar com a polinomis de grau $\leq t - 1$ en l'element primitiu β:

$$\beta^j = h_{0,j} + h_{1,j}\beta + \cdots + h_{t-1,j}\beta^{t-1}.$$

Sigui $H = (h_{i,j}) \in \operatorname{Mat}_2(t, n)$. La columna j de H està formada pels coeficients de β^j. Per la condició 13.1, les paraules $\mathbf{a}$ de $\mathcal{C}$ són les que compleixen

$$\mathbf{a}H^T = \mathbf{0}.$$

Com que β és primitiu, les columnes de H són tots els vectors no nuls de $\mathbb{F}_2^t$ en un cert ordre, és a dir, és la matriu de control d'un codi equivalent a $\mathcal{H}am_2(t)$. En particular, les files de H són linealment independents i H és una matriu de control de $\mathcal{C}$, el qual és, doncs, equivalent a $\mathcal{H}am_2(t)$.

(iii) Donat un codi binari de Hamming $\mathcal{H}am_2(t)$, sigui $m(x) \in \mathbb{F}_2[x]$ un polinomi primitiu de grau t i sigui $\beta = \alpha$ la classe de x a $\mathbb{F}_2[x]/(m(x))$. L'ordre de β és $n = 2^t - 1$ i el codi cíclic $\langle m(\alpha) \rangle \subseteq R_2(n)$ de polinomi generador $m(x)$ és equivalent a $\mathcal{H}am_2(t)$. $\square$

13.5.3 Exemple El polinomi $1 + x + x^3 \in \mathbb{F}_2[x]$ és irreductible. Sigui β la classe de x a $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(1 + x + x^3)$. Com que $\mathbb{F}_8^*$ té cardinal 7, que és primer, tot element diferent de 1 és primitiu. Per tant, β és primitiu. La part (i) de la proposició 13.5.2 garanteix que el codi $\mathcal{C} = \langle 1 + \alpha + \alpha^3 \rangle$ és cíclic de longitud 7, i la prova de la part (ii) indica com obtenir una matriu de control H. Les expressions de β^j com a polinomi de grau ≤ 2 en β i les columnes de la matriu H són:

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1	1	$(1,0,0)$
β	β	$(0,1,0)$
β^2	β^2	$(0,0,1)$
β^3	$1+\beta$	$(1,1,0)$
β^4	$\beta+\beta^2$	$(0,1,1)$
β^5	$1+\beta+\beta^2$	$(1,1,1)$
β^6	$1+\beta^2$	$(1,0,1)$

Així, la matriu

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

és una matriu de control de $\mathcal{C}$. Les columnes de H són totes les paraules binàries no nules de longitud 3, així que $\mathcal{C}$ és equivalent al codi de Hamming $\mathcal{H}am_2(3)$.

El polinomi mínim de β és, precisament, $m(x) = 1 + x + x^3$, divisor de $x^7 - 1$:

$$x^7 - 1 = (1 + x + x^3)(1 + x + x^2 + x^4).$$

Per tant, el polinomi de control de $\mathcal{C}$ és $1 + x + x^2 + x^4$ i, d'acord amb la proposició 13.3.5(i), una altra matriu de control del codi $\mathcal{C}$ és

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(que coincideix amb H excepte en la primera fila, la qual és la suma de les files primera i tercera de H). Les columnes d'aquesta matriu també són tots els vectors no nuls de $\mathbb{F}_2^3$, així que retrobem que es tracta d'un codi equivalent a $\mathcal{H}am_2(3)$.

Malgrat la proposició 13.5.2, no tots els codis de Hamming són equivalents a codis cíclics. Per exemple, tots els codis cíclics ternaris de longitud 4 han estat llistats a la taula 13.2, i es pot veure que només dos tenen dimensió 2, però, d'aquests dos, cap no té distància mínima 3. Per tant, cap dels codis de la llista no és equivalent al codi $\mathcal{H}am_3(2)$, que sí que té dimensió 2 i distància mínima 3. Així $\mathcal{H}am_3(2)$ no és cíclic. La determinació dels codis de Hamming que són cíclics està donada pel teorema següent [11], que no demostrem:

13.5.4 Teorema *El codi de Hamming $\mathcal{H}am_q(t)$ és equivalent a un codi cíclic si, i només si, el màxim comú divisor de t i $q-1$ és 1.*

Si $q = 2$, el màxim comú divisor de t i $q - 1 = 1$ és 1 i, per tant, $\mathcal{H}am_2(t)$ és equivalent a un codi cíclic, que és el que hem provat a la proposició 13.5.2(iii).

13.5.2 Codis de Golay

Al capítol 11 hem estudiat els codis de Golay binaris $\mathcal{G}_{24}$ i $\mathcal{G}_{23}$. Allà construíem directament $\mathcal{G}_{24}$ i n'estudiàvem les propietats; després s'obtenia $\mathcal{G}_{23}$ eliminant l'última coordenada de les

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

paraules de $\mathcal{G}_{24}$. Anàlogament ho fèiem amb els ternaris $\mathcal{G}_{12}$ i $\mathcal{G}_{11}$. Aquests quatre codis admeten una presentació alternativa que segueix, en certa forma, el camí oposat. Es basa a definir primer $\mathcal{G}_{23}$ com a codi cíclic, deduir-ne les propietats, en particular la distància mínima i el caràcter de perfecte, i després construir $\mathcal{G}_{24}$ amb l'addició d'un bit. Anàlogament es fa amb $\mathcal{G}_{11}$ i $\mathcal{G}_{12}$. Si es disposa de les dues construccions, encara queda el problema addicional de demostrar l'equivalència dels codis així construïts. Aquí ens limitem a formular el resultat.

Es pot comprovar que les factoritzacions de $x^{23}-1$ a $\mathbb{F}_2[x]$ i de $x^{11}-1$ a $\mathbb{F}_3[x]$ són, respectivament,

$$\begin{aligned} x^{23}-1 &= (x-1)(x^{11}+x^{10}+x^6+x^5+x^2+1)(x^{11}+x^9+x^7+x^6+x^5+x+1) \\ x^{11}-1 &= (x-1)(x^5+x^4+2x^3+x^2+2)(x^5+2x^3+x^2+2x+2) \end{aligned}$$

Tenim:

13.5.5 Proposició

(i) *El codi cíclic binari de longitud 23 i de polinomi generador*

$$g(x) = x^{11}+x^{10}+x^6+x^5+x^2+1 \in \mathbb{F}_2[x]$$

és equivalent al codi de Golay binari $\mathcal{G}_{23}$.

(ii) *El codi cíclic ternari de longitud 11 i de polinomi generador*

$$g(x) = x^5+x^4+2x^3+x^2+2 \in \mathbb{F}_3[x]$$

és equivalent al codi de Golay ternari $\mathcal{G}_{11}$.

13.5.3 Codis de Reed-Muller

La longitud d'un codi de Reed-Muller $\mathcal{RM}(r,m)$ és $n=2^m$ i la distància mínima és 2^{m-r}. Per tant, pot corregir $\lfloor (2^{m-r}-1)/2 \rfloor = 2^{m-r-1}-1$ errors. Si perforem $\mathcal{RM}(r,m)$ per la primera coordenada (és a dir, no considerem l'avaluació dels polinomis en el vector $\mathbf{0}$), obtenim un nou codi $\mathcal{RM}^*(r,m)$ de longitud 2^m-1, distància mínima 2^{m-r} o $2^{m-r}-1$ i, per tant, amb la mateixa capacitat correctora que $\mathcal{RM}(r,m)$. Els codis $\mathcal{RM}^*(r,m)$ milloren els de Reed-Muller perquè tenen menor longitud i la mateixa capacitat correctora. Esbossarem ara una construcció alternativa dels codis $\mathcal{RM}^*(r,m)$ com a codis cíclics que, a més, no es restringeix al cas binari.

Siguin q un enter potència de primer, $m \geq 1$ un enter i $a(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{m-1}x^{m-1} + x^m \in \mathbb{F}_q[x]$ un polinomi primitiu. Com és usual, denotem per α la classe de x en el quocient $\mathbb{F}_{q^m}$. Considerem la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{m-1} \end{pmatrix}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Fixem ara un vector $\mathbf{w}_1 \in \mathbb{F}_q^m \setminus \{\mathbf{0}\}$ i, per $i \geq 2$, definim

$$\mathbf{w}_i = \mathbf{w}_{i-1}A = \mathbf{w}_1 A^{i-1}.$$

Es pot demostrar (vegeu [47]) que $\mathbf{w}_i \neq \mathbf{0}$ per a tot i, i que $\mathbf{w}_i = \mathbf{w}_j$ si, i només si, $i - j$ és múltiple de $q^m - 1$. En particular, si $n = q^m$, tenim

$$\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_{n-1}\} = \mathbb{F}_q^m \setminus \{\mathbf{0}\}.$$

13.5.6 Exemple Prenem $q = 3$, $m = 2$ i $a(x) = 2 + x + x^2 \in \mathbb{F}_3[x]$. És rutinari comprovar que $a(x)$ és primitiu. La matriu A és, en aquest cas,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Prenem $\mathbf{w}_1 = (1, 0)$. Els vuit vectors $\mathbf{w}_i = \mathbf{w}_1 A^{i-1}$, $i \in [8]$ de $\mathbb{F}_3^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$ són

$$\begin{array}{llll} \mathbf{w}_1 = (1,0), & \mathbf{w}_3 = (1,2), & \mathbf{w}_5 = (2,0), & \mathbf{w}_7 = (2,1) \\ \mathbf{w}_2 = (0,1), & \mathbf{w}_4 = (2,2), & \mathbf{w}_6 = (0,2), & \mathbf{w}_8 = (1,1), \end{array}$$

Sigui

$$\mathcal{C}_q(r, m) = \{(f(\mathbf{w}_1), f(\mathbf{w}_2), \ldots, f(\mathbf{w}_{n-1})) : f \in \mathbb{F}_q[x_1, \ldots, x_m]_r\}.$$

Tenim:

13.5.7 Proposició *El codi $\mathcal{C}_q(r, m)$ és cíclic.*

Demostració: Una paraula de $\mathcal{C}_q(r, m)$ és de la forma $(f(\mathbf{w}_1), f(\mathbf{w}_2), \ldots, f(\mathbf{w}_{n-1}))$ per a cert $f(x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{F}_q[x_1, \ldots, x_m]_r$. Els polinomis $(x_1, \ldots, x_m)A$ són de grau 1. Aleshores el polinomi

$$g(x_1, \ldots, x_m) = f((x_1, \ldots, x_m)A)$$

té el mateix grau que $f(x_1, \ldots, x_m)$. Per tant, $g(x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{F}_q[x_1, \ldots, x_m]_r$ i resulta $(g(\mathbf{w}_1), \ldots, g(\mathbf{w}_{n-1})) \in \mathcal{C}_q(r, m)$. Ara,

$$\begin{aligned} (f(\mathbf{w}_2), \cdots, f(\mathbf{w}_{n-1}), f(\mathbf{w}_1)) &= (f(\mathbf{w}_1 A), \cdots, f(\mathbf{w}_{n-2}A), f(\mathbf{w}_{n-1}A)) \\ &= (g(\mathbf{w}_1), \ldots, g(\mathbf{w}_{n-1})) \in \mathcal{C}_q(r, m), \end{aligned}$$

cosa que demostra que $\mathcal{C}_q(r, m)$ és cíclic. □

El codi de *Reed-Muller generalitzat* $\mathcal{RM}_q(r, m)$ es defineix com segueix. Sigui $n = q^m$ i $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ una ordenació dels vectors de $\mathbb{F}_q^m$. Aleshores definim

$$\mathcal{RM}_q(r, m) = \{(f(\mathbf{v}_1), \ldots, f(\mathbf{v}_n)) : f(x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{F}_q[x_1, \ldots, x_m]_r\}.$$

Certament, en canviar l'ordre dels vectors de $\mathbb{F}_q^m$ s'obtenen codis equivalents. La construcció del capítol 12 correspon a $q = 2$ i a l'ordenació lexicogràfica dels vectors de $\mathbb{F}_2^m$. Es pot provar el següent (vegeu [47]):

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

13.5.8 Proposició *Siguin q un enter potència de primer, r, m enters amb $0 \leq r \leq m(q-1)$ i $r = \nu(q-1) + s$ amb $0 \leq s < q-1$. Aleshores la distància mínima de $\mathcal{RM}_q(r,m)$ és $\delta = (q-s)q^{m-\nu-1}$.*

Denotem per $\mathcal{RM}_q^*(r,m)$ el codi obtingut perforant $\mathcal{RM}_q(r,m)$ per la coordenada i tal que $\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Per fixar un ordre, posem $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$, $\mathbf{v}_2 = \mathbf{w}_1$, $\ldots$, $\mathbf{v}_n = \mathbf{w}_{n-1}$, amb la qual cosa $i = 1$. Amb aquest ordre, $\mathcal{RM}_q^*(r,m) = \mathcal{C}_q(r,m)$. Tenim, doncs,

13.5.9 Proposició *El codi $\mathcal{RM}_q^*(r,m)$ és un codi cíclic equivalent al codi $\mathcal{C}_q(r,m)$.*

13.6 Correcció. Mètode de Meggit

Veurem ara com el caràcter cíclic d'un codi permet millorar el mètode de correcció per síndromes típic dels codis lineals. Primer reescriurem el mètode general en termes de polinomis i elements de $R_q(n)$. Recordem que una paraula $\mathbf{a} = (a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{F}_q^n$ s'identifica amb l'element $a(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}$ de $R_q(n)$ i amb el polinomi $a(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \in \mathbb{F}_q[x]_{n-1}$. Definim el *pes* d'un polinomi com el nombre de coeficients diferents de zero que té. Notem que el pes d'un polinomi coincideix amb el pes de la paraula formada pels seus coeficients.

Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi cíclic de polinomi generador $g(x)$. El *polinomi síndrome* o, per abreujar, la *síndrome* d'un polinomi $y(x)$ és el residu $S(y(x))$ de la divisió de $y(x)$ per $g(x)$. El *polinomi síndrome* o *síndrome* d'una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$, denotat $S(\mathbf{y})(x)$, és la síndrome del polinomi $y(x)$: $S(\mathbf{y})(x) = S(y(x))$. Remarquem que el polinomi síndrome depèn essencialment del polinomi generador $g(x)$, el qual serà sobreentès pel context.

És clar que dues paraules $\mathbf{y}$ i $\mathbf{z}$ tenen el mateix polinomi síndrome si, i només si, la diferència $y(x) - z(x)$ és múltiple de $g(x)$, és a dir, si, i només si, $y(\alpha) - z(\alpha) \in \mathcal{C}$. Així, paraules amb la mateixa síndrome pertanyen a la mateixa classe lateral de $\mathcal{C}$ i les paraules de $\mathcal{C}$ són, precisament, les de síndrome 0.

El mètode general de correcció per síndromes es pot aplicar com segueix: les síndromes possibles són els polinomis de grau $< n-k$. Per cada síndrome $s(x)$ escollim un polinomi $\ell(x)$ de pes mínim, que tingui síndrome $s(x)$. El polinomi $\ell(x)$ es diu un *líder* de la classe de síndrome $s(x)$. Suposem rebuda una paraula $y(\alpha)$. Sigui $s(x)$ el seu polinomi síndrome i $\ell(x)$ el líder corresponent. Aleshores $y(\alpha) - \ell(\alpha)$ és una paraula del codi a distància mínima de $y(\alpha)$. Per tant, corregim $y(\alpha)$ per $y(\alpha) - \ell(\alpha)$.

13.6.1 Exemple Considerem el $[7,4]_2$–codi cíclic $\mathcal{C}$ de polinomi generador $g(x) = 1 + x + x^3$ (vegeu l'exemple 13.4.1). Ja hem esmentat que és un codi equivalent a $\mathcal{H}am_2(3)$ i que, per tant, pot corregir un error. El polinomi 0 i els 7 polinomis de pes 1 donen les 8 possibles síndromes

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

diferents com s'estableix a la taula següent:

$\ell(x)$	$s(x)$
0	0
1	1
x	x
x^2	x^2
x^3	$1+x$
x^4	$x+x^2$
x^5	$1+x+x^2$
x^6	$1+x^2$

Suposem que s'ha rebut $\mathbf{y} = (1,0,1,1,0,0,1)$. La divisió de $y(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^6$ per $g(x) = 1 + x + x^3$ dóna $S(y(x)) = 1 + x$ de residu. El líder de $1 + x$ és $\ell(x) = x^3$. Per tant, cal corregir el tercer bit (començant a comptar per 0). Corregim $\mathbf{y}$ per $\mathbf{v} = (1,0,1,\underline{0},0,0,1)$.

La principal dificultat de la correcció per síndromes és la confecció de la taula i la cerca del líder per cada paraula rebuda. El mètode anterior no és diferent de l'usual per lineals en general, només varia en la notació polinòmica. El mètode de Meggit [46] s'aplica als codis binaris (encara que hi ha una generalització per als q–aris) i és una millora basada a explotar el caràcter cíclic. Només cal calcular els polinomis síndromes dels líders de grau exactament $n-1$ i, a més, no cal emmagatzemar aquests líders. Vegem-ne el fonament.

Si $\mathbf{y} = (y_0, \ldots, y_{n-1}) \in \mathbb{F}_2^n$ denotarem per $\mathbf{y}^{(1)}$ la paraula obtinguda de $\mathbf{y}$ desplaçant cíclicament una posició:

$$\mathbf{y}^{(1)} = (y_{n-1}, y_0, \ldots, y_{n-2}).$$

És a dir, si $\mathbf{y}$ s'identifica amb $y(\alpha) \in R_q(n)$, aleshores $\mathbf{y}^{(1)}$ s'identifica amb $\alpha y(\alpha)$. Notem també que, en aquest cas,

$$y^{(1)}(x) = xy(x) - y_{n-1}x^n + y_{n-1}.$$

Recurrentment, per a $i \geq 2$, $\mathbf{y}^{(i)}$ és la paraula obtinguda desplaçant cíclicament $\mathbf{y}^{(i-1)}$ una posició. A més, convenim que $\mathbf{y}^{(0)} = \mathbf{y}$.

13.6.2 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_2$–codi cíclic de polinomi generador $g(x)$ i $s(x) = S(\mathbf{y})(x)$ la síndrome d'una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^n$. Aleshores, per a tot $i \geq 0$,*

$$S(\mathbf{y}^{(i)})(x) = S(x^i s(x)).$$

Demostració: Sigui $h(x)$ el polinomi de control de $\mathcal{C}$. La prova és per inducció sobre i. Com que $\deg s(x) < \deg g(x)$, tenim $S(s(x)) = s(x)$ i

$$S(\mathbf{y}^{(0)})(x) = S(\mathbf{y})(x) = s(x) = S(s(x)),$$

cosa que prova el resultat per a $i = 0$. Sigui ara $i \geq 1$ i suposem el resultat vàlid per a $i-1$. Notem que la coordenada $n-1$ de $\mathbf{y}^{(i-1)}$ és y_{n-i} (amb el subíndex pres mòdul n). Per hipòtesi d'inducció, els polinomis $y^{(i-1)}(x)$ i $x^{i-1}s(x)$ difereixen en un múltiple de $g(x)$, és a dir,

$$y^{i-1}(x) = f(x)g(x) + x^{i-1}s(x)$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

per a cert polinomi $f(x)$. Aleshores,

$$\begin{aligned} y^{(i)}(x) &= xy^{(i-1)}(x) - y_{n-i}x^n + y_{n-i} \\ &= xy^{(i-1)}(x) - y_{n-i}(x^n - 1) \\ &= x(f(x)g(x) + x^{i-1}s(x)) - y_{n-i}g(x)h(x) \\ &= x^i s(x) + g(x)(xf(x) - y_{n-i}h(x)). \end{aligned}$$

Com que $y^{(i)}(x) - x^i s(x)$ és múltiple de $g(x)$, els dos polinomis $y^{(i)}(x)$ i $x^i s(x)$ tenen el mateix residu en dividir per $g(x)$, és a dir, el mateix polinomi síndrome. □

Considerem un $[n,k]_2$–codi cíclic $\mathcal{C}$ de polinomi generador $g(x)$. Establirem un esquema de decisió incomplet per a un màxim de $t \leq \rho(\mathcal{C})$ errors. Sigui L la llista dels polinomis síndromes de tots els polinomis binaris de grau exactament $n-1$ i pes $\leq t$. Si una paraula $\mathbf{y}$ té un màxim de t errors i un dels errors és a la posició $n-1$, la síndrome $s(x) = S(\mathbf{y})(x)$ apareixerà a la llista L. En canvi, si la posició $n-1$ és correcta, $s(x)$ no és a la llista L. Per tant, cal corregir la posició $n-1$ si, i només si, $s(x)$ és a L. La posició $n-2$ de $\mathbf{y}$ és errònia, si, i només si, la posició $n-1$ de $\mathbf{y}^{(1)}$ és errònia i això passa si, i només si, la seva síndrome, que és $S(xs(x))$, és a la llista L. Anàlogament, per a cada $i \in [n]$ la coordenada $n-i$ de $\mathbf{y}$ és errònia si, i només si, la síndrome $S(x^{i-1}s(x))$ és a la llista L.

Certament, els desplaçaments cíclics conserven les distàncies:

$$d(\mathbf{x},\mathbf{y}) = d(\mathbf{x}^{(1)},\mathbf{y}^{(1)}) = d(\mathbf{x}^{(i)},\mathbf{y}^{(i)}).$$

En particular, per al codi cíclic $\mathcal{C}$ es compleix $d(\mathbf{y},\mathcal{C}) = d(\mathbf{y}^{(i)},\mathcal{C})$. Això comporta que si la paraula rebuda $\mathbf{y}$ té $t+1$ o més errors, és a dir, $d(\mathbf{y},\mathcal{C}) \geq t+1$, aleshores $d(\mathbf{y}^{(i)},\mathcal{C}) \geq t+1$ per a tot $i \in [n]$, i cap dels polinomis $S(x^i s(x))$ apareix a la llista.

La discussió precedent justifica l'algorisme 13.1.

13.6.3 Exemple Considerem el $[7,4]_2$–codi cíclic de polinomi generador $g(x) = 1 + x + x^3$ vist a l'exemple 13.6.1. Per corregir un error només hem de considerar l'únic polinomi de grau 6 i pes 1, que és x^6, i que té síndrome $S(x^6) = 1 + x^2$. La taula de l'exemple 13.6.1, que té 8 entrades, queda reduïda a l'única entrada $L = \{1 + x^2\}$.

Suposem que s'ha rebut $\mathbf{y} = (1,0,1,1,0,0,1)$. Fem $\mathbf{v} = \mathbf{y}$ i en calculem la síndrome, que és $s(x) = 1 + x$ i que no figura a L. Per tant, no corregim la coordenada $n-1 = 6$ i calculem $S(xs(x)) = S(x + x^2) = x + x^2$, que és el nou valor de $s(x)$. Tampoc no és a L i, per tant, tampoc no modifiquem el bit $n-2 = 5$. Repetint el càlcul, obtenim els valors de la taula següent, en la qual hem subratllat les síndromes que són de L.

i	$s(x)$
6	$1+x$
5	$x+x^2$
4	$1+x+x^2$
3	$\underline{1+x^2}$
2	1
1	x
0	x^2

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Algorisme 13.1 Mètode de Meggit

`Entrada:` El polinomi generador $g(x)$ d'un $[n,k]_2$–codi cíclic $\mathcal{C}$;
el nombre màxim $t \leq \rho(\mathcal{C})$ d'errors que es volen corregir;
una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^n$.
`Sortida:` L'única paraula $\mathbf{v}$ de $\mathcal{C}$ a distància mínima $\leq t$ de $\mathbf{y}$ si n'hi ha alguna; altrament $*$.

`Fer` la llista dels polinomis síndromes corresponents a líders de grau
[exactament $n-1$ i pes $\leq t$.
$\mathbf{v} = \mathbf{y}$.
$s(x) = S(\mathbf{v})(x)$.
`Si` $s(x) = 0$, `retornar` $\mathbf{v}$. `Fi`.
`Fer` $i = n-1$.
`Mentre` $i \geq 0$ `fer:`
  `si` $s(x)$ és a la llista de síndromes, modificar v_i;
  $s(x) = S(xs(x))$;
  $i = i-1$.
`Si` $\mathbf{v} = \mathbf{y}$, `retornar` $*$. `Fi`.
`Si` $\mathbf{v} \neq \mathbf{y}$ `retornar` $\mathbf{v}$. `Fi`.

Per tant, només cal corregir la coordenada $i = 3$. Corregim $\mathbf{y}$ per $\mathbf{v} = (1,0,1,\underline{0},0,0,1)$.

13.6.4 Exemple Considerem el codi $[15,7]_2$–codi cíclic $\mathcal{C}$ de polinomi generador $g(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8$. Aquest és un exemple de codi dels anomenats BCH que estudiarem al capítol 15. En particular, veurem que té distància mínima 5, cosa que, de moment, acceptem. El codi $\mathcal{C}$ és 2-corrector. Podem prendre, doncs, $t = 2$. Les síndromes dels polinomis de grau 14 i pes ≤ 2 es detallen a la taula següent:

líders	síndromes
x^{14}	$x^7 + x^6 + x^5 + x^3$
$1 + x^{14}$	$x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + 1$
$x + x^{14}$	$x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x$
$x^2 + x^{14}$	$x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2$
$x^3 + x^{14}$	$x^7 + x^6 + x^5$
$x^4 + x^{14}$	$x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3$
$x^5 + x^{14}$	$x^7 + x^6 + x^3$
$x^6 + x^{14}$	$x^7 + x^5 + x^3$
$x^7 + x^{14}$	$x^6 + x^5 + x^3$
$x^8 + x^{14}$	$x^5 + x^4 + x^3 + 1$
$x^9 + x^{14}$	$x^7 + x^4 + x^3 + x + 1$
$x^{10} + x^{14}$	$x^3 + x^2 + x$
$x^{11} + x^{14}$	$x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^2 + 1$
$x^{12} + x^{14}$	$x^7 + x^6 + x^4 + x$
$x^{13} + x^{14}$	$x^7 + x^4 + x^3 + x^2$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Suposem rebuda

$$\mathbf{y} = (1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1).$$

La síndrome de

$$y(x) = 1 + x^2 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8 + x^9 + x^{10} + x^{14}$$

és $S(y(x)) = x^6 + x^3 + 1$, que no és zero. La taula dels valors de $s(x)$ és la següent. Com abans, subratllem els $s(x)$ que pertanyen a L.

i	$s(x)$
14	$x^6 + x^3 + 1$
13	$x^7 + x^4 + x$
12	$\underline{x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^2 + 1}$
11	$x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$
10	$x^6 + x^5 + x^4 + x^2 + x$
9	$\underline{x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2}$
8	$x^3 + 1$
7	$x^4 + x$
6	$x^5 + x^2$
5	$x^6 + x^3$
4	$x^7 + x^4$
3	$x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + 1$
2	$x^5 + x^4 + x + 1$
1	$x^6 + x^5 + x^2 + x$
0	$x^7 + x^6 + x^3 + x^2$

Per tant, cal corregir les posicions 12 i 9. Corregim $\mathbf{y}$ per

$$\mathbf{v} = (1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ \underline{0},\ 1,\ 0,\ \underline{1},\ 0,\ 1).$$

Es pot comprovar que si es rep la paraula

$$\mathbf{y} = (1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$$

aleshores cap dels síndromes és a la llista i l'algorisme retorna $*$.

Notem que l'aplicació de l'algorisme requereix calcular n síndromes, és a dir, cal fer n divisions de polinomis pel generador $g(x)$. Tanmateix, els registres de desplaçament permeten fer les divisions amb extraordinària facilitat, de forma que, a efectes pràctics, aquestes divisions no suposen una complicació computacional. Ens referim a [2] per a detalls.

Problemes

13.1 Siguin $g_1(x), g_2(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, $g(x) = \gcd(g_1(x), g_2(x))$ i $m(x) = \operatorname{mcm}(g_1(x), g_2(x))$. Demostreu:

1) $\{a(x) + b(x) : a(x) \in \langle g_1(x)\rangle,\ b(x) \in \langle g_2(x)\rangle\} = \langle g(x)\rangle$;

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

2) $\langle g_1(x)\rangle \cap \langle g_2(x)\rangle = \langle m(x)\rangle$.

13.2 Considereu l'aplicació $\pi\colon \mathbb{F}_q^n \to \mathbb{F}_q^n$ definida per $(a_0, \ldots, a_{n-1}) \mapsto (a_{n-1}, a_0, \ldots, a_{n-2})$.

1) Demostreu que π és un automorfisme.
2) Trobeu totes les paraules $\mathbf{a}$ de $\mathbb{F}_q^n$ tals que $\pi(\mathbf{a}) = \mathbf{a}$.

13.3 Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi cíclic amb $k < n$. Demostreu que $\delta(\mathcal{C}) \geq 2$.

13.4 Siguin $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ els codis lineals binaris de matrius de control respectives

$$H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{i} \qquad H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Demostreu que $\mathcal{C}_1$ no és cíclic.
2) Demostreu que $\mathcal{C}_2$ és cíclic i doneu-ne el polinomi generador i el polinomi de control.

13.5 Suposem que les permutacions cícliques de les files de la matriu generadora d'un codi lineal $\mathcal{C}$ són paraules de $\mathcal{C}$. Demostreu que $\mathcal{C}$ és cíclic.

13.6 Siguin $\mathcal{C}_1$ i $\mathcal{C}_2$ dos codis cíclics sobre $\mathbb{F}_q$ de la mateixa longitud i polinomis generadors $g_1(x)$ i $g_2(x)$. Demostreu que $\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2$ és un codi cíclic que té per polinomi generador el mínim comú múltiple de $g_1(x)$ i $g_2(x)$.

13.7 La matriu

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

és la matriu generadora d'un codi lineal binari $\mathcal{C}$. Demostreu que $\mathcal{C}$ és cíclic i trobeu els polinomis generador i de control.

13.8 Factoritzeu $x^8 - 1$ a $\mathbb{F}_3[x]$ i calculeu el nombre de codis cíclics ternaris de longitud 8.

13.9 Suposem que $x^n - 1$ és el producte de t polinomis irreductibles diferents de $\mathbb{F}_q[x]$. Calculeu el nombre de codis cíclics de longitud n sobre $\mathbb{F}_q$.

13.10 Suposem que la factorització de $x^n - 1 \in \mathbb{F}_q[x]$ no té factors múltiples. Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi cíclic, que considerem com a ideal de $R_q(n)$, i siguin $g(x)$ i $h(x)$ els polinomis generador i de control de $\mathcal{C}$, respectivament. Demostreu:

1) els polinomis $g(x)$ i $h(x)$ són primers entre si;
2) existeix $c(\alpha) \in \mathcal{C}$ tal que $c(\alpha)u(\alpha) = u(\alpha)$ per a tot $u(\alpha) \in \mathcal{C}$;
3) l'element $c(\alpha)$ és *idempotent*, és a dir, $c(\alpha)^2 = c(\alpha)$;

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

4) $\mathcal{C} = \langle c(\alpha) \rangle$.

13.11 Demostreu que el $[10, 8]_{11}$–codi lineal de matriu de control

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}$$

és equivalent a un codi cíclic.

13.12 Trobeu el polinomi generador, la dimensió i la distància mínima del més petit codi cíclic ternari que conté la paraula $(1, 1, 2, 1, 1, 0)$.

13.13 Un codi cíclic $\mathcal{C}$ de longitud n és *reversible* si per a tota paraula $(u_0, \ldots, u_{n-1})$ de $\mathcal{C}$ la paraula $(u_{n-1}, u_{n-2}, \ldots, u_0)$ també és de $\mathcal{C}$.

1) Per a cada polinomi $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} \in \mathbb{F}_q[x]$ considerem el seu recíproc $\overline{f}(x)$. Demostreu que, per a $\beta \in \mathbb{F}_q^*$, es compleix que $f(\beta) = 0$ si, i només si, $\overline{f}(1/\beta) = 0$.
2) Sigui $\mathcal{C}$ un codi lineal de polinomi generador $g(x) = a_0 + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}$. Demostreu que $\mathcal{C}$ és reversible si, i només si, la inversa de tota arrel de $g(x)$ és també arrel de $g(x)$.
3) Demostreu que un codi lineal $\mathcal{C}$ de polinomi generador $g(x)$ és reversible si, i només si,

$$\overline{g}(x) = \frac{1}{a_0} g(x).$$

13.14 Sigui $\mathcal{C}$ un codi cíclic binari de longitud 23 i dimensió k amb $1 < k < 22$. Demostreu que $k \in \{11, 12\}$.

13.15 Sigui $\mathcal{C}$ un codi binari cíclic de longitud senar. Proveu que $\mathcal{C}$ conté una paraula de pes senar si, i només si, $\mathcal{C}$ conté la paraula $(1, \ldots, 1)$.

13.16 Sigui $\mathcal{C}$ un codi binari cíclic que conté una paraula de pes senar. Demostreu que el conjunt de paraules de $\mathcal{C}$ de pes parell és un subcodi cíclic de $\mathcal{C}$.

13.17 Un codi cíclic $\mathcal{C}$ de longitud n s'anomena *degenerat* si existeix un enter $r > 1$ divisor de n tal que tota paraula de $\mathcal{C}$ és la concatenació r vegades d'una paraula de longitud n/r. Demostreu que un codi cíclic és degenerat si, i només si, el seu polinomi de control $h(x)$ divideix $x^r - 1$ per a algun $r|n$, $r \neq n$.

13.18 Sigui q un enter senar potència de primer. Demostreu que cap $[q + 1, 2, q]_q$–codi lineal no és cíclic.

13.19 Sigui $\mathcal{C}$ el $[15, 7]_2$–codi cíclic de polinomi generador $g(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8$ (exemple 13.6.4). Suposem sabut que $\delta(\mathcal{C}) = 5$.

1) Codifiqueu la paraula $(1, 1, 0, 1, 0, 0, 1)$ amb la codificació usual i amb la sistemàtica a la dreta.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

2) Comproveu que la paraula

$$\mathbf{u} = (1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1)$$

pertany a $\mathcal{C}$ i trobeu les paraules de $\mathbb{F}_2^7$ que es codifiquen en $\mathbf{u}$ segons les codificacions usual i sistemàtica a la dreta.

3) Apliqueu el mètode de Meggit per corregir la paraula

$$(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0).$$

13.20 Sigui $\mathcal{C}$ el codi binari i cíclic de longitud 7 i de polinomi generador $g(x) = x^4 + x^2 + x + 1$, i considereu les paraules de $\mathbb{F}_2^7$ seguents: $\mathbf{a} = (1, 0, 0, 1, 1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (1, 1, 1, 0, 0, 01)$, $\mathbf{c} = (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0)$ i $\mathbf{d} = (1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1)$.

1) Calculeu els parametres de $\mathcal{C}$.

2) Calculeu el polinomi generador i el polinomi de control de $\mathcal{C}$, així com una matriu generadora i una de control.

3) Corregiu les paraules $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ i $\mathbf{c}$ aplicant l'algorisme de correccio general per a codis lineals (vegeu l'apartat 10.4).

4) Corregiu les paraules $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ i $\mathbf{c}$ aplicant l'algorisme de Meggit.

5) Compareu les quantitats de càlculs requerits als dos apartats anteriors.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

14
Ràfegues d'errors

En tota la discussió de correcció d'errors feta fins a aquest moment se suposa que els errors es produeixen aleatòriament i amb la mateixa probabilitat per a cada símbol. La hipòtesi implícita en els algorismes de correcció és que és molt poc probable que es produeixin massa errors en la mateixa paraula i, encara menys, que es produeixin en posicions consecutives. En certes situacions, però, el natural és esperar precisament el contrari, és a dir, que els errors es produeixin en posicions consecutives o a ràfegues. Per exemple, una petita ratllada longitudinal a la superfície d'un disc compacte provocarà tota una seqüència d'errors o esborralls en posicions consecutives. En aquest capítol tractem aquesta mena d'errors.

El primer apartat es pot considerar una continuació del capítol de codis cíclics. Conté la definició de ràfega i el mètode anomenat de captura de l'error per corregir codis cíclics.

En el segon apartat s'introdueixen els conceptes de capacitat detectora i correctora de ràfegues d'un codi, i se n'obtenen fites en funció dels paràmetres del codi.

El descens és un mètode que permet considerar els elements d'un cos finit $\mathbb{F}_q$ de característica p (amb $q = p^r$) com a vectors de $\mathbb{F}_p^r$, i els vectors de $\mathbb{F}_q^m$ com a vectors de $\mathbb{F}_p^{mr}$. El mètode és reversible: els vectors de $\mathbb{F}_p^r$ es poden considerar elements de $\mathbb{F}_q$ i els vectors de $\mathbb{F}_p^{mr}$ com a vectors de $\mathbb{F}_q^m$. Això és d'interès especialment en el cas binari, quan els missatges tramesos pels canals són binaris, però les consideracions teòriques i els mètodes de codificació, detecció i correcció fan ús d'operacions en un cos d'ordre potència de 2. A l'apartat 14.3 estudiem el descens i el seu comportament respecte a ràfegues. Veurem als capítols 16 i 17 com s'empra això als codis de Reed-Solomon i al disc compacte.

L'últim apartat es dedica a l'entrellaçat, que és una tècnica per trametre paraules per un canal que produeixi errors a ràfegues, de forma que es millora notòriament la capacitat detectora i correctora. Al capítol 17 comentarem com s'aplica això al disc compacte.

14.1 Captura de l'error

Una paraula $\mathbf{e} = (e_0, \ldots, e_{n-1}) \in \mathbb{F}_q^n$ és una *ràfega* de longitud ℓ si existeix una coordenada i tal que les coordenades no nul·les de $\mathbf{e}$ estan entre les coordenades $e_{i+1}, \ldots, e_{i+\ell}$, on els subíndexs

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

cal prendre'ls mòdul n. Notem que la paraula $\mathbf{0}$ és una ràfega de qualsevol longitud, que una ràfega de longitud ℓ és també una ràfega de longitud ℓ' per a tot $\ell \leq \ell' \leq n$, i que tota paraula de $\mathbb{F}_q^n$ és una ràfega de longitud n.

Per exemple, la paraula $\mathbf{e} = (0,0,1,0,1,0)$ és una ràfega de longitud $\ell = 3$ perquè les coordenades no nul·les estan entre $e_2 = 1$, $e_3 = 0$ i $e_4 = 1$. La paraula $\mathbf{e} = (0,1,0,0,0,0,0,1,1,0)$ és una ràfega de longitud $\ell = 5$ perquè les coordenades no nul·les estan entre $e_7 = 1$, $e_8 = 1$, $e_9 = 0$, $e_0 = 0$ i $e_1 = 1$.

La tècnica coneguda com a *captura de l'error* és una tècnica de correcció per a codis cíclics, que es basa en la proposició següent.

14.1.1 Proposició *Siguin $\mathcal{C}$ un $[n,k]_q$–codi cíclic de polinomi generador $g(x)$ i capaç de corregir t errors, $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ de pes $\leq t$, $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ i $\mathbf{y} = \mathbf{u} + \mathbf{e}$. Aleshores:*

(i) *si la síndrome $s(x)$ de $\mathbf{y}$ té pes $\leq t$, aleshores $s(\alpha) = e(\alpha)$;*

(ii) *si $\mathbf{e}$ és una ràfega de longitud $\leq n-k$, aleshores alguna desplaçada cíclica $\mathbf{y}^{(i)}$ de $\mathbf{y}$ té un polinomi síndrome de pes $\leq t$.*

Demostració: (i) Sigui $\delta = \delta(\mathcal{C})$ la distància mínima de $\mathcal{C}$. Si $q(x)$ és el quocient de la divisió de $y(x)$ per $g(x)$, tenim

$$s(x) = y(x) - q(x)g(x) = u(x) + e(x) - q(x)g(x),$$

d'on $s(x) - e(x) \in \langle g(x) \rangle$, és a dir, $s(\alpha) - e(\alpha) \in \mathcal{C}$. Com que, $s(x) - e(x)$ té pes $\leq 2t < \delta$, deduïm que $s(\alpha) - e(\alpha) = 0$ i $s(\alpha) = e(\alpha)$.

(ii) Desplaçant cíclicament $\mathbf{e}$ un nombre i adequat de vegades podem obtenir que les coordenades no nul·les de $\mathbf{e}^{(i)} = (e'_0, \ldots, e'_{n-1})$ estiguin entre les $n-k$ primeres, és a dir, que $e'_j = 0$ per a $j \geq n-k$. Això implica que el polinomi $e'(x)$ té grau $\leq n-k-1$. Com que $\mathbf{y}^{(i)} = \mathbf{u}^{(i)} + \mathbf{e}^{(i)}$, el polinomi síndrome de $\mathbf{y}^{(i)}$ coincideix amb el de $\mathbf{e}^{(i)}$. Aquest és el residu de la divisió de $e'(x)$ per $g(x)$. Com que $e'(x)$ té grau $\leq n-k-1 < \deg g(x) = n-k$, el residu és el mateix $e'(x)$, el qual té pes $\leq t$. $\square$

La proposició anterior suggereix el procediment següent. Rebuda una paraula $\mathbf{y}$, si no és del codi calculem els polinomis síndromes de les desplaçades cícliques de $\mathbf{y}$. Si una certa desplaçada cíclica $\mathbf{y}^{(i)}$ té el polinomi síndrome $s(x)$ de pes $\leq t$, aleshores podem aplicar la proposició 14.1.1(i) per corregir $\mathbf{y}^{(i)} = \mathbf{u}^{(i)} + \mathbf{e}^{(i)}$. Coneguda $\mathbf{u}^{(i)}$, queda determinada $\mathbf{u}$.

Cal remarcar, però, que es pot donar el cas de paraules $\mathbf{y}$ amb $t \leq \rho(C)$ o menys errors que no són corregides. L'apartat (ii) dóna una condició suficient per tal que això no passi: que l'error produït sigui una ràfega de longitud $\leq n-k$. De vegades, amb això n'hi ha prou per comprovar que el mètode és òptim. Per exemple, considerem un codi de Hamming $\mathcal{H}am_2(t)$. Com que és un codi perfecte 1–corrector, l'error sempre és una ràfega de longitud 1 i, per tant, estem en les condicions de (ii). Així, donada una paraula $\mathbf{y}$, si no és del codi, alguna desplaçada cíclica tindrà una síndrome de pes 1, el qual dóna la posició de l'error.

L'algorisme 14.1 descriu aquest mètode de correcció.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Algorisme 14.1 Captura de l'error

`Entrada:` El polinomi generador $g(x)$ d'un $[n,k]_q$–codi cíclic $\mathcal{C}$;
un nombre $t \leq \rho(\mathcal{C})$;
una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^n$.
`Sortida:` L'única paraula $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$ a distància mínima $\leq t$ de $\mathbf{y}$ o bé $*$.

```
Fer:
    v = y;
    s(x) = S(v)(x).
Si s(x) = 0, retornar v. Fi.
Si s(x) ≠ 0, fer:
    i = 0;
    mentre i ≤ n − 1 fer:
        si el pes de s(x) és ≤ t fer:
            v = v − s;
            retornar v^(n−i). Fi.
        s(x) = S(xs(x));
        v = v^(1);
        i = i + 1.
Retornar *.
```

14.1.2 Exemple Considerem el $[15,11]_2$–codi cíclic $\mathcal{C}$ de polinomi generador $g(x) = x^4 + x + 1$. El polinomi $g(x)$ és primitiu i, segons la proposició 13.5.2, el codi $\mathcal{C}$ és un codi de Hamming, el qual té distància mínima 3. Prenem, doncs, $t = 1$.

Sigui $\mathbf{y} = (1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$, és a dir, $y(x) = 1 + x + x^2 + x^4 + x^5$. La divisió de $y(x)$ per $g(x)$ dóna $S(y(x)) = x$ de residu, que té pes $1 \leq t$. Per tant, modifiquem la posició 1 i corregim $\mathbf{y}$ per $\mathbf{v} = (1, \underline{0}, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$.

Sigui ara $\mathbf{y} = (1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)$. La síndrome de

$$y(x) = 1 + x^3 + x^4 + x^5 + x^7 + x^{14}$$

és $S(y(x)) = x + x^2 + x^3$, que té pes 3. Els succesius polinomis síndromes fins a trobar-ne un de pes 1 són:

i	$s(x)$
0	$x + x^2 + x^3$
1	$1 + x + x^2 + x^3$
2	$1 + x^2 + x^3$
3	$1 + x^3$
4	1

Per tant, $\mathbf{y}^{(4)}$ té la posició 0 errònia i $\mathbf{y}$ té la posició $15 - 4 = 11$ errònia. Per tant corregim $\mathbf{y}$ per

$$\mathbf{v} = (1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, \underline{1}, 0, 0, 1).$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

14.2 Correcció de ràfegues

Es diu que un codi lineal $\mathcal{C}$ *detecta ràfegues d'errors de longitud* ℓ si no conté cap ràfega $\mathbf{e}$ de longitud ℓ excepte la paraula nul·la.

Suposem que $\mathcal{C}$ és un codi lineal que detecta ràfegues de longitud ℓ, que s'ha tramès $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ i que s'ha rebut $\mathbf{y} = \mathbf{u} + \mathbf{e}$ on $\mathbf{e} \neq \mathbf{0}$ és una ràfega de longitud ℓ. Aleshores podem garantir que $\mathbf{y} \notin \mathcal{C}$. En efecte, si $\mathbf{y} \in \mathcal{C}$, aleshores $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{u} \in \mathcal{C}$, cosa que és contradictòria. Per tant, es detecta l'error.

14.2.1 Proposició *Si un* $[n,k]_q$*–codi lineal* $\mathcal{C}$ *detecta ràfegues de longitud* ℓ*, aleshores* $\ell \leq n-k$*.*

Demostració: Sigui C el conjunt de paraules $\mathbf{y} = (y_0, \ldots, y_{n-1}) \in \mathbb{F}_q^n$ tals que $y_\ell = \cdots = y_{n-1} = 0$. La diferència entre dues paraules diferents de C és una ràfega de longitud ℓ, que no pertany a $\mathcal{C}$. Per tant, totes les paraules de C pertanyen a diferents classes laterals de $\mathcal{C}$. El nombre de paraules de C és q^ℓ i el nombre de classes laterals mòdul $\mathcal{C}$ és q^{n-k}. Per tant, $q^\ell \leq q^{n-k}$, d'on $\ell \leq n-k$. $\square$

La proposició següent prova que els codis cíclics assoleixen la fita superior anterior. Notem que si $\mathbf{e}$ és una ràfega de longitud ℓ, aleshores qualsevol desplaçada cíclica $\mathbf{e}^{(i)}$ també és una ràfega de longitud ℓ.

14.2.2 Proposició *Un* $[n,k]_q$*–codi cíclic detecta ràfegues de longitud* $n-k$*.*

Demostració: Sigui $\mathbf{e} \neq \mathbf{0}$ una ràfega de longitud $n-k$. Per a un cert i, $\mathbf{a} = \mathbf{e}^{(i)}$ és una ràfega de longitud $n-k$ amb la primera coordenada no nul·la. El polinomi $a(x)$ no és nul i té grau $\deg a(x) < n-k = \deg g(x)$, on $g(x)$ és el generador de $\mathcal{C}$. Per tant, $a(x)$ no és múltiple de $g(x)$ i $\mathbf{a} \notin \mathcal{C}$. Aleshores, cap dels desplaçats cíclics de $\mathbf{a}$ tampoc no pertany a $\mathcal{C}$, en particular $\mathbf{e} \notin \mathcal{C}$, com volíem provar. $\square$

Es diu que un codi lineal $\mathcal{C}$ *corregeix ràfegues de longitud* ℓ si cada dues ràfegues diferents de longitud ℓ pertanyen a classes laterals diferents de $\mathcal{C}$.

Per a un tal codi la correcció es pot fer pel mètode usual de líders i síndromes, prenent com a líders les ràfegues de longitud ℓ. Suposem que s'ha tramès $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ i que s'ha rebut $\mathbf{y} = \mathbf{u} + \mathbf{e}$ on $\mathbf{e}$ és una ràfega de longitud ℓ. Per tant, $\mathbf{e}$ és un dels líders de la taula. Les síndromes de $\mathbf{y}$ i $\mathbf{e}$ coincideixen, així que $\mathbf{e}$ és el líder de la classe de $\mathbf{y}$. Per tant $\mathbf{y}$ es corregeix per $\mathbf{y} - \mathbf{e} = \mathbf{u}$ correctament.

14.2.3 Proposició *Si un* $[n,k]_q$*–codi lineal corregeix ràfegues de longitud* ℓ*, aleshores* $2\ell \leq n-k$*.*

Demostració: Comprovem que $\mathcal{C}$ no conté cap ràfega no nul·la de longitud 2ℓ per reducció a l'absurd. Sigui $\mathbf{0} \neq \mathbf{e} \in \mathcal{C}$ una ràfega de longitud 2ℓ i descomponguem–la com a suma de dues ràfegues, $\mathbf{e} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, ambdues de longitud ℓ. Aleshores, les dues ràfegues $\mathbf{e}_1$ i $-\mathbf{e}_2$ tenen

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

longitud ℓ i $\mathbf{e}_1 - (-\mathbf{e}_2) = \mathbf{e} \in \mathcal{C}$, d'on deduïm que $\mathbf{e}_1$ i $\mathbf{e}_2$ són de la mateixa classe lateral de $\mathcal{C}$, cosa que és contradictòria.

Així, $\mathcal{C}$ detecta ràfegues de longitud 2ℓ i, per la proposició 14.2.1, $2\ell \leq n-k$. □

14.2.4 Exemple Considerem $\mathcal{C}$ el codi cíclic, binari, de longitud 15 (i dimensió 9) generat pel polinomi $g(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^6$. És clar que no és un codi 3-corrector, ja que no es compleix la desigualtat de Hamming

$$\binom{15}{0} + \binom{15}{1} + \binom{15}{2} + \binom{15}{3} \not\leq 2^{15-6}.$$

En altres paraules, els possibles errors de pes ≤ 3, que són 576 en total, no poden estar a classes laterals diferents, ja que $\mathcal{C}$ només té 64 classes.

Però a $\mathbb{F}_2^{15}$ hi ha 61 ràfegues de longitud 3. En efecte, es tracta de la paraula nul·la i les 15 desplaçades de cadascuna de les 4 paraules següents:

$$\begin{aligned}
&(1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) \sim 1,\\
&(1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) \sim 1+x,\\
&(1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) \sim 1+x^2,\\
&(1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) \sim 1+x+x^2.
\end{aligned}$$

Per tant, no és impossible que $\mathcal{C}$ corregeixi ràfegues de longitud 3. Un càlcul rutinari dels 60 polinomis x^k, $x^k(1+x)$, $x^k(1+x^2)$ i $x^k(1+x+x^2)$ mòdul $g(x)$, per a $k = 0, 1, \ldots, 14$, demostra que tots són diferents dos a dos. Per tant, $\mathcal{C}$ efectivament corregeix ràfegues de longitud 3.

La taula següent (vegeu [2]) dóna alguns codis cíclics binaris amb bona capacitat correctora de ràfegues, obtinguts per recerca computacional. En donem la longitud n, la dimensió k, la longitud de les ràfegues que corregeix ℓ i el polinomi generador $g(x)$.

n	k	ℓ	$g(x)$
15	10	2	$1 + x^2 + x^4 + x^5$
15	9	3	$1 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$
15	9	3	$1 + x + x^2 + x^3 + x^6$
31	25	2	$1 + x^4 + x^5 + x^6$
63	56	2	$1 + x^2 + x^3 + x^5 + x^6 + x^7$
63	55	3	$1 + x^3 + x^6 + x^7 + x^8$

14.3 Descens de cos

Sigui p un nombre primer, $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ un polinomi irreductible de grau r, i considerem el cos $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[x]/(f(x))$ on $q = p^r$. Com és usual, $\alpha \in \mathbb{F}_q$ denota la classe de x. Cada element $\beta \in \mathbb{F}_q$ està unívocament determinat per un polinomi en α de grau inferior a r i coeficients a $\mathbb{F}_p$, diguem $\beta = b_0 + b_1\alpha + \cdots + b_{r-1}\alpha^{r-1}$. Anomenem *descens de* β, denotat $\beta^{\downarrow}$, al vector

$$\beta^{\downarrow} = (b_0, b_1, \ldots, b_{r-1}) \in \mathbb{F}_p^r.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Notem que, en general, el descens d'un element d'un cos finit depèn del polinomi $f(x)$ amb què es construeixi el cos $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[x]/(f(x))$. Notem també que l'aplicació $\mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_p^r$ definida per $\beta \mapsto \beta^{\downarrow}$ és bijectiva.

El *descens* d'un vector $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}) \in \mathbb{F}_q^n$, denotat $\mathbf{x}^{\downarrow}$, és el vector de longitud rn amb coeficients a $\mathbb{F}_p$ obtingut per descens de cada coordenada:

$$\mathbf{x}^{\downarrow} = (x_0^{\downarrow}, x_1^{\downarrow}, \ldots, x_{n-1}^{\downarrow}) \in \mathbb{F}_p^{rn}.$$

Certament, l'aplicació $\mathbb{F}_q^n \to \mathbb{F}_p^{rn}$ definida per $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}^{\downarrow}$ també és bijectiva.

14.3.1 Exemple Sigui $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 2x + 2)$. A l'exemple 8.7.5 s'ha vist que $x^2 + 2x + 2$ és primitiu i s'ha donat la taula de logaritmes. La bijecció per descens entre $\mathbb{F}_9$ i cos $\mathbb{F}_3^2$ és la representada a les dues últimes columnes de la taula següent.

α^i	β	$\beta^{\downarrow}$
	0	$(0,0)$
1	1	$(1,0)$
α	α	$(0,1)$
α^2	$1+\alpha$	$(1,1)$
α^3	$1+2\alpha$	$(1,2)$
α^4	2	$(2,0)$
α^5	2α	$(0,2)$
α^6	$2+2\alpha$	$(2,2)$
α^7	$2+\alpha$	$(2,1)$

El descens, per exemple, del vector $\mathbf{x} = (\alpha^2, 2, \alpha^6) \in \mathbb{F}_9^3$ és el vector $\mathbf{x}^{\downarrow} = (1,1,2,0,2,2) \in \mathbb{F}_3^6$.

El descens modifica la longitud de les ràfegues com indica el lema següent.

14.3.2 Lema *Sigui $q = p^r$ potència d'un primer p, i $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$.*

(i) *Si $\mathbf{e}$ és una ràfega de longitud ℓ, aleshores $\mathbf{e}^{\downarrow}$ és una ràfega de longitud $r\ell$;*

(ii) *si $\mathbf{e}^{\downarrow}$ és una ràfega de longitud ℓ, aleshores $\mathbf{e}$ és una ràfega de longitud $\lceil \ell/r \rceil$.*

Demostració: Sigui $\mathbf{e} = (e_0, \ldots, e_{n-1})$ i $e_i^{\downarrow} = (e_{i,0}, \ldots, e_{i,r-1})$.

(i) Suposem que les coordenades no nul·les de $\mathbf{e}$ estan entre les ℓ coordenades consecutives $e_{i+1}, \ldots, e_{i+\ell}$. Aleshores, les coordenades no nul·les de $\mathbf{e}^{\downarrow}$ estan entre les $r\ell$ coordenades consecutives $e_{i+1,0}, \ldots, e_{i+1,r-1}, \ldots, e_{i+\ell,0}, \ldots, e_{i+\ell,r-1}$. Per tant $\mathbf{e}^{\downarrow}$ és una ràfega de longitud $r\ell$.

(ii) Suposem que les coordenades no nul·les de $\mathbf{e}^{\downarrow}$ estan entre les ℓ coordenades consecutives $e_{i,j}, \ldots, e_{i+s,t}$ per a certs $0 \le j, t \le r-1$ i $0 \le i, s \le n-1$ que compleixen $(r-j) + r(s-1) + (t+1) = rs + t - j + 1 = \ell$. És a dir, les úniques coordenades no nul·les de $\mathbf{e}^{\downarrow}$ estan entre les últimes $r-j$ coordenades de $\mathbf{e}_i^{\downarrow}$, totes les coordenades de $\mathbf{e}_{i+1}^{\downarrow}, \ldots, \mathbf{e}_{i+s-1}^{\downarrow}$, i les $t+1$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

primeres coordenades de $\mathbf{e}^{\downarrow}_{i+s}$. Per tant, les úniques possibles coordenades no nul·les de $\mathbf{e}$ són $e_i, e_{i+1}, \ldots, e_{i+s-1}, e_{i+s}$. Així, $\mathbf{e}$ és una ràfega de longitud $s+1 = \lceil \ell/r \rceil$. □

Siguin $q = p^r$ una potència d'un primer p i $\mathcal{C}$ un codi lineal q–ari. El *descens* de $\mathcal{C}$, denotat $\mathcal{C}^{\downarrow}$, és el conjunt de descensos dels vectors de $\mathcal{C}$,

$$\mathcal{C}^{\downarrow} = \{\mathbf{u}^{\downarrow} : \mathbf{u} \in \mathcal{C}\}.$$

Notem que $\mathcal{C}^{\downarrow}$ és un codi p–ari. A continuació resumim les principals propietats d'aquest nou codi.

14.3.3 Proposició *Siguin $q = p^r$ amb p primer, $\mathcal{C}$ un $[n,k,\delta]_q$–codi lineal i $\mathcal{C}^{\downarrow}$ el seu descens. Aleshores,*

(i) *$\mathcal{C}^{\downarrow}$ és un $[rn, rk, \delta']_p$–codi, on $\delta \leq \delta' \leq r\delta$;*

(ii) *$\mathcal{C}^{\downarrow}$ detecta ràfegues de longitud $r(\delta-2)+1$;*

(iii) *$\mathcal{C}^{\downarrow}$ corregeix ràfegues de longitud $r(\rho-1)+1$ on $\rho = \lfloor (\delta-1)/2 \rfloor$.*

Demostració: (i) Clarament, $\mathcal{C}^{\downarrow}$ és un codi de longitud rn sobre $\mathbb{F}_p$. Si $\mathbf{u}^{\downarrow}, \mathbf{v}^{\downarrow} \in \mathcal{C}^{\downarrow}$ per a certs $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$, aleshores $\mathbf{u}+\mathbf{v} \in \mathcal{C}$ i $\mathbf{u}^{\downarrow} + \mathbf{v}^{\downarrow} = (\mathbf{u}+\mathbf{v})^{\downarrow} \in \mathcal{C}^{\downarrow}$. Anàlogament, si $\lambda \in \mathbb{F}_p$, tenim $\lambda\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ i $\lambda\mathbf{u}^{\downarrow} = (\lambda\mathbf{u})^{\downarrow} \in \mathcal{C}^{\downarrow}$. Per tant, $\mathcal{C}^{\downarrow}$ és un codi lineal. De la definició també és clar que $|\mathcal{C}^{\downarrow}| = |\mathcal{C}| = q^k = p^{rk}$. Per tant, $\mathcal{C}^{\downarrow}$ té dimensió rk.

Finalment, sigui δ' la distància mínima de $\mathcal{C}^{\downarrow}$. És clar que $|\mathbf{u}| \leq |\mathbf{u}^{\downarrow}| \leq r|\mathbf{u}|$ per a tota paraula $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$. Per tant, $\delta' \geq \delta$. Prenent $\mathbf{u}$ de pes δ a la desigualtat anterior, veiem que $\delta' \leq |\mathbf{u}^{\downarrow}| \leq r|\mathbf{u}| = r\delta$.

(ii) Sigui $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ tal que $\mathbf{u}^{\downarrow}$ sigui una ràfega de longitud $r(\delta-2)+1$. Pel lema 14.3.2 (ii), $\mathbf{u}$ és una ràfega de longitud $\lceil (r(\delta-2)+1)/r \rceil = \delta-1$. Per tant, $|\mathbf{u}| \leq \delta-1$, la qual cosa implica $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ i $\mathbf{u}^{\downarrow} = \mathbf{0}$. Això demostra que $\mathcal{C}^{\downarrow}$ detecta ràfegues de longitud $r(\delta-2)+1$.

(iii) Siguin $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{F}_q^n$ tals que $\mathbf{y}^{\downarrow}$ i $\mathbf{z}^{\downarrow}$ són dues ràfegues de longitud $r(\rho-1)+1$ a la mateixa classe lateral de $\mathcal{C}^{\downarrow}$. Pel lema 14.3.2 (ii), $\mathbf{y}$ i $\mathbf{z}$ són ràfegues de longitud $\lceil (r(\rho-1)+1)/r \rceil = \rho$; per tant,

$$|\mathbf{y}-\mathbf{z}| \leq 2\rho = 2\left\lfloor \frac{\delta-1}{2} \right\rfloor \leq \delta-1.$$

Ara bé, com que el descens és bijectiu, $(\mathbf{y}-\mathbf{z})^{\downarrow} = \mathbf{y}^{\downarrow} - \mathbf{z}^{\downarrow} \in \mathcal{C}^{\downarrow}$ implica $\mathbf{y}-\mathbf{z} \in \mathcal{C}$. D'aquí deduïm que $\mathbf{y}-\mathbf{z} = \mathbf{0}$, és a dir, $\mathbf{y} = \mathbf{z}$ i $\mathbf{y}^{\downarrow} = \mathbf{z}^{\downarrow}$. Per tant $\mathcal{C}^{\downarrow}$ corregeix ràfegues de longitud $r(\rho-1)+1$. □

14.3.4 Exemple Sigui $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4+x+1)$ (a 8.1 hi tenim la taula de logaritmes en base α). Sigui $\mathcal{C}$ un codi sobre $\mathbb{F}_{16}$ amb distància mínima $\delta = 7$ i suposem que

$$\mathbf{v} = (\alpha^3, \alpha^2, \alpha^{12}, 0, \alpha, \alpha^5, 0, 0, \alpha, \alpha^7, \alpha^7) \in \mathcal{C}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

En aquest cas, $r = 4$ i el descens de la paraula $\mathbf{v}$ és

$$\mathbf{v}^{\downarrow} = (0001\,0010\,1111\,0000\,0100\,0110\,0000\,0000\,0100\,1101\,1101).$$

Com que $\mathcal{C}$ detecta fins a 6 errors i en corregeix 3, qualsevol ràfega que afecti $\mathbf{v}^{\downarrow}$ com a molt en 6 blocs serà detectada, i qualsevol ràfega que l'afecti com a molt en 3 podrà ser corregida. Per exemple, si treballant amb el codi $\mathcal{C}^{\downarrow}$ rebem la paraula

$$\mathbf{y}^{\downarrow} = (0001\,001\underline{1}\,\underline{0000}\,\underline{1111}\,0100\,0110\,0000\,0000\,0100\,1101\,1101),$$

pujant els blocs de 4 bits al cos $\mathbb{F}_{16}$ obtenim

$$\mathbf{y} = (\alpha^3, \underline{\alpha}^6, \underline{0}, \underline{\alpha}^{12}, \alpha, \alpha^5, 0, 0, \alpha, \alpha^7, \alpha^7),$$

i aplicant un algorisme de correcció per a $\mathcal{C}$, podem recuperar $\mathbf{v}$, que està a distància 3 de $\mathbf{y}$. Per tant, corregim $\mathbf{y}^{\downarrow}$ per $\mathbf{v}^{\downarrow}$. Es tracta d'una ràfega d'errors de longitud $r(\rho-1)+1 = 4(3-1)+1 = 9$ que hem pogut corregir. Notem que no totes les ràfegues de longitud 10 es poden corregir; en aquest exemple, si també fos erroni el bit següent a l'últim de la ràfega, els errors afectarien ja 4 coordenades de $\mathbf{v}$, i se superaria la capacitat correctora de $\mathcal{C}$.

Com acabem de veure, els codis construïts per descens de cos tenen un comportament especialment bo de cara a la detecció i correcció de ràfegues. Però també són bons de cara al tractament d'esborralls. En el cas binari, ofereixen la posibilitat següent de detectar si una coordenada d'una paraula és un esborrall.

Sigui $\mathcal{C}$ un codi de longitud n sobre $\mathbb{F}_{2^r}$, amb $r > 1$. Cada grup de r coordenades de $\mathcal{C}^{\downarrow}$, començant per la primera, representa una coordenada del codi $\mathcal{C}$. Considerem ara el codi $\mathcal{C}'$ que consisteix en les paraules de $\mathcal{C}^{\downarrow}$ amb un bit de paritat afegit al final de cada bloc de r. És a dir, a cada bloc de r coordenades li afegim un bit al final de manera que el nombre total d'uns del bloc sigui parell. Clarament, $\mathcal{C}'$ té longitud $(r+1)n$. En rebre una paraula $\mathbf{y}$ podem mirar la paritat de cada bloc de $r+1$ coordenades començant pel principi. Si el bloc i–èsim té una quantitat senar d'uns, senyal que hi ha hagut algun error en aquell bloc concretament i que, per tant, la coordenada i–èsima de la paraula corresponent a $\mathcal{C}$ és errònia. No sabem el valor de l'error (és a dir, no sabem exactament a quina de les $r+1$ coordenades ha ocorregut), però en sabem la localització. Podem marcar llavors la coordenada i–èsima de la paraula de $\mathcal{C}$ com un esborrall i fer correcció d'esborralls a $\mathcal{C}$ (vegeu 10.5). D'aquesta manera, si $\mathcal{C}$ té distància mínima δ, només corregeix $\lfloor(\delta-1)/2\rfloor$ errors, però $\mathcal{C}'$ en pot arribar a corregir fins a $\delta - 1$, suposant que es produeixin en blocs diferents.

14.4 Entrellaçat

Suposem que es trameten paraules d'un cert codi per un canal que produeix els errors a ràfegues. Quan es produeix una ràfega d'errors, és probable que quedin afectats més símbols consecutius d'una mateixa paraula que la capacitat correctora del codi, la qual cosa fa poc útil l'eventual algorisme de correcció. Una manera d'evitar aquest problema és no trametre pel

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

canal les paraules del codi ordenadament, sinó intercalant de forma convenient les coordenades de paraules diferents. Si el missatge consta de m paraules de longitud n, es trameten primer els primers símbols de cada paraula, després els segons, etc., fins als n–èsims. D'aquesta forma, els símbols d'una paraula apareixen cada m posicions en la transmissió. Si es produeix una ràfega d'errors, en reordenar els símbols a la recepció del missatge, els errors queden dispersats en paraules diferents i així es facilita la detecció i correcció de la ràfega. Aquesta tècnica és coneguda com *entrellaçat* («interleaving» en anglès). No cal que el codi inicial sigui lineal, un codi de bloc és suficient, però les aplicacions més efectives empren codis cíclics.

L'*entrellaçat* de m paraules de $\mathbb{F}_q^n$,

$$\mathbf{x}_i = (x_{i,0}, x_{i,1}, \ldots, x_{i,n-1}), \quad i \in [m],$$

és la paraula de $\mathbb{F}_q^{mn}$

$$\mathrm{ent}(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_m) = (x_{1,0}, x_{2,0}, \ldots, x_{m,0}, x_{1,1}, x_{2,1}, \ldots, x_{m,1}, \ldots, x_{1,n-1}, x_{2,n-1}, \ldots, x_{m,n-1}).$$

Esquemàticament, l'entrellaçat de $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_m$ consisteix a pensar els m vectors com les files d'una matriu anomenada *matriu d'entrellaçament*, i després llegir-la per columnes:

$$\begin{matrix} x_{1,0} & x_{1,1} & \cdots & x_{1,n-1} \\ x_{2,0} & x_{2,1} & \cdots & x_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{m,0} & x_{m,1} & \cdots & x_{m,n-1}. \end{matrix}$$

L'*entrellaçat* d'un codi $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{F}_q^n$ amb *profunditat* m, denotat $\mathcal{C}(m)$, és el codi format per totes les paraules $\mathrm{ent}(\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m)$ amb $\mathbf{u}_i \in \mathcal{C}$ per $i \in [m]$.

14.4.1 Exemple Posem $q = 5$ i prenem $\mathbf{u}_1 = (0,1,2,3)$, $\mathbf{u}_2 = (2,4,1,3)$ i $\mathbf{u}_3 = (1,3,0,2)$. Aleshores, la matriu d'entrellaçament és

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \end{matrix}$$

d'on, llegint per columnes,

$$\mathrm{ent}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3) = (0,2,1,1,4,3,2,1,0,3,3,2). \tag{14.1}$$

Notem que l'entrellaçat de $\mathbf{u}_3^{(1)} = (2,1,3,0)$, $\mathbf{u}_1 = (0,1,2,3)$ i $\mathbf{u}_2 = (2,4,1,3)$ és

$$\mathrm{ent}(\mathbf{u}_3^{(1)}, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2) = (2,0,2,1,1,4,3,2,1,0,3,3) = \mathrm{ent}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)^{(1)},$$

la desplaçada cíclica de (14.1).

Siguin $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_m \in \mathbb{F}_q^n$ i posem $\mathbf{e} = \mathrm{ent}(\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_m) \in \mathbb{F}_q^{mn}$. Notem que de cada m coordenades consecutives de $\mathbf{e}$ n'hi ha exactament una de cada $\mathbf{e}_i$. Així, si $\mathbf{e}$ és una ràfega de longitud $m\ell$, aleshores $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_m$ són ràfegues de longitud ℓ.

La proposició següent mostra les propietats del codi entrellaçat.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

14.4.2 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k,\delta]_q$–codi lineal i $\mathcal{C}(m)$ el seu entrellaçat amb profunditat m. Aleshores,*

(i) *$\mathcal{C}(m)$ és un $[mn,mk,\delta]_q$–codi lineal;*

(ii) *si $\mathcal{C}$ és cíclic amb generador $g(x)$ llavors $\mathcal{C}(m)$ és també cíclic amb generador $g(x^m)$;*

(iii) *si $\mathcal{C}$ detecta ràfegues de longitud ℓ llavors $\mathcal{C}(m)$ en detecta de longitud $m\ell$;*

(iv) *si $\mathcal{C}$ corregeix ràfegues de longitud ℓ llavors $\mathcal{C}(m)$ en corregeix de longitud $m\ell$.*

Demostració: (i) L'entrellaçat $\mathcal{C}(m)$ s'obté de $\mathcal{C}^m = \mathcal{C}\times\cdots\times\mathcal{C} \subseteq (\mathbb{F}_q^n)^m = \mathbb{F}_q^{mn}$ per una reordenació de les coordenades. Per tant, $\mathcal{C}(m)$ té la mateixa longitud i la mateixa dimensió que $\mathcal{C}^m$, que són mn i mk, respectivament. Explícitament, si $\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_k$ és una base de $\mathcal{C}$, una base de $\mathcal{C}(m)$ està formada pels mk vectors

$$\mathrm{ent}(\mathbf{0},\ldots,\mathbf{u}_i,\ldots,\mathbf{0}),$$

on el vector $\mathbf{u}_i$ ocupa la posició $j\in[m]$. Finalment, és clar que si $\mathbf{u}$ és una paraula no nul·la de $\mathcal{C}$ i de pes mínim a $\mathcal{C}$, aleshores $\mathrm{ent}(\mathbf{u},\mathbf{0},\ldots,\mathbf{0})$ és una paraula no nul·la i de pes mínim de $\mathcal{C}(m)$. Per tant, $\mathcal{C}(m)$ i $\mathcal{C}$ tenen la mateixa distància mínima.

(ii) Sigui $\mathbf{u}=\mathrm{ent}(\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_m)$ una paraula de $\mathcal{C}(m)$. La desplaçada cíclica $\mathbf{u}^{(1)}$ de $\mathbf{u}$ coincideix amb $\mathrm{ent}(\mathbf{u}_m^{(1)},\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_{m-1})$, que pertany a $\mathcal{C}(m)$ perquè és una entrellaçada de paraules de $\mathcal{C}$. Per tant, $\mathcal{C}(m)$ és cíclic.

Sigui $g(x)=g_0+g_1x+\cdots+g_{n-k}x^{n-k}$ el polinomi generador de $\mathcal{C}$. Considerem la paraula $\mathbf{u}=(g_0,g_1,\ldots,g_{n-k},0,\ldots,0)\in\mathcal{C}$ i l'entrellaçat amb $m-1$ vectors $\mathbf{0}$:

$$\mathrm{ent}(\mathbf{u},\mathbf{0},\ldots,\mathbf{0}) = (g_0,0,\ldots,0,g_1,0,\ldots,0,\ldots,g_{n-k},0,\ldots,0). \tag{14.2}$$

Els blocs de zeros són de longitud $m-1$, excepte l'últim, que és de longitud $mk-1$. Notem que les coordenades del vector (14.2) són els coeficients del polinomi $g(x^m)$. Aquest vector i els seus $mk-1$ desplaçats són linealment independents i formen una base de $\mathcal{C}(m)$. La corresponent matriu generadora de $\mathcal{C}(m)$ és precisament la matriu generadora del codi cíclic de polinomi generador $g(x^m)$. Així, $g(x^m)$ és el polinomi generador de $\mathcal{C}(m)$.

(iii) Suposem que $\mathcal{C}$ detecta ràfegues de longitud ℓ, és a dir, l'única ràfega de longitud ℓ que conté és $\mathbf{0}$. Siguin $\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_m\in\mathcal{C}$ i suposem que $\mathbf{e}=\mathrm{ent}(\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_m)\in\mathcal{C}(m)$ és una ràfega de longitud $m\ell$. Aleshores, $\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_m\in\mathcal{C}$ són ràfegues de longitud ℓ i, per tant, $\mathbf{e}_1=\cdots=\mathbf{e}_m=\mathbf{0}$. Aleshores $\mathbf{e}=\mathbf{0}$ i $\mathcal{C}(m)$ detecta ràfegues de longitud $m\ell$.

(iv) Suposem que $\mathcal{C}$ corregeix ràfegues de longitud ℓ, és a dir, que les ràfegues de longitud ℓ estan a classes laterals diferents de $\mathcal{C}$. Siguin $\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_m,\mathbf{b}_1,\ldots,\mathbf{b}_m\in\mathbb{F}_q^n$ i suposem que $\mathbf{a}=\mathrm{ent}(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_m),\mathbf{b}=\mathrm{ent}(\mathbf{b}_1,\ldots,\mathbf{b}_m)\in\mathbb{F}_q^{mn}$ són dues ràfegues de longitud $m\ell$ a la mateixa classe lateral de $\mathcal{C}(m)$. Per una banda, $\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_m,\mathbf{b}_1,\ldots,\mathbf{b}_m$ són ràfegues de longitud ℓ. Per una altra,

$$\mathrm{ent}(\mathbf{a}_1-\mathbf{b}_1,\ldots,\mathbf{a}_m-\mathbf{b}_m)=\mathrm{ent}(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_m)-\mathrm{ent}(\mathbf{b}_1,\ldots,\mathbf{b}_m)\in\mathcal{C}(m)$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

i, per tant, $\mathbf{a}_i - \mathbf{b}_i \in \mathcal{C}$ per a cada $i \in [m]$. Així, $\mathbf{a}_i$ i $\mathbf{b}_i$ són a la mateixa classe lateral de $\mathcal{C}$. Com que $\mathcal{C}$ corregeix ràfegues de longitud ℓ, deduïm que $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i$, $i \in [m]$, i que $\mathbf{a} = \mathbf{b}$. Concloem que $\mathcal{C}(m)$ corregeix ràfegues de longitud $m\ell$. □

És clar que l'avantatge de l'entrellaçat augmenta en augmentar el valor de m. Això, però, té una dificultat. Quan es vol trametre una paraula de $\mathbb{F}_q^k$, primer cal codificar-la en una paraula de $\mathbb{F}_q^n$. Ara bé, abans de trametre, cal tenir codificat i desat un bloc de m paraules de $\mathbb{F}_q^k$. Al seu torn, el receptor ha d'esperar a haver rebut un bloc de m paraules per reordenar els símbols, obtenir els m vectors de longitud n, corregir els errors i, finalment, descodificar. L'avantatge de l'entrellaçat augmenta amb m, però l'inconvenient d'haver d'emmagatzemar blocs de m paraules, i d'haver d'esperar a rebre m paraules per poder començar a descodificar-les, també augmenta amb m. La variant de l'*entrellaçat m–retardat* («m–frame delayed interleaving» en anglès), que passem a descriure a continuació, resol aquesta dificultat perquè permet fer la codificació, el reordenament de símbols, la tramesa i la descodificació de manera contínua, sense haver d'esperar a tenir blocs de longitud m.

Imaginem la successió de blocs codificats (arbitràriament llarga) disposada a les columnes d'una matriu de n files (i un nombre arbitrari de columnes). Ara, per cada $i = 2, \ldots, n$, desplacem m posicions cap a la dreta cadascuna de les files $i, i+1, \ldots, n$. Finalment, enviem els símbols per columnes. Per exemple, si el codi té longitud $n = 4$ i el retard de l'entrellaçat el fem amb $m = 3$, els blocs codificats, denotant l'i–èsim per $(v_{i,0}, v_{i,1}, v_{i,2}, v_{i,3})$, es disposen de la manera següent

$$\begin{array}{cccccccccccc}
v_{1,0} & v_{2,0} & v_{3,0} & v_{4,0} & v_{5,0} & v_{6,0} & v_{7,0} & v_{8,0} & v_{9,0} & v_{10,0} & v_{11,0} & v_{12,0} & \cdots \\
\star & \star & \star & v_{1,1} & v_{2,1} & v_{3,1} & v_{4,1} & v_{5,1} & v_{6,1} & v_{7,1} & v_{8,1} & v_{9,1} & \cdots \\
\star & \star & \star & \star & \star & \star & v_{1,2} & v_{2,2} & v_{3,2} & v_{4,2} & v_{5,2} & v_{6,2} & \cdots \\
\star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & v_{1,3} & v_{2,3} & v_{3,3} & \cdots
\end{array}$$

i s'envien per columnes. Les $\star$ representen espais per enviar símbols inexistents en la informació inicial. Normalment s'hi posen zeros que el receptor haurà de tenir en compte per rebutjar-los en interpretar el missatge. Un cop inicialitzat el procés, la codificació i l'enviament es fan de forma contínua, i el receptor també pot rebre i descodificar simultàniament. No es tracta, doncs, de reiterar un procés de codificació i enviament de blocs, sinó que amb aquest sistema es fa una sola tramesa en la qual es va enviant tota la informació contínuament. Per tant, no podem modelar-lo amb un codi de majors paràmetres, tal com fèiem amb $\mathcal{C}(m)$ per a l'entrellaçat simple. El que sí que es pot fer és avaluar la bondat d'aquest entrellaçament respecte la detecció i correcció de ràfegues. Tal com ara es reordena, és clar que cada seqüència de $mn+1$ símbols consecutius enviats pel canal conté no més d'un símbol de cada paraula codificada. Per tant, els mateixos arguments que demostren els apartats (iii) i (iv) de la proposició 14.4.2 justifiquen el corol·lari següent.

14.4.3 Corol·lari *Sigui $\mathcal{C}$ un $[n,k,\delta]_q$–codi capaç de detectar ràfegues de longitud ℓ_{d} i de corregir-ne de longitud ℓ_{c}. Es tramet un missatge de $\mathcal{C}$ amb entrellaçat m–retardat per un canal q–ari. Si cap bloc codificat és afectat per més d'una ràfega, aleshores es poden detectar totes les ràfegues de longitud $(mn+1)\ell_{\mathrm{d}}$ i corregir totes les de longitud $(mn+1)\ell_{\mathrm{c}}$.*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

14.4.4 Exemple Sigui $\mathcal{C} = \mathcal{H}am_2(3)$. Sabem que té longitud $n = 7$ i distància mínima $\delta = 3$, per tant detecta dos errors i en corregeix un. Com que és un codi perfecte, només detecta ràfegues de longitud $\ell_{\mathrm{d}} = 2$ i en corregeix de longitud $\ell_{\mathrm{c}} = 1$. Suposem que hem d'enviar la seqüència següent de paraules ja codificades:

$$1110000,\ 1001100,\ 0101010,\ 1101001,\ 0111100,\ 0000000,\ 0101010,\ 1111111,$$

$$1110000,\ 1000011,\ 1100110,\ 1101001,\ 0111100,\ 0000000,\ 1111111,\ 0101010.$$

Si ho fem sense entrellaçar només detectarem les ràfegues d'errors de longitud 2 (més alguna de longitud 3 o 4 que, casualment, afecti el final d'un bloc i el començament d'un altre). I només podrem corregir en general les de longitud 1, és a dir, errors aïllats.

Si fem l'entrellaçat amb profunditat $m = 2$, podrem detectar ràfegues de longitud $m\ell_{\mathrm{d}} = 4$ i corregir-ne de longitud $m\ell_{\mathrm{c}} = 2$. El canal trametrà els bits en l'ordre següent

$$1110100101000\underline{0011}10011001001\ 0010101010000001110111011101\ldots$$

i si, per exemple, una ràfega afecta els 4 bits subratllats, com que són dos d'una paraula i dos d'una altra, podrà ser detectada.

Si fem l'entrellaçat 2-retardat, podrem detectar ràfegues de longitud $(mn+1)\ell_{\mathrm{d}} = 30$ i corregir-ne de longitud $(mn+1)\ell_{\mathrm{c}} = 15$. El canal trametrà els bits ordenats segons les columnes de la matriu següent:

$$\begin{array}{ccccccccccccccccccccc}
1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & \underline{0} & \underline{1} & 0 & \star & \star & \star & \star & \star & \star & \cdots \\
\star & \star & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & \underline{1} & \underline{1} & 0 & 1 & 1 & \star & \star & \star & \star & \cdots \\
\star & \star & \star & \star & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \underline{0} & \underline{0} & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \star & \star & \cdots \\
\star & \star & \star & \star & \star & \star & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & \underline{1} & \underline{0} & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & \cdots \\
\star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & 0 & 1 & 0 & 0 & \underline{1} & \underline{0} & \underline{0} & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\
\star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & 0 & 0 & \underline{1} & \underline{0} & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & \cdots \\
\star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & \star & \underline{0} & \underline{0} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & \cdots
\end{array}$$

és a dir, s'enviarà

$$1000000100000001000001000000011000001000000100000100100$$
$$0011110001101100110100010100000111\underline{1100101000110000}0\cdots$$

Si, per exemple, una ràfega d'errors afecta els 15 bits subratllats, podrà ser corregida, ja que els bits erronis són un de sol a cadascuna de les paraules 5, 3, 1, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 15, 13, 11, 9 i 7, respectivament.

Problemes

14.1 Sigui $g(x) = 2 + x^2 + 2x^3 + x^4 + x^5 \in \mathbb{F}_3[x]$.

1) Proveu que $g(x)$ és el polinomi generador d'un $[11, 6]_3$–codi cíclic $\mathcal{C}$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

2) Admetem que $\delta(\mathcal{C}) = 5$. Empreu el mètode de captura de l'error per corregir la paraula

$$(2, 0, 1, 2, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 2).$$

3) Calculeu la proporció d'errors de pes 2 que no són corregits per aquest mètode.

14.2 Demostreu que $g(x) = x^5 + x^4 + x^2 + 1$ genera un codi cíclic de longitud 15 corrector de ràfegues de longitud 2.

14.3 Sabent que el codi binari, cíclic i de longitud 15 generat pel polinomi $g(x) = x^6 + x^3 + x^2 + x + 1$, $\mathcal{C}$, corregeix ràfegues de longitud 3, corregiu les paraules rebudes següents:

1) $(1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$;
2) $(1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1)$;
3) $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$;
4) $(0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1)$;
5) $(1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1)$.

14.4 Sabent que el codi binari, cíclic i de longitud 15 generat pel polinomi $g(x) = x^5 + x^4 + x^2 + 1$, $\mathcal{C}$, corregeix ràfegues de longitud 2, corregiu les paraules rebudes següents:

1) $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1)$;
2) $(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1)$;
3) $(0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)$;
4) $(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)$;
5) $(0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)$.

14.5 Considereu el codi $\mathcal{C}$ amb matriu generadora

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Esbrineu les capacitats detectora i correctora d'errors i de ràfegues de $\mathcal{C}$. Reconeixeu de quin codi es tracta?
2) Codifiqueu les paraules $(1, 0, 0, 0)$, $(1, 1, 1, 0)$, $(1, 1, 0, 0)$, $(1, 0, 0, 1)$, $(0, 0, 0, 1)$ i $(1, 1, 1, 1)$.
3) Trobeu les capacitats detectora i correctora de ràfegues de l'entrellaçat amb profunditat 3, $\mathcal{C}(3)$.
4) Confeccioneu la llista de bits a transmetre si s'usa entrellaçat amb profunditat 3.
5) Feu malbé els tres primers bits i apliqueu l'algorisme de correcció de $\mathcal{C}$ per corregir-los.

14.6 Considereu el mateix codi $\mathcal{C}$ de l'exercici anterior.

1) Trobeu les capacitats detectora i correctora de ràfegues de l'entrellaçat amb profunditat 6, $\mathcal{C}(6)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

2) Confeccioneu la llista de bits a transmetre si es volen enviar les mateixes sis paraules de l'exercici anterior i s'usa entrellaçat amb profunditat 6.

3) Feu malbé sis bits consecutius a l'atzar i apliqueu l'algorisme de correcció de $\mathcal{C}$ per corregir-los.

14.7 Considerem $\mathcal{C}$ el codi cíclic, binari i de longitud 15 generat pel polinomi $g(x) = x^6+x^3+x^2+x+1$. A l'exemple 14.2.4 hem vist que corregeix ràfegues de longitud 3.

1) Construïu una matriu generadora de $\mathcal{C}$ a partir del polinomi generador.

2) Codifiqueu les paraules 1, x^2, $1+x^6$ i $1+x^5+x^7$.

3) Confeccioneu la llista de bits a transmetre si es volen enviar aquestes quatre paraules i s'usa entrellaçat amb profunditat 2.

4) Feu malbé sis bits consecutius a l'atzar i apliqueu el mètode de Meggit per corregir-los.

5) Confeccioneu la llista de bits a transmetre si es volen enviar aquestes quatre paraules i s'usa entrellaçat amb profunditat 4.

6) Feu malbé dotze bits consecutius a l'atzar i apliqueu l'algorisme de Meggit per corregir-los.

14.8 Considereu el codi binari $\mathcal{C}$ de matriu generadora

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Comproveu que $\mathcal{C}$ corregeix ràfegues de longitud 1.

2) Volem trametre el missatge següent per un canal binari i usant el codi $\mathcal{C}$:

$$10000101111001011000001111101010000 1.$$

Codifiqueu-la.

3) Confeccioneu la llista de bits a trametre si es vol usar entrellaçat 2-retardat.

4) Quina capacitat correctora de ràfegues tindrem amb aquesta tècnica?

5) Feu malbé onze bits consecutius a l'atzar i apliqueu l'algorisme de correcció de $\mathcal{C}$ com a codi lineal (vegeu 10.2) per corregir-los.

14.9 Considereu el codi lineal $\mathcal{C} = \langle (1, \alpha^4, \alpha^8) \rangle$ sobre el cos $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4+x^3+1)$. Calculeu:

1) els paràmetres de $\mathcal{C}$ i de $\mathcal{C}^{\downarrow}$ i comproveu que $\delta(\mathcal{C}^{\downarrow}) > \delta(\mathcal{C})$;

2) les capacitats detectores i correctores d'errors, i de ràfegues, de $\mathcal{C}$ i de $\mathcal{C}^{\downarrow}$.

14.10 Considereu el codi lineal $\mathcal{C} = \langle (1, \alpha, 2\alpha, \alpha+1), (\alpha, 0, 0, 2\alpha+2) \rangle$ sobre el cos $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2+2x+2)$. Calculeu:

1) els paràmetres de $\mathcal{C}$ i de $\mathcal{C}^{\downarrow}$;

2) les capacitats detectores i correctores de $\mathcal{C}$ i $\mathcal{C}^{\downarrow}$.

14.11 Considereu el codi $\mathcal{H}am_8(2)$ construït amb el cos $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^3+x+1)$. Corregiu les paraules rebudes següents, que han estat codificades amb $\mathcal{C} = \mathcal{H}am_8(2)^{\downarrow}$:

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1) 110001101110001010;

2) 001101111000011010.

14.12 Considereu el codi lineal 4–ari $\mathcal{C}$ sobre el cos $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2+x+1)$ de matriu generadora

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Calculeu els paràmetres de $\mathcal{C}$ i de $\mathcal{C}^{\downarrow}$.

2) Calculeu les capacitats detectora i correctora de ràfegues de $\mathcal{C}^{\downarrow}$.

3) Codifiqueu la paraula binària $\mathbf{x} = (1,1,0,1,1,0)$ amb el codi $\mathcal{C}^{\downarrow}$; és a dir, trobeu una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_4^3$ tal que $\mathbf{y}^{\downarrow} = x$, codifiqueu $\mathbf{y}$ usant la matriu G i calculeu el descens $\mathbf{v} \in \mathcal{C}^{\downarrow}$ de la paraula obtinguda.

4) Modifiqueu tercer bit de $\mathbf{v}$, i corregiu i descodifiqueu la paraula resultant.

5) Modifiqueu el primer i segon bits de $\mathbf{v}$, i corregiu i descodifiqueu la paraula resultant.

6) Modifiqueu el segon i tercer bits de $\mathbf{v}$, i intenteu corregir la paraula resultant. Quina és la resposta de l'algorisme de correcció?

14.13 Considereu el el codi de Hamming $\mathcal{H}am_4(2)$ sobre el cos $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2+x+1)$. Sigui $\mathcal{C}$ el codi format afegint un bit de paritat al final de cada bloc de $\mathcal{H}am_4(2)^{\downarrow}$ (veugeu l'últim paràgraf de l'apartat 14.3).

1) Calculeu els paràmetres de $\mathcal{C}$ i una matriu generadora.

2) Usant la matriu generadora de l'apartat anterior, codifiqueu la paraula binària $\mathbf{x} = (0,1,1,1,1,0)$ amb el codi $\mathcal{C}$; sigui $\mathbf{v}$ la paraula resultant.

3) Modifiqueu el tercer i quart bits de $\mathbf{v}$ i corregiu i descodifiqueu la paraula resultant.

4) Poseu esborralls als quatre primers bits de $\mathbf{v}$. Determineu els valors d'aquests esborralls a partir de la paraula borrosa i descodifiqueu el resultat.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

15
Codis BCH

Les sigles BCH corresponen a les tres inicials dels primers autors que van descobrir aquests codis: R. Bose i D. Ray-Chaudhuri el 1960 [15, 14] i, independentment, A. Hocquenghem el 1959 [33]. Aquests autors van construir aquesta família de codis cíclics per al cas binari. Un any més tard, Gorenstein i Zierler [27] els estenien a qualsevol característica. La importància d'aquesta família de codis rau en el fet que, donat un enter positiu δ, es pot construir un codi BCH que tingui distància mínima major o igual que δ i, per tant, es poden dissenyar de forma que detectin o corregeixin qualsevol nombre predeterminat d'errors. En els seus treballs originals, Bose, Ray-Chaudhuri i Hocquenghem no van donar cap algorisme de correcció. D'altra banda, l'algorisme general com a codis lineals o cíclics no és computacionalment eficient perquè les dimensions i longituds creixen ràpidament dins la família. Des de l'any 1960, quan W. Peterson va donar el primer algorisme explícit de correcció per als codis BCH binaris [52], s'han succeït diferents versions i millores de l'algorisme de correcció. L'any 1961 el mètode de Peterson fou estès al cas general per Gorenstein i Zierler [27], el 1964 per Chien [18], i el 1965 per Forney [24]. Encara que tots aquests algorismes són prou adequats per a capacitats correctores baixes, també esdevenen computacionalment inaplicables quan el nombre d'errors a corregir augmenta. Uns anys més tard, el 1967, Berlekamp donà un algorisme de correcció [5, 6] bastant més eficient, que encara fou millorat posteriorment per Masey [43]. En el present capítol, descriurem el mètode degut a Sugiyama, Kasahara, Hirasawa i Namekawa [70] publicat el 1975, el qual és conceptualment més senzill que el de Berlekamp–Massey i d'una complexitat computacional similar.

A l'apartat 15.1 es tracten les extensions de cossos i el concepte de polinomi mínim més enllà del que s'ha tractat a l'apartat 13.5 en relació amb els codis de Hamming. Després, a l'apartat 15.2, es dóna una presentació alternativa dels codis cíclics que és el punt clau per entendre els codis BCH. A l'apartat 15.3 es dóna la definició i les primeres propietats dels codis BCH. Els últims apartats es dediquen a l'algorisme de correcció. Al 15.4 s'introdueixen els polinomis localitzador i avaluador, al 15.5 s'estudia l'anomenada equació fonamental i, finalment, al 15.6 s'aborda pròpiament el problema de ls correcció.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

15.1 Polinomis mínims

En l'estudi dels codis BCH s'utilitzen diversos fets de la teoria de cossos finits que no han estat desenvolupats al capítol 8. Concretament, necessitarem tractar extensions de cossos i polinomis mínims, que és el que fem en aquest apartat.

Una *extensió* de cossos, denotada per $K_1 \leq K_2$, és una parella de cossos K_1 i K_2 tals que $K_1 \subseteq K_2$ i que, per a cada $\beta, \gamma \in K_1$, la suma, $\beta + \gamma$, i el producte, $\beta\gamma$, dóna el mateix element tant si es fan les operacions de K_1 o les de K_2. Si $K_1 \leq K_2$ es una extensió, es diu que K_1 és el *cos base* i K_2 el *cos extensió* de K_1.

En tot el que segueix ens restringirem només a extensions de cossos finits. Per exemple, tot cos finit $\mathbb{F}_q$ de característica p és una extensió del seu cos primer, $\mathbb{F}_p \leq \mathbb{F}_q$. Un altre exemple d'extensió el dóna la proposició 8.6.6: si $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ és un polinomi irreductible, aleshores $\mathbb{F}_q[x]/(f(x))$ és una extensió de $\mathbb{F}_q$.

És rutinari comprovar que, si $K_1 \leq K_2$ és una extensió de cossos, aleshores K_2 és un K_1–espai vectorial amb la suma i producte propis de K_2: si $\beta, \gamma \in K_2$ i $\lambda \in K_1$, aleshores $\beta + \gamma \in K_2$ i $\lambda\beta \in K_2$. Si la dimensió d'aquest espai és $m \geq 1$, aleshores $|K_2| = |K_1|^m$. Per tant, per a certa potència q d'un primer p, tenim $|K_1| = q$ i $|K_2| = q^m$. Així, els cossos K_1 i K_2 tenen la mateixa característica, p, i podem referir-nos a una extensió genèrica amb l'expressió $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$.

Per a tot aquest apartat, $m \geq 1$ és un enter, q una potència d'un primer p, i $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$ una extensió de cossos de característica p. En particular, pot tractar-se d'un cos $\mathbb{F}_q$ vist com a extensió del seu cos primer $\mathbb{F}_p$.

A continuació estudiarem les arrels que un polinomi $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ té a $\mathbb{F}_{q^m}$ i quins polinomis amb els coeficients a $\mathbb{F}_q$ tenen com a arrel un determinat element $\beta \in \mathbb{F}_{q^m}$.

És fàcil observar que tot element $\beta \in \mathbb{F}_{q^m}$ és arrel d'algun polinomi amb els coeficients a $\mathbb{F}_q$. En efecte, $\beta = 0$ és arrel del polinomi x i, si $\beta \neq 0$, segons la proposició 8.7.1 (iii), $\beta^{q^m-1} = 1$ i, per tant, β és arrel del polinomi $x^{q^m-1} - 1 \in \mathbb{F}_q[x]$. Més endavant redemostrem aquest fet trobant un altre polinomi de grau inferior.

Estenent el que s'ha vist a 13.5, és immediat comprovar que per a cada element $\beta \in \mathbb{F}_{q^m}$ el conjunt de polinomis de $\mathbb{F}_q[x]$ que l'anul·len,

$$N(\beta) = \{a(x) \in \mathbb{F}_q[x] : a(\beta) = 0\},$$

és un ideal de $\mathbb{F}_q[x]$ (vegeu 13.1), dit l'ideal *anul·lador* de β. Per tant, segons la proposició 13.1.2, existeix un únic polinomi mònic de grau mínim a $N(\beta)$, que és el polinomi generador de $N(\beta)$. L'anomenarem *polinomi mínim* o *polinomi anul·lador* de β i el denotarem $m_\beta(x)$. Així, el polinomi mínim de β és l'únic polinomi mònic, amb coeficients a $\mathbb{F}_q$ i de grau mínim que anul·la β. Té la remarcable propietat que els polinomis $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ que anul·len β són precisament els seus múltiples:

$$a(\beta) = 0 \Longleftrightarrow m_\beta(x) | a(x).$$

En realitat, $m_\beta(x)$ depèn de β i de l'extensió $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$ considerada. Normalment, l'extensió se sobreentendrà pel context i no la fem notar a l'expressió $m_\beta(x)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

15.1.1 Exemple Sigui $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m} = \mathbb{F}_q[x]/(f(x))$ una extensió de cossos, on $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ és un polinomi mònic i irreductible.

Si $\lambda \in \mathbb{F}_q$, aleshores és clar que $m_\lambda(x) = x - \lambda \in \mathbb{F}_q[x]$. En particular, $m_0(x) = x$ i $m_1(x) = x - 1$.

Calculem el polinomi mínim de $\alpha = \overline{x}$. Els q^m elements de $\mathbb{F}_{q^m}$ són totes les expressions polinòmiques en α, amb coeficients a $\mathbb{F}_q$, de grau inferior al de $f(x)$, i $f(x)$ és mònic i compleix $f(\alpha) = 0$. Per tant, $m_\alpha(x) = f(x)$.

La proposició següent recull tres propietats fonamentals dels polinomis mínims.

15.1.2 Proposició *Sigui $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$ una extensió de cossos. Per a tot element $\beta \in \mathbb{F}_{q^m}$ es compleix:*

(i) *$m_\beta(x)$ és un polinomi mònic i irreductible a $\mathbb{F}_q[x]$;*

(ii) *$m_\beta(x) \mid x^{q^m} - x$;*

(iii) *$\deg m_\beta(x) | m$.*

Demostració: (i) La demostració de la proposició 13.5.1 (i) serveix exactament igual per al context més general en què ens trobem.

(ii) Si $\beta = 0$ és clar que $m_\beta(x) = x$ divideix $x^{q^m} - x$. Altrament, per la proposició 8.7.1 (iii), β és arrel del polinomi $x^{q^m-1} - 1 \in \mathbb{F}_q[x]$. Ara, pel fet de ser irreductible, $m_\beta(x)$ divideix $x^{q^m-1} - 1$ i, per tant, $x^{q^m} - x$.

(iii) Pel teorema 8.8.5 i els dos apartats anteriors. □

En general, no és fàcil trobar polinomis mínims d'elements, com es veu a l'exemple següent.

15.1.3 Exemple Considerem l'extensió de cossos $\mathbb{F}_2 \leq \mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1)$ i busquem el polinomi mínim de $\beta = \alpha^3$. La taula 15.1 és la taula de logaritmes en base α d'aquest cos.

Taula 15.1 Taula de logaritmes per $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1)$

1	$=$	1	α^8	$=$	$(\alpha+1) + \alpha^2 + \alpha$	$= \alpha^2 + 1$
α	$=$	α	α^9			$= \alpha^3 + \alpha$
α^2	$=$	α^2	α^{10}	$=$	$(\alpha+1) + \alpha^2$	$= \alpha^2 + \alpha + 1$
α^3	$=$	α^3	α^{11}			$= \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$
α^4	$=$	$\alpha + 1$	α^{12}	$=$	$(\alpha+1) + \alpha^3 + \alpha^2$	$= \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1$
α^5	$=$	$\alpha^2 + \alpha$	α^{13}	$=$	$(\alpha+1) + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$	$= \alpha^3 + \alpha^2 + 1$
α^6	$=$	$\alpha^3 + \alpha^2$	α^{14}	$=$	$(\alpha+1) + \alpha^3 + \alpha$	$= \alpha^3 + 1$
α^7	$=$	$\alpha^4 + \alpha^3 = \alpha^3 + \alpha + 1$				

D'aquesta taula es dedueix que α és un element primitiu de $\mathbb{F}_{16}$. Per la proposició anterior, sabem que $m_\beta(x)$ és un polinomi irreductible de grau divisor de 4. Una primera manera de

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

trobar-lo consisteix a buscar tots els possibles candidats a la taula de polinomis irreductibles 8.2, i substituir β a cadascun d'ells fins a trobar-ne un que l'anul·li. Una altra manera més polida de fer-ho fóra imposar que un polinomi genèric de grau 4 sobre $\mathbb{F}_2$, $\lambda_0+\lambda_1 x+\lambda_2 x^2+\lambda_3 x^3+\lambda_4 x^4$, anul·li $\beta=\alpha^3$. Així,

$$\begin{aligned} 0 &= \lambda_0+\lambda_1\alpha^3+\lambda_2\alpha^6+\lambda_3\alpha^9+\lambda_4\alpha^{12} \\ &= \lambda_0+\lambda_1\alpha^3+\lambda_2(\alpha^3+\alpha^2)+\lambda_3(\alpha^3+\alpha)+\lambda_4(\alpha^3+\alpha^2+\alpha+1) \\ &= (\lambda_0+\lambda_4)+(\lambda_3+\lambda_4)\alpha+(\lambda_2+\lambda_4)\alpha^2+(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\lambda_4)\alpha^3. \end{aligned}$$

D'aquí en resulta el sistema de 4 equacions en les 5 incògnites $\lambda_0,\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4\in\mathbb{F}_2$ següent:

$$\left.\begin{array}{rrrrr} \lambda_0+ & & & \lambda_4 & =0 \\ & & \lambda_3+ & \lambda_4 & =0 \\ & \lambda_2+ & & \lambda_4 & =0 \\ \lambda_1+ & \lambda_2+ & \lambda_3+ & \lambda_4 & =0 \end{array}\right\}.$$

Resolent-lo a $\mathbb{F}_2$, s'obté $\lambda_0=\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=\lambda_4\in\mathbb{F}_2$. És a dir, 0 i $1+x+x^2+x^3+x^4$ són els únics polinomis de grau ≤ 4 que anul·len β. Això significa que $m_\beta(x)=1+x+x^2+x^3+x^4$.

Després dels dos lemes següents veurem una forma més ràpida de calcular polinomis mínims.

15.1.4 Lema *Sigui $\mathbb{F}_q\le\mathbb{F}_{q^m}$ una extensió de cossos. Aleshores, per a tot $\beta\in\mathbb{F}_{q^m}$, es compleix*

$$\beta\in\mathbb{F}_q \quad\Longleftrightarrow\quad \beta^q=\beta.$$

Demostració: Suposem que $\beta\in\mathbb{F}_q\setminus\{0\}$. Aleshores, per la proposició 8.7.1(i), $\operatorname{ord}\beta\,|\,q-1$, d'on resulta $\beta^{q-1}=1$ i $\beta^q=\beta$. Com que també $0^q=0$, els q elements de $\mathbb{F}_q$ són precisament les q arrels del polinomi x^q-x a $\mathbb{F}_{q^m}$. Això ens dóna l'altra implicació: si $\beta\in\mathbb{F}_{q^m}$ i $\beta^q=\beta$ aleshores β és una arrel de x^q-x a $\mathbb{F}_{q^m}$ i, per tant, $\beta\in\mathbb{F}_q$. □

Amb aquesta propietat i el fet que $(\beta+\gamma)^q=\beta^q+\gamma^q$ per a tot $\beta,\gamma\in\mathbb{F}_q$ d'acord amb el lema 8.8.4 (ii), podem deduir la relació següent entre diferents arrels d'un polinomi.

15.1.5 Lema *Sigui $\mathbb{F}_q\le\mathbb{F}_{q^m}$ una extensió de cossos, $\beta\in\mathbb{F}_{q^m}$ i $a(x)\in\mathbb{F}_q[x]$. Si $a(\beta)=0$ aleshores $a(\beta^q)=0$.*

Demostració: Posem $a(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$ amb $a_0,\ldots,a_n\in\mathbb{F}_q$. Aplicant els lemes 15.1.4 i 8.8.4 (ii), tenim que si $a(\beta)=0$ llavors

$$\begin{aligned} a(\beta^q) &= a_0+a_1\beta^q+\cdots+a_n\beta^{qn} \\ &= a_0^q+a_1^q\beta^q+\cdots+a_n^q(\beta^n)^q \\ &= (a_0+a_1\beta+\cdots+a_n\beta^n)^q=0^q=0. \qquad \square \end{aligned}$$

Apliquem repetidament el lema anterior. Si $\beta\in\mathbb{F}_{q^m}$ és una arrel d'un polinomi $a(x)\in\mathbb{F}_q[x]$, aleshores també ho són $\beta,\beta^q,\beta^{q^2},\beta^{q^3},\ldots$. Com que $\mathbb{F}_{q^m}$ és finit, en aquesta successió apareixerà

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

alguna repetició. Un cop trobada la primera repetició, la proposició següent ens dóna una manera alternativa de calcular el polinomi mínim de β.

15.1.6 Proposició *Sigui $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$ una extensió de cossos. Fixem $\beta \in \mathbb{F}_{q^m}$ i considerem el conjunt*

$$\{\beta, \beta^q, \beta^{q^2}, \ldots, \beta^{q^{d-1}}\},$$

on $\beta^{q^d} = \beta^{q^i}$, $0 \leq i \leq d-1$, és la primera repetició apareguda. Aleshores,

(i) *$i = 0$ (és a dir, la primera repetició sempre és contra β);*

(ii) *$m_\beta(x) = (x-\beta)(x-\beta^q)\cdots(x-\beta^{q^{d-1}})$.*

Demostració: (i) Suposem que $\beta^{q^d} = \beta^{q^i}$ és la primera repetició que trobem en la construcció del conjunt de l'enunciat, $0 \leq i \leq d-1$. Tenim $\beta^{q^d - q^i} = 1$. Per tant, per la proposició 8.7.1 (ii), $q^d - q^i = q^i(q^{d-i}-1)$ és múltiple de ord β. Però, ord β divideix $q^m - 1$; per tant, és coprimer amb q. Així, $q^{d-i}-1$ és múltiple de ord β i $\beta^{q^{d-i}-1} = 1$, és a dir, $\beta^{q^{d-i}} = \beta$. Com que $\beta^{q^d} = \beta^{q^i}$ era la primera repetició en la construcció del conjunt esmentat, deduïm que $i = 0$ i aquesta repetició és contra β, el primer element de la llista.

(ii) De la definició, sabem que β és una arrel de $m_\beta(x)$. Pel lema 15.1.5, $\{\beta, \beta^q, \beta^{q^2}, \ldots, \beta^{q^{d-1}}\}$ també són arrels de $m_\beta(x)$. Per tant, el polinomi mònic

$$a(x) = (x-\beta)(x-\beta^q)\cdots(x-\beta^{q^{d-1}})$$

divideix $m_\beta(x)$. Si demostrem que $a(x)$ té coeficients a $\mathbb{F}_q$, la minimalitat del grau del polinomi mínim ens permetrà concloure que $m_\beta(x) = a(x)$. En efecte, posem $a(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d$ que, en general, té coeficients a $\mathbb{F}_{q^m}$. Elevant els dos costats de la igualtat anterior a q, i utilitzant el lema 8.8.4 (ii) i el fet $\beta^{q^d} = \beta$, obtenim

$$\begin{aligned} a_0^q + a_1^q x^q + \cdots + a_d^q x^{qd} &= (a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d)^q \\ &= (x-\beta)^q (x-\beta^q)^q \cdots (x-\beta^{q^{d-2}})^q (x-\beta^{q^{d-1}})^q \\ &= (x^q - \beta^q)(x^q - \beta^{q^2}) \cdots (x^q - \beta^{q^{d-1}})(x^q - \beta) \\ &= a(x^q) \\ &= a_0 + a_1 x^q + \cdots + a_d x^{qd}. \end{aligned}$$

Ara, igualant coeficient a coeficient, veiem que $a_i^q = a_i$ per a tot $0 \leq i \leq d$, la qual cosa, segons el lema 15.1.4, implica que $a_i \in \mathbb{F}_q$ i $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, tal com volíem. □

15.1.7 Exemple Tornem a considerar el cos de l'exemple 15.1.3 i calculem el polinomi mínim de $\beta = \alpha^3$ d'una altra manera. El conjunt corresponent a β és

$$\{\beta = \alpha^3, \quad \beta^2 = \alpha^6, \quad \beta^{2^2} = \alpha^{12}, \quad \beta^{2^3} = \alpha^{24} = \alpha^9\},$$

ja que $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$ és la primera repetició. Per tant, fent càlculs amb l'ajut de la taula de logaritmes 15.1, tenim

$$\begin{aligned} m_\beta(x) &= (x-\alpha^3)(x-\alpha^6)(x-\alpha^{12})(x-\alpha^9) \\ &= (x^2 + \alpha^2 x + \alpha^9)(x^2 + \alpha^8 x + \alpha^6) \\ &= x^4 + x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Val a dir que, malgrat els càlculs intermedis siguin polinomis de $\mathbb{F}_{16}[x]$, el resultat final ha de ser un polinomi binari, ja que $m_\beta(x) \in \mathbb{F}_2[x]$.

Com a conseqüència de la proposició 15.1.6, els elements $\beta, \beta^q, \beta^{q^2}, \ldots$ tenen tots el mateix polinomi mínim. Aquesta observació mena al concepte de classe ciclotòmica que passem a definir.

Fixada una extensió de cossos $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$, en el conjunt $\mathbb{F}_{q^m}$ definim la relació $\sim$ següent: per a tot $\beta, \gamma \in \mathbb{F}_{q^m}$,

$$\beta \sim \gamma \quad \Longleftrightarrow \quad m_\beta(x) = m_\gamma(x).$$

Clarament, aquesta relació és d'equivalència. Les classes d'equivalència s'anomenen *classes ciclotòmiques* (*respecte* $\mathbb{F}_q$). Denotarem per $[\beta]$ la classe ciclotòmica d'un $\beta \in \mathbb{F}_{q^m}$. Tant la relació com les classes ciclotòmiques a $\mathbb{F}_{q^m}$ depenen del cos $\mathbb{F}_q$, sobre el qual considerar els polinomis mínims. Mentre estigui clar pel context, no farem referència a aquesta dependència i parlarem simplement de les classes ciclotòmiques de $\mathbb{F}_{q^m}$.

Per la proposició 15.1.6, la classe ciclotòmica de $\beta \in \mathbb{F}_{q^m}$ consisteix precisament en

$$[\beta] = \{\beta, \beta^q, \beta^{q^2}, \ldots, \beta^{q^{d-1}}\},$$

on d és el primer enter positiu tal que $\beta^{q^d} = \beta$. Per tant, a cada classe ciclotòmica hi ha exactament tants elements com grau del polinomi mínim comú a tots ells. En particular, el cardinal de cadascuna de les classes ciclotòmiques de $\mathbb{F}_{q^m}$ és un divisor de m. A més, notem que els polinomis mínims d'elements de $\mathbb{F}_{q^m}$ (respecte $\mathbb{F}_q$) són irreductibles sobre $\mathbb{F}_q$, però descomponen completament sobre $\mathbb{F}_{q^m}$.

Les classes ciclotòmiques d'un sol element són justament les dels elements del cos base; per exemple, $[0] = \{0\}$ i $[1] = \{1\}$. Un altre exemple genèric és la classe ciclotòmica de α al cos $\mathbb{F}_q[x]/(f(x))$, on $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ és irreductible. Es tracta de $[\alpha] = \{\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \ldots, \alpha^{q^{m-1}}\}$, on $m = \deg f(x)$, i $m_\alpha(x) = (x-\alpha)(x-\alpha^q)\cdots(x-\alpha^{q^{m-1}}) = f(x)$.

15.1.8 Exemple A la taula següent podem veure les classes ciclotòmiques del cos de 16 elements $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4+x+1)$ respecte $\mathbb{F}_2$, amb els respectius polinomis mínims, alguns dels quals ja han estat calculats en exemples anteriors:

classe ciclotòmica	polinomi mínim
$\{0\}$	x
$\{1\}$	$x+1$
$\{\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$	x^4+x+1
$\{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$	$x^4+x^3+x^2+x+1$
$\{\alpha^5, \alpha^{10}\}$	x^2+x+1
$\{\alpha^7, \alpha^{11}, \alpha^{13}, \alpha^{14}\}$	x^4+x^3+1

Els quatre primers polinomis mínims ja els coneixíem. El cinquè i sisè, un cop calculades les classes ciclotòmiques, estan determinats per la taula de polinomis irreductibles 8.2. En efecte, el cinquè és l'únic polinomi irreductible de grau 2 sobre $\mathbb{F}_2$, i dels tres irreductibles de grau 4 que hi ha, només en queda un per assignar a la sisena classe ciclotòmica.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Veurem ara que el producte, sense repetició, dels polinomis mínims de tots els elements de $\mathbb{F}_{q^m}$ dóna la descomposició del polinomi $x^{q^m}-x$ en factors irreductibles a $\mathbb{F}_q[x]$. Comparant aquesta descomposició amb la donada a la proposició 8.8.5, s'obté una caracterització dels polinomis mínims d'elements de $\mathbb{F}_{q^m}$.

15.1.9 Proposició *Sigui $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$ una extensió de cossos. Aleshores,*

$$x^{q^m}-x = \prod_{\beta\in\mathbb{F}_{q^m}} (x-\beta) = \prod_{[\beta]\in\mathbb{F}_{q^m}/\sim} m_\beta(x)$$

són les descomposicions del polinomi $x^{q^m}-x$ en factors irreductibles a $\mathbb{F}_{q^m}[x]$ i a $\mathbb{F}_q[x]$, respectivament. En particular, $x^{q^m}-x$ no té arrels múltiples.

Demostració: La primera igualtat està provada al lema 8.8.4 (i). D'aquí es veu que $x^{q^m}-x$ no té arrels múltiples, cosa que també podríem demostrar aplicant la proposició 8.4.2 i comprovant que la derivada, $q^m x^{q^m-1}-1=-1$, no té arrels. Finalment, agrupant els termes del producte anterior per classes ciclotòmiques, tenim la descomposició en factors irreductibles sobre $\mathbb{F}_q$:

$$x^{q^m}-x = \prod_{[\beta]\in\mathbb{F}_{q^m}/\sim} m_\beta(x). \qquad \square$$

15.1.10 Corol·lari *Sigui $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$ una extensió de cossos i $a(x)\in\mathbb{F}_q[x]$ un polinomi. Existeix un element $\beta\in\mathbb{F}_{q^m}$ tal que $m_\beta(x)=a(x)$ si, i només si, $a(x)$ és mònic, irreductible i de grau divisor de m.*

Demostració: Segons la proposició 15.1.2, si $a(x)=m_\beta(x)$ per a algun $\beta\in\mathbb{F}_q^m$, aleshores $a(x)$ és mònic, irreductible i de grau divisor de m. Suposem ara que $a(x)$ és mònic, irreductible i de grau divisor de m. Per la proposició 8.8.5, $a(x)$ és un dels factors de la descomposició del polinomi $x^{q^m}-x$ sobre $\mathbb{F}_q$. Però, segons la proposició 15.1.9, aquest polinomi descompon precisament en el producte, sense repetició, dels polinomis mínims d'elements de $\mathbb{F}_{q^m}$. Per tant, $a(x)$ és un d'ells. $\square$

15.1.11 Exemple Seguint amb l'exemple 15.1.8, els polinomis mínims allà calculats són precisament tots els polinomis mònics i irreductibles de $\mathbb{F}_2[x]$ de graus 1, 2 i 4 (vegeu la taula 8.2). A més,

$$x(x+1)(x^2+x+1)(x^4+x+1)(x^4+x^3+x^2+x+1)(x^4+x^3+1) = x^{16}-x.$$

Per acabar aquest apartat, veurem una aplicació dels polinomis mínims per demostrar l'existència de polinomis primitius de qualsevol grau sobre qualsevol cos finit.

15.1.12 Teorema *Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit i $m\geq 1$ un enter. Aleshores a $\mathbb{F}_q[x]$ hi ha algun polinomi primitiu de grau m.*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: Per la proposició 8.8.10, existeix algun polinomi $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ irreductible de grau m. Considerem el cos $\mathbb{F}_{q^m} = \mathbb{F}_q[x]/(f(x))$. Notem que, si $\overline{x} \in \mathbb{F}_{q^m}$ és primitiu, $f(x)$ ja és el polinomi que busquem. Sigui β un element primitiu de $\mathbb{F}_{q^m}$ i sigui $g(x) = m_\beta(x) \in \mathbb{F}_q[x]$. Com a polinomi mínim, $g(x)$ és mònic i irreductible. A continuació veurem que té grau m i que és primitiu, és a dir, que $\alpha = \overline{x} \in \mathbb{F}_q[x]/(g(x))$ és un element primitiu.

Segons la proposició 15.1.6, el grau de $g(x)$ és el primer enter $d \geq 1$ tal que $\beta^{q^d} = \beta$. Això és equivalent a $\beta^{q^d-1} = 1$, i a que $q^d - 1$ sigui múltiple de ord $\beta = q^m - 1$. El primer cop que això passa és per $d = m$. Per tant, $\deg g(x) = m$.

Estudiem ara l'ordre de $\alpha = \overline{x} \in \mathbb{F}_q[x]/(g(x))$. Per $i \geq 1$, tenim

$$\begin{aligned} \alpha^i = 1 &\Leftrightarrow \overline{x^i - 1} = \overline{0} \\ &\Leftrightarrow m_\beta(x) = g(x) \mid x^i - 1 \text{ a } \mathbb{F}_q[x] \\ &\Leftrightarrow \beta^i - 1 = 0 \text{ a } \mathbb{F}_{q^m} \\ &\Leftrightarrow \beta^i = 1 \text{ a } \mathbb{F}_{q^m}. \end{aligned}$$

Com que β és primitiu a $\mathbb{F}_{q^m}$, la primera i per la qual passa això és $i = q^m - 1$. Per tant, ord $\alpha = q^m - 1$ i α és primitiu. □

15.2 Nova descripció dels codis cíclics

En el present apartat, veurem una manera alternativa de descriure els codis cíclics que serà la que emprarem per introduir els codis BCH.

Un polinomi $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ *descompon completament* a $\mathbb{F}_q$ quan la seva descomposició en factors irreductibles de $\mathbb{F}_q[x]$ conté només factors de grau 1. Per exemple, un polinomi irreductible $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ de grau $m \geq 1$ només descompon completament si $m = 1$. Però si considerem l'extensió $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m} = \mathbb{F}_q[x]/(a(x))$ i pensem $a(x)$ com a polinomi de $\mathbb{F}_{q^m}[x]$, llavors decompon completament. En efecte, la proposició 15.1.6 (ii) ens diu que

$$a(x) = m_\alpha(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^q) \cdots (x - \alpha^{q^{m-1}}).$$

D'acord amb la proposició següent, aquesta propietat és certa en general, és a dir, tot polinomi descompon completament si el considerem sobre una extensió adequada del cos base.

15.2.1 Proposició *Sigui $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ un polinomi amb coeficients al cos finit $\mathbb{F}_q$. Existeix una extensió $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$ tal que $a(x)$ descompon completament a $\mathbb{F}_{q^m}$.*

Demostració: Sigui $a(x) = (x - \beta_1) \cdots (x - \beta_s) a_1(x) \cdots a_t(x)$, amb $\deg a_i(x) = d_i > 1$, $i \in [t]$, la descomposició de $a(x)$ en factors irreductibles a $\mathbb{F}_q[x]$. Si $t = 0$, $a(x)$ descompon completament a $\mathbb{F}_q[x]$ i podem prendre el mateix $\mathbb{F}_q$ com a cos extensió. Suposem, doncs, que $t \geq 1$. Considerem l'extensió $\mathbb{F}_q \leq K_1$ amb $K_1 = \mathbb{F}_q[x]/(a_1(x))$. Ja sabem que $a_1(x)$, com a polinomi sobre K_1, descompon completament. Per tant, a la descomposició de $a(x)$ a $K_1[x]$ hi apareixeran, com a molt, $t - 1$ factors irreductibles de grau superior a 1. Repetint aquest

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

procés t vegades com a molt, obtindrem una extensió $\mathbb{F}_q \leq K_1 \leq \cdots \leq K_t$ on $a(x)$ descompon en factors tots de grau 1, és a dir, descompon completament. □

15.2.2 Exemple Considerem el polinomi binari $a(x) = x^7 - 1 \in \mathbb{F}_2[x]$. Segons la proposició 8.8.5 per a $q = 2$ i $m = 3$, la seva descomposició sobre $\mathbb{F}_2$ és

$$x^7 - 1 = (x+1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1).$$

Per tant, $a(x)$ no descompon completament sobre $\mathbb{F}_2$. Per obtenir una extensió de $\mathbb{F}_2$ on $a(x)$ descompongui completament, resseguim la demostració de la proposició anterior. Prenem un dels factors irreductibles de grau superior a 1, per exemple $a_1(x) = x^3 + x + 1$, i considerem el cos que defineix, $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/a_1(x)$. Com que α és primitiu, els elements de $\mathbb{F}_8$ són el zero i les potències de α fins a la setena. Per la proposició 15.1.6 (ii), $a_1(x)$ descompon de la forma $a_1(x) = (x-\alpha)(x-\alpha^2)(x-\alpha^4)$ sobre $\mathbb{F}_8$ (notem que $\alpha^8 = \alpha$). Ara cal mirar què passa amb l'altre factor, $a_2(x) = x^3 + x^2 + 1$. En aquest cas, resulta que $a_2(x) = (x-\alpha^3)(x-\alpha^5)(x-\alpha^6)$. Per tant, amb un sol pas hem acabat i $a(x)$ descompon completament sobre $\mathbb{F}_8$. Això està d'acord amb el que estableix la proposició 15.1.9:

$$x^7 - 1 = (x-1)(x-\alpha)(x-\alpha^2)(x-\alpha^4)(x-\alpha^3)(x-\alpha^5)(x-\alpha^6).$$

15.2.3 Exemple Considerem ara el polinomi binari $a(x) = x^9 + x^8 + x^7 + x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$. És fàcil veure que la seva descomposició sobre $\mathbb{F}_2$ és

$$a(x) = (x+1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)(x^2 + x + 1).$$

Per tant, $a(x)$ no descompon completament sobre $\mathbb{F}_2$. Si fem la mateixa operació de l'exemple anterior descompondrem com a mínim els dos factors de grau 3. Denotem la classe de x per α_1, enlloc de α com és habitual. La descomposició de $a(x)$ sobre $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ és la següent:

$$a(x) = (x-1)(x-\alpha_1)(x-\alpha_1^2)(x-\alpha_1^4)(x-\alpha_1^3)(x-\alpha_1^5)(x-\alpha_1^6)(x^2 + x + 1).$$

Per veure que $x^2 + x + 1$ no descompon sobre $\mathbb{F}_8$ només cal observar que no hi té cap arrel. En efecte, si $\beta \in \mathbb{F}_8$ complís $\beta^2 + \beta + 1 = 0$, aleshores $\beta \neq 1$ i $\beta^3 - 1 = (\beta+1)(\beta^2 + \beta + 1) = 0$, d'on deduïm que $\operatorname{ord}\beta = 3$, contradient el fet que a $\mathbb{F}_8$ tot element té ordre divisor de $8 - 1 = 7$. Per tant, $a(x)$ tampoc descompon completament a $\mathbb{F}_8$. Cal fer una nova extensió, en aquest cas de $\mathbb{F}_8$, per descompondre efectivament el factor $x^2 + x + 1$. Considerem el cos $\mathbb{F}_{64} = \mathbb{F}_8[x]/(x^2 + x + 1)$, on denotem per α_2 la classe de x, per distingir-la de $\alpha_1 \in \mathbb{F}_8$. Com ja sabem (vegeu l'apartat 8.6), els elements de $\mathbb{F}_{64}$ són de la forma $\beta_0 + \beta_1\alpha_2$ amb $\beta_0, \beta_1 \in \mathbb{F}_8$, i les arrels de $x^2 + x + 1$ a $\mathbb{F}_{64}$ són α_2 i $\alpha_2^2 = 1 + \alpha_2$. Per tant, $a(x)$ descompon completament sobre $\mathbb{F}_{64}$ de la forma següent:

$$a(x) = (x-1)(x-\alpha_1)(x-\alpha_1^2)(x-\alpha_1^4)(x-\alpha_1^3)(x-\alpha_1^5)(x-\alpha_1^6)(x-\alpha_2)(x-\alpha_2^2).$$

Un element β d'un cos $\mathbb{F}_q$ tal que $\beta^n = 1$ s'anomena una *arrel n–èsima de la unitat*. Per exemple, els set elements no nuls de $\mathbb{F}_8$ són les set arrels setenes de la unitat, tal com es veu als exemples anteriors.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Notem que les arrels n–èsimes de la unitat són, precisament, els elements de $\mathbb{F}_q$ d'ordre divisor de n. A més, si $\beta \in \mathbb{F}_q$ té ordre n llavors $\beta, \beta^2, \ldots, \beta^{n-1}, \beta^n = 1$ són diferents dos a dos i tots són arrels n–èsimes de la unitat. Però l'equació $x^n - 1 = 0$ no pot tenir més de n solucions. Per tant, $\beta, \beta^2, \ldots, \beta^{n-1}, \beta^n = 1$ és la llista completa de totes les arrels n–èsimes de la unitat a $\mathbb{F}_q$. Resumint, podem dir que tota arrel n–èsima de la unitat és potència de qualsevol altra d'ordre n.

Sigui $\mathcal{C}$ el codi cíclic sobre $\mathbb{F}_q$ de longitud n i polinomi generador $g(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, $g(x)|x^n - 1$. Segons els comentaris de la secció 13.3, el codi $\mathcal{C}$ pot identificar-se amb l'ideal $\langle g(\alpha)\rangle \in R_q(n)$ o bé amb el conjunt $I(\langle g(\alpha)\rangle)_{n-1}$ dels polinomis de $\mathbb{F}_q[x]$ múltiples de $g(x)$ i de grau $\leq n-1$. En aquest capítol emprarem aquesta segona representació:

$$\mathcal{C} = \{t(x)g(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{n-1} : t(x) \in \mathbb{F}_q[x]\},$$

i ens reservem la lletra α per denotar la classe de x en una certa extensió $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_q[x]/(f(x))$ de $\mathbb{F}_q$, que res té a veure amb $\mathcal{C}$ ni amb $R_q(n)$. A continuació s'exposa una descripció alternativa d'aquest tipus de codis.

15.2.4 Proposició *Sigui $\mathcal{C}$ un codi de longitud n sobre $\mathbb{F}_q$. Llavors, $\mathcal{C}$ és cíclic si, i només si, existeix una extensió $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$ i certes arrels n–èsimes de la unitat $\beta_1, \ldots, \beta_d \in \mathbb{F}_{q^m}$ tals que*

$$\mathcal{C} = \{a(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{n-1} : a(\beta_1) = \cdots = a(\beta_d) = 0\}.$$

Demostració: Suposem que $\mathcal{C}$ és un codi cíclic amb polinomi generador $g(x) \in \mathbb{F}_q[x]$. Per la proposició 15.2.1 existeix una extensió $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$ on $g(x)$ descompon completament; denotem per $\beta_1, \ldots, \beta_d \in \mathbb{F}_{q^m}$ les seves arrels. Com que $\mathcal{C}$ és cíclic de longitud n, $g(x)$ divideix $x^n - 1$ i $\beta_1, \ldots, \beta_d$ són arrels n–èsimes de la unitat. Però sabem que un polinomi de $\mathbb{F}_q[x]$ és múltiple de $g(x)$ si, i nomes si, té $\beta_1, \ldots, \beta_d$ com a arrels. Per tant,

$$\mathcal{C} = \{t(x)g(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{n-1} : t(x) \in \mathbb{F}_q[x]\} = \{a(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{n-1} : a(\beta_1) = \cdots = a(\beta_d) = 0\}.$$

Recíprocament, suposem que tenim certes arrels n–èsimes de la unitat $\beta_1, \ldots, \beta_d$ en una certa extensió $\mathbb{F}_{q^m} \geq \mathbb{F}_q$, tals que

$$\mathcal{C} = \{a(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{n-1} : a(\beta_1) = \cdots = a(\beta_d) = 0\}.$$

Un polinomi $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{n-1}$ té $\beta_1, \ldots, \beta_d$ com a arrels si, i només si, és múltiple de $m_{\beta_i}(x)$ per a tot $i \in [d]$. És a dir, si, i només si, $a(x)$ és múltiple del mínim comú múltiple

$$g(x) = \operatorname{mcm}(m_{\beta_1}(x), m_{\beta_2}(x), \ldots, m_{\beta_d}(x)).$$

Per tant, $\mathcal{C}$ conté precisament els múltiples de $g(x)$ de grau no superior a $n-1$. Com que β_i és una arrel n–èsima de la unitat, $m_{\beta_i}(x)$ és un divisor de $x^n - 1$ per a tota $i \in [d]$. Així, $g(x)$ també és divisor de $x^n - 1$, completant la demostració que $\mathcal{C}$ és un codi cíclic de longitud n amb polinomi generador $g(x)$. □

Òbviament, podem suposar que a la llista $\beta_1, \ldots, \beta_d$ de la proposició anterior no hi ha repeticions. Llavors,

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(i) si $d > n-1$, aleshores $\mathcal{C} = \{\mathbf{0}\}$, ja que no hi ha polinomis no nuls amb més arrels que grau;

(ii) si $d = n-1$ i el polinomi $b(x) = (x-\beta_1)\cdots(x-\beta_{n-1})$ té coeficients a $\mathbb{F}_q$, aleshores $\mathcal{C}$ només conté els múltiples escalars de $b(x)$ i es tracta, per tant, d'un codi de dimensió 1;

(iii) si $d = n-1$ però $b(x)$ no té coeficients a $\mathbb{F}_q$, aleshores $\mathcal{C} = \{\mathbf{0}\}$.

Per tant, només són d'interès els casos amb $d < n-1$.

Segons la proposició anterior, qualsevol codi cíclic $\mathcal{C}$ de longitud n sobre $\mathbb{F}_q$ consisteix en el conjunt de polinomis de grau fins a $n-1$ sobre $\mathbb{F}_q$ i que tinguin certes arrels n–èsimes de la unitat com a arrels. Fent la identificació habitual de la paraula $\mathbf{a} = (a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{F}_q^n$ amb el polinomi $a(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \in \mathbb{F}_q[x]_{n-1}$, podem descriure $\mathcal{C}$ com el conjunt de solucions d'un sistema d'equacions lineals de la forma

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta_1 & \beta_1^2 & \cdots & \beta_1^{n-1} \\ 1 & \beta_2 & \beta_2^2 & \cdots & \beta_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \beta_d & \beta_d^2 & \cdots & \beta_d^{n-1} \end{pmatrix}^T = \mathbf{0}, \tag{15.1}$$

on $\beta_1, \ldots, \beta_d$ són $d \leq n-1$ arrels n–èsimes de la unitat, diferents dos a dos, en una certa extensió $\mathbb{F}_{q^m} \geq \mathbb{F}_q$. Denotem per $B \in \mathrm{Mat}_{q^m}(d, n)$ la matriu de coeficients d'aquest sistema.

Malgrat que es tracti d'un sistema d'equacions amb coeficients a $\mathbb{F}_{q^m}$, només estem interessats en les solucions a $\mathbb{F}_q$. Si es vol, es pot pensar en la presentació següent, que és equivalent i està expressada en termes de $\mathbb{F}_q$. Considerem els elements de $\mathbb{F}_{q^m}$ com a polinomis en α sobre $\mathbb{F}_q$ de grau $\leq m-1$. Cada fila de la matriu B (que té coeficients a $\mathbb{F}_{q^m}$) es converteix en m files a coeficients a $\mathbb{F}_q$. Així s'obté una matriu de md files, n columnes i coeficients a $\mathbb{F}_q$, la qual serà denotada per $\tilde{B} \in \mathrm{Mat}_q(md, n)$ (en veurem diversos exemples a 15.3.2). És clar que el sistema d'equacions resultant, $\mathbf{X}\tilde{B}^T = \mathbf{0}$, té les mateixes solucions sobre $\mathbb{F}_q$ que (15.1).

Tot i que el nou sistema té els coeficients a $\mathbb{F}_q$, les files de la matriu $\tilde{B}$ no són, en general, linealment independents sobre $\mathbb{F}_q$ (fins i tot poden haver-n'hi de repetides) i, per tant, $\tilde{B}$ no és una matriu de control de $\mathcal{C}$. Quedant-nos amb un conjunt maximal de files $\mathbb{F}_q$–independents, obtindríem una tal matriu de control. Per la proposició 10.3.6, la distància mínima de $\mathcal{C}$ coincideix amb el nombre mínim de columnes $\mathbb{F}_q$–dependents d'aquesta matriu de control, que coincideix amb el nombre mínim de columnes $\mathbb{F}_q$–dependents de $\tilde{B}$. Alhora, això coincideix amb el nombre mínim de columnes $\mathbb{F}_q$–dependents de B.

Aquestes consideracions sobre com trobar la distància mínima de $\mathcal{C}$ a partir de la matriu B i, sobretot, la forma tan especial d'aquesta matriu porten a la motivació natural per definir els codis BCH.

15.3 Els codis BCH

Considerem la situació de l'apartat anterior: $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$ és una extensió de cossos, $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_d$, $d \leq n-1$, són arrels n–èsimes de la unitat de $\mathbb{F}_{q^m}$ diferents dos a dos, i $\mathcal{C}$ és el codi cíclic format

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

pels polinomis de $\mathbb{F}_q[x]$ de grau $\leq n-1$ que tenen $\beta_1, \ldots, \beta_d$ com a arrels; equivalentment, $\mathcal{C}$ és el conjunt de solucions a $\mathbb{F}_q$ del sistema (15.1). Denotem per B la matriu d'aquest sistema.

La submatriu de B formada per les d primeres columnes és una matriu de Vandermonde. Per tant, per la proposició 9.3.1, aquestes d columnes són $\mathbb{F}_{q^m}$–independents i, per tant, $\mathbb{F}_q$–independents. Malauradament, aquest argument no permet concloure que $\delta(\mathcal{C}) \geq d+1$, ja que les submatrius formades pels altres conjunts de d columnes de B no són, en general, matrius de Vandermonde i no podem garantir que siguin columnes independents.

L'observació fonamental de Bose, Ray-Chaudhuri i Hocquenghem fou que hi ha una hipòtesi natural sota la qual qualsevol submatriu $d \times d$ de B és una matriu de Vandermonde i, en conseqüència, el corresponent codi cíclic té distància mínima superior a d.

Es tracta del cas següent: suposem que les arrels n–èsimes de la unitat $\beta_1, \ldots, \beta_d$ són potències consecutives d'un cert element $\beta \in \mathbb{F}_{q^m}$:

$$\beta_1 = \beta^{b+1}, \quad \beta_2 = \beta^{b+2}, \quad \cdots, \quad \beta_d = \beta^{b+d},$$

per certs $b \geq 0$ i $1 \leq d \leq n-1$. Notem que, si aquest és el cas, i $d \geq 2$, aleshores $\beta = \beta^{b+2}/\beta^{b+1}$ també és una arrel n–èsima de la unitat. A més, β, b i d han de ser tals que a la llista $\beta^{b+1}, \beta^{b+2}, \ldots, \beta^{b+d}$ no hi hagi repeticions. La manera més senzilla d'assegurar-ho és prendre β que sigui un element d'ordre n de $\mathbb{F}_{q^m}$. Així, $\beta, \beta^2, \ldots, \beta^{n-1}, \beta^n = 1$ són diferents dos a dos (de fet, són les n arrels n–èsimes de la unitat) i a $\beta^{b+1}, \beta^{b+2}, \ldots, \beta^{b+d}$ tampoc hi ha repeticions ja que es tracta d'una subllista de la llista anterior (mirada cíclicament) pel fet de ser $1 \leq d \leq n-1$. A més, com que $\beta^{i+n} = \beta^i$ per a tot enter i, no es perd generalitat en suposar que $0 \leq b \leq n-1$.

Per fer això, cal que una tal $\beta \in \mathbb{F}_{q^m}$ existexi. La proposició 8.7.3 assegura que $\mathbb{F}_{q^m}$ conté elements d'ordre n si, i només si, n divideix $q^m - 1$. Cal, doncs, assumir que $n|(q^m-1)$. En aquest cas, la submatriu de B formada per les columnes $i_1 < i_2 < \cdots < i_d$ (numerades de 0 a $n-1$) és

$$\begin{pmatrix} \beta_1^{i_1} & \beta_1^{i_2} & \cdots & \beta_1^{i_d} \\ \beta_2^{i_1} & \beta_2^{i_2} & \cdots & \beta_2^{i_d} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \beta_d^{i_1} & \beta_d^{i_2} & \cdots & \beta_d^{i_d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta^{(b+1)i_1} & \beta^{(b+1)i_2} & \cdots & \beta^{(b+1)i_d} \\ \beta^{(b+2)i_1} & \beta^{(b+2)i_2} & \cdots & \beta^{(b+2)i_d} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \beta^{(b+d)i_1} & \beta^{(b+d)i_2} & \cdots & \beta^{(b+d)i_d} \end{pmatrix}.$$

Traient el factor comú $\beta^{(b+1)i_1}$ de la primera columna, $\beta^{(b+1)i_2}$ de la segona, fins a $\beta^{(b+1)i_d}$ de la columna d, obtenim la matriu

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \beta^{i_1} & \beta^{i_2} & \cdots & \beta^{i_d} \\ \beta^{2i_1} & \beta^{2i_2} & \cdots & \beta^{2i_d} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \beta^{(d-1)i_1} & \beta^{(d-1)i_2} & \cdots & \beta^{(d-1)i_d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \beta^{i_1} & \beta^{i_2} & \cdots & \beta^{i_d} \\ (\beta^{i_1})^2 & (\beta^{i_2})^2 & \cdots & (\beta^{i_d})^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\beta^{i_1})^{d-1} & (\beta^{i_2})^{d-1} & \cdots & (\beta^{i_d})^{d-1} \end{pmatrix},$$

que és una matriu de Vandermonde, perquè $\beta^{i_1}, \beta^{i_2}, \cdots, \beta^{i_d}$ són diferents dos a dos. Així, les seves columnes, i per tant les columnes $i_1 < i_2 < \cdots < i_d$ de B, són $\mathbb{F}_{q^m}$–independents. Això

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

val per a qualsevol elecció de d columnes de B. Per tant, qualssevol d columnes de B són $\mathbb{F}_q$–independents i, per tant, el codi $\mathcal{C}$ té distància mínima $\delta(\mathcal{C}) \geq d+1$.

La discusió anterior motiva la definició següent de codi BCH. Per adaptar-nos a la notació estàndard, posarem δ als paràmetres del codi quan prenguem $d = \delta - 1$ arrels n–èsimes de la unitat; el codi així obtingut té, doncs, distància mínima $d+1 = \delta$ o superior.

Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit i $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$ una extensió, siguin n, b i δ tres enters no negatius tals que $n|q^m-1$, $0 \leq b \leq n-1$ i $2 \leq \delta \leq n$, i sigui $\beta \in \mathbb{F}_{q^m}$ un element d'ordre n. El codi *BCH sobre* $\mathbb{F}_q$ *de paràmetres* (m, n, b, δ, β), denotat $\mathcal{BCH}_q(m, n, b, \delta, \beta)$, és el codi cíclic de longitud n sobre $\mathbb{F}_q$ següent:

$$\mathcal{BCH}_q(m, n, b, \delta, \beta) = \{a(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{n-1} : a(\beta^{b+1}) = \cdots = a(\beta^{b+\delta-1}) = 0\}.$$

Si $n = q^m - 1$, aleshores es diu que $\mathcal{BCH}_q(m, n, b, \delta, \beta)$ és un codi BCH *primitiu*. Aquest nom està motivat pel fet que, en aquest cas, β és un element primitiu de $\mathbb{F}_{q^m}$. Per altra banda, si $b = 0$ (és a dir, si la seqüència de potències de β considerades comença amb la pròpia β) es diu que $\mathcal{BCH}_q(m, n, b, \delta, \beta)$ és un codi BCH *estricte*.

En endavant, només estudiarem els codis BCH primitius i estrictes. En aquest cas, les columnes de la matriu B que defineix el codi són de la forma $(\beta^i, \beta^{2i}, \ldots, \beta^{(\delta-1)i})^T$, amb i variant de 0 a $n-1$. Com que β és primitiu, la primera fila de B conté tots els elements no nuls de $\mathbb{F}_{q^m}$ en cert ordre. Per tant, si canviem l'element primitiu β, la matriu B canviarà només per certa permutació de les columnes, i el codi final $\mathcal{C}$ serà el mateix llevat d'una permutació de les seves coordenades, és a dir, llevat d'equivalència. Així, llevat d'equivalència, no cal esmentar n ni b ni β a la llista de paràmetres. Denotarem per $\mathcal{BCH}_q(m, \delta)$ el codi $\mathcal{BCH}_q(m, q^m-1, 0, \delta, \alpha)$, i se sobreentendrà el polinomi primitiu $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ amb què es construeix el cos $\mathbb{F}_{q^m}$ a partir de $\mathbb{F}_q$ (segons el teorema 15.1.12 sempre existeix un tal polinomi).

La proposició següent resumeix les característiques principals dels codis BCH, que ja han quedat demostrades en els paràgrafs anteriors.

15.3.1 Proposició *Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit, $m \geq 1$ i $2 \leq \delta \leq q^m - 1$. El codi $\mathcal{BCH}_q(m, \delta)$ té*

(i) *longitud $n = q^m - 1$;*

(ii) *polinomi generador $g(x) = \operatorname{mcm}(m_\alpha(x), m_{\alpha^2}(x), \ldots, m_{\alpha^{\delta-1}}(x))$, on α és un element primitiu de $\mathbb{F}_{q^m}$;*

(iii) *dimensió $k = n - \deg g(x)$;*

(iv) *distància mínima igual o superior a δ;*

(v) *com a paraules, exactament les solucions a $\mathbb{F}_q$ del sistema d'equacions $\mathbf{X}B_\delta^T = \mathbf{0}$, on*

$$B_\delta = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^{n-1} \\ 1 & \alpha^2 & \alpha^{2\cdot 2} & \cdots & \alpha^{2\cdot(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha^{\delta-1} & \alpha^{(\delta-1)\cdot 2} & \cdots & \alpha^{(\delta-1)\cdot(n-1)} \end{pmatrix}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Abans de veure exemples, fem dues observacions. Hi ha casos en què la distància mínima de $\mathcal{BCH}_q(m,\delta)$ és superior a δ; al capítol 9 de [42] es pot trobar més informació sobre el seu valor exacte. Aquest avantatge teòric no suposa, però, cap avantatge pràctic perquè no es coneix cap algorisme de correcció eficient capaç d'aprofitar-se d'aquest augment. Els algorismes de correcció que s'empren per a codis BCH (com, per exemple, el que descriurem a l'apartat 15.6) són capaços de detectar i corregir amb èxit fins a $\lfloor\frac{\delta-1}{2}\rfloor$ errors, però no aprofiten el fet que la distància mínima real de $\mathcal{BCH}_q(m,\delta)$ pugui ser superior a δ.

Els polinomis mínims $m_{\alpha^i}(x)$ i $m_{\alpha^j}(x)$ o bé són iguals (quan α^i i α^j pertanyen a la mateixa classe ciclotòmica) o bé no tenen cap factor en comú. Per tant, el mínim comú múltiple de l'apartat (ii) de la proposició anterior és, de fet, el producte de tots els polinomis mínims que hi apareixen, sense repeticions. Per tant, com més vegades surti representada una mateixa classe ciclotòmica a la llista $\alpha,\alpha^2,\ldots,\alpha^{\delta-1}$, menys factors hi haurà a l'esmentat producte i més petit serà el grau del polinomi generador, amb l'augment que això suposa per a la dimensió del codi.

15.3.2 Exemple Construïm els codis $\mathcal{BCH}_2(4,\delta)$, $\delta\geq 2$, utilitzant el polinomi mònic i irreductible $x^4+x+1\in\mathbb{F}_2[x]$ per construir l'extensió $\mathbb{F}_2\leq\mathbb{F}_{16}=\mathbb{F}_2[x]/(x^4+x+1)$. A 15.1 hi tenim la taula de logaritmes de $\mathbb{F}_{16}$ i a 15.1.8 estan calculades les classes ciclotòmiques i els polinomis mínims corresponents. Tots els codis $\mathcal{BCH}_2(4,\delta)$ són binaris i tenen longitud $n=2^4-1=15$; per tant, contenen polinomis de grau fins a $n-1=14$. Estudiem-los cas a cas.

- $\delta=2$. El codi $\mathcal{BCH}_2(4,2)$ consisteix en els polinomis de grau fins a 14 que tenen $\alpha\in\mathbb{F}_{16}$ com a arrel. És a dir,

$$\begin{aligned}\mathcal{BCH}_2(4,2) &= \{a(x)\in\mathbb{F}_2[x]_{14} : a(\alpha)=0\}\\ &= \{t(x)m_\alpha(x)\in\mathbb{F}_2[x]_{14} : t(x)\in\mathbb{F}_2[x]\}\\ &= \{t(x)(x^4+x+1) : t(x)\in\mathbb{F}_2[x]_{10}\}.\end{aligned}$$

El polinomi generador de $\mathcal{BCH}_2(4,2)$ és, doncs, $g(x)=x^4+x+1$. Per tant, $\mathcal{BCH}_2(4,2)$ té dimensió $k=n-\deg g(x)=15-4=11$ i distància mínima $\geq\delta=2$. Les paraules de $\mathcal{BCH}_2(4,2)$ són precisament les solucions a $\mathbb{F}_2$ del sistema $\mathbf{X}B_2^T=\mathbf{0}$ on

$$B_2=(1\quad\alpha\quad\alpha^2\quad\cdots\quad\alpha^{14}).$$

Utilitzant la taula de logaritmes 15.1, $\mathcal{BCH}_2(4,2)$ també es pot expressar com el conjunt de solucions del sistema binari $\mathbf{X}\tilde{B}_2^T=\mathbf{0}$, on

$$\tilde{B}_2=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&0&1&1&0&1&0&1&1&1\\0&1&0&0&1&1&0&1&0&1&1&1&1&0&0\\0&0&1&0&0&1&1&0&1&0&1&1&1&1&0\\0&0&0&1&0&0&1&1&0&1&0&1&1&1&1\end{pmatrix}.$$

Com que té les 4 files independents, la matriu $\tilde{B}_2$ és una matriu de control de $\mathcal{BCH}_2(4,2)$, la qual cosa està d'acord amb el fet que la dimensió del codi sigui $11=15-4$. Notem que les columnes d'aquesta matriu són tots els vectors no nuls de $\mathbb{F}_2^4$. Per tant, $\mathcal{BCH}_2(4,2)$ és equivalent al codi de Hamming $\mathcal{H}am_2(4)$. En conseqüència, $\delta(\mathcal{BCH}_2(4,2))=3$ (que és ≥ 2, tal com prevèiem). Això no és una coincidència, sinó un cas particular del que demostrarem a la

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

proposició 15.3.5. Finalment, podem obtenir una matriu generadora de $\mathcal{BCH}_2(4,2)$ a partir del polinomi generador i aplicant la proposició 13.3.2.

- $\delta = 3$. Segons la proposició 15.1.6, $m_{\alpha^2}(x) = m_\alpha(x)$. Dit d'una altra manera, $a(\alpha) = 0$ implica $a(\alpha^2) = 0$ per a qualsevol polinomi $a(x) \in \mathbb{F}_2[x]$. Per tant, $\mathcal{BCH}_2(4,3)$ coincideix amb $\mathcal{BCH}_2(4,2)$. Això està d'acord amb el fet que $\delta(\mathcal{BCH}_2(4,3)) = \delta(\mathcal{BCH}_2(4,2)) = 3 \geq 3$, i tampoc no és una coincidència (vegeu 15.3.4).

- $\delta = 4$. El codi $\mathcal{BCH}_2(4,4)$ consisteix en els polinomis binaris de grau fins a 14 que tenen $\alpha, \alpha^2, \alpha^3 \in \mathbb{F}_{16}$ com a arrels. Però, tal com hem observat, $a(\alpha) = 0$ implica $a(\alpha^2) = 0$. Per tant,

$$\mathcal{BCH}_2(4,4) = \{a(x) \in \mathbb{F}_2[x]_{14} : a(\alpha) = a(\alpha^3) = 0\}.$$

El polinomi generador de $\mathcal{BCH}_2(4,4)$ és

$$\begin{aligned} g(x) &= \operatorname{mcm}(m_\alpha(x), m_{\alpha^2}(x), m_{\alpha^3}(x)) \\ &= \operatorname{mcm}(m_\alpha(x), m_{\alpha^3}(x)) \\ &= (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) \\ &= x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1 \end{aligned}$$

(vegeu 15.1.8). Per tant, es tracta d'un codi de dimensió $k = n - \deg g(x) = 15 - 8 = 7$ i distància mínima $\geq \delta = 4$. Les paraules de $\mathcal{BCH}_2(4,4)$ són precisament les solucions a $\mathbb{F}_2$ del sistema $\mathbf{X}B_4^T = \mathbf{0}$ on

$$B_4 = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^{3\cdot 2} & \cdots & \alpha^{3\cdot 14} \end{pmatrix}.$$

Notem que a B_4 ja li hem eliminat la fila corresponent a α^2, que és redundant. Utilitzant la taula de logaritmes 15.1, $\mathcal{BCH}_2(4,4)$ també es pot expressar com el conjunt de solucions del sistema binari $\mathbf{X}\tilde{B}_4^T = \mathbf{0}$, on

$$\tilde{B}_4 = \left(\begin{array}{cccccccccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right).$$

Prenent un conjunt maximal de files independents de $\tilde{B}_4$, obtindrem una matriu de control per a $\mathcal{BCH}_2(4,4)$. Però ja sabem que aquest codi té dimensió 7, per tant, tota matriu de control seva ha de tenir $15 - 7 = 8$ files. Això implica que $\tilde{B}_4$ és ja una matriu de control de $\mathcal{BCH}_2(4,4)$ (i, per tant, les seves files son $\mathbb{F}_2$–independents).

- $\delta = 5$. Segons la proposició 15.1.6, $m_{\alpha^4}(x) = m_{\alpha^2}(x) = m_\alpha(x)$. Per tant, $\mathcal{BCH}_2(4,5) = \mathcal{BCH}_2(4,4)$. En aquest cas, doncs, $\delta(\mathcal{BCH}_2(4,5)) \geq 5$ i $\mathcal{BCH}_2(4,5)$ corregeix, almenys, dos errors.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

• $\delta = 6$. El codi $\mathcal{BCH}_2(4,6)$ consisteix en els polinomis binaris de grau fins a 14 que tenen $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^5 \in \mathbb{F}_{16}$ com a arrels, o equivalentment, $\alpha, \alpha^3, \alpha^5$. Per tant, el polinomi generador de $\mathcal{BCH}_2(4,6)$ és

$$\begin{aligned} g(x) &= \mathrm{mcm}(m_\alpha(x), m_{\alpha^3}(x), m_{\alpha^5}(x)) \\ &= (x^4+x+1)(x^4+x^3+x^2+x+1)(x^2+x+1) \\ &= x^{10}+x^8+x^5+x^4+x^2+x+1 \end{aligned}$$

(vegeu 15.1.8). Així, es tracta d'un codi de dimensió $k = n - \deg g(x) = 15-10 = 5$ i distància mínima $\geq \delta = 6$. Les paraules de $\mathcal{BCH}_2(4,6)$ són les solucions a $\mathbb{F}_2$ del sistema $\mathbf{X}B_6^T = \mathbf{0}$, on

$$B_6 = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^{3\cdot 2} & \cdots & \alpha^{3\cdot 14} \\ 1 & \alpha^5 & \alpha^{5\cdot 2} & \cdots & \alpha^{5\cdot 14} \end{pmatrix},$$

(ja han estat eliminades les files redundants corresponents a α^2 i α^4). Com en els altres casos, $\mathcal{BCH}_2(4,6)$ es pot expressar com el conjunt de solucions del sistema binari $\mathbf{X}\tilde{B}_6^T = \mathbf{0}$, on

$$\tilde{B}_6 = \left(\begin{array}{cccccccccccccc} 1&0&0&0&1&0&0&1&1&0&1&0&1&1&1 \\ 0&1&0&0&1&1&0&1&0&1&1&1&1&0&0 \\ 0&0&1&0&0&1&1&0&1&0&1&1&1&1&0 \\ 0&0&0&1&0&0&1&1&0&1&0&1&1&1&1 \\ \hline 1&0&0&0&1&1&0&0&0&1&1&0&0&0&1 \\ 0&0&0&1&1&0&0&0&1&1&0&0&0&1&1 \\ 0&0&1&0&1&0&0&1&0&1&0&0&1&0&1 \\ 0&1&1&1&1&0&1&1&1&1&0&1&1&1&1 \\ \hline 1&0&1&1&0&1&1&0&1&1&0&1&1&0&1 \\ 0&1&1&0&1&1&0&1&1&0&1&1&0&1&1 \\ 0&1&1&0&1&1&0&1&1&0&1&1&0&1&1 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0 \end{array}\right).$$

Prenent un conjunt maximal de files independents de $\tilde{B}_6$, obtindrem una matriu de control per a $\mathcal{BCH}_2(4,6)$. Sabem que aquest codi té dimensió 5, i per tant les seves matrius de control han de tenir $15-5 = 10$ files. Així, $\tilde{B}_6$ ha de tenir 10 files independents i les altres dues dependents d'elles. Efectivament, les files 10 i 11 són iguals, i la fila 12 és plena de zeros. Per tant, eliminant les files 11 i 12 de $\tilde{B}_6$ obtenim una matriu de control per a $\mathcal{BCH}_2(4,6)$.

• $\delta = 7$. Anàlogament als casos anteriors, $\mathcal{BCH}_2(4,7) = \mathcal{BCH}_2(4,6)$, ja que, a més de $m_{\alpha^4}(x) = m_{\alpha^2}(x) = m_\alpha(x)$, també tenim $m_{\alpha^6}(x) = m_{\alpha^3}(x)$. En aquest cas, doncs, la distància mínima de $\mathcal{BCH}_2(4,7)$ és ≥ 7 i es tracta d'un codi que corregeix, almenys, tres errors.

• $\delta = 8$. En aquest cas, el polinomi mínim és

$$\begin{aligned} g(x) &= \mathrm{mcm}(m_\alpha(x), m_{\alpha^3}(x), m_{\alpha^5}(x), m_{\alpha^7}(x)) \\ &= (x^4+x+1)(x^4+x^3+x^2+x+1)(x^2+x+1)(x^4+x^3+1) \\ &= x^{14}+x^{13}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^9+x^8+x^7+x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1. \end{aligned}$$

Per tant, $\mathcal{BCH}_2(4,8)$ té dimensió $15-14 = 1$. Efectivament, $g(x)$ només té dos múltiples que tinguin grau no superior a 14, a saber, 0 i el mateix $g(x)$. Per tant, $\mathcal{BCH}_2(4,8) = \mathcal{R}ep_2(14)$. Teòricament, la distància mínima és ≥ 8; de fet, és clar que $\delta(\mathcal{BCH}_2(4,8)) = 14$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

- $9 \leq \delta \leq 15$. Com que $\alpha^8, \ldots, \alpha^{14}$, pertanyen a les classes ciclotòmiques aparegudes anteriorment, $\mathcal{BCH}_2(4,8) = \mathcal{BCH}_2(4,9) = \cdots = \mathcal{BCH}_2(4,15)$.

En general, per a tot q, m i $\delta_1 \geq \delta_2$, és clar que $\mathcal{BCH}_q(m,\delta_1) \subseteq \mathcal{BCH}_q(m,\delta_2)$, ja que a la definició del primer codi hi apareixen, entre altres, les condicions definitòries del segon. Tal com hem vist a l'exemple anterior, però, diferents paràmetres no donen lloc, en general, a codis BCH diferents.

15.3.3 Lema *Per a tot valor de q, m i λ, tenim $\mathcal{BCH}_q(m,\lambda q+1) = \mathcal{BCH}_q(m,\lambda q)$.*

Demostració: Sigui $\beta \in \mathbb{F}_{q^m} \geq \mathbb{F}_q$ i $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]$. Segons el lema 15.1.5, si $a(\beta) = 0$ aleshores $a(\beta^q) = 0$. Per tant, per a un polinomi amb coeficients a $\mathbb{F}_q$ i de grau inferior a $n = q^m - 1$, dir que tingui $\alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{\lambda q}$ entre les seves arrels és el mateix que dir que hi tingui $\alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{\lambda q - 1}$. Per tant, $\mathcal{BCH}_q(m,\lambda q+1) = \mathcal{BCH}_q(m,\lambda q)$. □

El que expressa el lema anterior és que, en general, en les condicions $a(\alpha) = a(\alpha^2) = \cdots = a(\alpha^{\delta-1}) = 0$ n'hi ha de redundants. Concretament, les potències de α amb exponent múltiple de q són arrels de $a(x)$ per ser-ho α. Dit d'una altra manera, en el sistema d'equacions (15.1) hi ha equacions redundants: per exemple, les corresponents a les files de la forma $(1, \alpha^j, \alpha^{j\cdot 2}, \cdots, \alpha^{j\cdot(n-1)})$ amb j múltiple de q. El mateix fenomen es nota a nivell del polinomi generador amb el fet que el mínim comú múltiple de $m_\alpha(x), m_{\alpha^2}(x), \ldots, m_{\alpha^\delta}(x)$ no canvia si traiem de la llista els polinomis mínims de les potències de α amb exponent múltiple de q, ja que, segons la proposició 15.1.6 (ii), $m_{\alpha^{\lambda q}}(x) = m_{\alpha^\lambda}(x)$.

Per $q = 2$, el lema anterior dóna el corol·lari següent.

15.3.4 Corol·lari *Per a tot valor de m i λ, tenim $\mathcal{BCH}_2(m,2\lambda+1) = \mathcal{BCH}_2(m,2\lambda)$.*

La proposició següent relaciona els codis BCH amb els de Hamming, per al cas binari. Vegeu també la proposició 13.5.2.

15.3.5 Proposició *Per a tot $m \geq 1$, el codi $\mathcal{BCH}_2(m,3) = \mathcal{BCH}_2(m,2)$ és equivalent al codi de Hamming $\mathcal{H}am_2(m)$.*

Demostració: Pel corol·lari anterior, $\mathcal{BCH}_2(m,2) = \mathcal{BCH}_2(m,3)$. Segons la definició, aquest codi consisteix en les solucions sobre $\mathbb{F}_2$ del sistema d'equacions:

$$\mathbf{X} \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \cdots & \alpha^{n-1} \end{pmatrix}^T = \mathbf{0},$$

on $\alpha \in \mathbb{F}_{2^m}$ és primitiu i $n = 2^m - 1$. Tal com hem fet repetidament, cosiderem els elements de $\mathbb{F}_{2^m}$ com a polinomis binaris en α de grau $\leq n-1$. Aleshores, el sistema d'equacions anterior esdevé de la forma $\mathbf{X}\tilde{B}_2^T = \mathbf{0}$, per certa matriu binària $\tilde{B}_2$ de m files i $2^m - 1$ columnes. Però, com que $\tilde{B}_2$ no té columnes repetides, aquestes recorren tots els vectors no nuls de $\mathbb{F}_2^m$, en cert ordre. Així, el codi $\mathcal{BCH}_2(m,2)$ coincideix amb el de Hamming binari de paràmetre m, llevat de reordenació de les coordenades, és a dir, llevat d'equivalència. □

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

La codificació amb els codis BCH se sol fer de la manera estàndard, ja sigui com a codi lineal o com a codi cíclic (a l'apartat 13.4 es descriuen aquestes dues formes de codificació). Si volem fer-la de la primera manera haurem de multiplicar per una matriu generadora del codi, que prèviament caldrà haver calculat (vegeu 10.2); com sabem, si escollim la matriu generadora descrita a la proposició 13.3.2, aquest producte es redueix a multiplicar pel polinomi generador, mòdul $x^n - 1$. Per altra banda, podem usar el segon mètode de codificació descrit a l'apartat 13.4. L'avantatge d'aquesta segona manera de fer-ho és que dóna lloc a una codificació sistemàtica i, per tant, la descodificació és immediata.

Com és usual, la informació necessària per corregir una paraula rebuda $\mathbf{y}$ està continguda en algun objecte (anomenat *síndrome*) calculat directament a partir d'ella. Un algorisme que manipula adequadament la síndrome, més o menys senzill segons els casos, permet proposar una correcció per a $\mathbf{y}$. Aquest també és el cas dels codis BCH, encara que l'algorisme és considerablement més complex que els altres tractats en aquest text. Estudiarem l'algorisme de Sugiyama, Kasahara, Hirasawa i Namekawa [70] de l'any 1975. La síndrome és, en aquest cas, un polinomi, i la seva manipulació comporta l'aplicació de l'algorisme de la identitat de Bezout per a polinomis. En tot el procés de correcció la clau són els anomenats polinomis localitzador i avaluador de l'error, que introduïm i estudiem a l'apartat següent.

15.4 Els polinomis localitzador i avaluador

Per a tot l'apartat, fixem una extensió de cossos $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$, un element primitiu $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$ i $n = q^m - 1$. Emprarem sovint la identificació del vector $\mathbf{v} = (v_0, v_1, \ldots, v_{n-1}) \in \mathbb{F}_q^n$ amb el polinomi $v(x) = v_0 + v_1 x + \cdots + v_{n-1}x^{n-1} \in \mathbb{F}_q[x]_{n-1}$.

Sigui $\mathbf{0} \neq \mathbf{e} = (e_0, \ldots, e_{n-1}) \in \mathbb{F}_q^n$ un vector no nul de pes $|\mathbf{e}| = t \geq 1$ (que s'ha de pensar com el vector d'error produït en la transmissió d'una paraula) i siguin $0 \leq i_1 < \cdots < i_t \leq n-1$ les t coordenades no nul·les de $\mathbf{e}$. Els elements de $\mathbb{F}_{q^m}$

$$\eta_1 = \alpha^{i_1}, \quad \eta_2 = \alpha^{i_2}, \quad \ldots, \quad \eta_t = \alpha^{i_t}$$

s'anomenen els *localitzadors* de $\mathbf{e}$, i les coordenades no nul·les de $\mathbf{e}$,

$$\epsilon_1 = e_{i_1}, \quad \epsilon_2 = e_{i_2}, \quad \ldots, \quad \epsilon_t = e_{i_t},$$

s'anomenen els *valors* de $\mathbf{e}$.

L'avaluació del polinomi $e(x)$ en un element $\alpha^h \in \mathbb{F}_{q^m}^*$ és

$$e(\alpha^h) = \sum_{i=0}^{n-1} e_i(\alpha^h)^i = \sum_{i=0}^{n-1} e_i(\alpha^i)^h = \sum_{j=1}^{t} \epsilon_j \eta_j^h. \tag{15.2}$$

Evidentment, conèixer $\mathbf{e}$ és equivalent a conèixer els seus t localitzadors i els seus t valors. A continuació, codificarem aquests $2t$ nombres en dos polinomis.

El *polinomi localitzador* de $\mathbf{e}$, denotat per $l_{\mathbf{e}}(x)$, és el polinomi

$$l_{\mathbf{e}}(x) = (1 - \eta_1 x)(1 - \eta_2 x) \cdots (1 - \eta_t x) \quad \in \mathbb{F}_{q^m}[x],$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

i el *polinomi avaluador* de $\mathbf{e}$, denotat $a_{\mathbf{e}}(x)$, és el polinomi

$$a_{\mathbf{e}}(x) = \sum_{i=1}^{t} \eta_i \epsilon_i \prod_{j \neq i} (1 - \eta_j x) \quad \in \mathbb{F}_{q^m}[x].$$

15.4.1 Exemple Considerem l'extensió de cossos $\mathbb{F}_2 \leq \mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1)$, on α és un element primitiu (a 15.1 hi tenim la taula de logaritmes). Tenim $m = 4$ i $n = 2^4 - 1 = 15$. Considerem el vector

$$\mathbf{e} = (0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0) \sim x^2 + x^5 + x^{11}.$$

Els $t = |\mathbf{e}| = 3$ localitzadors de $\mathbf{e}$ són

$$\eta_1 = \alpha^2, \quad \eta_2 = \alpha^5, \quad \eta_3 = \alpha^{11},$$

i el polinomi localitzador de $\mathbf{e}$ és

$$\begin{aligned} l_{\mathbf{e}}(x) &= (1 - \eta_1 x)(1 - \eta_2 x)(1 - \eta_3 x) \\ &= (1 + \alpha^2 x)(1 + \alpha^5 x)(1 + \alpha^{11} x) \\ &= \alpha^3 x^3 + \alpha^2 x^2 + \alpha^6 x + 1. \end{aligned}$$

Per altra banda, els valors de $\mathbf{e}$ són $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3 = 1$, com no pot ser d'altra manera en el cas binari. Per tant, el polinomi avaluador de $\mathbf{e}$ és

$$\begin{aligned} a_{\mathbf{e}}(x) &= \eta_1\epsilon_1(1 - \eta_2 x)(1 - \eta_3 x) + \eta_2\epsilon_2(1 - \eta_1 x)(1 - \eta_3 x) + \eta_3\epsilon_3(1 - \eta_1 x)(1 - \eta_2 x) \\ &= \alpha^2(1 + \alpha^5 x)(1 + \alpha^{11} x) + \alpha^5(1 + \alpha^2 x)(1 + \alpha^{11} x) + \alpha^{11}(1 + \alpha^2 x)(1 + \alpha^5 x) \\ &= \alpha^3 x^2 + \alpha^6. \end{aligned}$$

Vegem les principals propietats d'aquests dos polinomis.

15.4.2 Lema *Sigui* $\mathbf{0} \neq \mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ *i* $t = |\mathbf{e}| \geq 1$. *Llavors,*

(i) $l_{\mathbf{e}}(0) = 1$;

(ii) $\deg l_{\mathbf{e}}(x) = t \geq 1$, $\deg a_{\mathbf{e}}(x) < t$;

(iii) $\operatorname{mcd}(l_{\mathbf{e}}(x), a_{\mathbf{e}}(x)) = 1$.

Demostració: (i) i (ii) són clars a partir de les definicions.

(iii) Les arrels de $l_{\mathbf{e}}(x)$ són $\eta_1^{-1}, \ldots, \eta_t^{-1}$. Si $i \neq h$, el producte $\prod_{j \neq i}(1 - \eta_j \eta_h^{-1})$ té el factor $1 - \eta_h \eta_h^{-1} = 0$ i, per tant, és zero. Aleshores,

$$a_{\mathbf{e}}(\eta_h^{-1}) = \sum_{i=1}^{t} \eta_i \epsilon_i \prod_{j \neq i} (1 - \eta_j \eta_h^{-1}) = \eta_h \epsilon_h \prod_{j \neq h} (1 - \eta_j \eta_h^{-1}) \neq 0.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Com que $l_{\mathbf{e}}(x)$ descompon completament a $\mathbb{F}_{q^m}[x]$ i no té cap arrel en comú amb $a_{\mathbf{e}}(x)$, concloem que $\mathrm{mcd}(l_{\mathbf{e}}(x), a_{\mathbf{e}}(x)) = 1$. □

La proposició següent caracteritza les parelles de polinomis que són de la forma $l_{\mathbf{e}}(x)$ i $a_{\mathbf{e}}(x)$ per a algun vector $\mathbf{e} \neq \mathbf{0}$. Recordem que si μ és una arrel simple d'un polinomi $l(x)$, aleshores la derivada $l'(x)$ compleix $l'(\mu) \neq 0$ (vegeu 8.4.2).

15.4.3 Proposició *Siguin $l(x)$ i $a(x)$ dos polinomis amb coeficients a $\mathbb{F}_{q^m}$ i siguin $n = q^m - 1$ i $1 \leq t \leq n$ enters. Aleshores, són equivalents:*

(a) *existeix un vector no nul $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ tal que $|\mathbf{e}| = t$, $l_{\mathbf{e}}(x) = l(x)$ i $a_{\mathbf{e}}(x) = a(x)$;*

(b) *$1 \leq \deg l(x) = t$, $\deg a(x) < t$, $l(0) = 1$ i $l(x)$ té t arrels simples, $\mu_1, \ldots, \mu_t$, a $\mathbb{F}_{q^m}$, tals que $-a(\mu_h)/l'(\mu_h) \in \mathbb{F}_q^*$ per a tot $h \in [t]$.*

A més, si aquest és el cas, el vector $\mathbf{e}$ és únic, els seus localitzadors són $\mu_1^{-1}, \ldots, \mu_t^{-1}$ i els seus valors són

$$\epsilon_1 = \frac{-a(\mu_1)}{l'(\mu_1)}, \ldots, \epsilon_t = \frac{-a(\mu_t)}{l'(\mu_t)}.$$

Demostració: $(a) \Rightarrow (b)$ D'acord amb el lemma 15.4.2, només cal provar que $-a(\mu_h)/l'(\mu_h) \in \mathbb{F}_q^*$ per a tot $h \in [t]$, on $\mu_h = \eta_h^{-1}$ són les arrels de $l(x)$ i η_h els localitzadors de $\mathbf{e}$. Derivant,

$$l'(x) = l'_{\mathbf{e}}(x) = \sum_{i=1}^{t} (-\eta_i) \prod_{j \neq i} (1 - \eta_j x),$$

i, per tant, per a cada arrel, μ_h, de $l(x)$ tenim

$$\frac{-a(\mu_h)}{l'(\mu_h)} = \frac{-a_{\mathbf{e}}(\mu_h)}{l'_{\mathbf{e}}(\mu_h)} = \frac{-\eta_h \epsilon_h \prod_{j \neq h}(1 - \eta_j \eta_h^{-1})}{-\eta_h \prod_{j \neq h}(1 - \eta_j \eta_h^{-1})} = \epsilon_h \in \mathbb{F}_q^*.$$

$(b) \Rightarrow (a)$ Com que $l(0) = 1$, cap de les t arrels (simples) $\mu_1, \ldots, \mu_t \in \mathbb{F}_{q^m}$ de $l(x)$ és nul·la. Aleshores,

$$l(x) = (1 - \mu_1^{-1} x) \cdots (1 - \mu_t^{-1} x) = (1 - \eta_1 x) \cdots (1 - \eta_t x),$$

on posem $\eta_h = \mu_h^{-1}$, $h \in [t]$. Considerem ara els valors $\epsilon_h = -a(\mu_h)/l'(\mu_h)$, que pertanyen a $\mathbb{F}_q^*$ per hipòtesi. El polinomi

$$a(x) - \sum_{i=1}^{t} \eta_i \epsilon_i \prod_{j \neq i} (1 - \eta_j x)$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

és de grau $< t$ i té les t arrels $\mu_1, \ldots, \mu_t$. En efecte, per a cada $h \in [t]$, tenim

$$\begin{aligned} a(\mu_h) - \sum_{i=1}^{t} \eta_i \epsilon_i \prod_{j \neq i} (1 - \eta_j \mu_h) &= a(\mu_h) - \sum_{i=1}^{t} \eta_i \frac{-a(\mu_i)}{l'(\mu_i)} \prod_{j \neq i} (1 - \eta_j \mu_h) \\ &= a(\mu_h) + \frac{-a(\mu_h)}{l'(\mu_h)} \left(-\eta_h \prod_{j \neq h} (1 - \eta_j \mu_h) \right) \\ &= a(\mu_h) + \frac{-a(\mu_h)}{l'(\mu_h)} l'(\mu_h) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Per tant, es tracta del polinomi zero i deduïm que

$$a(x) = \sum_{i=1}^{t} \eta_i \epsilon_i \prod_{j \neq i} (1 - \eta_j x).$$

Sigui ara $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ el vector amb localitzadors $\eta_1, \ldots, \eta_t$ i valors $\epsilon_1, \ldots, \epsilon_t$, és a dir, el vector que, per cada $h \in [t]$, té $\epsilon_h \in \mathbb{F}_q^*$ a la coordenada $\log_\alpha \eta_h$ i zeros a les altres. Els càlculs anteriors confirmen que $l_{\mathbf{e}}(x) = l(x)$ i $a_{\mathbf{e}}(x) = a(x)$.

Per veure la unicitat del vector $\mathbf{e}$ només cal observar que els seus localitzadors i valors estan determinats per les condicions de (b). Per una banda, els localitzadors $\eta_1, \ldots, \eta_t$ han de ser forçosament els inversos de les arrels de $l(x)$. Per l'altra, si volem que $a(x)$ sigui de la forma $\sum_{i=1}^{t} \eta_i \epsilon_i \prod_{j \neq i} (1 - \eta_j x)$ per a certs valors de $\epsilon_1, \ldots, \epsilon_t$, el càlcul de la part $(a) \Rightarrow (b)$ obliga que $\epsilon_h = -a(\mu_h)/l'(\mu_h)$, per a tot $h \in [t]$. $\square$

15.5 L'equació fonamental

A part de l'extensió $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$ i l'element primitiu $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$ fixats a l'apartat anterior, triem ara un enter $2 \leq \delta \leq n = q^m - 1$. Els conceptes d'aquest apartat depenen de l'elecció de δ, encara que no ho farem explícit a la notació.

Sigui $\mathbf{0} \neq \mathbf{e} = (e_0, \ldots, e_{n-1}) \in \mathbb{F}_q^n$. Per a cada $i \geq 1$, la *síndrome* i–èsima de $\mathbf{e}$, denotada s_i, és l'avaluació del polinomi $e(x)$ en α^{i+1},

$$s_i = e(\alpha^{i+1}) = e_0 + e_1 \alpha^{i+1} + e_2 \alpha^{2(i+1)} + \cdots + e_{n-1} \alpha^{(n-1)(i+1)}. \tag{15.3}$$

Observem que, per la forma de la matriu B_δ de la proposició 15.3.1(v), si $0 \leq i \leq \delta - 2$, la síndrome i–èsima de $\mathbf{e}$ coincideix amb la coordenada i–èsima del vector $\mathbf{e}B_\delta^T$ (començant a numerar des de 0, com és usual). Aquest vector s'anomena *vector síndrome* de $\mathbf{e}$ i es denota per $\mathbf{s}(\mathbf{e})$,

$$\mathbf{s}(\mathbf{e}) = (s_0, \ldots, s_{\delta-2}) = \mathbf{e}B_\delta^T$$

És clar que $\mathbf{e} \in \mathcal{BCH}_q(m, \delta)$ si, i només si, $\mathbf{s}(\mathbf{e}) = \mathbf{0}$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Emprant notació polinòmica, anomenem *polinomi de síndromes* de $\mathbf{e}$, al polinomi

$$s_{\mathbf{e}}(x) = s_0 + s_1 x + \cdots + s_{\delta-2} x^{\delta-2} = \sum_{i=0}^{\delta-2} s_i x^i,$$

que té grau $\delta - 2$ o inferior.

El teorema següent expressa una relació fonamental entre el polinomi de síndromes, el polinomi localitzador i el polinomi avaluador que és clau per al procés de correcció.

15.5.1 Teorema (equació fonamental) *Sigui $\mathbf{0} \neq \mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ i $2 \leq \delta \leq n$. Els polinomis localitzador, $l_{\mathbf{e}}(x)$, avaluador, $a_{\mathbf{e}}(x)$, i de síndromes, $s_{\mathbf{e}}(x)$, de $\mathbf{e}$ satisfan l'equació següent:*

$$a_{\mathbf{e}}(x) \equiv l_{\mathbf{e}}(x) s_{\mathbf{e}}(x) \mod x^{\delta-1}. \tag{15.4}$$

Demostració: Evidentment, el polinomi $1 - \eta_i x$ no és un element invertible de l'anell $\mathbb{F}_q[x]$. Però, segons el lema 8.9.1, aquest polinomi sí que té invers a l'anell de sèries formals $\mathbb{F}_q[[x]]$. Entenent les operacions a $\mathbb{F}_q[[x]]$, tenim

$$\prod_{j \neq i} (1 - \eta_j x) = (1 - \eta_i x)^{-1} \prod_{j=1}^{t} (1 - \eta_j x) = \left(\sum_{h=0}^{\infty} \eta_i^h x^h \right) l_{\mathbf{e}}(x).$$

Per tant, emprant (15.2),

$$\begin{aligned}
a_{\mathbf{e}}(x) &= \sum_{i=1}^{t} \eta_i \epsilon_i \prod_{j \neq i} (1 - \eta_j x) \\
&= \sum_{i=1}^{t} \eta_i \epsilon_i l_{\mathbf{e}}(x) \sum_{h=0}^{\infty} \eta_i^h x^h \\
&= l_{\mathbf{e}}(x) \sum_{h=0}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{t} \epsilon_i \eta_i^{h+1} \right) x^h \\
&= l_{\mathbf{e}}(x) \sum_{h=0}^{\infty} e(\alpha^{h+1}) x^h \\
&= l_{\mathbf{e}}(x) \sum_{h=0}^{\infty} s_h x^h \\
&\equiv l_{\mathbf{e}}(x) \sum_{h=0}^{\delta-2} s_h x^h \mod x^{\delta-1} \\
&\equiv l_{\mathbf{e}}(x) s_{\mathbf{e}}(x) \mod x^{\delta-1}. \qquad \square
\end{aligned}$$

15.5.2 Exemple Reprenem l'exemple 15.4.1 i posem $\delta = 7$. Amb l'ajut de la taula 15.1, calcu-

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

lem les primeres 6 síndromes de $\mathbf{e}$:

$$\begin{aligned}
s_0 &= e(\alpha) = \alpha^2 + \alpha^5 + \alpha^{11} = \alpha^6,\\
s_1 &= e(\alpha^2) = e(\alpha)^2 = \alpha^{12},\\
s_2 &= e(\alpha^3) = \alpha^6 + \alpha^{15} + \alpha^{33} = \alpha^6 + 1 + \alpha^3 = \alpha^8,\\
s_3 &= e(\alpha^4) = e(\alpha^2)^2 = \alpha^{24} = \alpha^9,\\
s_4 &= e(\alpha^5) = \alpha^{10} + \alpha^{25} + \alpha^{55} = \alpha^{10} + \alpha^{10} + \alpha^{10} = \alpha^{10},\\
s_5 &= e(\alpha^6) = e(\alpha^3)^2 = \alpha^{16} = \alpha.
\end{aligned}$$

Així, el vector de síndromes de $\mathbf{e}$ és

$$\mathbf{s}(\mathbf{e}) = \mathbf{e}B_7^T = (\alpha^6, \alpha^{12}, \alpha^8, \alpha^9, \alpha^{10}, \alpha)$$

i el polinomi síndrome

$$s_{\mathbf{e}}(x) = \alpha^6 + \alpha^{12}x + \alpha^8x^2 + \alpha^9x^3 + \alpha^{10}x^4 + \alpha x^5 \in \mathbb{F}_{16}[x].$$

Tenint en compte els polinomis localitzador i avaluador calculats a 15.4.1, és fàcil comprovar que efectivament es compleix l'equació fonamental:

$$\begin{aligned}
l_{\mathbf{e}}(x)s_{\mathbf{e}}(x) &= (\alpha^3x^3 + \alpha^2x^2 + \alpha^6x + 1)(\alpha x^5 + \alpha^{10}x^4 + \alpha^9x^3 + \alpha^8x^2 + \alpha^{12}x + \alpha^6)\\
&= \alpha^4x^8 + \alpha^8x^7 + \alpha^7x^6 + \alpha^3x^2 + \alpha^6\\
&= x^6(\alpha^4x^2 + \alpha^8x + \alpha^7) + a_{\mathbf{e}}(x)\\
&\equiv a_{\mathbf{e}}(x) \mod x^6.
\end{aligned}$$

Sigui $s(x) \in \mathbb{F}_{q^m}[x]$ un polinomi i, com hem estat fent, fixem $\delta \geq 2$. Una *solució de grau baix* de l'equació fonamental respecte $s(x)$ és una parella de polinomis $(l(x), a(x))$ de $\mathbb{F}_{q^m}[x]$ tals que

1) $\deg l(x) \leq \lceil \frac{\delta-1}{2} \rceil$ i $\deg a(x) < \lfloor \frac{\delta-1}{2} \rfloor$,

2) $a(x) \equiv l(x)s(x) \mod x^{\delta-1}$.

Si, a més, satisfan

3) $\mathrm{mcd}(l(x), a(x)) = 1$,

direm que és una solució *coprimera*.

A continuació veurem que, si existeixen solucions de grau baix, són totes múltiples d'una.

15.5.3 Proposició *Sigui $s(x) \in \mathbb{F}_{q^m}[x]$ un polinomi i $\delta \geq 2$ un enter. Si l'equació fonamental respecte $s(x)$ té solucions de grau baix, aleshores*

(i) *existeix una solució coprimera de grau baix, $(l_0(x), a_0(x))$, única llevat de multiplicació per escalars de $\mathbb{F}_{q^m}$;*

(ii) *qualsevol altra solució de grau baix és de la forma $(c(x)l_0(x), c(x)a_0(x))$ per a algun polinomi $c(x) \in \mathbb{F}_{q^m}[x]$.*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: Sigui $(l(x), a(x))$ una solució de grau baix de l'equació fonamental respecte el polinomi $s(x)$, sigui $d(x) = \mathrm{mcd}(l(x), a(x))$ i posem $l(x) = d(x)l_0(x)$ i $a(x) = d(x)a_0(x)$. Simplificant $d(x)$ a ambdós costats de la congruència $a(x) \equiv l(x)s(x) \mod x^{\delta-1}$, obtenim $a_0(x) \equiv l_0(x)s(x) \mod x^{\delta-1}$. Per tant, $(l_0(x), a_0(x))$ és també una solució de grau baix de la mateixa equació. Com que $\mathrm{mcd}(l_0(x), a_0(x)) = 1$, es tracta d'una solució coprimera. Això demostra l'existència de la part (i).

Sigui ara $(\tilde{l}(x), \tilde{a}(x))$ una altra solució de grau baix. Llavors,

$$a_0(x)\tilde{l}(x) \equiv l_0(x)s(x)\tilde{l}(x) \equiv \tilde{a}(x)l_0(x) \mod x^{\delta-1}.$$

Però, comptant graus,

$$\deg a_0(x)\tilde{l}(x) < \left\lfloor \frac{\delta-1}{2} \right\rfloor + \left\lceil \frac{\delta-1}{2} \right\rceil = \delta - 1;$$

anàlogament, $\deg \tilde{a}(x)l_0(x) < \delta - 1$. D'aquí deduïm que la congruència anterior és una igualtat:

$$a_0(x)\tilde{l}(x) = \tilde{a}(x)l_0(x).$$

Per tant, $a_0(x)$ divideix $\tilde{a}(x)l_0(x)$. Però com que $\mathrm{mcd}(a_0(x), l_0(x)) = 1$, forçosament $a_0(x)$ divideix $\tilde{a}(x)$, és a dir, $\tilde{a}(x) = c(x)a_0(x)$ per a cert polinomi $c(x) \in \mathbb{F}_{q^m}[x]$. Substuint a la igualtat anterior i cancel·lant $a_0(x)$ d'ambdós costats, obtenim $\tilde{l}(x) = c(x)l_0(x)$. Això demostra (ii).

Queda per demostrar la unicitat de (i). Sigui $(l_1(x), a_1(x))$ una altra solució coprimera de grau baix. L'argument anterior simultàniament demostra que $l_1(x) = f(x)l_0(x)$ i $a_1(x) = f(x)a_0(x)$, i que $l_0(x) = g(x)l_1(x)$ i $a_0(x) = g(x)a_1(x)$ per a certs polinomis $f(x)$ i $g(x)$. Per tant, $f(x)g(x) = 1$, $f(x)$ i $g(x)$ són constants i $(l_0(x), a_0(x))$ i $(l_1(x), a_1(x))$ són la mateixa solució llevat d'una constant multiplicativa de $\mathbb{F}_q^*$. □

La proposició anterior no demostra pas que l'equació fonamental tingui sempre solucions de grau baix; l'existència n'és precisament la hipòtesi. A continuació veurem que, efectivament, existeixen solucions de grau baix. De fet, obtindrem la solució coprimera de grau baix de l'equació fonamental respecte un polinomi $s(x)$ prèviament donat (i un enter $\delta \geq 2$). Per a fer-ho, emprarem l'algorisme de la identitat de Bezout per a polinomis 8.5.4.

15.5.4 Proposició *Sigui $\delta \geq 2$ i $0 \neq s(x) \in \mathbb{F}_{q^m}[x]$ un polinomi de grau no superior a $\delta - 2$. Iniciem l'algorisme de la identitat de Bezout amb els polinomis $r_0(x) = x^{\delta-1}$ i $r_1(x) = s(x)$, i sigui $j \geq 1$ el menor índex tal que*

$$\deg r_{j-1}(x) \geq \left\lfloor \frac{\delta-1}{2} \right\rfloor \qquad i \qquad \deg r_j(x) < \left\lfloor \frac{\delta-1}{2} \right\rfloor.$$

Siguin $s_j(x)$ i $t_j(x)$ els j–èsims coeficients de Bezout. Aleshores,

$$(l_0(x), a_0(x)) = (t_j(x), r_j(x))$$

és la solució coprimera de grau baix de l'equació fonamental respecte $s(x)$ (única llevat de múltiples escalars).

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: Com que $r_0(x) = x^{\delta-1}$ té grau $\delta - 1 > \lfloor \frac{\delta-1}{2} \rfloor$ i a la successió de residus el grau disminueix estrictament, ha d'existir un primer residu $r_j(x)$ de grau inferior a $\lfloor \frac{\delta-1}{2} \rfloor$ (eventualment zero). Per tant, $l_0(x)$ i $a_0(x)$ estan ben definits.

Per provar que $(l_0(x), a_0(x))$ és la solució coprimera de grau baix de l'equació fonamental respecte $s(x)$, demostrarem les tres condicions de la definició.

1) Per construcció, $\deg a_0(x) = \deg r_j(x) < \lfloor \frac{\delta-1}{2} \rfloor$. Per altra banda, usant 8.5.4 (vii),

$$\deg l_0(x) = \deg t_j(x) = \delta - 1 - \deg r_{j-1}(x) \leq \delta - 1 - \left\lfloor \frac{\delta-1}{2} \right\rfloor = \left\lceil \frac{\delta-1}{2} \right\rceil .$$

2) De la identitat de Bezout per al pas j–èsim,

$$r_j(x) = s_j(x)x^{\delta-1} + t_j(x)s(x), \tag{15.5}$$

deduïm

$$a_0(x) - l_0(x)s(x) = r_j(x) - t_j(x)s(x) = s_j(x)x^{\delta-1}.$$

Per tant, $a_0(x) \equiv l_0(x)s(x) \mod x^{\delta-1}$.

3) Sigui $c(x) = \mathrm{mcd}(l_0(x), a_0(x))$ i posem $l_0(x) = c(x)\tilde{l}_0(x)$ i $a_0(x) = c(x)\tilde{a}_0(x)$. Hem de demostrar que $c(x)$ és una constant. Certament, $(\tilde{l}_0(x), \tilde{a}_0(x))$ és la solució coprimera de grau baix de l'equació fonamental respecte $s(x)$. En particular, $\tilde{a}_0(x) - \tilde{l}_0(x)s(x) = d(x)x^{\delta-1}$ per a cert $d(x) \in \mathbb{F}_{q^m}[x]$.

Per una banda, $c(x)$ divideix $t_j(x) = l_0(x)$. Per l'altra, emprant (15.5), tenim

$$s_j(x)x^{\delta-1} = r_j(x) - t_j(x)s(x) = a_0(x) - l_0(x)s(x) = c(x)(\tilde{a}_0(x) - \tilde{l}_0(x)s(x)) = c(x)d(x)x^{\delta-1}.$$

Simplificant $x^{\delta-1}$ als dos costats, obtenim que $c(x)$ divideix $s_j(x)$. Però, segons 8.5.4 (viii), $s_j(x)$ i $t_j(x)$ no tenen divisors propis en comú. Per tant, $c(x)$ és una constant.

Això completa la demostració que $(l_0(x), a_0(x))$ és la solució coprimera de grau baix de l'equació fonamental respecte $s(x)$. □

15.6 Correcció

Sigui $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_q^m$ una extensió de cossos, $\alpha \in \mathbb{F}_q^m$ un element primitiu i $2 \leq \delta \leq n = q^m - 1$. El codi $\mathcal{C} = \mathcal{BCH}_q(m, \delta)$ té distància mínima δ o superior i, per tant, corregeix $\rho \geq r = \lfloor (\delta-1)/2 \rfloor$ errors. El mètode de correcció que presentem correspon a l'esquema de decisió incomplet que, a l'apartat 6.3, denotàvem per f_r. Rebuda una paraula $\mathbf{y}$, l'esquema f_r retorna l'única paraula $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$ a distància $\leq r$ de $\mathbf{y}$, si n'hi ha alguna; altrament retorna $*$. Per tant, si $\rho > r$, hi ha la possibilitat que existeixi una única paraula de $\mathcal{C}$ a distància mínima de $\mathbf{y}$, però que f_r retorni $*$; en aquest cas, f_r desaprofita part de la capacitat correctora de $\mathcal{C}$. Com que rebre paraules amb més de r errors és poc probable, resulta més pràctic corregir només fins a r errors i guanyar eficiència en l'algorisme de correcció.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Suposem que s'ha tramès una paraula $\mathbf{v} \in \mathcal{BCH}_q(m,\delta)$ i que s'ha rebut $\mathbf{y} = \mathbf{v}+\mathbf{e}$. Si el polinomi síndrome de $\mathbf{y}$ és zero, aleshores $\mathbf{y}$ pertany a $\mathcal{C}$ i interpretem que no hi ha hagut cap error en la transmissió. Suposem, doncs, que $s_{\mathbf{y}}(x) \neq 0$.

Si $\mathbf{e}$ és tal que $\mathbf{y}-\mathbf{e} \in \mathcal{C}$, aleshores, el polinomi $y(x)-e(x)$ té $\alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{\delta-1}$ com a arrels i, per tant, $y(\alpha^h) = e(\alpha^h)$ per a tot $h \in [\delta-1]$. Així,

$$s_{\mathbf{e}}(x) = s_{\mathbf{y}}(x).$$

Per a cada $\mathbf{e}$ tal que $\mathbf{y}-\mathbf{e} \in \mathcal{C}$, els polinomis localitzador $l_{\mathbf{e}}(x)$ i avaluador $a_{\mathbf{e}}(x)$ satisfan l'equació fonamental (15.4). Atès que $s_{\mathbf{e}}(x) = s_{\mathbf{y}}(x)$, tenim

$$a_{\mathbf{e}}(x) \equiv l_{\mathbf{e}}(x)s_{\mathbf{e}}(x) = l_{\mathbf{e}}(x)s_{\mathbf{y}}(x) \mod x^{\delta-1}.$$

En conseqüència, totes les parelles $(l_{\mathbf{e}}(x), a_{\mathbf{e}}(x))$, són solucions de l'equació fonamental respecte $s_{\mathbf{y}}(x)$.

Coneguda $\mathbf{y}$, podem calcular $s_{\mathbf{y}}(x)$ i, emprant la proposició 15.5.4, obtenir la solució coprimera de grau baix de l'equació fonamental respecte $s_{\mathbf{y}}(x)$. En el teorema següent veurem les condicions que ha de complir aquesta solució per tal que correspongui a un vector d'error $\mathbf{e}$ de pes $\leq r$.

15.6.1 Teorema *Siguin $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$ una extensió de cossos, $2 \leq \delta \leq q^m-1$ un enter, i considerem el codi $\mathcal{C} = \mathcal{BCH}_q(m,\delta)$, que té capacitat correctora $\rho \geq r = \lfloor(\delta-1)/2\rfloor$ i longitud $n = q^m-1$. Sigui $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$ una paraula amb síndrome no nul $s_{\mathbf{y}}(x) \in \mathbb{F}_{q^m}[x]$ i sigui $(l(x), a(x))$ la solució coprimera de grau baix de l'equació fonamental respecte $s_{\mathbf{y}}(x)$, obtinguda seguint el mètode descrit a la proposició 15.5.4. Aleshores, existeix $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ tal que $|\mathbf{e}| \leq r$ i $\mathbf{y}-\mathbf{e} \in \mathcal{C}$ si, i només si, es compleixen les quatre condicions següents:*

1) $l(0) \neq 0$;
2) $\deg l(x) \geq 1$;
3) $\deg a(x) < \deg l(x)$;
4) *$l(x)$ descompon completament a $\mathbb{F}_{q^m}$, sense arrels múltiples i, per a cada arrel μ, es té $-a(\mu)/l'(\mu) \in \mathbb{F}_q^*$.*

Demostració: Suposem que existeix un vector $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ tal que $|\mathbf{e}| = t \leq r$ i $\mathbf{y}-\mathbf{e} \in \mathcal{C}$. Aleshores, pel lema 15.4.2(i), els seus polinomis localitzador i avaluador són coprimers entre si i tenen graus

$$\deg l_{\mathbf{e}}(x) = t \leq r = \left\lfloor \frac{\delta-1}{2} \right\rfloor \leq \left\lceil \frac{\delta-1}{2} \right\rceil, \qquad \deg a_{\mathbf{e}}(x) < t \leq r = \left\lfloor \frac{\delta-1}{2} \right\rfloor.$$

Per tant, la parella $(l_{\mathbf{e}}(x), a_{\mathbf{e}}(x))$ és la solució coprimera de grau baix de l'equació fonamental respecte $s_{\mathbf{y}}(x)$. Com que, segons 15.5.3(i), aquesta solució és única llevat de múltiples escalars, deduïm que

$$l(x) = \lambda l_{\mathbf{e}}(x) \qquad \text{i} \qquad a(x) = \lambda a_{\mathbf{e}}(x),$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

per a cert $\lambda \in \mathbb{F}_{q^m}^*$. Avaluant els localitzadors en $x = 0$ veiem que $l(0) = \lambda \neq 0$, és a dir, la primera condició.

A més, els polinomis $\frac{1}{\lambda} l(x)$ i $\frac{1}{\lambda} a(x)$ compleixen les condicions de la proposició 15.4.3 (a) i, conseqüentment, satisfan les condicions de la part (b). És a dir,

$1 \leq \deg l(x) = t \leq r$;

$\deg a(x) < t$;

$l(x)$ té t arrels simples $\mu_1, \ldots, \mu_t$, a $\mathbb{F}_{q^m}$ tals que $-a(\mu_h)/l'(\mu_h) \in \mathbb{F}_q^*$ per a tot $h \in [t]$.

Les condicions 2, 3 i 4 se segueixen immediatament d'aquestes.

Recíprocament, suposem que els polinomis $l(x)$ i $a(x)$, satisfan les quatre propietats de l'enunciat. Llavors, els polinomis $\frac{1}{l(0)} l(x)$ i $\frac{1}{l(0)} a(x)$ satisfan les condicions (b) de la proposició 15.4.3. Per tant, existeix un vector $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ de pes igual al grau de $l(x)$, $1 \leq t = |\mathbf{e}| \leq r$, tal que $l_{\mathbf{e}}(x) = \frac{1}{l(0)} l(x)$ i $a_{\mathbf{e}}(x) = \frac{1}{l(0)} a(x)$ (i a la demostració de la proposició 15.4.3 s'indica com calcular-lo). Manca comprovar que $\mathbf{y} - \mathbf{e} \in \mathcal{C}$.

Pel teorema 15.5.1, els polinomis $l_{\mathbf{e}}(x) = \frac{1}{l(0)} l(x)$ i $a_{\mathbf{e}}(x) = \frac{1}{l(0)} a(x)$ satisfan l'equació fonamental respecte $s_{\mathbf{e}}(x)$. Per una altra banda, la proposició 15.5.4 garanteix que també satisfan l'equació fonamental respecte $s_{\mathbf{y}}(x)$. Per tant,

$$a_{\mathbf{e}}(x) \equiv l_{\mathbf{e}}(x) s_{\mathbf{e}}(x) \mod x^{\delta-1} \quad \text{i} \quad a_{\mathbf{e}}(x) \equiv l_{\mathbf{e}}(x) s_{\mathbf{y}}(x) \mod x^{\delta-1}.$$

Restant, veiem que

$$l_{\mathbf{e}}(x)(s_{\mathbf{e}}(x) - s_{\mathbf{y}}(x)) \equiv 0 \mod x^{\delta-1}.$$

De fet, com que $l_{\mathbf{e}}(0) = 1 \neq 0$, la congruència anterior implica que el polinomi $s_{\mathbf{e}}(x) - s_{\mathbf{y}}(x)$ és múltiple de $x^{\delta-1}$. Però ambdós polinomis síndromes tenen grau $\delta - 2$ com a màxim; per tant,

$$s_{\mathbf{y}-\mathbf{e}}(x) = s_{\mathbf{y}}(x) - s_{\mathbf{e}}(x) = 0,$$

la qual cosa significa que $\mathbf{y} - \mathbf{e} \in \mathcal{C}$. □

Aquest teorema dóna l'algorisme de correcció per als codis BCH. Rebuda una paraula $\mathbf{y}$, calculem la seva síndrome $s_{\mathbf{y}}(x)$. Si la síndrome és zero, retornem $\mathbf{y}$. Si no, apliquem l'algorisme de la identitat de Bezout segons indica la proposició 15.5.4. Pel teorema anterior, si els polinomis obtinguts, $l(x)$ i $a(x)$, no satisfan alguna de les condicions (i), (ii), (iii) o (iv), deduim que no existeix cap vector $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ de pes $|\mathbf{e}| \leq r$ i tal que $\mathbf{y} - \mathbf{e} \in \mathcal{C}$; concloem que hi ha hagut més de r errors en la transmissió i retornem $*$. Contràriament, si es compleixen aquestes quatre condicions, el teorema anterior ens assegura que existeix un tal vector $\mathbf{e}$ i ens diu com calcular-lo; així, podem corregir $\mathbf{y}$ modificant un màxim de r coordenades.

Aquestes considereacions justifiquen el bon funcionament de l'algorisme 15.1.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Algorisme 15.1 Correcció de codis BCH

`Entrada:` Una extensió de cossos $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_{q^m}$;
un element primitiu $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$;
el polinomi generador $g(x)$ d'un codi $\mathcal{C} = \mathcal{BCH}_q(m, \delta)$;
una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$, $n = q^m - 1$;
`Sortida:` L'única paraula $\mathbf{v}$ de $\mathcal{C}$ a distància $\leq r = \lfloor (\delta - 1)/2 \rfloor$ de $\mathbf{y}$ si n'hi ha alguna;
[altrament $*$.

`Fer:`
$s_i = y(\alpha^{i+1})$ per $i = 0, \ldots, \delta - 2$;
$s(x) = s_0 + s_1 x + \cdots + s_{\delta-2} x^{\delta-2}$;
$\mathbf{v} = \mathbf{y}$.
`Si` $s(x) = 0$, `retornar` $\mathbf{v}$. `Fi`.
Aplicar l'algorisme de la identitat de Bezout als polinomis $x^{\delta-1}$ i $s(x)$ i parar-lo en
[obtenir $r_j(x)$ i $t_j(x)$ per al primer índex j tal que $\deg r_j(x) < r$.
`Fer:` $l(x) = t_j(x)$; $a(x) = r_j(x)$.
`Si` $l(0) = 0$, `retornar` $*$. `Fi`.
`Si` $\deg l(x) = 0$, `retornar` $*$. `Fi`.
`Si` $\deg a(x) \geq \deg l(x)$, `retornar` $*$. `Fi`.
Calcular la derivada $l'(x)$.
`Fer:` $i = 0$; $j = 0$.
`Mentre` $i < n$ `fer:`
`si` $l(\alpha^i) = 0$ `fer:`
$j = j + 1$;
`si` $l'(\alpha^i) = 0$ o $a(\alpha^i) = 0$, `retornar` $*$. `Fi`.
$e = -a(\alpha^i)/l'(\alpha^i)$;
`si` $e \notin \mathbb{F}_q$, `retornar` $*$. `Fi`.
restar e a la coordenada $n - i$ de $\mathbf{v}$;
$i = i + 1$.
`Si` $j < \deg l(x)$, `retornar` $*$. `Fi`.
`Retornar` $\mathbf{v}$. `Fi`.

15.6.2 Exemple Considerem el codi $\mathcal{C} = \mathcal{BCH}_2(4, 7)$. Treballem amb l'extensió $\mathbb{F}_2 \leq \mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4+x+1)$ per aprofitar la taula de logaritmes 15.1. A més, al cas $\delta = 7$ de l'exemple 15.3.2 hi tenim les dades principals d'aquest codi. Té longitud 15, dimensió 5, polinomi generador

$$g(x) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

i distància mínima 7 o superior, i per tant corregeix $r = 3$ errors o més.

Suposem que s'ha rebut la paraula

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= (1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0) \\ &\sim 1 + x + x^2 + x^4 + x^5 + x^6 + x^{12} + x^{13} \end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

i hi apliquem l'algorisme de correcció.

El primer pas consisteix a calcular les síndromes:

$$\begin{array}{lllll}
s_0 = y(\alpha) = 1+\alpha+\alpha^2+\alpha^4+\alpha^5+\alpha^6+\alpha^{12}+\alpha^{13} = \alpha^6 \\
s_1 = y(\alpha^2) = y(\alpha)^2 = \alpha^{12} \\
s_2 = y(\alpha^3) = 1+\alpha^3+\alpha^6+\alpha^{12}+1+\alpha^3+\alpha^6+\alpha^9 = \alpha^8 \\
s_3 = y(\alpha^4) = y(\alpha^2)^2 = \alpha^9 \\
s_4 = y(\alpha^5) = 1+\alpha^5+\alpha^{10}+\alpha^5+\alpha^{10}+1+1+\alpha^5 = \alpha^{10} \\
s_5 = y(\alpha^6) = y(\alpha^3)^2 = \alpha.
\end{array}$$

Així, el polinomi de síndromes és

$$s(x) = \alpha x^5 + \alpha^{10}x^4 + \alpha^9 x^3 + \alpha^8 x^2 + \alpha^{12}x + \alpha^6,$$

amb coeficients a $\mathbb{F}_{16}$. Com que $s(x) \neq 0$, hi ha algun error.

El pas següent consisteix a aplicar l'algorisme d'Euclides als polinomis x^6 i $s(x)$ i parar-lo en obtenir el primer índex j tal que $\deg r_j(x) < 3$. Inicialitzem amb

$$\begin{array}{l}
r_0(x) = x^6, \\
r_1(x) = \alpha x^5 + \alpha^{10}x^4 + \alpha^9 x^3 + \alpha^8 x^2 + \alpha^{12}x + \alpha^6.
\end{array}$$

La divisió de $r_0(x)$ i $r_1(x)$ dóna el quocient i residu següents:

$$\begin{array}{l}
q_1(x) = \alpha^{14}x + \alpha^8, \\
r_2(x) = \alpha^{13}x^4 + \alpha^{12}x^3 + \alpha^6 x^2 + \alpha^{14}.
\end{array}$$

La divisió de $r_1(x)$ entre $r_2(x)$ dóna

$$\begin{array}{l}
q_2(x) = \alpha^3 x + \alpha^7, \\
r_3(x) = \alpha^4 x^3 + \alpha^3 x^2 + \alpha^7 x,
\end{array}$$

i $r_2(x)$ entre $r_3(x)$ dóna

$$\begin{array}{l}
q_3(x) = \alpha^9 x, \\
r_4(x) = \alpha^{11}x^2 + \alpha^{14}.
\end{array}$$

Hem obtingut el primer residu de grau menor que 3 per $j = 4$. Posem, doncs,

$$a(x) = r_4(x) = \alpha^{11}x^2 + \alpha^{14}.$$

Apliquem ara la recurrència per a un dels coeficients de Bezout (notem que només necessitem $t_4(x)$; per tant, podem ometre el càlcul dels polinomis $s_i(x)$). Tenim:

$$\begin{array}{lll}
t_0(x) = 0, \\
t_1(x) = 1, \\
t_2(x) = t_0(x) - t_1(x)q_1(x) = \alpha^{14}x + \alpha^8, \\
t_3(x) = t_1(x) - t_2(x)q_2(x) = \alpha^2 x^2 + \alpha x, \\
t_4(x) = t_2(x) - t_3(x)q_3(x) = \alpha^{11}x^3 + \alpha^{10}x^2 + \alpha^{14}x + \alpha^8.
\end{array}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Així doncs,

$$l(x) = \alpha^{11}x^3 + \alpha^{10}x^2 + \alpha^{14}x + \alpha^8.$$

Mirem ara les condicions del teorema 15.6.1. Com que té terme independent no nul, $l(x)$ compleix la condició (i). Per altra banda, $a(x)$ té grau 2 i $l(x)$ té grau 3; per tant, es compleixen (ii) i (iii). El pas següent consisteix a cercar les arrels de $l(x)$. Avaluant-lo en els elements de $\mathbb{F}_{16}$ un a un, descobrim que les seves arrels són

$$\mu_1 = \alpha^4, \quad \mu_2 = \alpha^{10}, \quad \mu_3 = \alpha^{13}.$$

És a dir, $l(x)$ descompon completament a $\mathbb{F}_{16}[x]$ i sense multiplicitats. A més, com que

$$l'(x) = \alpha^{11}x^2 + \alpha^{14} = a(x),$$

tenim $\epsilon_h = \frac{-a(\mu_h)}{l'(\mu_h)} = 1 \in \mathbb{F}_2^*$, per a $h = 1, 2, 3$. Així, també es compleix (iv). Per tant, decidim que s'han produït com a molt tres errors, que determinem a continuació. Els localitzadors de l'error són els inversos de les arrels,

$$\eta_1 = \mu_1^{-1} = \alpha^{11}, \quad \eta_2 = \mu_2^{-1} = \alpha^5, \quad \eta_3 = \mu_3^{-1} = \alpha^2,$$

d'on deduïm que la paraula rebuda té errors a les posicions 11, 5 i 2. Com que els valors de l'error són 1 (com no pot ser de cap altra manera sobre $\mathbb{F}_2$), deduïm que l'error és

$$\mathbf{e} = (0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0).$$

Llavors, modificant les coordenades 2, 5 i 11, corregim $\mathbf{y}$ per

$$\mathbf{v} = (1, 1, \underline{0}, 0, 1, \underline{0}, 1, 0, 0, 0, 0, \underline{1}, 1, 1, 0) \sim 1 + x + x^4 + x^6 + x^{11} + x^{12} + x^{13}.$$

Efectivament, $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$, ja que és múltiple del generador, $v(x) = (x^3 + x^2 + 1)g(x)$.

A l'exemple 15.4.1 havíem calculat els polinomis localitzador i avaluador del vector $\mathbf{e}$,

$$l_{\mathbf{e}}(x) = \alpha^3x^3 + \alpha^2x^2 + \alpha^6x + 1, \quad \text{i} \quad a_{\mathbf{e}}(x) = \alpha^3x^2 + \alpha^6.$$

I a 15.5.2 hi teníem la síndrome de $\mathbf{e}$,

$$s_{\mathbf{e}}(x) = \alpha^6 + \alpha^{12}x + \alpha^8x^2 + \alpha^9x^3 + \alpha^{10}x^4 + \alpha x^5.$$

D'acord amb la teoria, $s_{\mathbf{e}}(x) = s_{\mathbf{y}}(x)$, i $l_{\mathbf{e}}(x)$ i $a_{\mathbf{e}}(x)$ coincideixen amb $l(x)$ i $a(x)$, respectivament, llevat d'una constant multiplicativa:

$$l(x) = \alpha^8 l_{\mathbf{e}}(x) \quad i \quad a(x) = \alpha^8 a_{\mathbf{e}}(x).$$

15.6.3 Exemple Considerem el codi $\mathcal{C} = \mathcal{BCH}_2(4, 3) \sim \mathcal{H}am_2(4)$ (vegem la proposició 15.3.5). Treballem amb l'extensió $\mathbb{F}_2 \leq \mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4+x+1)$, per aprofitar la taula de logaritmes 15.1. A més, al cas $\delta = 3$ de l'exemple 15.3.2 hi tenim les dades principals d'aquest codi. Té longitud 15, dimensió 11, polinomi generador $g(x) = x^4 + x + 1$, matriu de control $\tilde{B}_2$ i distància mínima 3, i per tant corregeix $\rho = r = 1$ error.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Suposem que s'ha rebut la paraula

$$\mathbf{y} = (0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0) \sim x^2 + x^3 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8 + x^{11}.$$

Apliquem els dos algorismes de correcció que coneixem per a $\mathcal{C}$. Com a codi de Hamming, només cal multiplicar la paraula rebuda per la matriu de control $\tilde{B}_2$:

$$\mathbf{y}\tilde{B}_2^T = (1,1,0,0).$$

Com que el resultat és a la columna cinquena de $\tilde{B}_2$, corregim modificant el cinquè bit de $\mathbf{y}$ o, equivalentment, el coeficient de x^4 (vegeu l'apartat 11.2 sobre codis de Hamming). Així, corregim $\mathbf{y}$ per

$$\mathbf{v} = (0,0,1,1,\underline{0},0,1,1,1,0,0,1,0,0,0).$$

Considerem ara $\mathcal{C}$ com a codi BCH. Les dues síndromes s_0 i s_1 són

$$\begin{array}{lllllll} s_0 & = & y(\alpha) & = & \alpha^2+\alpha^3+\alpha^4+\alpha^6+\alpha^7+\alpha^8+\alpha^{11} & = & \alpha^4 \\ s_1 & = & y(\alpha^2) & = & y(\alpha)^2 & = & \alpha^8, \end{array}$$

i el polinomi de síndromes

$$s_{\mathbf{y}}(x) = \alpha^8 x + \alpha^4.$$

Dividint $r_0(x) = x^2$ entre $r_1(x) = \alpha^8 x + \alpha^4$, resulta $q_1(x) = \alpha^7 x + \alpha^3$ i $r_2(x) = \alpha^7$. Com que $r_2(x)$ ja té grau inferior a 1, posem $j = 2$ i

$$\begin{array}{l} a(x) = r_2(x) = \alpha^7 \\ l(x) = t_2(x) = t_0(x) - t_1(x)q_1(x) = 0 - 1 \cdot q_1(x) = \alpha^7 x + \alpha^3. \end{array}$$

Aquest últim polinomi només té una arrel, que és $\mu_1 = \alpha^3/\alpha^7 = \alpha^{11}$. Per tant, el localitzador és $\eta_1 = (\alpha^{11})^{-1} = \alpha^4$. I, com que $l'(x) = \alpha^7 = a(x)$, $\epsilon_1 = 1$ i deduïm que hi ha un error a la posició corresponent a x^4. Corregint-lo, obtenim la mateixa paraula $\mathbf{v}$ que per l'altre mètode.

15.6.4 Exemple Com a tercer i últim exemple, considerem el codi $\mathcal{C} = \mathcal{BCH}_4(2,5)$. Notem que en aquest cas no es tracta d'una extensió sobre el cos primer com en els exemples anteriors. Ara tenim $q = 4$ i $m = 2$ i, per tant, ens estem referint a l'extensió $\mathbb{F}_4 \leq \mathbb{F}_{16}$ (mentre que el cos primer és $\mathbb{F}_2$). Hi ha dues maneres de treballar amb aquesta extensió. La primera, busquem un polinomi $g(x) \in \mathbb{F}_4[x]$ irreductible de grau 2 i ens mirem $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_4[x]/(g(x))$. La segona consisteix a construir $\mathbb{F}_{16}$ directament des del cos primer, $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(f(x))$ amb algun $f(x) \in \mathbb{F}_2[x]$ irreductible i de grau 4, i després prendre com a cos base un subcòs de $\mathbb{F}_{16}$ de 4 elements. Aquesta segona estratègia sol ser més convenient perquè evita haver de treballar simultàniament amb dos elements primitius (els de les dues extensions $\mathbb{F}_2 \leq \mathbb{F}_4$ i $\mathbb{F}_4 \leq \mathbb{F}_{16}$).

Prenem la presentació $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1)$, per aprofitar la taula de logaritmes 15.1. El lema 15.1.4 fa pensar que els elements $\beta \in \mathbb{F}_{16}$ tal que $\beta^4 = \beta$ formen un subcòs de quatre elements; es tracta de 0, 1, i els elements d'ordre 3, que són les potències de α amb exponent múltiple de 5. I efectivament és així, la comprovació és rutinària. Treballarem, doncs, amb l'extensió

$$\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha^5, \alpha^{10}\} \leq \mathbb{F}_{16}.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Segons la proposició 15.3.1, el codi $\mathcal{C}$ té longitud $n = 4^2 - 1 = 15$ i distància mínima 5 o superior; per tant corregeix 2 errors o més. Per calcular el seu polinomi generador necessitem els polinomis mínims de α, α^2, α^3 i α^4 respecte $\mathbb{F}_4$. Notem que no són els calculats a l'exemple 15.1.8, ja que, malgrat que es tracti dels mateixos elements, ara els estem referint a un cos base diferent. Les classes ciclotòmiques dels elements en qüestió i els corresponents polinomis mínims estan resumits a continuació:

classe ciclotòmica	polinomi mínim
$\{\alpha, \alpha^4\}$	$x^2 + x + \alpha^5$
$\{\alpha^2, \alpha^8\}$	$x^2 + x + \alpha^{10}$
$\{\alpha^3, \alpha^{12}\}$	$x^2 + \alpha^{10}x + 1$
$\ldots$	$\ldots$

Notem que tots aquests polinomis mínims tenen coeficients al cos base, com ha de ser. El polinomi generador de $\mathcal{C}$ és

$$\begin{aligned} g(x) &= (x^2 + x + \alpha^5)(x^2 + x + \alpha^{10})(x^2 + \alpha^{10}x + 1) \\ &= x^6 + \alpha^{10}x^5 + x^4 + x^3 + \alpha^5 x^2 + \alpha^5 x + 1. \end{aligned}$$

D'aquí deduïm que $\mathcal{C}$ té dimensió $k = n - \deg g(x) = 15 - 6 = 9$.

Suposem que s'ha rebut la paraula

$$\mathbf{y} = (1, 0, 0, \alpha^{10}, 0, 0, \alpha^5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) \sim 1 + \alpha^{10}x^3 + \alpha^5 x^6 + x^7$$

i apliquem l'algorisme de correcció.

El primer pas consisteix a calcular les síndromes. Amb l'ajut de la taula 15.1, tenim:

$$\begin{array}{lllllll} s_0 & = & y(\alpha) & = & 1 + \alpha^{13} + \alpha^{11} + \alpha^7 & = & \alpha^{14} \\ s_1 & = & y(\alpha^2) & = & 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^{14} & = & \alpha^{11} \\ s_2 & = & y(\alpha^3) & = & 1 + \alpha^4 + \alpha^8 + \alpha^6 & = & \alpha^7 \\ s_3 & = & y(\alpha^4) & = & 1 + \alpha^7 + \alpha^{14} + \alpha^{13} & = & \alpha^{11}. \end{array}$$

Així, el polinomi de síndromes és

$$s(x) = \alpha^{11}x^3 + \alpha^7 x^2 + \alpha^{11}x + \alpha^{14},$$

amb coeficients a $\mathbb{F}_{16}$. Com que $s(x) \neq 0$, hi ha algun error.

El pas següent consisteix a aplicar l'algorisme d'Euclides als polinomis x^4 i $s(x)$ i parar-lo a l'obtenir el primer índex j tal que $\deg r_j(x) < 2$. Inicialitzem amb

$$\begin{aligned} r_0(x) &= x^4, \\ r_1(x) &= \alpha^{11}x^3 + \alpha^7 x^2 + \alpha^{11}x + \alpha^{14}. \end{aligned}$$

La divisió de $r_0(x)$ i $r_1(x)$ dóna el quocient i residu següents:

$$\begin{aligned} q_1(x) &= \alpha^4 x + 1, \\ r_2(x) &= \alpha^9 x^2 + \alpha^5 x + \alpha^{14}, \end{aligned}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

i la divisió de $r_1(x)$ entre $r_2(x)$ dóna

$$\begin{aligned} q_2(x) &= \alpha^2 x, \\ r_3(x) &= \alpha^6 x + \alpha^{14}. \end{aligned}$$

Arribats al primer residu de grau menor que 2, posem $j = 3$ i

$$a(x) = r_3(x) = \alpha^6 x + \alpha^{14}.$$

Apliquem ara la recurrència per al coeficient de Bezout que ens interessa:

$$\begin{aligned} t_0(x) &= 0, \\ t_1(x) &= 1, \\ t_2(x) &= t_0(x) - t_1(x)q_1(x) = \alpha^4 x + 1, \\ t_3(x) &= t_1(x) - t_2(x)q_2(x) = \alpha^6 x^2 + \alpha^2 x + 1. \end{aligned}$$

Per tant,

$$l(x) = \alpha^6 x^2 + \alpha^2 x + 1.$$

Mirem ara les condicions del teorema 15.6.1. Com que $l(x)$ té terme independent no nul, compleix la condició (i). Per altra banda, $a(x)$ té grau 1 i $l(x)$ té grau 2; per tant, es compleixen (ii) i (iii). El pas següent consisteix a cercar les arrels de $l(x)$. Avaluant-lo en els elements de $\mathbb{F}_{16}$ un a un, descobrim que les seves arrels són

$$\mu_1 = \alpha^{14}, \quad \mu_2 = \alpha^{10}.$$

És a dir, $l(x)$ descompon completament a $\mathbb{F}_{16}[x]$ i sense multiplicitats. Manca comprovar si és cert que $\epsilon_h = -a(\mu_h)/l'(\mu_h) \in \mathbb{F}_4^*$ per a $h = 1, 2$ (observem que, quan el cos base és $\mathbb{F}_2$, aquests quocients només poden ser 1, però ara hi ha més possibilitats). Tenim,

$$\epsilon_1 = \frac{-a(\alpha^{14})}{l'(\alpha^{14})} = \frac{\alpha^{12}}{\alpha^2} = \alpha^{10} \in \mathbb{F}_4^*, \qquad \epsilon_2 = \frac{-a(\alpha^{10})}{l'(\alpha^{10})} = \frac{\alpha^7}{\alpha^2} = \alpha^5 \in \mathbb{F}_4^*.$$

Per tant, es compleix (iv), i podem concloure que modificant dues coordenades obtenim una paraula del codi. Efectivament, els localitzadors de l'error són els inversos de les arrels,

$$\eta_1 = \mu_1^{-1} = \alpha, \quad \eta_2 = \mu_2^{-1} = \alpha^5,$$

i els valors dels errors són

$$\epsilon_1 = \alpha^{10}, \quad \epsilon_2 = \alpha^5.$$

Per tant, l'error és

$$\mathbf{e} = (0, \alpha^{10}, 0, 0, 0, \alpha^5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),$$

i corregim $\mathbf{y}$ per

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \mathbf{y} - \mathbf{e} = (1, \alpha^{10}, 0, \alpha^{10}, 0, \alpha^5, \alpha^5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) \\ &\sim 1 + \alpha^{10}x + \alpha^{10}x^3 + \alpha^5 x^5 + \alpha^5 x^6 + x^7. \end{aligned}$$

Efectivament, $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$, ja que és múltiple del generador, $v(x) = (1 + x)g(x)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Problemes

15.1 Feu la llista de tots els polinomis mònic i irreductibles de grau 2 sobre $\mathbb{F}_4$. (Indicació: utilitzeu el teorema 8.8.5 i, per factoritzar un polinomi de garu 12, penseu en les classes ciclotòmiques de $\mathbb{F}_{16}$ respecte $\mathbb{F}_4$).

15.2 Feu una llista dels polinomis generadors de tots els codis BCH binaris de longitud 15.

15.3 Calculeu el nombre de codis BCH

1) binaris de longitud 127;
2) ternaris de longitud 242.

15.4 Considereu el codi $\mathcal{C} = \mathcal{BCH}_2(3,5)$ construït amb l'extensió $\mathbb{F}_2 \leq \mathbb{F}_2[x]/(x^3+x^2+1)$.

1) Calculeu el polinomi generador de $\mathcal{C}$.
2) Calculeu els paràmetres de $\mathcal{C}$.
3) Demostreu que $\mathcal{C} = \mathcal{R}ep_2(7)$.

15.5 Considereu el cos $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4+x+1)$ i el codi $\mathcal{C} = \mathcal{BCH}_2(4,5)$.

1) Calculeu la mida, els paràmetres, el polinomi generador i el polinomi de control de $\mathcal{C}$.
2) Trobeu una matriu generadora per a $\mathcal{C}$.
3) Trobeu una matriu de control per a $\mathcal{C}$.

15.6 Repetiu el problema 15.5 amb el codi $\mathcal{C} = \mathcal{BCH}_{16}(1,5)$.

15.7 Considereu un cos finit $\mathbb{F}_q$ amb $q = p^r$, un enter $2 \leq \delta \leq p^r - 1$ i els dos codis $\mathcal{C}_1 = \mathcal{BCH}_p(r,\delta)$ (treballant amb l'extensió $\mathbb{F}_p \leq \mathbb{F}_q$) i $\mathcal{C}_2 = \mathcal{BCH}_q(1,\delta)$ (treballant amb l'extensió trivial $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_q$).

1) Demostreu que $\mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{C}_2$.
2) Calculeu els polinomis generadors de $\mathcal{C}_1$ i de $\mathcal{C}_2$ i demostreu que un és múltiple de l'altre.
3) Compareu els resultats amb els dos exercicis 15.5 i 15.6.

15.8 Demostreu que el codi $\mathcal{BCH}_q(1,\delta)$ té paràmetres $[q-1, q-\delta, \delta]_q$.

15.9 Considereu l'extensió $\mathbb{F}_5 \leq \mathbb{F}_{25} = \mathbb{F}_5[x]/(x^2+x+2)$ i l'element primitiu α. Sigui

$$\mathbf{e} = (0,0,0,0,3,3,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0).$$

1) Calculeu $l_{\mathbf{e}}(x)$ i $a_{\mathbf{e}}(x)$.
2) Calculeu $s_{\mathbf{e}}(x)$ per a $\delta = 4$, i comproveu que compleix l'equació fonamental.
3) Calculeu $s_{\mathbf{e}}(x)$ per a $\delta = 5$, i comproveu que compleix l'equació fonamental.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

15.10 Considereu l'extensió $\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha^5, \alpha^{10}\} \leq \mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1)$ i l'element primitiu $\alpha \in \mathbb{F}_{16}$. Sigui

$$\mathbf{e} = (0, 0, \alpha^5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, \alpha^{10}, 0, \alpha^{10}, 0, 0).$$

1) Calculeu $l_{\mathbf{e}}(x)$ i $a_{\mathbf{e}}(x)$.
2) Calculeu $s_{\mathbf{e}}(x)$ per a $\delta = 4$, i comproveu que compleix l'equació fonamental.
3) Calculeu $s_{\mathbf{e}}(x)$ per a $\delta = 5$, i comproveu que compleix l'equació fonamental.

15.11 Considereu l'extensió $\mathbb{F}_3 \leq \mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + x + 2)$ i l'element primitiu α. Trobeu un vector $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_3^8$ tal que $l_{\mathbf{e}}(x) = \alpha^7 x^3 + \alpha^5 x + 1$ i $a_{\mathbf{e}}(x) = \alpha^7 x^2 + \alpha^3 x + \alpha^2$.

15.12 Donada l'extensió $\mathbb{F}_5 \leq \mathbb{F}_{25} = \mathbb{F}_5[x]/(x^2 + x + 3)$, i l'element primitiu α, calculeu la solució coprimera de grau baix de l'equació fonamental respecte $s(x) = \alpha^3 x^4 + x^3 + 4x^2 + \alpha^{11}$ i $\delta = 6$.

15.13 Donada l'extensió $\mathbb{F}_2 \leq \mathbb{F}_{32} = \mathbb{F}_2[x]/(x^5 + x^2 + 1)$, i l'element primitiu α, calculeu la solució coprimera de grau baix de l'equació fonamental respecte $s(x) = \alpha x^3 + x + \alpha^5$ i $\delta = 5$.

15.14 Volem enviar per un canal binari el missatge «PAU». Per fer-ho, el convertim en bits usant l'ASCII estàndard de 7 bits (vegeu la taula 3.1), i després el codifiquem usant el codi $\mathcal{C} = \mathcal{BCH}_2(5, 5)$ construït amb el polinomi $x^5 + x^2 + 1$.

1) Feu la taula de logaritmes del cos $\mathbb{F}_2[x]/(x^5 + x^2 + 1)$ en base α.
2) Calculeu la longitud i la dimensió de $\mathcal{C}$.
3) Codifiqueu el missatge que s'ha d'enviar (pensant $\mathcal{C}$ com a codi cíclic).
4) Suposem que el missatge es tramet correctament pel canal. Apliqueu l'algorisme de correcció a la paraula rebuda i reconstruïu el missatge original.
5) Feu malbé el tercer bit del missatge. Apliqueu l'algorisme per corregir la paraula rebuda i reconstruïu el missatge original.
6) Feu malbé el tercer i el desè bit del missatge. Apliqueu l'algorisme per corregir la paraula rebuda i reconstruïu el missatge original.
7) Feu malbé el tercer, desè i quinzè bit del missatge. Apliqueu l'algorisme per corregir la paraula rebuda i reconstruïu el missatge original.

15.15 Considereu el codi $\mathcal{BCH}_2(4, 3)$ construït amb l'extensió $\mathbb{F}_2 \leq \mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4+x^3+1)$. Corregiu, si es pot, les paraules següents:

1) (1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0);
2) (0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0);
3) (1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0);
4) (0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0).

15.16 Considereu el codi $\mathcal{BCH}_3(2, 3)$ construït amb l'extensió $\mathbb{F}_3 \leq \mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2+x+2)$. Corregiu, si es pot, les paraules següents:

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1) (2,0,1,1,1,1,0,0);
2) (0,0,2,1,0,1,1,0);
3) (0,2,0,0,1,2,2,0).

15.17 Considereu el codi $\mathcal{C} = \mathcal{BCH}_4(2,7)$ construït amb l'extensió

$$\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha^5, \alpha^{10}\} \leq \mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x^3 + 1).$$

1) Comproveu que, efectivament, $\{0, 1, \alpha^5, \alpha^{10}\}$ és un subcòs de $\mathbb{F}_{16}$.
2) Calculeu les classes ciclotòmiques d'aquesta extensió, així com els respectius polinomis mínims.
3) Calculeu el polinomi generador de $\mathcal{C}$.
4) Calculeu els paràmetres de $\mathcal{C}$.
5) Corregiu la paraula $\mathbf{y} = (1, 0, 0, \alpha^{10}, 0, 0, \alpha^5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$.

15.18 Considereu el codi $\mathcal{C} = \mathcal{BCH}_2(4,5)$ construït amb l'extensió $\mathbb{F}_2 \leq \mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(f(x))$, on $f(x)$ és cert polinomi irreductible. Sabem que el polinomi generador de $\mathcal{C}$ és $g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$.

1) Calculeu el polinomi $f(x)$ (indicació: deduïu el grau que ha de tenir, mireu la taula 8.2 i calculeu alguna classe ciclotòmica).
2) Havent rebut la paraula $(1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1)$, i suposant que s'han comès dos errors com a molt, determineu la paraula emesa.

15.19 Considereu el codi $\mathcal{BCH}_2(4,7)$, treballant amb l'extensió $\mathbb{F}_2 \leq \mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x^3 + 1)$. Demostreu que cadascuna de les paraules següents conté més de 3 errors pels motius que s'exposa:

1) $\mathbf{y} = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1)$, perquè $l(x)$ és una constant;
2) $\mathbf{y} = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1)$, perquè $l(0) = 0$;
3) $\mathbf{y} = (0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1)$, perquè $l(x)$ no descompon completament a $\mathbb{F}_{16}$.

15.20 Considereu l'algorisme de correcció dels codis BCH. Noteu que si el polinomi síndrome té grau inferior a r, l'algorisme d'Euclides acaba al moment de començar.

1) Demostreu que, en aquest cas, l'algorisme de correcció sempre retorna $*$.
2) Demostreu que, excepte quan $s(x) = 0$, això no passa mai en el cas binari.

15.21 Considereu l'algorisme de correcció dels codis BCH.

1) Demostreu que, si $a(x) = 0$, aleshores l'algorisme retorna $*$.
2) Demostreu que $a(x) = 0$ si, i només si, x^r divideix $s(x)$.
3) Empreu els dos apartats anteriors per fer una petita millora de l'algorisme.

15.22 En aquest problema presentem una simplificació de l'algorisme de correcció per als codis de la forma $\mathcal{C} = \mathcal{BCH}_2(k,5)$, $k \geq 2$. Suposem tramesa la paraula $\mathbf{v} \in \mathcal{BCH}_2(k,5)$, i rebuda $\mathbf{y} = \mathbf{v} + \mathbf{e}$; siguin $s_1 = y(\alpha)$ i $s_3 = y(\alpha^3)$ les síndromes de $\mathbf{y}$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1) Demostreu que si $s_1 = s_3 = 0$, aleshores $\mathbf{y} \in \mathcal{C}$.
2) Demostreu que si $s_3 = s_1^3 \neq 0$, aleshores $\mathbf{y}(x) + x^i \in \mathcal{C}$ on $i = \log_\alpha s_1$.
3) Demostreu que si $s_1 \neq 0$, aleshores l'equació $1 + s_1 x + (\frac{s_3}{s_1} + s_1^2)x^2$ té dues solucions diferents, β i γ, i que $i = \log_\alpha \beta^{-1}$ i $j = \log_\alpha \gamma^{-1}$ compleixen $\mathbf{y}(x) + x^i + x^j \in \mathcal{C}$.
4) Demostreu que si $\mathbf{y}$ és a distància 0, 1 o 2 d'alguna paraula de $\mathcal{C}$, aleshores es donaran les situacions dels apartats 1, 2 o 3, respectivament.
5) Escriviu un algorisme de correcció senzill per als codis de la forma $\mathcal{BCH}_2(k, 5)$.

15.23 Repetiu els problemes 15.14 i 15.18 usant el mètode de correcció de l'exercici anterior.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

16
Codis de Reed-Solomon

Els codis de Reed-Solomon són, sens dubte, uns dels que han tingut més aplicacions pràctiques en diversos camps de l'enginyeria. Les seves bones propietats de cara a la correcció d'errors els han fet els codis idonis per a moltes aplicacions. En el present capítol estudiem aquesta família de codis, i dediquem el capítol següent a presentar algunes de les seves aplicacions.

El 1960, Irving Reed i Gustave Solomon publiquen un article, [60], on apareixen, per primera vegada, els que actualment s'anomenen codis de Reed-Solomon. De fet, és W. Peterson qui, el 1961, dóna pròpiament el nom de *codis de Reed-Solomon* a aquesta família de codis. La idea original, que és força senzilla i natural, és la que emprarem per definir aquests codis a la secció 16.1. Independentment, E. Prange introduïa i estudiava els codis cíclics en una sèrie de tres reports tècnics, [56], [57] i [58], dels Air Force Cambridge Research Labs, els anys 1957, 1958 i 1959. Aquests treballs van influir directament en les publicacions del 1960 [15] i [14], degudes a R. Bose i D. Ray-Chaudhuri, on aquests autors introdueixen els codis BCH binaris. Un any més tard, D. Gorenstein i N. Zierler a [27], estenen els codis BCH a qualsevol característica i observen que els codis de Reed-Solomon en són casos particulars. A partir d'aquí, els codis de Reed-Solomon es tracten sempre com a codis BCH. Per exemple, no se'n troba un algorisme de correcció eficient fins als treballs de E. Berlekamp i J. Massey, que tracten directament els codis BCH (vegeu la introducció del capítol anterior).

A l'apartat 16.1 definim els codis de Reed-Solomon segons la construcció original d'aquests dos autors, i veiem un primer algorisme de correcció (que no és efectiu a la pràctica). A l'apartat 16.2, introduïm la transformada de Fourier finita i la usem per veure que els codis de Reed-Solomon són codis BCH. A l'apartat 16.3 tractem la correcció, particularitzant l'algorisme de correcció donat per als codis BCH en el capítol anterior, i aprofitant l'estructura especial dels codis de Reed-Solomon. A l'apartat 16.4, s'estudien els codis de Reed-Solomon retallats, que tenen un paper fonamental en la codificació usada pels discs compactes. Finalment, a l'apartat 16.5, aplicarem la tècnica del descens de cos als codis de Reed-Solomon, que és molt emprada en les aplicacions tècniques d'aquests codis.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

16.1 Els codis de Reed-Solomon en versió original

Per tot aquest apartat, fixem un cos finit $\mathbb{F}_q$, un element primitiu $\alpha \in \mathbb{F}_q$ i un enter $1 \leq k \leq q-1$. Com ja és habitual, identifiquem la paraula $\mathbf{a} = (a_0, a_1, \ldots, a_{k-1}) \in \mathbb{F}_q^k$ amb el polinomi $a(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{k-1}x^{k-1} \in \mathbb{F}_q[x]_{k-1}$.

La idea original d'I. Reed i G. Solomon per construir els codis que porten el seu nom és ben senzilla. Es tracta de codificar la paraula $\mathbf{a} = (a_0, a_1, \ldots, a_{k-1}) \in \mathbb{F}_q^k$, o equivalentment el polinomi $a(x)$, pel vector que té com a coordenades les avaluacions de $a(x)$ en cadascun dels elements de $\mathbb{F}_q^*$:

$$\mathbf{v} = (a(\alpha^0), a(\alpha^1), \ldots, a(\alpha^{q-2})) \in \mathbb{F}_q^{q-1}.$$

Pel teorema d'interpolació (vegeu 9.3.2) hi ha un únic polinomi de grau $\leq k-1$ que passi per k punts donats de $\mathbb{F}_q^2$ d'abscisses diferents dos a dos. Per tant, qualssevol k coordenades de la paraula codificada $\mathbf{v}$ són suficients per recuperar la informació inicial, $\mathbf{a}$. La demostració de l'esmentat teorema o el comentari posterior indiquen com fer aquesta descodificació. A més, encara que es perdin alguns símbols de $\mathbf{v}$ i/o n'hi hagi de corruptes, la paraula $\mathbf{a}$ es pot recuperar sempre que en quedin almenys k de correctes.

Suposem que rebem $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^{q-1}$. Escollim k coordenades i fem la interpolació corresponent. La paraula $\mathbf{a}$ així obtinguda serà la correcta si, i només si, cap de les k coordenades escollides de $\mathbf{y}$ era errònia. Això no es pot garantir, però es pot repetir el mateix procés amb cadascun dels $\binom{q-1}{k}$ conjunts de k coordenades de $\mathbf{y}$, i quedar-nos amb la paraula $\mathbf{a}$ que hagi sortit repetida més vegades. La idea és que, si el nombre d'errors és prou petit, aquest mètode simultàniament corregirà i descodificarà $\mathbf{y}$, recuperant amb èxit la paraula $\mathbf{a}$ original.

Així, donats una potència d'un nombre primer, q, i un enter $1 \leq \delta \leq q-1$, definim el *codi de Reed-Solomon* de paràmetres q i δ, denotat $\mathcal{RS}_q(\delta)$, com

$$\mathcal{RS}_q(\delta) = \{(a(\alpha^0), a(\alpha^1), \ldots, a(\alpha^{q-2})) \in \mathbb{F}_q^{q-1} : a(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{q-\delta-1}\},$$

on α és un element primitiu de $\mathbb{F}_q$ prèviament fixat. Observem que, canviant l'elecció de α, la llista $\alpha^0, \alpha^1, \ldots, \alpha^{q-2}$ és la mateixa excepte l'ordre, i el codi canvia només per certa permutació a les seves coordenades. Per tant, $\mathcal{RS}_q(\delta)$ està ben definit, llevat d'equivalència. Observem que si prenem $\delta = q-1$, els polinomis avaluats són només les constants; per tant, $\mathcal{RS}_q(q-1) = \mathcal{R}ep_q(q-1)$.

De la definició és fàcil deduir les principals característiques d'aquesta família de codis. En particular, veiem que la distància mínima de $\mathcal{RS}_q(\delta)$ és precisament δ, la qual cosa justifica la notació emprada.

16.1.1 Proposició *Siguin q una potència d'un primer i $1 \leq \delta \leq q-1$ un enter. El codi $\mathcal{RS}_q(\delta)$ té les propietats següents:*

(i) *té longitud $n = q-1$;*

(ii) *és lineal i té dimensió $k = q-\delta$;*

(iii) *té distància mínima δ;*

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(iv) *és un codi de màxima distància separadora;*

(v) *és un codi cíclic.*

Demostració: (i) És cert per construcció.

(ii) Clarament, si $\mathbf{u} = (a(\alpha^0), a(\alpha^1), \dots, a(\alpha^{q-2}))$ i $\mathbf{v} = (b(\alpha^0), b(\alpha^1), \dots, b(\alpha^{q-2}))$ són dues paraules de $\mathcal{RS}_q(\delta)$ per a certs polinomis $a(x), b(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{q-\delta-1}$, i certa $\lambda \in \mathbb{F}_q$, aleshores $a(x) + b(x), \lambda a(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{q-\delta-1}$ i, per tant,

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (a(\alpha^0) + b(\alpha^0), a(\alpha^1) + b(\alpha^1), \dots, a(\alpha^{q-2}) + b(\alpha^{q-2})) \in \mathcal{RS}_q(\delta)$$

i

$$\lambda\mathbf{u} = (\lambda a(\alpha^0), \lambda a(\alpha^1), \dots, \lambda a(\alpha^{q-2})) \in \mathcal{RS}_q(\delta).$$

Així, $\mathcal{RS}_q(\delta)$ és lineal. Com que $q - 1 > q - \delta - 1$, la part d'unicitat del teorema d'interpolació 9.3.2 ens assegura que, partint de polinomis diferents de $\mathbb{F}_q[x]_{q-\delta-1}$ s'obtenen paraules diferents de $\mathcal{RS}_q(\delta)$. Per tant,

$$|\mathcal{RS}_q(\delta)| = |\mathbb{F}_q[x]_{q-\delta-1}| = q^{q-\delta}.$$

Així, $\mathcal{RS}_q(\delta)$ té dimensió $k = q - \delta$.

(iii) Per la proposició 10.1.3, la distància mínima de $\mathcal{RS}_q(\delta)$ és el mínim pes de les seves paraules no nul·les. Però tot polinomi no nul $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{q-\delta-1}$ té com a molt $q - \delta - 1$ arrels; per tant, tota paraula no nul·la de $\mathcal{RS}_q(\delta)$ té, com a molt, $q - \delta - 1$ coordenades nul·les, és a dir, té pes, com a mínim, $(q - 1) - (q - \delta - 1) = \delta$. Així, $\mathcal{RS}_q(\delta)$ té distància mínima δ o superior. Per altra banda, la fita de Singleton (vegeu 10.3.8) ens assegura que aquesta distància mínima no pot ser superior a $n - k + 1 = (q - 1) - (q - \delta) + 1 = \delta$. Per tant, la distància mínima de $\mathcal{RS}_q(\delta)$ és exactament δ.

(iv) Com que $\mathcal{RS}_q(k)$ satisfà la fita de Singleton, es tracta d'un codi de màxima distància separadora.

(v) Sigui $\mathbf{a} = (a(\alpha^0), a(\alpha^1), \dots, a(\alpha^{q-2})) \in \mathcal{RS}_q(\delta)$, per a cert $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{q-\delta-1}$, i definim $b(x) = a(\alpha^{-1}x) \in \mathbb{F}_q[x]_{q-\delta-1}$. Aleshores, la desplaçada cíclica de $\mathbf{a}$ és

$$\begin{aligned}\mathbf{a}^{(1)} &= (a(\alpha^{q-2}), a(\alpha^0), a(\alpha^1), \dots, a(\alpha^{q-3})) \\ &= (a(\alpha^{-1}), a(\alpha^0), a(\alpha^1), \dots, a(\alpha^{q-3})) \\ &= (b(\alpha^0), b(\alpha), b(\alpha^2), \dots, b(\alpha^{q-2})) \in \mathcal{RS}_q(\delta).\end{aligned}$$

Per tant, $\mathcal{RS}_q(\delta)$ és un codi cíclic. □

Tal com hem dit anteriorment, la codificació amb $\mathcal{RS}_q(\delta)$ pot fer-se avaluant el polinomi a codificar en tots els elements de $\mathbb{F}_q^*$, i la descodificació interpolant $k = q - \delta$ coordenades qualssevol de la paraula rebuda. Estudiem ara el mètode proposat per a la correcció.

Suposem que una paraula $\mathbf{a} \in \mathbb{F}_q^k$ es codifica en $\mathbf{u} \in \mathcal{RS}_q(\delta)$ i s'envia per un canal. Es rep $\mathbf{y} = \mathbf{u} + \mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^{q-1}$, la paraula enviada més un cert error desconegut $\mathbf{e}$. L'algorisme proposat

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

(per corregir i descodificar simultàniament) consisteix a recórrer tots els $\binom{q-1}{k}$ conjunts de k coordenades de $\mathbf{y}$ i, per cadascun d'ells, fer la corresponent interpolació. Finalment, s'agafa la paraula $\mathbf{b}$ majoritàriament obtinguda. En la proposició següent, es demostra que si el nombre d'errors no supera la capacitat correctora $\rho = \lfloor (\delta-1)/2 \rfloor$ de $\mathcal{RS}_q(\delta)$, aleshores aquest algorisme obté efectivament la paraula correcta ja descodificada, $\mathbf{a}$.

16.1.2 Proposició *Sigui q una potència d'un primer, $1 \leq \delta \leq q-1$ i $k = q-\delta$. Siguin $\mathbf{a} \in \mathbb{F}_q^k$, $\mathbf{u} = (a(\alpha^0), a(\alpha^1), \ldots, a(\alpha^{q-2})) \in \mathcal{RS}_q(\delta)$ la corresponent paraula codificada, $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^{q-1}$ tal que $|\mathbf{e}| \leq \rho = \lfloor \frac{\delta-1}{2} \rfloor$, i $\mathbf{y} = \mathbf{u} + \mathbf{e}$. La majoria dels polinomis interpoladors dels $\binom{q-1}{k}$ conjunts de k coordenades de $\mathbf{y}$ coincideixen amb $a(x)$.*

Demostració: Posem $|\mathbf{e}| = t \leq \rho$. És clar que dels $\binom{q-1}{k}$ conjunts de k coordenades de $\mathbf{y}$, exactament $\binom{q-1-t}{k}$ no contenen cap error i donen lloc a la paraula correcta $\mathbf{a}$, és a dir, el resultat de la interpolació amb cadascun d'aquests conjunts és el polinomi $a(x)$. Si $t = 0$ totes les interpolacions donen $a(x)$ i el resultat és clar. Suposem, doncs, que $t \geq 1$, és a dir, $\mathbf{e} \neq \mathbf{0}$.

Sigui $I_1 \subset \{0, 1, \ldots, q-2\}$ tal que $|I_1| = k$ i tal que en interpolar les coordenades de $\mathbf{y}$ corresponents a I_1 s'obté un polinomi $b(x) \neq a(x)$ (evidentment, $e_i \neq 0$ per a alguna $i \in I_1$). Siguin $I_1, I_2, \ldots, I_h$ tots els subconjunts de $\{0, 1, \ldots, q-2\}$ que, com I_1, tenen cardinal k i donen lloc al polinomi $b(x)$ en interpolar. Hem de demostrar que $h < \binom{q-1-t}{k}$.

En efecte, considerem $I = I_1 \cup \cdots \cup I_h$. Per a cada $i \in I$, tenim $y_i = b(\alpha^i)$ i, per a cada $i \in \{0, 1, \ldots, q-2\}$ amb $e_i = 0$, tenim $y_i = a(\alpha^i)$. Les dues condicions ocorreran simultàniament per a $|I| - t$ valors de i, com a mínim. Però $a(x)$ i $b(x)$ són polinomis diferents i de grau $\leq k-1$; per tant, segons el teorema d'interpolació 9.3.2, $a(\alpha^i) = b(\alpha^i)$ pot ocórrer per a $k-1$ valors de i, com a molt. Així, $|I| - t \leq k-1$, és a dir, $|I| \leq k + t - 1$. D'aquí deduïm que el nombre de subconjunts de I de cardinal k no excedeix $\binom{k+t-1}{k}$ i que, per tant, $h \leq \binom{k+t-1}{k}$. Per altra banda, sabem que $t \leq \rho = \lfloor \frac{\delta-1}{2} \rfloor$, és a dir, $2t < q-k$ o, equivalentment, $k + t - 1 < q - 1 - t$. Així, $\binom{k+t-1}{k} < \binom{q-1-t}{k}$, la qual cosa demostra que $h < \binom{q-1-t}{k}$, tal com volíem. □

16.1.3 Exemple Considerem $\mathcal{RS}_5(3)$. Prenent com a element primitiu de $\mathbb{F}_5$ el 2, tenim

$$\mathbb{F}_5^* = \{2^0, 2^1, 2^2, 2^3\} = \{1, 2, 4, 3\}.$$

Llavors,

$$\mathcal{RS}_5(3) = \{(a(1), a(2), a(4), a(3)) \in \mathbb{F}_5^4 : a(x) \in \mathbb{F}_5[x]_1\}.$$

Com sabem, es tracta d'un codi de longitud $n = 5-1 = 4$, dimensió $k = 5-3 = 2$ i distància mínima $\delta = 3$. Per tant, conté 25 elements i és capaç de corregir un error.

Suposem que es codifica la paraula $\mathbf{a} = (2, 3) \sim 2 + 3x$ en

$$\mathbf{u} = (a(1), a(2), a(4), a(3)) = (0, 3, 4, 1) \in \mathcal{RS}_5(3),$$

i que s'envia per un canal. Suposem també que es produeix un error (desconegut pel receptor) i que es rep la paraula $\mathbf{y} = (0, 1, 4, 1)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Per corregir $\mathbf{y}$, s'ha d'interpolar cadascun dels $\binom{4}{2} = 6$ conjunts de dues coordenades de $\mathbf{y}$. Per exemple, si agafem les coordenades 0 i 1, es tracta de trobar un polinomi $b(x)$ tal que $b(2^0) = 0$ i $b(2^1) = 1$; aplicant el teorema d'interpolació 9.3.2 als punts $(1,0),(2,1)$:

$$b(x) = 0l_1(x) + 1l_2(x) = l_2(x) = \frac{x-1}{2-1} = x - 1 = x + 4.$$

Els sis resultats com aquest es troben a la taula següent:

coordenades	$\{0,1\}$	$\{0,2\}$	$\{0,3\}$	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{2,3\}$
$b(x)$	$4+x$	$2+3x$	$2+3x$	$3+4x$	1	$2+3x$

La correcció i descodificació de $\mathbf{y}$ es fa prenent el resultat que hagi aparegut més vegades, és a dir $2 + 3x$. Per tant, es decideix, amb èxit, que la paraula enviada, ja descodificada, és $(2,3)$.

El problema d'aquest algorisme de correcció per als codis de Reed-Solomon és que és ineficient a la pràctica si els valors dels paràmetres no són petits. Per seguir l'algorisme cal fer $\binom{q-1}{k}$ interpolacions de k punts cadascuna i això requereix molts càlculs quan q i k creixen. Per exemple, per corregir una paraula amb $\mathcal{RS}_8(3)$ caldrien $\binom{7}{3} = 35$ interpolacions de polinomis de grau 2, mentre que per fer-ho amb el codi $\mathcal{RS}_{16}(7)$ en caldrien $\binom{15}{7} = 6435$ i de grau 6. A l'apartat 16.3 donarem un algorisme de correcció més eficient.

16.2 La transformada de Fourier finita

Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit, $\alpha \in \mathbb{F}_q$ un element primitiu, i posem $n = q - 1$. Donat un polinomi $a(x) \in \mathbb{F}_q[x]$, l'avaluació de $a(x)$ en totes les potències de α ha estat essencial en l'apartat anterior. A continuació, estudiarem aquest procés d'una manera més sistemàtica i veurem que és fàcilment reversible.

Denotem per F_α la matriu de $\mathrm{Mat}_q(n)$, amb files i columnes comptades de 0 a $n-1 = q-2$, i que a la posició (i,j) hi té l'element α^{ij}. Per exemple, si $n = 6$,

$$F_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha^4 & \alpha^6 & \alpha^8 & \alpha^{10} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & \alpha^{15} \\ 1 & \alpha^4 & \alpha^8 & \alpha^{12} & \alpha^{16} & \alpha^{20} \\ 1 & \alpha^5 & \alpha^{10} & \alpha^{15} & \alpha^{20} & \alpha^{25} \end{pmatrix}.$$

És fàcil veure que el procés d'avaluació en tots els elements de $\mathbb{F}_q^*$ coincideix, precisament, amb la multiplicació per F_α. Efectivament, si $\mathbf{a} = (a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{F}_q^n$ (i $a(x)$ és la seva representació polinòmica) aleshores, per a cada $j = 0, 1, \ldots, n-1$,

$$a(\alpha^j) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i (\alpha^j)^i = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^{ij}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

coincideix amb la coordenada j–èsima del producte $\mathbf{a}F_\alpha$. És a dir,

$$(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})F_\alpha = (a(\alpha^0), a(\alpha^1), \ldots, a(\alpha^{n-1})).$$

L'aplicació, denotada $(\,)^+$, que consisteix a multiplicar per la matriu F_α s'anomena *transformada de Fourier finita (respecte α)*:

$$\begin{array}{rccl} (\,)^+ \colon & \mathbb{F}_q^n & \longrightarrow & \mathbb{F}_q^n \\ & \mathbf{a} & \mapsto & \mathbf{a}^+ = \mathbf{a}F_\alpha = (a(\alpha^0), a(\alpha^1), \ldots, a(\alpha^{n-1})). \end{array}$$

Anàlogament, si fem el mateix amb l'element primitiu α^{-1} obtenim l'anomenada *antitransformada de Fourier finita (respecte α)*, denotada $(\,)^-$:

$$\begin{array}{rccl} (\,)^- \colon & \mathbb{F}_q^n & \longrightarrow & \mathbb{F}_q^n \\ & \mathbf{a} & \mapsto & \mathbf{a}^- = \mathbf{a}F_{\alpha^{-1}} = (a(\alpha^{-0}), a(\alpha^{-1}), \ldots, a(\alpha^{-(n-1)})). \end{array}$$

Observem que les transformades de Fourier són aplicacions lineals, és a dir, per a tot $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{F}_q^n$ i tot $\lambda \in \mathbb{F}_q$, es té $(\mathbf{a}+\mathbf{b})^+ = \mathbf{a}^+ + \mathbf{b}^+$ i $(\lambda\mathbf{a})^+ = \lambda\mathbf{a}^+$. A més, observem també que algunes coordenades de $\mathbf{a}^+$ i de $\mathbf{a}^-$ són les síndromes de $\mathbf{a}$, segons la notació usada al capítol anterior (vegeu 15.3).

La proposició següent demostra que la transformada i l'antitransformada de Fourier són una inversa de l'altra, llevat d'un signe.

16.2.1 Proposició *Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit, $\alpha \in \mathbb{F}_q$ un element primitiu i $n = q-1$. Aleshores,*

(i) $F_\alpha F_{\alpha^{-1}} = F_{\alpha^{-1}} F_\alpha = -I_n$,

(ii) *per a cada vector $\mathbf{a} \in \mathbb{F}_q^n$ tenim $\mathbf{a}^{+-} = \mathbf{a}^{-+} = -\mathbf{a}$.*

Demostració: (i) Notem primer que, pel lema 8.8.4 (i), tots els elements de $\mathbb{F}_q$ a part del 0 i de l'1, són arrels del polimoni $1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} = \frac{x^n-1}{x-1}$. Per tant, per a cada $i, j = 0, 1, \ldots, n-1$, multiplicant la fila i de F_α per la columna j de $F_{\alpha^{-1}}$ obtenim:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \alpha^{ik}\alpha^{-kj} = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha^{k(i-j)} = \begin{cases} \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} 1 = n = q-1 = -1, & \text{si } i = j \\ \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} (\alpha^{i-j})^k = 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Això demostra que $F_\alpha F_{\alpha^{-1}} = -I_n$. L'altra igualtat s'obté aplicant la que acabem de demostrar al primitiu α^{-1}.

(ii) Donat un vector $\mathbf{a} \in \mathbb{F}_q^n$ i emprant l'apartat anterior, tenim

$$\mathbf{a}^{+-} = (\mathbf{a}^+)^- = (\mathbf{a}F_\alpha)^- = \mathbf{a}F_\alpha F_{\alpha^{-1}} = -\mathbf{a}.$$

Anàlogament, $\mathbf{a}^{-+} = -\mathbf{a}$. □

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Observem que si el cos és de característica 2, és a dir, si q és una potència de 2, aleshores $-1 = 1$ i la proposició anterior ens diu que $F_\alpha F_{\alpha^{-1}} = F_{\alpha^{-1}} F_\alpha = I_n$ i que $\mathbf{a}^{+-} = \mathbf{a}^{-+} = \mathbf{a}$. Per tant, en aquest cas, que és el que s'usa a la pràctica en totes les aplicacions tècniques dels codis de Reed-Solomon, la transformada i l'antitransformada de Fourier són exactament una inversa de l'altra.

Utilitzant la transformada de Fourier podem descriure el codi de Reed-Solomon $\mathcal{RS}_q(\delta)$ com el conjunt de transformats de tots els polinomis de grau $\leq q-\delta-1$ o, si es vol, de totes les paraules amb zeros a partir de la coordenada $q-\delta$:

$$\begin{aligned}\mathcal{RS}_q(\delta) &= \{a^+(x) \ : \ a(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{q-\delta-1}\} \\ &= \{\mathbf{a}^+ \ : \ \mathbf{a} = (a_0, a_1, \ldots, a_{q-\delta-1}, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{F}_q^{q-1}\}.\end{aligned}$$

Amb aquesta interpretació, és senzil demostrar que els codis de Reed-Solomon són casos particulars dels codis BCH.

16.2.2 Proposició *$\mathcal{RS}_q(\delta) = \mathcal{BCH}_q(1,\delta)$ per a tota potència de primer q i tot $2 \leq \delta \leq q-1$.*

Demostració: Sigui $\mathbf{v} \in \mathcal{BCH}_q(1,\delta)$. Per construcció, $v(\alpha^i) = 0$ per tot $i \in [\delta - 1]$. Antitransformant, tenim $v_j^- = v(\alpha^{-j}) = 0$ per a tot j tal que $-j \in \{1, \ldots, \delta-1\}$, o sigui, per a tot $j \in \{-1, \ldots, 1-\delta\}$. Com que els exponents es poden prendre mòdul $q-1$,

$$v_j^- = v(\alpha^{-j}) = 0 \text{ per a tot } j \in \{q-2, \ldots, q-\delta\} = \{q-\delta, \ldots, q-2\}.$$

En definitiva,

$$\mathbf{v}^- = (v_0^-, \ldots, v_{q-\delta-1}^-, 0, \ldots, 0)$$

o, amb altres paraules, $v^-(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{q-\delta-1}$. Per tant, segons la descripció dels codis de Reed-Solomon en termes de transformades de Fourier, $\mathbf{v} = -\mathbf{v}^{-+} \in \mathcal{RS}_q(\delta)$. Això prova que $\mathcal{BCH}_q(1,\delta) \subseteq \mathcal{RS}_q(\delta)$. Per demostrar la igualtat entre aquests dos codis veurem que tenen la mateixa dimensió.

Sigui $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ un polinomi primitiu de grau r i considerem els codis $\mathcal{RS}_q(\delta)$ i $\mathcal{BCH}_q(1,\delta)$ construïts amb el cos $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[x]/(f(x))$ i l'element primitiu $\alpha = \overline{x}$. Per la proposició 16.1.1 (ii), la dimensió de $\mathcal{RS}_q(\delta)$ és $k = q-\delta$. Per altra banda, el polinomi mínim de qualsevol element $\alpha^i \in \mathbb{F}_q^*$ respecte de l'extensió trivial $\mathbb{F}_q \leq \mathbb{F}_q$ és $x - \alpha^i$. Per tant, per la proposició 15.3.1, el polinomi generador de $\mathcal{BCH}_q(1,\delta)$ és

$$g(x) = m_\alpha(x) m_{\alpha^2}(x) \cdots m_{\alpha^{\delta-1}}(x) = (x-\alpha)(x-\alpha^2)\cdots(x-\alpha^{\delta-1}),$$

d'on deduïm que $\mathcal{BCH}_q(1,\delta)$ té dimensió

$$q^1 - 1 - \deg g(x) = q - 1 - (\delta - 1) = q - \delta.$$

Per tant, $\mathcal{RS}_q(\delta) = \mathcal{BCH}_q(1,\delta)$. $\square$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

16.3 Correcció

El mètode de correcció que presentem per als codis de Reed-Solomon consisteix en un refinament del mètode general per a codis BCH basat en la transformada de Fourier.

Siguin p un primer, $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ un polinomi primitiu de grau r, i $2 \leq \delta \leq q-1$. Considerem el codi $\mathcal{C} = \mathcal{RS}_q(\delta) = \mathcal{BCH}_q(1,\delta)$ construït amb el cos $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[x]/(f(x))$ i l'element primitiu $\alpha = \overline{x}$. D'acord amb les proposicions 16.1.1 i 15.3.1, $\mathcal{C}$ té longitud $n = q-1$, dimensió $k = q-\delta$ i distància mínima δ; per tant, és capaç de corregir $\rho = \lfloor \frac{\delta-1}{2} \rfloor$ errors.

Suposem que s'ha tramès una paraula $\mathbf{u} \in \mathcal{C}$ i que s'ha rebut $\mathbf{y} = \mathbf{u} + \mathbf{e}$, amb un error de pes $|\mathbf{e}| = t \leq \rho$. L'estratègia per determinar el vector d'error, $\mathbf{e}$, consisteix a calcular primer $\mathbf{e}^-$ i després aplicar la transformada de Fourier per obtenir $\mathbf{e}$.

Les síndromes de $\mathbf{y}$ (vegeu l'equació (15.3)) són

$$s_{i-1} = y(\alpha^i) = y_0 + y_1\alpha^i + y_2\alpha^{2i} + \cdots + y_{n-1}\alpha^{(n-1)i}, \qquad i \in [\delta - 1].$$

Si totes són zero aleshores $\mathbf{y} \in \mathcal{C}$ i decidim que no hi ha hagut cap error en la transmissió. Suposem, doncs, que el polinomi de síndromes $s_{\mathbf{y}}(x) = s_0 + s_1 x + \cdots + s_{\delta-2}x^{\delta-2}$ és no nul.

El teorema següent descriu una manera de saber si hi ha alguna paraula de $\mathcal{C}$ a distància $\leq \rho$ de $\mathbf{y}$ i, en aquest cas, com trobar-la. Notem que, si existeix tal paraula, és única.

16.3.1 Teorema *Sigui $\mathbb{F}_q$ un cos finit, $\alpha \in \mathbb{F}_q$ un element primitiu, $2 \leq \delta \leq q-1$, i considerem el codi $\mathcal{C} = \mathcal{RS}_q(\delta)$, que té capacitat correctora $\rho = \lfloor \frac{\delta-1}{2} \rfloor$ i longitud $n = q-1$. Sigui $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$ un vector amb polinomi de síndromes no nul, $s_{\mathbf{y}}(x) \in \mathbb{F}_{q^m}[x]$, i sigui $(l(x), a(x))$ la solució coprimera de grau baix de l'equació fonamental respecte de $s_{\mathbf{y}}(x)$, obtinguda seguint el mètode descrit a la proposició 15.5.4. Posem $t = \deg l(x)$,*

$$l(x) = l_0 + l_1 x + \cdots + l_t x^t, \quad \overline{l}(x) = x^t l(\frac{1}{x}) = l_t + l_{t-1}x + \cdots + l_0 x^t.$$

Aleshores:

(i) *Si $\overline{l}_t = 0$, no existeix cap $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ tal que $|\mathbf{e}| \leq \rho$ i $\mathbf{y} - \mathbf{e} \in \mathcal{C}$.*

(ii) *Si $\overline{l}_t \neq 0$, considerem el vector $\mathbf{e}' \in \mathbb{F}_q^n$ amb les coordenades següents:*

$$\begin{aligned}
e'_{n-1} &= s_0, \\
&\cdots \\
e'_k &= s_{\delta-2}, \\
e'_{k-1} &= -(\overline{l}_t)^{-1}(\overline{l}_{t-1}e'_k + \overline{l}_{t-2}e'_{k+1} + \cdots + \overline{l}_0 e'_{k+t-1}), \\
e'_{k-2} &= -(\overline{l}_t)^{-1}(\overline{l}_{t-1}e'_{k-1} + \overline{l}_{t-2}e'_k + \cdots + \overline{l}_0 e'_{k+t-2}), \\
&\cdots \\
e'_0 &= -(\overline{l}_t)^{-1}(\overline{l}_{t-1}e'_1 + \overline{l}_{t-2}e'_2 + \cdots + \overline{l}_0 e'_t).
\end{aligned} \tag{16.1}$$

Aleshores, existeix algun $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ tal que $|\mathbf{e}| \leq \rho$ i $\mathbf{y} - \mathbf{e} \in \mathcal{C}$, si, i només si, $(-\mathbf{e}')^+$ compleix aquestes dues condicions.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Demostració: (i) És conseqüència directa del teorema 15.6.1 (i).

(ii) Com que la distància mínima de $\mathcal{C}$ és δ, existeix com a molt un únic vector $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ que compleixi $|\mathbf{e}| \leq \rho$ i $\mathbf{y} - \mathbf{e} \in \mathcal{C}$. Per tant, per demostrar el teorema només cal suposar que existeix un tal vector $\mathbf{e}$, i provar que es tracta precisament del vector $(-\mathbf{e}')^+$ construït a l'enunciat. Dit d'una altra manera, suposant l'existència de $\mathbf{e}$ hem de provar que $\mathbf{e}^- = \mathbf{e}'$.

Suposem que existeix $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ que compleix $|\mathbf{e}| \leq \rho$ i $\mathbf{y} - \mathbf{e} \in \mathcal{C}$. Per una banda, $\mathbf{y}^- - \mathbf{e}^- = (\mathbf{y} - \mathbf{e})^-$ té les coordenades $k, \ldots, n-1$ nul·les. Per tant,

$$\begin{aligned} e^-_{n-1} = y^-_{n-1} = y(\alpha^{-(n-1)}) = y(\alpha^{1-n}) = y(\alpha) = s_0 = e'_{n-1}, \\ \cdots\cdots \\ e^-_k = y^-_k = y(\alpha^{-k}) = y(\alpha^{q-k-1}) = y(\alpha^{\delta-1}) = s_{\delta-2} = e'_k. \end{aligned}$$

Per altra banda, el teorema 15.6.1 ens assegura que $l(x)$ i $a(x)$ coincideixen respectivament amb $l_{\mathbf{e}}(x)$ i $a_{\mathbf{e}}(x)$, llevat d'un múltiple escalar. Com que les arrels de $l_{\mathbf{e}}(x)$ són els inversos dels localitzadors de $\mathbf{e}$, tenim

$$l(\alpha^{-i}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad e_i \neq 0$$

o, equivalentment,

$$\overline{l}(\alpha^i) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad e_i \neq 0.$$

Però també $\mathbf{e}^{-+} = -\mathbf{e}$ i, per tant, $\mathbf{e}^-(\alpha^i) = -e_i$. És a dir,

$$e^-(\alpha^i) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad e_i = 0.$$

Tenint en compte aquests dos fets, el polinomi $\overline{l}(x)e^-(x)$ anul·la tots els elements de $\mathbb{F}_q^*$. Per tant, pel lema 8.8.4 (i), es tracta d'un múltiple de $x^n - 1$,

$$\overline{l}(x)e^-(x) = (x^n - 1)h(x).$$

Ara bé, $\deg \overline{l}(x) = t$ i $\deg e^-(x) \leq n-1$. Per tant, $\deg h(x) \leq t - 1 < n$ i deduïm que el producte $\overline{l}(x)e^-(x)$ té els coeficients de graus $t, t+1, \ldots, n-1$ tots nuls. En particular, com que

$$t + k - 1 \leq \frac{\delta - 1}{2} + k - 1 = \frac{q - k - 1}{2} + k - 1 = \frac{(q-1) + k}{2} - 1 \leq n - 1,$$

el coeficient de x^{t+j} en el producte $\overline{l}(x)e^-(x)$ és nul, per $j = 0, 1, \ldots, k-1$. És a dir,

$$\begin{array}{rll} j = k-1, & \overline{l}_t e^-_{k-1} + \overline{l}_{t-1} e^-_k + \cdots + \overline{l}_1 e^-_{k+t-2} + \overline{l}_0 e^-_{k+t-1} & = 0, \\ j = k-2, & \overline{l}_t e^-_{k-2} + \overline{l}_{t-1} e^-_{k-1} + \cdots + \overline{l}_1 e^-_{k+t-3} + \overline{l}_0 e^-_{k+t-2} & = 0, \\ \cdots & \cdots & \\ j = 0, & \overline{l}_t e^-_0 + \overline{l}_{t-1} e^-_1 + \cdots + \overline{l}_1 e^-_{t-1} + \overline{l}_0 e^-_t & = 0. \end{array}$$

Com que $e^-_{n-1} = e'_{n-1}, \ldots, e^-_k = e'_k$, aïllant e^-_{k-1} de la primera equació, e^-_{k-2} de la segona, fins a e^-_0 de l'última, obtenim $\mathbf{e}^- = \mathbf{e}'$, tal com volíem. $\square$

El teorema anterior proporciona un algorisme corrector per als codis de Reed-Solomon: a partir de la paraula rebuda $\mathbf{y}$, es calcula el polinomi $l(x)$ seguint el mètode descrit a l'enunciat de la

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

proposició 15.5.4. Si $l(0) = 0$ retornem $*$; en cas contrari, apliquem recurrentment (16.1); sigui $\mathbf{e}'$ el resultat. Ara es tracta de verificar si el vector $\mathbf{e} = (-\mathbf{e}')^+$ satisfà les condicions $|\mathbf{e}| \leq \rho$ i $\mathbf{y} - \mathbf{e} \in \mathcal{C}$. La segona condició es pot comprovar abans de transformar perquè $\mathbf{y} - \mathbf{e} \in \mathcal{C}$ si, i només si, $(\mathbf{y} - \mathbf{e})^- = \mathbf{y}^- - \mathbf{e}^- = \mathbf{y}^- - \mathbf{e}'$ té les coordenades $k, \ldots, n$ nul·les. Per tant, calculem $\mathbf{v}^- = \mathbf{y}^- - \mathbf{e}'$. Si no té les últimes $n-k+1$ coordenades nul·les, retornem $*$; altrament, calculem $\mathbf{v} = -\mathbf{v}^{-+}$. Si $|\mathbf{y} - \mathbf{v}| > \rho$ retornem $*$ i, en cas contrari, retornem $\mathbf{v}$, és a dir, corregim $\mathbf{y}$ per $\mathbf{v}$.

Algorisme 16.1 Correcció de codis de Reed-Solomon

`Entrada:` Un cos $\mathbb{F}_q$;
un element primitiu $\alpha \in \mathbb{F}_q$;
un codi $\mathcal{C} = \mathcal{RS}_q(\delta)$;
una paraula $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$, $\quad n = q - 1$.
`Sortida:` L'única paraula $\mathbf{v}$ de $\mathcal{C}$ a distància $\leq \rho = \lfloor \frac{\delta-1}{2} \rfloor$ de $\mathbf{y}$ si n'hi ha alguna; altrament, $*$

`Fer:` $\mathbf{y}^- = \mathbf{y}F_{\alpha^{-1}}$;
$s_0 = y^-_{n-1}, s_1 = y^-_{n-2}, \ \ldots, \ s_{\delta-2} = y^-_{q-\delta}$;
$s_{\mathbf{y}}(x) = s_0 + s_1 x + \cdots + s_{\delta-2}x^{\delta-2}$.
$\mathbf{v} = \mathbf{y}$.
`Si` $s(x) = 0$, `retornar` $\mathbf{v}$. `Fi`.
Aplicar l'algorisme de la identitat de Bezout als polinomis inicials $x^{\delta-1}$ i $s(x)$,
[i parar-lo en obtenir $r_j(x)$ i $t_j(x)$ per al primer índex j tal que
[$\deg r_j(x) < \rho$.
`Fer:` $l(x) = t_j(x)$; $a(x) = r_j(x)$; $t = \deg l(x)$.
`Si` $l(0) = 0$ o $t = 0$ o $\deg a(x) > t - 1$, `retornar` $*$. `Fi`.
`Fer:`
$\overline{l}(x) = x^t l(\frac{1}{x}) = \overline{l}_0 + \overline{l}_1 x + \cdots + \overline{l}_t x^t$;
$k = q - \delta$;
$e'_{n-1} = s_0$, $e'_{n-2} = s_1$, $\ldots$, $e'_k = s_{\delta-2}$;
$j = k - 1$.
`Mentre` $j \geq 0$ `fer:`
$e'_j = -(\overline{l}_t)^{-1}(\overline{l}_{t-1}e'_{j+1} + \overline{l}_{t-2}e'_{j+2} + \cdots + \overline{l}_0 e'_{j+t})$;
$j = j - 1$.
Calcular $\mathbf{v}^- = \mathbf{y}^- - \mathbf{e}'$.
`Si` $v^-_k, v^-_{k+1}, \ldots, v^-_n$ no són tots zero, `retornar` $*$. `Fi`.
Calcular $\mathbf{v} = -\mathbf{v}^- F_\alpha$.
`Si` $|\mathbf{y} - \mathbf{v}| > \rho$, `retornar` $*$. `Fi`.
`Retornar` $\mathbf{v}$. `Fi`.

Segons l'algorisme 15.1 de correcció dels codis BCH, tan bon punt tenim els polinomis $l(x)$ i $a(x)$, podríem comprovar les condicions (i), (ii), (iii) i (iv) del teorema 15.6.1. La fallada d'alguna d'aquestes quatre condicions també implica que $\mathbf{y}$ és a distància superior a ρ de totes les paraules del codi, i en aquest cas podríem retornar $*$ sense necessitat d'acabar l'algorisme. Podem fer la comprovació amb les condicions (i), (ii) i (iii), però no surt a compte fer-la amb

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

la (iv), ja que no coneixem la factorització de $l(x)$ i, de fet, a diferència del cas BCH, no la necessitem. Si (iv) no es complís, ho acabaríem detectant igualment al final, amb la fallada d'alguna de les dues condicions sobre el vector $\mathbf{e}$ obtingut.

L'algorisme 16.3 resumeix tot aquest procés. Essencialment, es tracta de l'algorisme de correcció dels codis BCH millorat aprofitant l'estructura especial dels codis de Reed-Solomon i la transformada de Fourier finita. Les consideracions fetes justifiquen el seu bon funcionament.

16.3.2 Exemple Considerem el codi $\mathcal{C} = \mathcal{RS}_{16}(9)$. Si treballem amb el polinomi primitiu $x^4 + x + 1$, podrem aprofitar la taula de logaritmes 15.1 per al cos $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1)$. Segons la proposició 16.1.1, $\mathcal{C}$ té longitud $n = 16 - 1 = 15$, dimensió $k = 16 - 9 = 7$ i distància mínima $\delta = 9$; per tant, corregeix $\rho = \lfloor \frac{9-1}{2} \rfloor = 4$ errors.

Suposem rebuda la paraula

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= (\alpha^5, \alpha^9, 0, 0, 0, 1, \alpha^4, \alpha^3, \alpha, 0, 0, 0, \alpha^{13}, \alpha, \alpha^8) \\ &\sim \alpha^5 + \alpha^9 x + x^5 + \alpha^4 x^6 + \alpha^3 x^7 + \alpha x^8 + \alpha^{13} x^{12} + \alpha x^{13} + \alpha^8 x^{14}, \end{aligned}$$

i apliquem l'algorisme de correcció. El primer pas consisteix a antitransformar $\mathbf{y}$. Amb l'ajut de la taula 15.1, tenim:

$$\begin{array}{lcll}
y_0^- = y(\alpha^{-0}) = y(1) & = & \alpha^5 + \alpha^9 + 1 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha + \alpha^{13} + \alpha + \alpha^8 & = \alpha^{11} \\
y_1^- = y(\alpha^{-1}) = y(\alpha^{14}) & = & \alpha^5 + \alpha^8 + \alpha^{10} + \alpha^{13} + \alpha^{11} + \alpha^8 + \alpha + \alpha^3 + \alpha^9 & = \alpha \\
y_2^- = y(\alpha^{-2}) = y(\alpha^{13}) & = & \alpha^5 + \alpha^7 + \alpha^5 + \alpha^7 + \alpha^4 + 1 + \alpha^4 + \alpha^5 + \alpha^{10} & = 0 \\
y_3^- = y(\alpha^{-3}) = y(\alpha^{12}) & = & \alpha^5 + \alpha^6 + 1 + \alpha + \alpha^{12} + \alpha^7 + \alpha^7 + \alpha^7 + \alpha^{11} & = \alpha^4 \\
y_4^- = y(\alpha^{-4}) = y(\alpha^{11}) & = & \alpha^5 + \alpha^5 + \alpha^{10} + \alpha^{10} + \alpha^5 + \alpha^{14} + \alpha^{10} + \alpha^9 + \alpha^{12} & = \alpha^{13} \\
y_5^- = y(\alpha^{-5}) = y(\alpha^{10}) & = & \alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^{13} + \alpha^6 + \alpha^{13} + \alpha^{11} + \alpha^{13} & = \alpha^{12} \\
y_6^- = y(\alpha^{-6}) = y(\alpha^9) & = & \alpha^5 + \alpha^3 + 1 + \alpha^{13} + \alpha^6 + \alpha^{13} + \alpha + \alpha^{13} + \alpha^{14} & = \alpha^8 \\
y_7^- = y(\alpha^{-7}) = y(\alpha^8) & = & \alpha^5 + \alpha^2 + \alpha^{10} + \alpha^7 + \alpha^{14} + \alpha^5 + \alpha^4 + 1 + 1 & = \alpha \\
y_8^- = y(\alpha^{-8}) = y(\alpha^7) & = & \alpha^5 + \alpha + \alpha^5 + \alpha + \alpha^7 + \alpha^{12} + \alpha^7 + \alpha^2 + \alpha & = \alpha^{14} \\
y_9^- = y(\alpha^{-9}) = y(\alpha^6) & = & \alpha^5 + 1 + 1 + \alpha^{10} + 1 + \alpha^4 + \alpha^{10} + \alpha^4 + \alpha^2 & = \alpha^4 \\
y_{10}^- = y(\alpha^{-10}) = y(\alpha^5) & = & \alpha^5 + \alpha^{14} + \alpha^{10} + \alpha^4 + \alpha^8 + \alpha^{11} + \alpha^{13} + \alpha^6 + \alpha^3 & = \alpha^{14} \\
y_{11}^- = y(\alpha^{-11}) = y(\alpha^4) & = & \alpha^5 + \alpha^{13} + \alpha^5 + \alpha^{13} + \alpha + \alpha^3 + \alpha + \alpha^8 + \alpha^4 & = \alpha^{11} \\
y_{12}^- = y(\alpha^{-12}) = y(\alpha^3) & = & \alpha^5 + \alpha^{12} + 1 + \alpha^7 + \alpha^9 + \alpha^{10} + \alpha^4 + \alpha^{10} + \alpha^5 & = \alpha^6 \\
y_{13}^- = y(\alpha^{-13}) = y(\alpha^2) & = & \alpha^5 + \alpha^{11} + \alpha^{10} + \alpha + \alpha^2 + \alpha^2 + \alpha^7 + \alpha^{12} + \alpha^6 & = \alpha^8 \\
y_{14}^- = y(\alpha^{-14}) = y(\alpha) & = & \alpha^5 + \alpha^{10} + \alpha^5 + \alpha^{10} + \alpha^{10} + \alpha^9 + \alpha^{10} + \alpha^{14} + \alpha^7 & = \alpha^3
\end{array}$$

Alguns d'aquests càlculs són les coordenades de la síndrome de $\mathbf{y}$:

$$\begin{array}{llll}
s_0 = y_{14}^- = \alpha^3, & s_1 = y_{13}^- = \alpha^8, & s_2 = y_{12}^- = \alpha^6, & s_3 = y_{11}^- = \alpha^{11}, \\
s_4 = y_{10}^- = \alpha^{14}, & s_5 = y_9^- = \alpha^4, & s_6 = y_8^- = \alpha^{14}, & s_7 = y_7^- = \alpha,
\end{array}$$

de manera que el polinomi de síndromes és

$$s(x) = \alpha x^7 + \alpha^{14} x^6 + \alpha^4 x^5 + \alpha^{14} x^4 + \alpha^{11} x^3 + \alpha^6 x^2 + \alpha^8 x + \alpha^3.$$

Com que $s(x) \neq 0$, hi ha hagut algun error a la transmissió (és a dir, $\mathbf{y} \notin \mathcal{C}$).

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

El pas següent consisteix a seguir el mètode descrit a la proposició 15.5.4. Inicialitzem amb

$$\begin{aligned} r_0(x) &= x^8, \\ r_1(x) &= \alpha x^7 + \alpha^{14}x^6 + \alpha^4 x^5 + \alpha^{14}x^4 + \alpha^{11}x^3 + \alpha^6 x^2 + \alpha^8 x + \alpha^3, \end{aligned}$$

i anem fent les successives divisions de l'algorisme d'Euclides fins a obtenir el primer índex j tal que $\deg r_j(x) < \rho = 4$. Els successius residus i quocients són

$$\begin{aligned} q_1(x) &= \alpha^{14}x + \alpha^{12}, \\ r_2(x) &= \alpha^5 x^6 + \alpha^{12}x^5 + \alpha^{14}x^4 + \alpha^4 x^3 + \alpha^4 x^2 + \alpha x + 1, \\ q_2(x) &= \alpha^{11}x + \alpha, \\ r_3(x) &= \alpha^{14}x^5 + \alpha^{14}x^4 + \alpha^{14}x^3 + \alpha^8 x^2 + \alpha^{12}x + \alpha^9, \\ q_3(x) &= \alpha^6 x + 1, \\ r_4(x) &= \alpha^5 x^4 + \alpha^4 x^3 + \alpha^{11}x^2 + \alpha^6 x + \alpha^7, \\ q_4(x) &= \alpha^9 x + \alpha^{12}, \\ r_5(x) &= \alpha^{13}x^3 + x^2 + \alpha^8 x + \alpha^{14}. \end{aligned}$$

El primer residu de grau menor que 4 s'ha obtingut per a $j = 5$. Posem

$$a(x) = r_5(x) = \alpha^{13}x^3 + x^2 + \alpha^8 x + \alpha^{14}.$$

Apliquem ara la recurrència de la identitat de Bezout per calcular $l(x)$:

$$\begin{aligned} & t_0(x) = 0, \\ & t_1(x) = 1, \\ & t_2(x) = t_0(x) - t_1(x)q_1(x) = \alpha^{14}x + \alpha^{12}, \\ & t_3(x) = t_1(x) - t_2(x)q_2(x) = \alpha^{10}x^2 + \alpha^2 x + \alpha^6, \\ & t_4(x) = t_2(x) - t_3(x)q_3(x) = \alpha x^3 + \alpha x^2 + \alpha x + \alpha^4, \\ l(x) \;=\; & t_5(x) = t_3(x) - t_4(x)q_4(x) = \alpha^{10}x^4 + \alpha^9 x^3 + \alpha^{13}x^2 + \alpha^2 x + \alpha^{11}. \end{aligned}$$

Tenim $t = \deg l(x) = 4$. Com que $l(0) \neq 0$, $t \neq 0$ i $\deg a(x) \leq 3$, de moment, no retornem $*$. Ara cal calcular el recíproc de $l(x)$, que es fa simplement canviant d'ordre els coeficients:

$$\overline{l}(x) = \alpha^{10} + \alpha^9 x + \alpha^{13}x^2 + \alpha^2 x^3 + \alpha^{11}x^4.$$

El pas següent consisteix a calcular $\mathbf{e}'$. Seguint les equacions (16.1), les últimes coordenades de $\mathbf{e}'$ són les primeres síndromes:

$$\begin{array}{llll} e'_{14} = s_0 = \alpha^3, & e'_{13} = s_1 = \alpha^8, & e'_{12} = s_2 = \alpha^6, & e'_{11} = s_3 = \alpha^{11}, \\ e'_{10} = s_4 = \alpha^{14}, & e'_9 = s_5 = \alpha^4, & e'_8 = s_6 = \alpha^{14}, & e'_7 = s_7 = \alpha. \end{array}$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Les restants són:

$$\begin{aligned}
j=6: \quad e'_6 &= -(\overline{l}_4)^{-1}(\overline{l}_3 e'_7 + \overline{l}_2 e'_8 + \overline{l}_1 e'_9 + \overline{l}_0 e'_{10}) \\
&= \alpha^{-11}(\alpha^{2+1} + \alpha^{13+14} + \alpha^{9+4} + \alpha^{10+14}) = \alpha^4\, 0 = 0, \\
j=5: \quad e'_5 &= -(\overline{l}_4)^{-1}(\overline{l}_3 e'_6 + \overline{l}_2 e'_7 + \overline{l}_1 e'_8 + \overline{l}_0 e'_9) \\
&= \alpha^{-11}(\alpha^2 0 + \alpha^{13+1} + \alpha^{9+14} + \alpha^{10+4}) = \alpha^4\alpha^8 = \alpha^{12}, \\
j=4: \quad e'_4 &= -(\overline{l}_4)^{-1}(\overline{l}_3 e'_5 + \overline{l}_2 e'_6 + \overline{l}_1 e'_7 + \overline{l}_0 e'_8) \\
&= \alpha^{-11}(\alpha^{2+12} + \alpha^{13} 0 + \alpha^{9+1} + \alpha^{10+14}) = \alpha^4\alpha^2 = \alpha^6, \\
j=3: \quad e'_3 &= -(\overline{l}_4)^{-1}(\overline{l}_3 e'_4 + \overline{l}_2 e'_5 + \overline{l}_1 e'_6 + \overline{l}_0 e'_7) \\
&= \alpha^{-11}(\alpha^{2+6} + \alpha^{13+12} + \alpha^9 0 + \alpha^{10+1}) = \alpha^4\alpha^6 = \alpha^{10}, \\
j=2: \quad e'_2 &= -(\overline{l}_4)^{-1}(\overline{l}_3 e'_3 + \overline{l}_2 e'_4 + \overline{l}_1 e'_5 + \overline{l}_0 e'_6) \\
&= \alpha^{-11}(\alpha^{2+10} + \alpha^{13+6} + \alpha^{9+12} + \alpha^{10} 0) = \alpha^4\, 0 = 0, \\
j=1: \quad e'_1 &= -(\overline{l}_4)^{-1}(\overline{l}_3 e'_2 + \overline{l}_2 e'_3 + \overline{l}_1 e'_4 + \overline{l}_0 e'_5) \\
&= \alpha^{-11}(\alpha^2 0 + \alpha^{13+10} + \alpha^{9+6} + \alpha^{10+12}) = \alpha^4\alpha^{12} = \alpha, \\
j=0: \quad e'_0 &= -(\overline{l}_4)^{-1}(\overline{l}_3 e'_1 + \overline{l}_2 e'_2 + \overline{l}_1 e'_3 + \overline{l}_0 e'_4) \\
&= \alpha^{-11}(\alpha^{2+1} + \alpha^{13} 0 + \alpha^{9+10} + \alpha^{10+6}) = \alpha^4\alpha^{14} = \alpha^3.
\end{aligned}$$

Així,

$$\mathbf{e}' = (\alpha^3, \alpha, 0, \alpha^{10}, \alpha^6, \alpha^{12}, 0, \alpha, \alpha^{14}, \alpha^4, \alpha^{14}, \alpha^{11}, \alpha^6, \alpha^8, \alpha^3).$$

Per tant,

$$\mathbf{v}^- = \mathbf{y}^- - \mathbf{e}' = (\alpha^5, 0, 0, \alpha^2, 1, 0, \alpha^8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Com que $v_7^- = \cdots = v_{14}^- = 0$, la correcció que proposa l'algorisme, $\mathbf{v}$, pertany efectivament a $\mathcal{C}$. Per calcular-la hem de transformar $\mathbf{v}^-$:

$$\begin{array}{lllll}
v_0 = -v^-(\alpha^0) = \alpha^5 + \alpha^2 + 1 + \alpha^8 = \alpha^5 \\
v_1 = -v^-(\alpha) = \alpha^5 + \alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^{14} = \alpha^9 \\
v_2 = -v^-(\alpha^2) = \alpha^5 + \alpha^8 + \alpha^8 + \alpha^5 = 0 \\
v_3 = -v^-(\alpha^3) = \alpha^5 + \alpha^{11} + \alpha^{12} + \alpha^{11} = \alpha^{14} \\
v_4 = -v^-(\alpha^4) = \alpha^5 + \alpha^{14} + \alpha + \alpha^2 = \alpha^{14} \\
v_5 = -v^-(\alpha^5) = \alpha^5 + \alpha^2 + \alpha^5 + \alpha^8 = 1 \\
v_6 = -v^-(\alpha^6) = \alpha^5 + \alpha^5 + \alpha^9 + \alpha^{14} = \alpha^4 \\
v_7 = -v^-(\alpha^7) = \alpha^5 + \alpha^8 + \alpha^{13} + \alpha^5 = \alpha^3 \\
v_8 = -v^-(\alpha^8) = \alpha^5 + \alpha^{11} + \alpha^2 + \alpha^{11} = \alpha \\
v_9 = -v^-(\alpha^9) = \alpha^5 + \alpha^{14} + \alpha^6 + \alpha^2 = \alpha^{10} \\
v_{10} = -v^-(\alpha^{10}) = \alpha^5 + \alpha^2 + \alpha^{10} + \alpha^8 = 0 \\
v_{11} = -v^-(\alpha^{11}) = \alpha^5 + \alpha^5 + \alpha^{14} + \alpha^{14} = 0 \\
v_{12} = -v^-(\alpha^{12}) = \alpha^5 + \alpha^8 + \alpha^3 + \alpha^5 = \alpha^{13} \\
v_{13} = -v^-(\alpha^{13}) = \alpha^5 + \alpha^{11} + \alpha^7 + \alpha^{11} = \alpha^{13} \\
v_{14} = -v^-(\alpha^{14}) = \alpha^5 + \alpha^{14} + \alpha^{11} + \alpha^2 = \alpha^8
\end{array}$$

Per donar per vàlida $\mathbf{v}$, només falta comprovar que la distància a la paraula rebuda, $d(\mathbf{y}, \mathbf{v})$, sigui com a molt $\rho = 4$; en cas contrari, hauríem de retornar $*$. En el nostre cas, $d(\mathbf{y}, \mathbf{v}) = 4$ i

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

els errors són a les posicions 3, 4, 9 i 13. Per tant, concloem que la correcció és:

$$\mathbf{v} = (\alpha^5, \alpha^9, 0, \underline{\alpha}^{14}, \underline{\alpha}^{14}, 1, \alpha^4, \alpha^3, \alpha, \underline{\alpha}^{10}, 0, 0, \alpha^{13}, \underline{\alpha}^{13}, \alpha^8).$$

16.4 Codis de Reed-Solomon retallats

Recordem que si $\mathcal{C}$ és un $[n,k,\delta]_q$–codi i J és un subconjunt del seu conjunt de coordenades, aleshores el codi retallat $\tilde{\mathcal{C}}_J$ s'obté de $\mathcal{C}$ escollint els vectors de $\mathcal{C}$ que tenen zeros a les posicions de J, i eliminant les coordenades de J (que són totes zero). Tal com s'ha vist al subapartat 10.6.2 el codi $\tilde{\mathcal{C}}_J$ és també lineal i té paràmetres $[n',k',\delta']_q$ on

$$n' = n - |J|, \qquad k - |J| \leq k' \leq k, \qquad \delta \leq \delta'.$$

Els retallats de codis de Reed-Solomon per les últimes coordenades són especialment importants per al sistema de codificació dels discs compactes (vegeu 17). Gràcies a la seva estructura, es pot determinar fàcilment les paraules que contenen i, a més, l'algorisme de correcció general s'adapta sense dificultat per a les versions retallades.

16.4.1 Proposició *Sigui $\mathcal{C} = \mathcal{RS}_q(\delta)$ i J_s el conjunt de les últimes s coordenades, $0 \leq s \leq q-\delta-1$. Aleshores, el codi retallat $\tilde{\mathcal{C}}_{J_s}$ és un $[q-s-1, q-s-\delta, \delta]_q$–codi lineal de màxima distància separadora.*

Demostració: Com que $\mathcal{C}$ té longitud $n = q-1$, les s últimes coordenades són $q-s, \ldots, q-1$. Per tant, el codi retallat és

$$\begin{aligned}
\tilde{\mathcal{C}}_{J_s} &= \{(v_0, v_1, \ldots, v_{q-s-1}) \ : \ (v_0, v_1, \ldots, v_{q-s-1}, 0, \ldots, 0) \in \mathcal{C}\} \\
&= \{v(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{q-s-1} \ : \ v(x) \in \mathcal{C}\} \\
&= \{v(x) \in \mathbb{F}_q[x]_{q-s-1} \ : \ v(\alpha) = v(\alpha^2) = \cdots = v(\alpha^{\delta-1}) = 0\}.
\end{aligned}$$

És clar que $\tilde{\mathcal{C}}_{J_s}$ té longitud i dimensió s unitats menors que les corresponents de $\mathcal{C}$, $q-1-s$ i $q-\delta-s$ respectivament. Pel que fa a la distància mínima, sabem que $\delta = \delta(\mathcal{C}) \leq \delta(\tilde{\mathcal{C}}_{J_s})$. Però segons la fita de Singleton per a codis lineals (vegeu 10.3.8), tenim

$$\delta(\tilde{\mathcal{C}}_{J_s}) \leq (q-1-s) - (q-\delta-s) + 1 = \delta.$$

Per tant, $\delta(\tilde{\mathcal{C}}_{J_s}) = \delta$, i concloem que $\tilde{\mathcal{C}}_{J_s}$ és un codi de màxima distància separadora. □

Sigui $\mathcal{C} = \mathcal{RS}_q(\delta)$ i J_s el conjunt de les últimes s coordenades, $0 \leq s \leq q-\delta-1$. Com hem vist, el codi retallat $\tilde{\mathcal{C}}_{J_s}$ té la mateixa distància mínima que el Reed-Solomon complet; per tant, té les mateixes capacitats detectora i correctora d'errors. A més, en termes de polinomis, $\tilde{\mathcal{C}}_{J_s}$ és el subconjunt de $\mathcal{C}$ dels polinomis de grau fins a $q-s-1$. A continuació, veurem com adaptar l'algorisme de correcció dels codis de Reed-Solomon per a aquests retallats.

Suposem que s'ha tramès la paraula $\mathbf{u} \in \tilde{\mathcal{C}}_{J_s}$ i que s'ha rebut $\mathbf{y} = \mathbf{u}+\mathbf{e}$. Apliquem l'algorisme de correcció per a $\mathcal{C}$. Si ens retorna $*$ vol dir que no hi ha cap paraula a $\mathcal{C}$ a distància $\leq \rho = \lfloor \frac{\delta-1}{2} \rfloor$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

de $\mathbf{y}$; per tant, tampoc n'hi ha cap a $\tilde{\mathcal{C}}_{J_s}$ i la resposta és la correcta per a un algorisme corrector del codi retallat. Contràriament, suposem que l'algorisme corregeix $\mathbf{y} \in \mathcal{C}$ per certa paraula $\mathbf{v} \in \mathcal{C}$. Si $\mathbf{v} \in \tilde{\mathcal{C}}_{J_s}$, és a dir, si $\deg v(x) \leq q - s - \delta$, aleshores $\mathbf{v}$ és l'únic element de $\tilde{\mathcal{C}}_{J_s}$ a distància $\leq \rho$ de $\mathbf{y}$ i és la resposta correcta per l'algorisme de correcció del codi retallat. Finalment, $\deg v(x) > q - s - \delta$ implica que no existeix cap paraula de $\tilde{\mathcal{C}}_{J_s}$ a distància $\leq \rho$ de $\mathbf{y}$; per tant, en aquest cas la resposta correcta pel corrector del codi retallat és $*$. Això justifica que l'algorisme de correcció dels codis de Reed-Solomon serveix exactament igual per als seus retallats, amb l'única diferència que si el resultat no pertany al codi retallat en qüestió, cal retornar $*$.

16.5 Descens de cos amb codis de Reed-Solomon

Com que a la definició de $\mathcal{RS}_q(\delta)$ hi ha la restricció $\delta \leq q-1$, no hi ha codis de Reed-Solomon binaris, i l'únic ternari és $\mathcal{RS}_3(2) = \mathcal{R}ep_3(2)$. Per tant, els codis de Reed-Solomon tenen interès només per a $q \geq 4$. Per altra banda, els codis que s'empren en el camp de l'electrònica i les comunicacions digitals són precisament els binaris. La tècnica del descens de cos estudiada a 14.3 és la que permet emprar codis de Reed-Solomon per transmetre informació binària. Més concretament, els codis de la forma $\mathcal{RS}_{2^r}^{\downarrow}(\delta)$, que són binaris, han demostrat ser molt eficaços per a la transmissió de bits per canals amb soroll, especialment si es combinen amb entrellaçat o entrellaçat retardat. A més dels avantatges que hereten dels codis de Reed-Solomon pròpiament dits, també tenen una alta capacitat correctora de ràfegues, gràcies a la combinació de les tècniques del descens de cos i de l'entrellaçat. Com a exemple, al capítol 17 veurem que el disc compacte fa ús de dos retallats del codi $\mathcal{RS}_{2^8}^{\downarrow}(5)$.

Les principals característiques d'aquests codis les podem obtenir de les proposicions 16.1.1 i 14.3.3.

16.5.1 Proposició *Per a cada enter $r \geq 2$ i cada $2 \leq \delta \leq 2^r - 1$, el codi $\mathcal{RS}_{2^r}^{\downarrow}(\delta)$ és un $[r(2^r-1), r(2^r-\delta)]_2$–codi que detecta ràfegues de longitud $r(\delta-2)+1$ i en corregeix de longitud $r(\lfloor(\delta-1)/2\rfloor - 1) + 1$.*

Problemes

16.1 Considereu el codi $\mathcal{RS}_9(5)$, construint el cos $\mathbb{F}_9$ amb el polinomi primitiu $x^2 + x + 2$. Utilitzant el mètode de l'apartat 16.1,

1) codifiqueu la paraula $\mathbf{r} = (\alpha, 2+\alpha, 1+2\alpha, 2)$;
2) descodifiqueu el resultat, escollint el nombre adequat de coordenades i interpolant.

16.2 Considereu el codi $\mathcal{RS}_8(5)$ construït amb el polinomi primitiu $x^3 + x + 1$, i suposem rebuda la paraula $(0, \alpha^6, \alpha^5, \alpha^2, 1, \alpha^4, \alpha^4)$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1) Calculeu el nombre d'interpolacions que s'haurien de fer per corregir-la amb el mètode de l'apartat 16.1.
2) Corregiu-la (indicació: per estalviar-vos molts càlculs, feu una interpolació qualsevol i avalueu el polinomi resultant en les altres coordenades).

16.3 Considereu el codi $\mathcal{RS}_4(2)$.

1) Calculeu els seus paràmetres.
2) Feu una llista de tots els seus elements utilitzant la definició de l'apartat 16.1.
3) Feu una llista de tots els seus elements com a múltiples del polinomi generador, i comproveu que resulta la mateixa llista que a l'apartat anterior.

16.4 Considereu el codi $\mathcal{RS}_5(3)$.

1) Calculeu els paràmetres i la mida d'aquest codi.
2) Corregiu la paraula $(0,3,1,1)$ amb el mètode de l'apartat 16.1.
3) Corregiu la paraula $(0,3,1,1)$ amb el mètode de l'apartat 16.3, i comproveu que en resulta la mateixa paraula que a l'apartat anterior.

16.5 Considereu el cos $\mathbb{F}_7$ i l'element primitiu $\alpha = 3$. Construïu les matrius F_α i $F_{\alpha^{-1}}$ i comproveu que $F_\alpha F_{\alpha^{-1}} = -I_6$.

16.6 Repetiu l'exercici anterior amb el cos $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^3+x^2+1)$ i l'element primitiu α.

16.7 Calculeu la transformada i l'antitransformada de Fourier finita de la paraula

$$(0, \alpha, 1+\alpha, 2\alpha, 1+2\alpha, 0, 0, 2+2\alpha)$$

respecte $\alpha \in \mathbb{F}_3[x]/(x^2+x+2)$.

16.8 Considereu el codi $\mathcal{RS}_9(5)$ construït amb el polinomi primitiu x^2+x+2.

1) Calculeu els paràmetres de $\mathcal{C}$.
2) Calculeu el polinomi generador de $\mathcal{C}$.
3) Corregiu el missatge rebut següent, que ha estat codificat amb $\mathcal{C}$:

$$0,\ 2,\ \alpha^2,\ 2,\ 1,\ \alpha^8,\ 1,\ 0,\ \alpha^2,\ \alpha^7,\ 2,\ \alpha,\ \alpha^5,\ 2,\ 0,\ 0,\ \alpha^2,\ \alpha^7,\ 2,\ 1,\ \alpha^3,\ \alpha^6,\ \alpha^5,\ 2.$$

16.9 Considereu el codi $\mathcal{RS}_{25}(3)$ construït amb el polinomi primitiu x^2+2x+3.

1) Calculeu els paràmetres de $\mathcal{C}$.
2) Calculeu el polinomi generador de $\mathcal{C}$.
3) Corregiu la paraula rebuda següent, que ha estat codificada amb $\mathcal{C}$:

$$0,\ \alpha+1,\ \alpha+3,\ 3\alpha+4,\ 3\alpha+4,\ 3,\ 0,\ 0,\ 4\alpha,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

16.10 Sigui $\mathcal{C} = \mathcal{RS}_{16}(7)$ construït amb el polinomi primitiu $x^4 + x + 1$. Corregiu les paraules rebudes següents, que han estat codificades amb $\mathcal{C}$:

1) $(0, \alpha^3, \alpha, \alpha^5, \alpha^3, \alpha^2, \alpha^6, \alpha^{10}, \alpha, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$;
2) $(1, \alpha^4, \alpha^2, \alpha, 0, 0, 1, 0, \alpha, \alpha^5, \alpha^3, \alpha^2, 0, \alpha^{10}, \alpha)$;
3) $(\alpha, 0, \alpha^7, 0, \alpha^{12}, \alpha^3, \alpha^3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$.

16.11 Sigui $\mathcal{C} = \mathcal{RS}_{16}(5)$ construït amb el polinomi primitiu $x^4 + x + 1$. Corregiu les paraules rebudes següents, que han estat codificades amb $\mathcal{C}$:

1) $(0, 0, 1, \alpha^8, 0, 0, \alpha^5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$;
2) $(0, \alpha^{10}, 0, \alpha^6, \alpha^{13}, 0, \alpha^8, \alpha^{11}, \alpha^3, \alpha^5, 0, 0, 0, 0, 0)$;
3) $(\alpha^4, 0, 1, 0, 0, \alpha^2, \alpha^5, \alpha^{12}, \alpha^{14}, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$.

16.12 Considereu el codi de l'exercici anterior retallat per les seves 4 últimes coordenades. Corregiu les paraules rebudes següents, que han estat codificades amb aquest codi retallat:

1) $(0, 0, 1, \alpha^8, 0, 0, \alpha^5, 0, 0, 0, 0)$;
2) $(0, \alpha^{10}, 0, \alpha^6, \alpha^{13}, 0, \alpha^8, \alpha^{11}, \alpha^3, \alpha^5, 0)$;
3) $(\alpha^4, 0, 1, 0, 0, \alpha^2, \alpha^5, \alpha^{12}, \alpha^{14}, 0, 0)$.

16.13 Considerem el codi $\mathcal{C} = \mathcal{RS}_{16}(9)$ construït amb el polinomi primitiu $x^4 + x + 1$. S'ha tramès una paraula codificada amb $\mathcal{C}$. Determineu l'error més probable d'haver ocorregut durant la transmissió si la paraula rebuda té les síndromes següents:

1) $s_0 = \alpha^2,\ s_1 = \alpha^8,\ s_2 = \alpha^4,\ s_3 = \alpha^5,\ s_4 = \alpha^5, s_5 = \alpha^7,\ s_6 = \alpha^8,\ s_7 = \alpha^9$;
2) $s_0 = \alpha^2,\ s_1 = 0, s_2 = 0,\ s_3 = \alpha^2,\ s_4 = 0, s_5 = \alpha,\ s_6 = \alpha^{12},\ s_7 = 1$;
3) $s_0 = \alpha^9,\ s_1 = \alpha^{13},\ s_2 = \alpha^7,\ s_3 = \alpha^4,\ s_4 = \alpha^{12},\ s_5 = \alpha^4,\ s_6 = \alpha^8,\ s_7 = \alpha^2$.

16.14 Considereu els codis $\mathcal{C} = \mathcal{RS}_4(3)$ i $\mathcal{C}^{\downarrow}$.

1) Calculeu el polinomi generador de $\mathcal{C}$.
2) Calculeu els paràmetres de $\mathcal{C}$.
3) Construïu una matriu generadora per a $\mathcal{C}$.
4) Feu una llista completa dels elements de $\mathcal{C}$.
5) Calculeu els paràmetres de $\mathcal{C}^{\downarrow}$.
6) Construïu una matriu generadora per a $\mathcal{C}^{\downarrow}$.
7) Feu una llista completa dels elements de $\mathcal{C}^{\downarrow}$.
8) Codifiqueu el missatge $\alpha^2\alpha 1\alpha^3$ amb el codi $\mathcal{C}$ usant la matriu de l'apartat 3, i després amb el codi $\mathcal{C}^{\downarrow}$.

16.15 Considereu el codi $\mathcal{C} = \mathcal{RS}_8(3)$ construït amb el polinomi primitiu $x^3 + x + 1$.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

1) Calculeu els paràmetres de $\mathcal{C}$ i el seu polinomi generador.
2) Construïu una matriu generadora per a $\mathcal{C}$.
3) Calculeu els paràmetres del codi retallat $\tilde{\mathcal{C}}_{\{5,6\}}$.
4) Calculeu una matriu generadora de $\tilde{\mathcal{C}}_{\{5,6\}}$.
5) Demostreu que $\mathcal{C}_{\{5,6\}}$ no és un codi cíclic.

16.16 A partir de les matrius de l'exercici anterior, digueu una manera general de construir una matriu generadora per a $\mathcal{C}_{J_s}$, el codi retallat per les últimes s coordenades del codi cíclic $\mathcal{C}$ de longitud n i polinomi generador $g(x)$.

16.17 Considereu el codi $\mathcal{C} = \mathcal{RS}_8(5)$ construït amb el polinomi primitiu $x^3 + x + 1$.

1) Calculeu la longitud i la dimensió de $\mathcal{C}^{\downarrow}$.
2) Calculeu la capacitat correctora de ràfegues del codi $\mathcal{C}^{\downarrow}$.
3) Corregiu el missatge rebut següent, que ha estat codificat amb $\mathcal{C}^{\downarrow}$:

$$0001011110011100111001111001100101001101 00.$$

4) Doneu una explicació al fet que s'hagi pogut corregir una ràfega de longitud superior a la capacitat teòrica de correcció de ràfegues de $\mathcal{C}^{\downarrow}$.

16.18 Considereu el codi $\mathcal{C} = \mathcal{RS}_9(5)$ construït amb el polinomi primitiu $x^2 + x + 2$.

1) Calculeu la longitud i la dimensió de $\mathcal{C}^{\downarrow}$.
2) Calculeu la capacitat correctora de ràfegues del codi $\mathcal{C}^{\downarrow}$.
3) Corregiu el missatge rebut següent, que ha estat codificat amb $\mathcal{C}^{\downarrow}$:

$$12112210022000000000122010121000121212102221022 0.$$

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

17
Aplicacions

Els codis de Reed-Solomon tenen aplicacions importants en diversos àmbits de la tecnologia. Per aquest motiu ens ha semblat oportú dedicar aquest últim capítol a comentar-ne dues, de forma breu i sense entrar en detalls massa tècnics. La primera és el seu ús en els discos compactes, dels quals donem notícia a l'apartat següent. L'altre és l'exploració de l'espai, que ha estat sens dubte un dels principals motors del desenvolupament de la teoria de codis. Sense ànim d'exhaustivitat, en repassem alguns fets històrics.

17.1 El disc compacte

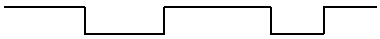
El sistema d'emmagatzemament i reproducció del disc compacte, que abreujarem per CD tal com es fa popularment, fou dissenyat conjuntament per Philips i Sony el juny del 1980 (vegeu [74]). Inicialment, es tractava d'un sistema digital de gravació i reproducció de música, però el seu bon funcionament i fiabilitat van permetre que el seu ús s'estengués ràpidament a l'enregistrament de dades digitals en general. Actualment, la reproducció de música de qualitat i la gravació de fitxers informàtics són les dues principals utilitats dels discos compactes. Com veurem, els codis de Reed-Solomon juguen un paper central en el seu funcionament. La gran popularitat i l'ús generalitzat que es fa actualment d'aquests objectes els converteixen en un dels exemples més clars d'aplicació dels codis.

En el present apartat ens concentrarem en el CD d'àudio, és a dir, en com es fa la gravació digital del so.

Un CD conté una única pista en forma d'espiral que gira en sentit contrari a les agulles del rellotge i que es va obrint de la part interior cap a l'exterior del disc. Al llarg d'aquesta pista és on es grava una seqüència de bits que conté la informació enregistrada al CD. Els radis interior i exterior són d'uns 2 i 6 centímetres respectivament, i l'alçada de la pista és d'1.6 μm. Això fa que la longitud total de la pista útil sigui aproximadament d'uns 5.3 quilòmetres. Com que el tros de pista que es dedica a gravar-hi un sol bit (és a dir, l'amplada d'un bit) és de 0.3 μm, la capacitat total d'un CD és d'aproximadament 18.000 Mb. Evidentment, aquesta no és la capacitat útil del CD, ja que la informació, abans de ser-hi físicament gravada, és codificada i passada per diversos filtres i modulacions que alteren substancialment la seva grandària.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

La gravació a la superfície del disc és física, és a dir, es fa marcant zones planes i zones enfonsades. Per tant, el gruix d'un CD no és constant. El lector consisteix en un làser que va resseguint la pista i que, mitjançant la intensitat de la llum reflexada, detecta els canvis de gruix de la superfície. Un canvi s'interpreta com un 1 i l'absència de canvi com un 0, per exemple:



000 1 000 1 0000 1 00100

La velocitat de gravació i de lectura ha de ser constant. Això vol dir que la velocitat angular del disc ha de variar de forma inversament proporcional al radi de la part de pista que s'està llegint. Aproximadament, al començament de la lectura el disc gira a unes 10 voltes per segon, mentre que cap al final ho fa a 3 voltes per segon. Al llarg de la lectura, uns components electrònics del lector s'encarreguen d'ajustar automàticament aquesta velocitat en cada moment.

Per les característiques del sistema i la mida de la unitat bàsica (un rectangle de 1.6×0.3 μm), és inevitable que es produeixin errors, tant a la gravació com a la lectura. Impureses del material plàstic de base (com petites partícules o bombolles d'aire) o incorreccions del gravador per una banda, i brutícia, pol·lució, ditades, ratllades o altres danys a la superfície propis de l'ús, per una altra, causen inevitablement errors, que si no fos pels sistemes correctors afectarien la qualitat de la música resultant, o causarien altres problemes més greus en el cas dels CD de dades. No és gens exagerat dir que sense l'ús de codis correctors, el funcionament del CD seria inviable.

Un CD conté informació codificada amb el CIRC, *Cross Interleaved Reed-Solomon Code*, o *entrellaçat creuat* amb codis de Reed-Solomon. Es tracta d'una tècnica que combina dos codis diferents amb l'entrellaçat retardat. La descrivim tot seguit.

Sigui $\mathcal{C} = \mathcal{RS}_{2^8}(5)$, que és un $[255, 251, 5]_{256}$–codi, i considerem els codis retallats de $\mathcal{C}$ següents: $\mathcal{C}' = \tilde{\mathcal{C}}_{\{28,\ldots,254\}}$ i $\mathcal{C}'' = \tilde{\mathcal{C}}_{\{32,\ldots,254\}}$, amb les coordenades numerades de 0 a 254 (vegeu els apartats 10.6.2 i 16.4). Segons la proposició 16.4.1, aquests dos codis tenen paràmetres $[28, 24, 5]_{256}$ i $[32, 28, 5]_{256}$ respectivament. En realitat, els codis que s'usen per al CD són $\mathcal{C}'^{\downarrow}$ i $\mathcal{C}''^{\downarrow}$, ja que, en última instància, el que es grava al CD són bits. Però per a la claredat d'exposició ens referirem directament a $\mathcal{C}'$ i $\mathcal{C}''$.

El senyal analògic que transmet el so és mostrejat 44.100 vegades per segon i a cada mostra se li assigna un valor numèric (l'amplitud del senyal) entre 0 i $2^{16} - 1$. De fet, aquest valor és una tira de 16 bits que, en lloc d'interpretar-se com un vector binari de 16 coordenades, es pensa com una parella d'elements de $\mathbb{F}_{2^8}$, és a dir, dos *bytes*. En realitat, com que la gravació es fa en estèreo, cada mostra ocupa 4 bytes (=32 bits), dos per al canal esquerre i dos per al canal dret. Per tant, un segon de música es converteix en $44100 \times 4 = 176.400$ bytes o, així mateix, 1.411.200 bits d'informació. El que s'acabarà gravant realment al CD, però, és més que això; manca la redundància per poder corregir errors, i altres trames de bits per a certes finalitats tècniques.

Les mostres s'agrupen en blocs de sis, de manera que cada bloc és de 24 bytes. Aquests blocs de 24 es codifiquen sistemàticament amb $\mathcal{C}'$ i donen lloc a paraules de 28 bytes. Aquests 28 bytes contenen la informació de les sis mostres del canal esquerre, diguem $L_1, \ldots, L_6$, les sis del canal dret, $R_1, \ldots, R_6$, cadascuna d'elles de 2 bytes (=16 bits), més $4 = 28 - 24$ bytes més

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

de redundància afegits en codificar amb $\mathcal{C}'$, posem Q_1, Q_2 representant cada lletra dos bytes. Per motius que es veuran més endavant, aquestes catorze parelles de bytes s'han de considerar en l'ordre següent:

$$L_1\, L_3\, L_5\, R_1\, R_3\, R_5\, Q_1\, Q_2\, L_2\, L_4\, L_6\, R_2\, R_4\, R_6. \tag{17.1}$$

Repetint això per cada sis mostres, anem obtenint paraules d'un codi equivalent a $\mathcal{C}'$. Amb elles es fa entrellaçat retardat amb $m = 4$ (vegeu 14.4) i les noves paraules, que també tenen longitud 28, es codifiquen amb $\mathcal{C}''$ i donen lloc a paraules de 32 bytes. A continuació, els bytes senars de les paraules resultants es desplacen 32 posicions cap a la dreta, de manera que quedin intercalats amb els bytes parells de la paraula següent. Finalment, s'afegeix un altre byte amb informació per a l'usuari. Amb aquest byte extra és possible, per exemple, tenir accés a un punt concret de la peça musical, controlar el temps que falta perquè s'acabi o reproduir les peces en l'ordre seleccionat per l'usuari. En total, sis mostres (és a dir, $6/44.100 = 0.136 \cdot 10^{-3}$ segons) ocupen originalment 24 bytes i es converteixen en 33 bytes.

Aquests 33 bytes són els que s'han de gravar al CD. Ara és el moment de fer el descens de cos, és a dir, considerar els bytes com a tires de 8 bits i gravar aquests bits. En aquest punt apareix un problema tècnic. Limitacions tècniques del làser que ressegueix la pista fan difícil de detectar tant els canvis de gruix massa seguits, com les zones planes massa llargues. Aquest problema es tradueix en el fet que la seqüència de bits físicament gravada al CD ha de satisfer la propietat següent: entre cada dos uns hi ha d'haver un mínim de dos zeros i un màxim de deu. Evidentment, aquesta propietat no es compleix en general a les paraules de 33 bytes del paràgraf anterior. Per complir aquest requeriment cal fer una nova manipulació. En lloc de representar els 256 elements del cos $\mathbb{F}_{256}$ de la forma estàndard com a tires de 8 bits, es representen per tires més llargues que compleixin la propietat en qüestió. Es pot veure que la mínima n tal que $\mathbb{F}_2^n$ conté 256 paraules diferents amb la propietat requerida, és $n = 14$. Concretament, $\mathbb{F}_2^{14}$ en conté 267. S'agafen 256 d'aquestes paraules i es fan correspondre amb els elements de $\mathbb{F}_{256}$ seguint una determinada taula (a [77] se'n pot trobar un fragment). A més, cal afegir tres bits extres al final per assegurar-se que la propietat se segueixi complint entre un bloc de 14 i el següent (si hi ha dos uns massa propers s'afegeix 000 i si queda una zona de zeros massa llarga s'afegeix 010). A aquesta conversió se l'anomena EFM, *eight to fourteen modulation*. En definitiva, cada element de $\mathbb{F}_{256}$ es grava en el CD com una llista de 14+3=17 bits. Per tant, els blocs de 33 bytes del paràgraf anterior ocupen realment $33 \times 17 = 561$ bits.

Finalment, a cadascun d'aquests blocs de 561 bits se li afegeix 27 bits més per motius tècnics de sincronització del lector (aquests 27 bits també compleixen la condició de separació d'uns esmentada anteriorment). En definitiva, 6/44.100 segons de música acaben convertint-se en el CD en una paraula de 588 bits. Això fa un total de 4.321.800 bits (que a la pista ocupen 1.3 metres) per gravar un sol segon de so.

Així doncs, 24 bytes (=192 bits) d'informació inicial es graven al CD com a 588 bits (que addicionalment contenen també informació per a l'usuari i per a la sincronització del lector). Això correspon a una taxa d'informació de $192/588 \approx 0.327$. Si només tenim en compte la redundància, la taxa d'informació és $24/28 \cdot 28/32 = 24/32 = 3/4 = 0.75$.

Considerem ara la correcció. Primer de tot hem de dir que l'estratègia de correcció del CIRC no és del tot estàndard. Cada fabricant de lectors de CD pot escollir la seva pròpia estratègia

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

o mètode de combatre errors. A la bibliografia s'han analitzat diverses estratègies, fent comparacions del seu comportament tant en presència d'errors aleatoris com en presència de ràfegues d'errors, veure per exemple [21]. A continuació, en comentem una de les més usades.

Un cop el lector està llegint els bits físicament gravats a la pista del CD, s'han de desfer totes les manipulacions fetes, intentar de corregir els errors que puguin haver-se produït a la lectura i, finalment, recuperar la informació inicial. Analitzem el procés que se segueix per a cada bloc de 588 bits físicament gravats al CD. Primer de tot cal separar els 27 bits de sincronització i donar-los el tractament tècnic adient, que no entrem a discutir aquí. A continuació, s'ha de desfer la modulació EFM per recuperar els bytes reals. Si separem ara el byte d'informació (del qual tampoc entrarem a discutir què se'n fa) queden paraules de 32 bytes, que poden contenir errors. Després de moure els bits parells 32 posicions cap a la dreta (per desfer l'efecte de la translació dels senars i tornar a agrupar les paraules reals de 32 bytes, suposadament de $\mathcal{C}''$), és quan hem d'adoptar una estratègia de correcció per a l'entrellaçat creuat de $\mathcal{C}'$ i $\mathcal{C}''$.

L'estratègia més comuna és la següent. Sigui $\mathbf{y}''$ una de les paraules de 32 bytes. Si $\mathbf{y}'' \in \mathcal{C}''$, es descodifica i s'anoten els 28 bytes resultants a la columna corresponent de la matriu d'entrellaçament. Si $\mathbf{y}'' \notin \mathcal{C}''$, es mira si es pot corregir amb un sol error. En cas afirmatiu, es corregeix l'error, es descodifica la paraula resultant i s'anota a la matriu d'entrellaçament; en cas negatiu, es menysprea tota la paraula marcant esborralls a les 28 posicions de la columna en qüestió. El que es pretén amb això és corregir els errors aïllats que pugui haver-hi i, sobretot, que tots els bytes on sobrevisqui algun error hagin quedat marcats com a esborralls (i, per tant, els altres siguin bytes correctes). En general, el desplaçament dels bytes senars ajuda a aconseguir aquest objectiu, ja que ara dos bytes consecutius són de paraules diferents. Com veurem més endavant, la probabilitat d'haver caçat tots els errors és molt alta, és a dir, queden poquíssimes possibilitats que algun byte erroni hagi quedat sense marcar com a esborrall.

Ara toca llegir els elements de la matriu d'entrellaçament en l'ordre adequat per obtenir paraules de $\mathcal{C}'$ (amb possibles esborralls). Gràcies al retard de l'entrellaçat, un cop inicialitzada la matriu, aquesta lectura es pot anar fent al mateix temps que el procés del paràgraf anterior va omplint columnes més avançades. Sigui $\mathbf{y}'$ una d'aquestes paraules. Com que $\mathcal{C}'$ té distància mínima 5, podrem corregir el esborralls que hi hagi a $\mathbf{y}'$, suposant que no n'hi ha més de 4. En aquest cas, es corregeixen els esborralls i es descodifica la paraula resultant, obtenint la corresponent paraula de 24 bytes. Si $\mathbf{y}'$ conté més de 4 esborralls, aquests es deixen com a bytes il·legibles. Com que a la gravació la codificació amb $\mathcal{C}'$ s'ha fet sistemàtica, podem descodificar igualment $\mathbf{y}'$ obtenint els 24 bytes corresponents, eventualment algun d'ells marcat com a il·legible.

Finalment, només manca tornar els 24 bytes al seu ordre original,

$$L_1\, L_2\, L_3\, L_4\, L_5\, L_6\, R_1\, R_2\, R_3\, R_4\, R_5\, R_6$$

(recordem que aquí cada lletra representa una mostra, que són dos bytes). Aquesta ja és la informació que permet reproduir directament la música enregistrada, sense més manipulacions digitals. Falta dir què es fa amb els possibles bytes il·legibles. Evidentment, es tracta d'informació definitivament perduda i que el sistema no ha estat capaç de recuperar. El primer que s'intenta fer amb una mostra il·legible és aproximar el seu valor interpolant amb les mostres immediatament anteriors i posteriors. Intentar aprofitar al màxim aquesta possibilitat és la

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

motivació de l'ús de la permutació (17.1). Si, per exemple, a causa d'una ràfega d'errors resulten il·legibles les mostres $L_5R_1R_3R_5Q_1Q_2L_2$, podrem estimar els seus valors interpolant els valors coneguts L_4 i L_6, R_2 i R_4, R_4 i R_6, i L_1 i L_3, respectivament. En última instància, si per a una mostra il·legible tampoc fos possible fer cap interpolació, s'opta per saltar-se-la i emetre un silenci del temps corresponent. Evidentment, emmudir una mostra ($= 1/44100 = 2.3 \cdot 10^{-5}$ segons) no és un defecte audible. Si comencéssim a tenir mostres il·legibles amb certa freqüència, començaríem a notar defectes en el so. Com més alta sigui la freqüència de mostres il·legibles en una zona del CD, menys qualitat notarem en la reproducció resultant.

Calculem ara la probabilitat que algun error hagi passat desapercebut és a dir, que no s'hagi marcat com a esborrall en el seu moment. Tal com hem fet les coses, és clar que l'única manera que això passi és que una de les paraules de 32 bytes que cal corregir amb $\mathcal{C}''$ estigui a distància 1 o 0 d'una paraula de $\mathcal{C}''$ que no és la correcta. És a dir, que pertanyi a la bola de radi 1 centrada en alguna de les paraules de $\mathcal{C}''$, excepte la correcta. Per tant, hi ha

$$(|\mathcal{C}''| - 1)(1 + \binom{32}{1}(256 - 1)) = ((2^8)^{28} - 1)(1 + 2^5(2^8 - 1)) \approx 2^{237}$$

possibilitats dolentes, d'entre

$$|\mathbb{F}_{256}^{32}| = (2^8)^{32} = 2^{256};$$

aproximadament només una de cada 2^{19}. Per tant, a la pràctica, podem treballar amb la hipòtesi que tots els errors són sempre detectats i marcats com a esborralls.

Per acabar, analitzem quina és la longitud de la ràfega més llarga que el sistema corrector dissenyat és capaç de corregir. Suposem que el lector ha produït una única ràfega d'errors i que tots han estan marcats com a esborralls a la matriu de l'entrellaçat (cosa que ja hem vist que és força probable). Amb el codi $\mathcal{C}'$ som capaços de corregir les paraules que continguin un màxim de 4 esborralls. I per acumular cinc esborralls en una mateixa paraula de $\mathcal{C}'$, cal que 17 columnes consecutives de la matriu d'entrellaçament hagin estat declarades esborralls. Per tant, els errors produïts per la ràfega seran corregits si, i només si, afecten 16 columnes com a molt. Però, com hem vist, cada columna es codifica amb $\mathcal{C}''$ en una paraula de 32 bytes, que en gravar-la al CD s'acaba convertint en 588 bits. Per tant, la ràfega serà corregida si, i només si, afecta com a molt

$$2 \times 17 + 15 \times 588 + 1 \times 17 = 8871 \text{ bits}$$

(15 columnes completes, més 2 bytes de la següent per un costat, més 1 byte de la següent per l'altre). Per tant, el sistema descrit és capaç de corregir ràfegues de fins a 8871 bits que, a 0.3 μm cadascun, fan un tram de pista d'uns 2.6 mil·límetres. Si la ràfega és més llarga apareixerà alguna mostra il·legible. En aquest cas, però, encara tenim el recurs de l'aproximació per interpolació. Un càlcul similar (que depèn del sistema d'interpolació que no hem precisat en detall) ens diu que els lectors de CD, usant interpolació, són capaços de reparar el dany provocat per ràfegues de fins a uns 25.000 bits, aproximadament. Això equival a uns 7.7 milímetres de pista. Concloem, doncs, que una ratllada seguint la pista d'uns 7 mil·límetres a la superfície del CD no provoca cap dany irreparable i, ni de lluny, audible.

Per a més detalls sobre aquest tema, pot consultar-se el capítol 4 de [77].

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

17.2 Codificació a l'espai

L'exploració del sistema solar per naus no tripulades és un dels principals triomfs de la ciència del segle XX. Les fantàstiques fotografies de Mercuri, Venus, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú transmeses a la Terra per sondes espacials amb noms tan romàntics com *Mariner*, *Voyager*, *Viking*, etc., des de distàncies de centenars de milions i, fins i tot, bilions de quilòmetres de la Terra, han aconseguit que aquests planetes, abans coneguts només a través de les minúscules imatges telescòpiques dels llibres d'astronomia, ens semblin tan reals com l'Himàlaia, el desert del Sàhara o l'Antàrtida.

Gran part del mèrit el tenen els codis usats per a l'enviament de les imatges des d'aquests racons tan llunyans fins a la Terra. Sense codificar, la informació ens arribaria tan malmesa que en molts casos seria inutilitzable.

L'aprofitament dels codis de Reed-Solomon en aquest camp de les telecomunicacions no va tenir pas lloc des de bon començament. Era natural utilitzar d'altres tipus de codis, ja que la transmissió d'informació per l'espai no sol provocar ràfegues d'errors sinó més aviat errors aïllats, mentre que el principal avantatge dels codis de Reed-Solomon és el seu bon comportament respecte les ràfegues. Així, el *Mariner*, enviat per la NASA a Mart el 30 de maig de 1971, no emprava codis de Reed-Solomon per a les seves comunicacions amb la Terra. Altres missions, com *Pioneer* o *Viking*, tampoc no van emprar codis de Reed-Solomon.

Les primeres missions espacials enviaven les imatges sense comprimir. Una de les sondes *Voyager*, per exemple, prenia imatges en color i les digitalitzava en tres matrius de 800×800 píxels d'un byte cadascun. És a dir, cada fotografia ocupava $3 \times 800 \times 800 \times 8 = 15.360.000$ bits, que eren enviats cap a la terra un a un. Evidentment un sol error en un píxel no té cap importància, però diversos errors concentrant-se en una zona de la fotografia, poden degradar la seva qualitat fins a fer-la inservible. Diversos estudis van determinar que la proporció màxima d'errors acceptable per la NASA en les missions planetàries fos de 5×10^{-3}, és a dir, 5 errors per cada 1000 bits.

Des de principis de la dècada dels seixanta, es coneixien tècniques de compressió d'imatges, que podien reduir molt els 15 milions de bits emprats per les fotografies del *Voyager*, sense cap pèrdua substancial de qualitat. El problema era que els algoritmes per fer tals compressions eren massa sofisticats i llargs per ser implementats a bord de les naus. Aquesta situació, però, va canviar a començament dels setanta, quan R. Rice, del Caltech Jet Propulsion Laboratory, va dissenyar un algorisme capaç de reduir les esmentades imatges amb un factor de 2.5, sense pèrdua de qualitat, i d'una forma prou senzilla per poder ser implementada en el programari del *Voyager* (vegeu [61]). El problema d'ús d'aquestes compressions és que els algorismes de descompressió són altament sensibles a errors. Per tant, si la sonda envia imatges comprimides, els possibles errors en la transmissió que quedin sense corregir faran molt més mal a la imatge que si aquesta s'hagués tramès sense comprimir. Això obligava a disminuir la probabilitat màxima d'errors acceptable per a aquests tipus de transmissions, de 5×10^{-3} a 10^{-6}. I aquesta major exigència feia inservibles els codis usats en les transmissions d'imatges sense compressió.

Afortunadament, de forma més o menys simultània, J.P. Odenwalder, a la seva tesi doctoral [49] dirigida per A.J. Viterbi i publicada l'any 1970, es va adonar que la combinació dels codis de

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Reed-Solomon amb els anomenats codis convolucionals (que no hem tractat en aquest llibre) corregits per l'algorisme de Viterbi, podien arribar al nivell exigit en el paràgraf anterior. Aquesta combinació de codis (més les tècniques de compressió) es convertia, doncs, en una bona solució per a les comunicacions espacials. D'aquesta manera, els codis de Reed-Solomon prometien tenir també un lloc destacat en aquest camp de l'enginyeria.

La fotografia d'Urà presa per un dels *Voyager* des d'uns 350 milions de quilòmetres, i que ens arribà a la Terra el 5 d'abril de 1985, fou la primera fotografia mai tramesa des de l'espai amb tecnologia Reed-Solomon. Concretament, part del sistema de codificació del *Voyager* utilitzava el codi $\mathcal{RS}_{2^8}(33)$, construït amb el polinomi irreductible $f(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$, i usant entrellaçament.

Una altra missió amb forta presència de codis de Reed-Solomon fou la missió *Galileo*. La sonda *Galileo*, de 2.5 tones de pes, fou llançada l'octubre del 1989 en direcció a Júpiter, on arribà el 1995. Va dedicar dos anys a l'observació dels satèl·lits i de l'atmosfera del planeta gran. L'estiu de 1995, va llançar un mòdul que penetrà en la turbulenta atmosfera de Júpiter, des d'on envià valuosíssimes dades científiques, fins a la seva inevitable destrucció unes hores més tard. La majoria d'aquestes dades van ser protegides per codis de Reed-Solomon.

Desafortunadament, la missió *Galileo* va patir dos grans problemes. L'accident del *Challenger* el 28 de gener de 1986 i els problemes que la NASA va patir com a conseqüència, varen retardar el llançament del *Galileo* en més de tres anys respecte la data inicialment prevista. Durant aquests tres anys i per motius tècnics, es van fer modificacions en els sistemes de comunicació de la nau, però cap que afectés de forma essencial el paper dels codis de Reed-Solomon. El segon desastre per a la missió va ocórrer l'abril de 1991. Amb el *Galileo* de camí cap a Júpiter, l'antena superior de comunicacions, que havia estat plegada com un paraigua per al llançament, no es va desplegar quan havia de fer-ho. Després de diversos intents frustrats d'obrir-la, va ser declarada oficialment morta. Això obligava a usar només l'antena inferior i reduïa la velocitat útil de comunicació amb la Terra de 100.000 bits per segon a només 10. Aquest problema va forçar els enginyers del Jet Propulsion Laboratory a fer modificacions a distància en els sistemes de comunicació de la nau. Un d'ells fou afegir un sistema compressor d'imatges de factor 15 que, alhora, implicava modificacions en el sistema de codificació per disminuir encara més la probabilitat d'error; aquest cop havia d'arribar a ser de l'ordre de 10^{-7}. Aquest problema de la missió *Galileo* va oferir una oportunitat única als especialistes en codis per mostrar la seva gran habilitat en la construcció d'un sistema de codificació altament eficaç, però alhora enormement complex i enginyós. Una altra vegada, els codis de Reed-Solomon jugàven un paper essencial d'aquest sistema.

L'ús dels codis de Reed-Solomon en els sistemes de comunicacions de les naus interplanetàries esdevingué prou rutinari com perquè el maig de 1984, el CCSDS (Consultative Comittee for Space Data Systems) els inclogués en escriure els estàndards oficials per als sistemes de tansmissió de dades a l'espai. Aquests estàndards s'han adoptat posteriorment a moltes altres missions tant de la NASA (*Observer*, *Cassini*, *Ulysses*, etc.) com de l'ESA, l'agència europea de l'espai (*Giotto*, *Huygens*, *Cluster*, *Soho*, etc.). Usen el codi de Reed-Solomon $\mathcal{RS}_{2^8}(33)$, construint el cos $\mathbb{F}_{256}$ amb el polinomi irreductible $f(x) = x^8 + x^7 + x^2 + x + 1$, i prenent com a polinomi

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

generador

$$g(x) = \prod_{j=112}^{143} (x - \alpha^{11j}),$$

(on $\alpha = \overline{x} \in \mathbb{F}_2[x]/(f(x))$). Aquesta peculiar manera d'escollir els paràmetres està motivada pels treballs de Berlekamp [8] i Perlman [51] a les primeres etapes del projecte *Galileo*. En aquests treballs, els autors donen una manera de simplificar la codificació amb codis de Reed-Solomon, prenent certs paràmetres especials i utilitzant el que anomenen bases duals per a $\mathbb{F}_{256}$. Així, amb la representació del cos i amb el polinomi generador proposats pel CCSDS es minimitza el maquinari necessari a la nau per codificar.

Per a més detalls sobre aquest tema pot consultar-se el capítol 3 de [77].

17.3 Altres aplicacions

Per acabar, esmentem dos altres àmbits on els codis de Reed-Solomon juguen un paper rellevant. Hi ha estudis que milloren les prestacions dels codis de Reed-Solomon en canals bidireccionals, és a dir, en canals amb possibilitats de comunicació en les dues direccions. Aquesta mena d'aplicacions inclouen, per exemple, sistemes de comunicació mòbil i sistemes de comunicació militar d'alta qualitat.

Hi ha també un camp d'aplicació força important dels codis de Reed-Solomon en el disseny dels ordinadors actuals. Apareixen aquests codis quan s'intenta minimitzar l'efecte de les fallades dels circuits integrats que controlen el flux de dades en un ordinador. Els errors produïts en aquests casos són unidireccionals, és a dir, hi ha molts més zeros que es converteixen en uns que no pas uns que es converteixen en zeros (o viceversa). Aquesta asimetria pot ser explotada per desenvolupar codis, basats en codis de Reed-Solomon, que milloren encara més les seves prestacions. Aquests avançats sistemes de control d'errors juguen un paper fonamental en el desenvolupament dels computadors actuals de gran velocitat. Per a més detalls sobre aquest tema, pot veure's el capítol 12 de [77].

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Índex d'algorismes

3.1 Formació d'una paraula amb dues factoritzacions 49
4.1 Construcció d'un codi de Huffman 63
7.1 Correcció del codi $\mathcal{B}$ 125
10.1 Matriu generadora canònica 197
10.2 Correcció de codis lineals 204
11.1 Correcció de codis de Hamming 222
11.2 Correcció de codis de Hamming binaris 222
11.3 Correcció del codi de Golay binari estès $\mathcal{G}_{24}$ 230
11.4 Correcció del codi de Golay binari $\mathcal{G}_{23}$ 232
11.5 Correcció del codi de Golay ternari estès $\mathcal{G}_{12}$ 236
11.6 Correcció del codi de Golay ternari $\mathcal{G}_{11}$ 238
12.1 Correció de codis de Reed-Muller 265
13.1 Mètode de Meggit 290
14.1 Captura de l'error 297
15.1 Correcció de codis BCH 338
16.1 Correcció de codis de Reed-Solomon 358

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Índex de taules

2.1 Distribució de probabilitats de l'alfabet català 39

3.1 Codificació ASCII 47

6.1 Fites de $A_2(n, \delta)$ 97

7.1 Les lletres del DNI 118

7.2 Potències de 10 mòdul 23 118

8.1 Taula de logaritmes per $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$ 153

8.2 Polinomis mònics i irreductibles de $\mathbb{Z}_2[x]$ de grau $r \leq 7$ 161

8.3 Polinomis mònics i irreductibles de $\mathbb{Z}_3[x]$ de grau $r \leq 5$ 161

8.4 Polinomis mònics i irreductibles de $\mathbb{Z}_5[x]$ de grau $r \leq 3$ 162

12.1 Numeració dels vectors de $\mathbb{F}_2^3$ 249

13.1 Factoritzacions de $x^n + 1$ a $\mathbb{F}_2[x]$ 274

13.2 Codis cíclics ternaris de longitud 4 277

15.1 Taula de logaritmes per $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1)$ 313

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Bibliografia

[1] N. Abramson. *Teoría de la información y codificación.* Paraninfo, Madrid, 6a edició, 1986.

[2] J. Adámek. *Foundations of Coding.* John Wiley & Sons, Inc., Chichester, 1991.

[3] R. B. Ash. *Information Theory.* Dover Publicactions, Inc., Nova York, 1990.

[4] T. C. Bell, J. G. Cleary, I. H. Witten. *Text Compression.* Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1990.

[5] E. R. Berlekamp. «Nonbinary BCH decoding.» *International Symposium on Information Theory, San Remo, Italy*, 1967.

[6] E. R. Berlekamp. *Algebraic Coding Theory.* McGraw-Hill Book Company, Nova York, 1968.

[7] E. R. Berlekamp, editor. *Key Papers in the Development of Coding Theory.* IEEE Press, Nova York, 1974.

[8] E. R. Berlekamp. «Bit serial Reed-Solomon encoders.» *IEEE Trans. Inform. Theory*, IT-28:869–874, 1982.

[9] J. Berstel, D. Perrin. *Theory of Codes.* Academic Press, Ontario, 1985.

[10] M. R. Best. «Perfect codes hardly exist.» *IEEE Trans. Inform. Theory*, 29:349–351, 1983.

[11] R. E. Blahut. *Principles and Practice of Information Theory.* Addison-Wesley, Reading, 1987.

[12] A. Blokhuis, C. W. H. Lam. «More coverings by rook domains.» *J. Comb. Theory Ser. A*, 36(2):240–244, 1984.

[13] E. Bonet. *Espais de probabilitats finits.* Editorial Teide, Barcelona, 1975.

[14] R. C. Bose, D. K. Ray-Chaudhuri. «Further results on error correcting binary group codes.» *Information and Control*, 3:279–290, 1960.

[15] R. C. Bose, D. K. Ray-Chaudhuri. «On a class of error correcting binary group codes.» *Information and Control*, 3:68–79, 1960.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

[16] M. Bossert. *Channel Coding for Telecommunications.* John Wiley & Sons, Chichester, 1999.

[17] J. M. Brunat. *Combinatòria i teoria de grafs.* Edicions UPC, Barcelona, 1997.

[18] R. T. Chien. «Cyclic decoding procedure for the Bose-Chaudhuri-Hocquenghem codes.» *IEEE Trans. Inform. Theory*, 10:357–363, 1964.

[19] R. Courant, F. John. *Introducción al cálculo y al análisis matemático*, volum 2. Limusa, Mèxic, 1984.

[20] P. Delsarte, J. M. Goethals. «Unrestricted codes with the Golay parameters are unique.» *Discrete Math.*, 12:212–224, 1975.

[21] L. M. H. E. Drieessen, L. B. Vries. «Performance calculation of the compact disc error correcting codes on the memoryless channel.» *Proceedings of the fourth international conference on video and data recording, Southamton, U.K.*, pàg. 385–395, 1982.

[22] H. Fernandes, E. Rechtschaffen. «The football pool problem for 7 and 8 matches.» *J. Comb. Theory Ser. A*, 35(1):109–114, 1983.

[23] Y. Fisher, editor. *Fractal Image Compression.* Springer–Verlag, Nova York, 1995.

[24] G. D. Forney. «On decoding BCH codes.» *IEEE Trans. Inform. Theory*, 11:549–557, 1965.

[25] J. A. Gallian. «Los números de identificación y los códigos de barras.» *Las matemáticas en la vida cotidiana*, cap. 9, pàg. 275–302. Addison-Wesley y Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1999.

[26] C. M. Goldie, R. G. E. Pinch. *Communication Theory.* Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

[27] D. C. Gorenstein, N. Zierler. «A class of error-correcting codes in p^m symbols.» *J. Soc. Indust. Appl. Math.*, 9:207–214, 1961.

[28] P. R. Halmos. *Teoría intuitiva de conjuntos.* Compañía Editora Continental, S A, Mèxic, 1965.

[29] D. R. Hankerson, G. A. Harris, P. D. Johnson. *Introduction to Information Theory and Data Compression.* Springer-Verlag, Berlín, 1998.

[30] G. Held, T. R. Marshall. *Data and Image Compression, Tools and Techniques.* John Wiley & Sons, Chichester, 4a edició, 1996.

[31] I. N. Herstein. *Álgebra moderna.* Editorial Trillas, Mèxic, 1976.

[32] R. Hill. *A First Course in Coding Theory.* Clarendon Press, Oxford, 1986.

[33] A. Hocquenghem. «Codes correcteurs d'erreurs.» *Chiffres*, 2:147–156, 1959.

[34] D. G. Hoffman, D. A. Leonard, C. C. Lindner, K. T. Phelps, C. A. Rodger, J. R. Wall. *Coding Theory.* Marcel Dekker, Inc., Nova York, 1991.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

[35] D. A. Huffman. «A method for the construction of minimum redundancy codes.» *Proc. IRE*, 40:1098–1101, 1951.

[36] G. A. Jones, J. M. Jones. *Information and Coding Theory*. Springer, Londres, 2000.

[37] H. J. L. Kamps, J. H. van Lint. «The football pool problem for 5 matches.» *J. Combinatorial Theory*, 3:315–325, 1967.

[38] D. E. Knuth. «Dynamic Huffman Coding.» *J. Algorithms*, 6:163–180, 1985.

[39] R. Lidl, H. Niederreiter. *Introduction to Finite Fields and their Applications*. Cambridge University Press, Cambridge, 1994.

[40] B. Lindstrom. «On group and nongroup perfect codes in q symbols.» *Math. Scand.*, 25:149–158, 1970.

[41] S. Litsyn. «An updated table of the best binary codes known.» A V. S. Pless, W. C. Huffman, editors, *Handbook of Coding Theory*, volum I, cap. 5, pàg. 463–498. North-Holland, Amsterdam, 1998.

[42] F. MacWilliams, N. Sloane. *The Theory of Error-Correcting Codes*. Nord-Holland, Amsterdam, 1993.

[43] J. L. Massey. «Shift register synthesis and BCH decoding.» *IEEE Trans. Inform. Theory*, 15:122–127, 1969.

[44] R. J. McEliece. *The Theory of Information and Coding*. Addison–Wesley, Reading, Massachusetts, 1977.

[45] R. J. McEliece. *Finite Fields for Computer Scientists and Engineers*. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1987.

[46] J. E. Meggit. «Error-correcting codes for correcting bursts of errors.» *IBM J. Res. Develop.*, 4:329–334, 1960.

[47] C. Munuera, J. Tena. *Codificación de la Información*. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1997.

[48] M. Nelson, J-L. Gailly. *The Data Compression Book*. M & T Books, Nova York, 2a edició, 1996.

[49] J. P. Odenwalder. *Optimal decoding of convolutional codes*. PhD Thesis, Systems Science Department, University of California, Los Angeles, 1970.

[50] O. Papini, J. Wolfmann. *Algèbre discrète et codes correcteurs*. Springer-Verlag, París, 1995.

[51] M. Perlman, J. J. Lee. «Reed-Solomon encoders, convolutional versus Berlekamp's architecture.» *NASA Jet Propulsion Laboratory*, 82–71, 1982.

[52] W. W. Peterson. «Encoding and error-correction procedures for the Bose-Chaudhuri codes.» *Trans. IRE*, IT-6:459–470, 1960.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

[53] K. T. Phelps. «A combinatorial construction of perfect codes.» *SIAM J. Algebraic Discrete Methods*, 4(3):398–403, 1983.

[54] V. Pless. «On the uniqueness of the Golay codes.» *J. Combinatorial Theory*, 5:215–228, 1968.

[55] V. Pless. *Introduction to the Theory of Error Correcting Codes*. John Wiley and Sons, Nova York, 2a edició, 1989.

[56] E. Prange. «Cyclic error-correcting codes in two symbols.» *Air Force Cambridge Research Center-TN-57-103*, 1957.

[57] E. Prange. «Some cyclic error-correcting codes with simple decoding algorithms.» *Air Force Cambridge Research Center-TN-58-156*, 1958.

[58] E. Prange. «The use of coset equivalence in the analysis and decoding of group codes.» *Air Force Cambridge Research Center-TR-59-164*, 1959.

[59] O. Pretzel. *Error–Correcting Codes and Finite Fields*. Clarendon Press, Oxford, 1992.

[60] I. S. Reed, G. Solomon. «Polynomial codes over certain finite fields.» *J. Soc. Indust. Appl. Math.*, 8:300–304, 1960.

[61] R. F. Rice. *Channel coding and data compression system considerations for efficient comunication of planetary imaging data*. NASA Jet Propulsion Lab. Technical Memo 33–695, 1974.

[62] J. Rifà, Ll. Huguet. *Comunicación Digital*. Colección técnica y científica de telecomunicaciones. Masson, Barcelona, 1991.

[63] S. Roman. *Coding and Information Theory*. Springer–Verlag, Nova York, 1992.

[64] D. Salomon. *Data Compression, the Complete Reference*. 2a edició, Springer, 2000.

[65] A. A. Sardinas, G. W. Patterson. «A necessary and sufficient condition for the unique decomposition of coded messages.» *IRE Convention Record*, part 8, 104–108, 1953.

[66] J. Schönheim. «On linear and non–linear single–error–correcting q–ary perfect codes.» *Information and Control*, 12:23–26, 1968.

[67] C. Shannon. «A mathematical theory of communication.» *Bell System Tech. Journal*, 27:379–423, 623–656, 1948.

[68] D. Slepian, editor. *Key Papers in the Development of Information Theory*. IEEE Press, Nova York, 1974.

[69] M. Spivak. *Calculus*. Editorial Reverté, Barcelona, 1970.

[70] Y. Sugiyama, M. Kasahara, S. Hirasawa, T. Namekawa. «A method for solving key equation for decoding goppa codes.» *Information and Control*, 27:87–99, 1975.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

[71] A. Tietäväinen. «On the nonexistence of perfect codes over finite fields.» *SIAM J. Appl. Math.*, 24:88–96, 1973.

[72] J. H. van Lint. *Introduction to Coding Theory.* Springer-Verlag, Berlin, 2a edició, 1992.

[73] J. L. Vasilév. «On ungrouped close–packed codes.» *Problemy Kibernet.*, 8:337–339, 1962.

[74] L. B. Vries, K. Odaka. «Circ, the error correcting code for compact disc digital audio systems.» *AES Premier conference*, Nova York, 1982.

[75] E. W. Weber. «The football pool problem for 6 matches: a new upper bound.» *J. Comb. Theory*, 35:106–108, 1983.

[76] D. Welsh. *Codes and Cryptography.* Oxford University Press, Oxford, 1989.

[77] S. B. Wicker, V. K. Bhargava, editors. *Reed-Solomon Codes and their Applications.* IEEE, Nova York, 1994.

[78] J. Wolfowitz. «Strong converse of the coding theorem for semicontinuous channels.» *Illinois J. Math.*, 3:477–489, 1959.

[79] V. A. Zinov'ev, V. K. Leont'ev. «The nonexistence of perfect codes over Galois fields.» *Problems of Control and Information Theory*, 2(2):16–24, 1973.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Índex alfabètic

alfabet
  d'entrada, 73
  de sortida, 73
  q–ari, 43
algorisme
  d'Euclides, 109, 110, 141
  de formació d'una paraula ambigua, 49
  de Gauss, 114
  de Huffman, 63
  de la identitat de Bezout, 110, 142, 334
anell, 108
  commutatiu, 107
  de polinomis, 132
  de polinomis en diverses variables, 247
  de sèries, 163
  dels nombres enters, 108
  quocient, 113, 146, 271
  trivial, 108
antisimètrica, 2, 5
antitransformada de Fourier finita, 354
aplicació
  bijectiva, 8, 23
  conjunta, 18
  exhaustiva, 8, 22
  identitat, 8
  injectiva, 8, 22
  inversa, 9
  lineal, 181
  lineal injectiva, 182
  producte, 18
arrel
  d'un polinomi, 135, 312
  múltiple, 139
  n–èsima de la unitat, 319
  quadrada, 115
  simple, 139, 330
associativa, 4, 13, 44, 108
avaluació, 248

base
  canònica, 175
  d'un espai vectorial, 174
  d'una funció logaritme, 20
  de logaritmes, 151
  de polinomis reduïts, 252
Bayes, 16
Berlekamp, 311, 349, 374
Best, 240
bit, 27
  de paritat, 46, 87, 208
bola, 87
Bonet, 14
Bose, 282, 311, 349
byte, 368

canal, 73
  binari amb esborrall, 74
  binari simètric, 74, 92
  inútil, 83
  sense pèrdua, 83
  sense soroll, 83
  simètric, 76
  simètric respecte a l'entrada, 75
  simètric respecte a la sortida, 75
cap d'una paraula, 48

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

capacitat d'un canal, 75
captura de l'error, 296
característica d'un cos, 154
cardinal, 9
Cassini, 373
Cauchy-Schartz, 99
CCSDS, 373
CD, 367
centre, 87
Challenger, 373
Chien, 311
CIRC, 368
classe
  ciclotòmica, 316
  d'equivalència, 7
  lateral, 180, 258
Cluster, 373
cobrir un vector, 241
codi, 44
  ASCII, 46
  autodual, 214, 224
  BCH, 323, 355
  BCH estricte, 323
  BCH primitiu, 323
  CCC, 128
  cíclic, 275, 276, 320
  complementari, 104
  compte client, 128
  convolucional, 373
  corrector d'errors, 94
  d'identificació norueg, 129
  de barres, 120
  de bloc, 45
  de canal, 77
  de font, 58
  de Golay binari, 224, 226, 231, 285
  de Golay binari estès, 224, 226
  de Golay ternari, 233, 285
  de Golay ternari estès, 233
  de Hamming, 219, 268, 282, 283, 327
  de Hamming estès, 255, 256
  de Huffman, 59
  de màxima distància separadora, 203, 362
  de Reed-Muller, 253, 262
  de Reed-Muller generalitzat, 286
  de Reed-Muller perforat, 268, 287
  de Reed-Solomon, 350, 355
  de Reed-Solomon retallat, 362
  de repetició, 47, 87, 191
  decimal corrector de dos errors, 122
  degenerat, 293
  del DNI, 119, 127, 210
  dels passaports, 128
  detector d'errors, 93
  dual, 200
  dual de Reed-Muller, 255
  EAN, 120, 121, 128
  estès, 208
  hexadecimal, 46
  instantani, 45
  ISBN, 117, 127
  lineal, 191
  Morse, 46
  optimal, 96, 220
  parell, 214, 255, 268, 293
  perfecte, 90, 91, 93, 217, 238
  perforat, 209
  postal, 129
  prefix, 45, 50
  prefix maximal, 52
  q–ari, 44, 58
  retallat, 209, 362
  reversible, 293
  símplex, 243
  sistemàtic, 198
  total, 45, 86, 96
  trivial, 86, 96
  Zip, 129
codificació, 194
  aritmètica, 70
  d'un alfabet, 45
  de canal, 77
  de codis BCH, 328
  de codis cíclics, 279
  de codis de Reed-Solomon, 350
  sistemàtica, 280
codimensió, 186

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

codis
equivalents, 101, 199
linealment equivalents, 199
coeficient, 131
d'un polinomi, 131
d'una sèrie, 163
de Bezout, 111, 144
principal, 133
columna, 12
combinació lineal, 173
commutativa, 4, 108, 114, 184
complementari, 3
component, 4
composició, 8
compressió, 67
amb pèrdua, 68
de Shannon-Fano, 68
sense pèrdua, 68
concatenació
de codis, 210, 257
de codis lineals, 211
de paraules, 43
congruència, 112
conjunt, 1
ben ordenat, 5
buit, 2
d'errors, 77
de les parts, 3
final, 8
finit, 9
inicial, 8
instantani, 45
ordenat, 5
prefix, 45
quocient, 7
conjunts disjunts, 3
coordenada, 4
correcció
completa, 77
d'errors, 94
de codis BCH, 336, 337, 346
de codis cíclics, 296
de codis de Hamming, 222
de codis de Hamming binaris, 222
de codis de Reed-Muller, 265
de codis de Reed-Solomon, 352, 356, 358
de codis de Reed-Solomon retallats, 362
de codis lineals, 204
de ràfegues, 298
del codi de Golay binari, 232
del codi de Golay binari estès, 229, 246
del codi de Golay ternari, 237
del codi de Golay ternari estès, 236
incompleta, 77
per lògica majoritària, 215
per mínima probabilitat d'error, 79
cos, 108, 114, 148
base, 312
extensió, 312
primer, 155, 172
cossos isomorfs, 154
cua d'una paraula, 48

dècit, 27
Delsarte, 241
derivada d'un polinomi, 138
descens
d'un codi, 301
d'un element d'un cos, 299
d'un vector, 300
de cos en codis de Reed-Solomon, 363
descodificació, 46
de codis cíclics, 280
de codis de Reed-Solomon, 351, 352
descomposició, 109
completa, 318
desigualtat
de Cauchy-Schwartz, 99
de Kraft, 50, 54
de Kraft estricte, 52
detecció
d'errors, 93
de ràfegues, 298
i correcció simultània, 94
diccionari, 70
diferència, 3
dígit
d'informació, 80

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

redundant, 80, 116
dimensió
d'un espai vectorial, 175
d'una varietat, 258
dimensions d'una matriu, 12
direcció d'una varietat, 258
disc compacte, 367
discriminació, 40
discriminant, 115
distància
d'una paraula a un conjunt, 86
de Hamming, 85
entre variables aleatòries, 40
màxima separadora, 203
mínima d'un codi, 86
mínima d'un codi lineal, 192, 202
mínima d'un codi perfecte, 91
distribució
binomial, 39
de probabilitats, 15
uniforme, 28
distributiva, 4, 108, 170, 171, 184
divisió
d'enters, 109
de polinomis, 134
divisor, 109, 135
impropi, 109, 135
propi, 109, 135
DNI, 118
domini, 8

EAN, 120
EFM, 369
element, 1
idempotent, 292
invers, 108
invertible, 108, 147
neutre, 44, 132, 169
neutre de la suma, 107
neutre del producte, 108, 132
oposat, 107
primitiu, 127, 151, 328, 350
quadrat, 115
enters congrus, 112
entrellaçat
creuat, 368
d'un codi, 303
de paraules, 303
retardat, 305
entropia
condicionada, 35
conjunta, 35
d'una distribució de probabilitats, 30
d'una variable aleatòria, 28
en base q, 65
equació
de segon grau, 114
fonamental, 332
error, 93, 94
ESA, 373
esborrall, 207, 302
escalar, 170
esdeveniment, 14
elemental, 14
esdeveniments
incompatibles, 14
independents, 16
espai vectorial, 13, 170
trivial, 171
espais vectorials isomorfs, 183
esquema de decisió, 77
complet, 93
de correcció completa, 77
de correcció incompleta, 77
incomplet, 93
observador ideal, 78
per màxima versemblança, 79, 92
per mínima distància, 91, 92
extensió
d'una font, 65
de cossos, 312

factor, 109
comú, 108
d'una paraula, 44
múltiple, 139
simple, 139, 165
factorització, 274
d'enters, 109
d'una paraula, 44

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

de polinomis, 137, 164, 274
fila, 12
fita
de Gilbert-Varshamov, 98
de Hamming, 98, 217
de Plotkin, 99, 105
de Singleton, 99, 202
font, 57
discreta, 57
sense memòria, 57
fórmula
d'inversió de Möbius, 159
de Bayes, 16
de les probabilitats totals, 16
Forney, 311
funció
d'avaluació, 248
d'Euler, 149
de Möbius, 158
entropia, 31, 32
exponencial, 19
logaritme, 20
logaritme natural, 19
logaritme neperià, 19

Galileo, 373, 374
Gauss, 114
generador d'un ideal, 272
Giotto, 373
Goethals, 241
Golay, 224, 238, 241
Gorenstein, 311, 349
grau
d'un monomi, 248
d'un polinomi, 133, 248
d'un polinomi en una variable, 248
d'una variable, 248
grup abelià, 169

Halmos, 1
Hartley, 27
Hirasawa, 311, 328
Hocquenghem, 311
homogènia, 184
Huygens, 373

ideal, 269, 272
anul·lador, 282, 312
generat, 271, 272
nul, 270, 272
total, 270, 272
trivial, 270, 272
idempotent, 4
identitat de Bezout, 111, 144
imatge, 8
incertesa
d'un esdeveniment, 26
d'una variable aleatòria, 28
indecisió, 92
indeterminada, 132, 163
informació, 80
d'un esdeveniment, 26
d'una variable aleatòria, 28
mitjana, 28
mútua, 37
intersecció, 3, 4
invers, 114
invertible, 108, 147, 164
ISBN, 116
isomorfisme
d'espais vectorials, 183
de cossos, 154

Júpiter, 224, 372, 373

Kamps, 244
Kasahara, 311, 328
Knuth, 69

lema de Gibbs, 30
Lempel, 70
Leont'ev, 240
líder, 203, 287
límit, 20
Lindstrom, 240
llei de composició externa, 170
lleis de De Morgan, 4
lletra, 43
localitzador, 328
logaritme, 19, 151
de Jacobi, 153

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

longitud
d'un codi de bloc, 45
d'una paraula, 43
d'una ràfega, 295
mitjana d'un codi, 58

Mariner, 247, 266, 372
Mart, 372
Massey, 311, 349
matriu, 12, 171
antiortogonal, 224
circulant, 226
d'entrellaçament, 303
d'un sistema, 14
de control, 200
de control canònica, 201
de control sistemàtica, 201
de probabilitats, 73
de Vandermonde, 176, 322
estocàstica, 73
generadora, 193
generadora canònica, 196, 197, 198
generadora sistemàtica, 198
identitat, 12
quadrada, 12
simètrica, 187
màxim comú divisor
d'enters, 109
de polinomis, 140
màxima versemblança, 79
Mercuri, 372
mètode
de Meggit, 288, 289
dinàmic, 69
estàtic, 69
semiadaptatiu, 69
mida
d'un codi, 44
d'un codi lineal, 191
d'una font, 57
mínim, 5
missatge, 44
mòdul, 112, 146
monomi, 132, 248
múltiple, 109, 135
multiplicitat
d'un factor, 139, 165
d'una arrel, 139

Namekawa, 311, 328
NASA, 224, 372, 373
nat, 27
Neptú, 372
nombre
binomial, 10
de classes laterals, 188
de polinomis irreductibles, 159, 165
de polinomis reduïts, 252
de subespais vectorials, 188, 259
de varietats lineals, 259
enter, 2
natural, 2
primer, 109
racional, 2
real, 2

observador ideal, 78
Observer, 373
Odenwalder, 372
ordre
d'un codi de Reed-Muller, 253
d'un cos finit, 148
d'un element, 148
d'una matriu quadrada, 12
lexicogràfic, 5
original, 8

paràmetres
d'un codi, 86
d'un codi lineal, 193
paraula, 4, 43
ambigua, 48
buida, 43
paritat d'una varietat, 263
part entera
inferior, 2
superior, 2
partició, 7
Perlman, 374
permutació, 8

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

pes, 192, 252
  d'un polinomi, 287
Peterson, 311, 349
Philips, 367
Pioneer, 372
pivot, 196
pla, 258
Pless, 241
polinomi, 131, 172
  anul·lador, 312
  associat a un conjunt, 261
  associat a un vector, 261
  avaluador, 329
  constant, 133, 134
  de control, 278
  de síndromes, 332
  generador, 271, 273
  generador d'un codi cíclic, 276
  interpolador, 177
  invertible, 134
  irreductible, 136
  líder, 287
  localitzador, 328
  mínim, 282, 312, 313
  mònic, 133
  primitiu, 151, 317
  recíproc, 278
  reduït, 248
  síndrome, 287
polinomis congrus, 145
posició, 12
Prange, 282, 349
prefix, 44
primer element, 5
principi
  d'addició, 9
  d'igualtat, 9
  d'inducció, 6
  del producte, 9
probabilitat, 14
  condicionada, 15
  conjunta, 16
  d'error, 78
  màxima d'error, 79
  mitjana d'error, 78
probabilitats
  de canal, 73
  marginals, 16
problema
  de les travesses, 244
  fonamental de la teoria de codis, 96, 217
producte
  cartesià, 4
  d'un nombre per una matriu, 13
  de matrius, 13
  de polinomis, 132
  de sèries, 163
  escalar, 184
  per escalars, 170
profunditat d'un entrellaçat, 303
pseudoassociativa, 171
punt, 258

quadrat, 126, 167, 168
quocient, 109, 135

radi
  d'una bola, 87
  de cobertura, 88
  de tangència, 88
ràfega, 295
rang d'una variable aleatòria, 17
Ray-Chaudhuri, 282, 311, 349
recta, 258
Reed, 349, 350
reflexiva, 2, 5, 7
relació, 4
  d'equivalència, 7, 102, 112, 145, 181
  d'igualtat, 22
  d'inclusió, 5
  d'ordre, 5
  de congruència, 112, 145
  de divisibilitat, 5
  de pertinença, 1
residu, 109, 135
retard d'un entrellaçat, 305
reunió, 3, 4
run lenght coding, 71

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

Saturn, 224, 372
Schönheim, 240
sèrie, 163
    invertible, 164
Shannon, 81
símbol, 43
simètrica, 7
simplificació, 44, 109
síndrome, 117, 119, 121, 123, 203, 287, 328, 331
sistema
    d'equacions lineals, 12, 14, 114, 186
    de generadors, 173
    indeterminat, 114
Soho, 373
Solomon, 349, 350
solució
    coprimera, 333
    de grau baix, 333
Sony, 367
subconjunt, 2, 10
subespai vectorial, 178, 187
    dual, 184
    generat, 180
    impropi, 179
    ortogonal, 184
    propi, 179
    trivial, 179
successió, 131
sufix, 44
Sugiyama, 311, 328
suma
    de matrius, 13
    de polinomis, 132
    de sèries, 163
    de vectors, 169, 170
suport
    d'un polinomi reduït, 261
    d'una paraula, 260

taula
    de logaritmes, 151
    de síndromes i líders, 204
taxa
    d'informació, 81
    de redundància, 81
tècniques de diccionari, 70
teorema
    d'existència de codis de Huffman, 60
    d'interpolació, 177
    de Best, 240
    de codificació amb soroll, 81
    de l'equació fonamental, 332
    de la divisió, 109, 134
    de Sardinas-Patterson, 48
    de Shannon, 67
    de Tietäväinen, 240
    del binomi, 11
    del residu, 135
    recíproc del de Shannon, 81
terme
    constant, 131, 163
    d'una matriu, 12
    d'una successió, 131
    diagonal, 12
    independent, 131, 163
Tietäväinen, 240
transformació elemental, 195
transformada de Fourier finita, 354
transitiva, 2, 5, 7
transposada, 14

Ulysses, 373
unió, 3, 4
Urà, 372, 373

valor, 328
valor absolut, 109
Van Lint, 240, 244
variable aleatòria, 17
    conjunta, 18
    producte, 18
varietat
    lineal, 258
    parella, 263
    senar, 263
vector, 170
    característic, 248, 261
    síndrome, 331
vectors

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.

linealment dependents, 174
linealment independents, 173
ortogonals, 184
perpendiculars, 184
Venus, 372
Viking, 372
Viterbi, 372
Voyager, 224, 372, 373

Wolfowitz, 81

Zierler, 311, 349
Zinov'ev, 240
Ziv, 70

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.